EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EN 1995-1-1

November 2025

ICS 91.010.30; 91.080.20

Ersetzt EN 1995-1-1:2004

Deutsche Fassung

Eurocode 5 - Bemessung und Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau

Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

Eurocode 5 - Calcul des structures en bois - Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments

Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 20. Juli 2025 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, der Republik Nordmazedonien, Rumänien, Schweden, der Schweiz, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Türkei, Ungarn, dem Vereinigten Königreich und Zypern.



EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Brüssel

© 2025 CEN Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. Nr. EN 1995-1-1:2025 D

Inhalt

Seite

Europäisches Vorwort ... **22**

0 Einleitung ... **23**

1 Anwendungsbereich ... **26**
1.1 Anwendungsbereich von EN 1995-1-1 ... **26**
1.2 Voraussetzungen ... **26**

2 Normative Verweisungen ... **26**

3 Begriffe und Symbole ... **27**
3.1 Begriffe ... **27**
3.1.1 Allgemeines ... **27**
3.1.2 Grundlagen für Bemessung und Konstruktion ... **27**
3.1.3 Werkstoffe ... **28**
3.1.4 Dauerhaftigkeit ... **31**
3.1.5 Berechnung ... **31**
3.1.6 ULS ... **32**
3.1.7 SLS ... **32**
3.1.8 Ermüdung ... **32**
3.1.9 Verbindungen ... **32**
3.1.10 Scheiben ... **35**
3.1.11 Gründungspfähle aus Holz ... **36**
3.2 Symbole und Abkürzungen ... **36**
3.2.1 Große lateinische Buchstaben ... **36**
3.2.2 Kleine lateinische Buchstaben ... **41**
3.2.3 Große griechische Buchstaben ... **51**
3.2.4 Kleine griechische Buchstaben ... **51**
3.2.5 Indizes ... **54**
3.2.6 Abkürzungen ... **57**
3.2.7 Bezeichnung von Festigkeiten, Steifigkeiten, Dichten, Kräften, Momenten und Spannungen ... **58**

4 Grundlagen für Bemessung und Konstruktion ... **61**
4.1 Allgemeine Regeln ... **61**
4.2 Grundsätze der Bemessung nach Grenzzuständen ... **61**
4.2.1 Grenzzustände der Tragfähigkeit (ULS) ... **61**
4.2.2 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (SLS) ... **61**
4.3 Basisvariablen ... **62**
4.3.1 Einwirkungen und Umgebungseinflüsse ... **62**
4.3.2 Baustoff- und Produkteigenschaften ... **65**
4.3.3 Geometrische Eigenschaften ... **65**
4.4 Steifigkeitswerte für die statische Berechnung ... **66**
4.4.1 Statische Berechnungen für Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit ... **66**
4.4.2 Statische Berechnungen für Grenzzustände der Tragfähigkeit ... **67**
4.5 Nachweis mit der Methode der Teilsicherheitsbeiwerte ... **68**
4.5.1 Bemessungswert der Materialfestigkeit von Holz oder Produkten aus Holzwerkstoffen ... **68**
4.5.2 Bemessungswert eines Widerstands von Holz oder Produkten aus Holzwerkstoffen ... **69**

5 Werkstoffe ... **71**
5.1 Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften ... **71**

5.1.1 Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften ... 71
5.1.2 Spannungs-Dehnungs- und Kraft-Verschiebungs-Beziehungen ... 71
5.1.3 Übersicht der Produkte für tragende Bauteile ... 71
5.1.4 Übersicht der Verbindungsmittel und Verbinder ... 72
5.1.5 Klebstoffe ... 73
5.2 Modifikationsbeiwerte für Nutzungsklassen und Lasteinwirkungsdauer ... 74
5.2.1 Modifikationsbeiwerte der Festigkeit für Nutzungsklassen und Klassen der Lasteinwirkungsdauer ... 74
5.2.2 Verformungsbeiwerte in Abhängigkeit der Nutzungsklassen ... 76
5.3 Modifikationsbeiwerte für Größeneinflüsse ... 77
5.4 Spezifische Baustoffeigenschaften ... 79
5.4.1 Festigkeitssortiertes Vollholz für tragende Zwecke (ST) und keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke (FST) mit rechteckigem Querschnitt ... 79
5.4.2 Brettsperrholz (CLT) ... 79
5.5 Quell- und Schwindbeiwerte ... 80

6 Dauerhaftigkeit ... 81
6.1 Allgemeines ... 81
6.2 Maßnahmen zur Verhinderung eines biologischen Angriffs ... 82
6.2.1 Allgemeine Maßnahmen ... 82
6.2.2 Maßnahmen für Bauteile ohne Kontakt zu Baugrund, Süß- oder Salzwasser ... 82
6.3 Korrosionsbeständigkeit von metallischen Verbindungsmitteln und Verbindern ... 84
6.3.1 Allgemeines ... 84
6.3.2 Korrosivität von Holz und Atmosphäre – Expositionskategorien ... 85
6.3.3 Beständigkeitskategorie ... 85

7 Statische Berechnung ... 90
7.1 Allgemeines ... 90
7.2 Tragwerksmodell ... 90
7.2.1 Allgemeines ... 90
7.2.2 Systemebene ... 91
7.2.3 Bauteilebene ... 91
7.2.4 Standort- und Verbindungsebenen ... 91
7.3 Statische Berechnung auf System- und Bauteilebene ... 92
7.3.1 Knickberechnung ... 92
7.3.2 Auswirkungen von Imperfektionen ... 92
7.3.3 Auswirkungen der verformten Geometrie ... 93
7.3.4 Auswirkungen von Kriechen ... 93
7.4 Größenordnung von Ersatzimperfektionen und äquivalenten Einwirkungen ... 94
7.4.1 Ersatzimperfektionen ... 94
7.4.2 Äquivalente Einwirkungen ... 99
7.5 Aussteifungen ... 100
7.5.1 Allgemeines ... 100
7.5.2 Vereinfachte Anforderungen für die Aussteifung von Bauteilen ... 101
7.6 Berechnung von gegenüber den Lastfällen bei Handhabung, Transport und Montage empfindlichen Baugruppen ... 104

8 Grenzzustände der Tragfähigkeit ... 105
8.1 Nachweis des Widerstands von Bauteilen ... 105
8.1.1 Allgemeines ... 105
8.1.2 Zug parallel zur Faser ... 106
8.1.3 Zug rechtwinklig zur Faser ... 106
8.1.4 Zug in einem Winkel zur Faser bei Holzprodukten mit Querlagen ... 106
8.1.5 Druck parallel zur Faser ... 106
8.1.6 Druck rechtwinklig zur Faser ... 107
8.1.7 Druck in einem Winkel zur Faser ... 117
8.1.8 Biegung ... 118

8.1.9 Axiale Zug- und Biegebeanspruchung ... 119
8.1.10 Axiale Druck- und Biegebeanspruchung ... 119
8.1.11 Schub ... 120
8.1.12 Torsion oder Kombination aus Schub und Torsion ... 123
8.1.13 Schub und Druck rechtwinklig zur Faser ... 124
8.1.14 Schub und Zug rechtwinklig zur Faser ... 124
8.2 Knicknachweis von Bauteilen ... 124
8.2.1 Allgemeines ... 124
8.2.2 Knicknachweise von Bauteilen durch Beiwerte (k_c/k_m-Verfahren) ... 125
8.3 Zusätzliche Bestimmungen für Bauteile mit geometrischen Besonderheiten ... 130
8.3.1 Allgemeines ... 130
8.3.2 Verstärkung ... 130
8.3.3 Pultdachträger ... 133
8.3.4 Satteldachträger, gekrümmte Träger und Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt ... 135
8.3.5 Bauteile mit Ausklinkungen ... 141
8.3.6 Träger mit Durchbrüchen ... 147
8.4 Träger mit Verbundquerschnitt ... 160
8.4.1 Verklebte dünnwandige Träger ... 160
8.4.2 Geklebte Träger mit dünnem Gurt ... 163
8.4.3 Mechanisch verbundene Träger ... 165
8.4.4 Druckstäbe mit mechanischen und geklebten Verbindungen ... 165
8.5 Systemfestigkeit ... 165
8.5.1 Allgemeines ... 165
8.5.2 Einzelne aus Komponenten zusammengesetzte Bauteile ... 166
8.5.3 Parallele Bauteile innerhalb eines lastverteilenden Systems ... 166

9 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit ... 166
9.1 Allgemeines ... 166
9.2 Verformungen ... 167
9.2.1 Allgemeines ... 167
9.2.2 Verformungen in Bauwerken aus Baustoffen mit gleichem Kriechverhalten ... 168
9.2.3 Verformungen in Bauwerken aus Baustoffen mit unterschiedlichem Langzeit-Kriechverhalten ... 169
9.3 Schwingungen ... 170
9.3.1 Allgemeines ... 170
9.3.2 Durch Menschen verursachte Schwingungen ... 172
9.3.3 Schwingungen infolge Menschenmengen oder körperlicher Aktivitäten ... 182
9.3.4 Durch Maschinen verursachte Schwingungen ... 182
9.4 Druckverformung rechtwinklig zur Faser ... 182

10 Ermüdung ... 184
10.1 Allgemeines ... 184
10.2 Ermüdungsnachweis für Ermüdungsbeanspruchung mit äquivalenter konstanter Amplitude ... 184
10.3 Ermüdungsnachweis für Ermüdungsbeanspruchung mit veränderlicher Amplitude ... 187

11 Verbindungen ... 187
11.1 Allgemeines ... 187
11.1.1 Einleitung ... 187
11.1.2 Allgemeine Anforderungen ... 187
11.1.3 Bemessungsverfahren für Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln ... 188
11.2 Widerstand eines einzelnen stiftförmigen Verbindungsmittels ... 189
11.2.1 Parameter stiftförmiger Verbindungsmittel ... 189
11.2.2 Axialer Widerstand eines Verbindungsmittels ... 193
11.2.3 Laterale Tragfähigkeit eines Verbindungsmittels je Scherfuge ... 201
11.3 Bemessung von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln ... 213

11.3.1 Allgemeines ... 213
11.3.2 Axiale Tragfähigkeit einer Verbindung ... 214
11.3.3 Laterale Tragfähigkeit einer Verbindung ... 214
11.3.4 Effektive Anzahl axial beanspruchter stiftförmiger Verbindungsmittel ... 215
11.3.5 Lateral beanspruchte Verbindungsmittel – Spalten ... 216
11.3.6 Verstärkte Verbindungen mit lateral beanspruchten Verbindungsmitteln ... 217
11.3.7 Interaktion axialer und lateraler Kräfte ... 218
11.3.8 Verschiebungsmodul ... 220
11.3.9 Zusätzliche Bemessungsregeln für Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln ... 225
11.3.10 Mindestdicke von Bauteilen und Mindestausziehlänge ... 228
11.3.11 Anforderungen an das Vorbohren für stiftförmige Verbindungsmittel ... 229
11.3.12 Stiftförmige Verbindungsmittel in Hirnholz ... 230
11.4 Zwischen-, Rand- und Endabstände ... 230
11.4.1 Allgemeines ... 230
11.4.2 Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete Verbindungsmittel ... 231
11.4.3 Mindestabstände versetzt angeordneter und seitlich belasteter stiftförmiger Verbindungsmittel ... 234
11.4.4 Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für geneigte sowie für axial belastete und geneigte Verbindungsmittel ... 237
11.4.5 Höchstwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete Klammern, Nägel und Schrauben ... 240
11.5 Sprödbruch-Versagensmechanismen von Verbindungen mit parallel zur Faser belasteten stiftförmigen Verbindungsmitteln ... 241
11.5.1 Allgemeines ... 241
11.5.2 Vereinfachung ... 242
11.5.3 Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands der Verbindung ... 243
11.5.4 Bemessungswert des Widerstands eines Holzbauteils ... 244
11.5.5 Reihenscher-Tragfähigkeit ... 244
11.5.6 Blockscher-Tragfähigkeit ... 245
11.5.7 Pfropfenscher-Tragfähigkeit ... 245
11.5.8 Zugtragfähigkeit des Nettoquerschnitts ... 246
11.5.9 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten der einzelnen Versagensebenen ... 246
11.5.10 Effektive Dicke bis zur Scherfläche ... 248
11.6 Sprödbruchversagen von rechtwinklig zur Faser belasteten Verbindungen ... 250
11.6.1 Allgemeines ... 250
11.6.2 Verstärkte Verbindungen ... 253
11.7 Schubverbinder ... 255
11.7.1 Allgemeines ... 255
11.7.2 Ring- und Scheibendübel ... 256
11.7.3 Scheibendübel mit aufgekanteten Zähnen ... 259
11.7.4 Ring- und Scheibendübel im Hirnholz ... 261
11.8 Nagelplatten ... 263
11.9 Expandierte Rohrverbinder ... 263
11.10 Eingeklebte Stahlstäbe ... 263
11.10.1 Allgemeines ... 263
11.10.2 Auswirkungen von Feuchteänderungen ... 265
11.10.3 Anforderungen an Baustoffe ... 265
11.10.4 Geometrische Anforderungen an eingeklebte Stahlstäbe ... 266
11.10.5 Axiale Tragfähigkeit ... 266
11.10.6 Schubfestigkeit ... 270
11.10.7 Zwischen-, Rand- und Endabstände ... 272
11.11 Zimmermannsmäßige Verbindungen ... 272
11.11.1 Einfacher und doppelter Versatz ... 272
11.11.2 Zapfenverbindung ... 276

11.11.3 Schwalbenschwanzverbindung 278

12 Scheiben 282
12.1 Allgemeines 282
12.2 Scheiben in Holztafelbauweise 283
12.2.1 Allgemeines 283
12.2.2 Konstruktionsregeln 283
12.2.3 Grenzzustände der Tragfähigkeit 286
12.2.4 Nachweis des Widerstands von Beplankungen 289
12.2.5 Öffnungen 291
12.3 Wandscheiben in Holztafelbauweise 291
12.3.1 Allgemeines 291
12.3.2 Grenzzustand der Tragfähigkeit 294
12.3.3 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 297
12.4 Deckenscheiben in Holztafelbauweise 300
12.4.1 Allgemeines 300
12.4.2 Grenzzustand der Tragfähigkeit 301
12.4.3 Deckenscheiben – Typ 1 303
12.4.4 Deckenscheiben – Typ 2 305
12.4.5 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 307
12.5 Dachscheiben in Holztafelbauweise 309
12.6 Scheiben aus CLT, LVL und GLVL 310
12.6.1 Wandscheiben 310
12.6.2 Decken- und Dachbauteile 311

13 Gründungspfähle aus Holz 312

Anhang A (informativ) Zusätzliche Hinweise zu Grundlagen für Bemessung und Konstruktion 313
A.1 Anwendung dieses Anhangs 313
A.2 Anwendungsbereich und Anwendungsgrenzen 313
A.3 Zusätzliche Hinweise zur Verbesserung der Robustheit von Holzbauten 313
A.3.1 Anwendungsbereich 313
A.3.2 Bemessung für das Entfernen tragender Elemente 314
A.3.3 Bemessung für die Segmentierung unter Verwendung von Sollbruchstellen 315

Anhang B (informativ) Zusätzliche Angaben zur statischen Berechnung 317
B.1 Anwendung dieses Anhangs 317
B.2 Zweck und Anwendungsbereich 317
B.3 Stabilität und Aussteifung von Bauteilen und Tragsystemen 317
B.3.1 Anwendungsbereich 317
B.3.2 Nicht ausgesteifte Bauteile: effektive Längen und kritische Lasten 318
B.3.3 Ausgesteifte Bauteile und Aussteifungssysteme 325
B.4 Beulen von Trägerstützen – Nicht-lineares Verfahren 343
B.4.1 Anwendungsbereich 343
B.4.2 Allgemeines 343
B.4.3 Beulen in der Ebene 344
B.4.4 Beulen von Bauteilen unter Biegung um die Hauptachse und Normalkraft (Druck oder Zug), die Biegedrillknicken unterliegen 346
B.4.5 Beulen von Bauteilen unter zweiachsiger Biegung und Normalkraft (Druck oder Zug) unter Biegedrillknicken 348
B.4.6 Beulen durch Kriechen 352
B.5 Mechanisch verbundene Bauteile 353
B.5.1 Anwendungsbereich 353
B.5.2 Allgemeines 353
B.5.3 Effektive Biegesteifigkeit 355
B.5.4 Schnittkräfte und Spannungen im Querschnitt 356
B.5.5 Beanspruchung der mechanischen Verbindungsmittel 357

Anhang C (normativ) Zusätzliche Bestimmungen zu Grenzzuständen der Tragfähigkeit 358
C.1 Anwendung dieses Anhangs 358
C.2 Zweck und Anwendungsbereich 358
C.3 Zusätzliche Bemessungsbestimmungen für Brettsperrholz (CLT) 358
C.3.1 Anwendungsbereich 358
C.3.2 Einzellasten rechtwinklig zur Ebene ohne Verstärkung 358
C.3.3 Einzellasten rechtwinklig zur Ebene mit Verstärkung 358
C.3.4 Einzellasten in der Ebene 362
C.3.5 Rippenplatten aus Rippen und CLT-Platten 365
C.4 Lamellierte Holzplatten (LTD, en: laminated timber deck) 367
C.4.1 Anwendungsbereich 367
C.4.2 Grundlagen für Bemessung und Konstruktion 368
C.4.3 Baustoffe 369
C.4.4 Numerische Berechnung und Systemsteifigkeit 369
C.4.5 Systemfestigkeit 371
C.4.6 Vereinfachungen für die Systemfestigkeit 373
C.4.7 Effektive belastete Fläche für vertikale Einzellasten 373
C.4.8 Systemnachweis von Brettschichtholzplatten 374

Anhang D (informativ) Zusätzliche Angaben zu Grenzzuständen der Tragfähigkeit 375
D.1 Anwendung dieses Anhangs 375
D.2 Zweck und Anwendungsbereich 375
D.3 Zusammengesetzte Druckstäbe 375
D.3.1 Anwendungsbereich 375
D.3.2 Allgemeines 375
D.3.3 Mechanisch verbundene Druckstäbe 376
D.3.4 Gespreizte Druckstäbe mit Zwischen- und Bindehölzern 377
D.3.5 Gitterstäbe mit geklebten oder genagelten Verbindungen 380

Anhang E (informativ) Zusätzliche Angaben zu Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit 384
E.1 Anwendung dieses Anhangs 384
E.2 Zweck und Anwendungsbereich 384
E.3 Allgemeines Verfahren für die Schwingungsberechnung von Decken 384
E.3.1 Anwendungsbereich 384
E.3.2 Allgemeines 384
E.3.3 Transiente Reaktion 385
E.3.4 Resonante Reaktion 387

Anhang F (normativ) Zusätzliche Bestimmungen zu Verbindungen 391
F.1 Anwendung dieses Anhangs 391
F.2 Zweck und Anwendungsbereich 391
F.3 Verbindungen mit Nagelplatten (PMPF) 391
F.3.1 Anwendungsbereich 391
F.3.2 Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit 392
F.3.3 Verbindungsmittelkräfte unter einem Winkel zur Faserrichtung 393
F.3.4 Plattengeometrie 397
F.3.5 Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der Nagelplatte 399
F.3.6 Nageltragfähigkeiten 400
F.3.7 Nachweis der Anschlussfestigkeit von in einer Ebene zusammengesetzten Holzbauteilen 401
F.3.8 Ausziehfestigkeiten von Platten 406
F.3.9 Nachweis der Anschlussfestigkeit von zusammengesetzten Holztragwerken aus der Ebene 406
F.3.10 Plattenverschiebungsmodul 408
F.4 Verbindungen mit Zwischenschichten 409
F.4.1 Anwendungsbereich 409
F.4.2 Verbindungen zwischen Holzteilen 409
F.4.3 Verbindungen zwischen Stahl und Holz 415

Anhang G (informativ) Zusätzliche Angaben zu Verbindungen 422
G.1 Anwendung dieses Anhangs 422
G.2 Zweck und Anwendungsbereich 422
G.3 Verbindungen mit 3D-Stahlblechformteilen 422
G.3.1 Anwendungsbereich 422
G.3.2 Verschiebungsmodul der Verbindung 422
G.3.3 Verbindungswiderstand 422
G.3.4 Widerstand von Verbindungen mit Winkelverbindern 424
G.3.5 Widerstand von Balkenschuh-Verbindungen 425
G.3.6 Widerstand von Stützenfüßen 426
G.4 Verbindungen mit expandierten Rohrverbindern 427
G.4.1 Anwendungsbereich 427
G.4.2 Einleitung 427
G.4.3 Allgemeine Anforderungen 428
G.4.4 Anforderungen an die Bemessung 428
G.4.5 Laterale Tragfähigkeit und Verschiebungsmodul 430
G.4.6 Stoßverbindungen 431
G.4.7 Verbindungen unter Beanspruchung durch Biegemomente sowie Schub- und Normalkräfte 432

Anhang H (informativ) Zusätzliche Angaben zu Scheiben 435
H.1 Anwendung dieses Anhangs 435
H.2 Zweck und Anwendungsbereich 435
H.3 Seitliche Verschiebung von mehrgeschossigen Scheiben aus CLT, LVL und GLVL (einteilige Wandscheiben) und einzelnen segmentierten einteiligen Wandscheiben 435
H.3.1 Anwendungsbereich 435
H.3.2 Verfahren zur Berechnung der seitlichen Verschiebung 436
H.3.3 Verschiebungsanteile für TFD, vollständig verankert, und einteilige CLT und GLVL-C-Wandscheiben ohne Öffnung 439
H.3.4 Verschiebungsanteile für eingeschossige segmentierte CLT- und GLVL-C-Wandscheiben ohne Öffnung 443
H.4 Wände in Holztafelbauweise mit kombinierter Verankerung 445
H.4.1 Anwendungsbereich 445
H.4.2 Grenzzustand der Tragfähigkeit 446
H.4.3 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit 453

Anhang I (informativ) Angaben zu Gründungspfählen aus Holz 454
I.1 Anwendung dieses Anhangs 454
I.2 Zweck und Anwendungsbereich 454
I.3 Gründungspfähle aus Holz 454
I.3.1 Anwendungsbereich 454
I.3.2 Allgemeines 455
I.3.3 Baustoffe und Eigenschaften 455
I.3.4 Dauerhaftigkeit 456
I.3.5 Statische Berechnung 458
I.3.6 Grenzzustände der Tragfähigkeit 458
I.3.7 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit 460
I.4 Anforderungen an als Gründungspfähle verwendete Rundhölzer und Pfahlerweiterungen 460
I.4.1 Anwendungsbereich 460
I.4.2 Holzarten 460
I.4.3 Geometrische Eigenschaften 461
I.4.4 Einstufung 463

Annex M (normativ) Baustoff- und Produkteigenschaften für die Bemessung 466
M.1 Anwendung dieses Anhangs 466
M.2 Zweck und Anwendungsbereich 466

M.3 Holzbauprodukte 466
M.3.1 Bauholz für tragende Zwecke und Balkenschichtholz (SL und GST) 466
M.3.2 Brettschichtholz [GL, einschließlich Brettschichtholz mit Generalkeilzinkenverbindungen und Verbundbauteilen aus Brettschichtholz (BGL)] 467
M.3.3 Brettsperrholz (CLT) 468
M.3.4 Furnierschichtholz (LVL) und verklebtes Furnierschichtholz (GLVL) 469
M.3.5 Holzwerkstoffe für tragende Zwecke 472
M.4 Gipsplatten (GPB) und Gipsfaserplatten (GFB) 473
M.5 Dämmprodukte 474
M.6 Verbindungsmittel und Verbinder 474
M.6.1 Verbinder, Nagelplatten, Blechverbinder und 3D-Stahlblechformteile 474
M.6.2 Stiftförmige Verbindungsmittel und Rohre aus unlegiertem Stahl 476
M.6.3 Charakteristische Ausziehfestigkeit von Schrauben und Stahlstäben mit Holzschraubengewinde 478
M.6.4 Charakteristischer Kopfdurchziehfestigkeit von Nägeln, Klammern und Schrauben 480
M.7 Gründungspfähle aus Holz 481

Anhang N (informativ) Zusätzliche Angaben zu Baustoff- und Produkteigenschaften für die Bemessung 482
N.1 Anwendung dieses Anhangs 482
N.2 Zweck und Anwendungsbereich 482
N.3 Festigkeitsklassen für Brettsperrholz (CLT) 482
N.4 Festigkeitsklassen für Furnierschichtholz (LVL) 483
N.5 Charakteristische Werte der Festigkeit und Steifigkeit von Gipsplatten und Gipsfaserplatten 486
N.6 Kategorien für Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde 488

Literaturhinweise 490

Bilder

Bild 3.1 — Brettsperrholz (CLT) 28

Bild 3.2 — Furnierschichtholz (LVL) 30

Bild 4.1 — Schematische Darstellung des Feuchteprofils eines Holzquerschnitts bei hohem und niedrigem Feuchtegehalt 65

Bild 4.2 — Schematische Darstellung der Last-Verformungskurve einer Verbindung 68

Bild 6.1 — Beispiele für die Ausdehnung regengeschützter Bereiche für Bauteile und Bauwerke 83

Bild 6.2 — Belüftete Hohlräume und belüfteter Dachraum 89

Bild 7.1 — Beispiele für geometrische Ersatzimperfektionen einer gelenkig gelagerten Stütze 94

Bild 7.2 — Beispiele für geometrische Ersatzimperfektionen eines Trägers 95

Bild 7.3 — Beispiele für geometrische Ersatzimperfektionen von Rahmensystemen 96

Bild 7.4 — Geometrische Ersatzimperfektionen tragender Bauteile und äquivalente Einwirkungen 100

Bild 7.5 — Beispiel für ein ausgesteiftes Druckbauteil 101

Bild 8.1 — Achse und Größen des Bauteils ... **105**

Bild 8.2 — Effektive Ausbreitungslänge durchgehend aufgelagerter Bauteile ... **110**

Bild 8.3 — Effektive Ausbreitungslänge und Spannungsausbreitungsgradient von Bauteilen auf Einzellagern ... **111**

Bild 8.4 — Breite und Länge der Spannungsausbreitung sowie Spannungsausbreitungsgradient in CLT ... **112**

Bild 8.5 — Verstärkung durch Vollgewindeschrauben oder Gewindestäbe in Bereichen konzentrierter Querdruckspannungen ... **116**

Bild 8.6 — Druckspannungen in einem Winkel zur Faser ... **118**

Bild 8.7 — Auflagerbedingungen für die Bestimmung der effektiven Querkraft ... **122**

Bild 8.8 — Knicken von Bauteilen: Imperfektionen eines einzelnen Bauteils ... **126**

Bild 8.9 — Pultdachträger ... **133**

Bild 8.10 — Satteldachträger mit geradem Untergurt, gekrümmte Träger und Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt ... **138**

Bild 8.11 — Verstärkung von gekrümmten Trägern und Satteldachträgern mit geradem oder gekrümmtem Untergurt ... **140**

Bild 8.12 — Biegung an einer Ausklinkung ... **142**

Bild 8.13 — Träger mit Ausklinkung am Trägerende ... **144**

Bild 8.14 — Verstärkung von Bauteilen mit rechteckigen Ausklinkungen ... **146**

Bild 8.15 — Durchbrüche in Trägern ... **148**

Bild 8.16 — Kreisrunde und rechteckige Durchbrüche in Trägern ... **150**

Bild 8.17 — Ausmittig angeordnete Durchbrüche in Trägern ... **153**

Bild 8.18 — Gruppe von Durchbrüchen in Trägern ... **156**

Bild 8.19 — Verstärkung von Trägern mit Durchbrüchen ... **159**

Bild 8.20 — Verklebte dünnwandige Träger ... **161**

Bild 8.21 — Geklebter Träger mit dünnem Gurt ... **165**

Bild 9.1 — Teile der Gesamtverformung ... **167**

Bild 9.2 — Beispiele für quer zur Spannrichtung verlaufende Biegeträger, die mechanisch mit den Balken verbunden sind ... **179**

Bild 9.3 — Durchbiegung eines nachgiebig gelagerten Balkens unter einer vertikalen statischen Einzellast ... **179**

Bild 9.4 — Spannungsgradient unter einer beanspruchten Fläche, der andere Spannungsgradienten schneidet 183

Bild 11.1 — Definition der Parameter von Bauteilen und stiftförmigen Verbindungsmitteln 189

Bild 11.2 — Geometrie von Nägeln, Klammern, Stabdübeln, Bolzen und Schrauben 190

Bild 11.3 — Geometrie von Stahlstäben 191

Bild 11.4 — Beispiele für Schubverbinder 192

Bild 11.5 — Definition der Winkel α, β, δ und ε 192

Bild 11.6 — Mögliche Versagensmechanismen a) bis f) für ein mit einzelnem Schub belastetes Verbindungsmittel 202

Bild 11.7 — Versagensmechanismen (a), (b), (d) und (f) für ein Verbindungsmittel mit zwei Scherfugen 203

Bild 11.8 — Kombinationen von Versagensmechanismen für ein Verbindungsmittel in einer Verbindung mit vier Scherfugen 212

Bild 11.9 — Gleichgewicht der Kräfte einer Verbindung 214

Bild 11.10 — Spalten innerhalb von Reihen 215

Bild 11.11 — Versetzt angeordnete stiftförmige Verbindungsmittel parallel zur Faser 216

Bild 11.12 — Verstärkung von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln 218

Bild 11.13 — Gleichgewicht der Kräfte einer Verbindung 220

Bild 11.14 — Schematische Darstellung der Lastverformungskurve einer Verbindung 221

Bild 11.15 — Einzelne Scherfuge einer Verbindung mit einem lateral belasteten Verbindungsmittel (Beispiel) 221

Bild 11.16 — Verschiebungsmodul eines axial belasteten Verbindungsmittels 223

Bild 11.17 — Verbindung mit geneigten Verbindungsmitteln 224

Bild 11.18 — Überlappung stiftförmiger Verbindungsmittel 226

Bild 11.19 — Bedingungen für schräges Nageln 227

Bild 11.20 — Maßnahmen zur Verhinderung von Spaltöffnung zwischen den Bauteilen 228

Bild 11.21 — Definitionen von Zwischen-, Rand- und Endabständen bei Kraftübertragung durch die Verbindungsmittel an deren Schwerpunkt 231

Bild 11.22 — Mindestabstände versetzt angeordneter Verbindungsmittel aufgrund von Kraftübertragung durch die Verbindungsmittel an deren Schwerpunkt 235

Bild 11.23 — Mindestabstände für versetzt angeordnete Verbindungsmittel auf der Grundlage von Tabelle 11.17 236

Bild 11.24 — Beispiele für versetzt angeordnete Verbindungsmittel in einer Verbindung mit Momententragfähigkeit ... 237

Bild 11.25 — Zwischen-, Rand- und Endabstände von Schrauben und Stahlstäben, parallel zur Faser oder geneigt ... 240

Bild 11.26 — Beispiele für Sprödbruch-Versagensmechanismen ... 241

Bild 11.27 — Grundlegende Geometrie einer generischen Verbindung mit mehreren Verbindungsmitteln ... 242

Bild 11.28 — Generische Definition von äußeren und inneren Holzbauteilen ... 244

Bild 11.29 — Blockscherversagensflächen ... 245

Bild 11.30 — Kernschubversagensflächen ... 246

Bild 11.31 — Abstand zum belasteten Rand, Endabstand und Abstände zwischen Verbindungen ... 250

Bild 11.32 — Abminderungsbeiwert $k_{n,1}$ ... 253

Bild 11.33 — Verstärkung von Verbindungen mit einer Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser ... 255

Bild 11.34 — Maße für Verbindungen mit Ring- und Schubscheibendübeln ... 257

Bild 11.35 — Abstand für versetzt angeordnete Schubverbinder ... 258

Bild 11.36 — Bemessung einer Hirnholz-Verbindung mit Schubverbindern ... 262

Bild 11.37 — Ein Beispiel für einen eingeklebten Stahlstab ... 265

Bild 11.38 — Effektive Holzflächen für eingeklebte Stahlstäbe parallel zur Faser ... 270

Bild 11.39 — Versagensmechanismen (a) und (b) für einen eingeklebten und in einem Abstand l_{can} zur Klebefuge belasteten Stahlstab ... 271

Bild 11.40 — Beispiele für zimmermannsmäßige Verbindungen ... 273

Bild 11.41 — Einstufige Verbindung nahe des Zugankerauflagers ... 276

Bild 11.42 — Geometrische Definitionen der Loch- und Zapfenverbindung ... 278

Bild 11.43 — Schwalbenschwanzverbindung ... 279

Bild 11.44 — Definition des Winkels zwischen den Ebenen von Haupt- und Nebenträger ... 280

Bild 11.45 — Maße des Sekundärbauteils ... 280

Bild 12.1 — Beispiel für die Ausmittigkeit horizontaler Einwirkungen ... 282

Bild 12.2 — Fragment einer generischen Holztafelbau-Scheibe ... 285

Bild 12.3 — Beispiele für Verbindungen von Beplankungsrändern ... 286

Bild 12.4 — Beispiele für Verbindungen zwischen einzelnen Wand-, Decken- oder Dach-Unterbaugruppen 286

Bild 12.5 — Beispiel für eine Wand in Holztafelbauweise 292

Bild 12.6 — Beispiel für eine wirksame Wandscheibe 293

Bild 12.7 — Konstruktionsschema für eine wirksame Wandscheibe mit Verankerung am vorderen Rand 294

Bild 12.8 — Beispiele für vertikale Spannverankerungen 295

Bild 12.9 — Beispiele für Spannverankerung am Rahmen 295

Bild 12.10 — Verschiebungskomponenten an der Oberseite einer wirksamen Wandscheibe 297

Bild 12.11 — Beispiel für horizontale Kraftübertragung auf Deckenebene 301

Bild 12.12 — Beispiel für eine Decke in Holztafelbauweise 303

Bild 12.13 — Deckenscheiben – Typ 1 304

Bild 12.14 — Deckenscheiben – Typ 2 306

Bild 12.15 — Beispiel für eine Wandbaugruppe aus einteiligen oder segmentierten CLT-, LVL- oder GLVL-Patten 311

Bild 12.16 — Verteilung der Kräfte in einer Deckenscheibe 312

Bild A.1 — Bemessungsstrategien zur Erhöhung der Robustheit auf der Grundlage der Begrenzung des Schadensausmaßes entsprechend angenommener Szenarien eines lokalen Anfangsversagens 314

Bild B.1 — Biegedrillknicken: Auswirkungen der Ausmittigkeit der Last 321

Bild B.2 — Äquivalente Höhe konischer Bauteile unter Biegung 322

Bild B.3 — Ebene Tragsysteme mit Aussteifung 326

Bild B.4 — Räumliche Tragsysteme mit Aussteifung 327

Bild B.5 — Druckstäbe auf starrem Unterbau 328

Bild B.6 — Verhältnis l/l_{ef} für Druckstäbe auf starrem Unterbau 329

Bild B.7 — Druckstäbe auf elastischen Aussteifungsfachwerkträgern von Unterbauten 332

Bild B.8 — Verhältnis l/l_{ef} für Druckstäbe mit elastischem Aussteifungsträger 334

Bild B.9 — Aussteifungskräfte für Druckstäbe mit 4 Rückhaltevorrichtungen auf einem elastischen Aussteifungsträger 335

Bild B.10 — Druckstäbe auf verschmierter elastischer Rückhaltevorrichtung 336

Bild B.11 — Verhältnis l/l_{ef} für Druckstäbe auf verschmierter elastischer Rückhaltevorrichtung 337

Bild B.12 — Mechanisches Referenzmodell des Tragsystems mit Biegestäben 340

Bild B.13 — Ausgesteifter Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt 342

Bild B.14 — Kräfte und Momente sind (+), wenn sie in der gezeigten Richtung angewendet werden 344

Bild B.15 — Querschnitt (links) und Verteilung der Normalspannungen (rechts) 355

Bild C.1 — CLT-Bauteil unter Beanspruchung durch Einzellast rechtwinklig zur Ebene 360

Bild C.2 — CLT-Bauteil mit Verstärkung durch Vollgewindeschrauben 361

Bild C.3 — CLT-Bauteil unter Beanspruchung durch Einzellast mit Verstärkung durch Vollgewindeschrauben in zwei Richtungen 362

Bild C.4 — Beispiele für die Lastausbreitung für CLT-Bauteile ohne Öffnungen, die Einzellasten in der Ebene unterliegen 364

Bild C.5 — Beispiele für die Lastausbreitung für CLT-Bauteile mit Öffnungen, die Einzellasten in der Ebene unterliegen 365

Bild C.6 — Geometrie eines Rippenplattenaufbaus aus CLT-Platten und aufgeklebten oder mechanisch verbundenen Rippen 366

Bild C.7 — Beispiele für lamellierte Holzplatten 368

Bild C.8 — Stoßfugen in einer Holzplatte aus zusammengespannten Lamellen 371

Bild C.9 — Beispiel für die Biegemomentverteilung um die y-Achse in einer Platte zur Bestimmung der effektiven Breite b_{ef} 372

Bild C.10 — Dispersion von Einzellasten 374

Bild D.1 — Gespreizte Druckstäbe 378

Bild D.2 — Querkraftverteilung und Belastung auf Binde- oder Zwischenhölzern 380

Bild D.3 — Gitterstäbe 382

Bild F.1 — PMPF-Verbindung, die das Bauteil unter Zug rechtwinklig zur Faser belastet 394

Bild F.2 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für Nagelplatten mit einem Rand parallel zum Bauteil unter Zug rechtwinklig zur Faser 395

Bild F.3 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für Nagelplatten mit keinem Rand parallel zum Bauteil unter Zug rechtwinklig zur Faser 396

Bild F.4 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für eine Nagelplatten-Verbindung am Bauteilende 396

Bild F.5 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für benachbarte Nagelplatten-Verbindungen, die Zugkräfte rechtwinklig zur Faseraufbringen 396

Bild F.6 — Wirksame Anschlussfläche 397

Bild F.7 — Geometrie und Anschlussfläche 398

Bild F.8 — Werte von k_{sigx} und k_{sigy} für Verbindungen unter Zug 404

Bild F.9 — Werte von k_{sigx} und k_{sigy} für Verbindungen unter Druck 405

Bild F.10 —Rechtwinklig zur Binderebene einwirkende Querkraft auf Firstknoten und Stoß 407

Bild F.11 — Versagensmechanismen für eine bewegliche Zwischenschicht 411

Bild F.12 — Schraubverbindungen zwischen Holzteilen 412

Bild F.13 — Versagensmechanismen für eine mit den Bauteilen verbundene Zwischenschicht 414

Bild F.14 — Versagensmechanismen mit beweglicher Zwischenschicht 416

Bild F.15 — Versagensmechanismen mit beweglicher Zwischenschicht 417

Bild F.16 — Schraubverbindung mit beweglicher Zwischenschicht 418

Bild F.17 — Versagensmechanismen mit unbeweglicher Zwischenschicht 419

Bild F.18 — Versagensmechanismen mit unbeweglicher Zwischenschicht mit dünner Stahlplatte 420

Bild G.1 — Einwirkende Kräfte in einer Verbindung mit Winkelverbindern 424

Bild G.2 — Geometrie und einwirkende Kräfte in einer Balkenschuh-Verbindung 426

Bild G.3 — Geometrie und einwirkende Kräfte in einer pfostenbasierten Verbindung 427

Bild G.4 — Expansionsverfahren 428

Bild G.5 — Maße von Rohrverbindern 429

Bild G.6 — Lastverformungskurven je Rohr je Scherfuge 431

Bild G.7 — Expandierte Rohrverbindung in einem Fachwerkknoten in vertikalen, horizontalen und seitlichen Ansichten 432

Bild G.8 — Beispiel für Moment übertragende Verbindungen zwischen Riegel und Stiel bzw. Stützen 434

Bild H.1 — Seitliche Verschiebungen einer mehrgeschossigen Wandscheibe 436

Bild H.2 — Verschiebungsanteile zwischen Geschossen für mehrgeschossige Wandscheiben 439

Bild H.3 — Statisches Modell für kinematischen Verdrehungsmodus 441

Bild H.4 — Kinematische Verdrehungsmodi für eingeschossige segmentierte CLT- oder GLVL-C-Wandscheiben 445

Bild H.5 — Belastung von Wänden mit kombinierter Verankerung in mehrgeschossigen Gebäuden 447

Bild H.6 — Beispiele verteilter vertikaler Verankerung am darunter liegenden Tragwerk 448

Bild H.7 — Freikörperdiagramme für eine wirksame Wandscheibe mit kombinierter Verankerung 449

Bild H.8 — Beispiel für die Anordnung von Verbindungsmitteln in der Bodenschwelle 452

Bild I.1 — Gründungspfahl aus Holz mit einwirkenden Kräften 455

Bild I.2 — Erweiterungen von Gründungspfählen aus Holz 457

Tabellen

Tabelle 3.1 — Symbole für Festigkeiten, Elastizitätsmoduln und Schubmoduln[a b] 59

Tabelle 4.1 (NDP) — Klassen der Lasteinwirkungsdauer und Beispiele für die Zuordnung der Lasteinwirkungsdauer 63

Tabelle 4.2 — Nutzungsklassen 64

Tabelle 4.3 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwert γ_M für Baustoffe in grundlegenden Bemessungssituationen 69

Tabelle 4.4 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_R für Verbindungen in grundlegenden Bemessungssituationen 70

Tabelle 4.5 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_R für außergewöhnliche Bemessungssituationen 71

Tabelle 5.1 — Produkte und Baustoffe 71

Tabelle 5.2 — Verbindungsmittel und Verbinder 73

Tabelle 5.3 — Zuordnung von Klebstofftypen zu Nutzungsklassen 73

Tabelle 5.4 — Werte von k_{mod} 74

Tabelle 5.5 — Werte für k_{def} 76

Tabelle 5.6 — Parameter zur Bestimmung von Höhenfaktoren für die Festigkeit k_h nach Gleichung (5.3) 78

Tabelle 5.7 — Werte für das freie Schwinden und Quellen für Vollholz (SL) und faserparallel verklebte Holzprodukte (PL) 80

Tabelle 5.8 — Werte für das freie Schwinden und Quellen für holzbasierte Produkte (CLT, SWP-C, LVL, GLVL, PW, OSB, RPB, HB, MB, CPB) 80

Tabelle 6.1 — Beschreibung üblicher atmosphärischer Expositionskategorien C_E basierend auf EN ISO 9223:2012, Anhang C, und FprEN 1993-1-4:2024, Anhang A 86

Tabelle 6.2 — Definition der Holzexpositionskategorien T_E und Beispiele für Beständigkeitskategorien T_R 87

Tabelle 6.3 — Beispiele für Korrosionsbeständigkeit in Abhängigkeit von den Expositionskategorien T_E und C_E 88

Tabelle 7.1 — Parameter für vereinfachte Anforderungen an die Aussteifung druckbeanspruchter Bauteile 102

Tabelle 8.1 — Werte für k_{mat} 107

Tabelle 8.2 — Werte des Spannungsausbreitungsgradienten α 109

Tabelle 8.2 — Imperfektionsbeiwerte für Biegeknicken und Biegedrillknicken 128

Tabelle 8.3 — Mindestabstände und Höchstmaße unverstärkter und verstärkter Durchbrüche in Träger mit rechteckigem Querschnitt 149

Tabelle 8.4 — Systemfestigkeitsbeiwert k_{sys} für einzelne Bauteile 166

Tabelle 9.1 — Kriterien für Schwingungen von Decken nach Performance-Level 173

Tabelle 9.2 (NDP) — Empfohlene Performance-Levels für Decken für die Nutzungskategorien A (Wohnräume) und B (Büroräume) 174

Tabelle 9.3 — Anleitung für den vereinfachten Nachweis der von Menschen verursachten Schwingungen von Decken 174

Tabelle 9.4 — Beiwert $k_{e,1}$ zur Berechnung der Eigenfrequenz im Fall einer Decke als Zweifeldträger auf starren Auflagern 177

Tabelle 10.1 — Werte der Koeffizienten a_{fat} und β_{fat} für Holzbauteile in einem beliebigen Beanspruchungszustand 186

Tabelle 11.1 — Charakteristischer Wert des Kopfdurchziehwiderstands $F_{pull,k}$, in N 195

Tabelle 11.2 — Charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit $f_{w,k}$, in N/mm² 197

Tabelle 11.3 — Charakteristische Werte der Fließgrenze und Zugfestigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln 199

Tabelle 11.4 — Erforderliche Lochleibungstiefen, um den Versagensmechanismus (f) sicherstellen 205

Tabelle 11.5 — Lochleibungstiefen, um den ersagensmechanismus (d) oder (e) sicherzustellen 206

Tabelle 11.6 — Charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit $f_{h,k}$ 207

Tabelle 11.7 — Charakteristischer Wert des Fließmoments $M_{y,k}$ 210

Tabelle 11.8 — Beiwerte $k_{rp,1}$ für den Anteil der Seilwirkung 213

Tabelle 11.9 — Begrenzungsbeiwerte $k_{rp,2}$ für den Anteil der Seilwirkung 213

Tabelle 11.10 — Effektive Anzahl stiftförmiger Verbindungsmittel parallel zur Faser 216

Tabelle 11.11 — Exponent p für die Interaktion von axialen und lateralen Widerständen 219

Tabelle 11.12 — Werte für den seitlichen Verschiebungsmodul $K_{SLS,v,i}$ je Scherfuge je Verbindungsmittel oder Schubverbinder 222

Tabelle 11.13 — Werte für den axialen Verschiebungsmodul $K_{SLS,ax,i}$ für Schrauben und eingeklebte Stahlstäbe in Holzverbindungen 223

Tabelle 11.14 — Mindestausziehlängen, Durchmesser und Anzahl von Verbindungsmitteln in CL 225

Tabelle 11.15 — Mindestdicke t_{min} von Bauteilen mit dem spitzen Ende des Verbindungsmittels und Mindestausziehlängen l_w 228

Tabelle 11.16 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete stiftförmige Verbindungsmittel und Schubverbinder in SL, PL, PW, OSB, HB, MB, MDF, RPB und CPB 232

Tabelle 11.17 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete Klammerschenkel, Nägel und Schrauben mit einem Durchmesser $d \leq 12$ mm in LVL und GLVL 232

Tabelle 11.18 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände in LVL und GLVL für seitlich belastete Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde mit $d > 12$ mm sowie für seitlich belastete Stabdübel, Bolzen und eingeklebte Stahlstäbe mit $6 \leq d \leq 30$ 233

Tabelle 11.19 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für Verbindungsmittel in CLT und SWP-C 234

Tabelle 11.20 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für Klammern und Nägel (ohne Vorbohren) in Sperrholz, OSB, holzfaserbasierten Platten, holzpartikelbasierten Platten und Gipsplatten 234

Tabelle 11.21 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für Verbindungen mit Momententragfähigkeit in den Oberflächen von LVL oder GLVL 237

Tabelle 11.22 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für axial belastete und geneigte Verbindungsmittel 238

Tabelle 11.23 — Beiwert $k_{br,v}$ 247

Tabelle 11.24 — Beiwert $k_{br,t}$ 248

Tabelle 11.25 — Querschnittreduzierung für Schubverbinder 259

Tabelle 11.26 — Querschnittreduzierung aufgrund von Scheibendübeln mit Zähnen 260

Tabelle 11.27 — Anforderungen an Bolzendurchmesser d in Hirnholzverbindungen 261

Tabelle 11.28 — Anforderungen an Hirnholzverbindungen mit Schubverbindern 263

Tabelle 11.29 — Charakteristischer Wert der Mindestausziehfestigkeit von eingeklebten Stahlstäben in Nadelholz und Laubholz $f_{w,k}$ mit $\rho_k \geq 350$ kg/m³ 266

Tabelle 11.30 — Maßanforderungen für eine Schwalbenschwanzverbindung 280

Tabelle 12.1 — Kombinationsbeiwert der Beplankung k_{comb} für Beplankungen an beiden Seiten des Rahmens 289

Tabelle 12.2 — Werte des Modellbeiwertes $k_{p,model}$ 290

Tabelle 12.2 — Lastanordnungsbeiwert k_q für die Verteilung von Lasten in der Ebene 305

Tabelle A.1 — Klassen der Lasteinwirkungsdauer, Kombinationen von Einwirkungen und dynamische Erhöhungsfaktoren bei Bemessung für das Entfernen tragender Elemente 315

Tabelle B.1 — Obere Grenzwerte für den kritischen Beiwert α 319

Tabelle B.2 — Äquivalente Längenbeiwerte $k_{fb,y/z}$ 319

Tabelle B.3 — Gabelgelagerte Einfeld-Träger: übliche Werte von k_1 und k_2 322

Tabelle B.4 — Fest-Fest-Einfeld-Träger: übliche Werte von k_1 und k_2 323

Tabelle B.5 — Auskragung mit freiem Ende: übliche Werte von k_1 und k_2 324

Tabelle B.6 — Auskragung mit ausgesteiftem Ende: übliche Werte von k_1 und k_2 324

Tabelle B.7 — Gabelgelagerte Mehrfeld-Träger: übliche Werte von k_1 und k_2 324

Tabelle B.8 — Übergänge zwischen Knickmodi 329

Tabelle B.9 — Hüllwerte der Aussteifungskraft für Druckstäbe auf einzelnen elastischen Rückhaltevorrichtungen 330

Tabelle B.10 — Druckstäbe auf verschmierter elastischer Rückhaltevorrichtung, Übergang zwischen Knickmodi 337

Tabelle B.11 — Hüllwerte der Aussteifungskraft für Druckstäbe auf verschmierten elastischen Rückhaltevorrichtungen 338

Tabelle B.12 — Dischinger-Koeffizient $k_{y/z}$ 346

Tabelle C.1 — Reibungskoeffizienten μ für Schnittstellen zwischen Nadelholz sowie zwischen Nadelholz und Beton für Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen in Außenbauten 369

Tabelle C.2 — Quersystemmodulbeiwerte für lamellierte Holzplatten 370

Tabelle C.3 — Bestimmung der effektiven Breite einer Einfeld-Holzplatte 373

Tabelle D.1 — Der Beiwert η 379

Tabelle E.1 — Dynamischer Lastbeiwert 387

Tabelle F.1 — Anforderungen an den Feuchtegehalt der Holzbauteile zum Zeitpunkt der Herstellung der Bauteile mit Nagelplatten 391

Tabelle F.2 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwerte γ_M für Beanspruchbarkeiten von PMPF-Verbindungen 392

Tabelle F.3 — Werte von k_{mod} für Nagelplatten-Verbindungen 393

Tabelle G.1 — Anforderungen an Rohre, DLW, Unterlegscheiben und Vorbohren 429

Tabelle G.2 — Charakteristischer Wert der Schubfestigkeit und des Verschiebungsmoduls je Rohr und Scherfuge 430

Tabelle G.3 — Lastverformungsparameter je Rohr je Scherfuge 430

Tabelle H.1 — Verschiebungsanteile zwischen Geschossen für mehrgeschossige Wandscheiben 437

Tabelle I.1 — Werte von $k_{mod,sat}$ für Gründungspfähle aus Holz 459

Tabelle I.2 — Empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte γ_M für die Widerstände von Gründungspfählen aus Holz 459

Tabelle I.3 — Beispiele für Rundholzgrößen auf der Grundlage des Umfangs am angeschnittenen Ende und der Länge des Rundholzes 462

Tabelle I.4 — Beispiele für Maße und Arten von Betonpfahlerweiterungen für Holzpfähle verschiedener Größen 463

Tabelle I.5 — Kriterien und Grenzwerte für die Einstufung von Rundhölzern aus europäischem Nadelholz für die Verwendung als Gründungspfähle 464

Tabelle M.1 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für festigkeitssortiertes Vollholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt, die auch für keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke und Balkenschichtholz anwendbar sind 467

Tabelle M.2 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Brettschichtholz (einschließlich Brettschichtholz mit Generalkeilzinkenverbindungen und Verbundbauteile aus Brettschichtholz) 468

Tabelle M.3 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Brettsperrholz 469

Table M.4 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Furnierschichtholz (LVL) 470

Tabelle M.5 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für verklebtes Furnierschichtholz (GLVL) .. 471

Tabelle M.6 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Holzwerkstoffe für tragende Zwecke 473

Tabelle M.7 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Gipsplatten und Gipsfaserplatten 474

Tabelle M.8 — Schubverbinder 474

Tabelle M.9 — Nagelplatten 474

Table M.10 (NDP) — Blechverbinder und 3D-Stahlblechformteile 475

Tabelle M.11 — Stiftförmige Verbindungsmittel 476

Tabelle M.12 — Stahlstäbe 478

Tabelle M.13 — (NDP) — Rohre aus unlegiertem Stahl 478

Tabelle M.14 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Gründungspfähle aus Holz 481

Tabelle N.1 — Festigkeitsklasse für Brettsperrholz (CLT) 483

Tabelle N.2 — Festigkeitsklassen für LVL-P (ohne Querfurniere) 484

Tabelle N.3 — Festigkeitsklassen für LVL-C (mit Querfurnieren) 485

Tabelle N.4 — Charakteristische Werte der Festigkeit und Steifigkeit von Gipsplatten (EN 520) 487

Tabelle N.5 — Charakteristische Werte der Festigkeit und Steifigkeit von Gipsplatten mit Faserverstärkung (EN 15283-2) 488

Tabelle N.6 — Kategorien für den Beiwert für den charakteristische Ausziehfestigkeit nach der Gleichung für die charakteristische Ausziehfestigkeit 489

Tabelle N.7 — Kategorien des charakteristische Zugfestigkeit $f_{u,k}$ 489

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (FprEN 1995-1-1:2025) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 250 „Eurocodes für den konstruktiven Ingenieurbau“ erarbeitet, dessen Sekretariat von BSI gehalten wird. CEN/TC 250 ist für alle Eurocodes des konstruktiven Ingenieurbaus zuständig. Die Verantwortung für alle Angelegenheiten der Tragwerks- und geotechnischen Planung wurde dem CEN/TC 250 von CEN übertragen.

Dieses Dokument ist derzeit zur formellen Abstimmung vorgelegt.

Dieses Dokument wird EN 1995-1-1:2004 ersetzen.

Die erste Generation der EN Eurocodes wurde zwischen den Jahren 2002 und 2007 veröffentlicht. Dieses Dokument wurde als Teil der zweiten Generation der Eurocodes im Rahmen des Mandats M/515 erarbeitet, das die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben.

Die Eurocodes wurden erarbeitet, um in Verbindung mit einschlägigen Ausführungs-, Werkstoff-, Produkt- und Prüfnormen angewendet zu werden und um Anforderungen an Ausführung, Werkstoffe, Produkte und Prüfung zu identifizieren, auf denen die Eurocodes beruhen.

Die Eurocodes erkennen die Verantwortlichkeit aller Mitgliedstaaten an und wahren deren Recht, sicherheitsbezogene Werte auf nationaler Ebene in Nationalen Anhängen festzulegen.

Die wesentlichen Änderungen im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind folgende:

— Aufnahme von wesentlichen Holzprodukten wie etwa Brettsperrholz (CLT, en: cross laminated timber);

— Aufnahme von Produktgruppen mit ähnlichem Materialverhalten;

— Aufnahme erforderlicher Materialparameter für die Bemessung nach diesem Dokument;

— verbesserte Anleitung zur Dauerhaftigkeit;

— Aufnahme von Bestimmungen zu Trägerdurchbrüchen

— Erweiterung der Querdrucknachweise für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit;

— Aufnahme von Bestimmungen zu Verstärkungen;

— verbesserte Regeln zum Schwingungsnachweis;

— Aufnahme der Regeln zum Ermüdungsnachsweis;

— Aufnahme von Bestimmungen zu zimmermannsmäßigen Verbindungen;

— Aufnahme von Bestimmungen zu eingeklebten Stahlstäbe;

— Aufnahme von Bestimmungen zu Gründungen mit Holzpfählen;

— verbesserte Bestimmungen zur Robustheit.

0 Einleitung

0.1 Einleitung zu den Eurocodes

Die Eurocodes des konstruktiven Ingenieurbaus umfassen die folgenden Normen, die in der Regel aus mehreren Teilen bestehen:

— EN 1990, *Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung und Planung geotechnischer Bauwerke*

— EN 1991, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke*

— EN 1992, *Eurocode 2 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken*

— EN 1993, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten*

— EN 1994, *Eurocode 4 — Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton*

— EN 1995, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten*

— EN 1996, *Eurocode 6 — Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten*

— EN 1997, *Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik*

— EN 1998, Eur*ocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben*

— EN 1999, *Eurocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken*

— Neue Teile sind derzeit in Erarbeitung, z. B. der Eurocode für die Bemessung und Konstruktion von Bauteilen aus Glas

Die Eurocodes sind für die Anwendung durch Tragwerksplaner, Bauherren, Hersteller, Ausführende, zuständige Behörden (bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in Übereinstimmung mit nationalen oder internationalen Vorschriften), Lehrkräfte, Softwareentwickler und Normenausschüsse, in denen verwandte Produktnormen, Prüfnormen und Ausführungsnormen erarbeitet werden, gedacht.

ANMERKUNG Einige Entwurfs- und Bemessungsaspekte werden von den zuständigen Behörden festgelegt oder können, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien wie Tragwerksplanern und Bauherren vereinbart werden. In den Eurocodes werden solche Aspekte durch ausdrückliche Bezugnahme auf die zuständigen Behörden und die beteiligten Parteien gekennzeichnet.

0.2 Einleitung zu EN 1995 (alle Teile)

EN 1995 (alle Teile) gilt für die Bemessung von Holzbauwerken und enthält spezifische Bemessungsregeln für Hoch- und Ingenieurbauten aus Holz.

EN 1995 ist in verschiedene Teile unterteilt:

EN 1995-1 existiert nicht als physisches Dokument, sondern umfasst die folgenden drei separaten Dokumente, wobei EN 1995-1-1 der grundlegende Teil ist:

— EN 1995-1-1, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-1: Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau*

— EN 1995-1-2, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den Brandfall*

— CEN/TS 19103, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Berechnung von Holz-Beton-Verbundbauteilen — Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau (zur Veröffentlichung als EN 1995-1-3 vorgesehen)*

— EN 1995-2, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 2: Brücken*

— EN 1995-3, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 3: Ausführung*

EN 1995-2 „Brücken“ nimmt Bezug auf die allgemeinen Regeln in EN 1995-1-1. Die Abschnitte in EN 1995-2 ergänzen, ändern oder ersetzen diese Regeln, sofern zutreffend.

EN 1995-3 „Ausführung“ nimmt Bezug auf die allgemeinen Regeln in EN 1995-1-1. Die Abschnitte in EN 1995-3 ergänzen die Abschnitte in EN 1995-1 und EN 1995-2.

0.3 Einleitung zu EN 1995-1-1

EN 1995-1-1 enthält allgemeine Bemessungsregeln für Hoch- und Ingenieurbauten aus Holz.

EN 1995-1-1 verwendet die Ausdrücke „sollte berücksichtigt werden“ oder „muss berücksichtigt werden“. In diesen Fällen sollten bzw. müssen Anwender berücksichtigen, ob eine Anforderung für ihre Bemessung maßgebend ist oder nicht.

0.4 In den Eurocodes verwendete Verbformen

Das Verb „muss“ beschreibt eine Anforderung, die zwingend zu befolgen ist und von der bei Anwendung der Eurocodes keine Abweichung zulässig ist.

Das Verb „sollte“ beschreibt eine streng empfohlene Auswahl oder Vorgehensweise. In Abhängigkeit von nationalen Regeln und/oder relevanten Vertragsbestimmungen können alternative Lösungen verwendet/angenommen werden, wenn sie technisch gerechtfertigt sind.

Das Verb „darf“ beschreibt eine erlaubte Vorgehensweise innerhalb der Anwendungsgrenzen der Eurocodes.

Das Verb „kann“ beschreibt Möglichkeiten und Fähigkeiten; es wird für Tatsachenfeststellungen und Erklärungen verwendet.

0.5 Nationaler Anhang zu EN 1995-1-1

Nationale Festlegungen sind in diesem Dokument zulässig, wo dies in Anmerkungen ausdrücklich angegeben ist. Nationale Festlegungen umfassen die Auswahl von Werten für national festgelegte Parameter (NDP, en: nationally determined parameters).

Die nationale Ausgabe von EN 1995-1-1 kann durch einen Nationalen Anhang ergänzt werden, der alle nationalen Festlegungen enthält, die für die Bemessung und Konstruktion von Hochbauten und Ingenieurbauten im jeweiligen Land erforderlich sind.

Wird keine nationale Festlegung angegeben, so ist die in diesem Dokument angegebene Standardfestlegung anzuwenden.

Wenn keine nationale Festlegung getroffen wird und keine Standardfestlegung in diesem Dokument angegeben ist, kann die Festlegung durch eine zuständige Behörde getroffen werden oder, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, für ein bestimmtes Bauvorhaben zwischen den beteiligten Parteien vereinbart werden.

Nationale Festlegungen sind in EN 1995-1-1 durch Anmerkungen zu den folgenden Abschnitten gestattet:

4.3.1.3(1)	4.3.1.4(1)	4.5.1(1)	4.5.1(2)
4.5.2(1)	4.5.2(2)	6.2.2.1(1)	6.2.2.2(1)
8.1.6.1(2)	9.3.2.2(6)	10.1(2)	C.4.2(1)
C.4.2(2)	F.3.2(1)	F.3.2(2)	F.3.9(3)
M.6.1(1)	M.6.2(1)	M.7(1)	

Nationale Festlegungen sind in EN 1995-1-1 zur Anwendung der folgenden informativen Anhänge gestattet:

Anhang A	Anhang B	Anhang D	Anhang E
Anhang G	Anhang H	Anhang I	Anhang N

Der Nationale Anhang kann, direkt oder durch Verweisungen, ergänzende nicht widersprechende Angaben (NCCI, en: non-contradictory, complementary information) zur Erleichterung der Umsetzung enthalten, sofern dadurch keine Bestimmungen der Eurocodes geändert werden.

1 Anwendungsbereich

1.1 Anwendungsbereich von EN 1995-1-1

(1) EN 1995-1-1 enthält allgemeine Bemessungsregeln für Holzbauten.

(2) EN 1995-1-1 enthält ebenfalls spezifische Bemessungsregeln für Hoch- und Ingenieurbauten aus Holz.

1.2 Voraussetzungen

(1) Die Voraussetzungen nach EN 1990 gelten für dieses Dokument.

(2) Es wird vorausgesetzt, dass die in EN 1995-3 angegebenen Anforderungen an die Ausführung erfüllt werden.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

ANMERKUNG In den Literaturhinweisen sind weitere zitierte Dokumente aufgelistet, die keine normativen Verweisungen sind, einschließlich solcher Dokumente, die als Empfehlungen (d. h. durch „sollte“-Bestimmungen) und Erlaubnisse („darf“-Bestimmungen) in Bezug genommen werden.

EN 1990:2023[1], *Eurocode — Grundlagen der Tragwerksplanung und Planung geotechnischer Bauwerke*

EN 1991 (alle Teile), *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke*

EN 1992-1-1, *Eurocode 2 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Regeln und Regeln für Hochbauten, Brücken und Ingenieurbauwerke*

EN 1993-1-9, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-9: Ermüdung*

EN 1995-3, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 3: Ausführung*

EN 1997-3, *Eurocode 7 — Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik — Teil 3: Geotechnische Bauwerke*

EN 1998 (alle Teile), *Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben*

EN 1999-1-1, E*urocode 9 — Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln*

EN 10244, *Stahldraht und Drahterzeugnisse — Überzüge aus Nichteisenmetall auf Stahldraht — Teil 1: Allgemeine Regeln*

EN 14080:2013, *Holzbauwerke — Brettschichtholz und Balkenschichtholz — Anforderungen*

---

[1] Geändert durch EN 1990:2023/prA1:2024.

3 Begriffe und Symbole

3.1 Begriffe

3.1.1 Allgemeines

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach EN 1990 und die folgenden Begriffe.

3.1.1.1
Baugruppe
Zusammensetzung von Elementen

3.1.1.4
Bauteil
physisch unterscheidbares Element eines Tragwerks

3.1.1.3
Dicke
Querschnittsmaß rechtwinklig zur *Oberfläche* (3.1.1.4)

3.1.1.4
Oberfläche
Fläche einer Platte parallel zu den Furnier- oder Lagenebenen

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei GLVL können die breiten Seiten geometrisch kleiner sein als die Schmalseite.

3.1.1.5
Breite
Querschnittsmaß in der Ebene der *Oberfläche* (3.1.1.4) rechtwinklig zur Faserrichtung

3.1.2 Grundlagen für Bemessung und Konstruktion

3.1.2.1
Kriechen
Zunahme der Verformung aufgrund der Lasteinwirkungsdauer, deren Größenordnung von dem Spannungsniveau, dem *Feuchtegehalt* (3.1.2.5) und der Holzfeuchtevariation abhängt

3.1.2.2
Gleichgewichtsfeuchte
Feuchtegehalt (3.1.2.5), bei dem Holz weder Feuchtigkeit aufnimmt noch abgibt

3.1.2.3
Fasersättigungspunkt
Feuchtegehalt (3.1.2.5), bei dem die Wände der Holzzellen vollständig wassergesättigt sind

3.1.2.4
Faserrichtung
Richtung parallel zu den Holzfasern oder bei geschichteten Produkten die Richtung parallel zu den Holzfasern der äußersten *Lage* (3.1.3.10) oder des Deckfurniers

3.1.2.5
Feuchtegehalt
Prozentsatz der Masse des im Holz enthaltenen Wassers im Vergleich zu seiner Trockenmasse

[QUELLE: EN 844:2019, 2.4.1]

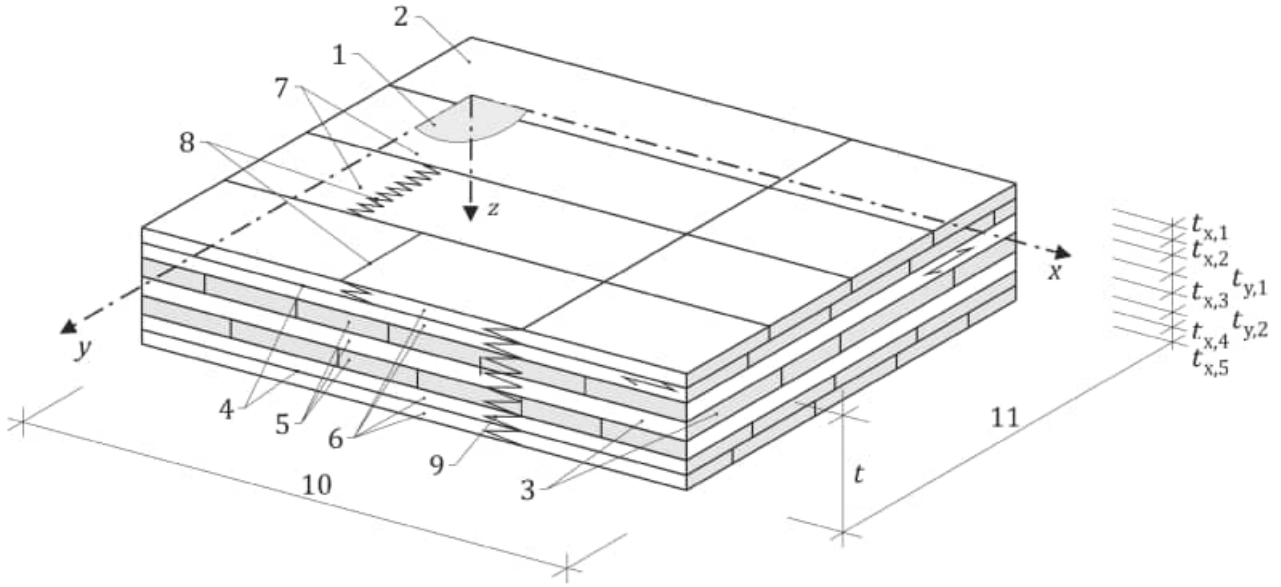
3.1.2.6
Steifigkeitseigenschaft
Eigenschaft, die bei der Berechnung von Verformungen des Bauwerks verwendet wird

BEISPIEL Elastizitätsmodul, Schubmodul, Verschiebungsmodul.

3.1.3 Werkstoffe

3.1.3.1
Brettsperrholz
CLT, en: cross laminated timber
Bauteil aus Bauholz für tragende Zwecke, das aus mindestens drei flächenverklebten *Lagen* (3.1.3.10) besteht, wovon mindestens eine rechtwinklig zu den zwei aneinandergrenzenden *Lagen* (3.1.3.10) ausgerichtet ist, die Holzlamellen enthalten und *Holzwerkstoffe* (3.1.3.17) als äußerste tragende *Lagen* (3.1.3.10) enthalten dürfen

Anmerkung 1 zum Begriff: Siehe Bild 3.1.



Legende
1 Ebene des Bauteils
2 Oberfläche
3 Schmalseite
4 Äußere Lage
5 Innere Lage
6 parallele äußere Lamellen
7 Lamelle
8 Keilzinkenverbindung in einer Lamelle
9 Generalkeilzinkenverbindung
10 üblicherweise die Länge
11 üblicherweise die Breite *b* einer Platte oder die Höhe *h* eines Trägers
t Gesamtdicke des Brettsperrholzes
$t_{x,i}$ Dicke der Lage *i* mit Fasern parallel zur *x*-Richtung
$t_{y,i}$ Dicke der Lage *i* mit Fasern parallel zur *y*-Richtung

Bild 3.1 — Brettsperrholz (CLT)

3.1.3.2
Europäische Technische Produktspezifikation
Europäische Norm (EN), Europäische Technische Spezifikation (TS) oder eine transparente nachvollziehbare Bewertung, die allen Anforderungen eines EAD entspricht

Anmerkung 1 zum Begriff: Einige Europäische Technische Produktspezifikationen könnten Bemessungsangaben oder Verweisungen auf die erste Generation von Eurocode 5 enthalten, die nicht in Zusammenhang mit diesem Dokument anwendbar sind.

3.1.3.3
verklebtes Furnierschichtholz
GLVL, en: glued laminated veneer lumber
Holzprodukt, das aus *LVL* (3.1.3.12) besteht, welches parallel zur Faser des Deckfurniers verklebt ist

3.1.3.4
Brettschichtholz
GL, en: glued laminated timber
verklebtes Holzprodukt bestehend aus mindestens zwei im Wesentlichen parallel zur Faser ausgerichteten Lamellen, das aus einem Brett oder zwei Brettern nebeneinander mit Dicken von 6 mm bis (einschließlich) 45 mm im fertiggestellten Zustand bestehen kann

3.1.3.5
GLVL-C
GLVL (3.1.3.3), bei dem mindestens eine Platte oder Lamelle aus *LVL-C* (3.1.3.13) besteht

3.1.3.6
GLVL-P
GLVL (3.1.3.3) bestehend aus *LVL-P* (3.1.3.14), das parallel zur Faser der Deckfurniere verklebt ist

3.1.3.7
lamellierte Holzplatte
ebenes Element bestehend aus faserparallel angeordneten, mechanisch verbundenen, vorgespannten oder verklebten Elementen

3.1.3.8
Lamellen
Teil eines verklebten Bauprodukts aus Holz bestehend aus einem Brett oder zwei oder mehr Brettern mit Keilzinkenverbindung

3.1.3.9
Generalkeilzinkenverbindung
Keilzinkenverbindung über die gesamte Querschnittsfläche geschichteter Holzbauteile

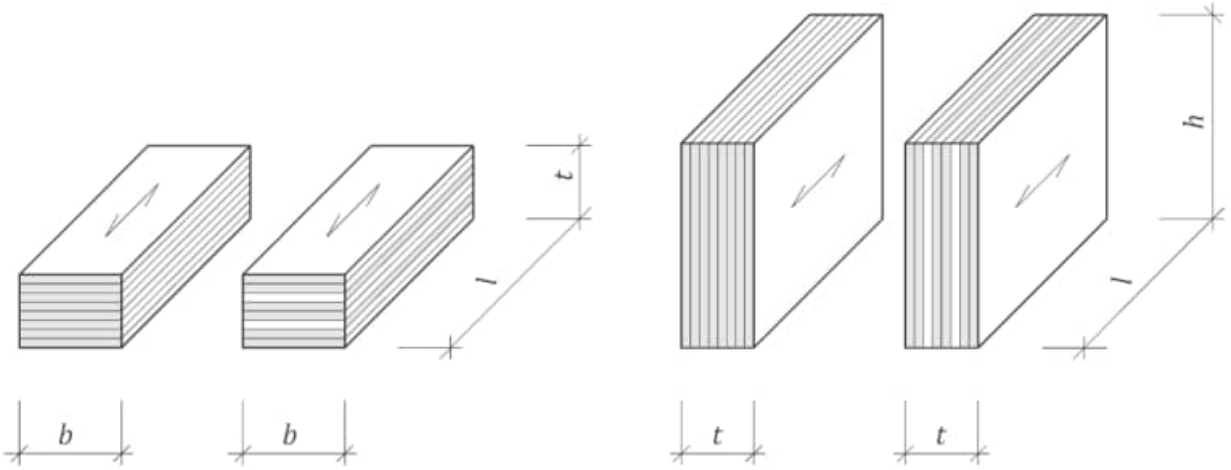
3.1.3.10
Lage
Teil eines geschichteten Holzprodukts bestehend aus nebeneinanderliegenden *Lamellen* (3.1.3.8)

3.1.3.11
Aufbau
Querschnittsanordnungen von *Lamellen* (3.1.3.8), Furnieren oder *Holzwerkstoffen* (3.1.3.17)

3.1.3.12
Furnierschichtholz
LVL, en: laminated veneer lumber
Verbund von Furnieren, in dem die Furniere vorwiegend in derselben Faserrichtung ausgerichtet sind

Anmerkung 1 zum Begriff: Diese Definition schließt Furnierschichtholz mit Querfurnier nicht aus. Siehe auch Bild 3.2.

[QUELLE: EN 14374:2004, Definition 3.1]



a) Flachkant, ohne und mit Querfurnieren **b) Hochkant, ohne und mit Querfurnieren**

Bild 3.2 — Furnierschichtholz (LVL)

3.1.3.13
LVL-C
Furnierschichtholz (3.1.3.12) mit symmetrischem *Aufbau* (3.1.3.11) mit mindestens einer Querfurnier

3.1.3.14
LVL-P
Furnierschichtholz (3.1.3.12), bei dem die Fasern aller Furniere in der gleichen Richtung ausgerichtet sind

3.1.3.15
Schmalseite
Oberfläche von *Brettsperrholz* (3.1.3.1), furnierbasierten oder Vollholzplatten, senkrecht zu dem Furnier oder den Ebenen der *Lagen* (3.1.3.10)

3.1.3.16
Stirnfläche
Oberfläche von *Brettsperrholz* (3.1.3.1), furnierbasierten oder Vollholzplatten, senkrecht zur Ebene der Furniere oder *Lagen* (3.1.3.10)

Anmerkung 1 zum Begriff: Bei GLV können die Oberflächen geometrisch kleiner sein als die Schmalseite.

3.1.3.17
Holzwerkstoff
Bauprodukt aus Holz nach EN 13986

3.1.3.18
poröse Holzfaserplatte
Holzfaserplatte nach EN 13986 mit EN 622-4 oder entsprechend einer *Europäischen Technischen Produktspezifikation* (3.1.3.2)

3.1.3.19
Kunstharzpressholz
DLW, en: densified laminated wood
Pressholz, hergestellt aus *geschichteten* (3.1.3.10) Holzfurnieren, die unter geregelten Wärme- und Druckbedingungen unter Verwendung eines warmhärtenden Kunstharz-*Klebstoffs* (3.1.9.11) zusammengeklebt werden

[QUELLE: EN 61061-1]

3.1.4 Dauerhaftigkeit

3.1.4.1
natürliche Dauerhaftigkeit
inhärente Beständigkeit von Holzarten gegen Angriffe durch *holzzerstörende Pilze* (3.1.4.2) und *holzzerstörende Insekten* (3.1.4.3)

Anmerkung 1 zum Begriff: Holzprodukte können aus Holzarten mit unterschiedlicher inhärenter Widerstandsfähigkeit bestehen. Die Verarbeitung und insbesondere Kammertrocknung und der Aufbau, z. B. Zusammensetzungen aus dünnen Lagen oder Furnieren, können die inhärente Widerstandsfähigkeit ebenfalls beeinflussen.

3.1.4.2
holzzerstörende Pilze
Pilze, die das Holz schädigen und so die Festigkeit, Steifigkeit und Dichte von Bauprodukten aus Holz reduzieren können

Anmerkung 1 zum Begriff: Klassifizierungen holzzerstörender Pilze können EN 335:2013, C.2.2, entnommen werden.

Anmerkung 2 zum Begriff: Bläue und Schimmel beeinträchtigen nicht die mechanischen Eigenschaften, sondern das Erscheinungsbild.

3.1.4.3
holzzerstörende Insekten
Insekten, welche das Holz schädigen und so die Festigkeit, Steifigkeit und Dichte von Bauprodukten aus Holz reduzieren können

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Klassifizierung holzzerstörender Insekten kann EN 335:2013, Abschnitt C.3, entnommen werden.

3.1.5 Berechnung

3.1.5.1
Vorkrümmung
Abstand zwischen der Schwerpunktlinie und der perfekten Schwerpunktlinie

3.1.5.2
Vorverdrehung eines Bauteils an einer Gabellagerung
Rotation des Querschnitts eines tragenden *Bauteils* (3.1.1.2) innerhalb seiner Auflager aus der perfekten Lage, ausgedrückt als z-Achsen-Neigung θ_{sup}

Anmerkung 1 zum Begriff: An benachbarten Auflagern können entgegengesetzte Vorverdrehungen auftreten.

3.1.5.3
Vorverdrehung einer Bauteilachse
Starrkörper-Rotation eines *Bauteils* (3.1.1.2) aus der perfekten Lage, ausgedrückt als x-Achsen-Neigung ϕ

3.1.5.4
Vorverdrehung
Differenz zwischen der Rotation des Querschnitts in Feldmitte und der Rotation des Querschnitts am Auflager

3.1.6 ULS

Zu diesem Thema werden keine Begriffe definiert.

3.1.7 SLS

3.1.7.1
schwimmend verlegter Estrich
Lage, die nicht mit dem tragenden Bauteil verbunden ist

Anmerkung 1 zum Begriff: Schwimmend verlegte Estriche werden üblicherweise auf einer Dämmschicht verlegt.

3.1.7.2
Balkendecke
Decke, bei der die Beplankung durch eng und im Wesentlichen gleichmäßig verteilte parallele Träger gestützt wird

3.1.7.3
Rippendecke
Verbunddecke, die aus einer Platte besteht, die mit Balken tragend verbunden ist

BEISPIEL Verbunddecken aus Holz und Beton, SWB- oder LVL-Rippendecken.

3.1.7.4
Plattendecke
Decke, die als Platte wirkt

BEISPIEL Platten aus CLT, LVL, Brettstapelplatte oder Verbundplatten aus Brettsperrholz und Beton.

3.1.8 Ermüdung

Zu diesem Thema werden keine Begriffe definiert.

3.1.9 Verbindungen

3.1.9.1
Verbindung
Bereich, in dem zwei oder mehr Bauteile mechanisch oder durch *Verklebung* (3.1.9.12) verbunden sind

3.1.9.2
Verbinder
Verbindungselement zur Verbindung von Komponenten und/oder *Bauteilen* (3.1.1.2) unter Verwendung von *stiftförmigen Verbindungsmitteln* (3.1.9.13)

3.1.9.3
Blechverbinder
ebener Metall-*Verbinder* (3.1.9.2)

BEISPIEL Rispenband, Lochblech.

3.1.9.4
3D-Stahlblechformteil
gekanteter oder geschweißter Metall-*Verbinder* (3.1.9.2)

BEISPIEL Winkel, Balkenschuhe, Anker.

3.1.9.5
Winkel
L-förmiger metallischer *3D-Stahlblechformteil* (3.1.9.4) mit oder ohne versteifende Sicken für die Verbindung von *Bauteilen* (3.1.1.2) mithilfe von *Nägeln* (3.1.9.15), Schrauben oder Bolzen

3.1.9.6
zimmermannsmäßige Verbindung
Verbindung (3.1.9.1), die auf dem direkten Kontakt zwischen den verbundenen Bauteilen basiert und möglicherweise durch Querverbindungsmittel ergänzt wird, um das Lösen der Verbindung zu verhindern

BEISPIEL Schubverbinder, Blechverbinder, 3D-Stahlblechformteil.

3.1.9.7
Einfacher Versatz
zimmermannsmäßige Verbindung (3.1.9.6), bei der zwei Holz-*Bauteile* (3.1.1.2) in der Tragwerksebene in einem Winkel zur Faser unter Verwendung eines Stirn- oder Fersenversatzes verbunden werden

3.1.9.8
Doppelter Versatz
zimmermannsmäßige Verbindung (3.1.9.6), bei der zwei Holz-*Bauteile* (3.1.1.2) in der Tragwerksebene in einem Winkel zur Faser unter Verwendung eines Stirn- und Fersenversatzes verbunden werden

3.1.9.9
Schwalbenschwanzverbindung
zimmermannsmäßige Verbindung (3.1.9.6), bei der das Schwalbenschwanzende (Zapfen) des Sekundärbauteils in eine profilierte Ausklinkung (Zapfenloch) eines Hauptbauteils passt und selbstklemmend ist

3.1.9.10
Zapfenverbindung
formschlüssige Verbindung zweier Holz-*Bauteile* (3.1.1.2), bei denen das quaderförmige Ende eines *Bauteils* (3.1.1.2) in das Loch eines anderen *Bauteils* (3.1.1.2) passt

3.1.9.11
Klebstoff
nichtmetallischer Stoff, der Werkstoffe durch Oberflächenhaftung (Adhäsion) so verbinden kann, dass die *Verbindung* (3.1.9.12) eine ausreichende innere Festigkeit (Kohäsion) besitzt

[QUELLE: EN 923:2015, 2.1.1]

3.1.9.12
Verklebung
Verbindung von Oberflächen unter Verwendung eines *Klebstoffs* (3.1.9.11)

3.1.9.13
stiftförmiges Verbindungsmittel
Stab mit oder ohne Profil, Spitze, Kopf oder Beschichtung

BEISPIEL Stabdübel, achteckiger Holzdübel.

3.1.3.14
Spitzenlänge
Länge zwischen dem letzten vollständig ausgebildeten Querschnitt oder Gewinde und dem spitzen Ende eines *stiftförmigen Verbindungsmittels* (3.1.9.13)

3.1.9.15
Nagel
beschichtetes oder unbeschichtetes *stiftförmiges Verbindungsmittel* (3.1.9.13) mit konstantem oder profilierten Querschnitt entlang seines Schaftes, üblicherweise mit Spitze und Kopf

3.1.9.16
glattschaftiger Nagel
Nagel (3.1.9.15) mit einem konstanten Querschnitt entlang seiner gesamten Schaftlänge

3.1.9.17
profilierter Nagel
Nagel (3.1.9.15) mit profiliertem Schaft mit einer Mindestlänge, die dem 4,5-fachen des Schaftdurchmessers entspricht

3.1.9.18
Klammer
U-förmig gebogener, beschichteter oder unbeschichteter, runder oder flacher Stahldraht, der als *stiftförmiges Verbindungsmittel* (3.1.9.13) verwendet wird

3.1.9.19
Klammerrücken
Teil einer *Klammer* (3.1.9.18), der die Schenkel verbindet

3.1.9.20
Schraube
stiftförmiges Verbindungsmittel (3.1.9.13) aus Metall mit einem oder zwei spiralförmigen Gewinden entlang des Schaftes oder eines Teils davon, üblicherweise mit einer Spitze an einem Ende und einem Kopf

3.1.9.21
Sechskant-Holzschraube
teilweise mit Gewinde versehene *Schraube* (3.1.9.20) mit Sechskantkopf, deren Schaftdurchmesser gleich oder größer als der Gewindeaußendurchmesser ist

3.1.9.22
selbstbohrende Schraube
Schraube (3.1.9.22) mit einem aufgewalzten Gewinde am Ende mit der Spitze und bohrerförmiger Spitze, die das Loch bohrt und das Innengewinde selbst formt

3.1.9.23
selbstschneidende Schraube
Schraube (3.1.9.20) mit einem aufgewalzten Gewinde am Ende mit der Spitze, zwei Gewinden oder vollständig mit Gewinde versehen und mit einer Spitze, die das Innengewinde selbst formt

3.1.9.24
Stab
Stab mit Gewinde oder Rippen, Dübel oder Rohr

3.1.9.25
Rippenstahl
Bewehrungsstab aus Stahl mit mindestens zwei Reihen gleichmäßig über die gesamte Länge verteilter Rippen

3.1.9.26
eingeklebte Stahlstäbe
Verbindungsmittel, das in *Verbindungen* (3.1.9.1) oder als Verstärkung von Holz-*Bauteilen* (3.1.1.2) verwendet wird und durch die Wechselwirkung zwischen *Stab* (3.1.9.24), *Klebstoff* (3.1.9.11) und Holz-*Bauteil* (3.1.1.2) entsteht

3.1.9.27
Gewindestab mit metrischem Gewinde
Stab (3.1.9.24) aus Stahl mit metrischem Gewinde nach ISO 68-1

3.1.9.28
Gewindestab mit Holzschraubengewinde
Stab (3.1.9.24) aus Stahl mit Gewinde nach DIN 7998

3.1.9.29
expandierter Rohrverbinder
Stahlrohr, das als *stiftförmiges Verbindungsmittel* (3.1.9.13) verwendet und dessen Durchmesser expandiert wird

3.1.9.30
Nagelplatte
PMPF, en: punched metal plate fastener
Blech mit in eine Richtung rechtwinklig zur Plattenebene herausgestanzten Zähnen

3.1.9.31
Verbindungsplatte
Blechverbinder, mit herausgestanzten Zähnen wie eine *Nagelplatte* (3.1.3.30) auf der einen Seite und mit Löchern für *stiftförmige Verbindungsmittel* (3.1.9.13) auf der anderen Seite

3.1.9.32
Schubverbinder
Verbinder (3.1.9.2), der zwischen zwei Elementen eingebaut ist und dazu dient, Schubkraft über die Verbindungsebene zu übertragen

BEISPIEL Ringdübel, Scheibendübel und Scheibendübel mit Zähnen.

3.1.9.33
Verschiebung
relative Verschiebung zwischen zwei Elementen in einer *Verbindung* (3.1.9.1) in Richtung der Kraft

3.1.9.34
Verschiebungsmodul
Verhältnis zwischen Last und *Verschiebung* in einer Verbindung (3.1.9.33)

3.1.10 Scheiben

3.1.10.1
wirksame Scheibe
Teil eines Wand-, Dach- und Deckenelements mit Beanspruchbarkeit als Scheibe

3.1.10.2
Passplatte
Beplankung (3.1.62) kleiner als das Standardplattenformat

3.1.10.3
Holztafelbau-Scheibe
Baugruppe (3.1.1.1) bestehend aus einem Holzrahmen mit Rippen und ein- oder beidseitiger *Beplankung* (3.1.10.6)

3.1.10.4
Holztafelbau-Baugruppe
durchgehende(s) Holztafelbauwand, -decke oder -dach, bestehend aus einer oder mehreren Holztafelbau-Unterbaugruppen

3.1.10.5
freier Beplankungsrand
Rand einer *Beplankung* (3.1.10.6), der keine Schubkräfte in Plattenebene in angrenzende Bauteile (3.1.1.4) überträgt

3.1.10.6
Beplankung
plattenförmiges tragendes Bauprodukt wie etwa Holzwerkstoffplatten, Gipsplatten oder andere geeignete Produkte

3.1.11 Gründungspfähle aus Holz

Zu diesem Thema werden keine Begriffe angegeben.

3.2 Symbole und Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Symbole.

3.2.1 Große lateinische Buchstaben

$(EA)_{(X)(i)}$	axiale Steifigkeit (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) (in X-Richtung)
$(EI)_{(X)(i)}$	Biegesteifigkeit (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) (in X-Richtung)
$(EI)_{(X)(i),ef}$	effektive Biegesteifigkeit (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) (in X-Richtung)
$(EI)_{ef,i}$	effektive Biegesteifigkeit einer Wandscheibe im *i*-ten Obergeschoss
$(GA)_{(X)(i)}$	Schubsteifigkeit (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) (in X-Richtung)
$\widetilde{K}$	Steifigkeitsverhältnis
$\widetilde{N}$	Lastverhältnis
$A_{(i)}$	Querschnittsfläche oder Kontaktfläche (von Bauteil, Bauelement oder Werkstoff i)
$A_{(i),(X),ef}$	wirksame Querschnittsfläche, Kontaktfläche oder wirksame Lastausbreitungsfläche (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) (in X-Richtung) der aufgebrachten Kraft
$E_{(i),d}$	Bemessungswert der Auswirkung von Einwirkungen (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{(X)}$	Elastizitätsmodul (in X-Richtung)
$E_{(X),(i)}$	Elastizitätsmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Bauelement oder Werkstoff i)
$E_{(X),(i),k}$	charakteristischer Wert des Elastizitätsmoduls (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{(X),(i),mean}$	mittlerer Elastizitätsmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Bauelement oder Werkstoff i)
$E_{(X),(i),mean,fin}$	finaler Mittelwert des Elastizitätsmoduls (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{(X),edge/flat,mean}$	Mittelwert des Hochkant-/ Flachkant-Elastizitätsmoduls (in X-Richtung)
$EA_{(X),(i)}$	axiale Steifigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{c,(X)}$	Druck-Elastizitätsmodul (in X-Richtung)

$E_{c,(X),edge/flat}$	Hochkant- oder Flachkant-Druck-Elastizitätsmodul
$E_{c,(X),edge/flat,k}$	charakteristischer hochkant oder flachkant Druck-Elastizitätsmodul (in X-Richtung)
$E_{c,(X),edge/flat,mean}$	mittlerer hochkant oder flachkant Druck-Elastizitätsmodul (in X-Richtung)
$E_{c,(X),k}$	charakteristischer Druckelastizitätsmodul (in X-Richtung)
$E_{c,(X),mean}$	mittlerer Druckelastizitätsmodul (in X-Richtung)
$E_{c,(X),sat,k}$	charakteristischer Druckelastizitätsmodul (in X-Richtung) im vollständig gesättigten Zustand
$E_{c,(X),sat,mean}$	mittlerer Druck-Elastizitätsmodul (in X-Richtung) im vollständig gesättigten Zustand
$E_{m,(X),(i)}$	Biege-Elastizitätsmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Bauelement oder Werkstoff i)
$E_{m,(X),(i),mean}$	mittlerer Biege-Elastizitätsmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{m,(X),edge/flat,k}$	charakteristischer Hochkant- /Flachkant-Biege-Elastizitätsmodul (in X-Richtung)
$E_{m,(X),edge/flat,mean}$	mittlerer Hochkant- /Flachkant-Biege-Elastizitätsmodul (in X-Richtung)
$E_{t,(X),(i)}$	Zug-Elastizitätsmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{t,(X),(i),k}$	charakteristischer Zug-Elastizitätsmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{t,(X),(i),mean}$	mittlerer Zug-Elastizitätsmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$E_{t,(X),edge/flat,k}$	charakteristischer Hochkant-/Flachkant-Elastizitätsmodul (in X-Richtung)
$F_{(X),(i)}$	Kraft oder Last (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{(X),(i),Ed}$	Bemessungswert der Kraft oder Last (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{(X),(i),k}$	charakteristischer Widerstand (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{(X),(i),max}$	Höchstwert der Kraft oder Last (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{(X),(i),Rd}$	resultierender Bemessungswiderstand (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{(X),(i),Rk}$	resultierender charakteristischer Widerstand (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{acc,d}$	Bemessungswert der außergewöhnlichen Einwirkung
$\Sigma F_{acc,d}$	Summe der Bemessungswerte der außergewöhnlichen Einwirkungen
F_{ax}	Normalkraft
$F_{ax,(i),Ek}$	charakteristische Normalkraft (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{ax,(X),(i),Rk}$	charakteristischer axialer Widerstand (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{ax,c/t,(i),d}$	Bemessungswert der axialen Druck-/Zugtragfähigkeit (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{ax,c/t,Ed}$	Bemessungswert der axialen Druck-/Zugkraft
$F_{ax,c/t,k}$	Bemessungswert der axialen Druck-/Zugtragfähigkeit
$F_{ax,c/t,Rd}$	Bemessungswert der axialen Druck-/Zugtragfähigkeit
$F_{ax,c/t,Rk}$	Bemessungswert der axialen Druck-/Zugtragfähigkeit
$F_{ax,Ed}$	Bemessungswert der axialen Kraft

$F_{ax,Rd}$	Bemessungswert des axialen Widerstands
$F_{br,(i),d}$	Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{br,Rd}$	Bemessungswert des Bemessungs-Sprödbruchwiderstands
$F_{bs,Rd}$	Bemessungswert der Bemessungs-Blockschertragfähigkeit
$F_{c/t/v,(X),(i),d}$	Bemessungswert der Druck-/Zug-/Quertragfähigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{c/t/v,(X),(i),k}$	charakteristische Druck-/Zug-/Quertragfähigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{c/t/v,(X),(i),Rd}$	Bemessungs-/Zug-/Quertragfähigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{c/t/v,(X),(i),Rk}$	charakteristische Druck-/Zug-/Quertragfähigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{c/t/v/la,(X),(i)}$	Druck-/Zug-/Schub-/Querkraft oder -last (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{c/t/v/la,(X),(i),d}$	Bemessungswert der Druck-/Zug-/Schub-/Querkraft (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{c/t/v/la,(X),(i),Ed}$	Bemessungswert der Druck-/Zug-/Schub-/Querkraft oder -last (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$F_{cen,d}$	Bemessungswert einer auf den Schwerpunkt einer wirksamen Fläche einwirkenden Kraft
F_{cr}	kritische Kraft / Last
F_{d}	Bemessungswert der Einwirkung
$F_{D,(i-j)}$	Dübelwirkung (je Scherfuge zwischen den *i*- und *j*-nummerierten Bauteilen)
$F_{D,k}$	charakteristischer Widerstand aus Dübelwirkung
F_{dyn}	vertikale dynamische Kraft
$F_{m,d}$	Bemessungswert einer Kraft infolge eines Moments
$F_{ps,Rd}$	Bemessungswert der Blockschertragfähigkeit
$F_{pull,k}$	charakteristischer Kopfdurchziehwiderstand
$F_{rp,d}$	Bemessungswert des Widerstands aus Seilwirkung
$F_{rp,k}$	charakteristischer Widerstand aus Seilwirkung
$F_{rs,Rd}$	Bemessungswert der Reihenschertragfähigkeit
F_{SLS}	Kraft / Last im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
$F_{sp,Rd}$	Bemessungswert des Spaltwiderstands
$F_{sp,Rk}$	charakteristischer Wert des Spaltwiderstands
$F_{t,90,M/V,(I/III),Ed}$	Bemessungswert der Querzugkraft infolge der Übertragung von Biege-/Schubspannungen im ersten und dritten Quadranten
$F_{t,90,M/V,Ed}$	Bemessungswert der Querzugkraft infolge der Übertragung von Biege-/Schubspannungen
$F_{t,M/V,d}$	Bemessungswert der Zugkraftkomponente infolge der Übertragung von Moment oder Querkraft
$F_{v,la/bot,d}$	Bemessungswert der Tragfähigkeit der seitlichen Scherfugen /unteren/oberen Scherfuge

$F_{w,d}$	Bemessungswert des Ausziehwiderstands
$F_{w,k}$	charakteristischer Ausziehwiderstand
$G_{(X)(i)}$	Schubmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$G_{(X),(i),edge/flat,k}$	charakteristischer Hochkant-/Flachkant-Schubmodul parallel zur Faser (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$G_{(X),(i),edge/flat,mean}$	mittlerer Hochlant-/Flachkant-Schubmodul parallel zur Faser (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$G_{(X),(i),k}$	charakteristischer Schubmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$G_{(X),(i),mean}$	mittlerer Schubmodul (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$G_{k,i}$	charakteristische ständige Einwirkung *i*
G_{mean}	mittlerer Schubmodul
$G_{mean,fin}$	finaler Mittelwert des Schubmoduls
$G_{r,mean}$	mittlerer Rollschubmodul
H_i	Stockwerkhöhe des *i*-ten Geschosses
$I_{(i)}$	Flächenträgheitsmoment (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$I_{(i),ef}$	wirksames Flächenträgheitsmoment (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$I_{mod,ef}$	wirksamer modaler Impuls
$I_{mod,mean}$	mittlerer modaler Impuls
$I_{p,(i)}$	polares Trägheitsmoment (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
I_x	Torsionsträgheitsmoment
J	Torsionskonstante
K	Steifigkeit/Verschiebungsmodul der Verbindung
$K_{(i)}$	Verschiebungsmodul der Verbindung zwischen dem Querschnitt 2 und dem *i*-ten Querschnitt / Steifigkeit des Verbindungsmittels (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$K_{A,(i)}$	Verschiebungsmodul der Wandscheibe (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$K_{a,z,j}$	Zugsteifigkeit in z-Richtung der *j*-ten mechanischen Verbindungsteile
$K_{SLS,(X),(i)}$	mittlere Steifigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) für Nachweise des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit
$K_{SLS,fin}$	finaler mittlerer Steifigkeitswert für Nachweise des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit
$K_{SLS,rot}$	mittlere Drehfedersteifigkeit für Nachweise des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit
K_{ULS}	mittlerer Verschiebungsmodul für Nachweise des Grenzzustands der Tragfähigkeit
$K_{ULS,fin}$	finaler mittlerer Verschiebungsmodul für Nachweise des Grenzzustands der Tragfähigkeit
$M_{(X),(i)}$	Biegemoment (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M_{(X),(i),cr}$	kritisches Biegemoment (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M_{(X),(i),d}$	Bemessungswert des Biegemomentes (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)

$M_{(X),(i),Ed}$	Bemessungswert des Biegemomentes (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M_{(X),(i),max}$	Maximales Biegemoment (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M_{(X),(i),Rd}$	Bemessungswert der Momententragfähigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M_{(X),(i).quasi,SLS}$	Moment aufgrund der quasi-ständigen Kombination von Lasten für Nachweise des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M^*_{(i)}$	Modalmasse (des Schwingungsmodus i)
$M_{nl,(X),(i),d}$	Bemessungswert des nichtlinearen Biegemoments (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M_{nl,tor,(X),(i),d}$	Bemessungswert des nichtlinearen Torsionsmoments (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$M_{tor,cr}$	mittleres kritisches Torsionsmoment
$M_{tor,cr,k}$	Charakteristischer Wert des kritischen Torisonsmomentes
$M_{y,0.95}$	95. Perzentil des Fließmoments
$M_{y,k}$	Charakteristischer Wert des Fließmomentes
$N_{(i),d}$	Bemessungswert der Normalkraft (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$N_{(X),(i),cr}$	mittlere kritische Last (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$N_{(X),(i),cr,d}$	Bemessungswert der mittleren kritischen Last (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$N_{c,(X),quasi,SLS}$	axiale Druckkraft aufgrund der quasi-ständigen Lastkombination für den Nachweis des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit (in X-Richtung)
$N_{c/t,(X)}$	axiale Druck-/Zugkraft (in X-Richtung)
$N_{c/t,(X),d}$	Bemessungswert der axialen Druck-/Zugkraft (in X-Richtung)
N_{cr}	kritische Normalkraft
N_d	Bemessungswert der Normalkraft (Auswirkung)
N_{Ed}	Bemessungswert der einwirkenden Normalkraft
$N_{pl,k}$	charakteristischer Wert der Fließtragfähigkeit
N_{Rd}	Bemessungswert des Schubwiderstandes oder Bemessungswert der axialen Tragfähigkeit einer Verbindung, übertragen durch den Bereich der Klebfuge
P	Last
Q	veränderliche Einwirkung
$Q_{(j)}$	(j-ter Teil einer begleitenden) veränderlichen Einwirkung
$Q_{(j),inst}$	(j-ter Teil einer begleitenden) veränderlichen (momentanen) Kurzzeit-Einwirkung
$Q_{(j),quasi}$	(j-ter Teil einer begleitenden) veränderlichen (quasi-ständigen) Langzeit-Einwirkung
R	Antwortbeiwert
$R_{(X)(i),0.95}$	95. Perzentil des Widerstands (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
R_d	Bemessungswert des Widerstands (Tragfähigkeit)
R_h	Antwortbeiwert für spezifische Oberschwingung

R_i	Antwortbeiwert für *i*-nummerierte Oberschwingung
R_k	charakteristischer Widerstand (Tragfähigkeit)
R_T	Spannungsverhältnis in Holzbauten
$S_{i,j}$	Schwerpunkt der Schraube *i* in Bauteil *j*
T	Zeitraum eines Schritts oder Zeit
T_{lf}	geplante Nutzungsdauer
V	Querkraft
$V_{(i),d}$	Bemessungswert der Schubkraft oder -last (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
V_{CP}	größte Horizontalkraft, bei welcher der kinematische Modus der gekoppelten Wand auftreten würde
V_{ef}	effektive Schubkraft
V_{Rd}	Bemessungswert der Schubkrafttragfähigkeit
V_{ref}	Referenzvolumen
$W_{(X),(i)}$	Widerstandsmoment (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
W_{net}	Widerstandsmoment des Nettoquerschnitts
W_{pl}	plastisches Widerstandsmoment
W_{res}	Widerstandsmoment des verbleibenden Restquerschnitts über und unter dem Durchbruch
ΔN_T	Differenz zwischen torsionskritischem Moment und Normalkraft
$\Delta N_{T,d}$	Differenz zwischen den Bemessungswerten des torsionskritischen Momentes und der Normalkraft
$\Delta N_{y/z}$	Differenz zwischen kritischer Axiallast und Normalkraft
$\Delta N_{y/z,d}$	Differenz zwischen den Bemessungswerten der kritischen Axiallast und der Normalkraft

3.2.2 Kleine lateinische Buchstaben

$a_{(i)}$	Abstand (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$a_{(i),net}$	lichter Abstand (zwischen Bauteil oder Werkstoff i)
$a_{1,i}$	Abstand der Verbindungsmittel auf der i-ten Seite des Rahmens
$a_{1/2}$	Abstand zwischen Verbindungsmittel parallel/senkrecht zur Faserrichtung
$a_{1/2,ef}$	wirksamer Abstand parallel/senkrecht zur Faser
$a_{1/2,m}$	Abstand auf/zwischen Kreisen
$a_{1/2,s}$	Abstand zwischen versetzten Verbindungsmitteln parallel/senkrecht zur Faserrichtung
a_3	Abstand zwischen Verbindungsmittel und Hirnholzende parallel zur Faser
$a_{3,ct}$	Abstand zwischen Verbindungsmittel-Schwerpunkt und Hirnholzende parallel zur Faser
$a_{3,t/c}$	Abstand zwischen Verbindungsmittel und beanspruchtem/unbeanspruchtem Hirnholzende
a_4	Randabstand des Verbindungsmittels
$a_{4,cen}$	Randabstand des Schwerpunkts

$a_{4,t/c}$	Randabstand des Verbindungsmittel zum beanspruchtem/unbeanspruchtem Rand
a_{fat}	Koeffizient für die Art der Ermüdungseinwirkung
a_h	Beschleunigung
$a_{R=1,h}$	Ausgangs-Spitzenbeschleunigung für einen Antwortbeiwert 1 bei einer Oberschwingungsfrequenz
$a_{real,h}$	gesamte tatsächliche Beschleunigung
$a_{real,h,m}$	gesamte tatsächliche Beschleunigungsreaktionen im Modus *m*
a_{rms}	Effektivwert der Beschleunigung
$a_{z,(i)}$	Abstand in z-Richtung (zwischen Bauteil oder Werkstoff i)
b	Breite
$b_{(i),(X)}$	Breite (zwischen Bauteil oder Werkstoff i) (in X-Richtung)
$b_{(i),(X),ef}$	wirksame Breite (zwischen Bauteil oder Werkstoff i) (in X-Richtung)
$b_{(i),net}$	Nettobreite (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$b_{bot,(i)}$	i-nummerierte Breite der Lasteinleitung an der Unterseite der Wand
$b_{90,c}$	Auflagerbreite senkrecht zur Faser
b_{ef}	mittragendeBreite
$b_{f,(c/t),ef}$	wirksame Gurtbreite (der Druck-/Zugzone)
$b_{f,(i)}$	Gurtbreite (zwischen Bauteil oder Werkstoff i)
b_{min}	Mindestbreite
$b_{r,ef}$	wirksame Breite einer plattenförmigen Verstärkung
b_{sys}	wirksame Breite in Abhängigkeit von der Art der Verbindung zwischen den Komponenten einer lamellierten Holzdecke
d	Durchmesser
$d_{(i)}$	Durchmesser (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
d_1	Innendurchmesser des Gewindes
$d_{1,2}$	Innendurchmesser des sekundären Gewindes
d_2	Durchmesser der Unterlegscheibe
d_h	Durchmesser des Durchbruchs
$d_{h,max}$	größter Durchmesser des Durchbruchs
d_{head}	Kopfdurchmesser
d_{sp}	Durchmesser des Spannungsquerschnitts (von Verbindungsmitteln mit metrischem Gewinde)
e	Ausmittigkeit
$e_{(X)}$	Ausmittigkeit (in X-Richtung)
$e_{0,(X)}$	Ausmittigkeit, (in X-Richtung)
$e_{0+c,(X)}$	durch Kriechen verstärkte Vorkrümmung (in X-Richtung)
e_c	Ausmittigkeit der Druckkraft
$e_{F,i}$	Ausmittigkeit der *i*-nummerierten Kraft

e_{i}	Ausmittigkeit, entsprechend einer äquivalenten Länge
$e_{nl,(X)}$	nichtlineare Durchbiegung (in X-Richtung)
$e_{nl,(X),fin}$	nichtlineare Durchbiegung (in X-Richtung) aufgrund von Kräften und Momenten, berechnet anhand des finalen Elastizitäts- und Schubmoduls, resultieren
$e_{nl,(X),inst}$	nichtlineare Durchbiegung (in X-Richtung) aufgrund von Kräften und Momenten, berechnet anhand des momentanen Elastizitäts- und Schubmoduls, resultieren
$f_{(i),c/t/v/m,(X),d}$	Bemessungswert der Druck-/Zug-/(Roll-)Schub-/Biegefestigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$f_{(i),c/t/v/m,(X),k}$	charakteristische Druck-/Zug-/(Roll-)Schub-/Biegefestigkeit (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
f_{1}	Eigenfrequenz
$f_{1,beam,i}$	Grundfrequenz des Auflagerträgers am *i*-bezeichneten Ende der Stützweite
$f_{1,lim}$	Grenzwert der Eigenfrequenz
$f_{1,rigid}$	Eigenfrequenz an starren Auflagern
$f_{a,\alpha,\beta,d}$	Bemessungswert der Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit der Platte für den Winkel α zwischen *x*-Richtung und Kraft und Winkel β zwischen Faserrichtung und Kraft
$f_{a,\alpha,\beta,k}$	charakteristische Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit der Platte für den Winkel α zwischen *x*-Richtung und Kraft und Winkel β zwischen Faserrichtung und Kraft
$f_{a,\alpha,\beta,k,ref}$	charakteristische Referenz-Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit der Platte für den Winkel α zwischen x-Richtung und Kraft und Winkel β zwischen Faserrichtung und Kraft
$f_{ax,k}$	charakteristische(r) Ausziehfestigkeit oder Parameter
$f_{b,2,d}$	Bemessungswert der Klebfestigkeit
$f_{b,2,k}$	Charakteristischer Wert der Klebfestigkeit
$f_{c/t,p,\alpha,k}$	charakteristische Druck-/Zugfestigkeit je Breiteneinheit der Platte für den Winkel α
$f_{c/t,w,d}$	Bemessungswert der Druck-/Zugbiegefestigkeit des Stegs
$f_{c/t/v/m,(X),flat/edge,k}$	charakteristische Flachkant-/HochkantHochkant-/Flachkant-Druck-/Zug-/(Roll-)Schub-/Biegefestigkeit (in X-Richtung)
$f_{c/t/v/m,(X),k,sat}$	charakteristische Druck-/Zug-/(Roll-)Schub-/Biegefestigkeit (in X-Richtung) im vollständig gesättigten Zustand
$f_{c/t/v/m,l,d}$	Bemessungswert der Druck-/Zug-/(Roll-)Schub-/Biegefestigkeit von Lamellen
f_{d}	Bemessungswert der Festigkeit (Spannungstragfähigkeit)
$f_{fat,d}$	Bemessungswert der Ermüdungsfestigkeit
$f_{h,(i),k}$	charakteristische Lochleibungsfestigkeit (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$f_{h,(X),k}$	charakteristische Lochleibungsfestigkeit (in X-Richtung)
$f_{h,k}$	charakteristische Lochleibungsfestigkeit
$f_{head,0.95}$	95. Perzentil der Kopfdurchziehfestigkeit
$f_{head,k}$	charakteristische Kopfdurchziehfestigkeit oder Parameter
f_{k}	charakteristische Festigkeit
$f_{n,m}$	Eigenfrequenz des Modus *m*
$f_{p,n,(X),k}$	charakteristische Normalfestigkeit je Breiteneinheit der Platte (in X-Richtung)

$f_{r,d}$	Bemessungswert der Rollschubfestigkeit
$f_{r,k}$	charakteristischer Rollschubfestigkeit
$f_{tor,node,d}$	Bemessungswert der Torsionsschubfestigkeit der Klebfugen zwischen Lamellen aneinander grenzender orthogonaler Lagen
$f_{tor,node,k}$	charakteristischer Wert der Torsionsschubfestigkeit der Klebfugen zwischen Lamellen aneinander grenzender orthogonaler Lagen
$f_{u,0.95}$	95%-Fraktilwert der Stahl-Zugfestigkeit
$f_{u,k}$	charakteristischer Wert der Zugfestigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln
$f_{u,min}$	Mindestdrahtfestigkeit
$f_{v,ref,k}$	charakteristischer Wert der Referenz-Schubfestigkeit
f_w	Gehfrequenz
$f_{w,0.95}$	95%-Fraktilwert der Ausziehfestigkeit
$f_{w,d}$	Bemessungswert der Ausziehfestigkeit
$f_{w,k}$	Charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit
$f_{w,k,ref}$	Charakteristischer Wert der Referenz-Ausziehfestigkeit
f_y	Nennwert der Fliessgrenze
$f_{y,0.95}$	95%-Fraktilwert der Fließgrenze
$f_{y,d}$	Bemessungswert der Fließgrenze
$f_{y,k}$	Charakteristischer Wert der Fließgrenze
$f_{y,mean}$	mittlere Fließgrenze
h	Höhe oder Tiefe
$h_{(c/t),(i),ef}$	effektive Tiefe (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) in der Druck-/Zugzone
$h_{(i)}$	Höhe oder Tiefe (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$h_{c/t,(i)}$	Tiefe (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) in der Druck-/Zugzone
$h_{e,(i)}$	Abstand vom beanspruchten Rand zu der Stelle, an der die volle Verbindungskraft übertragen wird (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$h_{e,net}$	Abstand vom beanspruchten Rand zu der Stelle, an der die volle Verbindungsmittelkraft übertragen wird, reduziert durch die zulässige geometrische Abweichung aufgrund von Maßabweichungen
h_{ef}	wirksame Höhe
h_{eq}	äquivalente Höhe
h_h	Durchbruchhöhe
h_{ref}	Referenzhöhe
$h_{ref,flat}$	Referenzhöhe für Flachkant-Biegung
$h_{rl/ru}$	Resthöhe am unteren/oberen Rand
h_{rp}	Höhe der plattenförmigen Verstärkung
h_s	Höhe am Auflager
Δh	Abweichung der Höhe oder Tiefe
i	Ausklinkungsneigung oder polarer Trägheitsradius

i_{bow}	äquivalente Vorkrümmung
i_{sway}	äquivalente Vorverdrehung
i_{twist}	äquivalente Verwindung
k	Steifigkeit je Meter
k_{90}	Beiwert für die Berechnung der charakteristischen Lochleibungsfestigkeit
k_{bj}	Beiwert für Stumpfstöße
k_{br}	Erhöhungsbeiwert für Abstände in der Sprödbruchberechnung
k_c	Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Stabilitätsauswirkungen aufgrund von Druckspannungen
$k_{c,90}$	Spannungsausbreitungsbeiwert
$k_{c,90,CLT}$	Spannungsausbreitungsbeiwert für Brettsperrholz
$k_{c,y/z}$	Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Stabilitätsauswirkungen um die y- oder z-Achse aufgrund von Druckspannungen
k_{comb}	Kombinationsbeiwert der Beplankung
$k_{con,0}$	Beiwert für die Anzahl der Verbindungsmittelspalten parallel zur Faser innerhalb einer Verbindung
$k_{con,90}$	Beiwert für die Anzahl der Verbindungsmittelzeilen senkrecht zur Faser innerhalb einer Verbindung
k_{couple}	Beiwert für den reduzierten Hebelarm zwischen stabilisierenden Kräften
k_{def}	Kriechverformungsbeiwert
$k_{def,i}$	Kriechverformungsbeiwert für i-nummeriertes Holzprodukt
k_{dens}	Referenzdichtebeiwert
k_{diam}	Beiwert für die Spannungsverteilung und den Ort des Rissbeginns
k_{dis}	Beiwert zur Berücksichtigung der Spannungsverteilung im Firstbereich
k_{DLF}	dynamischer Lastbeiwert
k_{dyn}	dynamischer Verstärkungsbeiwert
$k_{e,2}$	Frequenzbeiwert für die Quersteifigkeit der Decke
k_{E90}	Querbeiwert des System-Elastizitätsmoduls
k_{ecc}	Beiwert für die ausmittige Position einer Last
$k_{ecc,b}$	Beiwert für die ausmittige Position einer Last für das ausgesteifte Bauteil
$k_{ecc,I/III}$	Beiwert für die Auswirkung einer Ausmittigkeit auf die Übertragung von Schubspannungen für den ersten und dritten Quadranten
k_{fat}	Abminderungsbeiwert für Ermüdung
k_{fb}	Beiwert für den Einfluss von Grenzbedingungen
k_G	Bruchparameter
k_{G05}	Beiwert für den Schubmodul
k_{G90}	Beiwert für den Schubmodul des Quersystems
k_H	Beiwert für den Einfluss von Hirnholz
k_h	Höhenfaktor

$k_{h,max}$	maximaler Höhenfaktor
$k_{h,v}$	Höhenfaktor für die Schubfestigkeit
k_i	i-nummerierter Beiwert
Πk_i	Produkt der anzuwendenden Beiwerte
k_{imp}	Beiwert zur Berücksichtigung höherer Schwingformen in der transienten Reaktion
k_k	Beiwert für die ungleichmäßige Verteilung von Spannungen in der flächenförmigen Verstärkung
k_{ka}	Beiwert für die Verteilung von Zugspannungen senkrecht zur Faser entlang der Trägerachse
k_l	Längenbeiwert
$k_{l,ap}$	Beiwert für die Erhöhung der Biegespannungen im Firstbereich
$k_{l,max}$	maximaler Längenbeiwert
k_m	Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Stabilitätswirkungen aufgrund von Biegespannungen
$k_{m,\alpha}$	Beiwert für eine Spannungskombination am angeschnittenen Rand
k_{mat}	Beiwert für das Baustoffverhalten/den Baustoffparameter für die Anzahl der Lamellen/Abminderungsbeiwert für den Abstand der Verbindung der Nagelplatte zu jedem Ende des Bauteils
k_{mod}	Modifikationsbeiwert für Lasteinwirkungsdauer und Feuchtegehalt
$k_{mod,i}$	Modifikationsbeiwert für Lasteinwirkungsdauer und Feuchtegehalt für i-nummerierte Holzprodukte
$k_{mod,sat}$	Modifikationsbeiwert für Lasteinwirkungsdauer und Feuchtegehalt im gesättigten Zustand
k_n	Baustoffkonstanten-Beiwert
$k_{n,1}$	Beiwert des Spaltwiderstands
$k_{p,ap}$	Beiwert für die Wirkungen von Querzugspannungen infolge Spannungsumlenkung im Firstbereich
$k_{p,c}$	Beiwert für das Beulen einer Platte unter Druckbeanspruchung
$k_{p,model}$	Modellbeiwert für die Tragfähigkeit der Beplankung
$k_{p,v}$	Beiwert für das Beulen einer Platte unter Schubbeanspruchung
k_{plt}	Wechselwirkungsbeiwert der Beplankung für das plastische Verhalten von Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen
k_{pos}	Beiwert zur Berücksichtigung der Position eines Holzbauteils
k_q	Lastpositionsbeiwert
k_r	Festigkeitsabminderungsbeiwert für die Wirkungen der Biegung von Lamellen während der Herstellung
$k_{r,pu}$	Beiwert für das nichtlineare Verhalten und die Festigkeitskombination
$k_{r,red}$	Abminderungsbeiwert für die Tragfähigkeit zur Berücksichtigung eines reduzierten Abstands der Schubverbinder
k_{rad}	Beiwert für die Wirkung des Ausrundungsradius auf die Schubspannung

k_{red}	Abminderungsbeiwert für die geringe Wahrscheinlichkeit, die geringste Festigkeit über der Breite an dem Punkt der maximalen Spannung zu erhalten, oder Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die Erregungsquelle üblicherweise in demselben Abstand zu der Person befindet, die die Schwingung spürt oder Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung der ungleichmäßigen Schubspannungsverteilung über die Länge der Klebfuge parallel zur Faser
$k_{red,b}$	Beiwert für reduzierte Breite
k_{res}	Beiwert zur Berücksichtigung höherer Schwingungsformen
$k_{rp,1}$	Seileffektbeiwert
$k_{rp,2}$	Begrenzung des Seileffektbeiwerts
$k_{s,red}$	Abminderungsbeiwert für den Schubverbinder-Abstand
k_{screw}	Beiwert für die charakteristische Ausziehfestigkeit
k_{shape}	Formbeiwert
$k_{sigx/sigy}$	Beiwert für die Berechnung von in x- oder y-Richtung auf Nagelplatten einwirkenden Kräften
k_{sim}	Wahrscheinlichkeitsbeiwert für Gleichzeitigkeit identischer Imperfektionen
$k_{SLS,ref}$	mittlerer Steifigkeits- oder Verschiebungsmodul für Nachweise des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit
$k_{SLS,rot}$	mittlerer Drehsteifigkeitsmodul für Nachweise des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit
$k_{SLS,rot,ref}$	mittlerer Referenz- Drehsteifigkeitsmodul für Nachweise des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit je Meter
k_{space}	Beiwert für die Möglichkeit der Platzierung von bis zu 3 kreisrunden Durchbrüchen in einem engeren Abstand
k_{sys}	Systemfestigkeitsbeiwert
k_t	Zugerhöhungsbeiwert
k_{trans}	Beiwert für höhere Modi in der transienten Antwort
k_v	Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit oder die Eigenschaftskonstante von Plattenstahl
$k_{v,n}$	Beiwert für die Wirkung einer Ausklinkung
$k_{v,y/z}$	Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit in y- oder z-Richtung
k_{var}	Beiwert für Wirkungen der Nutzungsbedingungen
k_{vol}	Volumenfaktor
k_w	Beiwert für die Breite von Nagelplatten
k_z	durch die Zapfengeometrie bestimmter Koeffizient
$k_{\alpha/\beta}$	Beiwerte für die Ausklinkungsgeometrie
k_ρ	Referenz-Dichteexponent für die Bestimmung der Ausziehfestigkeit
k_τ	Beiwert für erhöhte Schubspannungen oder Schubverteilungsbeiwert für Wechselwirkungen von Beplankungen
$k_{\tau,c/t}$	Beiwert für die Wirkung von Druck-/Zugspannungen senkrecht zur Faser auf die Schubfestigkeit

$l_{(i)}$	Länge oder Spannweite (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$l_{(i),ef}$	wirksame Länge oder Spannweite (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$l_{c,(X),ef}$	wirksame Biegeknicklänge parallel zur Faser (in X-Richtung)
$l_{90,c}$	Auflagerlänge parallel zur Faser
l_{ef}	wirksame Ausbreitungslänge parallel zur Faser
l_h	Einlasstiefe/Lochlänge
$l_{m,ef}$	wirksame Länge für Biegedrillknicken
l_o	maximale Öffnungslänge
$l_{p,j}$	j-nummerierte variierende Plattenbreite
$l_{p,std}$	Norm-Beplankungslänge
$l_{p1/2}$	Länge der Beplankung oder der Montageplatte mit einer oder zwei freien Kanten
l_{per}	Umfangslänge der Beplankungen
$l_{per,i}$	Umfangslängen der an der i-nummerierten Seite des Rahmens angebrachten Beplankungen
$l_{per,j}$	j-nummerierte variierende Plattenlänge
$l_{r,l/u}$	verstärkte Länge über/unter der rissgefährdeten Achse
l_{ref}	Referenzlänge
l_s	lichter Abstand parallel zur Faser zwischen einer Kontaktfläche und einer Einzellast
$l_{sea/street}$	Abstand zum Meer/zu verkehrsreichen Straßen mit Streusalz
$l_{t,90}$	Verteilungslänge für Zugspannungen senkrecht zur Faser
$l_{t,90,M/V,(I/III)}$	Verteilungslänge für Zugspannungen senkrecht zur Faser für die Übertragung von Biege-/Schubspannungen (im ersten und dritten Quadranten)
l_v	lichter Abstand parallel zur Faser zwischen dem Rand eines Auflagers und einer Einzellast oder Abstand zwischen dem Ende eines Trägers und dem nächstgelegenen Rand eines Durchbruchs
$l_{v,1/2}$	Hirnholz-Abstand für einstufige/zweistufige Verbindungen
$l_{v,ef}$	wirksame Schublänge parallel zur Faser
$l_{w,(i)}$	Ausziehlänge (von Bauteil i)
$l_{w,ef}$	wirksame Ausziehlänge
m	Masse oder Zahl
m_w	Gewicht eines Gehers
$n_{(i)}$	Anzahl (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$n_{(i),mean}$	mittlere Anzahl von Verbindungsmittelreihen (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
n_0	Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe parallel zur Faser
$n_{1/2}$	Anzahl der inneren/äußeren Holzbauteile
n_{90}	Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe senkrecht zur Faser
n_{ef}	wirksame Anzahl von Verbindungselementen
n_h	Anzahl der Oberschwingungen

$n_{\min}$	Mindestanzahl an Verbindungsmitteln
n_{obs}	Anzahl der Spannungszyklen mit konstanter Amplitude je Jahr
p	Last oder Exponent zur Berücksichtigung der probabilistischen Wirkungen auf die kombinierte Biege- und Druckfestigkeit des Querschnitts
$q_{(X),(i)}$	Kraft (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
q_{Ed}	Bemessungswert der Einwirkung/ der Streckenlast
$r_{(i)}$	Radius oder Abstand zwischen dem Schwerpunkt der wirksamen Plattenfläche und der Segmentplattenfläche (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
s	Größeneinflussparameter oder Abstand
$s_{(i)}$	Abstand von Verbindungselementen (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)/Größeneinfluss (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$s_{(i),(X),d}$	Bemessungswert der Schubspannung an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen je Längeneinheit (in X-Richtung) auf die Rippen (von Bauteil i) einwirkend
$s_{(X),\min}$	minimale vertikale Schertragfähigkeit an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen je Längeneinheit (in X-Richtung) auf die Rippen in der Spannungszone einwirkend
s_{d}	resultierende Bemessungslast an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen je Längeneinheit
s_{ef}	wirksamer Abstand
$s_{\min/\max}$	kleinster/größter Abstand
s_{t}	Größeneinflussparameter für Zug
t	Dicke oder Ausklinkungslänge/Zeit
$t_{(i),\min/\max}$	kleinste/größte Dicke (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$t_{(X)(i)}$	Dicke oder Ausklinkungslänge (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
t_{ef}	wirksame Dicke
$t_{\text{ef,el}}$	elastische wirksame Dicke
$t_{\text{ef,el,2}}$	elastische wirksame Restdicke
$t_{\text{ef,pl}}$	plastische wirksame Dicke
$t_{\text{ef,ps}}$	wirksame Dicke von Versagensebenen für teilweise penetrierte Holzbauteile
$t_{\text{h,(i)}}$	Einlasstiefe (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$t_{\text{h,(i),min}}$	erforderliche Mindesteinlasstiefe (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$t_{\text{h,pl}}$	plastische Eindringtiefe
t_{v}	Ausklinkungstiefe
$t_{\text{v}1/2}$	vordere/hintere Ausklinkungstiefe einer einstufigen oder zweistufigen Verbindung
t_{w}	Ausziehdicke
Σt_{pen}	Summe der Eindringtiefen
$u_{(i)}$	Verformung (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$u_{(X),\max}$	größte Verformung (in X-Richtung)
u_{CP}	größte Verformung der Wandscheibe infolge Starrkörperverdrehung im kinematischen Modus der gekoppelten Wand

$u_{G,i}$	Seitliche Verformung zwischen Geschossen aufgrund von Schubverformungen in der Ebene
$u_{j,tot}$	gesamte seitliche Verschiebung einer Wandscheibe an der Oberseite des j-ten Geschosses
u_M	Verschiebung durch die Dehnung in einem Wandverankerungssystem (Starrkörperrotation)
u_N	Verschiebung aufgrund der axialen Verformung des Rahmens
$u_{nl,(X)}$	nichtlineare Verformung (in X-Richtung)
$u_{nl,(X),max}$	größte nichtlineare Verformung (in X-Richtung)
$u_{S,(X)}$	Verschiebung aufgrund der Verformung der Verbindung zwischen Beplankung und Rahmen (in X-Richtung) gegenüber den Hauptrippen
u_{SW}	kleinste Verformung der Wandscheibe infolge Starrkörperverdrehung im kinematischen Modus der einzelnen Wand
u_V	Verschiebung durch Starrkörpertranslation
$u_{z,A}$	vertikale Dehnung des Wandverankerungssystems
$v(t)$	Gesamtgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t
$v_{1,peak}$	Spitzengeschwindigkeit für den ersten Eigenmodus
v_2	Durchbiegung von Druckbauteilen
$v_m(t)$	Geschwindigkeit in jedem Modus zum Zeitpunkt t
$v_{m,peak}$	Spitzengeschwindigkeit in jedem Modus
$v_{R=1}$	Ausgangsgeschwindigkeit
v_{rms}	Effektivwert der Geschwindigkeit
$v_{tot,peak}$	Gesamt- Spitzengeschwindigkeit
w	Verformung
w_{pl}	Stahlplattenbreite
Δw	relative Verformung eines Bauteils an der Kontaktkante infolge Rotation
w_0	Überhöhung in dem unbelasteten tragenden Bauteil
w_1	anfängliche Verformung unter ständigen (einschließlich quasi-ständiger) Lasten der relevanten Kombination von Einwirkungen
w_{1kN}	maximale Durchbiegung aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast von 1 kN
w_2	Langzeit-Verformung unter ständigen Lasten einschließlich des quasi-ständigen Teils variabler Einwirkungen
w_3	unmittelbareVerformung aufgrund variabler Einwirkungen ohne deren quasi-ständigen Teil
$w_{beam,1/2}$	Durchbiegung des Unterzugs 1 oder 2 aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast von 0,5 kN
w_{lim}	Grenzwert der maximalen Durchbiegungen aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast von 1 kN
$w_{lim,max}$	Maximalwert der Durchbiegung
w_{max}	gesamte bleibende Verformung unter Berücksichtigung der Überhöhung
w_{nl}	nichtlineare Durchbiegung

w_{PMPF}	wirksame Breite der Nagelplatte
w_{rigid}	Durchbiegung einer Decke zwischen starren Auflagern aufgrund einer vertikalen statischen Punktlast von 1 kN
w_{SLS}	Querdruckverformung
$w_{SLS,z}$	Querdruckverformung der Bodenschwelle
w_{sys}	Durchbiegung einer Decke mit einer einzelnen Stützweite (einschließlich der Wirkung eventueller Unterzüge, von Schub und Verbindungen in Verbundbauten) unter der durch die Masse der Decken *m* induzierten Last
w_{tot}	gesamte Verformung
x	Abstand parallel zur Faser zwischen der Wirkungslinie der Auflagerreaktion und der Ecke der Ausklinkung
z_i	Abstand des i-nummerierten Verbindungsmittels zu dem Rotationszentrum des Balkenschuhs
z_{max}	Abstand des obersten Verbindungsmittels zum Rotationszentrum des Balkenschuhs

3.2.3 Große griechische Buchstaben

$\Delta_{1st,lim}$	maximal zulässige Durchbiegung aus der Berechnung nach Theorie 1. Ordnung, die die Anfangsimperfektion e_0 überlagert
$\Delta_{nl,lim}$	oberer Grenzwert für den durch geometrische nichtlineare Verstärkung induzierten Anteil der Durchbiegung
ΔQ	Reaktionskraft der Aussteifung
$\Delta_{y/z}$	Durchbiegung des Aussteifungssystems
ϕ	äquivalente Verdrehung
ϕ_0	Vorverdrehung
$\phi_{c,y/z}$	Zwischenparameter für die Berechnung von $k_{c,y/z}$
ϕ_m	Zwischenparameter für die Berechnung von k_m
ϕ_S	Winkelabweichung am Beulknickpunkt, einschließlich Imperfektion und Verformung
$\Delta_{1st,lim}$	maximal zulässige Durchbiegung aus der Berechnung nach Theorie 1. Ordnung, die die Anfangsimperfektion e_0 überlagert

3.2.4 Kleine griechische Buchstaben

$\alpha_{(i)}$	Winkel, Verhältnis, Beiwert oder Spannungsausbreitungsgradient (von Bauteil, Element oder Werkstoff i) oder Neigungswinkel des Regens
$\alpha_{a,m}$	Parameter für die Berechnung der tatsächlichen und imaginären Beschleunigung
$\alpha_{c,y/z}$	Erhöhungsbeiwert für kritische Normalkräfte in y- oder z-Richtung
α_{cl}	Beiwert in Verbindung mit dem Klemmzustand des Verbindungsmittels
$\alpha_{load,(i)}$	Winkel der Lastausbreitung (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
α_m	Erhöhungsbeiwert kritischer Biegemomente
$\beta_{(i)}$	Verhältnis, Faktor oder Winkel (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)

$\beta_{a,m}$	Parameter für die Berechnung der tatsächlichen und imaginären Beschleunigung
$\beta_{c,y/z}$	Imperfektionsbeiwert für Biegeknicken um die y- oder z-Achse
β_{fat}	Koeffizient für die Art der Ermüdungseinwirkung
β_m	Vorkrümmungsbeiwert für Biegedrillknicken
β_θ	Vorverwindungsbeiwert für Biegedrillknicken
γ_0	Eigenschaftskonstante für Plattenstahl
γ_M, γ_{M1}, γ_{M2}	Teilsicherheitsbeiwert für Baustoffeigenschaften
$\gamma_{M,con}$	Teilsicherheitsbeiwert für Verbindungen
$\gamma_{M,fat}$	Teilsicherheitsbeiwert für die Ermüdungsfestigkeit
$\gamma_{M,NA}$	Teilsicherheitsbeiwert im Nationalen Anhang
$\gamma_{M,s}$	Teilsicherheitsbeiwert für das Vorspannen von Stahlteilen
$\gamma_{M,tim}$	Teilsicherheitsbeiwert für Holz
γ_P	Teilsicherheitsbeiwert für Vorspannungskräfte
γ_R	Teilsicherheitsbeiwert für den Widerstand
$\delta_{(i)}$	Verhältnis, Beiwert oder Winkel (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)/Beiwert für den Wirkungsgrad mechanischer Verbindungen (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
ε	(Eintritts-)Winkel
ε_0	dimensionslose Vorkrümmung
$\varepsilon_{u,tim}$	Versagensdehnung von Holz parallel zur Faser
ζ	Dämpfungskoeffizient
η	Parameter oder Beiwert
$\theta_{(i)}$	Rotationswinkel (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
θ_0	Anfangs-Vorverwindung
θ_{0+c}	durch Kriechen verstärkte Vorverwindung
θ_{max}	Gesamtrotation in der Mitte der Stützweite
θ_{max}	äquivalente Rotation in der Mitte der Stützweite
θ_{nl}	nichtlineare Verdrehung
$\theta_{nl,fin}$	nichtlineare Verdrehung aufgrund einer quasi-ständigen Lastkombination unter Verwendung des finalen Elastizitäts- und Schubmoduls
$\theta_{nl,inst}$	nichtlineare Verdrehung aus der quasi-ständigen Lastkombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit unter Verwendung des momentanen Elastizitäts- und Schubmoduls
θ_{sup}	äquivalente Vorverdrehung an der Gabellagerung
θ_{twist}	äquivalente Vorverdrehung
κ	Schubkorrekturbeiwert
λ	Schlankheit einer massiven Stütze
λ_1	Schlankheit des Schaftes
$\lambda_{c,y/z,rel}$	relativer Schlankheitsgrad für Biegeknicken um die y- oder z-Achse

λ_{ef}	wirksamer Schlankheitsgrad
$\lambda_{m,rel}$	relativer Schlankheitsgrad für Biegedrillknicken
λ_{tot}	Gesamtschlankheitsgrad
$\lambda_{z,rel}$	relativer Schlankheitsgrad um die z-Achse
μ	Reibungskoeffizient
$\mu_{(X)}$	Reibungskoeffizient (in X-Richtung)
μ_B	Ausklinkungstiefengrad
$\mu_{e,m}$	Modalform am Erregungspunkt
$\mu_{r,m}$	Modalform am Reaktionspunkt
μ_{res}	resonanter Aufbaubeiwert
μ_t	Beiwert für das Plattenmoment in Spannungsklebstellen
μ_λ	Wert in der Berechnung von Gitterstäben mit geklebten oder genagelten Verbindungen
$\rho_{(i)}$	Dichte (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\rho_{(i),k}$	charakteristische Dichte (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\rho_{(i),mean}$	mittlere Dichte (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\rho_{ref,(i),k}$	charakteristische Bezugsdichte (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\rho_{ref,(i),mean}$	mittlere Bezugsdichte (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\sigma_{(i),c/t/m,(X)}$	Druck-/Zug-/Biegespannung (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\sigma_{(i),c/t/m,(X),d}$	Bemessungswert der Druck-/Zug-/Biegespannung (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\sigma_{(i),c/t/m,(X),max,d}$	größter Bemessungswert der Druck-/Zug-/Biegespannung (in X-Richtung) (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\sigma_{fat,min/max,d}$	minimaler/maximaler Bemessungswert der Ermüdungsbeanspruchung
$\sigma_{m,(X),cr}$	kritische Biegespannung (in X-Richtung)
$\sigma_{w,d}$	Bemessungswert der Ausziehspannung
τ	Schubspannung
$\tau_{(i),max}$	Maximalwert der Schubspannung (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\tau_{(X),d}$	Bemessungswert der Schubspannung (in X-Richtung)
$\tau_{F,d}$	Bemessungswert der Verbundspannung aus Kraft
$\tau_{M,d}$	Bemessungswert der Verbundspannung aus Biegemoment
$\tau_{max,d}$	Bemessungswert der maximalen Schubspannung
$\tau_{r,d}$	Bemessungswert der Rollschubspannung
$\tau_{tor,(i),d}$	Bemessungswert der Torsionsspannung (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\varphi_{(i)}$	Rotation oder Winkel (von Bauteil, Element oder Werkstoff i)
$\varphi_{B,(j)}$	Rotation durch Plattenbiegeverformung an der Oberseite der Wandscheibe im (j)-ten Geschoss
$\varphi_{C,(j)}$	Rotationsanteil aufgrund von Druck senkrecht zur Faser der Wandscheibe im (j)-ten Geschoss

$\varphi_{R,(j)}$	Rotationsanteil infolge von Schaukeln der Wandscheibe im (j)-ten Geschoss
$\psi_{0,j}$	auf eine begleitende veränderliche Einwirkung angewendeter Kombinationsbeiwert
$\psi_{1,1}$	auf eine veränderliche Leiteinwirkung angewendeter Kombinationsbeiwert zur Bestimmung ihres häufigen Werts
$\psi_{2,1}$	auf eine veränderliche Leiteinwirkung angewendeter Kombinationsbeiwert zur Bestimmung ihres quasi-ständigen Werts
$\psi_{2,j}$	auf eine begleitende veränderliche Einwirkung angewendeter Kombinationsbeiwert zur Bestimmung ihres quasi-ständigen Werts
$\omega_{low,mean}$	unterer Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts
ω_{mean}	jährlicher mittlerer Feuchtegehalt
$\omega_{up,mean}$	oberer Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts
$\Delta\omega_1$	Variation der mittleren Feuchte zur Berechnung von Maßänderungen des Abschnitts
$\Delta\omega_2$	Feuchtedifferenz zur Schätzung von Trocknungsrissen in der Zone eines Bauteils in der Nähe seiner Oberfläche
$\Delta\omega_3$	Feuchtevariation an der Oberfläche

3.2.5 Indizes

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Indizes.

ANMERKUNG Die in 3.2.6 angegebenen Abkürzungen werden ebenfalls für die Erläuterung von Symbolen verwendet.

0	parallel zur Faser
0,90	in der Ebene
1	Abstand parallel zur Faser
2	Abstand senkrecht zur Faser
3	Endabstand
4	Randabstand
45	45 Grad zur Faser
90	senkrecht zur Faser
A	Verankerungssystem
acc	außergewöhnlich
anc	Anker
ap	First/Verjüngung
ax	axial/Normal-
beam	Träger
bj	Stoßfuge
bot	Unterseite
br	Sprödbruch
bs	Blockscher-

c	Druck/unbelastetes Ende
cen	Schwerpunkt
con	Verbinder/Verbindungsmittel
cp	gekoppelte Wand
cr	kritisch
d	Widerstand/Tragfähigkeit
D	Dübelwirkung/diagonal
def	Verformung
dens	Dichte
dowel	Dübel
drill	Bohrloch
dyn	dynamische Auswirkung
ecc	ausmittig
Ed	Bemessungswert der Kraft / Bemessungskraft
edge	hochkant
ef	wirksam
eq	äquivalent
f	Gurt
fat	Ermüdung
fin	finaler Wert, Endwert
flat	flachkant
fuse	Schmelz-
h	harmonisch/Einlass-/Loch, Durchbruch
H	Balkenschuh
I/III	erster/dritter Quadrant
imag	imaginär
in	innen
inst	momentan
J	Träger
k	charakteristischer Wert
l	Lamelle
la	Quer-
load	Last
low	unterer Wert
m	Biegung
mat	Werkstoff
max	Höchstwert, Maximalwert

mean	Mittelwert
mid	Mitte
mod	modal
nb	nicht verklebt
net	Nettoquerschnitt oder lichter Abstand
nl	nichtlinear
o	Öffnung
olap	Überlappung
osc	Schwingung
p	polar/Beplankung/Platte
pl	plastisch/Blechverbinder oder Baustellen-Verbindungsplatte
plate	Platte
ps	Blockscher-
pull	Kopfdurchzieh-
quasi	quasi-ständige Kombination
r	Rollschub-/Verstärkung
Rd	Bemessungstragfähigkeit
ref	Bezugs-/Referenzwert
res	Rest-
rib	Rippe
Rk	Charakteristischer Wert der Tragfähigkeit
rot	Rotation/Drehung
rp	Seil
rs	Reihenscher-
s	versetzter Abstand/Stahl
sat	gesättigt
screw	Schraube
sf	zwischen Beplankung und Rahmen
shape	Form
SLS	Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
sp	Spalten
ST	diskret quer
SW	Wandscheibe
T	quer
t	Zug/belastetes Ende
ten	Zapfen
tim	Holz

top	Oberseite
tor	Torsion
tot	Gesamtwert
up	oberer Wert
v	Schub-/Quer-
w	Auszieh-
x	um die x-Achse
y	um die y-Achse/Fließgrenze
z	um die z-Achse
α	Winkel zur Faser
β	Winkel zwischen Kraft- und Faserrichtung
θ	Verdrehung

3.2.6 Abkürzungen

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Abkürzungen.

BGL	blockverklebtes Brettschichtholz (en: block glued glulam)
C_E	Kategorie für die Korrosionsbeständigkeit in Luft
CC	Versagensfolgeklasse (en: consequence class)
CE	atmosphärische Expositionsklasse (en: atmospheric exposure class)
CL	Holzbauprodukt mit Querlagen (en: cross layered timber)
CLT	Brettsperrholz (en: cross laminated timber)
CPB	zementgebundene Spanplatte (en: cement-bonded particleboard)
CRC	Korrosionsbeständigkeitsklasse (en: corrosion resistance class)
DC	Dauerhaftigkeitsklasse (en: durability class)
DLW	nicht-imprägniertes Kunstharzpressholz (en: non-impregnated densified laminated wood)
DoP	Leistungserklärung (en: Declaration of Performance)
EAD	Europäisches Bewertungsdokument (en: European Assessment Document)
EN	Europäische Norm
FST	Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke (en: structural finger jointed timber)
GFB	Gipsfaserplatte (en: gypsum fibreboard)
GL	Brettschichtholz (en: glued laminated timber)
GLVL	verklebtes Furnierschichtholz (en: glued laminated veneer lumber)
GLVL-C	Furnierschichtholz mit Querlagen (en: glued laminated veneer lumber with crossband veneers)
GLVL-P	Furnierschichtholz ohne Querlagen (en: glued laminated veneer lumber with parallel veneers)
GPB	Gipsplatten (en: gypsum plasterboards)

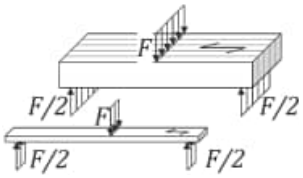
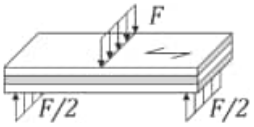
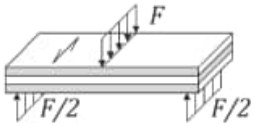
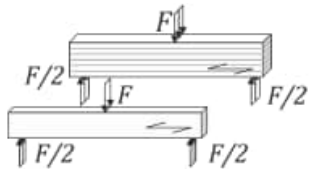
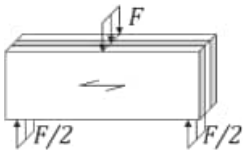
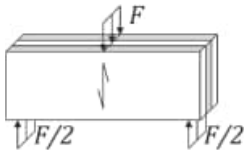
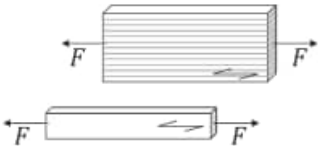
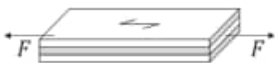
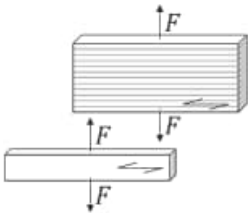
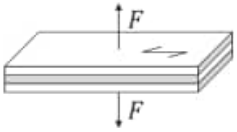
GST	Balkenschichtholz (en: glued solid timber)
GYB	gipsbasiert (en: gypsum-based)
HB	Holzfaserplatte, hart (en: fibreboard, hard)
hEN	harmonisierte Europäische Norm
LVL	Furnierschichtholz (en: laminated veneer lumber)
LVL-C	Furnierschichtholz mit Querlagen (en: laminated veneer lumber with crossband veneers)
LVL-P	Furnierschichtholz ohne Querlagen (en: laminated veneer lumber with parallel veneers)
MB	Holzfaserplatte, mittelhart (en: fibreboard, medium)
MDF	Faserplatte nach dem Trockenverfahren (en: dry process fibreboard)
OSB	Platte aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (en: oriented strand board)
pH	Potenzial von Wasserstoff (en: potential of hydrogen) (Säure- oder Basengehalt wässriger Lösungen)
PL	faserparallel verklebte Holzprodukte (en: parallel laminated timber)
PMPF	Nagelplatte (en: punched metal plate fastener)
PW	Sperrholz (en: plywood)
RPB	kunstharzverklebte Faserplatte (en: resinoid-bonded particleboard)
SB	poröse Holzfaserplatte (en: softboard)
SC	Nutzungsklasse (en: service class)
SL	Vollholz (en: structural lumber)
SLS	Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (en: serviceability limit state)
ST	tragendes Bauholz (en: Structural timber)
STB	spanbasiert (en: strand based)
SWB	vollholzbasiert (en: solid wood based)
SWP	Vollholzplatte (en: solid wood based)
SWP-C	Mehrschichtplatte (en: multi-layered solid wood panel)
SWP-P	Einschichtplatte (en: single layered solid wood panel)
T_E	Korrosionsbeständigkeitskategorie in Holz
TS	Technische Spezifikation
TTC	Holz-Holz-Verbund (en: timber-timber-composite)
ULS	Grenzzustand der Tragfähigkeit (en: ultimate limit state)
VB	furnierbasiert (en: veneer-based)
WFB	holzfaserbasiert (en: wood-fibre-based)
WPB	holzpartikelbasiert (en: wood-particle-based)

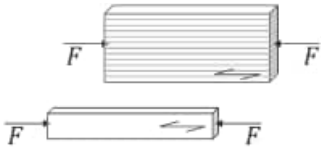
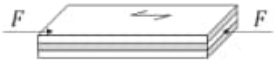
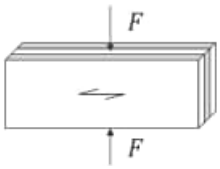
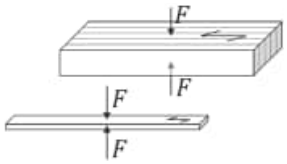
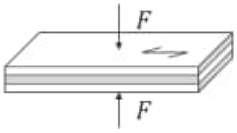
3.2.7 Bezeichnung von Festigkeiten, Steifigkeiten, Dichten, Kräften, Momenten und Spannungen

Die Bezeichnungen von Spannungen, Steifigkeiten und Dichten dürfen Tabelle 3.1 entnommen werden.

ANMERKUNG Gleichungen in diesem Dokument, die für mehrere Holzprodukte anwendbar sind (siehe Tabelle 5.1), wurden unter Verwendung der für Bauholz für tragende Zwecke (SL) maßgebenden Symbole erstellt. Tabelle 3.1 enthält die entsprechenden Symbole zur Verwendung mit anderen Holzprodukten.

Tabelle 3.1 — Symbole für Festigkeiten, Elastizitätsmoduln und Schubmoduln[a] [b]

Üblicherweise in EN 1995-1-1 verwendete Symbole	**Nachweis im Bruttoquerschnitt** **z. B. Faserparallel verklebtes Holzprodukt (PL)**	**Nachweis im Nettoquerschnitt** **z. B. Brettsperrholz (CLT)**[c]	**Nachweis im Bruttoquerschnitt** **z. B. furnierbasierte Produkte (VB)**	
		für die betrachtete Richtung		
f_m, $s_{m,flat}$[e]	f_m	f_m	$f_{m,0}$ oder $f_{m,0,flat}$[d] mit $s_{m,flat}$[e]	$f_{m,90}$ oder $f_{m,90,flat}$[d]
f_v, f_r, $s_{v,flat}$[e]	f_v	f_v und f_r	$f_{r,0}$ oder $f_{v,0,flat}$[d] mit $s_{v,flat}$[e]	$f_{r,90}$ oder $f_{v,90,flat}$[d]
E	E_0	E_0	$E_{m,0}$	$E_{m,90}$
G, G_v, G_r	G	G und G_r	$G_{r,0}$	$G_{r,90}$
		für die betrachtete Richtung		
f_m, s[d]	f_m	$f_{m,edge}$	$f_{m,0,edge}$ mit s[d] oder $f_{p,0}$	$f_{m,90,edge}$ oder $f_{p,90}$
f_v und/oder $f_{tor,node}$	f_v	$f_{v,xy}$ und $f_{tor,node}$	$f_{v,0,edge}$ oder $f_{v,0}$	$f_{v,90,edge}$ oder $f_{v,90}$
E	E_0	E_0	$E_{m,0}$ oder $E_{p,0}$	$E_{m,90}$ oder $E_{p,90}$
G, G_v, G_0, $G_{0,edge}$, G_p	G	G_{xy}	G_v oder $G_{v,0}$	G_v oder $G_{v,90}$
		für die betrachtete Richtung		
$f_{t,0}$	$f_{t,0}$	$f_{t,0}$	$f_{t,0}$ mit s[d] oder s_t[f]	$f_{t,90,edge}$ oder $f_{t,90}$
$E_{t,0}$	$E_{t,0}$	$E_{t,0}$	$E_{t,0}$	$E_{t,90}$
				

Üblicherweise in EN 1995-1-1 verwendete Symbole	Nachweis im Bruttoquerschnitt z. B. Faserparallel verklebtes Holzprodukt (PL)	Nachweis im Nettoquerschnitt z. B. Brettsperrholz (CLT)[c]	Nachweis im Bruttoquerschnitt z. B. furnierbasierte Produkte (VB)	
$f_{t,90}$	$f_{t,90}$	$f_{t,90}$	$f_{m,90}$ oder $f_{m,90,flat}$[d]	
E_{90}	E_{90}	E_{90}	E_{90}	
		für die betrachtete Richtung		
$f_{c,0}$	$f_{c,0}$	$f_{c,0}$	$f_{c,0}$	$f_{c,90,edge}$[d] oder $f_{c,90}$
$E_{c,0}$	$E_{c,0}$	$E_{c,0}$	$E_{c,0}$	$E_{c,90,edge}$[d] oder $E_{c,90}$
				
$f_{c,90}$	$f_{c,90}$	$f_{c,90}$	$f_{c,90}$ oder $f_{c,90,flat}$	
E_{90}	E_{90}	E_{90}	E_{90} oder $E_{90,flat}$	

a Diese Tabelle basiert auf den in den verschiedenen Produktnormen angegebenen Symbolen.

b Wenn in dieser Tabelle alternative Symbole angegeben sind (gekennzeichnet durch „oder“), beziehen sie sich auf verschiedene Produkte oder verschiedene Richtungen. Im Fall von „und“ werden üblicherweise beide Symbole für eine Bemessungssituation benötigt.

c Lageneigenschaften für Brettsperrholz (CLT), sofern zutreffend, beziehen sich auf die Richtungen x und y des Elements. Für die Bemessung in Bezug auf die Lagen wird auf diese Indizes verzichtet (da nicht erforderlich). Die Eigenschaften beziehen sich auf die Faserrichtung der betrachteten Lage und die Symbole entsprechen EN 338.

d Für Furnierschichtholz (LVL) und verklebtes Furnierschichtholz (GLVL).

e Nur für verklebtes Furnierschichtholz (GLVL).

f Nur für verklebtes Furnierschichtholz (GLVL) aus Laubholzfurnieren.

4 Grundlagen für Bemessung und Konstruktion

4.1 Allgemeine Regeln

(1) Holzbauten müssen in Übereinstimmung mit den allgemeinen Regeln nach EN 1990 und den spezifischen Bemessungsvorschriften für Holzbauten in diesem Dokument berechnet und bemessen werden.

(2) Die Bestimmungen zur Robustheit nach EN 1990 sollten berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 1 Die Berechnung und Bemessung für die Robustheit ist eher mit Tragwerkwerkskonzept, Redundanz, angemessener Wahl tragender Baustoffe und Verbindungen sowie baulicher Durchbildung als mit komplexen Berechnungen verbunden.

ANMERKUNG 2 Indikative Berechnungs- und Bemessungsverfahren für eine erhöhte Robustheit in Abhängigkeit der Versagensfolgeklasse (CC) des Bauwerks sind in EN 1990:2023, Tabelle E.1 und Tabelle E.2, angegeben.

ANMERKUNG 3 Weitere Informationen zur Erhöhung der Robustheit von Holzbauten können A.3 entnommen werden.

4.2 Grundsätze der Bemessung nach Grenzzuständen

4.2.1 Grenzzustände der Tragfähigkeit (ULS)

(1) Die folgenden Grenzzustände der Tragfähigkeit müssen, sofern zutreffend, nachgewiesen werden:

— Versagen von Querschnitten, Kontaktflächen und Bauteilen, siehe Abschnitt 8;

— Versagen von Bauteilen aufgrund von Ermüdung, siehe Abschnitt 10;

— Versagen von Verbindungen, siehe Abschnitt 11;

— Versagen ebener, aussteifender Bauteile, siehe Abschnitt 12;

— Versagen von Gründungspfählen aus Holz, siehe Abschnitt 13.

4.2.2 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit (SLS)

(1) Der Nachweis der Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit sollte auf folgenden Kriterien basieren:

— Verformungen, siehe 9.2;

— Schwingungen, siehe 9.3;

— Verformungen in der Ebene von Wänden in Holztafelbauweise, siehe 12.3.3;

— Verformungen in der Ebene von Decken in Holztafelbauweise, siehe 12.4.5.

4.3 Basisvariablen

4.3.1 Einwirkungen und Umgebungseinflüsse

4.3.1.1 Allgemeines

(1) Für die Berechnung und Bemessung von Holzbauten anzusetzende Einwirkungen müssen den relevanten Teilen von EN 1991 und EN 1998 entnommen und in Übereinstimmung mit EN 1990 kombiniert werden.

(2) In besonderen Fällen dürfen projektspezifische Einwirkungen auf der Grundlage besonderer Bedingungen oder Aktivitäten, die nicht durch die in 4.3.1.1(1) erwähnten Dokumente behandelt werden, zugewiesen werden.

ANMERKUNG Ein Eigengewicht von 5 kN/m^3, das einen Aufschlag für das zusätzliche Gewicht üblicher Stahlverbindungen umfasst, ist üblicherweise eine konservative Annahme für Vollholzprodukte aus Nadelholz.

4.3.1.2 Holzfeuchte

(1) Die Auswirkungen von Holzfeuchteänderungen müssen berücksichtigt werden. Diese Auswirkungen beinhalten:

— Auswirkungen aufgrund behinderter Maßänderungen (innere Spannungen);

— Bildung von Schwindrissen.

ANMERKUNG 1 Holzfeuchteänderungen werden z. B. durch Veränderungen der Umgebungslufttemperatur und/oder der relativen Luftfeuchte oder durch direkten Kontakt mit Wasser oder nebeneinanderliegenden Baustoffen verursacht.

ANMERKUNG 2 Bild 4.1 enthält eine schematische Darstellung des Feuchteprofils eines Holzquerschnitts bei hohem und niedrigem Feuchtegehalt.

ANMERKUNG 3 Die Auswirkung von Schwindrissen ist implizit in 8.1.11 enthalten.

(2) Die Auswirkungen von Holzfeuchteänderungen sollten minimiert werden. Vor der Verwendung im Bauwerk sollte Holz auf den geeigneten Feuchtegehalt für die vorgesehenen klimatischen Bedingungen in dem Gebäude während seiner Nutzungsphase konditioniert werden, sofern nicht das Holz in der Lage ist, Feuchte ohne schädliche Auswirkung auf die Tragfähigkeit oder Steifigkeit des Bauwerks abzugeben oder aufzunehmen.

ANMERKUNG 4 Maßnahmen zur Kontrolle von Feuchteänderungen während des Transports und der Errichtung sind in EN 1995-3 angegeben.

4.3.1.3 Klassen der Lasteinwirkungsdauer

(1) Den Einwirkungen müssen Klassen der Lasteinwirkungsdauer für die Nachweise in den Grenzzuständen der Tragfähigkeit und der Gebrauchstauglichkeit zugewiesen werden.

ANMERKUNG Die Zuordnung von Klassen der Lasteinwirkungsdauer ist in Tabelle 4.1 (NDP) enthalten, sofern der Nationale Anhang keine abweichenden Zuordnungen angibt.

(2) Für eine veränderliche Einwirkung muss die entsprechende Klasse der Lasteinwirkungsdauer auf der Grundlage einer Schätzung der üblichen Dauer der Wirkung der Einwirkung bestimmt werden.

Tabelle 4.1 (NDP) — Klassen der Lasteinwirkungsdauer und Beispiele für die Zuordnung der Lasteinwirkungsdauer

Klassen der Lasteinwirkungsdauer	Kumulierte Dauer der charakteristischen Lasteinwirkung	Beispiele für die Beanspruchung (NDP)
Ständig	länger als 10 Jahre	Eigengewicht, Vorspannung
Lang	6 Monate bis 10 Jahre	Lagerstoffe
Mittel	1 Woche bis 6 Monate	Verkehrslasten, Schnee
Kurz	kürzer als eine Woche	Schnee, Wind
Sehr kurz	üblicherweise weniger als eine Minute	Wind, Stoß, Erdbebeneinwirkung
ANMERKUNG Die Klassen der Lasteinwirkungsdauer werden durch die Wirkung einer über einen bestimmten Zeitraum während der Bemessungslebensdauer des Bauwerks einwirkenden konstanten Last charakterisiert.		

4.3.1.4 Nutzungsklassen (SC)

(1) Bauwerke oder Teile eines Bauwerks oder einzelne Bauteile müssen einer der in Tabelle 4.2 festgelegten Nutzungsklassen zugewiesen werden.

ANMERKUNG 1 Der Feuchtegehalt eines Bauteils ist beispielsweise von der Querschnittsgröße des Bauteils, der Art, der Nutzung, der Lage und der Klimasteuerung des Gebäudes sowie dem jahreszeitlichen Außenklima abhängig.

ANMERKUNG 2 Die folgenden Zuordnungen können verwendet werden, sofern der Nationale Anhang keine abweichenden Zuordnungen angibt:

— SC 1: Bauteile in wärmegedämmten und beheizten Gebäuden;

— SC 2: überdachte Bauteile (d. h. nicht dem Regen ausgesetzt) unter nicht-wärmegedämmten und unbeheizten Bedingungen;

— SC 3: der Witterung ausgesetzte Bauteile mit der Möglichkeit der Austrocknung;

— SC 4: im Boden oder im Wasser liegende Bauteile (z. B. Gründungspfähle und maritime Bauten).

(2) Die oberen Grenzwerte der relativen Luftfeuchte für jede Nutzungsklasse in Tabelle 4.2 sollten für die Zuordnung der Nutzungsklasse zur Berechnung von Festigkeitswerten und Verformungen unter definierten Umgebungsbedingungen verwendet werden.

(3) Die jährliche mittlere relative Luftfeuchte über einen Zeitraum von zehn Jahren sollte verwendet werden, um Holzbauteile den Korrosivitätskategorien für stählerne stiftförmige Verbindungsmittel und Verbindungselemente nach 6.3 zuzuweisen. Für diesen Zweck sollte die jährliche mittlere relative Luftfeuchte für jede Nutzungsklasse nach Tabelle 4.2 und Bild 4.1 verwendet werden.

Tabelle 4.2 — Nutzungsklassen

Relative Luftfeuchte der umgebenden Luft bei einer Temperatur von 20 °C	Nutzungsklasse (SC)			
	1	2	3	4
Oberer Grenzwert[a]	65 %	85 %	95 %	[b] (gesättigt)
[zugehöriger repräsentativer Feuchtegehalt $\omega_{up,mean}$ von Vollholzprodukten (SWB)[c,d]]	(12 %)	(20 %)	(24 %)	
Jährlicher Mittelwert[e]	50 %	75 %	85 %	[b] (gesättigt)
[zugehöriger repräsentativer Feuchtegehalt ω_{mean} von Vollholzprodukten (SWB)[c,d]]	(10 %)	(16 %)	(20 %)	

ANMERKUNG 1 In SC 1 liegt die Gleichgewichtsfeuchte für normalerweise verwendetes Nadelholz üblicherweise im Bereich von 7 % bis 10 %. Eine übliche jährliche Schwankung des mittleren Feuchtegehalts ($\Delta\omega_1$ in Bild 4.1) über einen Querschnitt von ungefähr 50 mm Breite beträgt in SC 1 etwa $\pm$2 % und in SC 2 etwa $\pm$3 %.

ANMERKUNG 2 Die Beziehung zwischen der Dauer der Exposition und deren Auswirkung auf den Feuchtegehalt ist nicht direkt und u. a. von der Querschnittsgröße abhängig.

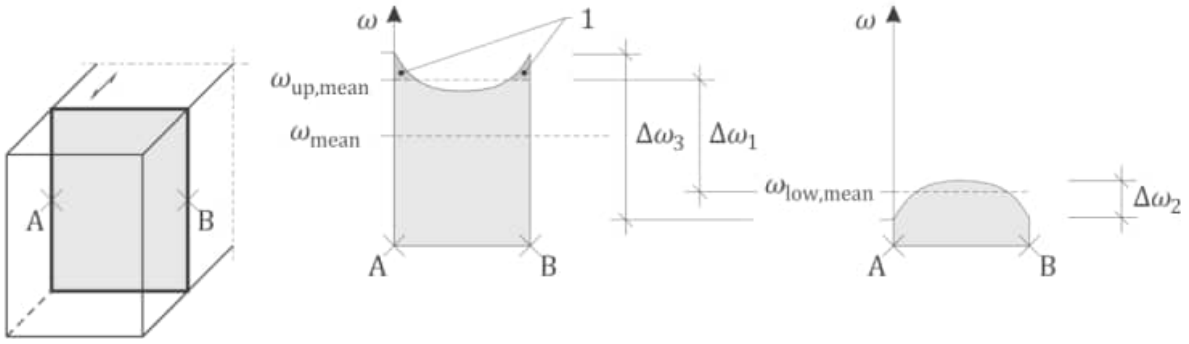
[a] Der obere Grenzwert der relativen Luftfeuchte und/oder der obere Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts sollten nicht über einen längeren Zeitraum als wenige aufeinander folgende Wochen je Jahr überschritten werden, siehe $\omega_{up,mean}$ in Bild 4.1.

[b] Der Feuchtegehalt der Bauteile in SC 4 (weitestgehend vollständig gesättigt) wird durch das umgebende Element (z. B. Boden oder Wasser) beeinflusst.

[c] Für Bauholz aus Nadelholz mit einer ungefähren Dicke von 50 mm bei einer Temperatur von 20 °C.

[d] Feuchtegehalte gelten möglicherweise nicht für Furnierschichtholz oder Produkte aus Holzwerkstoffen.

[e] Die jährliche mittlere relative Luftfeuchte und/oder der jährliche mittlere Feuchtegehalt über einen Zeitraum von zehn Jahren werden verwendet, um Holzbauteile den Korrosivitätskategorien für stählerne stiftförmige Verbindungsmittel und Verbinder zuzuweisen, siehe ω_{mean} in Bild 4.1.



a) Querschnitt **b) Feuchteverteilung am oberen Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts** **c) Feuchteverteilung am unteren Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts**

Legende

1 oberer Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts, der für einige wenige Wochen je Jahr überschritten werden darf

A, B Punkte auf der Bauteiloberfläche auf gegenüberliegenden Seiten des Querschnitts

$\omega_{up,mean}$ oberer Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts, der für die Zuordnung der Nutzungsklasse von Bauteilen und Verbindungen verwendet wird

ω_{mean} jährlicher mittlerer Feuchtegehalt, der verwendet wird, um Holzbauteile den Korrosivitätskategorien zuzuordnen (siehe Abschnitt 6.3)

$\omega_{low,mean}$ unterer Grenzwert des mittleren Feuchtegehalts

$\Delta\omega_1$ Schwankung des mittleren Feuchtegehalts, die für die Berechnung von Maßänderungen des Querschnitts (im Fall uneingeschränkten Schwindens) verwendet werden darf

$\Delta\omega_2$ Feuchtedifferenz, die verwendet werden darf, um die Bildung von Trocknungsrissen in der Zone des Bauteils nahe seiner Oberfläche zu schätzen

$\Delta\omega_3$ Schwankung der Holzfeuchte an der Oberfläche

Bild 4.1 — Schematische Darstellung des Feuchteprofils eines Holzquerschnitts bei hohem und niedrigem Feuchtegehalt

4.3.2 Baustoff- und Produkteigenschaften

(1) Eigenschaften tragender Bauprodukte für die Berechnung und Bemessung nach diesem Dokument müssen durch charakteristische Werte dargestellt werden, basierend auf:

— diesem Dokument;

— Europäischen Technischen Produktspezifikationen, siehe 3.1.3.2;

— Bauvorschriften, die in dem jeweiligen Mitgliedstaat gelten.

ANMERKUNG 1 Nach EN 1990:2023, 6.2, können charakteristische Werte der 5%-Fraktilwert (wenn ein geringer Wert der Baustoff- oder Produkteigenschaft ungünstig ist), der 95%-Fraktilwert (wenn ein hoher Wert der Baustoff- oder Produkteigenschaft ungünstig ist) oder der Mittelwert (wenn der Nachweis eines Grenzzustands nicht durch die Variabilität der Baustoffeigenschaft beeinflusst wird) sein.

ANMERKUNG 2 Charakteristische Werte oder Bemessungswerte können nach EN 1990:2023, Anhang D, unter Berücksichtigung der Zielwerte der Tragwerkszuverlässigkeit nach EN 1990:2023, Anhang C, bestimmt werden.

4.3.3 Geometrische Eigenschaften

(1) Die bei der Bemessung festgelegten geometrischen Daten für Querschnitte und Systeme dürfen als Nennwerte betrachtet werden.

ANMERKUNG Geometrische Imperfektionen werden nach 7.4 berücksichtigt und Hilfestellungen zur Beurteilung geometrischer Imperfektionen sind in EN 1995-3 angegeben.

4.4 Steifigkeitswerte für die statische Berechnung

4.4.1 Statische Berechnungen für Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit

(1) Statische Berechnungen für sofortige Verformungen sollten unter Verwendung der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{SLS} durchgeführt werden.

(2) Für Bauwerke, die aus Materialien mit dem gleichen zeitabhängigen Verhalten bestehen, sollten Berechnungen für Nachweise von Endwerten der Verformungen unter Verwendung der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{SLS} nach 9.2.2 durchgeführt werden.

(3) Für Bauwerke, die aus Materialien mit unterschiedlichem zeitabhängigem Verhalten bestehen, sollten Berechnungen für Nachweise von Endwerten der Verformungen unter Verwendung sowohl der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{SLS} als auch der Endwerte der mittleren Steifigkeiten $E_{\text{mean,fin}}$, $G_{\text{mean,fin}}$ und $K_{\text{SLS,fin}}$ nach 9.2.3 durchgeführt werden.

(4) Statische Berechnungen für Schwingungsnachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit sollten unter Verwendung der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{SLS} durchgeführt werden.

(5) Die Endwerte der mittleren Werte des Elastizitätsmoduls $E_{\text{mean,fin}}$, des Schubmoduls $G_{\text{mean,fin}}$ und des Verschiebungsmoduls $K_{\text{SLS,fin}}$ sollten wie folgt angesetzt werden:

$$E_{\text{mean,fin}} = \frac{E_{\text{mean}}}{1 + k_{\text{def}}} \tag{4.1}$$

$$G_{\text{mean,fin}} = \frac{G_{\text{mean}}}{1 + k_{\text{def}}} \tag{4.2}$$

$$K_{\text{SLS,fin}} = \frac{K_{\text{SLS}}}{1 + k_{\text{def,con}}} \tag{4.3}$$

Dabei ist

E_{mean} der mittlere Elastizitätsmodul;

k_{def} der Beiwert zur Berücksichtigung der Kriechverformung eines Werkstoffs abhängig von der relevanten Nutzungsklasse;

G_{mean} der mittlere Schubmodul;

K_{SLS} der mittlere Verschiebungsmodul einer Verbindung für statische Berechnungen bei Nachweisen im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, der als die Steigung des elastischen Teils der Last-Verformungs-Kurve nach Bild 4.2 definiert wird. Zu typischen Werten siehe 11.3.8;

$k_{\text{def,con}}$ der Beiwert zur Berücksichtigung der Kriechverformung einer mechanischen Verbindung abhängig von der relevanten Nutzungsklasse.

ANMERKUNG Endwerte der mittleren Steifigkeitseigenschaften sind nominelle und keine physischen Werte und werden beispielsweise verwendet, um Verformungen aufgrund des quasi-ständigen Anteils der Kombination von Einwirkungen in Bauwerken, die aus Baustoffen mit unterschiedlichem zeitabhängigem Verhalten bestehen, zu berechnen, siehe 9.2.3(2).

4.4.2 Statische Berechnungen für Grenzzustände der Tragfähigkeit

(1) Sofern nicht die zusätzlichen Anforderungen nach 4.4.2(2), (3) oder (4) gelten, sollten die Schnittgrößen für den Nachweis der Grenzzustände der Tragfähigkeit von Querschnitten, Bauteilen und Verbindungen unter Verwendung der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{ULS} bestimmt werden.

(2) Für einige statisch unbestimmte Konstruktionen sollte die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse der Verteilung der Schnittgrößen infolge der Variabilität der Steifigkeit in Betracht gezogen werden.

ANMERKUNG Die Variabilität von Steifigkeitseigenschaften kann insbesondere bei Bauwerken mit Sprödbruchversagensarten und begrenzter Lastumlagerungsfähigkeit kritisch sein.

(3) Für Bauwerke, die aus Baustoffen mit unterschiedlichem zeitabhängigem Verhalten bestehen, sollte eine separate statische Berechnung für die Grenzzustände der Tragfähigkeit wie folgt durchgeführt werden:

— für den Beginn der geplanten Nutzungsdauer des Bauwerks unter Verwendung der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{ULS};

— für das Ende der geplanten Nutzungsdauer des Bauwerks durch Überlagerung der Schnittkräfte aus Berechnungen anhand:

  — der Endwerte der mittleren Steifigkeiten $E_{\text{mean,fin}}$, $G_{\text{mean,fin}}$ und $K_{\text{ULS,fin}}$ für ständige und quasi-ständige Anteile der Einwirkungskombination;

  — der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{ULS} für den nicht quasi-ständigen Anteil der veränderlichen Einwirkungen der Einwirkungskombination.

ANMERKUNG Signifikante Unterschiede sind zwischen den Ausgabewerten der Berechnungen zu Beginn und Ende der geplanten Nutzungsdauer eines Bauwerks zu erwarten, wenn die quasi-ständige Last größer ist als 70 % der Gesamtlast.

(4) Bei Bauwerken, die aus einer vergleichsweise geringen Anzahl von Bauteilen bestehen, sollte die Verwendung der Steifigkeitswerte $E_{0.05}$, $G_{0.05}$ und K_{ULS} in der linear-elastischen geometrischen Berechnung nach Theorie 2. Ordnung für diese Bauwerke in Betracht gezogen werden.

ANMERKUNG Die Auswirkungen von Bauteilen mit geringer Steifigkeit sind bei Bauwerken mit einer geringen Anzahl von Bauteilen ungünstiger.

(5) Der Einfluss von Kriechen auf Ergebnisse von Berechnungen nach Theorie 2. Ordnung sollte berücksichtigt werden.

(6) Liegen keine genaueren Kenntnisse vor, sollte der mittlere Verschiebungsmodul einer Verbindung für statische Berechnungen in Zusammenhang mit Nachweisen im Grenzzustand der Tragfähigkeit K_{ULS} wie folgt bestimmt werden:

$$K_{\text{ULS}} = \frac{K_{\text{SLS}}}{1{,}5} \tag{4.4}$$

Dabei ist

K_{SLS} der mittlere Verschiebungsmodul einer Verbindung für Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, siehe 11.3.8.

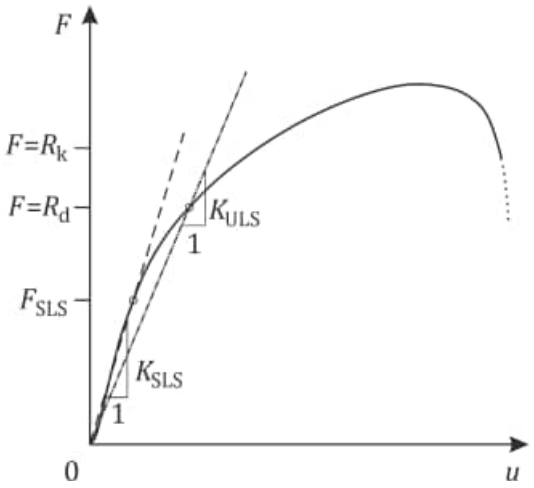
ANMERKUNG Bild 4.2 enthält eine schematische Darstellung der Last-Verformungskurve einer Verbindung mit auf Abscheren belasteten stiftförmigen Verbindungsmitteln aus Stahl. Bild 4.2 zeigt nicht die Anfangsverschiebung, die bei Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln auftreten kann. Für nichtlineare Berechnungen siehe die Last-Verformungsbeziehungen dissipativer Holzbauteile nach prEN 1998-1-2:2023, Anhang H.

(7) Liegen keine genaueren Kenntnisse vor, sollte der Endwert des mittleren Verschiebungsmoduls einer Verbindung für Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit $K_{\mathrm{ULS,fin}}$ wie folgt bestimmt werden:

$$K_{\mathrm{ULS,fin}} = \frac{K_{\mathrm{SLS,fin}}}{1{,}5} \tag{4.5}$$

Dabei ist

$K_{\mathrm{SLS,fin}}$ der Endwert des mittleren Verschiebungsmoduls einer Verbindung für Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, siehe (4.3).



Legende
F Last
u Verformung
R Widerstand (Tragfähigkeit)
R_{d} Bemessungwert des Widerstandes (Tragfähigkeit)
F_{SLS} maximale Last im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS)
K_{SLS} mittlerer Verschiebungsmodul für Nachweise im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit
K_{ULS} mittlerer Verschiebungsmodul für Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit

Bild 4.2 — Schematische Darstellung der Last-Verformungskurve einer Verbindung

4.5 Nachweis mit der Methode der Teilsicherheitsbeiwerte

4.5.1 Bemessungswert der Materialfestigkeit von Holz oder Produkten aus Holzwerkstoffen

(1) Der Bemessungswert der Festigkeit f_{d} muss wie folgt bestimmt werden:

$$f_{\mathrm{d}} = k_{\mathrm{mod}}\,\eta\,\frac{f_{\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}} \tag{4.6}$$

Dabei ist

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe 5.2.1 und Tabelle 5.4;

η zusätzlich zu k_{mod} ein Umrechnungsfaktor zur Berücksichtigung aller Auswirkungen, die repräsentativ für das Verhalten des Baustoffs im Bauwerk und als Beiwerte in den jeweiligen Unterabschnitten angegeben sind;

f_k die charakteristische Festigkeit des Baustoffs;

γ_M der Teilsicherheitsbeiwert für die Baustoffeigenschaft.

ANMERKUNG Werte der Teilsicherheitsbeiwerte für Baustoffeigenschaften γ_M sind in Tabelle 4.3 (NDP), Tabelle 4.4 (NDP) und Tabelle 4.5 (NDP) enthalten, sofern der Nationale Anhang keine anderen Werte angibt.

(2) Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{M,fat}$ muss für Ermüdungsbeanspruchungen verwendet werden.

ANMERKUNG Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{M,fat}$ für den Ermüdungswiderstand ist gleich γ_M für dauerhafte und vorübergehende Bemessungssituationen, sofern der Nationale Anhang keine anderen Werte angibt.

4.5.2 Bemessungswert eines Widerstands von Holz oder Produkten aus Holzwerkstoffen

(1) Der Bemessungswert eines Widerstands R_d (Tragfähigkeit) muss wie folgt bestimmt werden:

$$R_d = k_{mod}\,\eta\,\frac{R_k}{\gamma_R} \tag{4.7}$$

Dabei ist

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkungen der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe 5.2.1 und Tabelle 5.4;

η zusätzlich zu k_{mod} ein Umrechnungsfaktor zur Berücksichtigung aller Auswirkungen, die repräsentativ für das Verhalten des Produkts oder der Verbindung im Bauwerk und als Beiwerte in den jeweiligen Unterabschnitten angegeben sind;

R_k der charakteristische Wert des Widerstands (Tragfähigkeit);

γ_R der Teilsicherheitsbeiwert für den Widerstand.

ANMERKUNG Werte der Teilsicherheitsbeiwerte für Widerstände γ_R sind in Tabelle 4.4 (NDP) und Tabelle 4.5 (NDP) enthalten, sofern der nationale Anhang keine anderen Werte angibt.

(2) Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{M,fat}$ muss für Widerstand gegen Ermüdung verwendet werden.

ANMERKUNG Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{M,fat}$ für den Widerstand gegen Ermüdung ist gleich γ_M für dauerhafte und vorübergehende Bemessungssituationen, sofern der Nationale Anhang keine anderen Werte angibt.

Tabelle 4.3 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwert γ_M für Baustoffe in grundlegenden Bemessungssituationen

Gruppe/Untergruppe/Produkt	Abkürzung	Teilsicherheitsbeiwert[a]
Vollholzbasiert	**SWB**	
Bauholz für tragende Zwecke	SL	
Vollholz für tragende Zwecke	ST	$\gamma_M = 1{,}30$
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke	FST	
Faserparallel verklebtes Holzprodukt	PL	
Balkenschichtholz	GST	$\gamma_M = 1{,}25$
Brettschichtholz	GL	
Blockverklebtes Brettschichtholz	BGL	
Einlagige Vollholzplatte	SWP-P	

Gruppe/Untergruppe/Produkt	Abkürzung	Teilsicherheitsbeiwert[a]
Holzbauprodukt mit Querlagen	CL	
Brettsperrholz	CLT	$\gamma_M = 1{,}25$
Mehrlagige Vollholzplatte	SWP-C	
Furnierbasiert	**VB**	
Furnierschichtholz	LVL	
LVL ohne Querlagen	LVL-P	$\gamma_M = 1{,}20$
LVL mit Querlagen	LVL-C	
Verklebtes Furnierschichtholz	GLVL	
GLVL ohne Querlagen	GLVL-P	$\gamma_M = 1{,}20$
GLVL mit Querlagen	GLVL-C	
Sperrholz	PW	$\gamma_M = 1{,}20$
Spanbasiert	**STB**	
Platte aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen	OSB	$\gamma_M = 1{,}20$
Holzfaserbasiert	**WFB**	
Holzfaserplatte, hart	HB	$\gamma_M = 1{,}30$
Holzfaserplatte, mittelhart	MB	
poröse Holzfaserplatte	SB	
Mitteldichte Faserplatte nach dem Trockenverfahren	MDF	
Holzpartikelbasiert	**WPB**	
Kunstharzgebundene Spanplatte	RPB	$\gamma_M = 1{,}30$
Zementgebundene Spanplatte	CPB	
Gipsbasiert	**GYB**	
Gipsplatte	GPB	$\gamma_M = 1{,}30$
Gipsfaserplatte	GFB	

Tabelle 4.4 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_R für Verbindungen in grundlegenden Bemessungssituationen

Verbindungsart	Teilsicherheitsbeiwert
Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln und Verbindern	$\gamma_R = 1{,}30$
Zimmermannsmäßige Verbindungen	$\gamma_R = 1{,}30$
Versagen der Klebefuge	$\gamma_M = 1{,}30$
Bemessungswiderstand von Stahl auf der Grundlage einer (semi-)empirischen Analyse mit einem duktilen Versagensmechanismus	$\gamma_{M1} = 1{,}10$
Bemessungswiderstand von Stahl von Querschnitten unter Bruchspannung	$\gamma_{M2} = 1{,}25$

ANMERKUNG 1 Teilsicherheitsbeiwerte γ_M für Verbindungen mit Nagelplatten sind in F.3.2 angegeben.
ANMERKUNG 2 Teilsicherheitsbeiwerte für die Vorspannung von Stahlelementen sind in C.4.2 angegeben.

Tabelle 4.5 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwerte γ_M und γ_R für außergewöhnliche Bemessungssituationen

Baustoff- oder Verbindungsart	Teilsicherheitsbeiwert
Alle Baustoffe und Verbindungen	$\gamma_M = \gamma_R = 1{,}00$

5 Werkstoffe

5.1 Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften

5.1.1 Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften

(1) Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften müssen den Europäischen Technischen Produktspezifikationen entsprechen.

ANMERKUNG Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2 enthalten informative Aufzählungen der Europäischen Technischen Produktspezifikationen.

(2) Die für die Bemessung von Holzbauwerken nach diesem Dokument maßgebenden Baustoff- und Produkteigenschaften sind in Anhang M aufgeführt.

5.1.2 Spannungs-Dehnungs- und Kraft-Verschiebungs-Beziehungen

(1) Spannungen in tragenden Holzbauteilen sollten auf einer linearen Beziehung zwischen Spannung und Dehnung basieren.

ANMERKUNG 1 Charakteristische Werte von Holzprodukten werden üblicherweise auf Grundlage der Annahme einer linearen Beziehung zwischen Spannung und Dehnung bestimmt.

ANMERKUNG 2 Nichtlineares Baustoffverhalten von Holzprodukten wird in einigen Bemessungssituationen berücksichtigt, die in diesem Dokument betrachtet werden (z. B. Druck parallel und rechtwinklig zur Faser).

ANMERKUNG 3 Die nichtlineare (elastisch-plastische) Beziehung zwischen Kraft und Verschiebung wird bei der Bemessung einiger Verbindungen berücksichtigt, die in diesem Dokument betrachtet werden.

5.1.3 Übersicht der Produkte für tragende Bauteile

(1) In Tabelle 5.1 sind Holzprodukte und Baustoffe aufgeführt, die für die Bemessung nach diesem Dokument verwendet werden dürfen. Diese werden entsprechend ihrer Art in Gruppen und Untergruppen unterteilt. Im gesamten Dokument verwendete Abkürzungen werden definiert.

Tabelle 5.1 — Produkte und Baustoffe

Gruppe/Untergruppe/Produkt	Abkürzung	EN	EAD[a]
Vollholzbasiert	**SWB**		
Bauholz für tragende Zwecke	SL		
Vollholz für tragende Zwecke	ST[b]	EN 14081-1	—
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke	FST	EN 15497	—
parallel verklebte Schichtholzprodukte	PL		
Balkenschichtholz	GST	EN 14080	—
Brettschichtholz	GL	EN 14080	EAD 130320

Gruppe/Untergruppe/Produkt	Abkürzung	EN	EAD[a]
Verbundbauteile aus Brettschichtholz	BGL	EN 14080	—
Einlagige Massivholzplatte	SWP	EN 13986	—
Schichtholzprodukte mit Querlage	CL		
Brettsperrholz	CLT	EN 16351	EAD 130005
Mehrlagige Massivholzplatte	SWP-C	EN 13986	—
Furnierbasiert	**VB**		
Furnierschichtholz	LVL		
LVL mit parallel verklebten Furnierlagen	LVL-P	EN 14374	—
LVL mit Furnier-Querlagen	LVL-C		
Verklebtes Furnierschichtholz	GLVL		
GLVL mit parallelem Furnier	GLVL-P	—	EAD 130010, EAD 130337
GLVL mit Furnier-Querlagen	GLVL-C		
Sperrholz	PW	EN 13986	—
Spanbasiert	**STB**		
Platte aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen	OSB	EN 13986	EAD 140015
Holzfaserbasiert	**WFB**		
Holzfaserplatte, hart	HB	EN 13986	—
Holzfaserplatte, mittelhart	MB	EN 13986	—
poröse Holzfaserplatte	SB	EN 13986	—
Mitteldichte Faserplatte nach dem Trockenverfahren	MDF	EN 13986	—
Holzpartikelbasiert	**WPB**		
Kunstharzgebundene Spanplatte	RPB	EN 13986	—
Zementgebundene Spanplatte	CPB	EN 13986	—
Gipsbasiert	**GYB**		
Gipsplatte	GPB	EN 520	—
Gipsfaserplatte	GFB	EN 15283-2	—
Holz-Holz-Verbund	TTC		
Verbundholzbasierte Balken und Druckstäben		—	EAD 130367

ANMERKUNG In dieser Tabelle sind ausschließlich Produkte für tragende Zwecke aufgeführt. Tabelle 5.4 enthält zusätzliche Angaben zu Klassen, die für tragende Zwecke nach diesem Dokument verwendet werden können.

[a] Die Spalte hat den Status einer informativen ANMERKUNG und ist nicht erschöpfend. Siehe auch Anmerkung 1 zum Begriff 3.1.3.2.

[b] Kreisförmige Querschnitte in statischen Anwendungen sind aktuell nicht durch eine Europäische Technische Produktspezifikation abgedeckt.

5.1.4 Übersicht der Verbindungsmittel und Verbinder

(1) Tabelle 5.2 enthält Verbindungsmittel und Verbinder, die für die Bemessung nach diesem Dokument verwendet werden dürfen. Diese werden entsprechend ihrer Art in Gruppen und Untergruppen unterteilt.

Tabelle 5.2 — Verbindungsmittel und Verbinder

Gruppe/Untergruppe/Produkt	EN	EAD[a]
Stiftförmige Verbindungsmittel		
Nagel		
Glattschaftiger Nagel	EN 14592	—
Profilierter Nagel	EN 14592	EAD 130287, EAD 130033
Klammer	EN 14592	EAD 130019
Stabdübel, Passbolzen	EN 14592	—
Schraube		
Sechskantschraube	EN 14592	—
Selbstbohrende/selbstschneidende Schraube	EN 14592	EAD 130033, EAD 130118
Stahlstäbe		
Gewindestab mit Holzschraubengewinde	—	EAD 130118
Gewindestab mit metrischem Gewinde	EN ISO 898-1, EN ISO 3506-1	—
Profilierter Bewehrungsstahl	EN 10080	—
Schubverbinder		
Einseitiger Schubverbinder (Schubplattenverbinder, Scheibendübel mit Zähnen)	EN 14545	—
Zweiseitiger Schubverbinder (Schubplattenverbinder, Scheibendübel mit Zähnen, Ringdübel)	EN 14545	—
Nagelplatten (Stahleigenschaften)	EN 14545	—
Blechverbinder		
Nagelplatte	EN 14545	—
Rispenband	—	EAD 130186
3D-Stahlblechformteile (Pfettenanker, Winkelverbinder, Balkenschuh, Zuganker)	—	EAD 130186

[a] Die Spalte hat den Status einer informativen ANMERKUNG und ist nicht erschöpfend. Siehe auch Anmerkung 1 zum Begriff 3.1.3.2.

5.1.5 Klebstoffe

(1) Klebstoffe für tragende Zwecke müssen so tragfähige und dauerhafte Klebungen erzeugen, dass die Eigenschaften der Klebung in der entsprechenden Nutzungsklasse während der gesamten geplanten Nutzungsdauer des Bauwerks erhalten bleiben.

(2) Ein geeigneter Klebstofftyp entsprechend den Bestimmungen nach Tabelle 5.3 sollte gewählt werden.

Tabelle 5.3 — Zuordnung von Klebstofftypen zu Nutzungsklassen

Europäische Norm	SC 1	SC 2	SC 3
EN 301 und EN 15425	Typ I oder Typ II	Typ I	Typ I
EN 16254	Typ I oder Typ II	Typ I	—

Europäische Norm	SC 1	SC 2	SC 3
EN 17334	Typ I	Typ I	—

ANMERKUNG 1 Für Klebstoffe vom Typ I ist die maximale geprüfte Temperatur in der Klebstofftypbezeichnung nach der entsprechenden Klebstoffnorm angegeben. Klebstoffe vom Typ II sind nicht geeignet, wenn die maximale Temperatur während der Nutzung mehr als 50 °C beträgt.

ANMERKUNG 2 Zusätzliche spezifische Regeln für die Verwendung von Klebstoffen in Holzbauten können im Nationalen Anhang enthalten sein.

5.2 Modifikationsbeiwerte für Nutzungsklassen und Lasteinwirkungsdauer

5.2.1 Modifikationsbeiwerte der Festigkeit für Nutzungsklassen und Klassen der Lasteinwirkungsdauer

(1) Der Bemessungswert sowohl der Festigkeitseigenschaften von Bauteilen als auch der Widerstände von Verbindungen sollte unter Verwendung der Werte des Modifikationsbeiwerts k_{mod} nach Tabelle 5.4 bestimmt werden.

(2) Wenn eine Lastkombination Einwirkungen beinhaltet, die verschiedenen Klassen der Lasteinwirkungsdauer zugeordnet sind, sollte k_{mod} der Einwirkung mit der kürzesten Lasteinwirkungsdauer entsprechen.

BEISPIEL Für eine Kombination aus ständiger und kurzzeitiger Last entspricht der Wert von k_{mod} demjenigen der kurzzeitigen Last.

(3) Wenn eine Verbindung mit mechanischen Verbindungsmitteln aus zwei in Tabelle 5.4 aufgeführten Baustoffen mit unterschiedlichem zeitabhängigem Verhalten besteht, sollte die Bemessungstragkraft unter Verwendung des Modifikationsbeiwerts k_{mod}, der die Wirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts berücksichtigt, wie folgt berechnet werden:

$$k_{\text{mod}} = \sqrt{k_{\text{mod},1}\, k_{\text{mod},2}} \tag{5.1}$$

Dabei ist $k_{\text{mod},i}$ der jeweilige Modifikationsbeiwert für die beiden in Tabelle 5.4 angegebenen Materialien.

(3) Für Bauteile aus ST, FST, GST und GL in SC 1 darf der charakteristische Wert der Druckfestigkeit parallel zur Faser $f_{c,0,k}$ mit 1,2 multipliziert werden.

(4) Für LVL-Bauteile in SC 2 oder SC 3 sowie GLVL-Bauteile in SC 2 sollte der charakteristische Wert der Druckfestigkeit parallel zur Faser $f_{c,0,k}$ mit 0,83 multipliziert werden.

Tabelle 5.4 — Werte von k_{mod}

Material	Nutzungsklasse (SC)	Lasteinwirkungsdauer				
		Ständig	Lang	Mittel	Kurz	Sehr kurz
Vollholz für tragende Zwecke (ST)	1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
	3	0,55	0,60	0,70	0,80	1,00
	4	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke (FST)	1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
Brettschichtholz (GL)	1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
	3[a]	0,55	0,60	0,70	0,80	1,00

Material		Nutzungsklasse (SC)	Lasteinwirkungsdauer				
			Ständig	Lang	Mittel	Kurz	Sehr kurz
Blockverklebtes Brettschichtholz (BGL)		1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
Balkenschichtholz (GST)		1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
Brettsperrholz (CLT)		1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
Furnierschichtholz (LVL)		1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		3	0,55	0,60	0,70	0,80	1,00
Verklebtes Furnierschichtholz (GLVL)		1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
Massivholzplatte (SWP)	SWP/1S oder SWP/2S	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
	SWP/2S	1 und 2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
Sperrholz (PW)	Typ EN 636-1S oder -2S oder -3S	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
	Typ EN 636-2S oder -3S	2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
	Typ EN 636-3S	3	0,55	0,60	0,70	0,80	1,00
Platte aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB)	OSB/2	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
	OSB/3, OSB/4	1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
		2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90
Holzfaserplatte, hart (HB)	HB.LA, HB.HLA 1 oder 2	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
	HB.HLA 1 oder 2	2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80
Holzfaserplatte, mittelhart (MB)	MBH.LA 1 oder 2, MBH.HLS 1 oder 2	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
	MBH.HLS 1 oder 2	2	—	—	—	0,45	0,80
Faserplatte (MDF)	MDF.LA, MDF.HLS	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
	MDF.HLS	2	—	—	—	0,45	0,80
poröse Holzfaserplatte (SB)[b]	SB.LS oder SB.HLS	1	0,20	0,40	0,50	0,65	1,00
	SB.HLS	2	0,10	0,20	0,30	0,40	0,60
Zementgebundene Spanplatte (CPB)		1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
		2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80
Kunstharzgebundene Spanplatte (RPB)	P4, P5	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
	P5	2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80
	P6, P7	1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
	P7	2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90
Gipsplatte (GPB), Gipsfaserplatte (GFB)		1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
		2	0,15	0,30	0,45	0,60	0,80
Verbindungen mit eingeklebten Stäben		1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10
		2	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90

Material	Nutzungsklasse (SC)	Lasteinwirkungsdauer				
		Ständig	Lang	Mittel	Kurz	Sehr kurz
ANMERKUNG Für Holzwerkstoffe nach EN 13986, siehe Tabelle 5.1, können ausschließlich Produkte der in Tabelle 5.4 aufgeführten technischen Klassen für tragende Zwecke verwendet werden.						
[a] GL mit großen Keilzinkenverbindungen sollte nicht in SC 3 verwendet werden. [b] SB für tragende Zwecke sollte eine charakteristische Rohdichte von mindestens 150 kg/m³ und eine Dicke von mindestens 18 mm aufweisen.						

5.2.2 Verformungsbeiwerte in Abhängigkeit der Nutzungsklassen

(1) Durchbiegungen aus ständigen und quasi-ständigen Einwirkungen sollten unter Ansatz der Verformungsbeiwerte k_{def} nach Tabelle 5.5 berechnet werden, siehe 4.4.

(2) Druckverformungen rechtwinklig zur Faser aus ständigen und quasi-ständigen Einwirkungen können größer sein als durch die in Tabelle 5.5 angegebenen Werte von k_{def} wiedergegeben.

ANMERKUNG Weitere Hilfestellungen sind in 9.4(2) angegeben.

(3) Für mechanische Verbindungen sollte die Berechnung der Endverformung mit dem Verformungsbeiwert $k_{\text{def,con}}$ wie folgt durchgeführt werden:

$$k_{\text{def,con}} = 2\sqrt{k_{\text{def,1}}\, k_{\text{def,2}}} \tag{5.2}$$

Dabei ist

$k_{\text{def},I}$ der jeweilige Verformungsbeiwert für die beiden in Tabelle 5.5 angegebenen Materialien.

(4) Wird eine Verbindung zwischen einer Stahlplatte und einem Material nach Tabelle 5.5 mit mechanischen Verbindungsmitteln hergestellt, sollte die Berechnung der Endverformung mit dem Verformungsbeiwert $k_{\text{def,con}}$ gleich dem Zweifachen von k_{def} für den in Tabelle 5.5 angegebenen Baustoff erfolgen.

Tabelle 5.5 — Werte für k_{def}

Material	Art des Baustoffs oder der Beanspruchung	Nutzungsklasse (SC)		
		1	2	3
Vollholz für tragende Zwecke (ST)[a]		0,60	0,80	2,00[b]
Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke (FST)		0,60	0,80	—
Brettschichtholz (GL)		0,60	0,80	2,00
Blockverklebtes Brettschichtholz (BGL)		0,60	0,80	—
Balkenschichtholz (GST)		0,60	0,80	—
Brettsperrholz (CLT)		0,80	1,00	—
Furnierschichtholz mit parallelem Furnier (LVL-P)		0,60	0,80	2,00
Furnierschichtholz mit Furnier-Querlagen (LVL-C)	Allgemeiner Fall	0,60	0,80	2,00
	Für flache Biegung oder Schub	0,80	1,00	2,50

Material	Art des Baustoffs oder der Beanspruchung	Nutzungsklasse (SC)		
		1	2	3
Verklebtes Furnierschichtholz mit parallelem Furnier (GLVL-P)		0,60	0,80	—
Verklebtes Furnierschichtholz mit Furnier-Querlagen (GLVL-C)	Allgemeiner Fall	0,60	0,80	—
	Für flache Biegung oder Schub	0,80	1,00	—
Einlagige Massivholzplatte (SWP-P)	SWP/1S	0,60	—	—
	SWP/2S	0,60	0,80	—
Mehrlagige Massivholzplatte (SWP-C)	SWP/1S	0,80	—	—
	SWP/2S	0,80	1,00	—
Sperrholz (PW)	Typ EN 636-1S	0,80	—	—
	Typ EN 636-2S	0,80	1,00	—
	Typ EN 636-3S	0,80	1,00	2,50
Platte aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB)	OSB/2	2,25	—	—
	OSB/3, OSB/4	1,50	2,25	—
Kunstharzgebundene Spanplatte (RPB)	P4	2,25	—	—
	P5	2,25	3,00	—
	P6	1,50	—	—
	P7	1,50	2,25	—
Holzfaserplatte, hart (HB)	HB.LA	2,25	—	—
	HB.HLA1, HB.HLA2	2,25	3,00	—
Holzfaserplatte, mittelhart (MB)	MBH.LA1, MBH.LA2	3,00	—	—
	MBH.HLS1, MBH.HLS2	3,00	4,00	—
poröse Holzfaserplatte (SB)		3,00	—	—
Mitteldichte Faserplatte nach dem Trockenverfahren (MDF)	MDF.LA	2,25	—	—
	MDF.HLS	2,25	3,00	—
Zementgebundene Spanplatte (CPB)		2,25	3,00	—
Gipsplatte (GPB)		3,00	4,00	—
Gipsfaserplatte (GFB)		3,00	4,00	—

[a] Für Holzbauteile, die mit oder nahe ihrem Fasersättigungspunkt eingebaut werden und wahrscheinlich unter Last austrocknen, sollten die Werte von k_{def} um 1,0 erhöht werden.

[b] Gilt auch für SC 4.

5.3 Modifikationsbeiwerte für Größeneinflüsse

(1) Die Auswirkung der Bauteilgröße auf die Festigkeitseigenschaften der Baustoffe nach Tabelle 5.6 sollte berücksichtigt werden.

(2) Bei Höhen oder Längen a kleiner oder gleich der Referenzhöhe oder -länge a_{ref} nach Tabelle 5.6 darf k_h gleich 1,0 angesetzt werden.

(3) Der Höhenfaktor k_h sollte wie folgt bestimmt werden:

$$k_{h,min} \leq k_h = \left(\frac{a_{ref}}{a}\right)^s \leq k_{h,max} \tag{5.3}$$

Dabei ist

$k_{h,min}$ Mindestwert des Höhenfaktors für die Abmessung nach Tabelle 5.6;

a_{ref} die angegebene Referenzhöhe oder -länge nach Tabelle 5.6;

a die Bauteilhöhe oder -länge in mm;

s der Größeneinflussparameter nach Tabelle 5.6;

$k_{h,max}$ der Höchstwert des Höhenfaktors für die Abmessung nach Tabelle 5.6.

ANMERKUNG Bei zweiachsiger Biegung können unterschiedliche Querschnittsabmessungen in y- und z-Richtung zu unterschiedlichen Werten von $k_{h,m}$ und $k_{h,v}$ führen

(4) Der charakteristische Wert der Biegefestigkeit $f_{m,k}$ sollte mit dem jeweiligen Wert von k_h nach Tabelle 5.6 multipliziert werden.

(5) Der charakteristische Wert der Zugfestigkeit parallel zur Faser $f_{t,0,k}$ sollte mit dem jeweiligen Wert von k_h nach Tabelle 5.6 multipliziert werden.

(6) Die Auswirkung der Bauteilgröße auf die Schubfestigkeit ist ausdrücklich im Modifikationsbeiwert für die Schubfestigkeit k_v nach 8.1.11.1(3) eingeschlossen.

(7) Im Fall von GLVL sollten die Parameter zur Bestimmung der Auswirkung der Bauteilgröße auf die Festigkeitseigenschaften einer anwendbaren geltenden Europäischen Technischen Produktspezifikation entnommen werden.

Tabelle 5.6 — Parameter zur Bestimmung von Höhenfaktoren für die Festigkeit k_h nach Gleichung (5.3)

Zu modifizierende Festigkeit	a mm	a_{ref} mm	s –	$k_{h,max}$ –	$k_{h,min}$ –
Vollholz für tragende Zwecke (ST)[a], Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke (FST)[a], Balkenschichtholz (GST)[a]					
Biegung parallel zur Faser	Maß rechtwinklig zur Biegeachse	150			
Zug parallel zur Faser	Größeres Querschnittsmaß	150	0,2	1,3	1,0
Schub	Maß rechtwinklig zur Biegeachse	150			
Zug rechtwinklig zur Faser	Siehe 8.3.6.1				
Brettschichtholz (GL)[b]					
Biegung parallel zur Faser	Maß rechtwinklig zur Biegeachse	600	0,04	—	—
Zug parallel zur Faser	Keine				
Zug rechtwinklig zur Faser	Siehe 8.3.4.1, 8.3.6.1				
Schub	Maß rechtwinklig zur Biegeachse	600	0,1	1,1	0,9

Zu modifizierende Festigkeit	a mm	a_{ref} mm	s –	$k_{h,max}$ –	$k_{h,min}$ –
Furnierschichtholz (LVL)					
Biegung parallel zur Faser, an Hochkanten	Maß rechtwinklig zur Biegeachse	300[c]	0,15[c]	1,2	—
Biegung parallel zur Faser, flachkant	Keine				
Zug rechtwinklig zur Faser	Siehe 8.3.4.1, 8.3.6.1				
Zug parallel zur Faser	Länge des Bauteils	3 000[c]	—[d]	1,1	—
Schub	Keine				

[a] Bei einer charakteristischen Rohdichte von $\rho_k \leq 700$ kg/m³.

[b] Höhenfaktor k_h, ausschließlich anwendbar für Brettschichtholz, dessen Klebefugen parallel zur Biegeachse verlaufen.

[c] Wert nach einer geltenden Europäischen Technischen Produktspezifikation.

[d] s wird als die Hälfte des Wertes für Biegung angesetzt.

5.4 Spezifische Baustoffeigenschaften

5.4.1 Festigkeitssortiertes Vollholz für tragende Zwecke (ST) und keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke (FST) mit rechteckigem Querschnitt

(1) Im Fall von ST und FST sollte der charakteristische Wert des 5%-Fraktilwerts des Schubmoduls $G_{0.05}$ wie folgt bestimmt werden, sofern nicht anders angegeben:

$$G_{0.05} = \begin{cases} 0{,}67\ G_{\text{mean}} & \text{für Nadelholz} \\ 0{,}83\ G_{\text{mean}} & \text{für Laubholz} \end{cases} \tag{5.4}$$

5.4.2 Brettsperrholz (CLT)

(1) Für Schubspannungsnachweise sind die charakteristischen Werte der Schubfestigkeit des Bruttoquerschnitts $f_{v,xy,k}$ auf 5,5 N/mm² zu begrenzen.

(2) Als charakteristischer Wert der Torsionsschubfestigkeit der Klebefläche von kreuzweise verklebten Lamellen $f_{tor,node,k}$ darf $f_{tor,node,k} = 2{,}5$ N/mm² angenommen werden.

(3) Festigkeitseigenschaften für CLT sollten als null angenommen werden, wenn die Breite des Bauteils b kleiner als dessen Dicke t ist.

(4) Die charakteristischen Werte der Biegefestigkeit von außerhalb der Ebene beanspruchtem CLT sowie die charakteristischen Werte der Druck- und Zugfestigkeit parallel zur Faser für in der Ebene beanspruchte CLT-Bauteile sollten für $t_{CLT} \leq b \leq 600$ mm mit dem Beiwert für die reduzierte Breite $k_{red,b}$ nach Gleichung (5.5) für Breiten $t_{CLT} \leq b \leq 600$ mm multipliziert werden:

$$k_{\text{red,b}} = \frac{b}{1\,200} + 0{,}5 \tag{5.5}$$

Dabei ist b die Breite und t die Dicke von CLT, in mm.

(5) Gleichung (5.5) darf mit Ersetzen von b durch die effektive Breite b_{ef} auch für die Bestimmung der Festigkeitsabnahme beim Nachweis von Punktlasten nach C.4.7 angewendet werden.

(6) Die charakteristischen Werte für den Elastizitätsmodul und den Schubmodul des 5%-Fraktilwerts von CLT dürfen als das 0,83-Fache der jeweiligen Mittelwerte angenommen werden.

(7) Die mittlere Rohdichte von CLT darf als das 1,1-Fache der charakteristischen Rohdichte angenommen werden.

5.5 Quell- und Schwindbeiwerte

(1) Für freies Quellen und Schwinden je 1 % Änderung des mittleren Feuchtegehalts unterhalb des Fasersättigungspunkt dürfen die Maßänderungen von Vollholz (SL) und faserparallel verklebte Holzprodukte (PL) unter Verwendung der Werte nach Tabelle 5.7 berechnet werden.

(2) Für freies Quellen und Schwinden je 1 % Änderung des mittleren Feuchtegehalts unterhalb des Fasersättigungspunkt dürfen die Maßänderungen anderer Holzprodukte (CLT, SWP-C, LVL, GLVL, PW, OSB, RPB, HB, MB, CPB) unter Verwendung der Werte nach Tabelle 5.8 berechnet werden.

ANMERKUNG Behinderte Querschnittsverformungen aufgrund von Schwankungen des Feuchtegehalts (Schwinden oder Quellen) führen zu inneren Spannungen, selbst wenn die Dehnungen sehr gering sind, siehe 4.3.1.2.

Tabelle 5.7 — Werte für das freie Schwinden und Quellen für Vollholz (SL) und faserparallel verklebte Holzprodukte (PL)

Material	Wert für Schwinden/Quellen, in %, für eine mittlere Differenz des Baustofffeuchtegehalts von 1 %	
	Rechtwinklig zur Faser[a]	Parallel zur Faser
Vollholz (SL) und faserparallel verklebte Holzprodukte (PL) aus Nadelholz	0,25	0,01
Vollholz (SL) und faserparallel verklebte Holzprodukte (PL) aus Laubholz	0,28 bis 0,45	0,01

[a] Vereinfachter Wert, gemittelt aus dem größeren Wert für Schwinden/Quellen für die tangentiale Richtung und dem kleineren Wert für die radiale Richtung.

Tabelle 5.8 — Werte für das freie Schwinden und Quellen für holzbasierte Produkte (CLT, SWP-C, LVL, GLVL, PW, OSB, RPB, HB, MB, CPB)

Material	Werte für Schwinden/Quellen, in %, für eine mittlere Differenz des Baustofffeuchtegehalts von 1 %	
	Rechtwinklig zur Plattenebene	In der Plattenebene
Brettsperrholz (CLT) und Mehrschichtplatte (SWP-C)	0,24	0,02 bis 0,04[a]
Furnierschichtholz ohne Querlagen (LVL-P), verklebtes Furnierschichtholz ohne Querlagen (GLVL-P)		
— parallel zur Faser	0,32; (0,45[b])	0,01
— rechtwinklig zur Faser (parallel zu den Seiten)		0,32; (0,40[b])
Furnierschichtholz mit Querlagen (LVL-C), verklebtes Furnierschichtholz mit Querlagen (GLVL-C)		
— parallel zur Faser des Deckfurniers		0,01

Material	Werte für Schwinden/Quellen, in %, für eine mittlere Differenz des Baustofffeuchtegehalts von 1 %	
	Rechtwinklig zur Plattenebene	In der Plattenebene
— rechtwinklig zur Faser des Deckfurniers (parallel zu den Seiten)	0,32; (0,45[b])	0,03
Sperrholz (PW)	0,32	0,02
Platte aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB)		
— Typen OSB/2 und OSB/3	0,70	0,03
— Typ OSB/4	0,50	0,015
Kunstharzgebundene Spanplatte (RPB), Faserplatte (HB + MB)	0,70	0,035
Zementgebundene Spanplatte (CPB)	0,05	0,03

[a] Die Werte für Schwinden/Quellen in der Ebene hängen von dem Aufbau ab. Für einen üblichen Aufbau beziehen sich der kleinere Wert auf die *x*-Richtung und der größere Wert auf die *y*-Richtung.

[b] Furnierschichtholz (LVL) oder verklebtes Furnierschichtholz (GLVL) aus Rotbuchenholz.

6 Dauerhaftigkeit

6.1 Allgemeines

(1) Dauerhafte Holzbauwerke müssen die Anforderungen an den mechanischen Widerstand und die Gebrauchstauglichkeit während ihrer gesamten geplanten Nutzungsdauer bei regelmäßiger Instandhaltung ohne größere Reparaturen nach EN 1990 erfüllen.

(2) Die erforderlichen Maßnahmen zum dauerhaften Schutz von Bauten müssen unter Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen, des bestimmungsgemäßen Gebrauchs, der geplanten Nutzungsdauer, des Instandhaltungsprogramms und der Einwirkungen festgelegt werden.

Maßnahmen müssen für alle Phasen der geplanten Nutzungsdauer berücksichtigt werden, einschließlich:

— Berechnung und Bemessung des Bauwerks einschließlich Detaillierung;

— Baustoffauswahl;

— Ausführung (d. h. handwerkliche Ausführung, Schutz während Transport, Lagerung und Errichtung);

— Instandhaltung während der gesamten geplanten Nutzungsdauer.

ANMERKUNG Die Verantwortlichkeit während der geplanten Nutzungsdauer unterliegt dem gesetzlichen Regelwerk und wird nicht in diesem Dokument behandelt.

(3) Die Bemessung und Detaillierung der Konstruktion sollte einen Austausch von Bauteilen mit einer kürzeren Nutzungsdauer als das gesamte Bauwerk ermöglichen.

ANMERKUNG Austauschbare Bauteile sind gewöhnlich direkter Bewitterung ausgesetzt.

6.2 Maßnahmen zur Verhinderung eines biologischen Angriffs

6.2.1 Allgemeine Maßnahmen

(1) Tragende Bauteile sollten gegen biologischen Angriff durch bauliche Maßnahmen unter Berücksichtigung des Widerstands der Bauteile gegen biologischen Angriff durch holzzerstörende Pilze und Insekten geschützt werden.

(2) Das Risiko eines biologischen Angriffs sollte für alle Bauteile beurteilt werden. Wenn verschiedene Risiken für verschiedene Teile eines Bauteils festgestellt werden, sollten Schutzmaßnahmen für das höchste Risiko für das gesamte Bauteil ergriffen werden, sofern nicht unterschiedliche Maßnahmen für verschiedene Teile möglich sind.

ANMERKUNG 1 Das Risiko eines biologischen Angriffs wird nach nationalen Normen unter Bezugnahme auf EN 335 ermittelt.

ANMERKUNG 2 Ein biologischer Angriff durch holzzerstörende Pilze kann von einer Stelle mit einem örtlich höheren Feuchtegehalt ausgehen, z. B. verursacht durch ein Feuchtenest oder stehendes Wasser auf der Holzoberfläche. Aus diesem Grund können Gebrauchsklassen nicht direkt mit Nutzungsklassen verknüpft werden, welche die Auswirkung von Feuchteänderungen des gesamten Bauteils auf die Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften berücksichtigen.

(3) Tragende Holzbauteile müssen aus Baustoffen mit einer (entweder natürlichen oder durch Behandlung erzielten) Dauerhaftigkeit bestehen, die für das zugewiesene Risiko eines biologischen Angriffs und die geplante Lebensdauer ausreichend ist.

ANMERKUNG 1 Holzprodukte können durch Behandlung mit Holzschutzmitteln gegen Schädigung geschützt werden. Die Anwendung solcher Verfahren kann von verschiedenen, zwischen den Bauteilzuständen veränderlichen Aspekten abhängen, wie z. B. Vorschriften zur Anwendung chemischer Behandlungen.

ANMERKUNG 2 Holzschutzmittelbehandlungen können Festigkeit, Steifigkeit und Brandverhalten beeinflussen.

(4) Für in Bauwerken wie Holztürmen eingesetzte tragende Holzbauteile und Verbindungen, die direkt der Witterung ausgesetzt sind (einschließlich des Eindringens von Feuchte aufgrund von Wind oder Turbulenz), darf EN 1995-2 angewendet werden.

6.2.2 Maßnahmen für Bauteile ohne Kontakt zu Baugrund, Süß- oder Salzwasser

6.2.2.1 Grundlegende konstruktive Maßnahmen

(1) Bei der Wahl des Feuchtegehalts beim Einbau von Holzprodukten sollten der Verwendungszweck und die Trocknungsfähigkeit nach dem Einbau berücksichtigt werden. Ein maximal zulässiger Feuchtegehalt zum Zeitpunkt des Einbaus sollte gewählt werden, sofern nicht sichergestellt werden kann, dass keine schädlichen Auswirkungen infolge Trocknen nach dem Einbau auftreten.

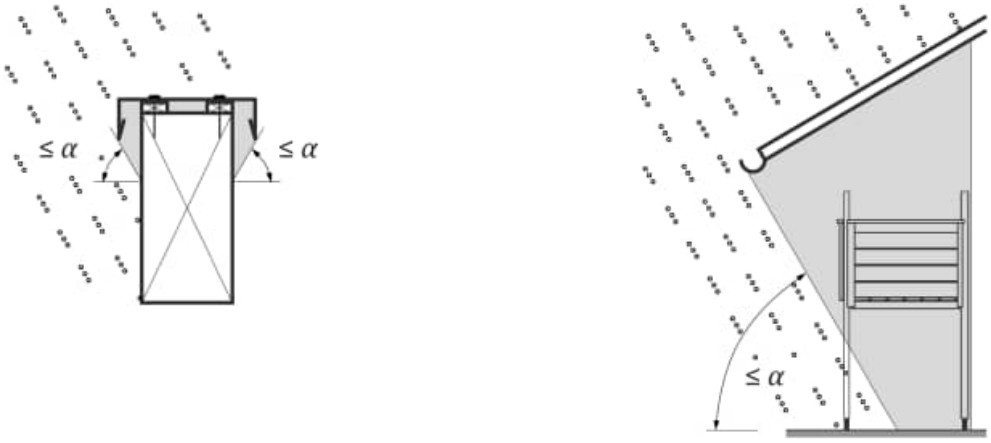
ANMERKUNG 1 Der Wert des höchstzulässigen Feuchtegehalts während des Einbaus beträgt 20 % für Holzprodukte und 18 % für Produkte aus Holzwerkstoffen oder aus LVL und GLVL, sofern der Nationale Anhang keine abweichenden Werte angibt.

ANMERKUNG 2 Geringere Feuchtegehalte können erforderlich sein, z. B. um Schwinden oder Rissbildung zu reduzieren, siehe 4.3.1.2.

ANMERKUNG 3 Die Wahrscheinlichkeit von Befall oder Schädigung von Holzbauprodukten durch holzzerstörende Pilze hängt von der Dauer eines Feuchtegehalts bei oder oberhalb des Fasersättigungspunkts, der Temperatur und der Pilzspezies ab. Für den höchstzulässigen Feuchtegehalt nach 6.2.2.1(1) wurden die Messunsicherheiten für den höchsten Feuchtegehalt in einem Bauteil und die Toleranzen von Feuchtemessgeräten nach EN 13183-2 berücksichtigt.

(2) Der Feuchtegehalt darf die in 6.2.2.1(1) angegebenen Grenzwerte überschreiten, wenn er mit transienten hygrothermischen numerischen Simulationsmodellen, die zu einer größeren Sicherheit bei der Ermittlung des maximalen Feuchtegehaltes führen, bestimmt wird.

(3) Niederschlag sollte von tragenden Holzbauteilen weitestmöglich ferngehalten werden, z. B. durch Bedachungen, Abdeckungen, Bekleidungen, ausreichende Sockelhöhe gegen Spritzwasser oder Anordnung der Bauteile im regengeschützten Bereich, siehe Bild 6.1.



a) Abdeckung eines einzelnen Bauteils **b) Bedachung eines Teils eines Bauwerks**

Bild 6.1 — Beispiele für die Ausdehnung regengeschützter Bereiche für Bauteile und Bauwerke

ANMERKUNG Die Ausdehnung regengeschützter Bereiche ist in Bild 6.1 angegeben (grau dargestellte Bereiche). Die Neigung des Niederschlags ist von der Windgeschwindigkeit abhängig, die sich zwischen verschiedenen Standorten, z. B. in Berg- oder Küstengebieten, unterscheiden und nationalen Normen entnommen werden kann.

(4) Die bauliche Durchbildung von tragenden Holzbauteilen, die Niederschlägen ausgesetzt sind, sollte den folgenden Grundsätzen entsprechen:

— rasche Ableitung von Wasser (auch vom Bauwerk), z. B. durch Abschrägen, Tropfkanten;

— Vermeidung von Feuchtenestern in bewitterten Bauteilen, z. B. durch Vermeidung schmaler Bauteilfugen;

— Vermeidung von ungeschütztem Hirnholz;

— Ermöglichen erforderlicher Luftzirkulation, z. B. durch Sicherstellung ausreichender Abstände zu späterer Vegetation;

— Ermöglichen einfacher und regelmäßiger Reinigung aller Bauteile oder Konstruktionsdetails, in denen Blätter, Schmutz oder Streugut sich ansammeln, befeuchtet werden und Wasser zurückhalten können.

(5) Holzbauteile sollten vor Feuchteaufnahme aus angrenzenden Baustoffen, bei denen eine kapillare Wirkung erwartet werden kann, durch geeignete Feuchtesperren (z. B. Dichtungsbahnen) geschützt werden.

(6) Die schädlichen Auswirkungen von Tauwasserbildung auf der Oberfläche oder innerhalb des Holzbauteils müssen durch eine(n) geeignete(n) Aufbau und bauliche Durchbildung der Baukonstruktion für die erwarteten klimatischen Bedingungen vermieden werden.

(7) Bei Situationen mit einem Risiko von biologischem Angriff durch unterirdische Termiten sollten zusätzliche Maßnahmen erwogen werden, z. B.:

— Behandlung von oder physische Barrieren in Gründungen oder Auflagern des Holzbaus mit Holzschutzmitteln;

— ein regelmäßiger Inspektionsplan für die Erkennung von möglichen Zugangsbereichen für Termiten;

— Vermeidung unkontrollierter Feuchtequellen nahe dem Gebäude;

— Überwachungsköder und vorinstallierte Einrichtungen für künftige bei Befall einzuleitende Bekämpfungsmaßnahmen.

6.2.2.2 Besondere konstruktive Maßnahmen

(1) Um Holzschutzmittelbehandlungen zu vermeiden, muss 6.2.2.2 zusätzlich zu 6.2.2.1(1) bis (7) auf Holzbauteile angewendet werden. Bereiche mit einem Risiko von Termitenbefall erfordern zusätzliche Maßnahmen.

ANMERKUNG Besondere konstruktive Maßnahmen sind in 6.2.2.2 (NDP) angegeben und gelten, sofern der Nationale Anhang keine abweichenden Vorschriften angibt oder die Anwendung ausschließt.

(2) Holzbauteile müssen gegen holzzerstörende Pilze geschützt werden, indem mittels geeigneter Ausführung und Durchbildung die Gleichgewichtsfeuchte während Einbau und Nutzung in jedem Teil des Holzbauteils auf einen höchstzulässigen Feuchtegehalt auf 20 % bei Einbau und Nutzung bzw. auf 18 % bei Bauteilen aus Holzwerkstoffprodukten oder aus LVL und GLVL begrenzt wird.

(3) Holzbauteile sollten eine für die Gebrauchsklasse ausreichende Dauerhaftigkeit gegenüber holzzerstörenden Insekten aufweisen, indem Bauteile ausgewählt werden:

— die aus technisch getrocknetem Holz bestehen; oder

ANMERKUNG Technische Trocknung bezeichnet die Trocknung durch ein automatisiertes und kontrolliertes Trocknungssystem bei einer Temperatur von mindestens 55 °C über den gesamten Querschnitt für mindestens 48 Stunden.

— die aus reinem Kernholz mit einer zugewiesenen Dauerhaftigkeitsklasse von mindestens DC D nach EN 350 bestehen. Kernholz mit einem Anteil an Splintholz von nicht mehr als 5 % des Querschnitts darf als reines Kernholz klassifiziert werden; oder

— aus Holzwerkstoffprodukten, LVL oder GLVL bestehen.

6.3 Korrosionsbeständigkeit von metallischen Verbindungsmitteln und Verbindern

6.3.1 Allgemeines

(1) Metallische Verbindungsmittel und Verbinder müssen in der Lage sein, korrosiven Angriffen durch Holz und die Atmosphäre über die gesamte geplante Nutzungsdauer zu widerstehen.

(2) Erforderlichenfalls sollten metallische Verbindungsmittel und Verbinder entweder korrosionsbeständig sein, z. B. durch Verwendung geeigneter nichtrostender Stähle, oder durch geeignete Maßnahmen gegen Korrosion geschützt werden.

(3) Die erwartete Korrosion eines Verbindungsmittels oder Verbinders ist von den atmosphärischen Bedingungen und der Holzumgebung abhängig. Diese Umgebungsbedingungen sollten beurteilt und in Expositionskategorien für Atmosphäre und Holz C_E und T_E nach Tabelle 6.1 bzw. Tabelle 6.2 eingestuft werden.

(4) Für Verbindungsmittel oder Verbinder aus Stahl dürfen Tabelle 6.2 und Tabelle 6.3 für die Auswahl des Korrosionsschutzgrades des Kohlenstoffstahls oder des Typs von nichtrostendem Stahl, der für eine geplante Nutzungsdauer des Bauwerks von 50 Jahren erforderlich ist, sowie als Grundlage für Beurteilungen für eine von 50 Jahren abweichende geplante Nutzungsdauer verwendet werden.

(5) Die erforderlichen unterschiedlichen Korrosionsschutzgrade für Kohlenstoffstähle werden anhand der Beständigkeitskategorien T_R und C_R in Holz bzw. in Luft bestimmt. Die Widerstandsklassen nichtrostender Stähle werden für beide Kategorien anhand der CRC-Klassen bestimmt.

ANMERKUNG Beispiele für Beständigkeitskategorien sind in Tabelle 6.2 und Tabelle 6.3 angegeben.

6.3.2 Korrosivität von Holz und Atmosphäre – Expositionskategorien

(1) Die durch Holz verursachte Korrosion sollte beurteilt und in eine Holzexpositionskategorie T_E nach Tabelle 6.2 eingestuft werden.

ANMERKUNG Die durch das Holz verursachte Korrosion hängt von der Art, dem pH-Wert, der Holzbehandlung und dem Feuchtegehalt ab.

(2) Die atmosphärische Korrosion darf nach Tabelle 6.1 eingestuft werden.

ANMERKUNG 1 Die durch die Atmosphäre verursachte Korrosion hängt von der relativen Luftfeuchte, der Luftverunreinigung, dem Chloridgehalt und davon ab, ob die Verbindung sich in einem Innenraum, einem geschützten Außenbereich (nicht bewittert) oder einem Außenbereich (bewittert) befindet.

ANMERKUNG 2 Die durch die C_E-Kategorie beschriebene Exposition basiert auf der C-Kategorie nach EN ISO 9223.

6.3.3 Beständigkeitskategorie

6.3.3.1 Kohlenstoffstahl

(1) Der Widerstand eines metallischen Verbindungsmittels oder Verbinders aus Kohlenstoffstahl gegenüber Korrosion infolge der Holz- und Atmosphärenbedingungen sollte durch die Kategorie T_R bzw. C_R beschrieben werden.

ANMERKUNG 1 Die Kategorie T_R und die Kategorie C_R können den relevanten Europäischen Technischen Produktspezifikationen entnommen werden.

ANMERKUNG 2 Beispiele für den Schutz zur Erlangung der Kategorie T_R sind in Tabelle 6.2 und zur Erlangung der Kategorie C_R in Tabelle 6.3 enthalten.

(2) Die Beständigkeitskategorie sollte mindestens der jeweiligen Expositionskategorie entsprechen.

(3) Im Fall der Exposition gegenüber sowohl Holz- als auch Atmosphärenbedingungen sollte die strengere Anforderung für die Expositionskategorien C_E und T_E angewendet werden.

(4) Alternative Beschichtungssysteme dürfen angewendet werden, sofern sie einen ausreichenden Widerstand gegen Korrosion über die vorgesehene geplante Nutzungsdauer nach der relevanten Europäischen Technischen Produktspezifikation, z. B. EN 14592, aufweisen.

6.3.3.2 Nichtrostender Stahl

(1) Der Widerstand von metallischen Verbindungsmitteln oder Verbindern aus nichtrostendem Stahl gegen Korrosion sollte als Korrosionsbeständigkeitsklasse (CRC) nach FprEN 1993-1-4:2024, Anhang A, klassifiziert werden.

ANMERKUNG Tabelle 6.1 enthält Beispiele für Korrosionsbeständigkeitskategorien für die Beständigkeit gegen Korrosion durch das Holz.

Tabelle 6.1 — Beschreibung üblicher atmosphärischer Expositionskategorien C_E basierend auf EN ISO 9223:2012, Anhang C, und FprEN 1993-1-4:2024, Anhang A

Atmosphärische Expositionskategorie	Innenraum	Geschützter Außenbereich	Außenbereich[a]
C_E1	Beheizte Räume mit geringer relativer Luftfeuchte und unwesentlicher Verunreinigung, z. B. beheizte Schul-, Büro- oder Wohnräume	—	—
C_E2	Unbeheizte Räume mit schwankender Temperatur und relativer Luftfeuchte ohne direkten Transport von Verunreinigung aus Außenbereichen, z. B. unbeheizte Lagerbereiche, Sporthallen oder Ställe, belüftete Dachräume in SC 2[b]	Überdeckter Außenbereich ohne Zugang für Regen oder anderen Reinigungsplan an folgendem Ort: $L_{sea} > 10$ km, $L_{street} > 100$ m und/oder gering verunreinigter Bereich (< 5 µg/m³ SO_2), z. B. hinterlüftete Hohlräume in Dächern und Wänden[b]	Tragendes Bauteil, das der Witterung vollständig ausgesetzt ist, mit geringer Häufigkeit von Kondensation und geringer Verunreinigung.
C_E3	Innenräume mit moderater Häufigkeit von Kondensation und moderater Verunreinigung aus Produktionsprozessen, z. B. lebensmittelverarbeitende Betriebe, Wäschereien, Brauereien	Überdeckter Außenbereich ohne Zugang für Regen oder anderer Reinigung an folgendem Ort: 10 km $> L_{sea} >$ 3 km, 100 m $> L_{street} >$ 10 m und/oder Bereich mit mittlerer Verunreinigung (5 µg/m³ bis 30 µg/m³ SO_2), z. B. hinterlüftete Hohlräume in Dächern und Wänden[b]	Tragendes Bauteil, das der Witterung vollständig ausgesetzt ist, an folgendem Ort: $L_{sea} > 3$ km, $L_{street} > 10$ m und/oder Bereich mit geringer oder mittlerer Verunreinigung (< 30 µg/m³ SO_2)
C_E4	Innenräume mit hoher Häufigkeit von Kondensation und starker Verunreinigung durch Produktionsprozesse, z. B. Industrieprozessanlagen, Salzlagerscheunen, Schwimmbecken	Überdeckter Außenbereich ohne Zugang für Regen oder andere Reinigung an folgendem Ort: 3 km $> L_{sea} >$ 0,25 km, $L_{street} < 10$ m und/oder stark verunreinigter Bereich (30 µg/m³ bis 90 µg/m³ SO_2), z. B. hinterlüftete Hohlräume in Dächern und Wänden[b]	Tragendes Bauteil, das der Witterung vollständig ausgesetzt ist, an folgendem Ort: 3 km $> L_{sea} >$ 0,25 km, $L_{street} < 10$ m und/oder stark verunreinigter Bereich (30 µg/m³ bis 90 µg/m³ SO_2)

Atmosphärische Expositionskategorie	Innenraum	Geschützter Außenbereich	Außenbereich[a]
C_E5	—	Überdeckter Außenbereich ohne Zugang für Regen oder anderen Reinigungsplan an folgendem Ort: L_{sea} < 0,25 km und/oder sehr stark verunreinigter Bereich (> 90 µg/m³ SO_2), z. B. hinterlüftete Hohlräume in Dächern und Wänden[b]	Tragendes Bauteil, das der Witterung vollständig ausgesetzt ist, an folgendem Ort: L_{sea} < 0,25 km und/oder sehr stark verunreinigter Bereiche (> 90 µg/m³ SO_2)

Legende

L_{sea} gibt den Abstand zum Meer an. Die tatsächliche Exposition hängt von der vorherrschenden Windrichtung und der Topographie der Küste zu Salzwassermeeren, wie z. B. Atlantik, Nordsee, Ostsee, Mittelmeer, Schwarzes Meer und Irische See, ab.

L_{street} gibt den Abstand zu Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen mit Streusalz-Einsatz an.

[a] Im Fall von Verbindungsmitteln oder Verbindern in Außenbereichen wird angenommen, dass Regenwasser von der bewitterten Oberfläche abläuft und nicht darauf stehenbleibt, d. h. die Oberfläche kann nach dem Ende des Regens wieder trocknen, womit das Regenwasser korrosive Stoffe abwaschen kann. Ausgenommen hiervon sind Fälle, in denen korrosive Stoffe nicht vorhanden sind, z. B. Kategorie C_E2 bei Innenräumen und geschützten Außenräumen, die Dauer der Befeuchtung ist der bestimmende Parameter und führt zu dem Unterschied zwischen C_R2 und C_R2A nach Tabelle 6.3.

[b] Bild 6.2 zeigt Beispiele für hinterlüftete Hohlräume und hinterlüftete Dachräume.

Tabelle 6.2 — Definition der Holzexpositionskategorien T_E und Beispiele für Beständigkeitskategorien T_R

Holzexpositionskategorie	T_E1	T_E2	T_E3	T_E4		T_E5
Jährlicher mittlerer Feuchtegehalt ω_{mean} (siehe Bild 4.1)	≤ 10 %	10 % < ω_{mean} ≤ 16 %	16 < ω_{mean} ≤ 20 %[a]			> 20 %[a]
Nutzungsklasse für SWB[e] (informativ)	SC 1	SC 2	SC 3			SC 4
pH-Wert von Holzarten	Alle	Alle	pH > 4[b]	pH > 4[b]	pH ≤ 4[c]	Alle
Behandlung[d] von Holz	Nicht relevant	Nicht relevant	Unbehandeltes Holz	Behandeltes Holz	Nicht relevant	Nicht relevant
Mindestkorrosionsbeständigkeitskategorie für Kohlenstoffstahl in Holz (T_R)	T_R1	T_R2	T_R3	T_R4		T_R5
Mindestdicke der Zinkschicht auf Kohlenstoffstahl	Keine Anforderungen	10 µm	20 µm	55 µm		n.a.

Holzexpositionskategorie	T_E1	T_E2	T_E3	T_E4	T_E5
Mindestkorrosionsbeständigkeitsklasse für nichtrostenden Stahl (CRC)	Keine Anforderungen	CRC I	CRC II	CRC III	CRC III[f]

[a] Zementbasierte Produkte haben eine korrosive Auswirkung auf feuerverzinkten Stahl bei Verwendung in Umgebungen mit einem Feuchtegehalt größer als die Gleichgewichtsfeuchte bei 85 % relativer Luftfeuchte.

[b] Beispiele für Holzarten: Europäische Lärche *(Larix decidua)*, Waldkiefer *(Pinus sylvestris)*, Weißbirke *(Betula pendula)*, Gemeine Fichte *(Picea abies)*, Weißtanne *(Abies alba).*

[c] Beispiele für Holzarten: Stiel- und Traubeneiche *(Quercus robur* oder *petraea)*, Edelkastanie *(Castanea sativa)*, Riesenlebensbaum *(Thuja plicata)*, Douglasie *(Pseudotsuga menziesii)*.

[d] Für die Korrosion relevante Behandlungen des Holzes umfassen die Behandlung mit Chloriden, Kupfer und Feuerschutzmitteln. Im Fall von wärmebehandeltem Holz ist der pH-Wert entscheidend für die Holzexpositionskategorie.

[e] Jede Holzexpositionskategorie für Vollholzprodukte (SWB) ist dem jährlichen mittleren Feuchtegehalt in der gegebenen Nutzungsklasse nach 4.3.1.4 zugeordnet.

[f] EN 1993-1-4 behandelt die meisten Fälle von T_E5/SC 4-Expositionen. Ausgenommen sind Bauten in dauerhaftem Kontakt mit Baugrund oder Wasser, wie z. B. Pfahlgründungen.

Tabelle 6.3 — Beispiele für Korrosionsbeständigkeit in Abhängigkeit von den Expositionskategorien T_E und C_E

Holzexpositionskategorie (T_E)	Atmosphärische Expositionskategorie (C_E)[a]	Expositionsbedingung (siehe Tabelle 6.1)	Mindestkorrosionsbeständigkeitskategorie für Kohlenstoffstahl in Atmosphäre (C_R)	Mindestdicke der Zinkschicht auf Kohlenstoffstahl	Mindestkorrosionsbeständigkeit für nichtrostenden Stahl
T_E1/SC 1	C_E1	alle	C_R1[b]	Keine[c]	Keine Anforderungen
T_E2/SC 2	C_E2	Innenraum oder geschützter Außenbereich	C_R2A	10 µm[d]	Zu bestimmen nach FprEN 1993-1-4:2024, Anhang A
	C_E3	geschützter Außenbereich	C_R3A	30 µm	
			C_R3	55 µm[e]	
	C_E4	geschützter Außenbereich	C_R4	110 µm	
	C_E5	geschützter Außenbereich	C_R5	n.a.	
T_E3/T_E4/SC 3	C_E3	Innenraum	C_R3	55 µm	
	C_E4	Innenraum	C_R4	110 µm	
	C_E2	Außenbereich	C_R2	20 µm[d]	
	C_E3	Außenbereich	C_R3	55 µm	
	C_E4	Außenbereich	C_R4	110 µm	

Holzexpositionskategorie (T_E)	Atmosphärische Expositionskategorie (C_E)[a]	Expositionsbedingung (siehe Tabelle 6.1)	Mindestkorrosionsbeständigkeitskategorie für Kohlenstoffstahl in Atmosphäre (C_R)	Mindestdicke der Zinkschicht auf Kohlenstoffstahl	Mindestkorrosionsbeständigkeit für nichtrostenden Stahl
	C_E5	Außenbereich	C_R5	n.a.	

a Die durch die C_E-Kategorie beschriebene Exposition basiert auf der C-Kategorie nach EN ISO 9223.

b Innenraumumgebung, aber mit relativer Luftfeuchte wie in SC 1.

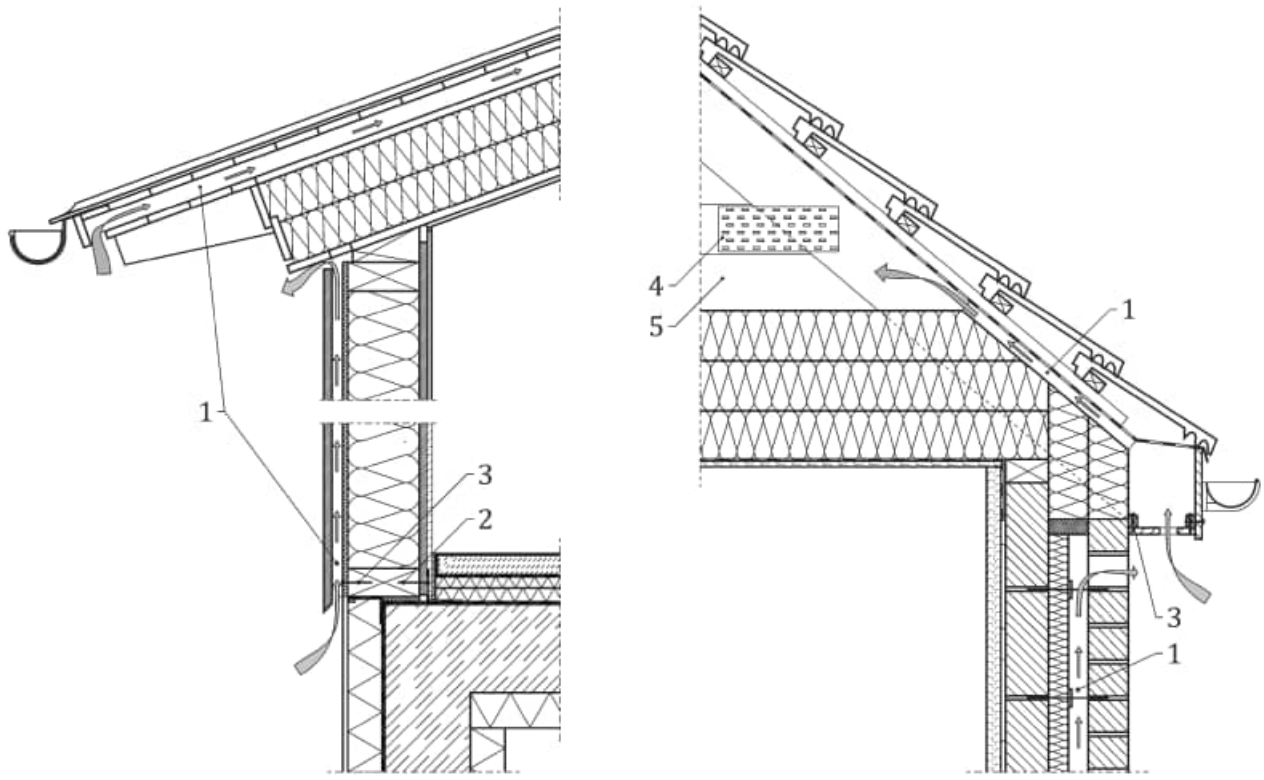
c Für metallische Verbindungsmittel und Verbinder ist kein Korrosionsschutz erforderlich. Diese dürfen für Transport und Lagerung vorübergehend geschützt werden.

d Im Fall chromatischer CrIII- und CrVI-Passivierung nach EN 14592:2022, 4.1.2.2, ist eine Reduzierung der Zinkdicke von 25 % (CrIII) bzw. 50 % (CrVI) möglich, um die Mindestanforderungen der zugewiesenen C_R-Kategorie zu erfüllen.

e C_R3 darf für Zinkbeschichtungen auf Kohlenstoffstahl auf C_R3A reduziert werden, wenn:

— kein Einfluss von Chloriden aus dem Straßenverkehr oder maritimer Umgebung besteht (das Eindringen von Streusalz durch Fahrzeuge in das Gebäude ist ein erheblicher Einfluss);

— kein wesentlicher Einfluss von SO_2 aus Industrieanlagen in der Nähe besteht.



Legende
1 hinterlüfteter Hohlraum
2 Verbindungsmittel in der atmosphärischen Expositionskategorie C_E1
3 Verbindungsmittel, dessen Kopf in dem hinterlüfteten Hohlraum exponiert ist
4 Verbindungsmittel in hinterlüftetem Dachraum
5 hinterlüfteter Dachraum

Bild 6.2 — Belüftete Hohlräume und belüfteter Dachraum

7 Statische Berechnung

7.1 Allgemeines

(1) Berechnungen müssen anhand geeigneter Bemessungsmodelle für alle maßgebenden Parameter durchgeführt werden. Die Modelle müssen ausreichend präzise sein für die Vorhersage des Tragwerkverhaltens und für den Einklang mit dem voraussichtlich zu erreichenden Ausführungsstandard sowie mit der Zuverlässigkeit der Angaben, auf denen die Bemessung beruht.

(2) Sofern zutreffend, muss bei der statischen Berechnung für die verschiedenen Grenzzustände Folgendes angemessen berücksichtigt werden:

— geometrische Eigenschaften, z. B. veränderliche Querschnitte;

— Baustoffeigenschaften, z. B. Festigkeit, Steifigkeit und Größenauswirkungen (je nach Faserrichtung, einschließlich verschiedener Werte in der Ebene und außerhalb der Ebene sowie Schwankungen innerhalb des Tragwerks, sofern zutreffend);

— Spannungs-Dehnungsverhalten der Baustoffe;

— zeitabhängiges Kriechverhalten der Baustoffe;

— Umgebungsbedingungen, z. B. Temperatur, Schwankungen der relativen Luftfeuchte;

— Ausmittigkeiten, z. B. Abstand zwischen der Einwirkungslinie und dem Schwerpunkt einer Verbindung;

— Imperfektionen (siehe 7.4);

— Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung, z. B., wenn Verformungen die Auswirkung der Einwirkungen beeinflussen;

— Auflagerbedingungen, z. B. Steifigkeit der Verbindung, Steifigkeit angrenzender Elemente, Wechselbeziehung von Tragwerk und Boden;

— Bemessungssituationen, z. B. Bauphasen, Änderung der Auflagerbedingungen, Handhabung während der Herstellung, Transport, Errichtung;

— Einfluss benachbarter Bauwerke, z. B. Wechselwirkung von Schwingungen.

7.2 Tragwerksmodell

7.2.1 Allgemeines

(1) Tragwerksmodelle auf System-, Bauteil- und Standortebene für die Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit (ULS) und die Bemessung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (SLS) sollten zuverlässige Ergebnisse liefern sowie vollständig und einheitlich sein (siehe EN 1990:2023, 7.1.1).

(2) Die statische Berechnung des gesamten Tragwerks zur Bestimmung der Auswirkungen von Einwirkungen in Holzbauwerken sollte auf linear-elastischen Baustoffmodellen beruhen.

7.2.2 Systemebene

(1) Für die Bestimmung der Auswirkungen von Einwirkungen beim Nachweis im ULS sollten die folgenden Steifigkeitseigenschaften angenommen werden [siehe 4.1(2)], einschließlich Knickberechnung:

— für lineare Berechnung (nach Theorie 1. Ordnung): Mittelwerte;

— für geometrisch nichtlineare Berechnung (z. B. nach Theorie 2. Ordnung) auf Systemebene: Mittelwerte;

— für geometrisch nichtlineare Berechnung (z. B. nach Theorie 2. Ordnung) auf Bauteilebene ohne Möglichkeit der Umlagerung auf andere Bauteile auf Systemebene: untere 5%-Fraktilwerte.

ANMERKUNG Eine Umlagerung auf andere Bauteile ist möglich, wenn k_{sim} kleiner ist als 1 entsprechend 7.4.1(9).

(2) Spannungsumlagerungen und die Umlagerung der Schnittkräfte infolge heterogener Baustoffeigenschaften und/oder heterogener Baustoffe müssen berücksichtigt werden, z. B. für Hybrid-Tragsysteme aus Holzprodukten und anderen Baustoffen wie beispielsweise Holz-Beton-Verbundsysteme, oder für Tragsysteme aus Holzelementen mit anderer Faserrichtung als CLT.

(3) Verbindungen mit nachgewiesen angemessener Duktilität dürfen mit elastisch-plastischem Verhalten für die Berechnung der Auswirkungen von Einwirkungen (z. B. Kräfte, Momente, Durchbiegungen) in den Bauteilen sowie der Umlagerung der Schnittkräfte innerhalb von Tragsystemen modelliert werden.

ANMERKUNG In den meisten Fällen ist eine angemessene Duktilität der Verbindung gegeben, wenn die Duktilität mindestens das 4-Fache der mittels Berechnung ermittelten erforderlichen Duktilität beträgt.

(4) Für den durch die menschliche Wahrnehmung begrenzten Nachweis in Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit sollten die Mittelwerte der Steifigkeit für die statische Berechnung verwendet werden. [siehe 4.1(2)]

ANMERKUNG Bei Nachweisen in Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit können Schwankungen der Steifigkeitswerte signifikanten Einfluss auf die Leistung haben, vergleichbar mit dem auf die Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit, siehe 7.2.2(1). Dies ist z. B. insbesondere maßgebend bei Tragwerken zur Abstützung von verformungs- und/oder schwingungsempfindlichen technischen Geräten, wie z. B. Maschinen oder Laborausrüstung.

7.2.3 Bauteilebene

(1) Verwerfungstorsion bei Vollholzquerschnitten (z. B. Rechteckformen) darf vernachlässigt werden.

(2) Die Poissonzahl von Holz und Holzprodukten darf gleich 0 angesetzt werden.

7.2.4 Standort- und Verbindungsebenen

(1) Die Verformung der Verbindung muss mit der bei der Berechnung des gesamten Tragwerks angenommenen Verformung im Einklang stehen.

(2) Bei Verbindungsmodellen muss das Verhalten aller Elemente, aus denen die Verbindung besteht, berücksichtigt werden.

(3) Der Einfluss von Verformungen in den Verbindungen sollte durch ihre Anfangsverschiebung, Steifigkeit der Verbindung (z. B. Rotations- oder Translationssteifigkeit) oder durch vorgeschriebene Verschiebungswerte in Abhängigkeit vom Lastgrad in den Verbindungen modelliert werden.

ANMERKUNG Verschiebungskurven für die Bemessung für Erdbebensicherheit sind in prEN 1998-1-2:2023, Anhang L enthalten.

(4) Starre plastische Modelle dürfen für Verbindungen verwendet werden, wenn die elastischen Verformungen der Verbindungen keine maßgebende Auswirkung auf die Bemessungswerte (z. B. Schnittkräfte und Verformungen) haben.

ANMERKUNG Starre plastische Modelle werden beispielsweise für die Berechnung der Auswirkungen von Einwirkungen in der Ebene E_d für Wände, Decken und Dächer in Holztafelbauweise verwendet, indem das Strecken der Verbindungsmittel entlang des Umfangs der Beplankungsplatten berücksichtigt wird, siehe 12.1 bis 12.5.

(5) In einer Berechnung des gesamten Tragwerks (z. B. zur Bewertung der Schnittkräfte und Verformungen) dürfen die lokalen Verringerungen infolge von Verbindungsmittellöchern in Querschnittsflächen (z. B. aufgrund der Verbindung zwischen den einzelnen Elementen) vernachlässigt werden. Beim Bauteilnachweis sollte die Verringerung berücksichtigt werden, wenn sie nicht den Grenzwerten nach 7.2.4(6) und (7) entspricht.

(6) Verringerungen der Querschnittsfläche sollten beim Nachweis der Bauteilfestigkeit berücksichtigt werden, selbst wenn sie in der Druckzone des Bauteils liegen und mit einem Baustoff verfüllt sind, dessen Steifigkeit größer als die des Holzes ist. Verringerungen der Querschnittsfläche dürfen ausschließlich bei Verbindungen mit eingeklebten Stahlstäben unter Druckbeanspruchung vernachlässigt werden.

(7) Verringerungen der Querschnittsfläche von Bauteilen durch ohne Vorbohren eingebrachte Verbindungsmittel mit einem Durchmesser d, Schaftdurchmesser d_s oder Innendurchmesser des Gewindes d_1 von höchstens 6 mm dürfen vernachlässigt werden.

(8) Beim Nachweis der Festigkeit eines Nettoquerschnitts innerhalb einer Verbindung mit mehreren Verbindungsmitteln sollten bei der Bestimmung der effektiven Nettoquerschnittsparameter alle Löcher innerhalb eines Abstands gleich dem parallel zur Faser gemessenen Mindestabstand zwischen Verbindungsmitteln a_1 berücksichtigt werden.

7.3 Statische Berechnung auf System- und Bauteilebene

7.3.1 Knickberechnung

(1) Die Knickberechnung auf System- oder Bauteilebene sollte an den Stellen erfolgen, an denen sie zur Vorhersage der ungünstigsten Knickmodi gemeinsam mit den jeweiligen Eigenformen maßgebend ist.

ANMERKUNG Zusätzliche Hilfestellungen für die Knickberechnung von druck- und biegebeanspruchten Bauteilen sind B.3 zu entnehmen.

(2) Für Bauteile sollten das Knicken sowohl in der als auch außerhalb der Ebene sowie das Biegedrillknicken berücksichtigt werden, siehe 8.2.

7.3.2 Auswirkungen von Imperfektionen

(1) Die folgenden Imperfektionen müssen in der statischen Berechnung berücksichtigt werden:

— geometrische Imperfektionen, z. B. Abweichungen von der Geradheit oder der Querschnittsmaße;

— strukturelle Imperfektionen, z. B. Inhomogenitäten des Baustoffs.

ANMERKUNG 1 Geometrische und strukturelle Imperfektionen von Bauteilen werden implizit durch die Bemessungsregeln nach 8.2 berücksichtigt.

ANMERKUNG 2 Ausmittigkeiten infolge Lastübertragung sind nicht in den Imperfektionen enthalten.

(2) Zur expliziten Berücksichtigung geometrischer und struktureller Imperfektionen sollten durch ihre Form und Größenordnung charakterisierte Ersatzimperfektionen verwendet werden, siehe 7.4, welche die möglichen Auswirkungen beider Arten von Imperfektionen wiedergeben.

ANMERKUNG Ersatzimperfektionen i werden durch Abweichungen der Vertikalität (Verdrehen: $\pm i_{sway}$ und $\pm\phi$) und/oder Abweichung von der Geradheit oder Ebenheit (Krümmung: $\pm i_{bow}$ und $\pm e$ sowie Verwindung: $\pm i_{twist}$ und $\pm\theta_{twist}$) dargestellt.

(3) Die Form der Ersatzimperfektionen sollte auf Grundlage der Knickmodi des Tragwerksmodells im Hinblick auf die Steifigkeit von Verbindungen modelliert werden, siehe 7.4.1.

(4) Mögliche Translations- und Torsionsauswirkungen auf ein Bauwerk aufgrund von Kräften aus äquivalenter Vorverdrehung auf zwei gegenüberliegenden Seiten, die einzeln oder in Kombination auftreten können, sollten berücksichtigt werden.

(5) Erfolgt eine Berechnung des gesamten Tragwerks unter ausschließlicher Berücksichtigung der Imperfektionen nach 7.4.1(9), sollten lokale Imperfektionen der einzelnen Bauteile bei den Nachweisen des Querschnitts oder des tragenden Elements berücksichtigt werden.

7.3.3 Auswirkungen der verformten Geometrie

(1) Die Bestimmung der Auswirkungen von Einwirkungen E_d für die Bemessung von Tragsystemen aus Holzprodukten sollte im Allgemeinen anhand von linear-elastischen Werkstoffmodellen und Berechnungsverfahren erfolgen, entweder nach:

— Theorie 1. Ordnung; oder

— Theorie 2. Ordnung unter Berücksichtigung des Einflusses der Tragwerksverformungen.

ANMERKUNG Definitionen für die Theorie 1. Ordnung und die Theorie 2. Ordnung sind EN 1990 zu entnehmen.

(2) Die Auswirkungen verformter Geometrie dürfen als vernachlässigbar angesehen werden, wenn daraus eine Erhöhung der Ergebnisse der (lineraren) Berechnung nach Theorie 1. Ordnung um höchstens 10 % resultiert.

7.3.4 Auswirkungen von Kriechen

(1) Die Auswirkungen von Kriechen sollten bei der Bemessung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit nach 9.2 berücksichtigt werden.

(2) Die Auswirkungen von Kriechen sollten bei der Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit berücksichtigt werden.

(3) Die Auswirkungen von Kriechen dürfen anhand der verringerten Nennsteifigkeitseigenschaften nach 4.4(5) berücksichtigt werden.

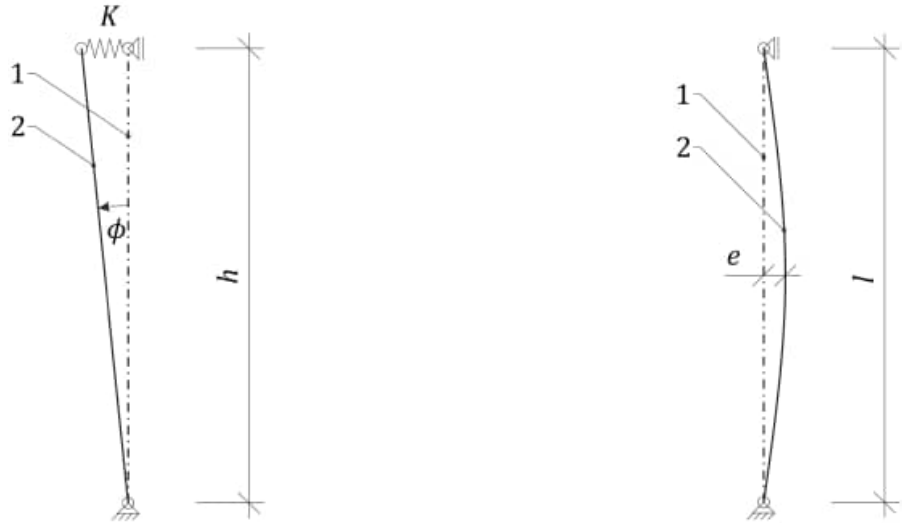
ANMERKUNG Als alternativer Ansatz sind in Anhang B, B.4.6, Hilfestellungen zur Berücksichtigung von Kriechen anhand der durch Kriechen verstärkten Imperfektionen in der geometrischen nichtlinearen Berechnung angegeben.

(4) Ist das Verhältnis zwischen dem Bemessungswert der ständigen und quasi-ständigen Last sowie dem Bemessungswert der Gesamtlast kleiner als 70 % bei einem gegebenen Grenzzustand der Tragfähigkeit, darf der Einfluss des Kriechens beim Nachweis des Knickens einzelner Stützen und des Drillknickens einzelner Träger vernachlässigt werden.

7.4 Größenordnung von Ersatzimperfektionen und äquivalenten Einwirkungen

7.4.1 Ersatzimperfektionen

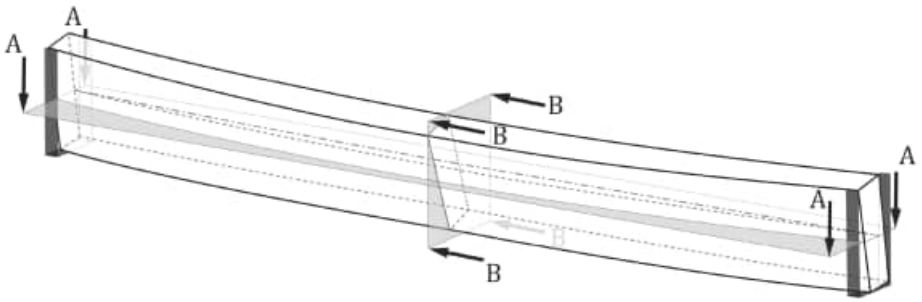
(1) Ersatzimperfektionen, von denen angenommen wird, dass sie kleiner als die in 7.4.1 angegebenen Werte sind, sollten nach der Errichtung anhand spezifischer Maßnahmen überprüft werden, um ihre Übereinstimmung mit den Annahmen sicherzustellen.



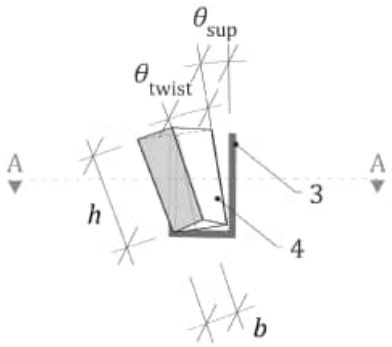
a) Äquivalente Vorverdrehung **b) Äquivalente Vorkrümmung einer Stütze**

ANMERKUNG Zur Legende siehe Bild 7.3.

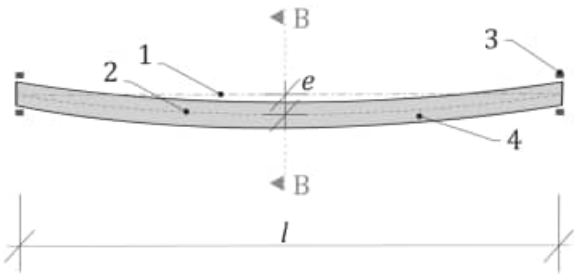
Bild 7.1 — Beispiele für geometrische Ersatzimperfektionen einer gelenkig gelagerten Stütze



a) Axonmetrie



b) Äquivalente Vorverwindung des Querschnitts an der Gabellagerung und in der Mitte der Stützweite (Schnitt B-B)



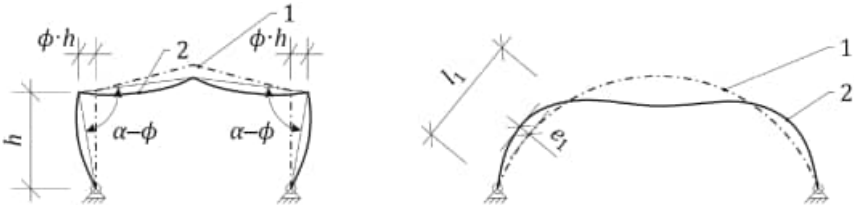
c) Äquivalente Vorkrümmung eines Trägers (Schnitt A-A)

ANMERKUNG Zur Legende siehe Bild 7.3.

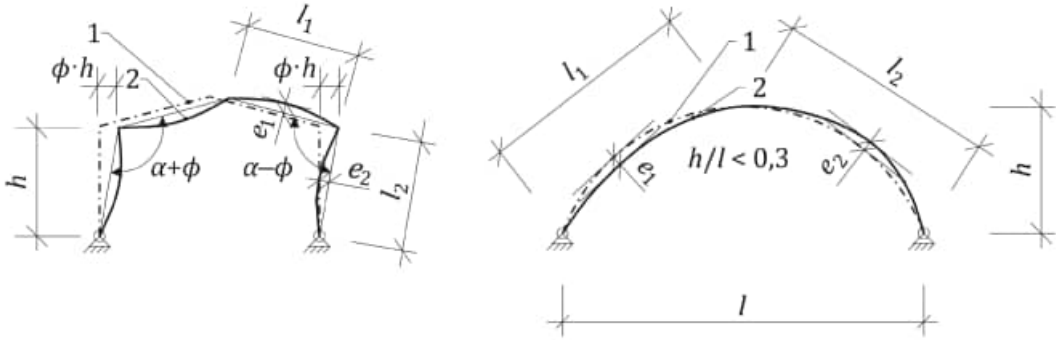
Bild 7.2 — Beispiele für geometrische Ersatzimperfektionen eines Trägers



a) System



b) Symmetrische Ersatzimperfektionen



c) Unsymmetrische Ersatzimperfektionen

Legende
1 perfekte Geometrie des Bauteils
2 tragendes Bauteil
3 Gabellagerung
4 Träger
e größte Ausmittigkeit infolge äquivalenter Vorkrümmung
l Stützweite des Bauteils
K Steifigkeit der Einspannung
ϕ äquivalente Vorverdrehung des Bauteils
α Winkel zwischen den Elementen
h Höhe des Bauteils oder Bauwerks
b Breite des Bauteils oder Bauwerks
e_i größte Ausmittigkeit infolge äquivalenter Vorkrümmung des Bauteils entsprechend einer effektiven Länge
l_i effektive Länge des Bauteils
θ_{sup} Vorverdrehung eines Bauteils an einer Gabellagerung
θ_{twist} Gesamtrotation des Bauteils in der Mitte der Stützweite

ANMERKUNG 1 Eine anfängliche Vorkrümmung, wie z. B. die anfängliche Vorkrümmung des oberen Gurtes eines Fachwerkträgers, kann zu einer lokalen Vorverdrehung des gesamten Tragwerks führen.

ANMERKUNG 2 Vorverdrehung kann bei Bauteilen unter Biegebeanspruchung sowie bei Bauteilen unter Druckbeanspruchung auftreten.

Bild 7.3 — Beispiele für geometrische Ersatzimperfektionen von Rahmensystemen

(2) Die äquivalente Vorverdrehung ϕ, in Radiant (rad), sollte wie folgt angesetzt werden (siehe Bild 7.1 und Bild 7.3):

$$\phi = \pm \begin{cases} \frac{1}{200} & \text{für } h \leq 5 \text{ m} \\ \frac{1}{200}\sqrt{\frac{5}{h}} & \text{für } h > 5 \text{ m} \end{cases} \tag{7.1}$$

Dabei ist h die Höhe des Tragwerks oder die Länge des Bauteils, in m.

(3) Die größte Ausmittigkeit infolge der äquivalenten Vorkrümmung e sollte wie folgt angesetzt werden (siehe Bild 7.1 bis Bild 7.3):

$$e = \varepsilon\, l = \pm \begin{cases} \frac{1}{400}\, l & \text{für SL, GST} \\ \frac{1}{1\,000}\, l & \text{für GL, CLT, LVL, GLVL, BGL} \end{cases} \tag{7.2}$$

Dabei ist

l die effektive Länge oder die tatsächliche Länge des Elements, wobei der für die Bemessung entscheidende Wert gilt;

ε die dimensionslose Form der Imperfektion.

ANMERKUNG Die in diesem Dokument angegebene äquivalente Vorkrümmung ist kleiner als die in den Produktnormen angegebenen Grenzwerte der Vorkrümmung.

(4) Die äquivalente Vorverdrehung an einer Gabellagerung θ_{sup}, in Radiant (rad), sollte mindestens wie folgt angesetzt werden (siehe Bild 7.2):

$$\theta_{\text{sup}} = \begin{cases} \pm\frac{1}{150} & \text{für Gabellagerung mit geringen Toleranzen} \\ \pm\frac{1}{100} & \text{für Gabellagerung mit großen Toleranzen} \end{cases} \tag{7.3}$$

ANMERKUNG Gabellagerungen mit geringen Toleranzen sind solche ohne Spalt zwischen Gabel und Träger, z. B. geklammerte Träger mit einer nach der Errichtung direkt am Träger angebrachten Gabel. Gabellagerungen mit großen Toleranzen sind solche mit einem Spalt zwischen Gabel und Träger, selbst wenn der Spalt nach der Errichtung mit Keilen oder vergleichbaren Mitteln geschlossen wird, z. B. Betonsäulen mit einer Aussparung für den Träger.

(5) Die äquivalente Vorverwindung θ_{twist}, in Radiant (rad), sollte wie folgt angesetzt werden (siehe Bild 7.2):

$$\theta_{\text{twist}} = \pm\frac{l}{1\,500\, h_{\text{ap}}} \tag{7.4}$$

Dabei ist

l die Länge des Trägers zwischen den Gabellagerungen;

h_{ap} die Höhe des Trägers in der Mitte der Stützweite zwischen den Gabellagerungen.

(6) Die Gesamt-Vorverwindung θ_{max} in der Mitte der Stützweite, in Radiant (rad), sollte wie folgt angesetzt werden:

$$\theta_{max} = \psi\ (\theta_{sup} + \theta_{twist}) \tag{7.5}$$

Dabei ist

θ_{sup} die Vorverwindung am Auflager [siehe Gleichung (7.3)];

θ_{twist} die äquivalente Vorverwindung des Trägers [siehe Gleichung (7.4)];

θ_{max} die Gesamt-Vorverwindung in der Mitte der Stützweite;

ψ ein Kombinationsbeiwert für beide Vorverwindungen ψ = 0,5.

ANMERKUNG Der Kombinationsbeiwert ψ wird statistisch abgeleitet aus beiden Vorverwindungen und sollte nicht als Mittelwert interpretiert werden.

(7) Die größte Ausmittigkeit infolge der effektiven äquivalenten Vorkrümmung der Oberkante von auf der Unterkante aufgelagerten Trägern darf wie folgt bestimmt werden:

$$e_{ef} = \psi\ \theta_{sup} \cdot h + \ e + \psi\ \theta_{twist} \cdot \frac{h}{2} \tag{7.6}$$

Dabei ist

e_{ef} die effektive Imperfektion des Obergurtes unter Berücksichtigung der Auswirkungen äquivalenter Vorverwindung und äquivalenter Vorkrümmung;

θ_{sup} die Vorverwindung an den Gabellagerungen nach Gleichung (7.3);

h die Höhe des Trägers;

e die größte Ausmittigkeit infolge der äquivalenten Vorkrümmung nach Gleichung (7.2);

θ_{twist} die Vorverwindung des Elements nach Gleichung (7.4);

ψ ein Kombinationsbeiwert für beide Vorverwindungen, ψ = 0,5.

(8) Für Träger mit einer Höhe h kleiner als $l/15$ darf die effektive Imperfektion des Obergurtes e_{ef} als $l/500$ für Gabellagerungen mit großen Toleranzen angenommen werden. Für Gabellagerungen mit geringen Toleranzen darf die effektive Imperfektion des Obergurtes bei Trägern mit einer Höhe $h < l/15$ als $l/550$ angenommen werden.

(9) Die globalen Ersatzimperfektionen einer Reihe primärer Systeme, die mit einem einzelnen Aussteifungssystem ausgesteift sind, siehe Bild 7.4, dürfen wie folgt angesetzt werden:

$$i_{sway} = \ \phi \tag{7.7}$$

$$i_{bow} = k_{sim}\ e \tag{7.8}$$

$$i_{twist} = k_{sim}\ \theta_{twist} \tag{7.9}$$

mit

$$k_{\text{sim}} = \sqrt{\frac{1}{2}\left(1 + \frac{1}{m}\right)} \tag{7.10}$$

Dabei ist

i_{sway} die äquivalente globale Vorverdrehung;

k_{sim} der Wahrscheinlichkeitsfaktor für mehrere identische Imperfektionen unter ausschließlicher Berücksichtigung primärer Systeme;

ϕ die äquivalente Vorverdrehung, in Radiant (rad);

i_{bow} die äquivalente globale Vorkrümmung;

e die größte Ausmittigkeit infolge der äquivalenten Vorkrümmung;

i_{twist} die äquivalente globale Vorverwindung;

θ_{twist} die Vorverwindung des Bauteils;

m die Anzahl der durch die Aussteifung ausgesteiften Bauteile die eine Last F_{d} oder q_{d} von mindestens 50 % des Mittelwertes der betrachteten Reihe primärer Systeme tragen.

Bei Überprüfung der Auswirkung von Vorverdrehungen bei Einwirkungen auf eine einzelne Deckenscheibe darf die äquivalente Vorverdrehung wie folgt berechnet werden:

$$i_{\text{sway}} = \pm\, k_{\text{sim}}\, \phi \tag{7.11}$$

(10) Torsionsspannungen an Auflagern dürfen beim Querschnittsnachweis vernachlässigt werden, sofern gilt $(l_{\text{ef}}\text{h})/b^2 \leq 225$. Dennoch sollten die stabilisierenden Kräfte an der Gabel auf das Stütztragwerk angewendet werden.

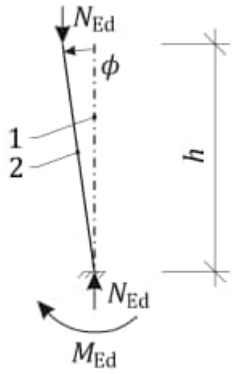
7.4.2 Äquivalente Einwirkungen

(1) Äquivalente Einwirkungen dürfen als Alternative zu Ersatzimperfektionen angewendet werden.

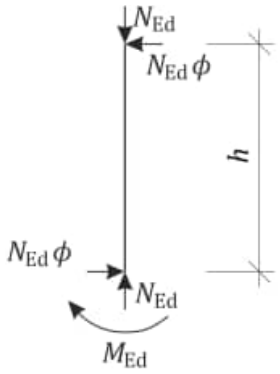
(2) Die Auswirkungen äquivalenter Einwirkungen (z. B. Kräfte und/oder Momente) sollten mit denen infolge der Ersatzimperfektionen vergleichbar sein.

(3) Äquivalente Einwirkungen sollten in allen maßgebenden Richtungen auf das Bauwerk angewendet, aber nur in jeweils einer Richtung gleichzeitig berücksichtigt werden, siehe Bild 7.4.

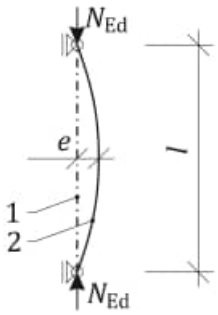
(4) Werden äquivalente Einwirkungen in mehrgeschossigen Träger- und Druckstab-Gebäuderahmen angewendet, sollten sie bei der Überprüfung von Einwirkungen in Deckenscheiben auf jeder Decken- und Dachebene angewendet werden.



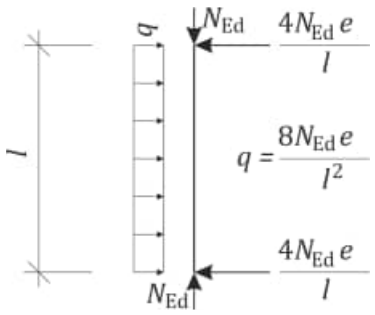
a) Imperfekte Verdrehungskonfiguration



b) Perfekte Konfiguration und entsprechende äquivalente Kräfte nach Theorie 1. Ordnung (Verdrehung)



c) Imperfekte Krümmungskonfiguration



d) Perfekte Konfiguration und entsprechende äquivalente Kräfte nach Theorie 1. Ordnung (Krümmung)

Legende
1 perfekte Form des Elements
2 imperfekte Form des Elements
N_{Ed} Normalkraft in der Stütze
q äquivalente gleichmäßig verteilte Last zur Berücksichtigung der Vorkrümmung
e größte Ausmittigkeit infolge äquivalenter Vorkrümmung
l Länge des Elements
h Höhe des Elements
ϕ äquivalente Vorkrümmung der Stütze

Bild 7.4 — Geometrische Ersatzimperfektionen tragender Bauteile und äquivalente Einwirkungen

7.5 Aussteifungen

7.5.1 Allgemeines

(1) Bauwerke und einzelne Bauteile müssen zur Sicherstellung eines stabilen Gleichgewichts eingespannt oder ausgesteift werden, um Versagen und übermäßige Durchbiegung zu verhindern, sofern maßgebend.

ANMERKUNG Ergänzende Hilfestellungen für imperfektionsempfindliche Bauteile und deren Aussteifungstragwerke können B.3.2 entnommen werden.

7.5.2 Vereinfachte Anforderungen für die Aussteifung von Bauteilen

(1) Für Bauteile mit einer Länge l und einer konstanten Biegesteifigkeit EI mit gelenkigen oder Gabellagerungen an beiden Enden sowie einer konstanten axialen Druckkraft N_{Ed} darf die folgende Vereinfachung angewendet werden:

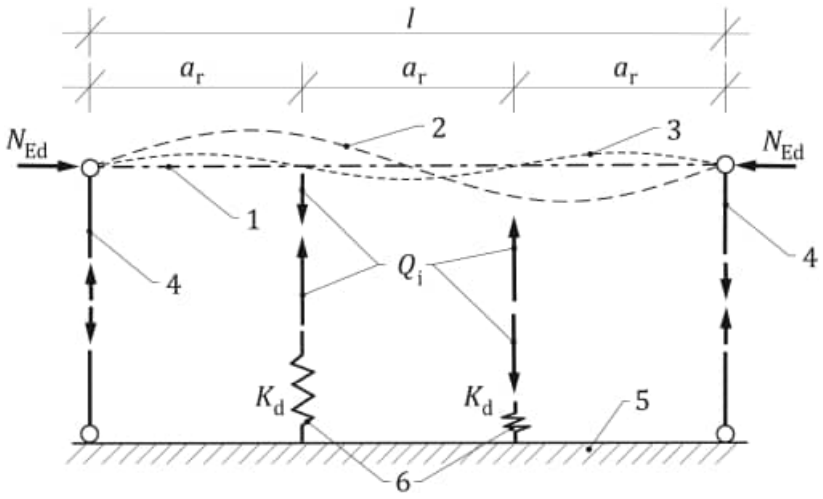
— Das Bauteil ist eingespannt mit $n_{el,r}$ diskreten elastischen Einspannungen in Abständen a_r mit jeweils einer Steifigkeit K_r, in N/mm, siehe Bild 7.5; und

— die elastischen Einspannungen werden durch einen starren Unterbau gestützt, siehe Bild 7.5.

Ein Unterbau, wie z. B. ein Aussteifungsträger oder -fachwerkträger, mit einer Biegesteifigkeit EI_B darf als starr angesehen werden, sofern gilt $EI_B \geq 50\, n\, EI_0$, wobei n die Anzahl der mit einem gemeinsamen Aussteifungssystem ausgesteiften Bauteile ist.

ANMERKUNG Zusätzliche Hilfestellungen sind Anhang B zu entnehmen.

(2) Die Aussteifung darf für jede der Hauptachsen eines Querschnitts getrennt bemessen werden.



Legende

1 perfekte Geometrie des ausgesteiften Bauteils
2 imperfekte Geometrie (Knickversagen mit $l_{ef} > a_r$), wobei K_r die Bedingung nach Gleichung (7.12) unterschreitet
3 imperfekte Geometrie (Knickversagen mit $l_{ef} = a_r$), wobei K_r die Bedingung nach Gleichung (7.12) überschreitet
4 axial starre, gelenkig gelagerte Endeinspannungen
5 starrer Unterbau
6 elastische Einspannungen
a_r Abstand zwischen den Einspannungen
N_{Ed} Bemessungswert der axialen Druckkraft im Bauteil
l Bauteillänge
K_{ULS} Bemessungswert der Federsteifigkeit
$Q_{i,d}$ Bemessungswert der Aussteifungskraft in elastischen Einspannungen (Beispiel im Bild mit $n_{r,el} = 2$)

Bild 7.5 — Beispiel für ein ausgesteiftes Druckbauteil

(3) Bei Annahme einer effektiven Länge $l_{ef} = a_r$ für die Bemessung eines ausgesteiften Bauteils, siehe Bild 7.5 (Legendenpunkt 3), sollte jede der $n_{r,el}$ elastischen Zwischeneinspannungen eine Mindeststeifigkeit K_{ULS} im Grenzzustand der Tragfähigkeit aufweisen und einer Aussteifungszug- oder -druckkraft $Q_{i,d}$ widerstehen, die wie folgt berechnet wird:

$$K_{\mathrm{ULS}} \geq \frac{\pi^2}{4}\frac{N_{\mathrm{cr}}}{a_r} \tag{7.12}$$

$$Q_{\mathrm{i,d}} = \frac{N_{\mathrm{Ed}}}{k_{\mathrm{Q,B}}} n\, k_{\mathrm{sim}} \tag{7.13}$$

Dabei ist

N_{cr} die kritische Last des ausgesteiften Bauteils (berechnet unter der Annahme $l_{\mathrm{ef}} = a_{\mathrm{r}}$);

a_r der Abstand zwischen Einspannungen;

l die Länge des Bauteils;

N_{Ed} der Bemessungswert der mittleren axialen Druckkraft im Bauteil;

$k_{\mathrm{Q,B}}$ eine Konstante für die Berechnung der Aussteifungskräfte, siehe Tabelle 7.1;

n die Anzahl der mit einem gemeinsamen Aussteifungssystem ausgesteiften Bauteile;

k_{sim} der Wahrscheinlichkeitsbeiwert für Konstellationen mit identischen Imperfektionen, siehe Gleichung (7.3).

ANMERKUNG Die nach Gleichung (7.13) berechneten Aussteifungskräfte werden konservativ für ein imperfektes Bauteil mit einer Halbsinuswelle bestimmt. Ergänzende Hilfestellungen sind B.3 zu entnehmen.

Tabelle 7.1 — Parameter für vereinfachte Anforderungen an die Aussteifung druckbeanspruchter Bauteile

Äquivalente Vorkrümmung e	**Konstante für die Berechnung der Aussteifungskraft** $k_{\mathrm{Q,B}}$
$l/400$	50
$l/500$	60
$l/1\,000$	80

(4) Bei Aussteifung eines Systems aus n Druckbauteilen oder Druckgurten eines Systems aus n biegebeanspruchten Bauteilen der Länge l mit einem doppelt gelagerten Träger oder Fachwerkträger der Länge l dürfen die Kräfte im Aussteifungssystem anhand der gleichmäßig verteilten Last $q_{\mathrm{d,y}}$ angenähert werden, welche wie folgt berechnet wird:

$$q_{\mathrm{d,y}} = N_{\mathrm{Ed}} \frac{8}{l^2}\left(k_{\mathrm{l}}\, e_{\mathrm{y}}\, k_{\mathrm{sim}} + v\right) n \tag{7.14}$$

mit

$$k_{\mathrm{l}} = \min\{1{,}0;\ \sqrt{\frac{15}{l}}\} \tag{7.15}$$

Dabei ist

N_{Ed} die axiale Druckkraft im Bauteil;

k_l der Beiwert zur Berücksichtigung der Stützweite des biegebeanspruchten Bauteils [siehe Gleichung (7.15)];

e_y die größte Ausmittigkeit infolge der äquivalenten Vorkrümmung des biegebeanspruchten Bauteils (unter Berücksichtigung von $M_{z,d}$);

v die Verformung des Bauteils in y-Richtung bei Berechnung nach Theorie 1. Ordnung;

l die Stützweite des Bauteils, in m;

n die Anzahl der mit einem gemeinsamen Aussteifungssystem ausgesteiften Bauteile;

k_{sim} der Wahrscheinlichkeitsbeiwert für Konstellationen mit identischen Imperfektionen, siehe Gleichung (7.10).

ANMERKUNG Gleichung (7.14) ist eine grobe Annäherung, die als ausreichend zuverlässig für die allgemeine Vorgehensweise angesehen wird.

(5) Die Aussteifungskräfte biegebeanspruchter Bauteile dürfen unter Verwendung von Gleichung (7.13) oder Gleichung (7.14) mit einer äquivalenten konstanten Druckkraft F_d berechnet werden:

$$F_d = M_{y,d}/h \tag{7.16}$$

Dabei ist

$M_{y,d}$ der Bemessungswert des Biegemoments um die y-Achse;

h die Höhe des Bauteils in Richtung der z-Achse.

Die äquivalente konstante Druckkraft F_d muss mit der axialen Druckkraft N_{Ed} überlagert werden.

ANMERKUNG Diese Gleichung berücksichtigt die parabolische Verteilung des Biegemoments über den gesamten Träger und die Dreiecksverteilung von Biegespannungen über die Höhe des Querschnitts.

(6) Die Gabellagerungen von Bauteilen mit einer einzelnen Stützweite mit parabolischem Biegemoment (konstante gleichmäßige Last) sollten einem Bemessungswert des Torsionsmoments T_d widerstehen, welcher wie folgt berechnet wird:

$$T_d = M_{y,d}\,\frac{8}{\pi\, l}\left(e_y + v - \theta_{twist}\cdot a_z + \theta_{sup}\cdot\left(\frac{h}{2} - a_z\right)\right) \tag{7.17}$$

Dabei ist

$M_{y,d}$ der größte Bemessungswert des Biegemoments im Bauteil um die y-Achse;

l die Stützweite des Bauteils;

e_y die größte Ausmittigkeit infolge der äquivalenten Vorkrümmung des biegebeanspruchten Bauteils (unter Berücksichtigung von $M_{y,d}$);

v die Verformung des Bauteils in y-Richtung bei Überlagerung von e_y;

θ_{sup} die Vorverwindung an der Gabellagerung, siehe Gleichung (7.3);

θ_{twist} die Vorverwindung in der Mitte der Stützweite, siehe Gleichung (7.4);

a_z der vertikale Abstand vom Schwerpunkt zum Lasteinleitungspunkt bei Messung auf der z-Achse mit dem Vorzeichen nach Bild 8.8. (Typischerweise gilt $a_z = -h/2$ bei Lasteinleitung auf die Oberkante);

h die Höhe des Querschnitts.

7.6 Berechnung von gegenüber den Lastfällen bei Handhabung, Transport und Montage empfindlichen Baugruppen

(1) Bei Rahmentragwerken mit geringer Quersteifigkeit [z. B. Fachwerkträger mit Nagelplatten (PMPF)] müssen die Einwirkungen während der Handhabung, des Transports und der Errichtung berücksichtigt werden.

(2) Bei der Bemessung müssen die spezifische Geometrie des Rahmentragwerks und die Anordnung der Anschlagpunkte berücksichtigt werden.

(3) Das kleinste Querschnittsmaß des Bauteils $b_{\min}$, in mm, sollte wie folgt angesetzt werden:

$$b_{\min} = \frac{1{,}8\ l^2}{f_{\mathrm{m,k}}} \tag{7.18}$$

Dabei ist

l die Gesamtlänge des Fachwerkträgers, in m;

$f_{\mathrm{m,k}}$ der charakteristische Wert der Biegefestigkeit, in N/mm^2.

(4) Alle Anschlüsse sollten in der Lage sein, eine Kraft $F_{\mathrm{r,d}}$, in N, mit beliebiger Einwirkungsrichtung in der Ebene des Fachwerkträgers zu übertragen mit dem folgenden Wert:

$$F_{\mathrm{r,d}} = 1\,000 + 100\ l \tag{7.19}$$

Dabei ist

l die Gesamtlänge des Fachwerkträgers, in m;

(5) In Abwesenheit spezifischer Angaben zu einem Fachwerkträger dürfen dessen Firstpunkte sowie Obergurt- und Untergurtstöße auf einen kleinsten Bemessungswert der Zugkraft $F_{\mathrm{t,Ed}}$, in N, die auf ein einzelnes Verbindungsmittel auf der Gurtoberfläche und rechtwinklig zur Verbindungsfuge der verbundenen Gurte einwirkt, wie folgt überprüft werden:

$$F_{\mathrm{t,Ed}} = 0{,}2\ h\ l^2 \tag{7.20}$$

Dabei ist

h die Höhe des Gurtes, in mm;

l die Gesamtlänge des Fachwerkträgers, in m.

ANMERKUNG Für Fachwerkträger mit PMPF sind die Regeln für den Nachweis von PMPF-Verbindungen unter einer in der Ebene des Fachwerkträgers einwirkenden Zugkraft in F.3.7.2 und F.3.7.3 angegeben.

(6) In Abwesenheit spezifischer Angaben zu einem Fachwerkträger dürfen dessen Anschlüsse auf einen kleinsten Bemessungswert der Querkraft V_{Ed}, in N, die rechtwinklig zur Ebene des Fachwerkträgers einwirkt, wie folgt überprüft werden:

$$V_{\mathrm{Ed}} = 2{,}5 \times 10^{-3}\ b\,h\,l \cdot \begin{cases} 1{,}0 \text{ für Firstpunkte sowie Obergurt- und Untergurtstöße} \\ 2{,}0 \text{ für alle anderen Anschlüsse eines Fachwerkträgers} \end{cases} \tag{7.21}$$

Dabei ist

b die Breite des Gurtes, in mm;

h die Höhe des Gurtes, in mm;

l die Länge des Rahmenbauwerks, in m.

ANMERKUNG Für Fachwerkträger mit PMPF sind die Regeln für den Nachweis von PMPF-Verbindungen unter einer rechtwinklig zur Ebene des Fachwerkträgers einwirkenden Einzellast in F.3.9 angegeben.

8 Grenzzustände der Tragfähigkeit

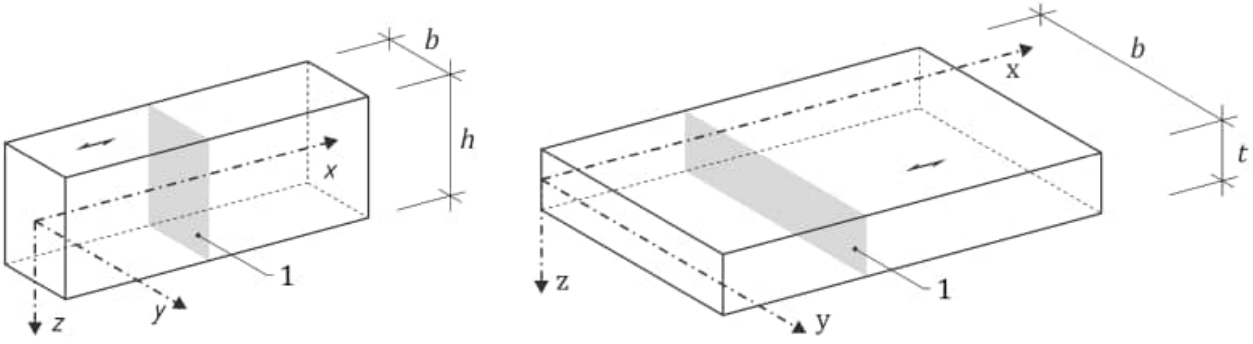
8.1 Nachweis des Widerstands von Bauteilen

8.1.1 Allgemeines

(1) 8.1 gilt für Nachweise des Widerstands von Bauteilen aus Holzprodukten für tragende Zwecke oder deren Bestandteilen (einschließlich Nachweise bezüglich Lamellen). Bauteilmaße und -achsen sollten nach Bild 8.1 angesetzt werden.

(2) Nichtlineare Auswirkungen von Imperfektionen und Verformungen sollten erforderlichenfalls bei der Berechnung der Schnittkräfte unter Druck- und Biegebeanspruchung berücksichtigt werden, siehe 7.2.1, oder bei Nachweisen des Widerstands von Bauteilen nach 8.2.

(3) Verringerungen der Querschnittsfläche von Bauteilen müssen berücksichtigt werden, siehe 7.2.3.



a) Träger **b) Platte**

Legende
1 nachzuweisender Querschnitt
b Breite
h Höhe
t Dicke

Bild 8.1 — Achse und Größen des Bauteils

8.1.2 Zug parallel zur Faser

(1) Für den Bemessungswert der Zugspannung parallel zur Faser $\sigma_{t,0,d}$ muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\sigma_{t,0,d} \leq f_{t,0,d} \tag{8.1}$$

Dabei ist

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faser.

8.1.3 Zug rechtwinklig zur Faser

(1) Die Auswirkung der Bauteilgröße muss berücksichtigt werden, siehe 5.3.

(2) Die Auswirkung der Verteilung von Querzugspannungen auf den Widerstand sollte berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Der Nachweis von Zug rechtwinklig zur Faser wird berücksichtigt in den Bemessungsregeln nach 8.3.3 (für Pultdachträger), nach 8.3.4.1(11) (für Satteldachträger mit geradem oder gekrümmtem Untergurt) sowie nach 8.3.5 (für Bauteile mit Ausklinkungen).

8.1.4 Zug in einem Winkel zur Faser bei Holzprodukten mit Querlagen

(1) Für den Bemessungswert der Zugspannung in der Ebene in einem Winkel α zur Faser $\sigma_{t,\alpha,d}$ in Bauteilen aus PW, LVL-C, GLVL-C, SWP-C und OSB muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\sigma_{t,\alpha,d} \leq \frac{f_{t,0,d}\, f_{t,90,d}}{f_{t,0,d}\, \sin^2 \alpha + f_{t,90,d}\, \cos^2 \alpha} \qquad \text{für SL und PL} \tag{8.2}$$

$$\sigma_{t,\alpha,d} \leq \frac{f_{t,0,d}}{\frac{f_{t,0,d}}{f_{t,90,d}}\, \sin^2 \alpha + \frac{f_{t,0,d}}{f_{v,d}}\, \sin \alpha \cdot \cos \alpha + \cos^2 \alpha} \qquad \text{für LVL und GLVL} \tag{8.3}$$

Dabei ist

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faser;

$f_{t,90,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser in der Ebene;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit.

8.1.5 Druck parallel zur Faser

(1) Folgende Bedingung muss für den Bemessungswert der Druckspannung parallel zur Faser $\sigma_{c,0,d}$ erfüllt sein:

$$\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d} \tag{8.4}$$

Dabei ist

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser.

8.1.6 Druck rechtwinklig zur Faser

8.1.6.1 Allgemeines

(1) Folgende Bedingung sollte für den Bemessungswert der Druckspannung rechtwinklig zur Faser $\sigma_{c,90,d}$ erfüllt sein:

$$\sigma_{c,90,d} \leq k_{mat} k_{c,90} f_{c,90,d} \tag{8.5}$$

mit

$$\sigma_{c,90,d} = \frac{F_{c,90,d}}{A} \tag{8.6}$$

Dabei ist

k_{mat} der Beiwert zur Berücksichtigung des Baustoffverhaltens und des Grades der Druckverformung rechtwinklig zur Faser, siehe 8.1.6.1(2) und Tabelle 8.1;

$k_{c,90}$ der Spannungsausbreitungsbeiwert zur Berücksichtigung der Verteilung von Druckspannungen im Bauteil, siehe 8.1.6.1(4);

$f_{c,90,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser;

$F_{c,90,d}$ der Bemessungswert der Druckkraft rechtwinklig zur Faser;

A die Lasteinleitungsfläche.

(2) Der Wert von k_{mat} sollte als 1,0 angesetzt werden, sofern er nicht Tabelle 8.1 entnommen wird.

Tabelle 8.1 — Werte für k_{mat}

Art des Holzprodukts	Fall A[a]		Fall B[b]		Fall C[c]	
	Dehnung[d]	k_{mat}	Dehnung[d]	k_{mat}	Dehnung[d]	k_{mat}
Vollholzbasiert (SWB) (siehe Tabelle 5.1)	0,025	1,4	0,10	2,1	0,20	2,7
Nadelholz-LVL und -GLVL, Hochkant-Belastung	0,015	1,0	—	—	—	—
Nadelholz-LVL und -GLVL, Flachkant-Belastung	0,025	1,3	für $h \geq 46$ mm 0,07	1,9	für 20 mm $\leq h <$ 46 mm $(0{,}30 - 0{,}005h)$	2,5
Laubholz-LVL und -GLVL, Hochkant-Belastung	0,015	1,0	0,035	1,2	—	—

Art des Holzprodukts	Fall A[a]		Fall B[b]		Fall C[c]	
	Dehnung[d]	k_{mat}	**Dehnung**[d]	k_{mat}	**Dehnung**[d]	k_{mat}
Laubholz-LVL und -GLVL, Flachkant-Belastung	0,020	1,3	0,05	1,6	—	—

ANMERKUNG 1 Siehe 9.4 für die Berechnung von Verformungen in Bemessungssituationen des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit.

ANMERKUNG 2 Die Begrenzung des Höhe-/Breite-Verhältnisses in (nachstehendem) Fall A dient der Verhinderung vorzeitigen Rollschubversagens.

ANMERKUNG 3 Größere Werte von k_{mat} können anwendbar sein, sofern die seitliche Verformung an der Lasteinleitungsfläche verhindert wird.

ANMERKUNG 4 Weitere Hilfestellungen zur Wahl des jeweiligen Falls können im Nationalen Anhang angegeben sein.

ANMERKUNG 5 Die lineare Interpolation zwischen den Fällen A bis C ist bei SWB wahlfrei.

[a] Fall A behandelt die meisten üblichen Bemessungssituationen und zeigt den Beginn des Streckens an. Er ist anwendbar, wenn Verformungen zur Instabilität eines Bauteils oder Systems führen oder unzulässige Beschädigung anderer Komponenten, wie z. B. bei Vollholz für tragende Zwecke, verursachen; dabei gilt $h > 5b$, wobei h die Höhe und b die Breite des Bauteils ist. Die Dehnungswerte weisen auf das Einsetzen von Fließen hin.

[b] Fall B ist anwendbar, wenn die Verformung keine wesentliche Auswirkung auf die Stabilität eines Bauteils oder Systems hat.

[c] Fall C ist anwendbar, wenn die Verformung keine wesentliche Auswirkung auf die Bauteilstabilität hat und Bauteilversagen nicht zum Versagen des gesamten Bauwerks oder seiner Teile führt. Solche Fälle umfassen durchgehend aufgelagerte Bauteile mit einer Breite $b \geq h$ oder Platten- bzw. Trägerauflager, bei denen lokales Eindrücken nicht zum Versagen des gesamten Bauwerks oder seiner Teile führen wird, z. B. aufgrund einer Umlagerung der Kraft auf angrenzende Bauteile. Das gilt ebenfalls für CLT.

[d] Dehnung ist das Verhältnis zwischen der Gesamtverformung und der effektiven Höhe h_{ef}. Für durchgehend aufgelagerte Bauteile (siehe Bild 8.2) gilt $h_{ef} = h$. Die Dehnungswerte sind angenäherte Größenwerte.

(3) Sind Werte für die Teilsicherheitsbeiwerte $\gamma_{M,NA}$ im Nationalen Anhang vorgeschrieben, die kleiner sind als γ_M nach Tabelle 4.3, sollten die in Tabelle 8.1 angegebenen Werte für k_{mat} durch Multiplizieren der Werte in dieser Tabelle mit $\gamma_{M,NA}/\gamma_M$ berechnet werden.

(4) Der Wert für den Spannungsausbreitungsbeiwert $k_{c,90}$ sollte als 1,0 angesetzt werden, sofern er nicht wie folgt berechnet wird:

$$k_{c,90} = \sqrt{\frac{A_{ef}}{A}} \leq 4{,}0 \tag{8.7}$$

Dabei ist

A_{ef} die effektive Ausbreitungsfläche;

A die Lasteinleitungsfläche.

ANMERKUNG Diese allgemeine Gleichung kann für jede Form von Auflagerfläche, z. B. runde Unterlegscheiben, verwendet werden.

(5) Bei quadratischen oder rechteckigen Flächen, die mit der Faserrichtung übereinstimmen, können die effektive Ausbreitungsfläche A_{ef} und die Lasteinleitungsfläche $A_{c,90}$ nach 8.1.6.1(4) wie folgt angesetzt werden:

$$A_{ef} = b_{ef} l_{ef} \tag{8.8}$$

$$A = b_{90,c} l_{90,c} \tag{8.9}$$

Dabei ist

b_{ef} die effektive Breite der Ausbreitung rechtwinklig zur Faser;

l_{ef} die effektive Länge der Ausbreitung parallel zur Faser;

$b_{90,c}$ die Auflagerbreite rechtwinklig zur Faser;

$l_{90,c}$ die Auflagerlänge parallel zur Faser, siehe Bild 8.2 und Bild 8.3.

ANMERKUNG Für CLT, LVL und GLVL werden die Faserrichtungen in Bezug auf die äußersten Deck- oder Furnierlagen definiert.

(6) Die effektive Ausbreitungsfläche A_{ef}, auf welche die Druckspannung einwirkt, sollte unter Verwendung eines Spannungsausbreitungsgradienten α nach Tabelle 8.2 berechnet werden.

Tabelle 8.2 — Werte des Spannungsausbreitungsgradienten α

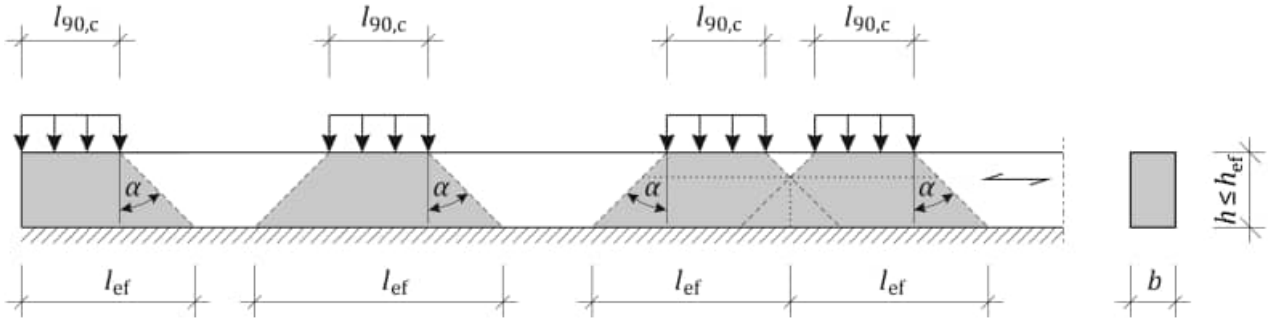
Produkt	Spannungsausbreitungsgradient α, in Grad	
	Parallel zur Faser	Rechtwinklig zur Faser[a]
PL, SL, LVL-P und GLVL-P	45	15
CLT, LVL-C, GLVL-C	35	

(7) Für ein durchgehend aufgelagertes Bauteil unter Beanspruchung durch konzentrierte Kräfte rechtwinklig zur Faser auf der gegenüberliegenden Seite, siehe Bild 8.2 a) und b), sollte der Spannungsausbreitungsbeiwert $k_{c,90}$ mit einer effektiven Ausbreitungsfläche A_{ef} und einer effektiven Höhe h_{ef} wie folgt berechnet werden:

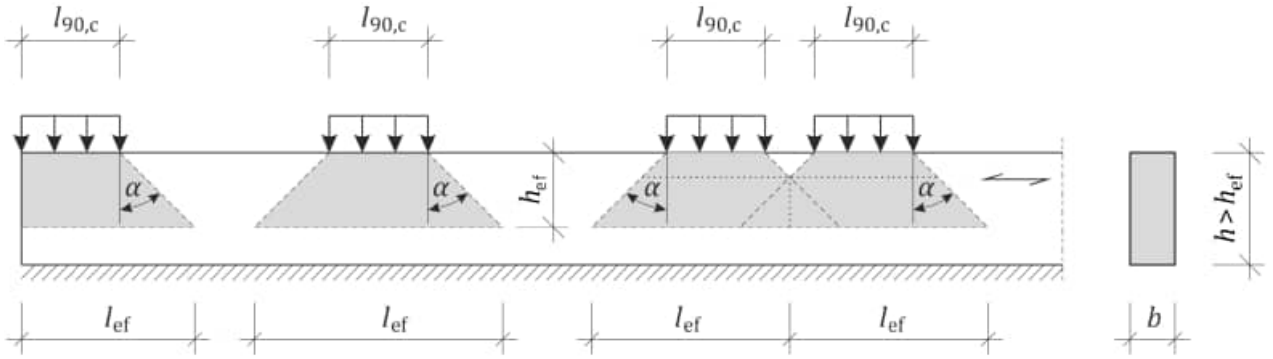
$$h_{ef} = \min \begin{cases} h; 280 & \text{für SWB und unter Flachkant-Belastung stehende LVL und GLVL} \\ h; 200 & \text{für LVL und GLVL unter Hochkant-Belastung} \end{cases} \tag{8.10}$$

Dabei ist h die Höhe des Bauteils, in mm.

ANMERKUNG Bei CLT gilt dies für konzentrierte Kräfte rechtwinklig zur Oberfläche, Bild 8.4 a).



a) Höhe des Bauteils $h \le h_{ef}$



b) Höhe des Bauteils $h > h_{ef}$

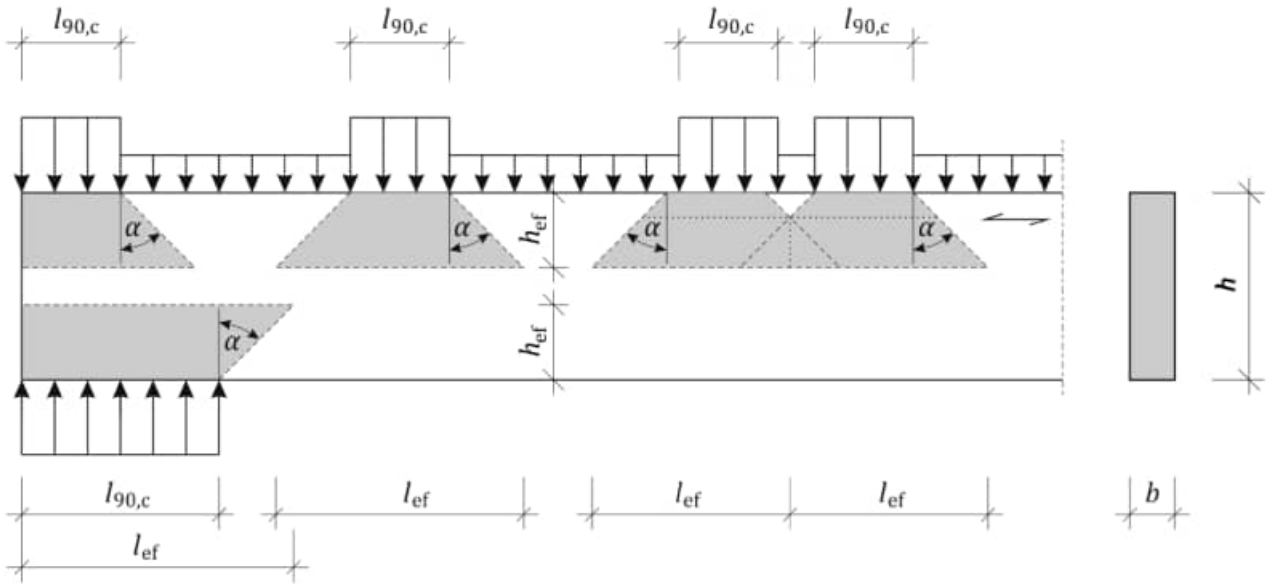
Bild 8.2 — Effektive Ausbreitungslänge durchgehend aufgelagerter Bauteile

(8) Für Bauteile auf lokalen Auflagern unter Beanspruchung durch verteilte und/oder konzentrierte Druckkräfte rechtwinklig zur Faser, siehe Bild 8.3, sollte der Spannungsausbreitungsbeiwert $k_{c,90}$ unter Verwendung einer effektiven Ausbreitungsfläche A_{ef} und einer effektiven Höhe h_{ef} berechnet werden, die wie folgt bestimmt wird:

$$h_{ef} = \min \begin{cases} 0{,}4h; 140 & \text{für SWB und unter Flachkant-Belastung stehende LVL und GLVL} \\ 0{,}4h; 100 & \text{für LVL und GLVL unter Hochkant-Belastung} \end{cases} \quad (8.11)$$

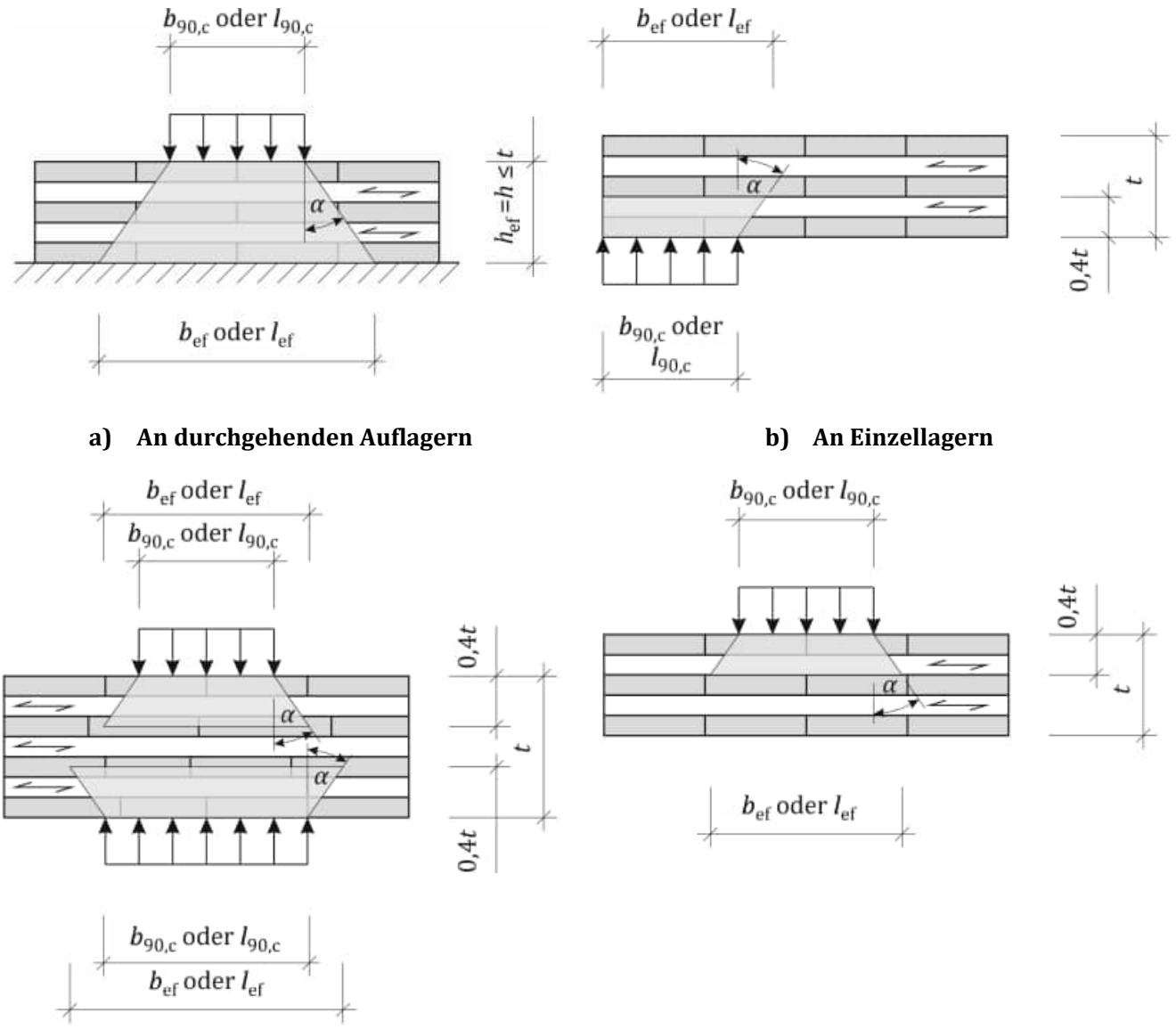
Dabei ist h die Höhe des Bauteils, in mm.

ANMERKUNG Bei CLT gilt dies für konzentrierte Kräfte rechtwinklig zur Oberfläche, Bild 8.4 b) bis d).



ANMERKUNG Zum Spannungsausbreitungsgradienten siehe Tabelle 8.2.

Bild 8.3 — Effektive Ausbreitungslänge und Spannungsausbreitungsgradient von Bauteilen auf Einzellagern



a) An durchgehenden Auflagern

b) An Einzellagern

c) An Kontaktflächen auf beiden gegenüberliegenden Seiten mit unterschiedlicher Größe und Anordnung

d) Für Kräfte an lokal belasteten Stellen

ANMERKUNG Spannungsausbreitungsgradienten sind in Tabelle 8.2 angegeben.

Bild 8.4 — Breite und Länge der Spannungsausbreitung sowie Spannungsausbreitungsgradient in CLT

8.1.6.2 Verstärkung

(1) Für Nadelholz-Bauteile aus ST, FST, GST, GL, BGL sowie aus LVL-P und GLVL-P unter Flachkant-Biegung darf die Drucktragfähigkeit rechtwinklig zur Faser durch Verstärkung des Bauteils mit Vollgewindeschrauben oder Gewindestäben mit Holzschraubengewinde oder eingeklebten Stahlstäben nach diesem Unterabschnitt erhöht werden.

(2) Die Verstärkungen (Verbindungsmittel) sollten:

— für das jeweilige Holzprodukt und die Nutzungsklasse des verstärkten Holzbauteils anwendbar sein;

— gleichmäßig über die verstärkte Kontaktfläche verteilt sein;

— unter einem Winkel zwischen der Schrauben- oder Stahlstabachse und der Faserrichtung von $75° \le \varepsilon \le 90°$ eingebracht werden, siehe Bild 8.5;

— mit der Schrauben- oder Stahlstabachse rechtwinklig zur Kontaktfläche (d. h. 90°) eingebracht werden;

— mit ihren Köpfen bündig mit der Kontaktfläche eingebracht werden.

(3) Die Kontaktfläche sollte:

— eine ausreichende Steifigkeit [z. B. Stahlplatte mit ausreichender Dicke, siehe 8.1.6.2(10)] und Ebenheit aufweisen, um ein Eindringen der Schrauben- oder Stahlstabköpfe in das Kontaktbauteil zu verhindern;

— eine ausreichende Rotationstragfähigkeit sicherstellen, sofern erforderlich, um eine gleichmäßige Verteilung der Druckkraft über alle Schrauben bzw. Stahlstäbe zu ermöglichen, siehe Gleichung (8.18).

(4) Die Breite der Kontaktfläche an der Spitze der Verstärkung sollte gleich der Bauteilbreite b sein, siehe Bild 8.5 c), wenn der charakteristische Wert der Tragfähigkeit der verstärkten Kontaktfläche nach Gleichung (8.12) berechnet wird.

(5) Für Verstärkungen nach 8.1.6.2(1) bis (4) mit $d \le 20$ mm sollte der Bemessungswert der Tragfähigkeit der verstärkten Kontaktfläche $F_{c,90,d}$ wie folgt angesetzt werden:

$$F_{c,90,d} = \min \begin{cases} k_{mat}\, b_{90,c}\, l_{1,ef}\, \dfrac{k_{mod}}{\gamma_M} f_{c,90,k} + n \min\left\{\dfrac{k_{mod}}{\gamma_R} F_{w,k}; \dfrac{1}{\gamma_{M1}} F_{c,k}\right\} \\ b\, l_{2,ef} \dfrac{k_{mod}}{\gamma_M}\, f_{c,90,k} \end{cases} \tag{8.12}$$

mit

$$l_{1,ef} = l_{90,c} + \min\{l_e;\ 30;\ l_s/2\} + \ \min\{30;\ l_s/2\} \quad \text{für Endauflager, siehe Bild 8.5 a)} \tag{8.13}$$

$$l_{1,ef} = l_{90,c} + \min\{30;\ l_s/2\} + \min\{30;\ l_s/2\} \quad \text{für Zwischenauflager, siehe Bild 8.5 b)} \tag{8.14}$$

$$l_{2,ef} = l_r + (n_0 - 1)\, a_1 + \min\{l_r;\ a_{3,c}\} \quad \text{für Endauflager, siehe Bild 8.5 a)} \tag{8.15}$$

$$l_{2,ef} = 2\, l_r + (n_0 - 1)\, a_1 \quad \text{für Zwischenauflager, siehe Bild 8.5 b)} \tag{8.16}$$

Dabei ist

k_{mat} der Beiwert zur Berücksichtigung des Baustoffverhaltens nach 8.1.6.2(6);

$b_{90,c}$ die Breite der Kontaktfläche rechtwinklig zur Faser, siehe Bild 8.5 c);

$l_{1,ef}$ die effektive Kontaktlänge parallel zur Faser in der durch die Kontaktfläche definierten Ebene, siehe Bild 8.5 a) und b) sowie Gleichung (8.13) und Gleichung (8.14); für $\alpha < 90°$ gilt $l_{ef} = l_{90,c}$, in mm;

$f_{c,90,k}$ der charakteristische Wert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser;

n das Produkt ($n_0 \cdot n_{90}$), d. h. die Anzahl der für die Verstärkung verwendeten Vollgewindeschrauben oder Gewindestäben, siehe Bild 8.5;

$F_{w,k}$ der charakteristische Wert des Ausziehwiderstands nach 11.2.2.3;

$F_{c,k}$ der charakteristische Wert des Druckwiderstands einer Schraube in Richtung der Schraubenachse nach 11.2.2.5;

b die Breite des Bauteils, siehe Bild 8.5 c);

$l_{2,ef}$ die effektive Ausbreitungsslänge parallel zur Faser in der durch die Spitzen der Schrauben oder Stahlstäbe definierten Ebene, siehe Bild 8.5;

$l_{90,c}$ die Länge der Kontaktfläche, siehe Bild 8.5 a) und b), in mm;

l_e der lichte Abstand parallel zur Faser zwischen dem Ende des Bauteils und der Kontaktfläche, siehe Bild 8.5 a), in mm;

l_s der lichte Abstand parallel zur Faser zwischen der Kontaktfläche und der nächstgelegenen Einzellast, sofern vorhanden, siehe Bild 8.5 a), in mm;

l_r die verstärkte Länge des Gewindes der Schraube oder des Stahlstabs im Holzbauteil, siehe Bild 8.5;

n_0 die Anzahl der in einer Reihe parallel zur Faser angeordneten Schrauben oder Gewindestäben;

a_1 der Abstand parallel zur Faser, siehe Bild 8.5;

$a_{3,c}$ der Abstand zwischen stiftförmiger Verstärkung und unbelastetem Ende, siehe Bild 8.5;

n_{90} die Anzahl der in einer Reihe rechtwinklig zur Faser angeordneten Schrauben oder Stahlstäbe mit durchgehendem Gewinde.

(6) Der Wert von k_{mat} sollte als 1,0 angesetzt werden, sofern nicht die folgenden Bedingungen zutreffen. Für Bauteile mit Einzellagern unter Beanspruchung durch verteilte Lasten und/oder Einzellasten mit $l_s \geq 2h$, siehe Bild 8.5 a), sollte der Wert für k_{mat} wie folgt angesetzt werden:

— $k_{mat} = 1{,}5$ für Nadelholzprodukte ST, GST und FST;

— $k_{mat} = 1{,}75$ für Nadelholzprodukte GL und BGL, sofern gilt $l_{90,c} \leq 400$ mm.

ANMERKUNG Die Verstärkung von Bauteilen für Querdruckspannungen ergibt kleine Druckstauchungen im verstärkten Bereich. Diese Stauchungen sind örtlich um Kontaktplatte begrenzt, die Gesamtstauchung des verstärkten Bereichs ist kleiner als die für Fall A angenommene Stauchung, siehe 8.1.6.1.

(7) Eine Reihe von Punktlasten, die in geringen Abständen einwirken, darf als verteilte Last angesehen werden. Dies darf für ein einzelnes Bauteil ausgehend davon entschieden werden, ob das Verhältnis zwischen den Schwerpunkten der Punktlasten und der Stützweite eine annähernd gleichmäßige Verteilung der Querspannungen an der neutralen Achse des Bauteils ergibt.

(8) Die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände sollten Tabelle 11.22 oder einer Europäischen Technischen Produktspezifikation entnommen werden.

(9) Das steife Kontaktmaterial (z. B. Stahlplatte) sollte für die durch die Schraubenköpfe eingeleitete Last bemessen sein.

(10) Es darf angenommen werden, dass die Dicke der Stahlplatten t, in mm, zur Aufnahme der durch den Schraubenkopf eingeleiteten Last geeignet ist, wenn folgende Bedingung erfüllt ist:

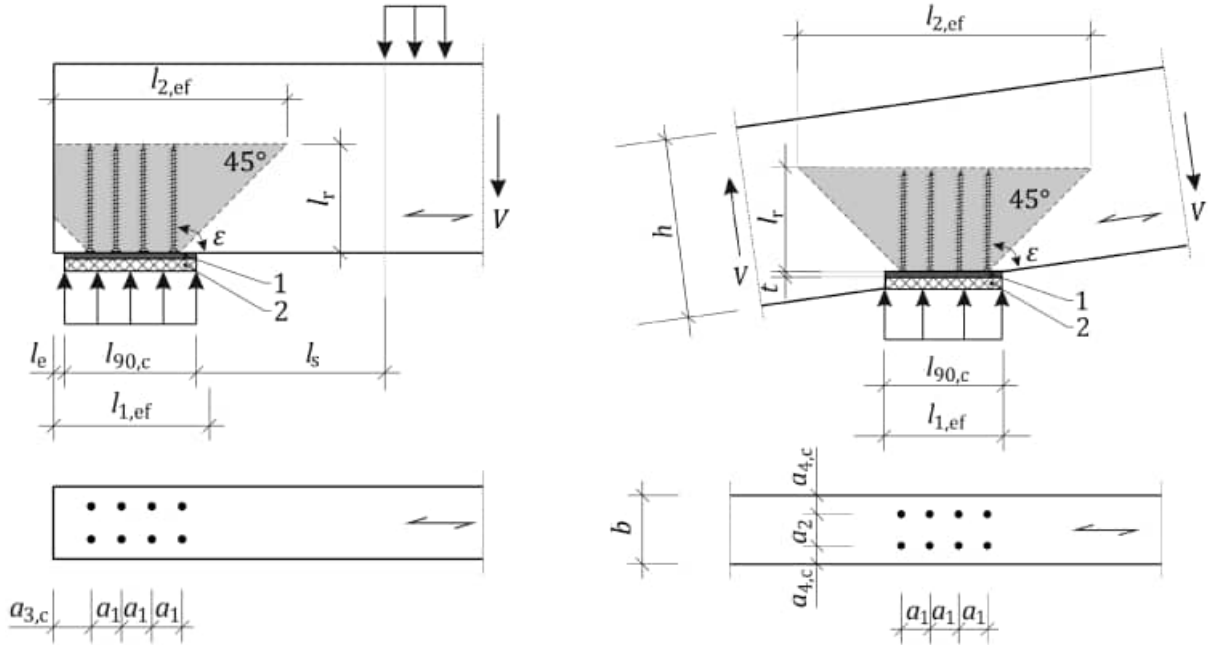
$$t \geq \max\left\{5{,}0;\ 1{,}45\sqrt{\frac{F_{c,Ed}}{f_{y,d}}}\right\} \tag{8.17}$$

Dabei ist

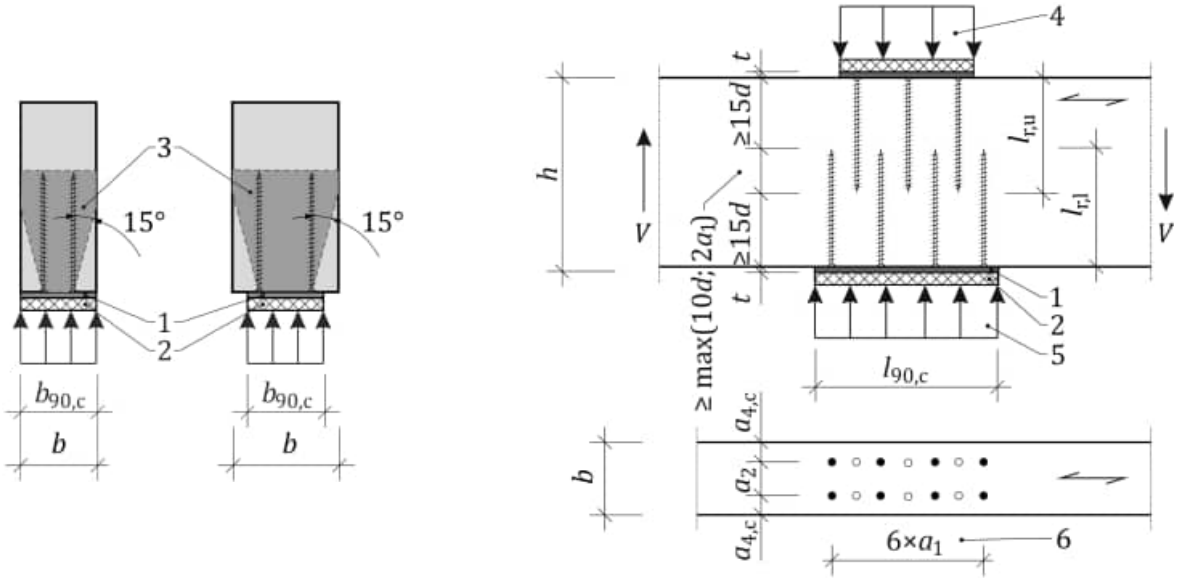
$F_{c,Ed}$ der Bemessungswert der Druckkraft in einer Schraube oder eines Stahlstabs;

$f_{y,d}$ der Bemessungswert der Fließgrenze der Stahlplatte (bestimmt mit γ_{M0} nach EN 1993-1-1:2022, 8.1).

ANMERKUNG Die Anwendbarkeit von Gleichung (8.17) ist begrenzt auf stiftförmige Verstärkungen mit Zwischen-, Rand- und Endabständen annähernd oder gleich den Mindestwerten der Zwischen-, Rand- und Endabstände.



a) Endauflager (Einzellager) mit Verstärkung b) Zwischenauflager (eines geneigten Bauteils) mit Verstärkung



c) Einzellager mit Verstärkung **d) Übergreifende Verstärkung**

Legende
1 steifer Kontaktmaterial (z. B. Stahlplatte)
2 z. B. Elastomerlager (optional)
3 Ebene der vollständig aktivierten Bauteilbreite b, siehe 8.1.6.2(4)
4 durch das Bauteil zu übertragende Drucklast
5 Drucklast auf der Kontaktfläche infolge von Querschnittskräften und der Drucklast (4)
6 empfohlener Abstand parallel zur Faser $a_{1,max} = 5d$

Bild 8.5 — Verstärkung durch Vollgewindeschrauben oder Gewindestäbe in Bereichen konzentrierter Querdruckspannungen

(11) Führt die Verdrehung des Bauteils zu dessen Einkerbung durch das steife Kontaktmaterial (z. B. Stahlplatte), wird die Erhöhung der Verdrehungsfähigkeit (beispielsweise durch Elastomerlager) empfohlen, falls die bezogene Verformung Δw bei Berechnung nach Gleichung (8.18) größer ist als 1 mm:

$$\Delta w = \varphi \, l_{90,c}/2 \tag{8.18}$$

Dabei ist

Δw die Verformung des Bauteils durch die Verdrehung am Rand der Kontaktfläche, in mm;

φ die Verdrehung des Bauteils am Auflager bei w_{tot} infolge der charakteristischen Kombination von Einwirkungen, siehe 9.2.1(2), in Radiant (rad);

$l_{90,c}$ die Kontaktlänge parallel zur Faser, siehe Bild 8.5, in mm.

ANMERKUNG Bei der Verdrehungsfähigkeit werden die Verdrehungen sowohl des aufgelagerten Bauteils als auch seines Auflagers berücksichtigt und sie kann beispielsweise durch ein Elastomerlager erhöht werden.

(12) Bei beidseitig verstärkten Bauteilen unter Querdruckspannungen auf gegenüberliegenden Seiten dürfen die in die Oberseite und Unterseite eines Bauteils eingebrachten Schrauben oder Gewindestäbe mit Holzschraubengewinde übergreifen, siehe Bild 8.5 d).

(13) Bei Bauteilen nach 8.1.6.2(12) darf der untere Teil von Gleichung (8.12) vernachlässigt werden, sofern:

— die Kontaktflächen sowie die Schrauben oder Gewindestäben auf den beiden gegenüberliegenden Seiten Achsensymmetrisch um eine vertikale Achse angeordnet sind; und

— die Schrauben oder Gewindestäben um mindestens $10d$ und $2a_1$ übergreifen, wobei d der Schrauben- oder Gewindestabdurchmesser ist; und

— der Abstand zwischen den Spitzen der Schrauben oder Gewindestäben sowie der gegenüberliegenden Kontaktfläche mindestens $15d$ ($h - l_{r,l/u} \geq 15d$) beträgt, siehe Bild 8.5 d).

(14) Bei Bauteilen nach 8.1.6.2(12) darf der untere Teil von Gleichung (8.12) vernachlässigt werden, sofern die Druckkräfte, die auf eine Kontaktfläche einwirken, höher sind als jene, die auf die gegenüberliegende Kontaktfläche einwirken (z. B. Lastdurchleitung von zwei vertikal angeordneten Druckstützen durch einen Träger zusätzlich zur Auflagerung des Trägersauf dem unteren Druckstab) und die Tragfähigkeiten der Kontaktflächen proportional zu den jeweiligen Druckkräften sind, siehe Bild 8.5 d). In diesem Fall darf eine lineare Addition der charakteristischen Werte der Tragfähigkeiten verstärkter Kontaktflächen, berechnet für die Übertragung verschiedener Lasten oder Schnittkräfte [z. B. für Querschkräfte in den Bauteilen nach 8.1.6.2(5) und für die Übertragung der äußeren Druckbeanspruchung durch das Bauteil nach diesem Unterabschnitt] angewendet werden.

(15) Die Regeln zur Verringerung des Sperreffektes der Verstärkung nach 8.3.2(12) und (13) müssen berücksichtigt werden.

8.1.7 Druck in einem Winkel zur Faser

(1) Die Wechselwirkung von Druckspannungen in zwei Richtungen muss berücksichtigt werden.

(2) Für die Druckspannung $\sigma_{c,\alpha,d}$ in einem Winkel α zur Faser, siehe Bild 8.6, sollte folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\sigma_{c,\alpha,d} \leq \frac{f_{c,0,d}}{\frac{f_{c,0,d}}{k_{mat}\, k_{c,90}\, f_{c,90,d}} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} \quad \text{für SL und PL} \qquad (8.19)$$

$$\sigma_{c,\alpha,d} \leq \frac{f_{c,0,d}}{\frac{f_{c,0,d}}{k_{mat}\, k_{c,90}\, f_{c,90,d}} \sin^2 \alpha + \frac{f_{c,0,d}}{f_{v,d}} \sin \alpha \cos \alpha + cos^2 \alpha} \quad \text{für LVL und GLVL} \qquad (8.20)$$

Dabei ist

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

$f_{c,90,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit;

α der Winkel zwischen der Richtung der einwirkenden Spannungen und der Faserrichtung;

k_{mat} der Beiwert zur Berücksichtigung des Baustoffverhaltens und des Grades der Druckverformung rechtwinklig zur Faser, siehe 8.1.6.1(2) und Tabelle 8.1;

$k_{c,90}$ der Spannungsausbreitungsbeiwert nach 8.1.7(3).

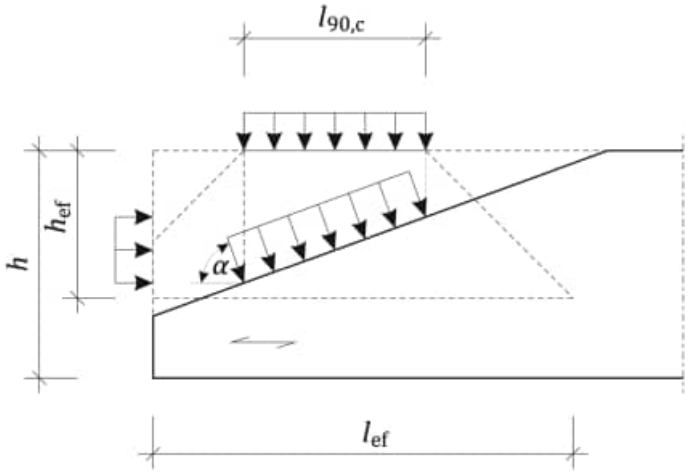


Bild 8.6 — Druckspannungen in einem Winkel zur Faser

(3) Bei der Berechnung des Spannungsausbreitungsbeiwertes $k_{c,90}$ nach 8.1.6.1(4) oder 8.1.6.1(5) sollte die geneigte Länge der Druckspannung in Komponenten parallel und rechtwinklig zur Faser zerlegt werden, siehe Bild 8.6. Die effektive Höhe h_{ef} sollte nach 8.1.6.1(7) oder 8.1.6.1(8) unter Verwendung des Spannungsgradienten nach Tabelle 8.2 berechnet werden.

8.1.8 Biegung

8.1.8.1 Allgemeines

(1) Für den Bemessungswert der Biegespannungen um die Hauptachsen $\sigma_{m,y/z,d}$, siehe Bild 8.1, muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_{red}\frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{8.21}$$

$$k_{red}\frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{8.22}$$

Dabei ist

$f_{m,y/z,d}$ die entsprechenden Bemessungswerte der Biegefestigkeit;

k_{red} der Beiwert zur Berücksichtigung der geringen Wahrscheinlichkeit der kleinsten Festigkeit über die Breite am Punkt der maximalen Spannung, siehe 8.1.8.1(2).

(2) Sofern nicht anders nachgewiesen, sollte der Wert von k_{red} wie folgt angesetzt werden:

— für ST, GST, FST, GL, BGL, LVL und GLVL:

  — für Rechteckprofile: k_{red} = 0,7; oder

  — für sonstige Querschnitte: k_{red} = 1,0.

— für andere holzbasierte Bauprodukte, für alle Querschnitte: k_{red} = 1,0.

(3) Zusätzliche Nachweise von Zugspannungen parallel zur Faser im Schwerpunkt der Lage aufgrund von Biegung dürfen vernachlässigt werden bei CLT:

— unter Beanspruchung außerhalb der Ebene;

— unter Beanspruchung in der Ebene und mit einem Verhältnis von $l/h \geq 5$, wobei l die Stützweite und h die Höhe des Bauteils ist.

8.1.8.2 Biegespannungen in einem Winkel zur Faser in der Ebene bei Holzprodukten mit Querlagen

(1) Für den Bemessungswert der Biegespannung in einem Winkel α zur Faser in der Ebene $\sigma_{m,\alpha,d}$ für Bauteile aus PW, LVL-C, GLVL-C, SWP-C und OSB aus Nadelholz sollte folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\sigma_{m,\alpha,d} \leq \frac{f_{m,0,d}}{\frac{f_{m,0,d}}{f_{m,90,d}} \sin^2 \alpha + \frac{f_{m,0,d}}{f_{v,d}} \sin(\alpha) \cos(\alpha) + \cos^2 \alpha} \tag{8.23}$$

Dabei ist

α der Winkel zwischen Spannungs- und Faserrichtung, in Grad;

$f_{m,0,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit parallel zur Faser in der Ebene;

$f_{m,90,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit rechtwinklig zur Faser in der Ebene;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit in der Ebene.

(2) Wenn der charakteristische Wert der Biegefestigkeit $f_{m,90,k}$ nicht in der entsprechenden Festigkeitsklasse in EN 14374 angegeben oder nicht deklariert ist, darf sie als $f_{m,90,k} = f_{t,90,k}$ angesetzt werden.

8.1.9 Axiale Zug- und Biegebeanspruchung

(1) Für den Bemessungswert der Zugspannung parallel zur Faser $\sigma_{t,0,d}$ in Kombination mit Bemessungswerten der Biegespannungen um die Hauptachsen $\sigma_{m,y/z,d}$, siehe Bild 8.1, muss Folgendes erfüllt sein:

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_{red} \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1{,}0 \tag{8.24}$$

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + k_{red} \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1{,}0 \tag{8.25}$$

Dabei ist

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faser;

$f_{m,y/z,d}$ die entsprechenden Bemessungswerte der Biegefestigkeit;

k_{red} der Beiwert für kombinierte Biegespannungen nach 8.1.8.1(2).

8.1.10 Axiale Druck- und Biegebeanspruchung

(1) Für die Bemessungsdruckspannung parallel zur Faser $\sigma_{c,0,d}$ in Kombination mit den Bemessungsbiegespannungen um die Hauptachsen $\sigma_{m,y/z,d}$, siehe Bild 8.1, muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^{p} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + k_{red}\frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (8.26)$$

$$\left(\frac{\sigma_{c,0,d}}{f_{c,0,d}}\right)^{p} + k_{red}\frac{\sigma_{m,y,d}}{f_{m,y,d}} + \frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \quad (8.27)$$

Dabei ist

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

p der Exponent zur Berücksichtigung der probabilistischen Auswirkungen kombinierter Biege- und Druckfestigkeit auf den Querschnitt sowie der Unterdrückung des Versagens auf der Zugseite unter Biegebeanspruchung infolge einer aufgebrachten Drucklast. Dabei gilt $p = 2$ für Rechteckquerschnitte, $p = 1$ für sonstige Formen (z. B. Kreisquerschnitte) und CLT;

$f_{m,y/z,d}$ die entsprechenden Bemessungswerte der Biegefestigkeit;

k_{red} der Beiwert zur Berücksichtigung der geringen Wahrscheinlichkeit der kleinsten Festigkeit über die Breite am Punkt der maximalen Spannung, siehe 8.1.8.1(2).

8.1.11 Schub

8.1.11.1 Allgemeines

(1) Für die Bemessungsschubspannung τ_d in einer der Hauptachsen, wie in Bild 8.1 dargestellt, muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\tau_d \leq k_v f_{v,d} \quad (8.28)$$

Dabei ist

k_v der Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit.

(2) Für die Kombination der Bemessungsschubspannungen $\tau_{xy/z,d}$ in y-Richtung und z-Richtung (Bild 8.1) infolge zweiachsiger Biegung muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\left(\frac{\tau_{xy,d}}{k_{v,xy}f_{v,xy,d}}\right)^{2} + \left(\frac{\tau_{xz,d}}{k_{v,xz}f_{v,xz,d}}\right)^{2} \leq 1 \quad (8.29)$$

Dabei ist/sind

$k_{v,xy/z}$ die entsprechenden Anpassungsbeiwerte für die Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$f_{v,xy/z,d}$ die entsprechenden Bemessungswerte der Schubfestigkeit.

ANMERKUNG Gleichung <0> (8.28) kann für die Kombination von Spannungen in der und außerhalb der Ebene von CLT unter Anpassung der Indizes für die jeweiligen Richtungen verwendet werden.

(3) Der Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit in einer der Hauptachsen in Bild 8.1 k_{v} sollte als 1,0 für CLT, LVL, GLVL und Holzwerkstoffprodukte angenommen werden. Für ST, FST, GST, GL und BGL sollte k_{v} wie folgt angesetzt werden:

$$k_{\mathrm{v}} = \min\left\{k_{\mathrm{h,v}}\, k_{\mathrm{var}} \frac{f_{\mathrm{v,ref,k}}}{f_{\mathrm{v,k}}}; 1{,}0\right\} \tag{8.30}$$

mit

$$f_{\mathrm{v,ref,k}} = \begin{cases} 2{,}30 & \text{für ST, FST und GST} \\ 2{,}75 & \text{für GL und BGL} \end{cases} \tag{8.31}$$

Dabei ist

$k_{\mathrm{h,v}}$ der Höhenfaktor für die Schubfestigkeit nach Tabelle 5.6 für ST und FST, GL und BGL sowie GST;

k_{var} der Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkungen von Nutzungsbedingungen nach 8.1.11.1(4) bis (6);

$f_{\mathrm{v,ref,k}}$ der charakteristische Wert der Referenzschubfestigkeit des Baustoffs nach Gleichung (8.31), in $\mathrm{N/mm^2}$;

$f_{\mathrm{v,k}}$ der entsprechend der technischen Baustoffspezifikation deklarierte charakteristische Wert der Schubfestigkeit, in $\mathrm{N/mm^2}$.

ANMERKUNG Bei zweiachsiger Biegung können verschiedene Querschnittsmaße in *y*-Richtung und *z*-Richtung zu unterschiedlichen Werten für $k_{\mathrm{h,v}}$ und somit zu unterschiedlichen Werten der Anpassungsbeiwerte $k_{\mathrm{v,xy}}$ und $k_{\mathrm{v,xz}}$ führen, siehe Gleichung (8.28).

(4) Der Beiwert zur Berücksichtigung der Nutzungsbedingungen k_{var} sollte unter den Nutzungsbedingungen nach 4.3.1.4 und bei Übereinstimmung mit 4.3.1.2(2) als 1,0 angenommen werden.

ANMERKUNG Falls die Nutzungsbedingungen besser bekannt und kontrolliert sind, können Werte für k_{var} größer als 1,0 von den zuständigen Behörden festgelegt oder, sofern keine Festlegungen getroffen wurden, zwischen den beteiligten Parteien für ein bestimmtes Bauvorhaben unter Berücksichtigung des regionalen Klimas sowie aller Aspekte der Feuchteschwankungen, z. B. bei der Herstellung, während Transport, Lagerung und Errichtung, bei der ersten Erhöhung und Reduzierung im Betrieb, bei jahreszeitlichen Schwankungen, vereinbart werden.

(5) Bei Bauteilen, die großen Feuchteschwankungen unterliegen, sollte k_{var} kleiner als 1,0 angesetzt werden, um den Auswirkungen auf den Querschnitt und auf den lokalen Widerstand gegen Schubspannungen Rechnung zu tragen.

(6) Für bestehende Bauteile (z. B. Nachrüstung) dürfen andere Werte für k_{var} unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Bauteilinspektion definiert werden.

(7) Für Träger mit Rechteckquerschnitten aus Nadelholz aus ST, FST, GST, GL oder BGL, die an der Unterseite über die gesamte Bauteilbreite aufgelagert und auf der Oberseite belastet sind, darf die gesamte Querkraft in einem Abstand h_{ef} zum Auflagerrand, siehe Bild 8.7 a) und Bild 8.7 b), berechnet werden.

(8) Bei Einzellasten F in einem Abstand $h_{ef} < l_{\mathrm{V}} \leq 1{,}5h_{\mathrm{ef}}$ zum Auflagerrand dürfen die nach 8.1.11.1(7) berechneten aufgebrachten Schubkräfte wie folgt verringert werden:

$$V_{\mathrm{ef}} = \frac{l_{\mathrm{V}}}{1{,}5\, h} F \tag{8.32}$$

Dabei ist

V_{ef} die verringerte aufgebrachte Querkraft;

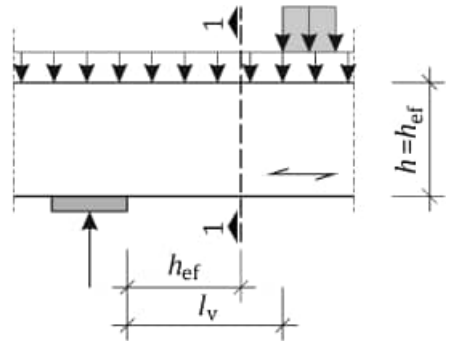
l_V der lichte Abstand parallel zur Faser zwischen dem Auflagerrand und der Einzelast F;

h die Höhe des Trägers oder die effektive Höhe eines Trägers mit Ausklinkung, siehe Bild 8.7.

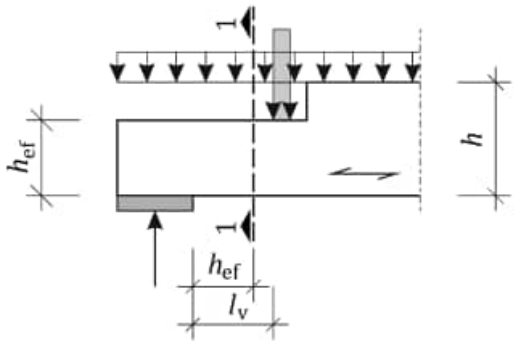
(9) Bei Trägern mit einer Ausklinkung am Auflager mit einer effektiven Höhe h_{ef} sollten <2>8.1.11.1(7) und 8.1.11.1(8) nur angewendet werden, wenn sich die Ausklinkung auf der gegenüberliegenden Seite des Auflagers befindet, siehe <2>Bild 8.7 b).

(10) Berechnungen nach 8.1.11.1(7) bis 8.1.11.1(9) sollten nicht bei Auflagern angewendet werden, bei denen die Auflagerkraft nicht vollständig auf die Kontaktfläche übertragen wird [z. B. im Fall einer verstärkten Auflagerfläche, siehe Bild 8.7 c)] oder die nicht über die gesamte Bauteilbreite an der Unterseite aufgelagert sind [z. B. über am Hirnholz befestigte Verbindungen, siehe Bild 8.7 d)].

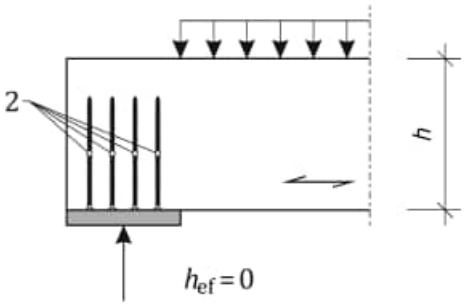
ANMERKUNG Die Höhe von Trägern mit geneigten Rand kann als die Höhe über der Mittellinie des Auflagers angesehen werden.



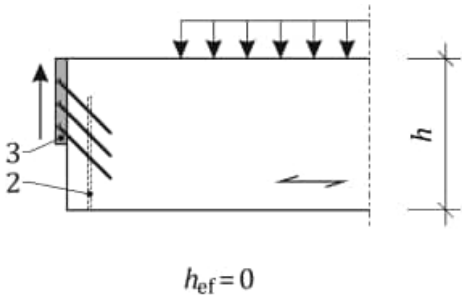
a) Einzellager mit Einzellast im Abstand l_V



b) Träger mit Ausklinkung an der gegenüberliegenden Seite des Auflagers und Einzellast im Abstand l_v



c) Einzellager mit Verstärkung



d) Am Hirnholz befestigte Verbindung

Legende
1 Verstärkung
2 Verbinder oder Gruppe von Verbindungsmitteln

Bild 8.7 — Auflagerbedingungen für die Bestimmung der effektiven Querkraft

8.1.11.2 Zusätzliche Anforderungen an Brettsperrholz (CLT)

(1) Bei CLT unter Schubspannungen infolge Beanspruchung außerhalb der Ebene muss die Festigkeit jeder einzelnen kritischen Lage nachgewiesen werden.

(2) Je nach Ausrichtung der jeweiligen Lage muss die Schubfestigkeit anhand der Bemessungsschubfestigkeit in Längsrichtung $f_{v,d}$ oder der Bemessungsrollschubfestigkeit $f_{r,d}$ nach Gleichung (8.27) nachgewiesen werden.

(3) Bei CLT-Bauteilen unter Schubspannungen infolge Beanspruchung in der Ebene mit einem Verhältnis $b_l/t_l \leq 4$ muss der Bemessungswert der Torsionsschubspannung $\tau_{tor,node,d}$ in den Klebefugen benachbarter orthogonaler Lagen anhand der Bemessungsschubspannung in der Ebene $\tau_{v,xy/yx,d}$ der effektiven Nettoquerschnittsfläche $A_{ef,x/y}$ bestimmt werden, wie in 8.1.11.2(4) angegeben:

$$\tau_{tor,node,d} = \frac{3}{2}\,\tau_{xy/yx,d}\left(\frac{t_l}{b_l}\right) \leq f_{tor,node,d} \tag{8.33}$$

Dabei ist

t_l die maximale Lamellendicke;

b_l der Mindestwert der Lamellenbreite, der Abstand zwischen der Kante und einer Nut sowie der Abstand zwischen Nuten innerhalb einer Lamelle; in Abwesenheit spezifischerer Informationen darf ein Wert von 80 mm angesetzt werden;

$f_{tor,node,d}$ der Bemessungswert der Torsionsschubfestigkeit der Klebefläche kreuzweise verbundener Lamellen.

(4) Für die Bestimmung der effektiven Nettoquerschnittsfläche $A_{ef,x}$ bzw. $A_{ef,y}$, einschließlich der äußersten Lagen mit Faser parallel zur *x*- bzw. *y*-Richtung, muss die Dicke der äußersten Lagen um 20 % reduziert werden.

8.1.12 Torsion oder Kombination aus Schub und Torsion

(1) Für die mit dem Torsions-Widerstandsmoment für isotrope Baustoffe $\tau_{tor,d}$ in Kombination mit den Bemessungsschubspannungen in den Hauptachsen $\tau_{xy/z,d}$, siehe Bild 8.1, bestimmte Bemessungstorsionsspannung muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\frac{\tau_{tor,d}}{k_{shape}\,f_{v,d}} + \left(\frac{\tau_{xy,d}}{k_{v,xy}f_{v,xy,d}}\right)^{a} + \left(\frac{\tau_{xz,d}}{k_{v,xz}f_{v,xz,d}}\right)^{a} \leq 1 \tag{8.34}$$

mit

$$k_{shape} = \begin{cases} 1{,}2 & \text{für einen Kreisquerschnitt} \\ \min\left(1 + 0{,}05\frac{h}{b}; 1{,}3\right) & \text{für einen Rechteckquerschnitt} \\ 1{,}0 & \text{für ein CLT mit Rechteckquerschnitt} \end{cases} \tag{8.35}$$

Dabei ist/sind

k_{shape} der Beiwert für die Auswirkung der Querschnittsform;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit; bei LVL und GLVL darf $f_{v,d}$ als $f_{v,0,flat,d}$ und bei CLT darf $f_{v,d}$ als $f_{r,d}$ angesetzt werden;

a ein baustoffabhängiger Exponent: $a = 2$, ausgenommen bei CLT mit $a = 1$;

$k_{v,xy/z}$ die entsprechenden Anpassungsbeiwerte für die Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$f_{v,xy/z,d}$ die entsprechenden Bemessungswerte der schubfestigkeit;

h das größere Querschnittsmaß bei Rechteckquerschnitten;

b das kleinere Querschnittsmaß bei Rechteckquerschnitten.

ANMERKUNG 1 Bei CLT, LVL und GLVL können die Formelzeichen für Spannungen und Festigkeiten abweichen, siehe Tabelle 4.1.

ANMERKUNG 2 Werte von k_{shape} größer als 1,0 weisen auf Bemessungssituationen im Grenzzustand der Tragfähigkeit mit großen Torsionsrotationen hin.

ANMERKUNG 3 Das Torsionsträgheitsmoment I_x für CLT kann Gleichung (B.9) entnommen werden.

8.1.13 Schub und Druck rechtwinklig zur Faser

(1) Für den Bemessungswert der Schubspannung τ_d in Kombination mit dem Bemessungswert der Druckspannung rechtwinklig zur Faser $\sigma_{c,90,d}$ muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\frac{\tau_d}{k_v f_{v,d}} - 0{,}25\frac{\sigma_{c,90,d}}{f_{c,90,d}} \leq 1 \tag{8.36}$$

Dabei ist

k_v der Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit;

$f_{c,90,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser.

ANMERKUNG In Gleichung (8.35) werden beide Spannungskomponenten mit ihren absoluten Werten berücksichtigt.

(2) Beim Nachweis von kombinierten Schub- und Druckspannungen rechtwinklig zur Faser nach Gleichung (8.36) darf die Verringerung der Querkraft nach 8.1.11.1(7) bis (10) nicht angewendet werden.

8.1.14 Schub und Zug rechtwinklig zur Faser

(1) Beim Nachweis von kombinierten Schub- und Querzugspannungen sollten die Regeln nach 8.3.4.1(11) angewendet werden.

(2) Für nicht in 8.3 behandelte Bemessungssituationen dürfen kombinierte Spannungen auch im Einklang mit Gleichung (8.70) unter Berücksichtigung der Auswirkung von Bauteilgröße und Spannungsverteilung nachgewiesen werden.

8.2 Knicknachweis von Bauteilen

8.2.1 Allgemeines

(1) Beim Knicknachweis von Bauteilen für entweder Biegeknicken oder Biegedrillknicken müssen die Momente höherer Ordnung (geometrische nichtlineare Auswirkungen) aufgrund von Druckkräften und/oder Momenten infolge beliebiger Einwirkungen in Kombination mit Imperfektionen und induzierten Verformungen berücksichtigt werden.

(2) Der Knicknachweis von Bauteilen darf durchgeführt werden durch entweder:

— explizite Berechnung geometrischer nichtlinearer Momente und Nachweis von Querschnitten nach 8.1; oder

— implizite Berücksichtigung der geometrischen nichtlinearen Momente (d. h. nach Theorie 2. Ordnung) durch die Beiwerte k_c (mit Einfluss auf die Druckspannungen) und/oder k_m (mit Einfluss auf die Biegespannungen über der Hauptachse), siehe 8.2.2.

ANMERKUNG 1 Geometrische nichtlineare Momente (d. h. nach Theorie 2. Ordnung) können explizit unter Verwendung numerischer, rechnerischer oder analytischer Verfahren (wie z. B. nach Theorie 2. Ordnung entsprechend B.4) berechnet werden.

ANMERKUNG 2 Ergeben die Nachweise mit k_c/k_m-Verfahren Nutzungsgrade größer als 1, könnte der Bauteilwiderstand unterschätzt worden sein. In diesen Fällen kann eine detaillierte Berechnung durchgeführt werden. Die Verfahren mit k_c/k_m beruhen auf Kräften und Momenten aus linearer Berechnung (nach Theorie 1. Ordnung).

ANMERKUNG 3 Hilfestellungen zur Knickberechnung (Berechnung kritischer Spannungen, kritischer Kräfte oder Momente, effektiver Längen) können für Bauteile unter reiner Druckbeanspruchung oder reiner Biegebeanspruchung (einschließlich anderer Randbedingungen für ausgesteifte Bauteile mit $l_{c/m,ef} \neq l$, einzeln oder doppelt angeschnittene Bauteile) Abschnitt B.3 entnommen werden.

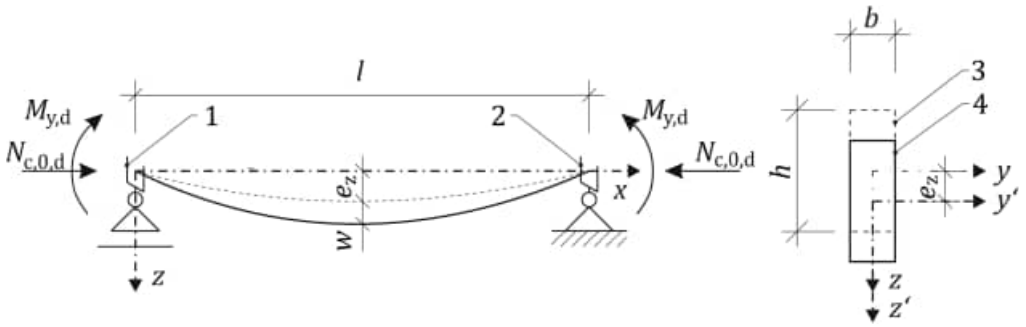
8.2.2 Knicknachweise von Bauteilen durch Beiwerte (k_c/k_m-Verfahren)

8.2.2.1 Allgemeines

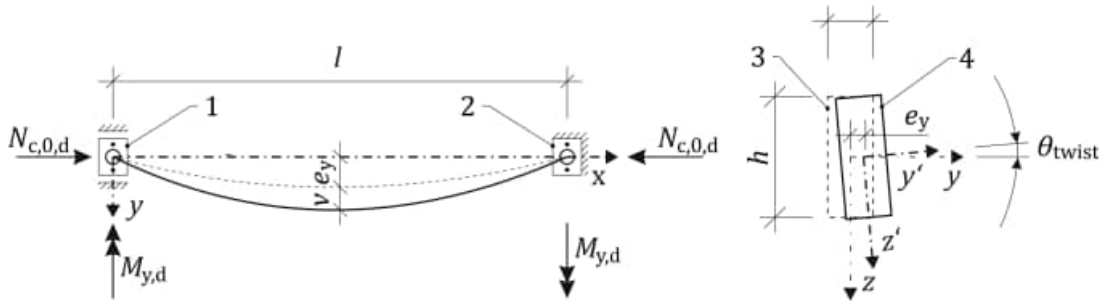
(1) Für die Bestimmung kritischer Spannungen (d. h. Knickberechnung) sollten die 5%-Fraktilwerte der Steifigkeitseigenschaften der Bauteile verwendet werden.

(2) Die Regeln nach 8.2.2 dürfen auf gerade Bauteile mit konstantem Querschnitt mit äquivalenter Vorkrümmung und äquivalenter Vorverwindung nach 7.4, siehe Bild 8.8, die gabelgelagert und gegen Torsion an beiden Enden (z. B. auf Gabellagerungen) eingespannt sind, angewendet werden.

ANMERKUNG Das Tragwerkverhalten von Hebelarm-Trägerstützen wird vorwiegend durch die Vorverdrehung bestimmt (und nicht durch die Vorkrümmung entsprechend der Bauteillänge, wie in Bild 8.8 dargestellt). Sofern maßgebend, können Vorverdrehungen gesondert berücksichtigt werden (z. B. durch Aufbringen einer äquivalenten Horizontalkraft an der Oberseite der Trägerstütze, siehe 7.4.2).



a) Biegeknicken um die *y*-Achse (Seitenansicht und Querschnitt)



b) Biegedrillknicken und Biegeknicken um die *z*-Achse (Draufsicht und Querschnitt)

Legende

$e_{y/z}$	äquivalente Vorkrümmung in die jeweilige Richtung
v; w	Verformungen entlang der y- bzw. der z-Achse
l	Bauteillänge
$N_{c,0,d}$	Bemessungswert der axialen Kraft (im Bild als Druckkraft dargestellt)
$M_{y,d}$	Bemessungswert des Biegemoments um die *y*-Achse
θ_{twist}	Vorverwindung des Bauteils
1	Gabellagerung, eingespannt in y/z-Richtung und in Torsionsrichtung
2	Gabellagerung, eingespannt in x/y/z-Richtung und in Torsionsrichtung
3	Querschnitt des perfekten Bauteils
4	Querschnitt des imperfekten Bauteils: Vorkrümmung e_z (a); Vorkrümmung e_y und Vorverwindung θ (b)

ANMERKUNG Die Bestimmungen nach 8.2.2 beruhen auf der Annahme eines Rechteckquerschnitts, dessen *y*-Achse die Hauptachse im Sinne des Hauptträgheitsmoments ist ($I_y \geq I_z$).

Bild 8.8 — Knicken von Bauteilen: Imperfektionen eines einzelnen Bauteils

(3) Die Bestimmungen nach 8.2.2 dürfen auf alle Formen von Vollprofilquerschnitten angewendet werden, wenn die Auswirkung der Verwerfungstorsion vernachlässigbar ist.

(4) Für CLT, das entweder Druck oder einer Kombination aus Druck und Biegung ausgesetzt ist, sollten der Aufbau und die Auswirkung von Schub berücksichtigt werden.

8.2.2.2 Biegeknicken

(1) Bauteilnachweise sollten bezüglich Biegeknicken um entweder die *y*-Achse oder die *z*-Achse geführt werden, wenn der bezogene Schlankheitsgrad $\lambda_{c,y/z,rel}$ die Grenzwerte nach Gleichung (8.37) überschreitet:

$$\lambda_{c,y/z,rel} > 0{,}3 \tag{8.37}$$

mit

$$\lambda_{\mathrm{c,y/z,rel}} = \sqrt{\frac{f_{\mathrm{c,0,k}}\, A}{N_{\mathrm{y/z,cr}}}} \tag{8.38}$$

Dabei ist

$f_{\mathrm{c,0,k}}$ der charakteristische Wert der Druckfestigkeit parallel zur Faser. In Bemessungssituationen für den baulichen Brandschutz sollte stattdessen der Bemessungswert der Druckfestigkeit verwendet werden;

A die Querschnittsfläche;

$N_{\mathrm{y/z,cr}}$ die kritische Kraft für das Biegeknicken um die jeweilige Achse entsprechend der Knickberechnung.

(2) Beim Bauteilnachweis bezüglich Biegeknicken um die *y*-Achse sollte Gleichung (8.39) erfüllt sein:

$$\frac{\sigma_{\mathrm{c,0,d}}}{k_{\mathrm{c,y}}\, f_{\mathrm{c,0,d}}} + \frac{\sigma_{\mathrm{m,y,d}}}{f_{\mathrm{m,y,d}}} + k_{\mathrm{red}} \frac{\sigma_{\mathrm{m,z,d}}}{f_{\mathrm{m,z,d}}} \leq 1 \tag{8.39}$$

Dabei ist

$\sigma_{\mathrm{c,0,d}}$ der Bemessungswert der Druckspannung parallel zur Faser;

$f_{\mathrm{c,0,d}}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

$k_{\mathrm{c,y}}$ der Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung auf Druckspannungen aufgrund von Biegeknicken um die *y*-Achse, siehe (3);

$\sigma_{\mathrm{m,y/z,d}}$ der Bemessungswert der Biegespannung um die jeweilige Achse;

$f_{\mathrm{m,y/z,d}}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit um die jeweilige Achse;

k_{red} der Beiwert für kombinierte Biegespannungen nach 8.1.8.1(2).

ANMERKUNG In Gleichung (8.39) wird Biegedrillknicken oder nichtlineare Interaktion zwischen Druckkräften und Biegemomenten nicht berücksichtigt. Der Nachweis bezüglich Biegeknicken um die *z*-Achse ist im Nachweis bezüglich Biegedrillknicken eingeschlossen, siehe 8.2.2.3.

(3) Die Beiwerte zur Berücksichtigung der Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung auf Druckspannungen infolge des Biegeknickens um die jeweilige Achse $k_{\mathrm{c,y}}$ und $k_{\mathrm{c,z}}$ sollten wie folgt angesetzt werden:

$$k_{\mathrm{c,y/z}} = \frac{1}{\phi_{\mathrm{c,y/z}} + \sqrt{{\phi_{\mathrm{c,y/z}}}^2 - {\lambda_{\mathrm{c,y/z,rel}}}^2}} \tag{8.40}$$

mit

$$\phi_{\mathrm{c,y/z}} = 0{,}5\left(1 + \beta_{\mathrm{c,y/z}}\left(\lambda_{\mathrm{c,y/z,rel}} - 0{,}3\right) + {\lambda_{\mathrm{c,y/z,rel}}}^2\right) \tag{8.41}$$

Dabei ist

$\phi_{\mathrm{c,y/z}}$ der Zwischenparameter für die Berechnung von $k_{\mathrm{c,y/z}}$ um die jeweilige Achse;

$\lambda_{c,y/z,rel}$ der bezogene Schlankheitsgrad für Biegeknicken um die jeweilige Achse, siehe 8.2.2.2(1);

$\beta_{c,y/z}$ der Imperfektionsbeiwert für Biegeknicken um die jeweilige Achse, siehe Tabelle 8.2.

Tabelle 8.2 — Imperfektionsbeiwerte für Biegeknicken und Biegedrillknicken

Art der Imperfektion	Imperfektionsbeiwert[a b c]
1 Vorkrümmung	
1-a Biegeknicken	$\beta_{c,y/z} = \varepsilon\,\pi\sqrt{\frac{3\,E_{0,k}}{f_{c,0,k}}}\frac{f_{c,0,k}}{f_{m,y/z,k}}$
1-b Biegedrillknicken	$\beta_m = \varepsilon\frac{h}{b}\frac{\pi}{2}\sqrt{\frac{E_{0,k}}{G_{0,k}}}$
2 Vorverwindung Biegedrillknicken	$\beta_\theta = \theta_{twist}\frac{h}{b}$

[a] Der Beiwert ε ist die dimensionslose Form der äquivalenten Vorkrümmung und in 7.4.1 angegeben.

[b] Biegeknicken von Bauteilen mit Vollprofil-Kreisquerschnitt kann unter Verwendung eines Imperfektionsbeiwertes β_c erfolgen, wobei der Faktor 3 unter der Quadratwurzel durch einen Faktor 4 ersetzt wird. Das Biegedrillknicken eines solchen Querschnitts liegt außerhalb des Anwendungsbereichs dieses Unterabschnitts

[c] Für die Bemessung von brandbeanspruchten Bauteilen sollten die Imperfektionsbeiwerte auf der Grundlage der Bemessungswerte der Druck- und Biegefestigkeit (statt der charakteristischen Werte der Festigkeit) berechnet werden, siehe EN 1995-2.

8.2.2.3 Biegedrillknicken

(1) Bauteilnachweise sollten bezüglich Biegedrillknicken und/oder Biegeknicken um die *z*-Achse geführt werden, wenn der bezogene Schlankheitsgrad um die *z*-Achse $\lambda_{c,z,rel}$ die Grenzwerte nach Gleichung (8.37) oder der bezogene Schlankheitsgrad für Biegedrillknicken $\lambda_{m,rel}$ die Grenzwerte nach Gleichung (8.42) überschreitet:

$$\lambda_{m,rel} > 0{,}55 \tag{8.42}$$

mit

$$\lambda_{m,rel} = \sqrt{\frac{f_{m,y,k}\,W_y}{M_{y,cr}}} \tag{8.43}$$

Dabei ist

$f_{m,y,k}$ der charakteristische Wert der Biegefestigkeit um die *y*-Achse. In Bemessungssituationen für baulichen Brandschutz sollte stattdessen der Bemessungswert der Biegefestigkeit verwendet werden;

W_y das elastische Widerstandsmoment um die *y*-Achse;

$M_{y,cr}$ das kritische Biegemoment um die *y*-Achse für Biegedrillknicken entsprechend der Knickberechnung.

(2) Gleichung (8.44) sollte für den Bauteilnachweis bezüglich Biegedrillknicken und/oder Biegeknicken um die *z*-Achse bzw. Gleichung (8.45) sollte für den Bauteilnachweis bezüglich Biegedrillknicken in Kombination mit Zugspannung erfüllt sein:

$$\frac{\sigma_{c,0,d}}{k_{c,z}\, f_{c,0,d}} + \left(\frac{\sigma_{m,y,d}}{k_m\, f_{m,y,d}}\right)^2 + k_{red}\frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{8.44}$$

$$\frac{\sigma_{t,0,d}}{f_{t,0,d}} + \frac{\sigma_{m,y,d}}{k_m\, f_{m,y,d}} + k_{red}\frac{\sigma_{m,z,d}}{f_{m,z,d}} \leq 1 \tag{8.45}$$

Dabei ist

$\sigma_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckspannung parallel zur Faser;

$k_{c,z}$ der Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung auf Druckspannungen aufgrund von Biegeknicken um die *z*-Achse, siehe 8.2.2.2;

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

$\sigma_{m,y,d}$ der Bemessungswert der Biegespannung um die *y*-Achse;

$f_{m,y,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit um die *y*-Achse;

k_m der Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung auf Biegespannungen aufgrund von Biegedrillknicken siehe (3);

$\sigma_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugspannung parallel zur Faser;

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faser.

ANMERKUNG 1 In Gleichung (8.44) und Gleichung (8.45) wird lineare Interaktion zwischen Druckkräften und Biegemomenten nicht berücksichtigt.

ANMERKUNG 2 Gleichung (8.45) ist ein konservativer Ansatz für den Nachweis bezüglich Biegedrillknicken in Kombination mit Zugspannung, der die vorteilhafte Auswirkung von Zug auf das Knicken vernachlässigt. Ausführlichere Angaben zur vorteilhaften Auswirkung von Zugspannung auf das Biegedrillknicken sind B.4 zu entnehmen.

(3) Der Beiwert k_m zur Berücksichtigung der Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung auf Biegespannungen aufgrund von Biegedrillknicken sollte wie folgt angesetzt werden:

$$k_m = \frac{1}{\phi_m + \sqrt{\phi_m{}^2 - \lambda_{m,rel}{}^2}} \tag{8.46}$$

mit

$$\phi_m = 0{,}5\left(1 + \beta_\theta + \beta_m\left(\lambda_{m,rel} - 0{,}55\right) + \lambda_{m,rel}{}^2\right) \tag{8.47}$$

Dabei ist

ϕ_m der Zwischenparameter für die Berechnung von k_m;

$\lambda_{m,rel}$ der bezogene Schlankheitsgrad für Biegedrillknicken;

β_θ der Vorverwindungsbeiwert für Biegedrillknicken, siehe Tabelle 8.2;

β_m der Vorkrümmungsbeiwert für Biegedrillknicken, siehe Tabelle 8.2.

(4) Der Beiwert k_m darf für ein Bauteil als 1,0 angesetzt werden, wenn:

— die seitliche Verschiebung der Druckkante auf ihrer gesamten Länge durch ein als starr angesehenes Aussteifungssystem verhindert wird; oder

— die Zugspannung gleich den oder größer als die Biegespannungen auf ihrer gesamten Länge ist.

ANMERKUNG Hilfestellungen zur Steifigkeit des Aussteifungssystems sind 7.5 und B.3 zu entnehmen.

8.3 Zusätzliche Bestimmungen für Bauteile mit geometrischen Besonderheiten

8.3.1 Allgemeines

(1) Für die Bemessung von Bauteilen mit veränderlichen Querschnitten, mit gekrümmten Profilen, mit Ausklinkungen, Durchbrüchen oder Verbindungen mit einer Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser sollten 8.3.1 bis 8.3.6 und 11.6.2 angewendet werden.

ANMERKUNG In 8.3.1 bis 8.3.6 sowie 11.3.6 und 11.6.2 wird die Querzugtragfähigkeit des Holzes bei der Bestimmung der auf die Verstärkung einwirkenden Kraft nicht berücksichtigt.

(2) Bauteile mit Ausklinkungen, Durchbrüchen, Satteldachträger mit geradem Untergurt oder gekrümmten Untergurt und gekrümmten Trägern sollten verstärkt werden, wenn sie in Nutzungsbedingungen mit großen Feuchteschwankungen (z. B. Nutzungsklasse 3) verwendet werden.

ANMERKUNG 1 Die Verstärkung von Ausklinkungen und Durchbrüchen in Bauteilen kann zu einem robusteren Langzeitverhalten, insbesondere im Fall großer Bauteilabmessungen und/oder großer erwarteter Holzfeuchteänderungen, führen.

ANMERKUNG 2 Die Verwendung von inhärent verstärkten Holzprodukten (z. B. Bauteile mit Querlagen) können zu einem robusteren Langzeitverhalten, z. B. im Fall von Bereichen mit einer Kombination von Schub- und Querzugspannungen, großen Bauteilabmessungen und/oder großen erwarteten Holzfeuchteänderungen, führen.

(3) Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt, siehe Bild 8.10, sollten für Querzugspannungen verstärkt werden.

(4) Gekrümmte Träger oder Satteldachträger mit geradem Untergurt, siehe Bild 8.10, aus Nadelholzprodukten GL und BGL sollten verstärkt werden, wenn die Bemessungswerte der Querzugspannungen größer sind als 60 % des Bemessungswertes der Querzugfestigkeit.

8.3.2 Verstärkung

(1) Die Verstärkung muss für das Holzprodukt und die Nutzungsklasse des verstärkten Holzbauteils angemessen sein. Bei der Wahl des geeigneten Korrosionsschutzes müssen die Art des Holzprodukts nach 6.3, die Holzart und die Nutzungsklasse berücksichtigt werden.

(2) Die folgenden Arten innenliegender stiftförmiger Verstärkungen dürfen verwendet werden:

— Vollgewindeschrauben;

— Gewindestäbe mit Holzschraubengewinde;

— eingeklebte Gewindestäbe oder Rippenstähle.

(3) Die folgenden Arten von flächenförmigen Verstärkungen dürfen verwendet werden:

— aufgeklebtes Sperrholz (PW) oder Massivholzplatten (SWP);

— aufgeklebtes Furnierschichtholz (LVL);

— aufgeklebte Lamellen aus entweder Vollholz für tragende Zwecke (ST) oder Sperrholz (PW) oder Furnierschichtholz (LVL);

— eingepresste Nagelplatten.

ANMERKUNG Für eine Übersicht der Produkte und Baustoffe siehe Tabelle 5.1 und Tabelle 5.2.

(4) Die Zugspannungen in stiftförmigen Verstärkungen sollten in Übereinstimmung mit 11.2.2.4 beurteilt werden.

(5) Der Abstand zwischen den Spannungsspitzen der Querzugspannungen und der stiftförmigen Verstärkung sollte minimiert werden, aber nicht die Mindestwerte in den folgenden Unterabschnitten unterschreiten:

— für Vollgewindeschrauben und Gewindestäbe mit Holzschraubengewinde oder eingeklebte Stahlstäbe sollten die Abstände Tabelle 11.22 entnommen werden;

— für geneigte stiftförmige Verstärkungen darf der Abstand auf der Grundlage des Schwerpunkts oder der Ausziehlänge der stiftförmigen Verstärkung im Holzbauteil bestimmt werden, siehe 11.4.4.

(6) Der Abstand rechtwinklig zur Faser a_2 zwischen Verstärkung in Bauteilen aus Nadelholzprodukten GL und BGL sollte nicht größer als 240 mm und der Randabstand $a_{4,c}$ von innenliegender Verstärkung sollte nicht größer als 120 mm sein. Bei Verstärkung von Bauteilen aus anderen parallel verklebten Schichtholzprodukten (z. B. GLVL-P), sollte der größte Randabstand $a_{4,c}$ nicht größer als 100 mm und der größte Abstand rechtwinklig zur Faser a_2 nicht größer als 200 mm sein.

(7) Der Bemessungswert der Zugkraft in einer Verstärkung $F_{t,90,rf,Ed}$ sollte folgende Bedingung erfüllen:

$$\frac{F_{t,90,rf,Ed}}{F_{t,90,rf,Rd}} \leq 1{,}0 \tag{8.48}$$

Dabei ist $F_{t,90,Rd}$ der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit der stiftförmigen oder flächenförmigen Verstärkung nach 8.3.2(8).

(8) Der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit $F_{t,90,rf,Rd}$ der stiftförmigen Verstärkung, siehe 8.3.2(2), oder flächenförmigen Verstärkung, siehe 8.3.2(3), sollte wie folgt angesetzt werden:

— nach 11.2.2 für Vollgewindeschrauben oder Gewindestäbe mit Holzschraubengewinde oder eingeklebte Stahlstäbe unter Verwendung der verstärkten Länge l_r und multipliziert mit der Anzahl der Verstärkungselemente n_r;

— nach Gleichung (8.49) für aufgeklebte flächenförmige Verstärkungen:

$$F_{t,90,rf,Rd} = n_r \ \min\left\{f_{b2,d}\ l_r\ b_{r,ef};\ \frac{f_{t,d}}{k_k}\ b_r\ t_r\right\} \tag{8.49}$$

mit

$$l_r = \min\{l_{r,l};\ l_{r,u}\} \tag{8.50}$$

ANMERKUNG $l_{r,l}$ bzw. $l_{r,u}$ ist die verstärkte Länge über (unter) der rissgefährdeten Achse, siehe Bild 8.11 zu Satteldachträgern mit geradem und gekrümmtem Untergurt und gekrümmten Trägern, Bild 8.14 zu Bauteilen mit rechteckigen Ausklinkungen, Bild 8.19 zu Trägern mit Durchbrüchen sowie Bild 11.33 zu Verbindungen mit einer Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser.

Wenn Bauteile aus Nadelholzprodukten ST, FST, GST, GL, BGL, LVL-P und GLVL-P mit aufgeklebten flächenförmigen Verstärkungen verstärkt werden, darf der Wert k_k wie folgt angesetzt werden:

$$k_k = \begin{cases} 1{,}0 & \text{für Satteldachträger mit geradem oder gekrümmten Untergurt und gekrümmte Träger} \\ 2{,}0 & \text{für Bauteile mit rechteckigem Querschnitt mit Ausklinkungen} \\ 2{,}0 & \text{für Durchbrüche in Trägern mit rechteckigem Querschnitt} \\ 1{,}5 & \text{für Verbindungen mit einer Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser} \end{cases} \quad (8.51)$$

Dabei ist

n_r die Anzahl der flächenförmigen Verstärkungen;

$f_{b2,d}$ der Bemessungswert der Festigkeit der Klebefuge, siehe 8.3.2(10);

l_r die jeweilige verstärkte Länge;

$b_{r,ef}$ die effektive Breite der flächenförmigen Verstärkung;

$f_{t,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit der flächenförmigen Verstärkung;

k_k der Beiwert für ungleichmäßige Spannungsverteilung in der flächenförmigen Verstärkung;

t_r die Dicke einer flächenförmigen Verstärkung;

$l_{r,l}$; $l_{r,u}$ die verstärkte Länge über (unter) der rissgefährdeten Achse.

(9) Für die Berechnung des Bemessungswertes des Widerstands der flächenförmigen Verstärkung nach Gleichung (8.49) müssen die Bestimmungen bezüglich der maximalen effektiven Breite $b_{r,ef}$ nach 8.3.5.2 (Bauteile mit Ausklinkungen), 8.3.6.2 (Bauteile mit Durchbrüchen) sowie 11.6.2 (rechtwinklig zur Faser beanspruchte Verbindungen) angewendet werden.

(10) Der charakteristische Wert der Festigkeit der Klebefuge $f_{b2,k}$ für eine annähernd dreieckige Spannungsverteilung in der Klebefuge darf zu 0,75 N/mm^2 angenommen werden, sofern das Klebstoffsystem für den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen wurde. Andere Werte dürfen verwendet werden, sofern sie für das Klebstoffsystem und den jeweiligen Verwendungszweck nachgewiesen wurden.

ANMERKUNG Für die Ausführung von aufgeklebter Verstärkung gelten EN 1995-3 oder die Bestimmungen der jeweiligen Europäischen Technischen Spezifikation.

(11) Verstärkungen mit Nagelplatten sollten entsprechend Gleichung (8.49) unter Verwendung der Nageltragfähigkeit bemessen sowie entsprechend den Bestimmungen für flächenförmige Verstärkungen nach 8.3.5.2 (Bauteile mit Ausklinkungen) und 11.6.2 (rechtwinklig zur Faser beanspruchte Verbindungen) angeordnet werden. Die Breite des verstärkten Bauteils sollte höchstens das Dreifache der kumulierten Eindringtiefe ($\sum t_{pen}$) der Nagelplatten betragen.

(12) Die Auswirkungen der Verstärkung (oder Verbindungen) aufgrund ihrer Sperrwirkung gegenüber feuchteinduzierten Verformungen des Holzbauteils, sollten minimiert werden.

ANMERKUNG 1 Die Sperrwirkung von Verstärkungen kann wie folgt verringert werden:

— Erhöhung des Abstands zwischen Verstärkungen;

— Minimierung der Höhe der verstärkten Bereiche im Holzbauteil;

— Verringerung des Winkels zwischen stiftförmiger Verstärkung und Faserrichtung.

ANMERKUNG 2 Weitere Angaben zur Auswirkung von Feuchteänderungen sind 4.3.1.2 in Kombination mit Tabelle 4.2 zu entnehmen.

(13) Wenn eine Verstärkung in dauerhaft trockenem oder häufig wechselndem Umgebungsklima erforderlich ist, sollte eine außenliegende flächenförmige Verstärkung, die auf die gesamte querzugbeanspruchte Oberfläche unter aufgeklebt ist, gegenüber einer stiftförmigen Verstärkung bevorzugt werden, da sie den Prozess der Feuchteänderungen oder der Austrocknung des Holzbauteils verlangsamt.

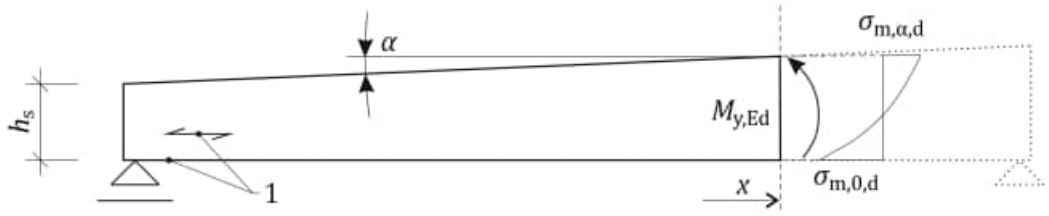
ANMERKUNG Wenn eine außenliegende flächenförmige Verstärkung verwendet wird, um Spannungsspitzen der Querzugspannungen in der Nähe des Hirnholzes aufzunehmen (z. B. Ausklinkungen und Durchbrüche in Trägern), führt eine geeignete Oberflächenbehandlung des Hirnholzes zu einer Reduzierung der Sperrwirkung der flächenförmigen Verstärkung, insbesondere in dauerhaft trockenem Klima.

8.3.3 Pultdachträger

(1) Der Einfluss des Faseranschnittswinkels auf die Biegespannungen parallel zum Bauteilrand muss berücksichtigt werden.

(2) An angeschnittenen Rändern muss die Auswirkung der Überlagerung von Spannungen parallel zur Faser, Schubspannungen und Spannungen rechtwinklig zur Faser berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Das Spannungsgleichgewicht an angeschnittenen Rändern unter Spannungen parallel zur Faser (z. B. infolge Biegung und/oder Zug oder Druck) führt zu zusätzlichen Schubspannungen und Spannungen rechtwinklig zur Faser.



Legende
1 (empfohlene) Faserrichtung

Bild 8.9 — Pultdachträger

(3) Für Träger sollte der Bemessungswert der Biegespannung unter einem Winkel zur Faser $\sigma_{m,\alpha,d}$ an der äußersten Faser des angeschnittenen Randes folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{m,\alpha,d} \leq k_{m,\alpha} f_{m,d} \tag{8.52}$$

Dabei ist

$f_{m,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit;

$k_{m,\alpha}$ der Beiwert zur Berücksichtigung der Spannungskombination am angeschnittenen Rand:

— Für Zugspannungen entlang des angeschnittenen Randes:

$$k_{m,\alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_{m,d}}{k_{\tau,t} f_{v,d}} \tan \alpha\right)^2 + \left(\frac{f_{m,d}}{f_{t,90,d}} \tan^2 \alpha\right)^2}} \tag{8.53}$$

mit

$$k_{\tau,t} = \begin{cases} 0{,}75 & \text{für Nadelholzprodukte GL, BGL, LVL-P und GLVL-P} \\ 1{,}0 & \text{für Nadelholzprodukte LVL-C und GLVL-C unter Hochkant-Biegung} \end{cases} \tag{8.54}$$

Dabei ist

$k_{m,\alpha}$ der Beiwert zur Berücksichtigung der Spannungskombination am angeschnittenen Rand;

$k_{\tau,t}$ der Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung von Querzugspannungen auf die Schubfestigkeit;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit;

α der Winkel des angeschnittenen Randes nach Bild 8.9;

$f_{t,90,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser.

— Für Druckspannungen entlang des angeschnittenen Randes:

$$k_{m,\alpha} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_{m,d}}{k_{\tau,c}\, f_{v,d}} \tan\alpha\right)^2 + \left(\frac{f_{m,d}}{f_{c,90,d}} \tan^2\alpha\right)^2}} \tag{8.55}$$

mit

$$k_{\tau,c} = \begin{cases} 1{,}5 & \text{für Nadelholzprodukte GL, BGL, LVL-P und GLVL-P} \\ 1{,}0 & \text{für Nadelholzprodukte LVL-C und GLVL-C unter Hochkant-Biegung} \end{cases} \tag{8.56}$$

Dabei ist $k_{\tau,c}$ der Beiwert für die Auswirkung von Querdruckspannungen auf die Schubfestigkeit.

(4) Bei der Biegebemessung von Bauteilen mit veränderlichem Querschnitt darf auf eine gleichzeitige Anwendung von $k_{m,\alpha}$ und k_m verzichtet werden.

(5) Bei Winkeln bis einschließlich 15° dürfen die Bemessungswerte der Biegespannungen $\sigma_{m,\alpha,d}$ und $\sigma_{m,0,d}$, siehe Bild 8.9, wie folgt angesetzt werden:

$$\sigma_{m,\alpha,d} = \sigma_{m,0,d} = \frac{6\, M_{y,d}}{b\, h^2} \tag{8.57}$$

Dabei ist

$\sigma_{m,0,d}$ der Bemessungswert der Biegespannung parallel zur Faser;

$M_{y,d}$ der Bemessungswert des Moments;

b die Breite des Trägers;

h die Höhe des Trägers;

8.3.4 Satteldachträger, gekrümmte Träger und Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt

8.3.4.1 Allgemeines

(1) 8.3.4 sollte auf Träger aus Nadelholzprodukten GL und BGL sowie auf Satteldachträger mit geradem Untergurt aus Nadelholzprodukten LVL-P und GLVL-P unter Hochkant-Biegung angewendet werden.

(2) Die Anforderungen für den Einfluss des Anschnittswinkels nach 8.3.3 gelten für die Teile des Trägers mit einem angeschnittenen Rand.

(3) Die allgemeinen Regeln nach 8.3.1 und die Regeln für Verstärkung nach 8.3.2 müssen berücksichtigt werden.

(4) Die folgenden Einflüsse müssen berücksichtigt werden:

— die Einflüsse der angeschnittenen Ränder und/oder der Krümmung auf die Biegespannungen parallel zu den Bauteilrändern;

— die Einflüsse aus dem Biegen der Lamellen auf die Biegefestigkeit;

— die Einflüsse der angeschnittenen Ränder und/oder der Krümmung auf die Querzugspannungen im Firstbereichs, siehe Bild 8.10.

(5) Im Firstbereich, siehe Bild 8.10, sollten der Bemessungswert der Biegespannungen $\sigma_{m,d}$ folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{m,d} \leq k_r \, f_{m,d} \tag{8.58}$$

Dabei ist

k_r der Abminderungsbeiwert der der Festigkeit aus dem Biegen der Lamellen während der Herstellung, siehe 8.3.4.1(6) bis (7);

$f_{m,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit.

(6) Bei Satteldachträgern mit geradem Untergurt darf der Beiwert als k_r = 1,0 angesetzt werden.

(7) Für gekrümmte Träger und Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt sollte k_r wie folgt angesetzt werden:

$$k_r = \begin{cases} 1 & \text{für} \dfrac{r_{in}}{t_l} \geq 240 \\ 0{,}76 + 0{,}001 \dfrac{r_{in}}{t_l} & \text{für} \dfrac{r_{in}}{t_l} < 240 \end{cases} \tag{8.59}$$

Dabei ist

r_{in} der Innenradius des gekrümmten Bereichs des Trägers, siehe Bild 8.10;

t_l die Dicke der Lamelle.

(8) Der Bemessungswert der Biegespannung am First $\sigma_{m,d}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$\sigma_{m,d} = k_{l,ap} \frac{6 \, M_{ap,d}}{b \, h_{ap}^2} \tag{8.60}$$

mit

$$k_{\mathrm{l,ap}} = k_1 + k_2 \left(\frac{h_{\mathrm{ap}}}{r}\right) + k_3 \left(\frac{h_{\mathrm{ap}}}{r}\right)^2 + k_4 \left(\frac{h_{\mathrm{ap}}}{r}\right)^3 \tag{8.61}$$

$$k_1 = 1 + 1{,}4 \tan \alpha_{\mathrm{ap}} + 5{,}4 \tan^2 \alpha_{\mathrm{ap}} \tag{8.62}$$

$$k_2 = 0{,}35 - 8 \tan \alpha_{\mathrm{ap}} \tag{8.63}$$

$$k_3 = 0{,}6 + 8{,}3 \tan \alpha_{\mathrm{ap}} - 7{,}8 \tan^2 \alpha_{\mathrm{ap}} \tag{8.64}$$

$$k_4 = 6 \tan^2 \alpha_{\mathrm{ap}} \tag{8.65}$$

$$r = r_{\mathrm{in}} + 0{,}5\, h_{\mathrm{ap}} \tag{8.66}$$

Dabei ist/sind

$k_{\mathrm{l,ap}}$ der Beiwert der erhöhten Biegespannungen im Firstbereich;

$M_{\mathrm{ap,d}}$ der Bemessungswert des Moments am First;

b die Breite des Trägers;

h_{ap} die Höhe des Trägers am First, siehe Bild 8.10;

k_1, k_2, k_3, k_4 Modifikationsbeiwerte;

r der Radius des gekrümmten Teils des Trägers, siehe Bild 8.10;

α_{ap} der Anschnittswinkel in der Mitte des Firstbereichs, siehe Bild 8.10;

r_{in} der Innenradius des gekrümmten Teils des Trägers, siehe Bild 8.10.

(8) Im Firstbereich sollte der Bemessungswert der Querzugspannung $\sigma_{\mathrm{t,90,d}}$ folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{\mathrm{t,90,d}} \leq k_{\mathrm{dis}}\, k_{\mathrm{vol}}\, f_{\mathrm{t,90,d}} \tag{8.67}$$

mit

$$k_{\mathrm{dis}} = \begin{cases} 1{,}3 & \text{für Satteldachträger mit geradem oder gekrümmten Untergurt} \\ 1{,}15 & \text{für gekrümmte Träger} \end{cases} \tag{8.68}$$

$$k_{\mathrm{vol}} = \left(\frac{h_{\mathrm{ref}}}{h_{\mathrm{ap}}}\right)^{0{,}3} \quad \text{für Nadelholzprodukte GL, BGL und LVL-P, GLVL-P unter Hochkant-Biegung} \tag{8.69}$$

Dabei ist

k_{dis} der Beiwert für die Auswirkung der Spannungsverteilung im Firstbereich;

k_{vol} der Volumenfaktor;

$f_{\mathrm{t,90,d}}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser;

h_{ref} die Referenzhöhe von 600 mm;

h_{ap} die Höhe des Trägers am First, siehe Bild 8.10.

(10) Für Nadelholzprodukte LVL-C und GLVL-C unter Hochkant-Biegung darf k_{vol} als 1,0 angenommen werden, sofern keine spezifischeren Informationen vorliegen.

(11) Die Kombination aus den Bemessungswerten der Querzugspannung $\sigma_{t,90,d}$ und der Schubspannung τ_d sollte folgende Bedingung erfüllen:

$$\frac{\tau_d}{k_v f_{v,d}} + \frac{\sigma_{t,90,d}}{k_{dis}\, k_{vol}\, f_{t,90,d}} \leq 1 \tag{8.70}$$

Dabei ist/sind

k_v der Beiwert zur Anpassung der Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit;

$f_{t,90,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser;

k_{dis}, k_{vol} in Gleichung (8.68) und Gleichung (8.69) angegeben.

(12) Die maximale Querzugspannung $\sigma_{t,90,d}$ aufgrund des Biegemoments sollte wie folgt angesetzt werden:

$$\sigma_{t,90,d} = k_{p,ap} \frac{6\, M_{ap,d}}{b\, h_{ap}^2} \tag{8.71}$$

mit

$$k_{p,ap} = k_5 + k_6 \left(\frac{h_{ap}}{r}\right) + k_7 \left(\frac{h_{ap}}{r}\right)^2 \tag{8.72}$$

$$k_5 = 0{,}2 \tan \alpha_{ap} \tag{8.73}$$

$$k_6 = 0{,}25 - 1{,}5 \tan \alpha_{ap} + 2{,}6 \tan^2 \alpha_{ap} \tag{8.74}$$

$$k_7 = 2{,}1 \tan \alpha_{ap} - 4\ \tan^2 \alpha_{ap} \tag{8.75}$$

Dabei ist/sind

$k_{p,ap}$ der Beiwert für die Querzugspannungen aus der Umlenkung der Biegespannungen im Firstbereich;

$M_{ap,d}$ der Bemessungswert des Biegemoments am First;

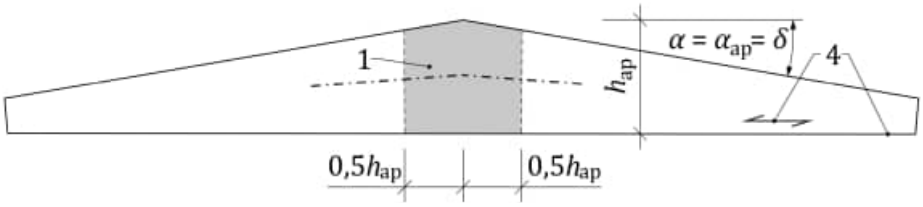
b die Breite des Trägers;

h_{ap} die Höhe des Trägers am First, siehe Bild 8.10;

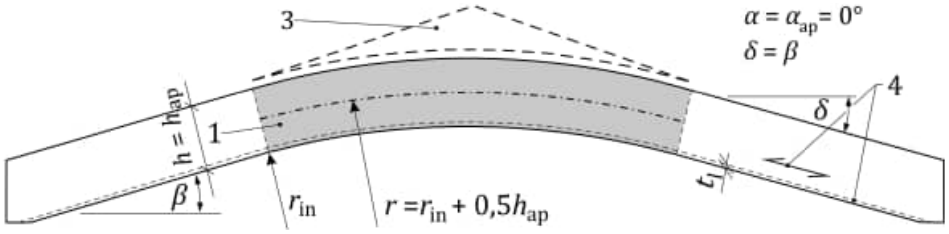
k_5, k_6, k_7 Modifikationsbeiwerte;

r der Radius des gekrümmten Teils des Trägers, siehe Bild 8.10;

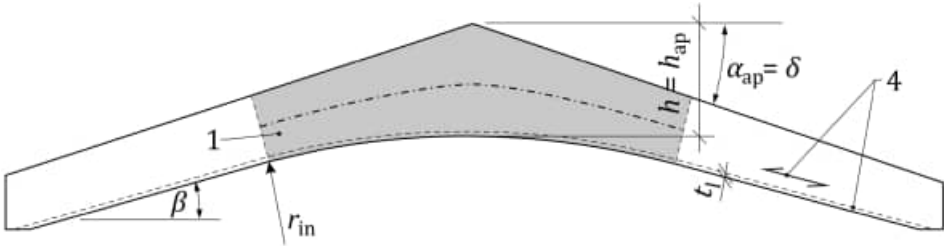
α_{ap} der Anschnittswinkel in der Mitte des Firstbereichs, siehe Bild 8.10.



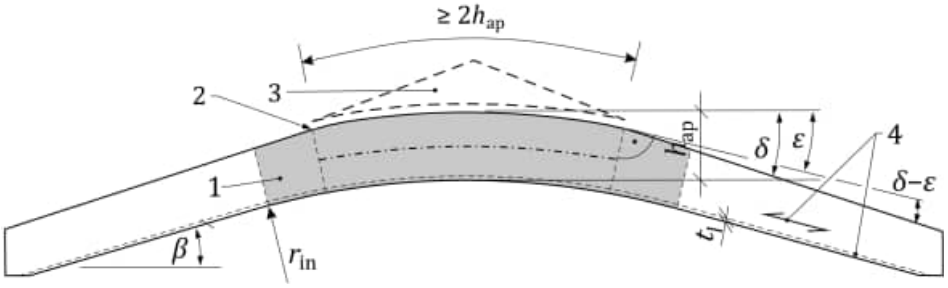
a) Satteldachträger mit geradem Untergurt



b) Gekrümmter Träger (mit nachgiebig verbundenem Firstkeil)



c) Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt mit fest verbundenem Firstkeil



d) Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt mit nachgiebig verbundenem Firstkeil und hochgesetzter Trockenfuge

Legende
1 Firstbereich (*grau*)
2 Nebenfirst (Ende des gekrümmten Bereichs)
3 nachgiebig verbundener Firstkeil (nicht verklebte Verbindung)
4 (empfohlene) Faserrichtung

ANMERKUNG Bei gekrümmten Trägern und Satteldachträgern mit gekrümmtem Untergurt entspricht der Firstbereich den gekrümmten Teilen des Trägers.

Bild 8.10 — Satteldachträger mit geradem Untergurt, gekrümmte Träger und Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt

(13) Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt mit nachgiebig verbundenem Firstkeil, siehe Bild 8.10 d), sollten wie folgt bemessen werden:

— für den Nachweis der Biegespannungen nach Gleichung (8.60) und der maximalen Querzugspannungen nach Gleichung (8.67) oder Gleichung (8.70) sowie die Bestimmung zugehöriger Beiwerte (k_{vol}, k_{dis}) darf in der Mitte des Firstbereichs ein gekrümmter Träger angenommen werden;

— 8.3.4.1(5) bis (12) sollten an den Nebenfirsten (Enden des gekrümmten Bereichs) erfüllt werden, siehe Bild 8.10 d). Am Nebenfirst darf ein Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt, mit einer Neigung $\alpha_{ap} = (\delta - \varepsilon)/2$ angenommen werden, dabei ist δ die Neigung des oberen Trägerrandes außerhalb des gekrümmten Bereichs und ε der Winkel zwischen dem oberen Trägerrand und der Tangente am Ende des gekrümmten Bereichs, siehe Bild 8.10 d);

— am oberen Trägerrand außerhalb des Firstbereichs sollte der Einfluss der Spannungskombination nach 8.3.3 nachgewiesen werden;

— die Länge zwischen den Nebenfirsten (Enden des gekrümmten Bereichs) sollte mindestens dem Doppelten der Höhe des Trägers in der Mitte des Firstbereichs h_{ap}, siehe Bild 8.10 d), entsprechen;

— die Fugen zwischen der nachgiebig verbundenen Firstkeil und dem Träger sollten für Kräfte aus den Aussteifungselementen bemessen werden, wenn diese am Firstkeil befestigt sind.

8.3.4.2 Verstärkung

(1) Wird eine Verstärkung zur Aufnahme der gesamten Querzugspannungen eingesetzt, darf auf Gleichung (8.67) und Gleichung (8.70) verzichtet werden.

(2) Wird eine Verstärkung in Trägern Nadelholzprodukten GL, BGL und LVL-P, GLVL-P unter Flachkant-Biegung und Satteldachträgern mit geradem Untergurt aus Nadelholzprodukten LVL-P und GLVL-P unter Hochkant-Biegung zur Aufnahme der gesamten Querzugspannungen verwendet, darf der Bemessungswert der Zugkraft in der Verstärkung $F_{t,90,rf,Ed}$ wie folgt bestimmt werden:

$$F_{t,90,rf,Ed} = k_{ka}\, \sigma_{t,90,d}\, b\, a_1 \tag{8.76}$$

Dabei ist

k_{ka} der Beiwert für die Verteilung der Querzugspannungen entlang der Trägerachse;

$k_{ka} = 1{,}0$ für gekrümmte Träger:

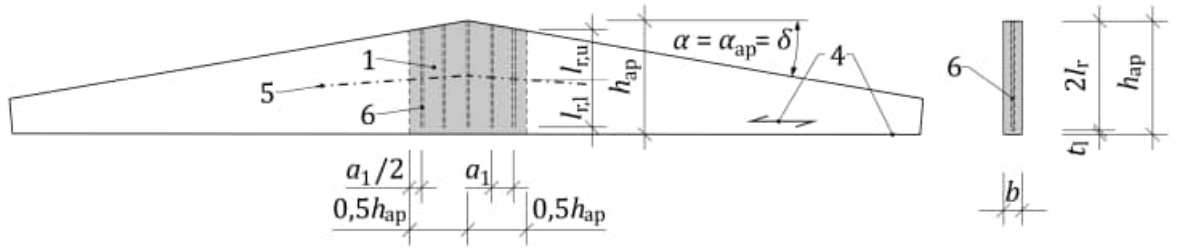
$k_{ka} = 1{,}0$ für die mittige Hälfte der Länge des Firstbereichs in Satteldachträgern mit geradem Untergurt und mit gekrümmtem Untergurt;

$k_{ka} = 0{,}67$ für die äußeren Viertel des Firstbereichs in Satteldachträgern mit geradem Untergurt und mit gekrümmtem Untergurt;

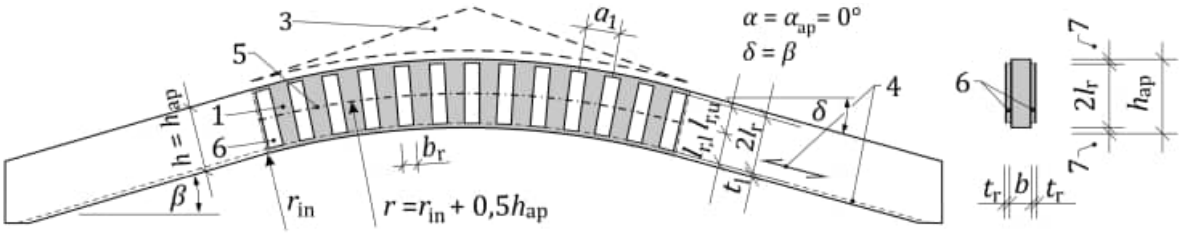
$\sigma_{t,90,d}$ der Bemessungswert der Querzugspannung entsprechend Gleichung (8.71);

b die Breite des Trägers;

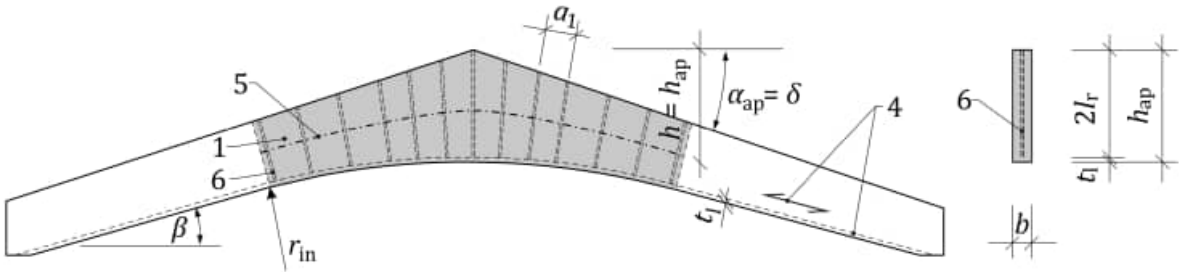
a_1 der Abstand parallel zur Faser der Verstärkung auf der Ebene der neutralen Achse des Trägers, siehe Bild 8.11.



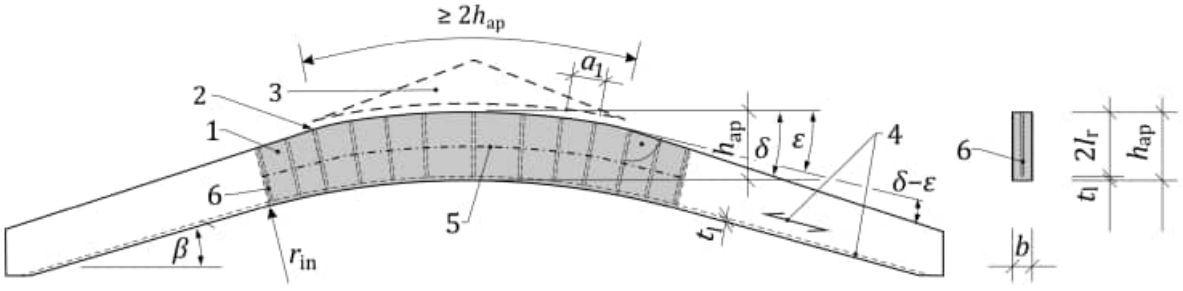
a) Satteldachträger mit geradem Untergurt



b) Gekrümmter Träger (mit nachgiebig verbundenem Firstkeil)



c) Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt



d) Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt (mit nachgiebig verbundenem Firstkeil und hochgesetzter Trockenfuge)

Legende
1 Firstbereich (grau)
2 Nebenfirst (Ende des gekrümmten Bereiches)
3 nachgiebig verbundener Firstkeil (nicht verklebte Verbindung)
4 (empfohlene) Faserrichtung
5 neutrale Achse
6 außenliegende/innenliegende Verstärkung
7 Randnabstand ≤ Lamellendicke

Bild 8.11 — Verstärkung von gekrümmten Trägern und Satteldachträgern mit geradem oder gekrümmtem Untergurt

(3) Der Abstand parallel zur Faser der Verstärkung darf entsprechend der Verteilung der Querzugspannungen entlang der Länge des Firstbereichs verändert werden.

(4) Innenliegende stiftförmige Verstärkungen sollten die gesamte Höhe des Trägers ohne die Decklamellen unter Biegezugspannung abdecken. Ein Verstärkungselement sollte im Querschnitt direkt unter dem Ende des gekrümmten Bereiches (sekundäre Scheitelpunkte) angeordnet werden, siehe Bild 8.11. Der Abstand parallel zur Faser der Verstärkung a_1 sollte bei Messung an der Oberseite des Trägers nicht weniger als 250 mm und nicht mehr als 0,75 h_{ap} betragen.

(5) flächenförmige Verstärkung sollte an beiden Seiten des Bauteils aufgeklebt werden und die gesamte Höhe des Trägers abdecken. Flächenförmige Verstärkung darf so gekürzt werden, dass die Decklamellen nicht abgedeckt sind, siehe Bild 8.11 b); alle anderen Lamellen müssen abgedeckt sein.

(6) Für gekrümmte Träger oder Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt mit nachgiebig verbundenen Firstkeilen, siehe Bild 8.11 b) und Bild 8.11 d), sollte die Verstärkung für Folgendes bemessen werden:

— die Querzugspannungen an den Nebenfirsten (Enden des gekrümmten Bereiches); und

— die Querzugspannungen infolge der Krümmung am First.

(7) Die Verstärkung von gekrümmten Trägern oder Satteldachträgern mit gekrümmtem Untergurt mit nachgiebig verbundenen Firstkeilen sollte wie folgt angeordnet sein:

— die Verstärkung für die Nebenfirste (an den Enden des gekrümmten Bereiches) sollte über eine Länge von mindestens $2h_{ap}$ in Richtung des Firsts (aber nicht mehr als die tatsächliche Länge bis zum First) und $1h_{ap}$ in Richtung des Trägerendes angeordnet werden;

— die Verstärkung für den gekrümmten Bereich im First sollte in den verbleibenden gekrümmten Teilen angeordnet werden;

— zwischen diesen Bereichen darf der Abstand parallel zur Faser der Verstärkung, siehe Bild 8.11 d), linear angepasst werden;

— wenn die Querzugspannungen aus der Krümmung am First größer sind als die Querzugspannungen an den Nebenfirsten (Enden des gekrümmten Bereiches), sollte die zugehörige Verstärkung über die gesamte gekrümmte Länge angeordnet werden.

8.3.5 Bauteile mit Ausklinkungen

8.3.5.1 Allgemeines

(1) Die Auswirkungen von Spannungskonzentrationen an der Ausklinkung müssen beim Spannungsnachweis der Bauteile berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Dies gilt ebenfalls für vergleichbare Situationen, wie z. B. eine Hirnholzverbindungen mit einer über eine verringerte Höhe h_{ef} einwirkenden Kraft, siehe Bild 8.13 d).

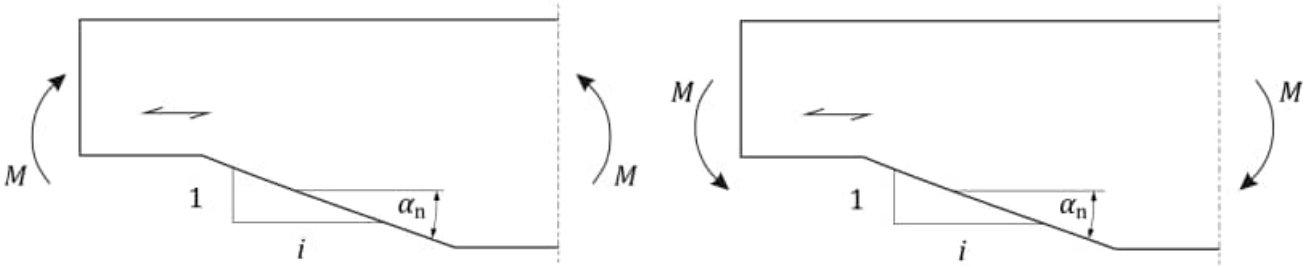
(2) Die Auswirkung von Spannungskonzentrationen darf in den folgenden Fällen vernachlässigt werden:

— überwiegende Zug- oder Druckspannungen parallel zur Faser aus Normalkräften;

— Biegung mit Zugspannungen an der Ausklinkung bei einer Ausklinkungsneigung $i \geq 10$, siehe Bild 8.12 a);

— Biegung mit Druckspannungen an der Ausklinkung, siehe Bild 8.12 b).

(3) Bei Ausklinkungen mit angeschnittenem Rand sollte Gleichung (8.52) im angeschnittenen Teil des Querschnitts unter Verwendung der größten Biegespannungen im angeschnittenen Teil erfüllt sein. Für Ausklinkungen in Nadelholzprodukten ST, FST und GST dürfen die Werte $k_{\tau,t}$ und $k_{\tau,c}$ für GL verwendet werden, siehe 8.3.3(3).



a) Mit Zugspannungen an der Ausklinkung **b) Mit Druckspannungen an der Ausklinkung**

Bild 8.12 — Biegung an einer Ausklinkung

(4) Für Träger aus Nadelholzprodukten ST, FST, GST, GL, BGL und LVL-P, GLVL-P, LVL-C, GLVL-C unter Hochkant-Biegung mit rechteckigen Querschnitten, mit einer im Wesentlichen parallel zur Länge des Bauteils verläufenden Faserrichtung, sollten die Schubspannungen am Auflager mit Ausklinkung unter Verwendung der effektiven (reduzierten) Höhe h_{ef}, siehe Bild 8.13, berechnet werden.

(5) Der Bemessungswert der Schubspannung τ_d sollte folgende Bedingung erfüllen:

$$\tau_d = \frac{1{,}5\, V_d}{b\, h_{ef}} \leq k_{v,n}\, k_v\, f_{v,d} \tag{8.77}$$

Dabei ist

V_d der Bemessungswert der Querkraft;

b die Breite des Trägers;

h_{ef} die effektive Höhe;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit für den tatsächlichen Zustand;

k_v der Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$k_{v,n}$ der Beiwert für die Auswirkung der Ausklinkung nach 8.3.5.1(6).

(6) Der Beiwert $k_{v,n}$ für die Auswirkung der Ausklinkung darf wie folgt bestimmt werden:

— für Träger mit verstärkten Ausklinkungen, die 8.3.5.2 erfüllen, und für Träger mit Ausklinkung an der dem Auflager gegenüberliegenden Seite, siehe Bild 8.13 b)

$$k_{v,n} = 1{,}0 \tag{8.78}$$

— für Träger mit Ausklinkung auf der gleichen Seite wie das Auflager, siehe Bild 8.13 a), c) und d)

$$k_{\mathrm{v,n}} = \min\left\{\left(\frac{k_{\mathrm{n}}\left(1+\frac{1{,}1\,i^{1{,}5}}{\sqrt{h}}\right)}{\sqrt{h}\left(\sqrt{\alpha(1-\alpha)}+0{,}8\,\frac{x}{h}\sqrt{\frac{1}{\alpha}-\alpha^2}\right)}\right)\right. \qquad (8.79)$$

mit

$$k_{\mathrm{n}} = \begin{cases} 5 & \text{für Nadelholzprodukte aus ST, FST, GST, LVL-P und GLVL-P} \\ 6{,}5 & \text{für Nadelholzprodukte aus GL und BGL} \\ 15 & \text{für Nadelholzprodukte aus LVL-C und GLVL-C unter Hochkant-Biegung} \end{cases} \qquad (8.80)$$

Dabei ist

k_{n} die Materialkonstante nach Gleichung (8.80);

i die Neigung der Ausklinkung, siehe Bild 8.13 a);

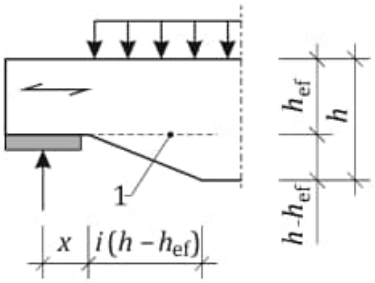
h die Trägerhöhe, in mm;

α das Verhältnis h_{ef}/h, siehe Bild 8.13;

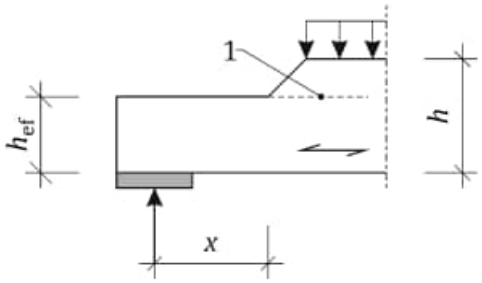
h_{ef} die effektive Höhe des ausgeklinkten Bereiches;

x der Abstand parallel zur Faser zwischen der Einwirkungslinie der Auflagerreaktion und der Ausklinkungsecke, in mm.

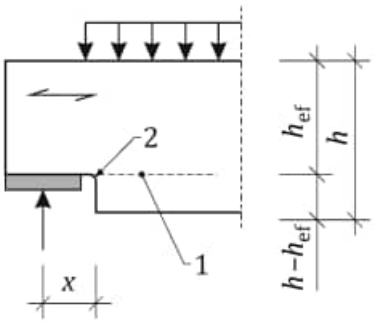
(7) Der Bemessungswerte der Schubspannungen im ausgeklinkten Bereich sollten Gleichung (8.28) entsprechen.



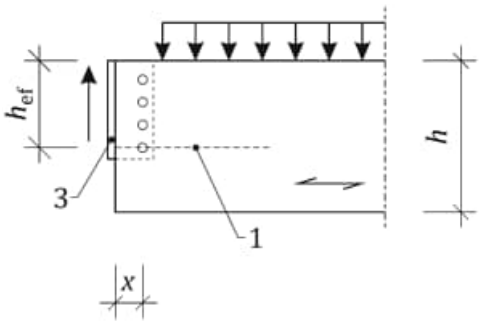
a) Angeschnittene Ausklinkung auf der gleichen Seite wie das Auflager



b) Angeschnittene Ausklinkung auf der dem Auflager gegenüberliegenden Seite



c) Rechteckige Ausklinkung auf der gleichen Seite wie das Auflager



d) Verbinder oder Gruppe von Verbindungsmitteln

Legende
1 mögliche Risslinie
2 abgerundete Ecke mit Radius $r \geq 20$ mm (Empfehlung)
3 Verbinder oder Gruppe von Verbindungsmitteln

Bild 8.13 — Träger mit Ausklinkung am Trägerende

8.3.5.2 Verstärkung

(1) 8.3.5.2 sollte auf verstärkte Ausklinkungen in Bauteilen mit rechteckigem Querschnitt aus technisch getrockneten Nadelholzprodukten ST, FST, GST, GL, BGL, LVL-P, GLVL-P angewendet werden.

(2) Für Träger mit rechteckiger Ausklinkung auf der gleichen Seite wie das Auflager, siehe Bild 8.14, sollte die Verstärkung wie folgt für einen Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ bemessen werden:

$$F_{t,90,rf,Ed} = k_\alpha \, k_\beta \, V_d \, [3 \, (1-\alpha)^2 - 2 \, (1-\alpha)^3] \tag{8.81}$$

mit

$$k_\alpha = 0{,}9 + 0{,}5 \, (2\,\alpha - 1)^2 \tag{8.82}$$

$$k_\beta = 1 + 2\,\beta \tag{8.83}$$

Dabei ist/sind

k_α, k_β Beiwerte zur Berücksichtigung der Ausklinkungsgeometrie;

V_d der Bemessungswert der Querkraft;

α das Verhältnis h_{ef}/h, siehe Bild 8.14;

h_{ef} die effektive Höhe, siehe Bild 8.14;

h die Trägerhöhe;

β das Verhältnis x/h, siehe Bild 8.14;

x der Abstand parallel zur Faser zwischen der Einwirkungslinie der Auflagerreaktion und der Ausklinkungsecke, siehe Bild 8.14.

Bei $0,3 \leq \alpha \leq 0,6$ und $\beta \leq 0,2$ darf das Produkt $k_\alpha k_\beta$ als $k_\alpha k_\beta = 1,3$ angesetzt werden.

(3) Die Verstärkung sollte die gesamte Höhe des ausgeklinkten Bereiches abdecken, $l_{r,l} = (h - h_{ef})$, siehe Bild 8.14.

Bei Verstärkung

— die nicht die gesamte Höhe des ausgeklinkten Bereiches abdeckt; und

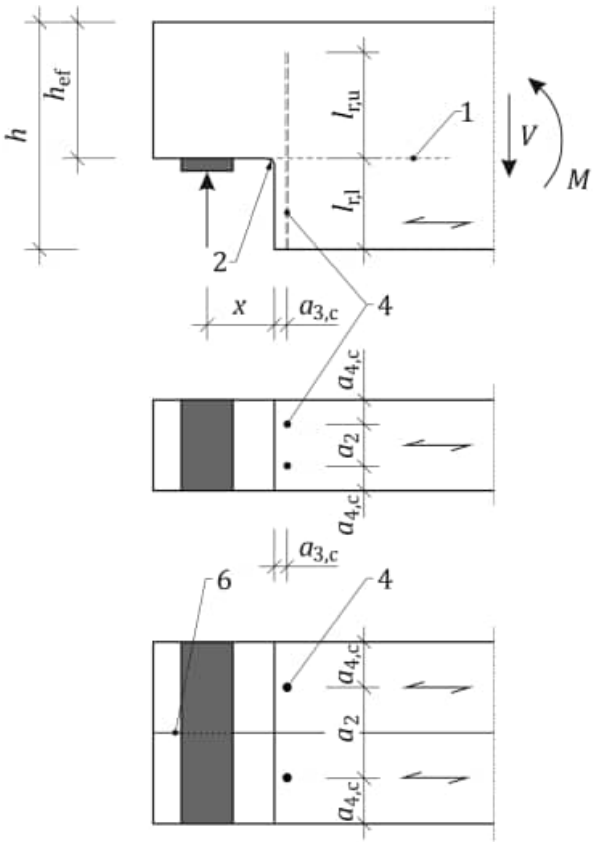
— mit Verstärkungslängen $l_{r,u}$ von mindestens $l_{r,u} = \min\{l_{r,l}; 1,5x\}$, siehe Bild 8.14 a) und c)

sollte der unverstärkte Teil des ausgeklinkten Bereiches nach 8.3.5.1 unter der Annahme $(h - h_{ef}) = (h - h_{ef} - l_{r,l})$ nachgewiesen werden.

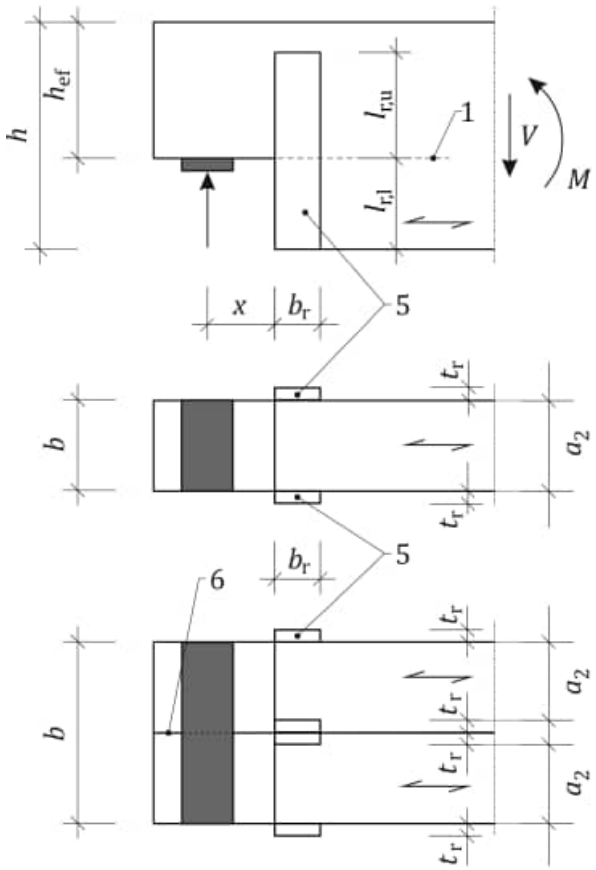
(4) Wenn die Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ nach Gleichung (8.81) von innenliegender stiftförmiger Verstärkung getragen wird, sollte nur eine Reihe innenliegender Verstärkungselemente in einem Abstand $a_{3,c}$ zum Ausklinkungsrand berücksichtigt werden, siehe Bild 8.14.

(5) Stiftförmige Verstärkungselemente dürfen geneigt sein, um den Abstand zwischen den Spannungsspitzen der Querzugspannungen und der stiftförmigen Verstärkung zu verringern, siehe Bild 8.14 c).

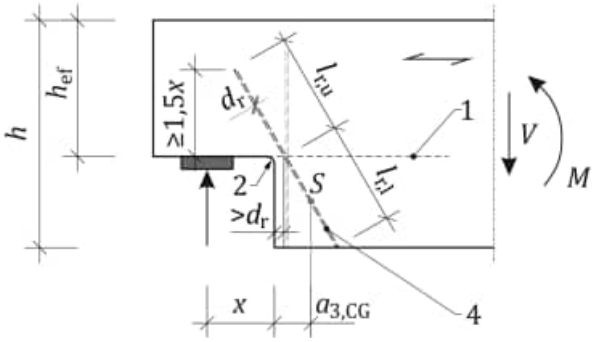
(6) Wenn der Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ nach Gleichung (8.81) von rechtwinklig zur Faser angeordneter innenliegender stiftförmiger Verstärkung getragen wird, siehe Bild 8.14 a), sollte die Tragfähigkeit auf das Doppelte der nach Gleichung (8.77) berechneten Tragfähigkeit des unverstärkten ausgeklinkten Trägers begrenzt werden.



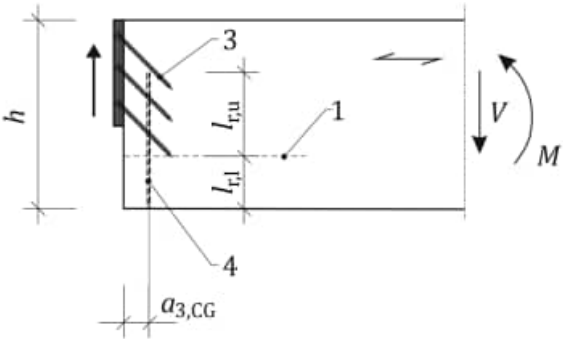
a) Ausklinkung mit innenliegender stiftförmiger Verstärkung (Ansicht und Untersicht)



b) Ausklinkung mit außenliegender flächenförmiger Verstärkung (Ansicht und Untersicht)



c) Ausklinkung mit geneigter innenliegender stiftförmiger Verstärkung (Ansicht)



d) Verbinder oder Gruppe von Verbindungsmitteln mit innenliegender stiftförmiger Verstärkung (Ansicht)

Legende
1 mögliche Risslinie
2 abgerundete Ecke mit Radius $r \geq 20$ mm (Empfehlung)
3 Verbinder oder Gruppe von Verbindungsmitteln
4 innenliegende stiftförmige Verstärkung
5 außenliegende flächenförmige Verstärkung
6 blockverklebte Fuge

Bild 8.14 — Verstärkung von Bauteilen mit rechteckigen Ausklinkungen

(7) Flächenförmige Verstärkung sollte an beiden Seiten des Bauteils nach Bild 8.14 b) aufgeklebt werden mit folgenden Grenzwerten:

$$0{,}25 \leq \frac{b_{\mathrm{r,ef}}}{h - h_{\mathrm{ef}}} \leq 0{,}5 \tag{8.84}$$

Dabei ist

$b_{\mathrm{r,ef}}$ die effektive Breite der flächenförmigen Verstärkung;

h die Bauteilhöhe;

h_{ef} die effektive Höhe des ausgeklinkten Bereiches, siehe Bild 8.14.

(8) Die in Gleichung (8.49) angewendete effektive Breite $b_{\mathrm{r,ef}}$ sollte den in Gleichung (8.84) angegebenen oberen Grenzwert nicht überschreiten.

ANMERKUNG Je nach Art des Produkts und Art der Anwendung (z. B. Schraubpressklebung) kann eine Breite b_{r}, die den in Gleichung (8.84) angegebenen oberen Grenzwert überschreitet, für die Ausführung erforderlich sein, siehe EN 1995-3.

(9) Die Bemessungswerte der Schubspannungen im ausgeklinkten Bereich sollten Gleichung (8.28) erfüllen.

(10) Für angeschnittene Ausklinkungen sollte Gleichung (8.52) in Bezug auf den Bemessungswert der Biegespannung unter einem Winkel zur Faser für den angeschnittenen Teil erfüllt sein. Für Ausklinkungen in Nadelholzprodukten ST, FST und GST dürfen die Werte $k_{\tau,\mathrm{t}}$ und $k_{\tau,\mathrm{c}}$ für GL verwendet werden, siehe 8.3.3(3).

8.3.6 Träger mit Durchbrüchen

8.3.6.1 Allgemeines

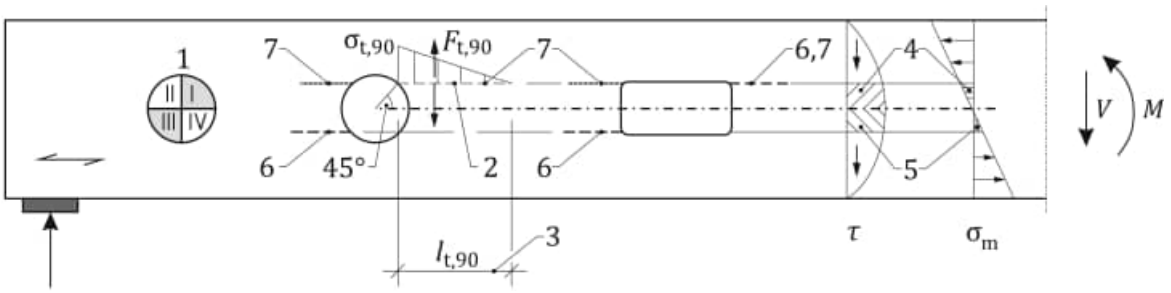
(1) Die Auswirkungen von Spannungskonzentrationen an Durchbrüchen mit einem Maß größer oder gleich $\min\{50\ \mathrm{mm};\ 0{,}1h\}$, welche die Mindestabstände nach Tabelle 8.3 überschreitet, müssen beim Festigkeitsnachweis von Bauteilen berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Definitionen für Geometrie, Kräfte, Momente und Spannungsverteilungen können Bild 8.15 entnommen werden.

(2) Der Nachweis von Normalspannungen und Biegespannungen von Bauteilen mit einem oder mehreren Durchbrüchen muss auf den Eigenschaften des Nettoquerschnitts an der Position des Durchbruchs beruhen.

(3) Für rechteckige Durchbrüche muss die Auswirkung zusätzlicher Biegespannungen aus der Rahmenwirkung berücksichtigt werden.

(4) Beim Nachweis von Schubspannungen muss die Auswirkung von Spannungskonzentrationen an den Durchbruchsrändern berücksichtigt werden.



Legende

1 Durchbruch im Bauteil, unterteilt in Quadranten I-IV; der Quadrant mit der möglichen Rissentwicklung ist von der Art der Belastung und der Lage im Träger abhängig, siehe 8.3.6.1(16)
2 mögliche Risslinie, (vereinfachte) Verteilung von Querzugspannungen $\sigma_{t,90}$ und Zugkraft rechtwinklig zur Faser $F_{t,90}$
3 Verteilungslänge, siehe 8.3.6.1(12) und 8.3.6.1(17)
4 Anteil der um den oberen Durchbruchsrand zu übertragenden Schub- und Biegespannungen
5 Anteil der um den unteren Durchbruchsrand zu übertragenden Schub- und Biegespannungen
6 mögliche Risslinie an Positionen mit großen Schubspannungen ($F_{t,90,v,Ed} \geq F_{t,90,m,Ed}$)
7 mögliche Risslinie an Positionen mit überwiegenden Biegespannungen ($F_{t,90,m,Ed} >> F_{t,90,v,Ed}$)

Bild 8.15 — Durchbrüche in Trägern

(5) Sofern keine genaueren Berechnungen durchgeführt werden, sollten Durchbrüche mit einem Maß größer oder gleich min{50 mm; 0,1 h} nicht in unverstärkten Bereichen mit Querzugspannungen infolge Belastung oder Geometrie (z. B. gekrümmten Trägern) angeordnet werden.

(6) Kreisförmige Durchbrüche sollten gegenüber rechteckigen Durchbrüchen bevorzugt werden. Rechteckige Durchbrüche sollten abgerundete Ecken aufweisen. Der Ausrundungsradius der Ecken sollte $r \geq 20$ mm bei Durchbruchhöhen $h_h \leq 200$ mm oder $r \geq 40$ mm bei $h_h > 200$ mm betragen.

ANMERKUNG Die Verstärkung von Durchbrüchen in Bauteilen führt zu einem robusteren Langzeitverhalten, insbesondere bei großen Bauteilen und/oder erwarteten großen Holzfeuchteänderungen.

(7) Durchbrüche sollten vorzugsweise mit ihrem Schwerpunkt auf der neutralen Achse des Bauteils angeordnet werden.

(8) Ausmittig zur neutralen Achse des Bauteils angeordnete Durchbrüche sollten kreisförmig sein. Eine ausmittige Anordnung von Durchbrüchen sollte bevorzugt in Bereichen unter (Biege-)Druckbeanspruchung statt in Bereichen unter (Biege-)Zugspannung erfolgen.

ANMERKUNG Die größte Ausmittigkeit ist durch die Werte h_{ru} und h_{rl} nach Tabelle 8.3 begrenzt, siehe Bild 8.16.

(9) Die Auswirkung von Haustechnik (z. B. Heizrohre oder Lüftungsöffnungen) auf die lokale Holzfeuchtigkeit (z. B. schnelles und/oder intensives Trocknen) sollte berücksichtigt werden. 4.3.1.2 und 8.3.2(12) bis (13) sollten berücksichtigt werden.

(10) 8.3.6.1(12) bis (15) sollte für unverstärkte Durchbrüche mit geometrischen Randbedingungen nach Tabelle 8.3 in Trägern mit rechteckigem Querschnitt aus Nadelholzprodukten GST, GL, BGL und aus LVL-P, GLVL-P unter Hochkant-Biegung angewendet werden.

(11) Für verstärkte Durchbrüche und Durchbrüche in Nadelholzprodukten LVL-C und GLVL-C unter Hochkant-Biegung mit geometrischen Randbedingungen nach Tabelle 8.3 sollte 8.3.6.2 erfüllt sein.

Tabelle 8.3 — Mindestabstände und Höchstmaße unverstärkter und verstärkter Durchbrüche in Träger mit rechteckigem Querschnitt

	Mindestabstände[a]				Höchstmaße[a]		
	Ende	Abstand	Auflager	Ränder	Rechteckige Durchbrüche		Kreisrunde Durchbrüche
Unverstärkt	$l_v \geq 1{,}5\ h$	einzelner Durchbruch: $l_z \geq 1{,}5\ h$, mindestens 300 mm Gruppe kreisrunder Durchbrüche: $l_z \geq d$[c]	$l_A \geq h/2$	$h_{ru} \geq 0{,}15\ h$[d] mindestens eine Lamelle[e] $h_{rl} \geq 0{,}2\ h$[d] mindestens 1,5 Lamellen[e]	$l_h/h_h \leq 2{,}5$ und $l_h \leq 0{,}5\ h$	$h_h \leq 0{,}2\ h$[f]	Für $e \leq \pm 0{,}1\ h$: $d \leq 0{,}3\ h$ Für $e > \pm 0{,}1\ h$: $d \leq 0{,}2\ h$
Verstärkt	$l_v \geq h$[b]	einzelner Durchbruch: $l_z \geq 1{,}0\ h$, mindestens 300 mm Gruppe kreisrunder Durchbrüche: $l_z \geq d$[c]	$l_A \geq h/2$	$h_{ru} \geq 0{,}15\ h$[d] mindestens eine Lamelle[e] $h_{rl} \geq 0{,}2\ h$[d] mindestens 1,5 Lamellen[e]	$l_h/h_h \leq 2{,}5$ und $l_h \leq h$	$h_h \leq 0{,}3\ h$[f g] $h_h \leq 0{,}4\ h$[f h]	$d \leq 0{,}3\ h$[g] $d \leq 0{,}4\ h$[h]

a Für Geometrie-Parameter (z. B. l_A, l_v, l_z, h_{ru}, h_{rl}, h_h, e) siehe Bild 8.16.

b In Anwendungen mit ständig trockenem oder häufig wechselndem Klima sollte l_v erhöht werden ($l_v \geq 1{,}5h$).

c Für Gruppen kreisrunder Durchbrüche gilt ein Abminderungsbeiwert, siehe 8.3.6.1(18).

Die unterschiedlichen Mindestabstände decken die verschiedenen Auswirkungen von Zug- und Druckspannungen infolge Biegebeanspruchung ab.

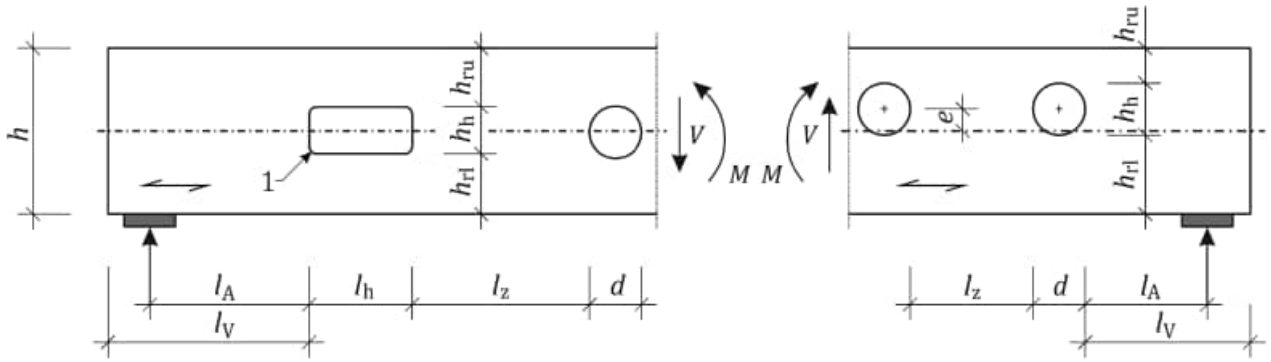
d Die Auswirkung von ausmittig angeordneten kreisrunden Durchbrüchen sollte berücksichtigt werden, siehe 8.3.6.1(16). Die in dieser Tabelle angegebenen Werte beruhen auf der Annahme, dass der obere Teil des Bauteils Druckbeanspruchung ausgesetzt ist.

e Für LVL-P: $h_{ru} \geq 40$ mm, $h_{rl} \geq 60$ mm.

f Die Grenzwerte gelten nicht für die Nenndurchmesser rechteckiger Durchbrüche d_h nach 8.3.6.1(12).

g Für Durchbrüche mit innenliegender stiftförmiger Verstärkung.

h Für Durchbrüche mit außenliegenderr flächenförmiger Verstärkung, z. B. Platten, Lamellen, LVL-C und PMP, sowie für Durchbrüche in LVL-C und GLVL-C unter Hochkant-Biegung.



Legende

1 abgerundete Ecke: Ausrundungsradius der Ecken $r \geq 20$ mm, wenn $h_h \leq 200$ mm
Ausrundungsradius der Ecken $r \geq 40$ mm, wenn $h_h > 200$ mm

Bild 8.16 — Kreisrunde und rechteckige Durchbrüche in Trägern

(12) Für Träger mit Durchbrüchen nach 8.3.6.1(10), deren Schwerpunkt auf der neutralen Achse des Bauteils liegt, sollte an jedem Ende (Rand) des Durchbruchs folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\frac{\frac{F_{t,90,V,Ed}}{l_{t,90,V}} + \frac{F_{t,90,M,Ed}}{l_{t,90,M}}}{0{,}5\ b\ k_{vol}\ k_{space}\ f_{t,90,d}} \leq 1{,}0 \tag{8.85}$$

mit

$$F_{t,90,v,Ed} = \frac{V_d\ 0{,}7\ d_h}{4h}\left[3 - \left(\frac{0{,}7\ d_h}{h}\right)^2\right] k_{diam} \tag{8.86}$$

$$k_{diam} = 1{,}1 + 1{,}3\left[\frac{d_h}{h} - \left(\frac{d_h}{h}\right)^2\right] \tag{8.87}$$

$$l_{t,90,V} = 1{,}3\ d_h \tag{8.88}$$

$$F_{t,90,m,Ed} = 0{,}09\frac{M_d}{h}\left(\frac{d_h}{h}\right)^2 \tag{8.89}$$

$$l_{t,90,m} = 0{,}8\ d_h \tag{8.90}$$

$$k_{vol} = \left(\frac{V_{ref}}{0{,}25\ b\ {d_h}^2}\right)^{0{,}2} \tag{8.91}$$

Dabei ist

$F_{t,90,v,Ed}$ der Bemessungswert der Zugkraft rechtwinklig zur Faser infolge der Übertragung von Schubspannungen um den Durchbruch;

$l_{t,90,v}$ die Verteilungslänge für Querzugspannungen infolge der Übertragung von Schubspannungen;

$F_{t,90,m,Ed}$ der Bemessungswert der Zugkraft rechtwinklig zur Faser infolge der Übertragung von Biegespannungen um den Durchbruch;

$l_{t,90,m}$ die Verteilungslänge für Querzugspannungen infolge der Übertragung von Biegespannungen;

k_{vol} der Volumenfaktor;

k_{space} der Beiwert zur Berücksichtigung der Möglichkeit einer Anordnung von bis zu 3 kreisrunden Durchbrüchen in engerem Abstand

= 1,0 für Träger mit einzelnen Durchbrüchen;

für Träger mit Gruppen von Durchbrüchen, siehe 8.3.6.1(18);

$f_{t,90,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser;

V_d der Bemessungswert der Querkraft am Durchbruchsrand (absoluter, d. h. positiver Wert);

d_h der jeweilige Durchmesser des Durchbruchs

= d (Durchmesser des Durchbruchs) für kreisrunde Durchbrüche, siehe Bild 8.16;

= $k_{shape}\, h_h$ für rechteckige Durchbrüche, siehe Bild 8.16, wobei k_{shape} Gleichung (8.92) entnommen wird;

h die Höhe des Trägers am Durchbruchsrand;

k_{diam} der Beiwert zur Berücksichtigung der Spannungsverteilung und der Lage des Rissbeginns;

M_d der Bemessungswert des Biegemoments am Durchbruchsrand (absoluter, d. h. positiver Wert);

V_{ref} der Referenzwert des Volumens, wobei gilt

V_{ref} = 0,01 m³ für Nadelholzprodukte GST, GL und BGL

V_{ref} = 0,001 5 m³ für Nadelholzprodukte LVL und GLVL unter Hochkant-Biegung

b die Breite des Trägers am Durchbruchsrand.

(13) Für Träger mit rechteckigen Durchbrüchen mit einem Ausrundungsradius der Ecken $r/h_h \geq 0{,}1$, die in einem Bereich mit einem Schnittkraftverhältnis $0 \leq \frac{|V_d|\, h}{|M_d|} \leq 1$ angeordnet sind, darf der Beiwert k_{shape} wie folgt bestimmt werden:

$$k_{shape} = 1{,}25 + 0{,}3\,\frac{l_h}{h_h}\left[4\frac{|V_d|\,h}{M_d} - 3\left(\frac{|V_d|\,h}{|M_d|}\right)^2\right] \tag{8.92}$$

Dabei ist

l_h die Länge des rechteckigen Durchbruchs, siehe Bild 8.16;

h_h die Höhe des rechteckigen Durchbruchs, siehe Bild 8.16;

V_d der Bemessungswert der Querkraft am Durchbruchsrand;

h die Höhe des Trägers am Durchbruchsrand, siehe Bild 8.16;

M_d das Bemessungswert des Biegemoments am Durchbruchsrand.

(14) Für Träger mit rechteckigen Durchbrüchen dürfen die Bemessungswerte der Biegespannungen im Trägerquerschnitt $\sigma_{m,d}$ wie folgt angesetzt werden:

$$\sigma_{m,d} = \frac{M_d}{W_{net}} + \frac{M_{res,d}}{W_{res}} \quad \text{(verbleibender Querschnitt)} \tag{8.93}$$

mit

$$M_{res,d} = \frac{V_d}{2}\frac{l_h}{2} \tag{8.94}$$

$$W_{res} = \frac{b\, h_{res}^2}{6} \tag{8.95}$$

Dabei ist

M_d der Bemessungswert des Biegemoments am Durchbruchsrand (absoluter, d. h. positiver Wert);

W_{net} das Widerstandsmoment des Nettoquerschnitts;

$M_{res,d}$ der Bemessungswert des Biegemoments aus der Rahmeneinwirkung um den Durchbruch;

W_{res} das Widerstandsmoment des verbleibenden Querschnitts über bzw. unter dem Durchbruch;

V_d der Bemessungswert der Querkraft am Durchbruchsrand (absoluter, d. h. positiver Wert);

l_h die Länge des rechteckigen Durchbruchs, siehe Bild 8.16;

b die Breite des Trägers am Durchbruchsrand;

h_{res} der Abstand $h_{rl} = h_{ru}$ zwischen dem Rand des rechteckigen Durchbruchs und dem Rand des Bauteils, siehe h_{rl} und h_{ru} Bild 8.16;

h die Höhe des Trägers am Durchbruchsrand;

h_h die Höhe des rechteckigen Durchbruchs, siehe Bild 8.16.

(15) In Trägern mit Durchbrüchen sollten die erhöhten Schubspannungen im verbleibenden Querschnitt am Durchbruch berücksichtigt werden. Der größte Bemessungswert der Schubspannung $\tau_{max,d}$ nach Gleichung (8.28) darf wie folgt angesetzt werden:

$$\tau_{max,d} = k_\tau \frac{1{,}5\, V_d}{b(h - h_h)} \tag{8.96}$$

mit

$$k_\tau = \max\left\{k_{rad}\left(1 + \frac{l_h}{h}\right)\left(\frac{h_h}{h}\right)^{0,2}; 1{,}0\right\} \tag{8.97}$$

Dabei ist

k_τ der Beiwert zur Berücksichtigung der erhöhten Schubspannungen;

V_d der Bemessungswert der Querkraft am Durchbruchsrand (absoluter, d. h. positiver Wert);

b die Breite des Trägers am Durchbruchsrand;

h die Höhe des Trägers am Durchbruchsrand;

h_h die Höhe des Durchbruchs, siehe Bild 8.16, für kreisrunde Durchbrüche $h_{hole} = 0{,}7d$;

k_{rad} der Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung des Ausrundungsradius der Ecken auf die Schubspannung.

Für Durchbrüche in Trägern aus Nadelholzprodukten GST, GL, BGL und aus LVL-P, GLVL-P unter Hochkant-Biegung darf der Wert für k_{rad} als 1,8 angesetzt werden;

l_h die Länge des Durchbruchs, siehe Bild 8.16, für kreisrunde Durchbrüche $l_h = 0{,}7d$.

(16) Für Träger aus GL und BGL mit kreisrunden Durchbrüchen nach 8.3.6.1(10), deren Schwerpunkt ausmittig zur Längsachse des Bauteils liegt, sollte Gleichung (8.85) für die Quadranten I und III für die folgenden relevanten Gruppen von Kräften erfüllt sein, siehe Bild 8.15 und Bild 8.17:

a) für positives Biegemoment

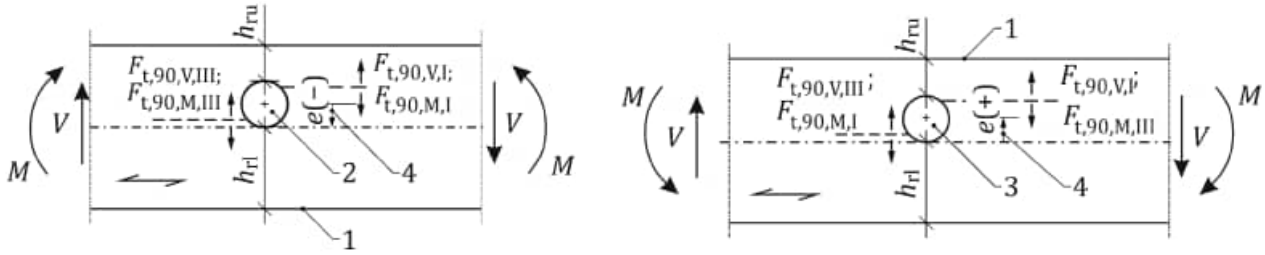
1) $F_{t,90,V,I}$ und $F_{t,90,M,I}$ (Gruppe a. I)

2) $F_{t,90,V,III}$ und $F_{t,90,M,III}$ (Gruppe a. III)

b) für negatives Biegemoment

1) $F_{t,90,V,I}$ und $F_{t,90,M,III}$ (Gruppe b. I)

2) $F_{t,90,V,III}$ und $F_{t,90,M,I}$ (Gruppe b. III)



Legende
1 Bauteilrand unter (Biege-)Zugbeanspruchung
2 Durchbruch mit Ausmittigkeit in Richtung des druckbeanspruchten Bauteilrands (bevorzugt)
3 Durchbruch mit Ausmittigkeit in Richtung des zugbeanspruchten Bauteilrands
4 Ausmittigkeit des Schwerpunkts des Durchbruchs zur neutralen Achse des Bauteils,
e ist negativ in Richtung des Bauteilrands unter (Biege-)Druckbeanspruchung,
e ist positiv in Richtung des Bauteilrands unter (Biege-)Zugbeanspruchung

Bild 8.17 — Ausmittig angeordnete Durchbrüche in Trägern

(17) Bei Trägern mit ausmittig angeordneten Durchbrüchen nach 8.3.6.1(16) dürfen die Bemessungswerte der Zugkräfte rechtwinklig zur Faser $F_{t,90,V,Ed}$ und $F_{t,90,M,Ed}$, die in 8.3.6.1(16) anzuwenden sind, wie folgt angesetzt werden:

$$F_{t,90,v,Ed} = F_{t,90,v,I/III,Ed} = \frac{V_d\ 0{,}7d}{4h}\left[3 - \left(\frac{0{,}7d}{h}\right)^2\right] k_{ecc,I/III} \tag{8.98}$$

mit

$$k_{\mathrm{ecc,I}} = 0{,}1 + \frac{d}{h} + 4{,}5\frac{h_{\mathrm{ru}}}{h} - 5{,}0\left(\frac{h_{\mathrm{ru}}}{h}\right)^2 \tag{8.99}$$

$$k_{\mathrm{ecc,III}} = 0{,}1 + \frac{d}{h} + 4{,}5\frac{h_{\mathrm{rl}}}{h} - 5{,}0\left(\frac{h_{\mathrm{rl}}}{h}\right)^2 \tag{8.100}$$

$$l_{\mathrm{t,90,V}} = l_{\mathrm{t,90,V,I/III}} \quad \text{aus Gleichung (8.88)} \tag{8.101}$$

und

$$F_{\mathrm{t,90,m,Ed}} = F_{\mathrm{t,90,m,I,Ed}} = M_{\mathrm{d}}\frac{d}{h^3}\max\begin{Bmatrix} -0{,}62\ (e - 0{,}13d) \\ -0{,}2\ (e - 0{,}45d) \\ 0{,}3\ (e - 0{,}08d) \end{Bmatrix} \tag{8.102}$$

$$l_{\mathrm{t,90,m}} = l_{\mathrm{t,90,m,I}} = \begin{cases} 0{,}6d & \text{für } 0{,}8d(1 - \frac{e}{d}) < 0{,}6d \\ k_{ecc,h} & \text{für } 0{,}6d \le 0{,}8d(1 - \frac{e}{d}) \le 1{,}0d \\ 1{,}0d & \text{für } 0{,}8d(1 - \frac{e}{d}) > 1{,}0d \end{cases} \tag{8.103}$$

und

$$F_{\mathrm{t,90,m,Ed}} = F_{\mathrm{t,90,m,III,Ed}} = M_{\mathrm{d}}\frac{d}{h^3}\ 0{,}22\ (e + 0{,}19d) \quad \text{mit } F_{\mathrm{t,90,M,III,Ed}} \ge 0 \tag{8.104}$$

$$l_{\mathrm{t,90,m}} = l_{\mathrm{t,90,m,III}} = 0{,}4d \tag{8.105}$$

Dabei ist

$F_{\mathrm{t,90,v,III,Ed}}$ der Bemessungswert der Zugkraft rechtwinklig zur Faser infolge der Übertragung von Schubspannungen um den Durchbruch im ersten bzw. dritten Quadranten, siehe Bild 8.15;

V_{d} der Bemessungswert der Querkraft am Durchbruchsrand (absoluter, d. h. positiver Wert);

d der Durchmesser des kreisrunden Durchbruchs, siehe Bild 8.16;

h die Höhe des Trägers am Durchbruchsrand;

$k_{\mathrm{ecc,I/III}}$ der Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Ausmittigkeit auf die Übertragung von Schubspannungen für den ersten bzw. dritten Quadranten, siehe Bild 8.15;

h_{ru} der Abstand zwischen dem oberen Durchbruchsrand und dem oberen Bauteilrand;

h_{rl} der Abstand zwischen dem unteren Durchbruchsrand und dem unteren Bauteilrand, siehe Bild 8.17;

$l_{\mathrm{t,90,v}}$ die Verteilungslänge für Querzugspannungen infolge der Übertragung von Schubspannungen;

$F_{\mathrm{t,90,m,I/III,Ed}}$ der Bemessungswert der Zugkraft rechtwinklig zur Faser infolge der Übertragung von Biegespannungen um den Durchbruch im ersten bzw. dritten Quadranten, siehe Bild 8.15;

M_d der Bemessungswert des Biegemoments am Durchbruchsrand (absoluter, d. h. positiver Wert);

e die Ausmittigkeit des Schwerpunkts des Durchbruchszur neutralen Achse des Bauteils, siehe Bild 8.17;

$l_{t,90,m}$ die Verteilungslänge für Querzugspannungen infolge der Übertragung von Biegespannungen.

(18) Für Träger aus Nadelholzprodukten GST, GL und BGL mit Gruppen von 2 oder 3 kreisrunden Durchbrüchen auf einer Linie parallel zur Faser mit dem gleichen Durchmesser d, der gleichen Ausmittigkeit e und dem gleichen Abstand parallel zur Faser l_z, siehe Bild 8.18 a), und entsprechend Gleichung (8.106), sollte Gleichung (8.85) für jeden Durchbruch mit Gleichung (8.107) erfüllt sein:

$$d \le l_z \le \begin{cases} 1{,}5\ h & \text{für tverstärkte Durchbrüche} \\ 1{,}0\ h & \text{für verstärkte Durchbrüche} \end{cases} \tag{8.106}$$

$$k_{space} = \min \begin{cases} 1 \\ 1 - 0{,}2\ \dfrac{1{,}5\ h - l_Z}{1{,}5\ h} \\ 1 - 0{,}4\ \dfrac{5\ d - l_Z}{5\ d} \end{cases} \tag{8.107}$$

Dabei ist

k_{space} der Beiwert zur Berücksichtigung der Möglichkeit einer Anordnung von bis zu 3 kreisrunden Durchbrüchen in engerem Abstand;

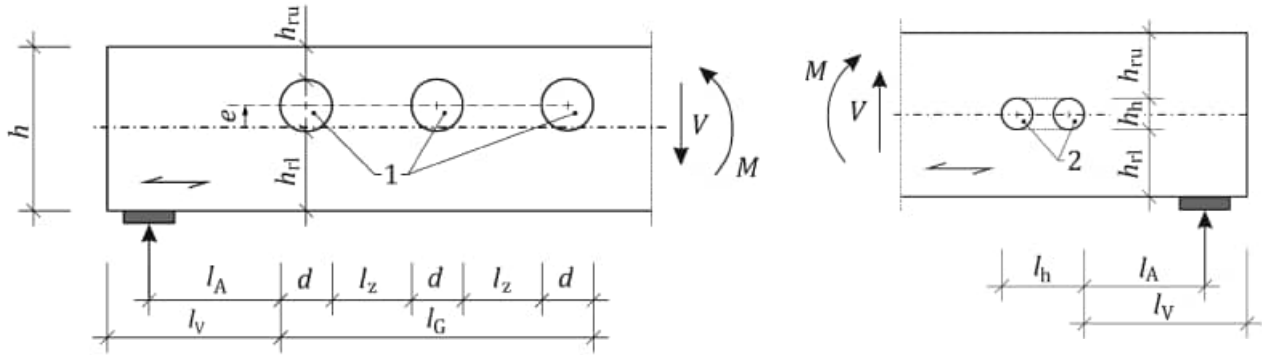
h die Höhe des Trägers;

l_Z der Abstand parallel zur Faser zwischen Durchbrüchen, siehe Bild 8.18;

d der Durchmesser des kreisrunden Durchbruchs, siehe Bild 8.18.

(19) Für Gruppen kreisrunder Durchbrüche mit einer zwischen deren äußeren Rändern gemessenen Gesamtlänge parallel zur Faser l_G, siehe Bild 8.18 a), nicht größer als 2 h sollte der Abstand l_V zwischen dem Ende des Bauteils und dem nächstgelegenen Durchbruchsrand mindestens 1,5 h betragen.

(20) Die Bemessung für eine Gruppe kleiner kreisrunder oder rechteckiger Durchbrüche, deren Schwerpunkte alle auf der neutralen Achse des Bauteils liegen, siehe Bild 8.18 b), darf unter Anwendung eines umschriebenen rechteckigen Durchbruchs erfolgen, sofern dieser innerhalb der in Tabelle 8.3 und Bild 8.16 angegebenen geometrischen Grenzen liegt.



a) Gruppe von Durchbrüchen **b) Gruppe kleiner Durchbrüche**

Legende
1 Gruppe von Durchbrüchen, für die Gleichung (8.107) berücksichtigt werden sollte
2 Gruppe von Durchbrüchen, die als ein rechteckiger Durchbruch bemessen werden

Bild 8.18 — Gruppe von Durchbrüchen in Trägern

8.3.6.2 Verstärkung

(1) 8.3.6.2 sollte für Träger mit rechteckigem Querschnitt aus technisch getrockneten Nadelholzprodukten ST, FST, GST, GL, BGL, LVL-P, GLVL-P mit verstärkten Durchbrüchen, welche den geometrischen Randbedingungen nach Tabelle 8.3 entsprechen, angewendet werden.

ANMERKUNG Anforderungen an verstärkte kreisrunde Durchbrüche in Deckenbalken, deren Durchbruchdurchmesser nicht den geometrischen Randbedingungen nach Tabelle 8.3 entspricht, sind in 8.3.6.2(15) enthalten.

(2) Die Verstärkung von Durchbrüchen in Trägern sollte für eine Zugkraft rechtwinklig zur Faser $F_{t,90,rf,Ed}$ bemessen werden, die aus $F_{t,v,d}$ infolge der Übertragung von Schubspannungen und $F_{t,m,d}$ infolge der Übertragung von Biegespannungen zusammengesetzt ist. Alle für Rissentstehung durch Querzugspannungen anfälligen Bereiche sollten nachgewiesen werden.

(3) Für rechteckige Durchbrüche in Trägern sollte angenommen werden, dass die Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ auf durch die oberen und unteren Ränder des Durchbruchs definierten Ebenen einwirkt in den Ecken, die für Querzugspannungen anfällig sind, siehe Bild 8.15.

(4) Für kreisrunde Durchbrüche in Trägern sollte angenommen werden, dass der Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ auf horizontale Ebenen einwirkt, die im Winkel von 45° zum Schwerpunkt des Durchbruchs in Bezug auf die Trägerachse liegen, siehe Bild 8.15.

(5) Die Verstärkung eines Durchbruchs in einem Träger, siehe Bild 8.19, sollte für einen Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ wie folgt bemessen werden:

$$F_{t,90,rf,Ed} = \frac{F_{t,90,V,Ed} + F_{t,90,M,Ed}}{k_{space}} \tag{8.108}$$

Dabei ist

$F_{t,90,V,Ed}$ der Bemessungswert der Zugkraft rechtwinklig zur Faser infolge der Übertragung von Schubspannungen um den Durchbruch nach Gleichung (8.86) oder Gleichung (8.98);

$F_{t,90,M,Ed}$ der Bemessungswert der Zugkraft rechtwinklig zur Faser infolge der Übertragung von Biegespannungen um den Durchbruch nach Gleichung (8.89) oder Gleichung (8.102);

k_{space} der Beiwert zur Berücksichtigung der Möglichkeit der Anordnung von bis zu 3 kreisrunden Durchbrüchen in engerem Abstand nach Gleichung (8.107). Für Träger mit einzelnen Durchbrüchen gilt k_{space} = 1,0.

(6) Wenn die Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ nach 8.3.6.2(5) von innenliegender stiftförmiger Verstärkung getragen wird, sollte die verstärkte Länge l_r wie folgt angesetzt werden:

$$l_r = h_{rl} \text{ or } h_{ru} \quad \text{für rechteckige Durchbrüche} \tag{8.109}$$

$$l_r = h_{rl} + 0{,}15\ h_h \text{ or } h_{ru} + 0{,}15\ h_h \quad \text{für kreisförmige Durchbrüche} \tag{8.110}$$

Dabei ist

h_{rl}, h_{ru} der Abstand zwischen dem unteren (oberen) Durchbruchsrand sowie dem unteren (oberen) Bauteilrand, siehe Bild 8.19;

h_h die Höhe des Durchbruchs.

(7) Wenn die Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ nach 8.3.6.2(5) von innenliegender stiftförmiger Verstärkung getragen wird, sollte nur eine Reihe der innenliegenden Verstärkungen in einem Abstand parallel zur Faser $a_{3,c}$ zum Durchbruchsrand berücksichtigt werden, siehe Bild 8.19 a) und b). Der Abstand zwischen der Spannungsspitze der Querzugspannungen und der stiftförmigen Verstärkung sollte minimiert werden.

(8) Die Anordnung innenliegender stiftförmiger Verstärkung rechtwinklig zur Faser, siehe Bild 8.19 a) und b), sollte auf Bereiche im Holzbauteil begrenzt werden, die geringen Schubspannungen unterliegen.

ANMERKUNG In Bild 8.19 ist das Beispiel für die Anordnung stiftförmiger Verstärkung unter Ausschluss der biegezugbeanspruchten Decklamellen dargestellt. In Abhängigkeit der Randbedingungen aufgrund von beispielsweise Geometrie oder Herstellung, können Verstärkungen von beiden Bauteilrändern her eingebracht werden.

(9) Für Träger mit Durchbrüchen mit innenliegender stiftförmiger Verstärkung sollte 8.3.6.1(15) erfüllt sein. Wird Gleichung (8.28) mit τ_{max} aus Gleichung (8.96) und Gleichung (8.97) nicht erfüllt, sollten rechtwinklig zur Faser angeordnete innenliegende Verstärkungen, siehe Bild 8.19 a) und b), nicht verwendet werden. Für Flächen unter großen Schubspannungen darf bei der Bemessung flächenförmige Verstärkung, siehe z. B. Bild 8.19 c) und d), in Betracht gezogen werden.

(10) Für Durchbrüche in Trägern aus LVL-P unter Hochkant-Biegung sollte flächenförmige Verstärkung, z. B. LVL-C, verwendet werden.

(11) Wenn innenliegende stiftförmige Verstärkungen nach Bild 8.19 angeordnet sind, sollten die Abstandsanforderungen nach 8.3.2(5) angewendet werden.

(12) Wenn die Zugkraft $F_{t,90,rf,Ed}$ nach 8.3.6.2(5) von flächenförmiger Verstärkung getragen wird, sollte die in Gleichung (8.49) angewendete verstärkte Länge l_r wie folgt angesetzt werden:

$$l_r = h_{rp} \quad \text{für rechteckige Durchbrüche} \tag{8.111}$$

$$l_r = h_{rp} + 0{,}15\ h_h \quad \text{für kreisförmige Durchbrüche} \tag{8.112}$$

Dabei ist

h_{rp} die Höhe der flächenförmigen Verstärkung über oder unter einem Durchbruch, siehe Bild 8.19 c) und d);

h_h die Höhe des Durchbruchs.

(13) Die flächenförmige Verstärkung, wie z. B. Platten oder Lamellen, sollte auf beiden Seiten des Bauteils nach Bild 8.19 c) und d) mit den folgenden Grenzwerten aufgeklebt werden:

$$\max\{80\text{ mm};\ 0{,}25 l_{\mathrm{h}}\} \le b_{\mathrm{r,ef}} \le 0{,}6\ l_{\mathrm{t,90}} \tag{8.113}$$

mit

$$l_{\mathrm{t,90}} = 0{,}5\ (h_{\mathrm{h}} + h) \tag{8.114}$$

und

$$h_{\mathrm{rp}} \ge \max\{80\text{ mm}; 0{,}25\ l_{\mathrm{h}}\} \tag{8.115}$$

Dabei ist

h_{rp} die Höhe der flächenförmigen Verstärkung über bzw. unter dem Durchbruch, siehe Bild 8.19 c) und d);

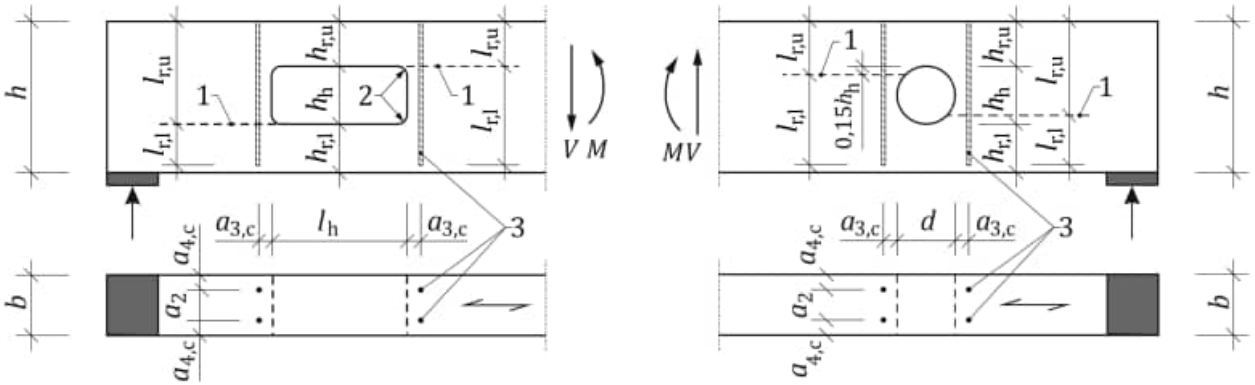
l_{h} die Länge des Durchbruchs;

$b_{\mathrm{r,ef}}$ die effektive Breite der flächenförmigen Verstärkung;

$l_{\mathrm{t,90}}$ die Verteilungslänge für Querzugspannungen;

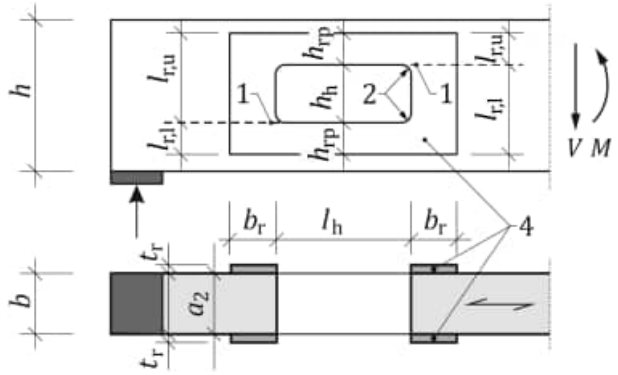
h_{h} die Höhe des Durchbruchs;

h die Höhe des Trägers.

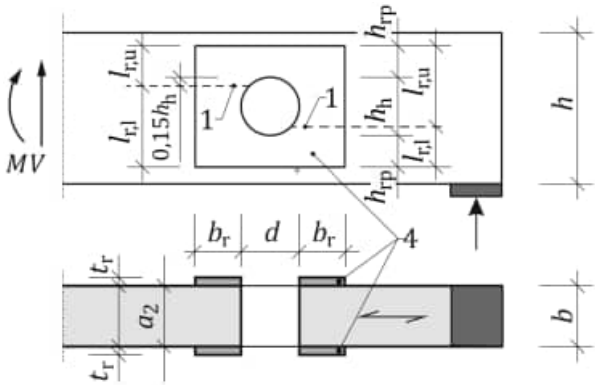


a) Rechteckiger Durchbruch mit innenliegender stiftförmiger Verstärkung

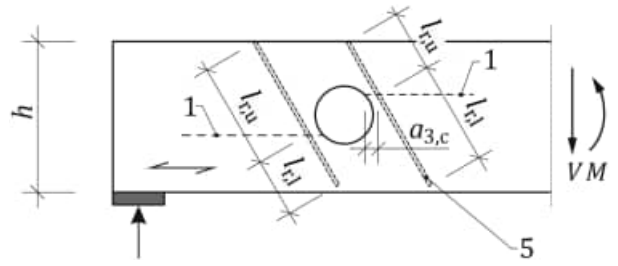
b) Kreisrunder Durchbruch mit innenliegender stiftförmiger Verstärkung



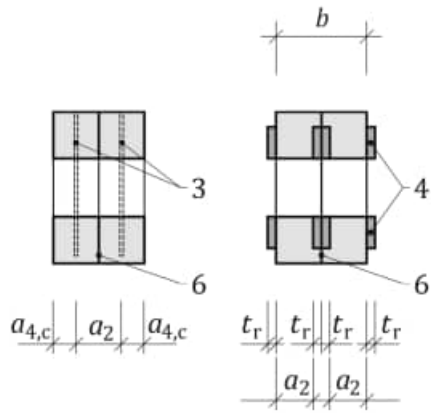
c) Rechteckiger Durchbruch mit außenliegender flächenförmiger Verstärkung



d) Kreisrunder Durchbruch mit außenliegender flächenförmiger Verstärkung



e) Kreisrunder Durchbruch mit geneigter innenliegender stiftförmiger Verstärkung



f) Querschnitt eines blockverklebten Brettschichtholzes mit innenliegender und außenliegender Verstärkung

Legende
1 mögliche Risslinie
2 abgerundete Ecke
3 innenliegende Verstärkung
4 außenliegende Verstärkung
5 geneigte Verstärkung im Fall z. B. großer Schubbeanspruchung
6 blockverklebte Fuge

ANMERKUNG Der Ausrundungsradius der Ecken bei rechteckigen Durchbrüchen beträgt $r \geq 20$ mm bei $h_h \leq 200$ mm und $r \geq 40$ mm bei $h_h > 200$ mm.

Bild 8.19 — Verstärkung von Trägern mit Durchbrüchen

(14) Die in Gleichung (8.49) angewendete effektive Breite $b_{r,ef}$ sollte den oberen Grenzwert nach Gleichung (8.113) nicht überschreiten.

ANMERKUNG Je nach Art des Produkts und Art der Anwendung (z. B. Schraubpressklebung) können die Maße b_r und h_{rp}, die den oberen Grenzwert nach Gleichung (8.113) bzw. Gleichung (8.115) überschreitet, für die Ausführung erforderlich sein, siehe EN 1995-3.

(15) Als Ausnahme dürfen für Deckenbalken aus Nadelholzprodukten ST und GL mit kreisrunden Durchbrüchen die Bestimmungen nach 8.3.6.2(15) bis (18) angewendet werden, sofern:

Die Deckenbalken:

— konstante Höhen von $200 \le h \le 350$ mm aufweisen;

— so angeordnet sind, dass die Voraussetzungen für die Systemfestigkeit nach 8.5.3 anwendbar sind.

Die kreisrunden Durchbrüche:

— mit ihrem Schwerpunkt auf der neutralen Achse des Bauteils angeordnet sind;

— einen lichten Abstand parallel zur Faser zwischen den Durchbrüchen $l_z \ge h + h_h$ und einen Abstand zwischen dem Ende des Trägers und dem nächstgelegenen Durchbruchsrand von $l_v \ge h + h_h$ aufweisen;

— durch innenliegende stiftförmige Verstärkung oder aufgeklebte flächenförmiger Verstärkung verstärkt sind, wenn die Deckenbalken aus Brettschichtholz bestehen;

— durch aufgeklebte flächenförmige Verstärkung verstärkt sind, wenn die Deckenbalken aus festigkeitssortiertem Vollholz für tragende Zwecke bestehen.

Die Spannungsnachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit der Deckenbalken:

— eine Auswirkung der Bemessungslast kleiner oder gleich 60 % der Tragfähigkeit des Deckenbalkens mit Durchbrüchen im Grenzzustand der Tragfähigkeit aufweisen, berechnet entsprechend den Bestimmungen nach 8.1 ohne Berücksichtigung des Systembeiwertes k_{sys} nach 8.5.3;

— den Höhenfaktor k_h nach 5.3 beim Nachweis der Biegespannungen am Durchbruch außer Acht lassen.

ANMERKUNG FST nach EN 15497 wird nicht durch 8.3.6.2(15) abgedeckt.

(16) Der maximale Durchbruchdurchmesser d, in mm, darf wie folgt angesetzt werden:

$$d \le \min\{h - 90; 0{,}57\ h; 170\} \tag{8.116}$$

Dabei ist h die Höhe des Trägers, in mm.

(17) Aufgeklebte flächenförmige Verstärkung nach 8.3.6.2(15) sollte eine Höhe $h_{rp} + d + h_{rp} = h$ und eine Länge von $h \le b_r + d + b_r \le h + h_h$ aufweisen, wobei h die Höhe des Balkens und d der Durchmesser des Durchbruchs ist, siehe Bild 8.19 d). Die aus Gleichung (8.115) entnommenen geometrischen Grenzwerte dürfen vernachlässigt werden.

(18) Aufgeklebte flächenförmige Verstärkung muss durchgehend sein und symmetrisch um den Durchbruch durch Schraubpressklebung aufgeklebt sein. Die in Gleichung (8.49) angewendete effektive Breite $b_{r,ef}$ sollte den in Gleichung (8.113) angegebenen oberen Grenzwert nicht überschreiten.

8.4 Träger mit Verbundquerschnitt

8.4.1 Verklebte dünnwandige Träger

ANMERKUNG 8.4.1 beruht auf der Annahme einer linearen Veränderung der Dehnung über die Querschnittshöhe.

(1) Bei einem Träger unter Biegebeanspruchung um seine Hauptachse sollten die axialen Spannungen in den holzbasierten Gurten folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{f,c,max,d} \le f_{m,d} \tag{8.117}$$

$$\sigma_{f,t,max,d} \leq f_{m,d} \tag{8.118}$$

$$\sigma_{f,c,d} \leq k_c \, f_{c,0,d} \tag{8.119}$$

$$\sigma_{f,t,d} \leq f_{t,0,d} \tag{8.120}$$

Dabei ist

$\sigma_{f,c/t,max,d}$ der Bemessungswert der größten axialen Druck-/Zugspannung im Gurt;

$f_{m,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit;

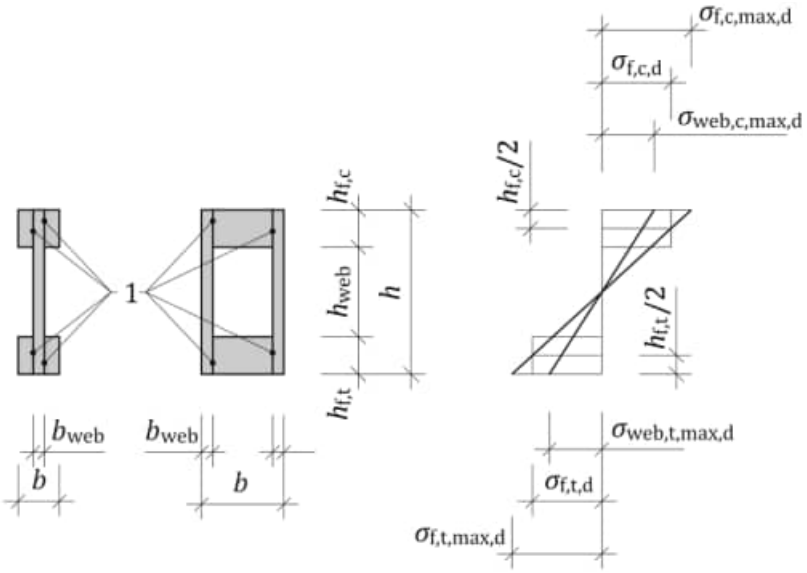
$\sigma_{f,c,d}$ der Bemessungswert der mittleren Druckspannung im Gurt;

k_c der Beiwert zur Berücksichtigung seitlichen Ausknickens;

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

$\sigma_{f,t,d}$ der Bemessungswert der mittleren Zugspannung im Gurt;

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faser.



Legende
1 Klebefuge

Bild 8.20 — Verklebte dünnwandige Träger

(2) Der Beiwert k_c darf nach 8.2.2 mit einem bezogenen Schlankheitsgrad $\lambda_{z,rel}$ wie folgt bestimmt werden:

$$v\lambda_{z,rel} = \sqrt{12}\left(\frac{a_c}{b}\right) \tag{8.121}$$

Dabei ist

a_c der Abstand zwischen den Stellen, an denen seitliche Durchbiegung des Druckgurtes verhindert wird;

b die in Bild 8.20 angegebene Breite.

ANMERKUNG Hierbei handelt es sich um einen konservativen Ansatz, insbesondere für Kastenträger.

Bei spezifischer Untersuchung im Hinblick auf seitliches Ausknicken für den Biegestab als Ganzes darf k_c = 1,0 angenommen werden.

(3) Die Bemessungswerte der axialen Druck- und Zugspannungen in den Stegen $\sigma_{web,c/t,max,d}$ sollten folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{web,c,max,d} \leq f_{web,c,d} \tag{8.122}$$

$$\sigma_{web,t,max,d} \leq f_{web,t,d} \tag{8.123}$$

Dabei sind $f_{web,c/t,d}$ die Bemessungswerte der Biegefestigkeiten der Stege unter Druck-/Zugbeanspruchung in der Ebene.

(4) Sind keine anderen Werte angegeben, sollte der Bemessungswert der Biegefestigkeit der Stege in der Ebene als der Bemessungswert der Zug- oder Druckfestigkeit angesetzt werden.

(5) Die ausreichende Festigkeit aller Klebeverbindungen muss nachgewiesen werden.

(6) Sofern keine genauere Knickberechnung erfolgt, sollte folgende Bedingung nachgewiesen werden:

$$h_{web} \leq 70\, b_{web} \tag{8.124}$$

und

$$F_{web,v,Ed} \leq \begin{cases} b_{web}\, h_{web} \left(1 + \dfrac{0{,}5\left(h_{f,t} + h_{f,c}\right)}{h_{web}}\right) f_{v,0,d} & \text{für } h_{web} \leq 35\, b_{web} \\ 35\, b_{web}^2 \left(1 + \dfrac{0{,}5\left(h_{f,t} + h_{f,c}\right)}{h_{web}}\right) f_{v,0,d} & \text{für } 35 b_{web} \leq h_{web} \leq 70 b_{web} \end{cases} \tag{8.125}$$

Dabei ist

h_{web} der lichte Abstand zwischen Gurten;

b_{web} die Breite jedes Steges;

$F_{web,v,Ed}$ der Bemessungswert der auf jeden Steg einwirkenden Querkraft;

$h_{f,t}$ die Zuggurthöhe;

$h_{f,c}$ die Druckgurthöhe;

$f_{v,0,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit bei Scheibenbeanspruchung.

(7) Für Stege aus Holzwerkstoffen oder LVL sollten die Schubspannungen in Klebefugen (Schnitt 1 in Bild 8.20) wie folgt nachgewiesen werden:

$$\tau_{mean,d} \leq \begin{cases} f_{r,0/90,d} & \text{für } h_f \leq 4\, b_{ef} \\ f_{r,0,90,d} \left(\dfrac{4\, b_{ef}}{h_f}\right)^{0,8} & \text{für } h_f > 4\, b_{ef} \end{cases} \tag{8.126}$$

mit

$$b_{\mathrm{f,ef}} = \begin{cases} b_{\mathrm{web}} & \text{für Kastenträger} \\ \dfrac{b_{\mathrm{web}}}{2} & \text{für I-Träger} \end{cases} \tag{8.127}$$

Dabei ist

$\tau_{\mathrm{mean,d}}$ der Bemessungswert der Schubspannung in der Klebefuge unter Annahme einer gleichmäßigen Spannungsverteilung;

$f_{\mathrm{r,0/90,d}}$ der kleinere der Bemessungswerte der Rollschubfestigkeit des Gurtes und ebenen (Roll-)Schubfestigkeit des Steges unter Berücksichtigung der Faserrichtung des Stegbaustoffs in Bezug auf die x-Achse des Trägers;

$b_{\mathrm{f,ef}}$ die effektive Gurtbreite;

b_{web} die Breite jedes Steges;

h_{f} entweder $h_{\mathrm{f,c}}$ oder $h_{\mathrm{f,t}}$.

ANMERKUNG In Abhängigkeit vom Baustoff des Steges oder Gurtes kann $f_{\mathrm{r,0/90,d}}$ als $f_{\mathrm{v,0/90,d}}$ oder $f_{\mathrm{v,0/90,flat,d}}$ bezeichnet werden.

8.4.2 Geklebte Träger mit dünnem Gurt

ANMERKUNG 8.4.2 beruht auf der Annahme einer linearen Veränderung der Dehnung über die Querschnittshöhe.

(1) Die ungleichmäßige Spannungsverteilung in den Gurten aufgrund von Schubverformung und Ausbeulen muss beim Festigkeitsnachweis geklebter Bauteile mit dünnen Gurten berücksichtigt werden.

(2) Bei einem Träger unter Biegebeanspruchung um seine Hauptachse sollte, sofern keine detailliertere Berechnung erfolgt, die Baugruppe zu Berechnungszwecken als Anzahl praktisch isolierter I-Träger oder U-Träger, siehe Bild 8.21, mit effektiver Breite der Druck- bzw. Zuggurte $b_{\mathrm{c/t,ef}}$ wie folgt betrachtet werden:

— Für I-Träger:

$$b_{\mathrm{c/t,ef}} = b_{\mathrm{f,c/t,ef}} + b_{\mathrm{web}} \tag{8.128}$$

— Für U-Träger:

$$b_{\mathrm{c/f,ef}} = b_{\mathrm{f,c/t,ef}} + b_{\mathrm{web}} \tag{8.129}$$

Dabei ist

$b_{\mathrm{f,c/t,ef}}$ die effektive Gurtbreite der Druck-/Zugzone nach 8.4.2(3);

b_{web} die Breite jedes Steges.

(3) Die Werte für $b_{\mathrm{f,c,ef}}$ und $b_{\mathrm{f,t,ef}}$ sollten den nach Gleichung (8.130) und Gleichung (8.131) berechneten Höchstwert nicht überschreiten.

$$b_{\mathrm{f,c,ef}} = \begin{cases} \min\{0{,}1l;\ 20h_{\mathrm{f,c}}\} & \text{für Sperrholz und LVL-C mit zu den Stegen paralleler Faserrichtung} \\ \min\{0{,}1l;\ 25h_{\mathrm{f,c}}\} & \text{für Sperrholz und LVL-C mit zu den Stegen senkrechter Faserrichtung} \\ \min\{0{,}15l;\ 25h_{\mathrm{f,c}}\} & \text{für Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB; en: oriented strand board)} \\ \min\{0{,}2l;\ 30h_{\mathrm{f,c}}\} & \text{für Spanplatten oder Faserplatten mit zufälliger Faserrichtung} \end{cases} \tag{8.130}$$

$$b_{\mathrm{f,t,ef}} = \begin{cases} 0{,}1l & \text{für Sperrholz und LVL-C mit zu den Stegen paralleler Faserrichtung} \\ 0{,}1l & \text{für Sperrholz und LVL-C mit zu den Stegen senkrechter Faserrichtung} \\ 0{,}15l & \text{für Platten aus langen, flachen, ausgerichteten Spänen (OSB)} \\ 0{,}2l & \text{für Spanplatten oder Faserplatten mit zufälliger Faserrichtung} \end{cases} \tag{8.131}$$

Dabei ist

l die Stützweite des Trägers;

$h_{\mathrm{f,c}}$ die Gurthöhe der Druckzone.

ANMERKUNG Die rechts angegebenen Werte in Gleichung (8.130) tragen dem Plattenbeulen Rechnung. Die anderen Werte in Gleichung (8.130) und Gleichung (8.131) tragen der Schubverzerrung Rechnung.

(4) Wenn keine detailliertere Untersuchung des Beulens erfolgt, sollte die uneingespannte Gurtbreite b_{f} die zweifache effektive Gurtbreite infolge Plattenbeulen nach Gleichung (8.130) nicht überschreiten.

(5) Bei Trägern mit Stegen aus Holzwerkstoffen oder LVL sollten die Schubspannungen in der Klebefuge (Schnitt 1 in Bild 8.21) nachgewiesen werden. Bei I-förmigen Querschnitten sollte Gleichung (8.132) erfüllt sein. Bei U-förmigen Querschnitten sollte Gleichung (8.132) erfüllt sein, wobei jedoch $8h_{\mathrm{f}}$ durch $4h_{\mathrm{f}}$ ersetzt wird.

$$\tau_{\mathrm{mean,d}} \le \begin{cases} f_{\mathrm{v,90,d}} & \text{für } b_{\mathrm{web}} \le 8\ h_{\mathrm{f}} \\ f_{\mathrm{v,90,d}} \left(\dfrac{8\ h_{\mathrm{f}}}{b_{\mathrm{web}}}\right)^{0{,}8} & \text{für } b_{\mathrm{web}} > 8\ h_{\mathrm{f}} \end{cases} \tag{8.132}$$

Dabei ist

$\tau_{\mathrm{mean,d}}$ der Bemessungswert der Schubspannung in den Klebfugen unter Annahme einer gleichmäßigen Spannungsverteilung;

$f_{\mathrm{v,90,d}}$ der Bemessungswert der ebenen (Roll-)Schubfestigkeit des Gurtes;

h_{f} die Gurthöhe;

b_{web} die Breite jedes Steges.

(6) Die Bemessungswerte der axialen Zug- und Druckspannungen in den Gurten $\sigma_{\mathrm{f,c/t,d}}$ sollten unter Berücksichtigung der jeweiligen effektiven Gurtbreite die folgenden Bedingungen erfüllen:

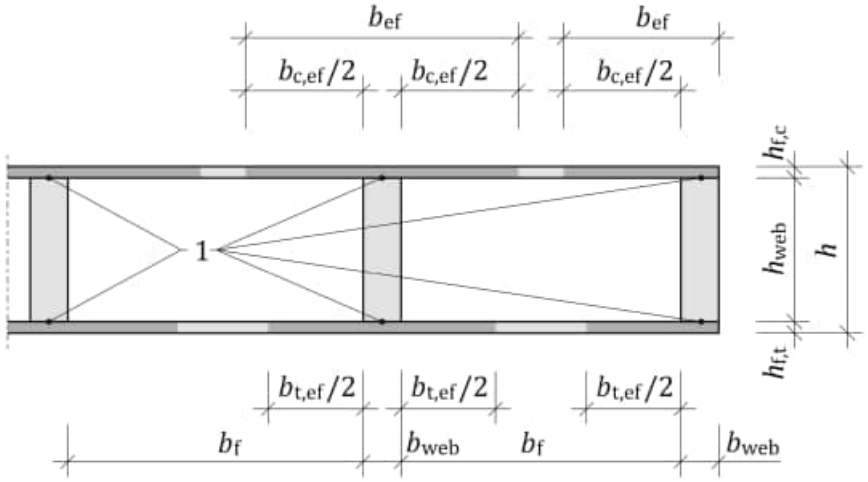
$$\sigma_{\mathrm{f,c,d}} \le f_{\mathrm{f,c,d}} \tag{8.133}$$

$$\sigma_{\mathrm{f,t,d}} \le f_{\mathrm{f,t,d}} \tag{8.134}$$

Dabei ist $f_{\mathrm{f,c/t,d}}$ der Bemessungswert der Druck-/Zugfestigkeit des Gurtes.

(7) Es muss nachgewiesen werden, dass jede Klebeverbindung eine ausreichende Festigkeit aufweist.

(8) Die axialen Spannungen in den Stegen sollten Gleichung (8.122) und Gleichung (8.123) erfüllen.



Legende
1 Klebefuge

Bild 8.21 — Geklebter Träger mit dünnem Gurt

8.4.3 Mechanisch verbundene Träger

(1) Wenn der Querschnitt eines Bauteils aus mehreren Teilen mit Hilfe von mechanischen Verbindungsmitteln zusammengesetzt ist, muss der Einfluss der Verschiebung in den Verbindungen berücksichtigt werden.

(2) Für Berechnungen sollte in der Regel eine geradlinige Beziehung zwischen Kraft und Verschiebung angenommen werden.

(3) Wenn der Verbindungsmittelabstand in Längsrichtung entsprechend dem Querkraftverlauf zwischen s_{min} und $s_{max} \leq 4s_{min}$ abgestuft wird, darf der folgende effektive Abstand s_{ef} verwendet werden:

$$s_{ef} = 0{,}75\ s_{min} + 0{,}25\ s_{max} \tag{8.135}$$

ANMERKUNG Ein Verfahren zur Berechnung der Tragfähigkeit mechanisch verbundener Träger ist in B.5 angegeben.

8.4.4 Druckstäbe mit mechanischen und geklebten Verbindungen

(1) Beim Festigkeitsnachweis müssen Verformungen aufgrund von Verschiebungen in Verbindungen infolge von Schub und Biegung in Zwischenhölzern, Bindehölzern, Einzelstäben und Gurten sowie infolge axialer Kräfte in Gitterstäben berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Ein Verfahren zur Berechnung der Tragfähigkeit von I- und Hohlkasten-Druckstäben, gespreizten Druckstäben und Gitterdruckstäben ist in D.3 angegeben.

8.5 Systemfestigkeit

8.5.1 Allgemeines

(1) Werden Lasten innerhalb eines einzelnen Bauteils oder zwischen parallel einwirkenden Bauteilen eines lastverteilenden Systems verteilt, dürfen die Festigkeitseigenschaften mit einem Systemfestigkeitsbeiwert k_{sys} multipliziert werden.

(2) Systemfestigkeitsbeiwerte k_{sys} dürfen angewendet werden für:

a) die Biegefestigkeit einzelner aus Komponenten (z. B. Lamellen) zusammengesetzter Bauteile nach 8.5.2;

b) die Festigkeit paralleler Bauteile, die Teil eines lastverteilenden Systems nach 8.5.3 sind.

Systemfestigkeitsbeiwerte k_{sys} nach a) und b) dürfen multipliziert werden.

8.5.2 Einzelne aus Komponenten zusammengesetzte Bauteile

(1) Bei einzelnen aus Komponenten zusammengesetzten Bauteilen darf k_{sys} aus Tabelle 8.4 entnommen werden.

(2) Werden die Auswirkungen der Systemfestigkeit bereits innerhalb der deklarierten Festigkeitseigenschaften berücksichtigt, darf 8.4.2 nicht angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Deklarierte Festigkeitseigenschaften von SWP und kombiniertem Brettschichtholz unter Flachkant-Biegung decken bereits die Auswirkungen der Systemfestigkeit ab.

ANMERKUNG 2 Deklarierte Festigkeitseigenschaften von CLT können die Auswirkungen der Systemfestigkeit abdecken.

(3) Die Lastteilung innerhalb einer lamellierten Holzplatte muss nach Abschnitt C.4 nachgewiesen werden.

Tabelle 8.4 — Systemfestigkeitsbeiwert k_{sys} für einzelne Bauteile

		Anzahl der Komponenten oder Lamellen						
		2	3	4	5	6	7	≥ 8
geklebte oder vorgespannte Komponenten aus	ST, FST	1,14	1,20	1,24	1,26	1,28	1,29	1,30
	GL[a]	1,11	1,15	1,17	1,18	1,19	1,20	1,20
mechanisch verbundene Lamellen bei lamellierten Holzplatten nach C.4 aus	ST, FST	1,06	1,08	1,10	1,10	1,11	1,11	1,12

[a] Das heißt, für BGL, bei dem die GL-Komponenten Hochkant-Biegung unterliegen und die Lasteinwirkung parallel zu den Klebefugen zwischen den Komponenten erfolgt, siehe Bild L.1 b).

8.5.3 Parallele Bauteile innerhalb eines lastverteilenden Systems

(1) Für parallele Bauteile innerhalb eines lastverteilenden Systems darf k_{sys} als 1,1 angesetzt werden, wenn:

— das lastverteilende System mindestens drei parallele Bauteile enthält;

— aus demselben Baustoff besteht und dieselbe Geometrie aufweist;

das lastverteilende System die Lasten auf die angrenzenden Bauteile übertragen kann.

9 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit

9.1 Allgemeines

(1) Verformungen oder Schwingungen infolge der Auswirkungen von Einwirkungen und unter Berücksichtigung des Einflusses der Lasteinwirkungsdauer und der Feuchte müssen innerhalb geeigneter Grenzwerte bleiben, insbesondere in Bezug auf:

— Verformungen, die das Erscheinungsbild, den Benutzerkomfort, die Funktion des Bauwerks (einschließlich der Funktion von Maschinen oder Anlagen) oder die Dauerhaftigkeit des Bauwerks beeinträchtigen;

— Verformungen, die Schaden an Oberflächen oder an nichttragenden Elementen verursachen;

— Schwingungen, die zu Unwohlsein von Personen führen oder die Funktion des Bauwerks einschränken.

9.2 Verformungen

9.2.1 Allgemeines

(1) Verformungen müssen unter Verwendung der charakteristischen, häufigen oder quasi-ständigen Kombination von Einwirkungen nachgewiesen werden, siehe EN 1990:2023, 8.4.3.

ANMERKUNG 1 Irreversible Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit werden grundsätzlich unter Verwendung der charakteristischen Einwirkungskombinationbeurteilt, siehe 9.2.2(3) und 9.2.3(4). Reversible Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit werden grundsätzlich unter Verwendung der häufigen Einwirkungskombination beurteilt, siehe 9.2.2(4) und 9.2.3(5). Langzeit-Auswirkungen und das Erscheinungsbild des Bauwerks werden im Allgemeinen anhand der quasi-ständigen Einwirkungskombinationbeurteilt, siehe 9.2.2(5) und 9.2.3(6).

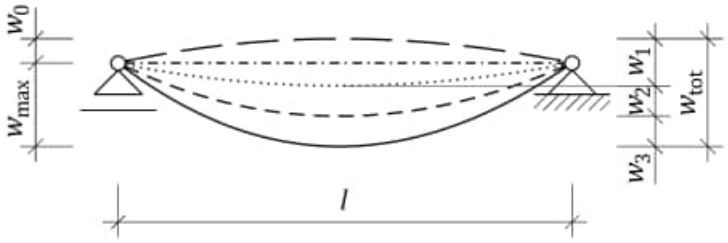
ANMERKUNG 2 Indikative vertikale Verformungsgrenzwerte sind in EN 1990:2023, Tabelle A.1.10 (NDP) und Tabelle A.1.11 (NDP), enthalten.

(2) Verformungen sollten anhand der Anteile, die zur Gesamtverformung beitragen, wie in Bild 9.1 dargestellt, berechnet werden, wobei gilt:

$$w_{\max} = w_{\text{tot}} - w_0 \tag{9.1}$$

und

$$w_{\text{tot}} = w_1 + w_2 + w_3 \tag{9.2}$$



Legende

w_0 Überhöhung im unbelasteten tragenden Bauteil
$w_{\max}$ gesamte Restverformung unter Berücksichtigung der Überhöhung
w_1 anfängliche elastische Verformung infolge des ständigen und des quasi-ständigen Teils veränderlicher Einwirkungen der jeweiligen Einwirkungskombination;
w_2 Langzeit-Kriechanteil der Verformung infolge der ständigen Einwirkungen und des quasi-ständigen Teils veränderlicher Einwirkungen der jeweiligen Einwirkungskombination
w_3 unmittelbareelastische Verformung infolge veränderlicher Einwirkungen, mit Ausnahme ihres quasi-ständigen Anteils
w_{tot} Gesamtverformung als Summe aus w_1, w_2 und w_3
l Stützweite

Bild 9.1 — Teile der Gesamtverformung

ANMERKUNG 1 Die Definitionen der zur Gesamtdurchbiegung beitragenden Anteilenach Bild 9.1 entsprechen den Definitionen nach EN 1990:2023, A.1.8.2.

ANMERKUNG 2 Die Gleichungen nach 9.2.2 und 9.2.3 beruhen auf der Annahme, dass eine veränderliche Einwirkung Q in einen (unmittelbaren) Kurzzeit-AnteilQ_{inst} und einen (quasi-ständigen) Langzeit-AnteilQ_{quasi}, d. h. $Q = Q_{\text{inst}} + Q_{\text{quasi}}$, unterteilt werden kann. Für eine führende veränderliche Einwirkung Q_1 ist der (quasi-ständige) Langzeit-Anteil$Q_{1,\text{quasi}} = \psi_2 Q_1$ [nach EN 1990:2023, 6.1.2.3(3)] und der (unmittelbare) Kurzzeit-Anteil$Q_{1,\text{inst}} = (1 - \psi_2)Q_1$ für charakteristische und häufige Einwirkungskombinationen oder $Q_{1,\text{inst}} = 0$ für die quasi-ständige Einwirkungskombination. Für eine begleitende veränderliche Einwirkung Q_j ist der (quasi-ständige) Langzeit-Anteil$Q_{j,\text{quasi}} = \psi_2 Q_j$ und der

(unmittelbare) Kurzzeit-Anteil $Q_{j,\text{inst}} = (\psi_0 - \psi_2)Q_j$ für die charakteristische Einwirkungskombination oder $Q_{j,\text{inst}} = 0$, für die häufigen und quasi-ständigen Einwirkungskombinationen.

9.2.2 Verformungen in Bauwerken aus Baustoffen mit gleichem Kriechverhalten

(1) Für Bauwerke aus Bauteilen oder Komponenten mit dem gleichen Langzeit-Kriechverhalten und bei Annahme einer linearen Beziehung zwischen den Einwirkungen und den entsprechenden Verformungen sollte die Gesamtverformung w_{tot}, siehe Bild 9.1 und Gleichung (9.2), nach 9.2.2(2) bis (6) berechnet werden.

ANMERKUNG In diesem Fall kann w_{tot} mit einer einzelnen Berechnung bestimmt werden.

(2) Die Gesamtverformung w_{tot} nach 9.2.2(3) bis (5) sollte unter Verwendung der Mittelwerte des entsprechenden Elastizitätsmoduls, Schubmoduls und Verschiebungsmoduls, siehe 4.4 und 11.3.8, berechnet werden.

(3) Die Gesamtverformung w_{tot} unter Verwendung der charakteristischen Einwirkungskombination sollte wie folgt berechnet werden:

$$\sum F_{\text{d}} = \sum_{i \geq 1} G_{\text{k},i}(1 + k_{\text{def}}) + Q_{\text{k},1}\left(1 + \psi_{2,1}\, k_{\text{def}}\right) + \sum_{j>1} Q_{\text{k},j}\left(\psi_{0,j} + \psi_{2,j}\, k_{\text{def}}\right) \tag{9.3}$$

Dabei ist

F_{d} der Bemessungswert einer Einwirkung;

$G_{\text{k},i}$ der charakteristische Wert der ständigen Einwirkung i;

k_{def} der in Tabelle 5.5 angegebene Verformungsbeiwert;

$Q_{\text{k},1}$ der charakteristische Wert der führenden veränderlichen Einwirkung 1;

$\psi_{2,1}$ der Kombinationsbeiwert für die führende veränderliche Einwirkung 1 zur Bestimmung ihres quasi-ständigen Wertes;

$Q_{\text{k},j}$ der charakteristische Wert der begleitenden veränderlichen Einwirkung j;

$\psi_{0,j}$ der Kombinationsbeiwert für eine begleitende veränderliche Einwirkung j zur Bestimmung ihres Kombinationswertes;

$\psi_{2,j}$ der Kombinationsbeiwert für eine begleitende veränderliche Einwirkung j zur Bestimmung ihres quasi-ständigen Wertes.

ANMERKUNG ψ_0, ψ_1 und ψ_2 sind in EN 1990:2023, Tabelle A.1.7 (NDP), definierte Kombinationsbeiwerte.

(4) Die Gesamtverformung w_{tot} unter Verwendung der häufigen Einwirkungskombination sollte wie folgt berechnet werden:

$$\sum F_{\text{d}} = \sum_{i \geq 1} G_{\text{k},i}(1 + k_{\text{def}}) + Q_{\text{k},1}\left(\psi_{1,1} + \psi_{2,1}\, k_{\text{def}}\right) + \sum_{j>1} \psi_{2,j}\, Q_{\text{k},j}\,(1 + k_{\text{def}}) \tag{9.4}$$

Dabei ist

$\psi_{1,1}$ der Kombinationsbeiwert für die führende veränderliche Einwirkung 1 zur Bestimmung ihres häufigen Wertes.

(5) Die Gesamtverformung w_{tot} unter Verwendung der quasi-ständigen Einwirkungskombination sollte wie folgt berechnet werden:

$$\sum F_{\mathrm{d}} = \sum_{i\geq 1} G_{\mathrm{k},i}(1 + k_{\mathrm{def}}) + \sum_{j\geq 1} \psi_{2,j}\, Q_{\mathrm{k},j}\, (1 + k_{\mathrm{def}}) \tag{9.5}$$

(6) Für Bauwerke aus Bauteilen oder Komponenten mit dem gleichen Langzeit-Kriechverhalten darf die Verformung w_2 wie folgt angesetzt werden:

$$w_2 = w_1 k_{\mathrm{def}} \tag{9.6}$$

Dabei ist

w_1 der Anfangsteil der Verformung unter ständigen (und quasi-ständigen) Lasten der maßgebenden Einwirkungskombination;

w_2 der Langzeit-Kriechteil der Verformung aufgrund der ständigen Einwirkungen und des quasi-ständigen Teils der veränderlichen Einwirkungen der maßgebenden Einwirkungskombination.

9.2.3 Verformungen in Bauwerken aus Baustoffen mit unterschiedlichem Langzeit-Kriechverhalten

(1) Für Bauwerke aus Bauteilen oder Komponenten mit unterschiedlichem Langzeitverhalten (z. B. Holz und Stahl) sollten die Verformungen w, siehe Bild 9.1, nach 9.2.3(2) bis (6) berechnet werden.

ANMERKUNG Das in 9.2.3(3) bis (6) beschriebene Verfahren erfordert keine lineare Beziehung zwischen Einwirkungen und Verformungen, jedoch zwei separate Berechnungen zur Bestimmung von $w_1 + w_2$ und w_3.

(2) Die Verformung $w_1 + w_2$ aufgrund des ständigen und quasi-ständigen Teils der Einwirkungskombination sollte unter Verwendung der Endwerte der mittleren Steifigkeit $E_{\mathrm{mean,fin}}$, $G_{\mathrm{mean,fin}}$ und $K_{\mathrm{SLS,fin}}$, siehe 4.4 und 11.3.8, berechnet werden.

(3) Die Verformung w_3 aufgrund des kurzzeitigen Anteilsder veränderlichen Einwirkungen der relevanten Einwirkungskombination sollte unter Verwendung der mittleren Steifigkeitswerte E_{mean}, G_{mean} und K_{SLS}, siehe 4.4 und 11.3.8, berechnet werden.

(4) Bei Prüfung der Gebrauchstauglichkeitskriterien unter Verwendung der charakteristischen Einwirkungskombination :

— sollte die Verformung $w_1 + w_2$ unter Verwendung der folgenden Einwirkungskombination berechnet werden:

$$\sum F_{\mathrm{d}} = \sum_{i\geq 1} G_{\mathrm{k},i} + \psi_{2,1}\, Q_{\mathrm{k},1} + \sum_{j>1} \psi_{2,j}\, Q_{\mathrm{k},j} \tag{9.7}$$

Dabei ist

F_{d} der Bemessungswert einer Einwirkung;

$G_{\mathrm{k},i}$ der charakteristische Wert der ständigen Einwirkung i;

$\psi_{2,1}$ der Kombinationsbeiwert für die führende veränderliche Einwirkung 1 zur Bestimmung ihres quasi-ständigen Wertes;

$Q_{\mathrm{k},1}$ der charakteristische Wert der führenden veränderlichen Einwirkung 1;

$\psi_{2,j}$ der Kombinationsbeiwert für eine begleitende veränderliche Einwirkung *j* zur Bestimmung ihres quasi-ständigen Wertes;

$Q_{k,j}$ der charakteristische Wert der veränderlichen Einwirkung *j*.

— die Verformung w_3 sollte unter Verwendung der folgenden Einwirkungskombination berechnet werden:

$$\sum F_d = (1 - \psi_{2,1})\, Q_{k,1} + \sum_{j>1} (\psi_{0,j} - \psi_{2,j})\, Q_{k,j} \tag{9.8}$$

Dabei ist

$\psi_{0,j}$ der Kombinationsbeiwert für eine begleitende veränderliche Einwirkung *j* zur Bestimmung ihres Kombinationswertes.

ANMERKUNG ψ_0, ψ_1 und ψ_2 sind in EN 1990:2023, Tabelle A.1.7 (NDP), definierte Kombinationsbeiwerte.

(5) Bei Prüfung der Gebrauchstauglichkeitskriterien unter Verwendung der häufigen Einwirkungskombination:

— sollte die Verformung $w_1 + w_2$ unter Verwendung der Kombination von Einwirkungen wie folgt berechnet werden:

$$\sum F_d = \sum_{i\geq 1} G_{k,i} + \psi_{2,1}\, Q_{k,1} + \sum_{j>1} \psi_{2,j}\, Q_{k,j} \tag{9.9}$$

— die Verformung w_3 sollte unter Verwendung der folgenden Einwirkungskombination berechnet werden:

$$\sum F_d = (\psi_{1,1} - \psi_{2,1})\, Q_{k,1} \tag{9.10}$$

Dabei ist

$\psi_{1,1}$ der Kombinationsbeiwert für die führende veränderliche Einwirkung 1 zur Bestimmung ihres häufigen Wertes.

(6) Bei der Prüfung von Gebrauchstauglichkeitskriterien unter Verwendung der quasi-ständigen Einwirkungskombination:

— sollte die Verformung $w_1 + w_2$ unter Verwendung der folgenden Einwirkungskombination berechnet werden:

$$\sum F_d = \sum_{i\geq 1} G_{k,i} + \sum_{j\geq 1} \psi_{2,j}\, Q_{k,j} \tag{9.11}$$

9.3 Schwingungen

9.3.1 Allgemeines

(1) Es ist sicherzustellen, dass mögliche zu erwartende Einwirkungen auf Bauteile oder Tragwerke keine Schwingungen verursachen, welche die Funktion des Bauwerks beeinträchtigen oder zu unzumutbarem Unbehagen für die Nutzer führen können.

(2) Zur Berechnung des Schwingungsverhaltens sollten die Mittelwerte von Steifigkeit, Masse und Dämpfung des Bauteils oder Tragwerks verwendet werden.

(3) 9.3.2 ist für die Bemessung von durch Menschen verursachte Schwingungen von Holzdecken in den Nutzungskategorien A, B, C1, C3 und D nach EN 1991-1-1 anzuwenden.

ANMERKUNG Diese Nutzungskategorien umfassen Decken in Wohngebäuden, Büros und Bereichen mit einer moderaten Anzahl an Personen, wie Museen, Ausstellungsräume usw., sowie Gemeinschaftsbereiche in Büros.

(4) Für Holzdecken in anderen als den in 9.3.1(3) aufgeführten Nutzungskategorien, die durch Menschenmengen oder körperliche Aktivitäten verursachte Schwingungen ausgesetzt sind, sollte 9.3.3 angewendet werden.

(5) 9.3.4 sollte für die Bemessung von durch Maschinen verursachten Schwingungen angewendet werden.

9.3.1.1 Dämpfungsgrad

(1) Sofern sich nicht andere Werte als geeigneter erwiesen haben, darf das Lehr´sche Dämfpungsmaß ζ für Decken wie folgt angesetzt werden:

— ζ = 0,02 für Holzbalkendecken;

— ζ = 0,025 für Holz-Beton-Verbunddecken, Rippendecken und flächige Massivholzdecken (z. B. CLT, LVL, GLVL, GL);

— ζ = 0,03 für Holzbalkendecken mit schwimmendem Estrich;

— ζ = 0,04 für Holz-Beton-Verbunddecken, Rippendecken und flächige Massivholzdecken (z. B. CLT, LVL, GLVL, GL) mit schwimmendem Estrich.

(2) Alternativ dürfen die Dämpfungswerte durch Messungen unter Anwendung von EN 16929 ermittelt werden.

9.3.1.2 Deckenmasse

(1) Die für die Schwingungsberechnungen verwendete Masse der Decke m, in kg, sollte ein für alle Nachweise einheitlicher Wert sein und Folgendes einschließen:

— die Masse aus ständigen Lasten (z. B. Eigengewicht der Decke, aufgelagerte oder abgehängte Elemente);

— Eigengewicht von Trennwänden; und

— eine zusätzliche Masse, die 10 % der charakteristischen Werte der Nutzlasten entspricht.

ANMERKUNG Nutzlasten umfassen bewegliche Ausstattung (wie z. B. Möbel) sowie das Eigengewicht der Nutzer.

(2) Im Fall von Mehrfeldträgern sollte angenommen werden, dass die aus den Nutzlasten nach 9.3.1.2(1) resultierende zusätzliche Masse gleichzeitig auf alle Felder einwirkt.

9.3.1.3 Biegesteifigkeit der Decke

(1) Die Biegesteifigkeit der Decke sollte unter Berücksichtigung von Biegeverformung, Schubverformung und Nachgiebigkeit von Verbindungen ermittelt werden, sofern zutreffend.

(2) Für die rechnerische Steifigkeit darf ein einheitlicher Wert für alle Nachweise verwendet werden, der unter Annahme einer Gleichstreckenlast bestimmt werden darf.

ANMERKUNG Die rechnerische Steifigkeit kann vom Lastfall abhängen.

(3) Für die rechnerische Steifigkeit von CLT-Decken darf die effektive Steifigkeit verwendet werden.

(4) Es darf angenommen werden, dass die Biegesteifigkeit nichttragender Schichten (z. B. eines schwimmenden Estrichs) zur Gesamt-Deckensteifigkeit beiträgt (z. B. in Längs- und Querrichtung) , während Verbundwirkungen bei der Bestimmung der Steifigkeit vernachlässigt werden.

(5) Die Nachgiebigkeit von Unterzügen oder Ähnlichem sollte bei den Berechnungen berücksichtigt werden.

9.3.1.4 Schrittfrequenz

(1) Für die Schrittfrequenz f_w sollte ein Wert von mindestens 1,5 Hz für Decken in Wohngebäuden und 2,0 Hz für Decken in anderen Nutzungskategorien angenommen werden.

ANMERKUNG Bei Decken in offenen Räumen und Fluren, in denen eine Person mehr als 10 m ungehindert in eine Richtung gehen kann, ist eine Schrittfrequenz von 2,5 Hz möglich.

9.3.2 Durch Menschen verursachte Schwingungen

9.3.2.1 Kurzbeschreibung

(1) Die personen-induzierten Schwingungen von Decken sollten einem der in Tabelle 9.1 angegebenen Performance-Level I, II, III, IV, V, VI, VII oder VIII für Decken entsprechen, wie durch die beteiligten Parteien festgelegt und vereinbart, siehe auch Tabelle 9.2.

(2) Die in 9.3.2.3 bis 9.3.2.7 beschriebenen vereinfachten Verfahren dürfen für Decken als Einfeldträger oder Zweifeldträger angewendet werden.

(3) Eine Mehrfeldträgerdecke darf konservativ als Einfeldträger mit der größten Spannweite des Mehrfeldträgers angenähert werden.

(4) Für komplexere Decken oder eine präzisere Prognose des Schwingungsverhaltensdarf der Schwingungsnachweis mittels dynamischer Berechnung nachgewiesen werden.

ANMERKUNG Ein allgemeines Verfahren zur Bemessung auf der Grundlage dynamischer Berechnung kann E.3 entnommen werden.

(5) Alternativ dürfen die Schwingungen von Decken anhand von Messungen an Deckenprüfständen unter Anwendung von EN 16929 nachgewiesen werden.

ANMERKUNG ISO 10137, ISO 2631-1 und ISO 2631-2 enthalten weitere Beschreibungen.

(6) Der Grenzwert der Eigenfrequenz, oberhalb dessen keine resonante Reaktion auftreten wird, $f_{1,\mathrm{lim}}$, sollte Folgendem entsprechen:

$$f_{1,\mathrm{lim}} = 4\, f_w \tag{9.12}$$

(7) Für Mehrfamilienhäuser und Performance-Level I und II sollte der nach Gleichung (9.12) bestimmte Wert von $f_{1,\mathrm{lim}}$ nicht kleiner als 8 Hz angesetzt werden.

ANMERKUNG Performance-Level für Decken sind in Tabelle 9.1 angegeben.

9.3.2.2 Schwingungskriterien

(1) Für den Schwingungsnachweis von Decken sollte ein Performance-Level gewählt werden.

(2) Sofern nicht anders vereinbart, dürfen die Empfehlungen nach Tabelle 9.2 für die Gebäudekategorien nach 9.3.1(3) angewendet werden.

(3) Für Bemessungssituationen mit Resonanzschwingungen [wenn $f_1 < f_{1,\lim}$ bei Berechnung nach Gleichung (9.12)] sollten die Mindestkriterien für Eigenfrequenz, Beschleunigung, Geschwindigkeit und Steifigkeit nach Tabelle 9.1 erfüllt sein.

(4) Für Bemessungssituationen mit transienten Schwingungen [wenn $f_1 \geq f_{1,\lim}$ bei Berechnung nach Gleichung (9.12)] sollten die Kriterien für Geschwindigkeit und Steifigkeit nach Tabelle 9.1 erfüllt sein.

Tabelle 9.1 — Kriterien für Schwingungen von Decken nach Performance-Level

	Performance-Level für Decken							
Kriterien	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**
Für alle Decken in den Nutzungskategorien A, B, C1, C3 und D nach prEN 1991-1-1:2023								
Frequenzkriterium	$f_1 \geq 4{,}5$ Hz				$f_1 \geq f_{1,\lim}$[a]			
Steifigkeitskriterium	$w_{1kN} \leq w_{\lim}$ mm							
Grenzwert für die Durchbiegung $w_{\lim}$[b]	$w_{\lim} = w_{\lim,max}$			$w_{\lim} = \max\left\{ w_{\lim,max} \frac{3{,}6}{l} ; 0{,}5 \right\} \leq w_{\lim,max}$				
Maximaler Grenzwert für die Durchbiegung $w_{\lim,max}$	0,25		0,5	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
Geschwindigkeitskriterium	$v_{rms} \leq v_{rms,lim}$ m/s							
Grenzwert der Effektivgeschwindigkeit $v_{rms,lim}$	0,000 4	0,000 8	0,001 2	0,001 6	0,002 4	0,003 6	0,004 2	0,004 8
Zusätzlich für Decken mit resonanter Reaktion der Grundfrequenz $f_1 < f_{1,\lim}$[a]								
Beschleunigungskriterium	$a_{rms} \leq a_{rms,lim}$ m/s^2				Nicht zutreffend			
Grenzwert der Effektivbeschleunigung $a_{rms,lim}$	0,02	0,04	0,06	0,08				

[a] Der Grenzwert der Eigenfrequenz, oberhalb dessen keine Resonanzschwingungen auftreten werden [siehe auch Gleichung (9.12)], in Hz.

[b] In der Gleichung zur Berechnung von $w_{\lim}$, ist l die betrachtete Deckenspannweite [siehe auch 9.3.2.1(3)], in m.

ANMERKUNG 1 Im Vergleich zur Basiskurve der Schwingungswahrnehmung nach ISO 10137:2007, Anhang C, Bild C.1, kann der Effektivwert der Beschleunigungs- oder Geschwindigkeitsreaktionen als Vielfaches des Wertes der Basiskurve angegeben werden. Dieses Vielfache wird als Response-Faktor R bezeichnet. So entsprechen beispielsweise die Grenzwerte $a_{rms,lim}$ der Performance-Level I, II III und IV für Decken einem Response-Faktor R von 4, 8, 12 bzw. 16. Messungen in-situsind meist günstiger .

ANMERKUNG 2 Der Grenzwert des Effektivgeschwindigkeit $v_{rms,lim}$ für die Performance-Level V bis VIII für Decken berücksichtigt nicht die günstigen Auswirkungen vorhandener Möbel oder nicht-tragender Trennwände im Raum auf den Schwingungserreger (die gehende Person) und den Empfänger, sowie den Abstand zwischen beiden. Messungen der Geschwindigkeit vor Ort unter Nutzungsbedingungen können Werte bis zur Hälfte der berechneten Werte ergeben.

(5) Für Performance-Level I bis VIII darf auf weitere Untersuchungen verzichtet werden, sofern die Anforderungen nach Tabelle 9.1 erfüllt sind.

(6) Beschleunigungs- und Geschwindigkeitskriterien sollten für die gesamte Decke eines Raumes, nicht für einzelne Bauteile, z. B. Träger, angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Die Wahl der Performance-Level erfolgt in Abhängigkeit von der angestrebten Qualitätsstufe der Decke Premium, Standard oder Basis.

ANMERKUNG 2 Die Zuweisung eines Performance-Levels für Decken in unterschiedlichen Gebäudekategorien ist in Tabelle 9.2 angegeben, sofern der Nationale Anhang keine abweichenden Werte enthält. Im Nationalen Anhang kann auch die anzuwendende Auswahl für die gegebenen Gebäudekategorien angegeben werden.

Tabelle 9.2 (NDP) — Empfohlene Performance-Levels für Decken für die Nutzungskategorien A (Wohnräume) und B (Büroräume)

Nutzungskategorie	Premium[a]	Standard[b]	Basis[c]
A (Wohnräume)			
— Mehrfamilienhaus	Level I bis III	Level IV, V	Level VI, VII
— Einfamilienhaus	Level I bis IV	Level V	Level VI bis VIII
B (Büroräume)	Level I bis II	Level III	Level IV, V

[a] Die Decke kann als akzeptabel betrachtet werden. Diese Wahl ist für Decken hoher Qualität und und für solche Fälle vorgesehen, in denen die Schwingungen von einer benachbarten Wohneinheit ausgehen.

[b] Deckenschwingungen können spürbar sein, aber von den meisten Nutzern als annehmbar betrachtet werden. Diese Wahl ist die übliche Wahl für Decken.

[c] Deckenschwingungen sind oft wahrnehmbar.

9.3.2.3 Nachweis von Decken als Einfeld- und Zweifeldträger

(1) Für Decken als Einfeld- und Zweifeldträger sollte Folgendes nachgewiesen werden:

— das Frequenzkriterium für den Mindestwert der Eigenfrequenz;

— das Steifigkeitskriterium;

— das Geschwindigkeitskriterium;

— sowie zusätzlich für Bemessungssituationen mit Resonanzschwingungen das Beschleunigungskriterium.

ANMERKUNG Tabelle 9.3 beschreibt den Prozess des vereinfachten Nachweises der von Menschen verursachten Schwingungen für Decken als Einfeld- und Zweifeldträger.

Tabelle 9.3 — Anleitung für den vereinfachten Nachweis der von Menschen verursachten Schwingungen von Decken

Für alle Decken in den Nutzungskategorien A, B, C1, C3 und D nach prEN 1991-1-1:2023	
Zu bestimmen:	
Deckenmasse m	9.3.1.2
Biegesteifigkeit der Decke $(EI)_L$ und $(EI)_T$	9.3.1.3
Grundfrequenz der Decke f_1	9.3.2.4
Zu bestimmen:	
Schrittfrequenz f_w	9.3.1.4
Grenzwert der Eigenfrequenz für Resonanzschwingungen $f_{1,lim}$	Gleichung (9.12)
Beurteilung, ob die Deckenreaktion transient oder resonant ist	9.3.2.1(6)

Für alle Decken in den Nutzungskategorien A, B, C1, C3 und D nach prEN 1991-1-1:2023	
Frequenzkriterium für alle Decken	Tabelle 9.1
Zu bestimmen:	
maximale Durchbiegung infolge einer vertikalen statischen Einzellast F = 1 kN, w_{1kN}	9.3.2.5
Maximaler Grenzwert für die Durchbiegung $w_{lim,max}$	Tabelle 9.1
Grenzwert der Durchbiegung aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast F = 1 kN, w_{lim}	Tabelle 9.1
Steifigkeitskriterium für alle Decken	Tabelle 9.1
Zu bestimmen:	
mittlerer modaler Impuls $I_{mod,mean}$	Gleichung (9.21)
Modale Masse M^*	Gleichung (9.23)
Spitzengeschwindigkeit $v_{1,peak}$	Gleichung (9.22)
Beiwert zur Berücksichtigung höherer Modi in der transienten Reaktion k_{imp}	Gleichung (9.24)
Gesamt-Spitzengeschwindigkeit $v_{tot,peak}$	Gleichung (9.26)
Effektivwert der Geschwindigkeit v_{rms}	Gleichung (9.25)
Grenzwert der Effektivgeschwindigkeits $v_{rms,lim}$	Tabelle 9.1
Geschwindigkeitskriterium für alle Decken	Tabelle 9.1
Zusätzlich für Decken mit Resonanzschwingungen der Eigenfrequenz $f_1 < f_{1,lim}$ [a]	
Zu bestimmen:	
Lehr'sches Dämpfungsmaß ζ	9.3.1.1
Modale Masse M^*	Gleichung (9.23)
Beiwert zur Berücksichtigung höherer Schwingungsmodi k_{res}	Gleichung (9.29)
Effektivwert der Beschleunigung a_{rms}	Gleichung (9.2)
Grenzwert der Effektivbeschleunigung $a_{rms,lim}$	Tabelle 9.1
Beschleunigungskriterium für Bemessungssituationen mit Resonanzschwingungen	Tabelle 9.1

[a] Der Grenzwert der Eigenfrequenz, oberhalb dessen keineResonanzschwingungen auftreten werden [siehe auch Gleichung (9.12)], in Hz.

(2) Bei Decken mit Öffnungen, z. B. für Treppen, darf das Schwingungsverhalten der Decke in Bezug auf 9.3.2.6 für die Geschwindigkeit und 9.3.2.7 für die Beschleunigung angenähert werden, indem die Öffnung vernachlässigt wird und die Berechnungen für die gesamte Deckenfläche vorgenommen werden, sofern die Fläche der Öffnung nicht mehr als 15 % der gesamten Deckenfläche beträgt und kein einzelnes Maß der Öffnung (in derselben Richtung) größer als 40 % der Spannweite oder Breite der Decke ist.

ANMERKUNG Diese Vereinfachung für Öffnungen kann durch die Tatsache begründet werden, dass die Ränder von Öffnungen üblicherweise durch Wechselträger verstärkt sind, die steifer als die Deckenplatte sind.

9.3.2.4 Eigenfrequenz

(1) Für Decken als Einfeld- oder Zweifeldträger und annähernd rechteckiger Grundfläche, die in eine oder zwei Richtungen direkt starr und gelenkig gelagert sind und überwiegend gleichmäßig belastet sind, darf die Eigenfrequenz f_1 der Decke wie folgt angesetzt werden:

$$f_1 = k_{e,1}\, k_{e,2} \frac{\pi}{2\, l^2} \sqrt{\frac{(EI)_L}{m}} \tag{9.13}$$

mit

$$k_{e,2} = \sqrt{1 + \left(\frac{l}{b}\right)^4 \frac{(EI)_T}{(EI)_L}} \tag{9.14}$$

Dabei ist

$k_{e,1}$ der Frequenzbeiwert zur Berücksichtigung von Zweifeldträgern, vgl. Tabelle 9.4. Für Decken als Einfeldträger gilt: $k_{e,1}$ = 1,0;

$k_{e,2}$ der Frequenzbeiwert zur Berücksichtigung der Querbiegesteifigkeit von Decken (im Fall einer einachsig gespannten Decke gilt : $k_{e,2}$ = 1,0);

l die Spannweite der Decke (bei Zweifeldträgern die längere Feldlänge);

$(EI)_L$ die Biegesteifigkeit der Decke entlang ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

m die flächenbezogene Masse der Decke, siehe 9.3.1.2;

b die Breite der Decke;

$(EI)_T$ die Biegesteifigkeit der Decke quer zu ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3.

ANMERKUNG Nicht-starre Auflagerbedingungen liegen beispielsweise bei einer Decke vor, die auf Unterzügen gelagert wird.

(2) Gleichung (9.13) darf durch Gleichung (9.15) ersetzt werden, welche die Berücksichtigung von mehr Beiwerten mit Einfluss auf die Durchbiegung ermöglicht, wie beispielsweise die nachgiebige Lagerung von Decken:

$$f_1 = k_{e,1}\, k_{e,2} \frac{18}{\sqrt{w_{sys}}} \tag{9.15}$$

Dabei ist

f_1 die Eigenfrequenz der Decke, in Hz;

$k_{e,1}$ der Frequenzbeiwert zur Berücksichtigung von Zweifeldträgern, vgl. Tabelle 9.4. Für Decken als Einfeldträger gilt: $k_{e,1}$ = 1,0; i

$k_{e,2}$ der Frequenzbeiwert zur Berücksichtigung der Querbiegesteifigkeit von Decken berechnet aus Gleichung (9.14) (im Fall einer einachsig gespannten Decke gilt: $k_{e,2}$ = 1,0);

w_{sys} die Durchbiegung einer Decke als Einfeldträger (einschließlich der Auswirkung von Unterzügen, Schubverformung und Nachgiebigkeit von Verbindungen in Verbundtragwerken) unter der durch die Masse der Decke m aufgebrachten Last, wie in 9.3.1.2 angegeben, in mm.

Bei der Berechnung von w_{sys} sollte angenommen werden, dass die Decke kein Durchlaufträger ist;

Wurde bei der Berechnung von w_{sys} die Auswirkung der Querbiegesteifigkeit berücksichtigt, dann gilt $k_{e,2}$ = 1,0.

Wurden nachgiebige Auflager bei der Berechnung von w_{sys} bereits berücksichtigt, darf Gleichung (9.16) außer Acht gelassen werden.

Tabelle 9.4 — Beiwert $k_{e,1}$ zur Berechnung der Eigenfrequenz im Fall einer Decke als Zweifeldträger auf starren Auflagern

l_2/l [a]	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
$k_{e,1}$ [b]	1,00	1,09	1,16	1,21	1,25	1,28	1,32	1,36	1,41

[a] l ist die längere und l_2 die kürzere Spannweite des Zweieldträgers.

[b] Zwischenwerte dürfen durch lineare Interpolation ermittelt werden.

ANMERKUNG Der Beiwert $k_{e,1}$ kann angenähert werden mit dem Polynom: $k_{e,1} = -x^3 + 1{,}45x^2 - x + 1{,}55$, wobei gilt $x = l_2/l$.

(3) Für eine Decke als Einfeldträger, die auf einer oder beiden Seitennachgiebig auf einem Unterzug aufgelagert ist, darf die resultierende Frequenz f_1 wie folgt berechnet werden:

$$f_1 = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{f_{1,\text{rigid}}^2} + \frac{1}{3\,f_{1,\text{beam},1}^2} + \frac{1}{3\,f_{1,\text{beam},2}^2}}} \tag{9.16}$$

Dabei ist

$f_{1,rigid}$ die Eigenfrequenz der Decke bei Lagerung auf starren Auflagern nach Gleichung (9.13);

$f_{1,beam,1}$ die Eigenfrequenz des Unterzugs an einer Seite;

$f_{1,beam,2}$ die Eigenfrequenz des Unterzugs an der anderen Seite.

(4) Die Eigenfrequenz der Unterzüge $f_{1,beam,1/2}$ in Gleichung (9.16) darf bei einer gleichmäßig verteilten Last aus der darüberliegenden Decke unter Verwendung geeigneter Werte für EI, m und l nach Gleichung (9.13) oder Gleichung (9.15) berechnet werden.

9.3.2.5 Steifigkeit

(1) Die maximale Durchbiegung w_{1kN} aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast F = 1 kN an der ungünstigsten Position, bei maximaler Amplitude des entsprechenden Schwingungsmodus, eines Deckenstreifens als Einfeldträgers und einer effektiven Breite b_{ef} sollte die Anforderungen nach Tabelle 9.1 erfüllen.

ANMERKUNG Decken mit mehreren Spannweiten können Schwingungen über die Deckenfelder übertragen.

(2) Die maximale Durchbiegung w_{1kN} aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast F = 1 kN in Feldmitte einer Decke als Einfeldträger darf wie folgt angesetzt werden:

$$w_{1kN} = \frac{F\ l^3}{48\ (EI)_L\ b_{ef}} \tag{9.17}$$

Dabei ist

F die vertikale statische Einzellast von 1 kN ;

l die Spannweite der Decke;

$(EI)_L$ die Biegesteifigkeit der Decke entlang ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

b_{ef} die mittragende Breite nach Gleichung (9.18) oder Gleichung (9.19).

(3) Die mittragende Breite b_{ef} für eine Decke mit gleichmäßiger Querbiegesteifigkeit über ihre Breite darf wie folgt angesetzt werden:

$$b_{ef} = \min\left\{0{,}95\ l\left(\frac{(EI)_T}{(EI)_L}\right)^{0{,}25}; b\right\} \tag{9.18}$$

Dabei ist

l die Spannweite der Decke;

$(EI)_T$ die Biegesteifigkeit der Decke quer zu ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

$(EI)_L$ die Biegesteifigkeit der Decke entlang ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

b die Breite der Decke.

(4) Die mittragende Breite b_{ef} einer Decke, in der ein durchgehender Biegeträger der Steifigkeit EI, quer zur Spannrichtung mit den Balken verbunden ist und die ansonsten gleichmäßige Querbiegesteifigkeit über die Breite der Decke b ergänzt, darf wie folgt angesetzt werden, siehe Bild 9.2:

$$b_{ef} = \min\left\{1{,}07\ l^{0{,}75}\ \left(\frac{EI\ +\ 0{,}63\ l\ (EI)_T}{(EI)_L}\right)^{0{,}25}; b\right\} \tag{9.19}$$

Dabei ist

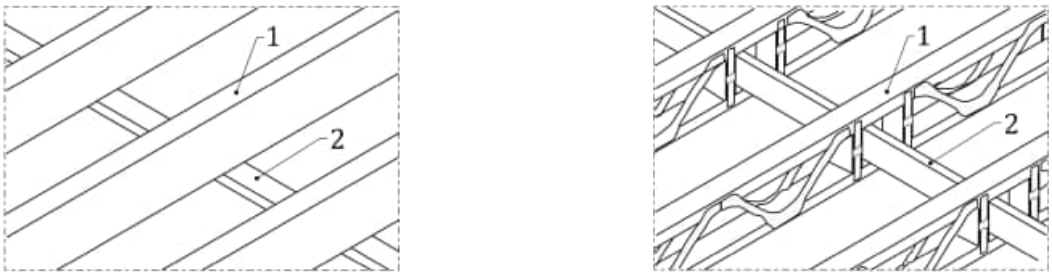
l die Spannweite der Decke;

b die Breite der Decke;

EI die Biegesteifigkeit des durchgehenden, quer verlaufenden Biegeträgers in Feldmitte der Decke;

$(EI)_T$ die Biegesteifigkeit der Decke quer zu ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

$(EI)_L$ die Biegesteifigkeit der Decke entlang ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3.



Legende
1 Balken (links) oder mechanisch verbundene Balken (rechts)
2 durchgehender, Biegeträger, der mechanisch mit den Balken verbunden ist

Bild 9.2 — Beispiele für quer zur Spannrichtung verlaufende Biegeträger, die mechanisch mit den Balken verbunden sind

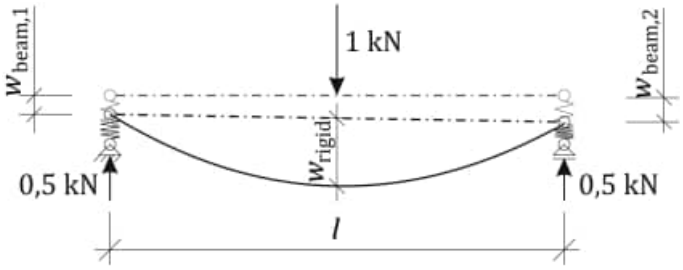


Bild 9.3 — Durchbiegung eines nachgiebig gelagerten Balkens unter einer vertikalen statischen Einzellast

(5) Für eine nachgiebig gelagerte Decke, z. B. auf Unterzügen entsprechend Bild 9.3, darf die resultierende Durchbiegung w_{1kN} aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast von 1 kN wie folgt berechnet werden:

$$w_{1kN} = 0{,}5\, w_{beam,1} + w_{rigid} + 0{,}5\, w_{beam,2} \tag{9.20}$$

Dabei ist

$w_{beam,1}$ die Durchbiegung des Unterzugs 1 aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast von 0,5 kN;

w_{rigid} die Durchbiegung der starr gelagerten Decke aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast von 1 kN nach Gleichung (9.17);

$w_{beam,2}$ die Durchbiegung des Unterzugs 2 aufgrund einer vertikalen statischen Einzellast von 0,5 kN.

9.3.2.6 Geschwindigkeit

(1) Der berechnete Effektivwert der Geschwindigkeit v_{rms} sollte die Anforderungen nach Tabelle 9.1 erfüllen.

ANMERKUNG Die Schwingungsreaktion der Decken kann transient sein, auch wenn die Eigenfrequenz geringer ist als $f_{1,lim}$.

(2) Der Effektivwert der Geschwindigkeit sollte unter Verwendung von Gleichung (9.21) bis Gleichung (9.27) angenähert werden.

(3) Der mittlere modale Impuls $I_{mod,mean}$ sollte wie folgt angesetzt werden:

$$I_{\mathrm{mod,mean}} = \frac{42\, f_{\mathrm{w}}^{1,43}}{f_1^{1,3}} \tag{9.21}$$

Dabei ist

f_{w} die Schrittfrequenz nach 9.3.1.4, in Hz;

f_1 die Eigenfrequenz der Decke in Hz.

(4) Die Spitzengeschwindigkeit $v_{1,\mathrm{peak}}$ im ersten Eigenmodus sollte wie folgt berechnet werden:

$$v_{1,\mathrm{peak}} = k_{\mathrm{red}} \frac{I_{\mathrm{mod,mean}}}{(M^* + 70)} \tag{9.22}$$

mit

$$M^* = \frac{m\, l\, b}{4} \tag{9.23}$$

Dabei ist

$v_{1,\mathrm{peak}}$ die Spitzengeschwindigkei in m/s;

k_{red} der Abminderungswert, der zu k_{red} = 0,7 angesetzt werden darf;

$I_{\mathrm{mod,mean}}$ der mittlere modale Impuls g nach Gleichung (9.21), in Ns;

M^* die modale Masse der Decke nach Gleichung (9.23), in kg.

ANMERKUNG 1 k_{red} ist ein Beiwert zur Berücksichtigung der Tatsache, dass sich der Erreger (die gehende Person) üblicherweise in einem gewissen Abstand zum Schwingungsempfänger befindet. Der Maximalwert für diesen Beiwert ist 1, wenn sich die gehende Person und die wahrnehmende Person an derselben Stelle befinden.

ANMERKUNG 2 Die modale Masse nach Gleichung (9.23) entspricht der einer vierseitig gelagerten Decke. Sie ergibt jedoch einen geeigneten vereinfachten Näherungswert der modalen Masse für die meisten Decken starr oder nachgiebig gelagerten Decken, einschließlich der zweiseitig gelagerten Decken. Ein genauerer Wert der modalen Masse kann mittels detaillierter Berechnung ermittelt werden. $M^* = \frac{m\, l\, b}{2}$ entspricht dem speziellen Fall einer einachsig gespannten Decke, ohne jegliche Verbindung zu anderen Teilen des Tragwerks entlang ihrer freien Rändern. Die Breite der Decke b ist der Abstand zwischen Deckenauflagern in der Richtung rechtwinklig zur Spannweite.

ANMERKUNG 3 Der Wert von 70 kg im Nenner steht für die angenommene Masse der gehenden Person.

(5) Zur Berücksichtigung der Auswirkung höherer Schwingungsmodi auf die Schwingungsreaktion, sollte die Spitzengeschwindigkei mit dem Beiwert k_{imp} wie folgt multipliziert werden:

$$k_{\mathrm{imp}} = \max\left\{0{,}48\, \left(\frac{b}{l}\right)\left(\frac{(EI)_{\mathrm{L}}}{(EI)_{\mathrm{T}}}\right)^{0{,}25}; 1{,}0\right\} \tag{9.24}$$

Dabei ist

k_{imp} der Beiwert zur Berücksichtigung der höheren Modi in der transienten Reaktion;

b die Breite der Decke;

l die Spannweite der Decke;

$(EI)_{\mathrm{L}}$ die Biegesteifigkeit der Decke entlang ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

$(EI)_{\mathrm{T}}$ die Biegesteifigkeit der Decke quer zu ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3.

(6) Der Effektivwert der Geschwindigkeit v_{rms} sollte wie folgt berechnet werden:

$$v_{\mathrm{rms}} = v_{\mathrm{tot,peak}}\,(0{,}65 - 0{,}01\,f_1)(1{,}22 - 11{,}0\,\zeta)\,\eta \tag{9.25}$$

mit

$$v_{\mathrm{tot,peak}} = k_{\mathrm{imp}} v_{1,\mathrm{peak}} \tag{9.26}$$

$$\eta = \begin{cases} 1{,}35 - 0{,}4\,k_{\mathrm{imp}} & \text{wenn } 1{,}0 \le k_{\mathrm{imp}} \le 1{,}9 \text{ sonst } \eta = 0{,}59 \text{ (für Balkendecken)} \\ 1{,}35 - 0{,}4\,k_{\mathrm{imp}} & \text{wenn } 1{,}0 \le k_{\mathrm{imp}} \le 1{,}7 \text{ sonst } \eta = 0{,}67 \text{ (für alle anderen Decken)} \end{cases} \tag{9.27}$$

Dabei ist

$v_{\mathrm{tot,peak}}$ die Gesamt-Spitzengeschwindigkeit;

k_{imp} der Beiwert zur Berücksichtigung der höheren Modi in der transienten Reaktion nach Gleichung (9.24);

$v_{1,\mathrm{peak}}$ die nach Gleichung (9.22) berechnete Spitzengeschwindigkeits für den ersten Eigenmodus;

η ein Zwischenparameter;

f_1 dieEigenfrequenz, in Hz;

ζ das Lehr´sche Dämpfungsmaß nach 9.3.1.1.

9.3.2.7 Beschleunigung

(1) Der berechnete Effektivwert der Beschleunigung sollte die in Tabelle 9.1 angegebenen Anforderungen erfüllen.

(2) Der Effektivwert der Beschleunigung a_{rms} sollte wie folgt berechnet werden:

$$a_{\mathrm{rms}} = \frac{k_{\mathrm{res}}\,\mu_{\mathrm{res}}\,F_{\mathrm{dyn}}}{\sqrt{2}\,2\,\zeta\,M^*} \tag{9.28}$$

mit

$$k_{\mathrm{res}} = \max\left\{0{,}19\left(\frac{b}{l}\right)\left(\frac{(EI)_{\mathrm{L}}}{(EI)_{\mathrm{T}}}\right)^{0{,}25};\,1{,}0\right\} \tag{9.29}$$

Dabei ist

k_{res} ein Beiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung höherer Schwingungsformen;

b die Breite der Decke;

l die Spannweite der Decke;

$(EI)_{\mathrm{T}}$ die Biegesteifigkeit der Decke quer zu ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

$(EI)_L$ die Biegesteifigkeit der Decke entlang ihrer Spannweite je Meter Breite nach 9.3.1.3;

μ_{res} der Beiwert für den resonanten Aufbau, der zu μ_{res} = 0,4 angesetzt werden darf;

F_{dyn} die vertikale dynamische Kraft, die zu F_{dyn} = 50 N angesetzt werden sollte;

ζ das Lehr´sche Dämpfungsmaß nach 9.3.1.1;

M^* die modale Masse nach Gleichung (9.23), in kg;

m die flächenbezogene Masse der Decke nach 9.3.1.2.

ANMERKUNG 1 μ_{res} ist ein Beiwert zur Berücksichtigung der Tatsache, dass ein vollständig resonanter Aufbau (eingeschwungener Zustand) nicht auftreten wird und die gehende Person selten in der Mitte der Spannweite läuft. Ein Wert von mindestens 0,8 ist für Decken angemessen, auf denen die gehende Person eine Entfernung von mindestens 10 m ungehindert in eine Richtung gehen kann. Der Maximalwert für diesen Beiwert ist 1, wenn ein vollständig eingeschwungener Zustand auftritt und die gehende Person sich in der Mitte der Spannweite befindet.

ANMERKUNG 2 Der Beiwert $\sqrt{2}$ im Nenner ist zur Umrechnung der Beschleunigung von einem Spitzenwert in einen Effektivwert .

9.3.3 Schwingungen infolge Menschenmengen oder körperlicher Aktivitäten

(1) Schwingungen infolge von Menschenmengen, körperlichen Aktivitäten oder anderer durch Menschen verursachter dynamischer Beanspruchung, außer durch Gehen einer moderaten Anzahl von Personen, sollten für die ungünstigen Kombinationen aus ständiger Last und veränderlichen Lasten begrenzt werden.

ANMERKUNG Auch die Ermüdungsfestigkeit des Tragwerks kann die Bemessung beeinflussen.

(2) Für Beanspruchungen infolge von Menschenmengen, körperlicher Aktivitäten oder anderer durch Menschen verursachter dynamischer Beanspruchung, außer durch Gehen einer moderaten Anzahl von Personen, sollte eine detailliertere Untersuchung mit genauer Modellierung von Lasten und modalen Eigenschaften des Tragwerks durchgeführt werden.

(3) Die akzeptablen (kleinste wahrnehmbare) Level anhaltender Schwingungen von Decken sollten ISO 10137:2007, Bild C.1, entnommen werden.

9.3.4 Durch Maschinen verursachte Schwingungen

(1) Durch rotierende Maschinen und andere Betriebseinrichtungen verursachte Schwingungen sollten für die ungünstigen Kombinationen aus ständiger Last und veränderlichen Lasten begrenzt werden.

ANMERKUNG Auch die Ermüdungsfestigkeit des Tragwerks kann die Bemessung beeinflussen.

(2) Für Belastungen durch Maschinen sollte eine detailliertere Untersuchung mit genauer Modellierung von Lasten und modalen Eigenschaften des Tragwerks durchgeführt werden.

(3) Die kleinsten wahrnehmbaren Level anhaltender Schwingungen von Decken dürfen ISO 10137:2007, Bild C.1, entnommen werden, wobei empfohlene Response-Faktoren für zufriedenstellende - Schwingungsamplituden von Decken in Tabelle C.1 angegeben sind.

9.4 Druckverformung rechtwinklig zur Faser

(1) Verformungen rechtwinklig zur Faser müssen berücksichtigt werden. Die strukturelle Kompatibilität mit anderen Bauteilen oder Verbindungen muss sichergestellt sein, insbesondere in Fällen, in denen Verformungen rechtwinklig zur Faser andere Teile des Bauwerks beeinflussen.

(2) Die Erhöhung von Verformungen aufgrund von Kriechen sollte berücksichtigt werden.

(3) Die Kriechverformungen dürfen anhand der in Tabelle 5.5 angegebenen Verformungsbeiwerte k_{def}, multipliziert mit einem Faktor von 2, abgeschätzt werden.

(4) Eindrücke (Verformungen) an tragenden Auflagern sollten in Fällen, in denen sie Schäden an anderen tragenden Elementen verursachen könnten, berücksichtigt werden.

(5) Die linear-elastische Kurzzeit-Druckverformung rechtwinklig zur Faser $w_{\text{SLS,z}}$ sollte wie folgt abgeschätzt werden:

$$w_{\text{SLS,z}} = \frac{h_{\text{ef}} F_{\text{c,90,SLS}}}{2E_{\text{90,mean}}} \left(\frac{1}{A} + \frac{1}{A_{\text{ef}}}\right) \tag{9.31}$$

Dabei ist

h_{ef} die effektive Trägerhöhe nach 8.1.6.1(7) bis (8);

$F_{\text{c,90,SLS}}$ die angewendete Druckkraft rechtwinklig zur Faser für den SLS-Nachweis;

$E_{\text{90,mean}}$ der mittlere Elastizitätsmodul rechtwinklig zur Faser;

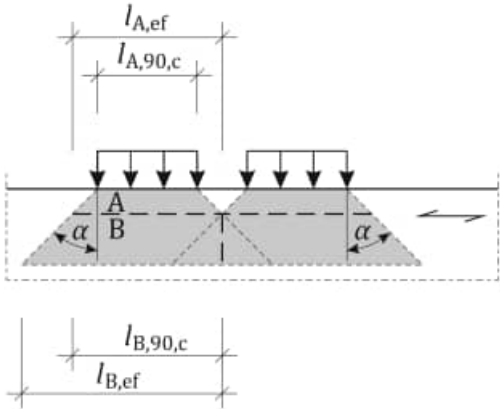
A die Lasteinleitungsfläche, siehe 8.1.6.1(7);

A_{ef} die effektive Ausbreitungsfläche, siehe 8.1.6.1(5).

ANMERKUNG Gleichung (9.31) beruht auf Fall A nach Tabelle 8.1. Für die Fälle B und C nach Tabelle 8.1 kann Gleichung (9.31) nicht verwendet werden.

(6) Wenn ein Spannungsgradient unter einer Lasteinleitungsfläche der Druckkraft rechtwinklig zur Faser andere Spannungsgradienten schneidet, siehe Bild 9.4, oder die Hirnholzfläche erreicht, siehe Bild 8.2 und Bild 8.3, sollte der Beitrag zur Gesamt-Kurzzeitverformung jeder einzelnen beanspruchten Fläche nach Gleichung (9.31) unter Verwendung der Höhe h_{ef} jeder Fläche berechnet werden.

ANMERKUNG In Bild 9.4 werden die beanspruchten Flächen durch eine horizontale und eine vertikale Linie in Teil A und Teil B unterteilt. Die Gesamtverformung kann als die Summe der Verformungen von Teil A und Teil B berechnet werden.



ANMERKUNG Werte für Spannungsausbreitungsgradienten sind in Tabelle 8.2 angegeben.

Bild 9.4 — Spannungsgradient unter einer beanspruchten Fläche, der andere Spannungsgradienten schneidet

(7) Wenn die Kräfte in Nachweisen der Gebrauchstauglichkeit höchstens 40 % der Drucktragfähigkeit bei Berechnung nach 8.1.6.1(1), Tabelle 8.1, Fall A, betragen, darf ohne weitere Berechnung angenommen werden, dass die Druckverformung von Vollholz für tragende Zwecke 1 mm beträgt.

10 Ermüdung

10.1 Allgemeines

(1) Abschnitt 10 enthält Verfahren für die Beurteilung der Ermüdungsfestigkeit von Bauteilen, Verbindungen und Fugen unter Ermüdungsbeanspruchung.

ANMERKUNG Diese Verfahren wurden aus Ermüdungsprüfungen mit Probekörpern in Bauwerksgröße abgeleitet, die Auswirkungen sowohl geometrischer Imperfektionen als auch von Baustoffabweichungen umfassten.

(2) Für Bauwerke oder tragende Bauteile und Verbindungen, die häufigen Spannungsschwankungen mit signifikanter Amplitude infolge veränderlicher Einwirkungen ausgesetzt sind, muss nachgewiesen werden, dass kein Versagen oder wesentlicher Schaden durch Ermüdung während der gesamten geplanten Nutzungsdauer auftritt.

ANMERKUNG 1 Die veränderlichen Einwirkungen in Gebäuden können, mit Ausnahme ausdrücklich wiederkehrender Einwirkungen, wie z. B. durch Kräne oder andere Maschinen, als quasi-statisch angesehen werden, sofern der Nationale Anhang keine abweichenden Angaben enthält.

ANMERKUNG 2 Beispiele für Spannungsschwankungen mit signifikanten Amplituden sind Glockentürme, höhere Gebäude unter Windlast, Verbindungen zwischen Aufzügen und ihren Schächten, Böden mit Maschinen, Windmühlen, Fabriken mit Kranen, Stütztragwerken oder Fahrzeugverkehr.

(3) Die Ermüdungsfestigkeit von in Holzbauwerken verwendeten Metallteilen muss unter Anwendung von EN 1993-1-9 für Baustahl und EN 1999-1-1 für Aluminiumlegierungen nachgewiesen werden. Die Ermüdungsfestigkeit von Betonteilen muss unter Anwendung von EN 1992-1-1 nachgewiesen werden.

(4) Ermüdungsprüfungen dürfen durchgeführt werden, um die Ermüdungsfestigkeit von Komponenten und Detailszu bestimmen, die nicht in diesem Dokument enthalten sind.

10.2 Ermüdungsnachweis für Ermüdungsbeanspruchung mit äquivalenter konstanter Amplitude

ANMERKUNG Das Nachweismodell basiert auf einer Ermüdungsbeanspruchung mit äquivalenter konstanter Amplitude, die die Ermüdungsauswirkungen über das gesamte Spektrum der Beanspruchungsereignisse wiedergibt. Für die Ermüdungsbeanspruchung mit veränderlicher Amplitude siehe 10.3.

(1) Die Lastkombination für die Ermüdungseinwirkungen muss nach EN 1990 angesetzt werden.

ANMERKUNG Siehe EN 1990:2023, 8.3.4.5 und Gleichung (8.17).

(2) Der quasi-ständige Teil der veränderlichen Einwirkungen sollte berücksichtigt werden, sofern maßgebend.

(3) Die Gleichung (10.2) entnommene Ermüdungsfestigkeit muss in Nutzungsklasse NKL 1 oder NKL 2 angewendet werden.

(4) Für die Berechnung der Ermüdungsfestigkeit in NKL 3 sollte der charakteristische Wert der Festigkeit f_k in Gleichung (10.2) mit 2/3 multipliziert werden. Für Verbindungen sollte der Abschnitt entsprechend angewendet werden.

(5) Das Spannungsverhältnis in Holzbauwerken R_T sollte wie folgt bestimmt werden:

$$R_{\mathrm{T}} = \frac{\sigma_{\mathrm{d,min}}}{\sigma_{\mathrm{d,max}}} \text{ mit } -1 \leq R_{\mathrm{T}} \leq 1 \text{ und } |\sigma_{\mathrm{d,min}}| < |\sigma_{\mathrm{d,max}}| \quad (10.1)$$

Dabei ist

$\sigma_{\mathrm{d,min}}$ der kleinste Bemessungswert der Ermüdungsspannung (d. h. Mindestwert der Zug- oder Druckspannung);

$\sigma_{\mathrm{d,max}}$ der größte Bemessungswert der Ermüdungsspannung (d. h. Höchstwert der Zug- oder Druckspannung).

ANMERKUNG 1 Das algebraische Vorzeichen von R_{T} ist im Fall der Spannungsumkehrung negativ.

ANMERKUNG 2 Das algebraische Vorzeichen von $\sigma_{\mathrm{d,min}}$ bzw. $\sigma_{\mathrm{d,max}}$ ist:

— positiv im Fall von Zugspannung;

— negativ im Fall von Druckspannung.

ANMERKUNG 3 Im Fall nur einer Biegeeinwirkung entspricht die in Ermüdungsnachweisen anzuwendende Ermüdungsfestigkeit dem Wert für zugbeanspruchte Bauteile, siehe Tabelle 10.1.

(6) Im Fall von Wechselwirkung, z. B. zwischen axialer Kraft und Biegemoment, sollten die resultierenden Ermüdungsspannungen bei der Berechnung des Abminderungsbeiwertes k_{fat} in Gleichung (10.2) berücksichtigt werden.

(7) Im spezifischen Fall nach 10.2(6) dürfen die resultierenden Bemessungsermüdungsspannungen an der jeweiligen Stelle im Querschnitt algebraisch hinzugefügt werden.

(8) Die Bemessungsfestigkeit für den Ermüdungsnachweis $f_{\mathrm{fat,d}}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$f_{\mathrm{fat,d}} = k_{\mathrm{fat}} \frac{f_{\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M,fat}}} \quad (10.2)$$

Dabei ist

k_{fat} der Abminderungsbeiwert nach Gleichung (10.3);

f_{k} der entsprechende charakteristische Wert der Festigkeit für statische Beanspruchung;

$\gamma_{\mathrm{M,fat}}$ der Teilsicherheitsbeiwert für die Ermüdungsfestigkeit, siehe 4.5.2.

(9) Bei der Beurteilung der Ermüdungsfestigkeit von Verbindungen dürfen die Spannungen in Gleichung (10.1) sowie die Kräfte und Festigkeiten in Gleichung (10.2) durch die Tragfähigkeiten ersetzt werden.

(10) Die Ermüdungsfestigkeit muss mit den Spannungen unter diesen Lastfällen, die $\sigma_{\mathrm{d,max}}$ verursachen, verglichen werden.

(11) Der Abminderungsbeiwert k_{fat} sollte wie folgt angesetzt werden:

$$k_{\mathrm{fat}} = 1 - \frac{1 - R_{\mathrm{T}}}{a_{\mathrm{fat}}(b_{\mathrm{fat}} - R_T)} \log(\beta n_{\mathrm{obs}} T_{\mathrm{lf}}) \quad (10.3)$$

Dabei ist

R_T das aus Gleichung (10.1) entnommene Spannungsverhältnis;

a_{fat} der Koeffizient nach Tabelle 10.1, der für die Art der Ermüdungseinwirkung steht;

β_{fat} der Koeffizient nach Tabelle 10.1, der für die Art der Ermüdungseinwirkung steht;

β der Beiwert basierend auf der Schadensfolge für das Bauteil, die Verbindung oder die Komponente nach Gleichung (10.4);

n_{obs} die Anzahl der Spannungszyklen mit konstanter Amplitude je Jahr;

T_{lf} die geplante Nutzungsdauer des Bauwerks, in Jahren, nach EN 1990.

(12) Der Beiwert basierend auf der Schadensfolge für das Bauteil, die Verbindung oder die Komponente β sollte wie folgt angesetzt werden:

$$\beta = \begin{cases} 1 & \text{bei geringfügigen Folgen} \\ 3 & \text{bei schweren Folgen} \end{cases} \quad (10.4)$$

ANMERKUNG Ein Versagen mit geringen Folgen hat nur eine örtlich sehr begrenzte Auswirkung auf die Tragfähigkeit des Tragwerks und die Reparatur/der Austausch der ausgefallenen Elemente kann leicht durchgeführt werden. Ein Beispiel für ein Versagen mit geringen Folgen ist das Versagen einer einzelnen Bohle, da das Fahrzeug dabei nicht vollständig von der Brücke stürzen kann und die Bauteile von Hand ausgetauscht werden können.

Ein Versagen mit schwerwiegenden Folgen ist ein Versagen, welches zum Versagen maßgebender Teile oder des gesamten Tragwerks führt oder einen gewissen Aufwand für Reparatur/Austausch erfordert. Beispiele für Elemente mit großen Folgen von Ermüdungsversagen sind das Tragwerk einer Brücke oder das Stütztragwerk eines Krans und die lasttragenden Elemente zur Abstützung der Bohlen einer Brücke.

Tabelle 10.1 — Werte der Koeffizienten a_{fat} und β_{fat} für Holzbauteile in einem beliebigen Beanspruchungszustand

	a_{fat}	β_{fat}
Holzbauteile mit $\sigma_{d,max}$ vorwiegend unter:		
— Druck, rechtwinklig oder parallel zur Faser	2,0	9,0
— Zug parallel zur Faser	9,5	1,1
— Zug rechtwinklig zur Faser	4,7	2,1
Holzbauteile vorwiegend unter:		
— Schub	6,7	1,3
Verbindungen mit:		
— seitlich beanspruchten stiftförmigen Verbindungsmitteln mit $d \leq 12$ mm[a]	6,0	2,0

	a_{fat}	β_{fat}
— axial beanspruchten eingeklebten Stahlstäben[b]	6,7	1,3
— Nägeln	6,9	1,2
ANMERKUNG 1 Die linke Spalte gibt die Spannung mit ihrem maximalen Absolutwert im betrachteten Querschnitt $\sigma_{d,max}$ an. ANMERKUNG 2 Die Europäischen Technischen Produktspezifikationen können weitere Werte enthalten.		
[a] Die Werte für stiftförmige Verbindungsmittel beruhen hauptsächlich auf Prüfungen an dicht sitzenden 12-mm-Stabdübeln. Stabdübel mit wesentlich größerem Durchmesser können weniger günstige Ermüdungseigenschaften aufweisen. [b] Das Versagen des Stahlstabs muss gesondert überprüft werden.		

10.3 Ermüdungsnachweis für Ermüdungsbeanspruchung mit veränderlicher Amplitude

(1) Die Auswirkung veränderlicher Spannungsamplituden sollte berücksichtigt werden.

(2) In Abwesenheit eines präziseren Modells darf eine lineare Schadensakkumulation (z. B. Palmgren-Miner-Regel) angewendet werden.

(3) Im Fall der Ermüdungsbeanspruchung mit veränderlicher Amplitude sollte der Wert β für schwere Folgen in Gleichung (10.3) verwendet werden.

11 Verbindungen

11.1 Allgemeines

11.1.1 Einleitung

(1) Dieser Abschnitt legt Bemessungsanforderungen fest für Verbindungen mit:

— metallischen stiftförmigen Verbindungsmitteln (11.1.3, siehe Tabelle 5.2);

— Schubverbindern (11.7, siehe Tabelle 5.2);

— eingeklebten Stahlstäben (11.10, siehe Tabelle 5.2);

— Nagelplatten (F.3, siehe Tabelle 5.2);

— 3D-Stahlblechformteilen (G.3, siehe Tabelle 5.2);

— expandierten Rohrverbindern (G.4, siehe Tabelle 5.2);

— zimmermannsmäßigen Verbindungen (11.11); und

— Holzdübeln (11.2.3.4).

11.1.2 Allgemeine Anforderungen

(1) Der Widerstand einer Verbindung muss unter Berücksichtigung der durch die statische Berechnung bestimmten Kräfte und Momente nachgewiesen werden.

(2) Das Lastverformungsverhalten einer Verbindung muss mit den Annahmen der statischen Berechnung des gesamten Tragwerks übereinstimmen.

(3) Wenn eine Verbindung Stahlplatten umfasst, sollten diese nach EN 1993 (alle Teile) nachgewiesen werden.

(4) In einer Verbindung müssen die Art und Größen der Verbindungsmittel oder Verbinder sowie deren Anordnung in den Bauteilen so gewählt werden, dass die gewünschte Tragfähigkeit, Steifigkeit, Duktilität und Dauerhaftigkeit erreicht werden.

ANMERKUNG Die Qualität der Ausführung ist für die Lastverteilung innerhalb einer Verbindung von äußerster Bedeutung.

(5) Verbindungssysteme mit wesentlichen Unterschieden im Lastverformungsverhalten dürfen nicht als gemeinsam wirkend betrachtet werden, z. B. Verklebungen und Verbindungsmittel oder Verbinder.

(6) Für den Widerstand von Verbindungen, die aus mehr als einer Art von Verbindungsmitteln mit unterschiedlichem Lastverformungsverhalten bestehen, sollte eine Bewertung erfolgen. Als Vereinfachung für Verbindungsmittel mit duktilem Lastverformungsverhalten darf der Widerstand der Verbindungsmittelart mit dem kleineren Verschiebungsmodul mit 2/3 multipliziert werden.

(7) Verbindungen mit den folgenden Verbindungsmitteln dürfen als duktil angesehen werden, wenn die Sprödbruch-Versagensmechanismen nach 11.5 und 11.6 für die Bemessung nicht maßgebend sind und das Spalten des Holzes in der Verbindung verhindert wird:

— Verbindungen mit lateral beanspruchten stiftförmigen Verbindungsmitteln, sofern der Versagensmechanismus (f) ist, siehe 11.2.3.2;

— Scheibendübel mit Zähnen, siehe 11.7.3;

— eingeklebte Stahlstäbe, sofern die Fließgrenze des Stahlstabs erreicht wird, siehe 11.10.3.3(2) und 11.10.5.1(3);

— expandierte Rohrverbinder, siehe G.4.

ANMERKUNG Unsymmetrische Bemessungssituationen können durch unterschiedliche Steifigkeiten der verbundenen Bauteile oder angrenzenden Verbindungen verursacht werden.

(8) Unsymmetrische Lastverteilungen in Verbindungen sollten berücksichtigt werden, siehe 11.3.9.7.

ANMERKUNG Unsymmetrische Bemessungssituationen können durch unterschiedliche Steifigkeiten der verbundenen Bauteile oder angrenzenden Verbindungen verursacht werden.

11.1.3 Bemessungsverfahren für Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln

(1) Die Bemessung einer Verbindung mit stiftförmigen Verbindungsmitteln sollte Folgendes umfassen:

— die Bestimmung des Widerstands der einzelnen Verbindungsmittel:

  — der axiale Widerstand nach 11.2.2;

  — die laterale Widerstand nach 11.2.3;

  — die Wechselwirkung zwischen axialem und laterale Widerstand nach 11.3.7;

— die Bemessung der Verbindung nach 11.3;

— Bemessung und Anordnung der Position der Verbindungsmittel mit Zwischen-, Rand- und Endabständen nach 11.4; und

— eine Überprüfung auf Sprödbruchversagen in den Holzbauteilen nach 11.5 und 11.6.

11.2 Widerstand eines einzelnen stiftförmigen Verbindungsmittels

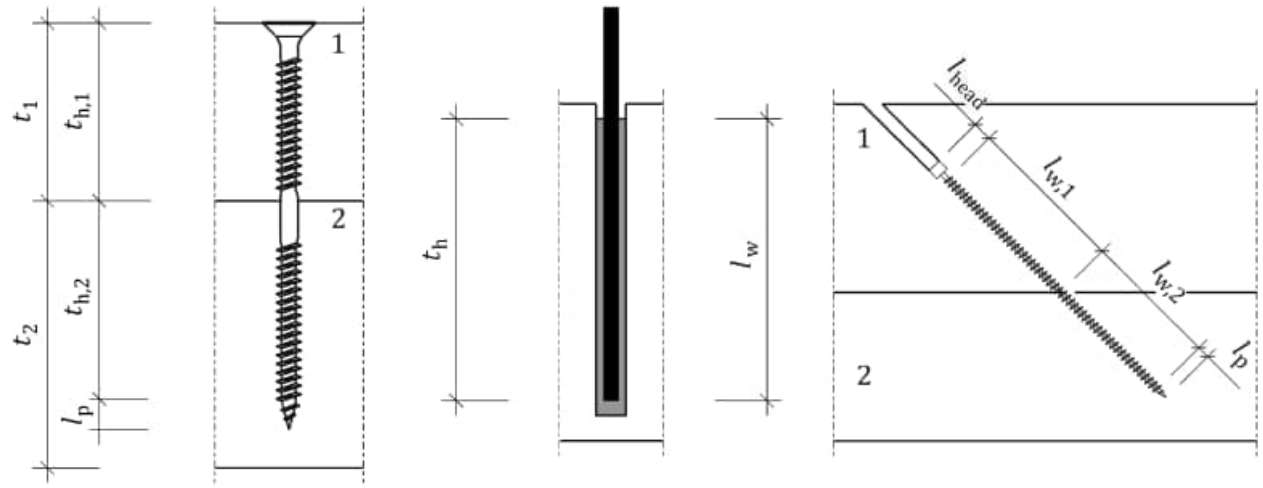
11.2.1 Parameter stiftförmiger Verbindungsmittel

(1) Die Symbole für die Dicken, Einbindetiefen und Ausziehlängen von Bauteilen sind in Bild 11.1 angegeben.

(2) Die geometrischen Parameter von stiftförmigen Verbindungsmitteln sind in Bild 11.2 und Bild 11.3 angegeben. Die dargestellten Kombinationen geometrischer Merkmale, z. B. Köpfe, Gewinde und Spitzen, sind Beispiele. Beispiele für Schubverbinder sind in Bild 11.4 angegeben (für weitere siehe EN 912).

(3) Relative Winkel zwischen der Verbindungsmittelachse, der Faserrichtung und der Lastrichtung sind in Bild 11.5 dargestellt.

(4) Profilierte Nägel mit einem charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit kleiner als 2,0 N/mm² nach EN 1382, bestimmt mit Nadelholz für tragende Zwecke mit einem charakteristischen Wert der Rohdichte von mindestens 350 kg/m³, sollten als glattschaftige Nägel angesehen werden.

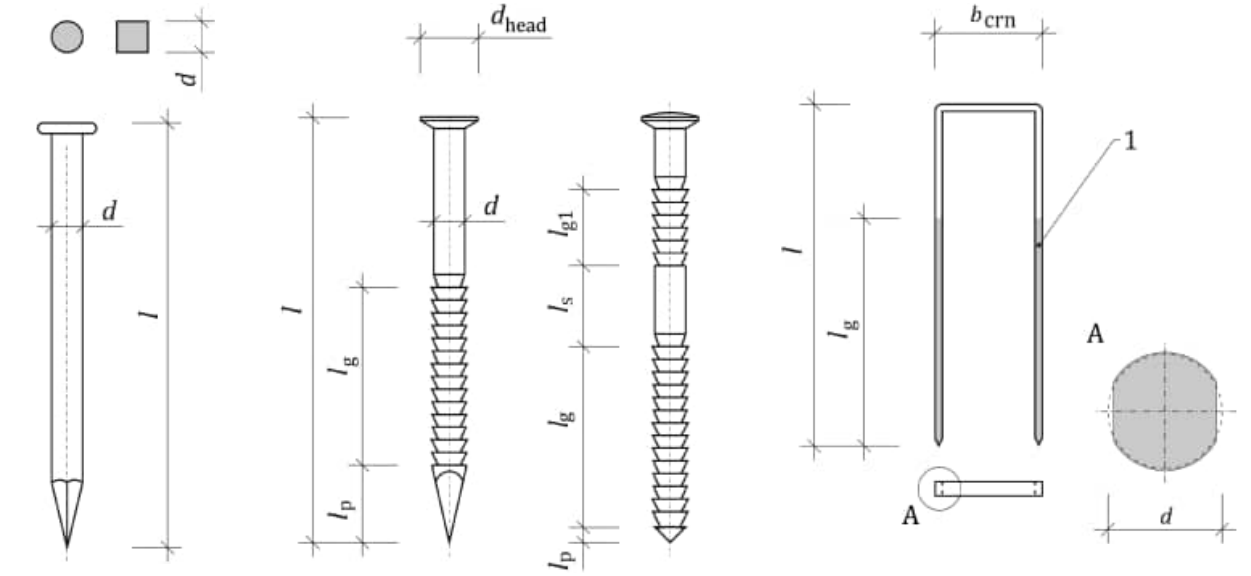


a) Einbindetiefe **b) Ausziehlänge**

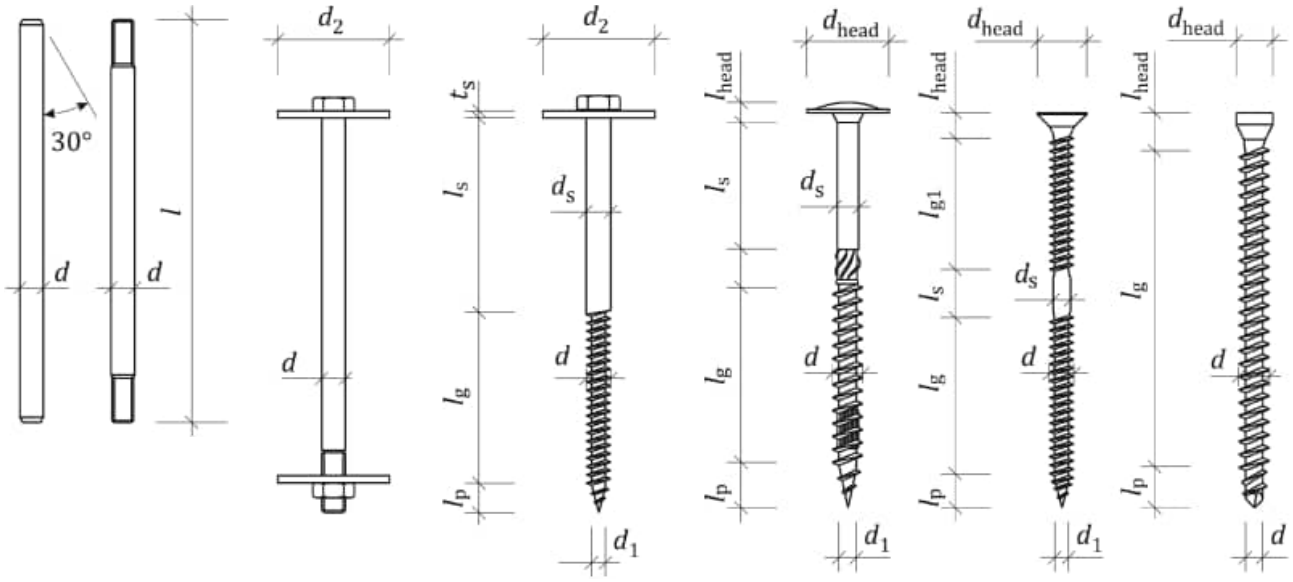
Legende

1, 2	Bauteil 1 oder 2
l_{head}	Länge eines Schraubenkopfes ohne voll ausgebildetes Gewinde
l_p	Länge der Spitze nach 11.2.2.3(7) oder (8)
t_1, t_2	Dicke des Bauteils 1 und des Bauteils 2
$t_{h,1}$, $t_{h,2}$	Lochleibungstiefe in Bauteil 1 oder 2
$l_{w,1}$, $l_{w,2}$	Ausziehlänge in Bauteil 1 oder 2

Bild 11.1 — Definition der Parameter von Bauteilen und stiftförmigen Verbindungsmitteln



a) Glattschaftiger Nagel **b) Profilierte Nägel** **c) Klammer**

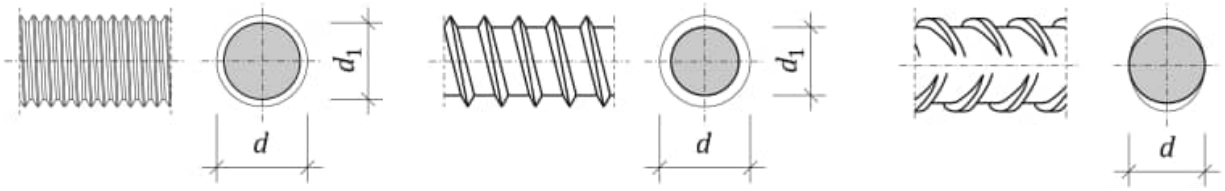


d) Stabdübel (mit Gewindeenden) **e) Bolzen** **f) Sechskant-Holzschraube mit Scheibe** **g) Schrauben mit verschiedenen Gewinden, Köpfen und Spitzen**

Legende

1 Kunstharzbeschichtung
b_{crn} Breite des Klammerrückens
d Durchmesser
d_{head} Kopfdurchmesser
d_s Schaftdurchmesser
d_1 Innendurchmesser des Gewindes
d_2 Durchmesser der Unterlegscheibe
l Länge
l_{head} Länge eines Schraubenkopfes ohne voll ausgebildetes Gewinde
l_g profilierte Länge für Nägel, die Länge des Gewindeteils von Schrauben oder die beschichtete Länge eines Klammerschenkels
l_{g1} Länge des zweiten profilierten Teils
l_p Länge der Spitze, siehe 11.2.2.3(7) und (8)
t_s Dicke der Scheibe

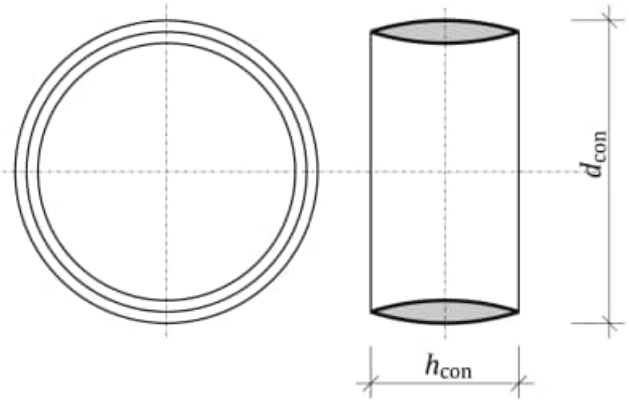
Bild 11.2 — Geometrie von Nägeln, Klammern, Stabdübeln, Bolzen und Schrauben



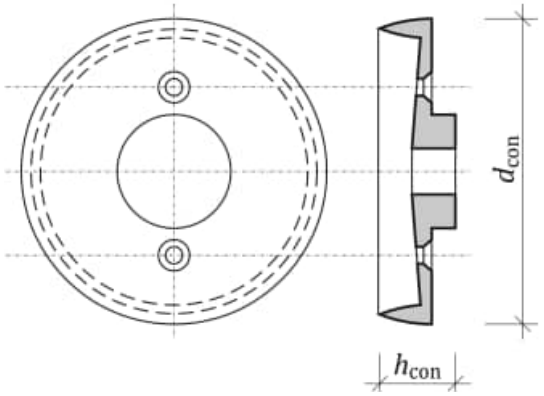
a) Stahlstab mit metrischem Gewinde **b) Stahlstab mit Holzschraubengewinde** **c) Profilierter Bewehrungsstahl**

Legende
d Durchmesser
d_1 Innendurchmesser des Gewindes

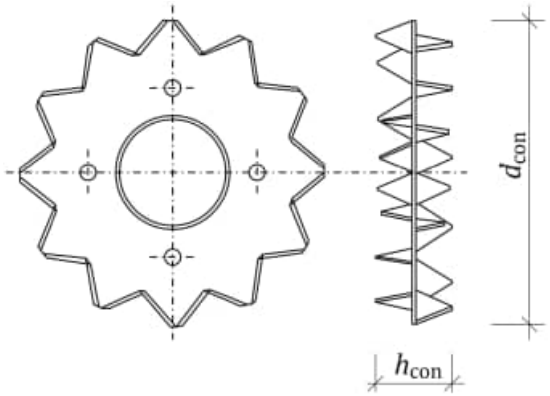
Bild 11.3 — Geometrie von Stahlstäben



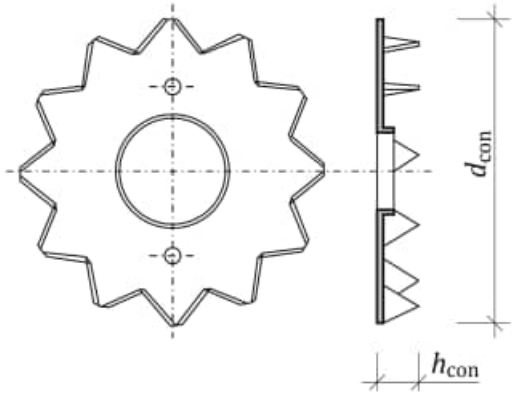
a) Typ A1



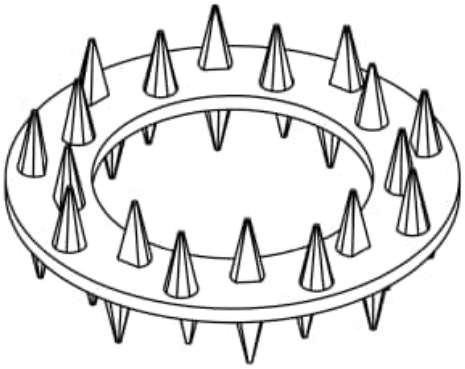
b) Typ B1



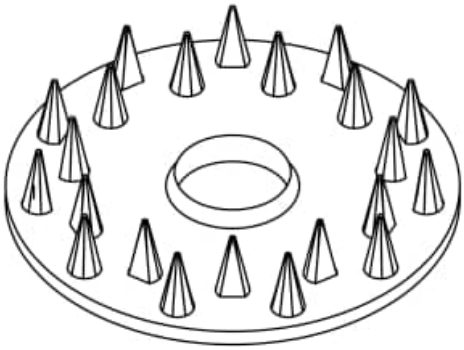
c) Typ C1



d) Typ C2

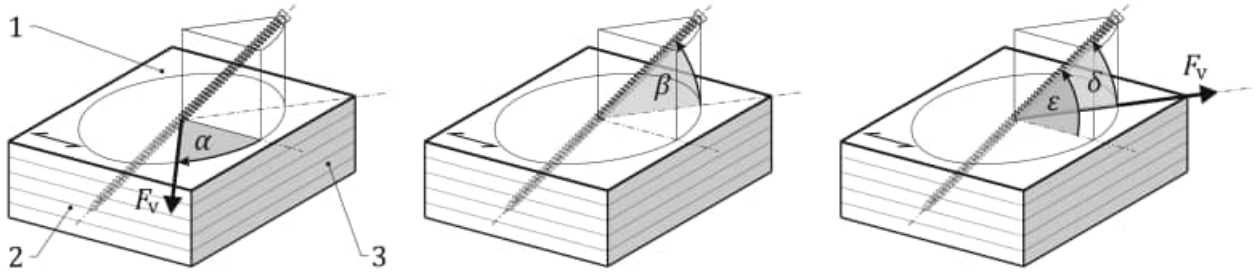


e) Typ C10

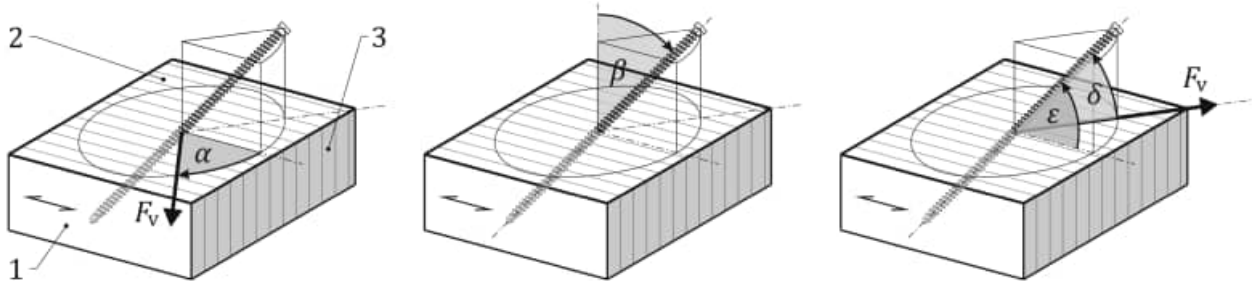


f) Typ C11

Bild 11.4 — Beispiele für Schubverbinder



a) In der Oberfläche



b) In der Stirnfläche

Legende

1	Oberfläche	α	Winkel zwischen der Richtung der Kraft in der Scherfuge und der Faserrichtung
2	Stirnfläche	β	Winkel zwischen der Verbindungsmittelachse und der Oberfläche
3	Hirnholz	δ	Winkel zwischen der Verbindungsmittelachse normal zur Scherfläche
		ε	Winkel zwischen der Verbindungsmittelachse und der Faserrichtung
		F_v	seitliche Kraft in der Scherfläche

ANMERKUNG Bei mehrlagigen Produkten wird zwischen Oberfläche und Stirnfläche mit Hilfe der Orientierung der Lamellen bzw. Furniere und nicht durch die Geometrieverhältnisse (B×H×L) bestimmt.

Bild 11.5 — Definition der Winkel α, β, δ und ε

11.2.2 Axialer Widerstand eines Verbindungsmittels

11.2.2.1 Bemessungswerte der axialen Zug- und Drucktragfähigkeit

(1) Der Bemessungswert der axialen Zugtragfähigkeit $F_{\mathrm{ax,t,d}}$ eines axial belasteten Verbindungsmittels sollte als Mindestwert des Widerstands im Holz sowie der Zugtragfähigkeit von Stahl des Verbindungsmittels je Holzbauteil wie folgt berechnet werden:

$$F_{\mathrm{ax,t,d}} = \min \begin{cases} \dfrac{k_{\mathrm{mod}}}{\gamma_{\mathrm{R}}} \max\{F_{\mathrm{pull,k}}; F_{\mathrm{w,k}}\} \\ \dfrac{F_{\mathrm{t,k}}}{\gamma_{\mathrm{M2}}} \end{cases} \tag{11.1}$$

Dabei ist

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe 5.2.1;

γ_{R} der Teilsicherheitsbeiwert für einen Widerstand, siehe Tabelle 4.4;

$F_{\mathrm{pull,k}}$ der charakteristische Wert des Kopfdurchziehwiderstands nach 11.2.2.2;

$F_{\mathrm{w,k}}$ der charakteristische Wert des Ausziehwiderstands nach 11.2.2.3;

$F_{\mathrm{t,k}}$ der charakteristische Wert der Zugtragfähigkeit eines Verbindungsmittels nach 11.2.2.4;

γ_{M2} der Teilsicherheitsbeiwert des Baustoffs für Stahl, siehe Tabelle 4.4.

(2) Der Bemessungswert der axialen Drucktragfähigkeit $F_{\mathrm{ax,c,d}}$ einer/-s axial belasteten Schraube, Stahlstabs mit Holzschraubengewinde oder eingeklebten Stahlstabs sollte als Mindestwert der Widerstände in jedem Holzbauteil wie folgt berechnet werden:

$$F_{\mathrm{ax,c,d}} = \min\left\{\frac{k_{\mathrm{mod}}}{\gamma_{\mathrm{R}}} F_{\mathrm{w,k}}; \frac{F_{\mathrm{c,k}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}}\right\} \tag{11.2}$$

Dabei ist

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe 5.2.1;

γ_{R} der Teilsicherheitsbeiwert für einen Widerstand, siehe Tabelle 4.4;

$F_{\mathrm{w,k}}$ der charakteristische Wert des Ausziehwiderstands nach 11.2.2.3;

$F_{\mathrm{c,k}}$ der charakteristische Wert der axialen Drucktragfähigkeit eines Verbindungsmittels nach 11.2.2.5;

γ_{M1} der Teilsicherheitsbeiwert für einen Widerstand, siehe Tabelle 4.4.

11.2.2.2 Kopfdurchziehwiderstand

(1) Der charakteristische Wert des Kopfdurchziehwiderstands $F_{\mathrm{pull,k}}$ je Nagel oder Schraube sollte Tabelle 11.1 entnommen werden, sofern der Kopfdurchmesser $d_{\mathrm{head}} \geq 1{,}8d$ für Nägel und Senkkopf-Schrauben oder $d_{\mathrm{head}} \geq 2{,}2d$ für Tellerkopf-Schrauben bzw. Senkkopfschrauben mit Scheiben entspricht.

(2) Die Fläche des Verbindungsmittelkopfes A_{head} sollte als die Fläche innerhalb des Umfangs des Kopfes oder der Unterlegscheibe des Verbindungsmittels ohne Reduzierung aufgrund der Fläche des Verbindungsmittelschaftes angesetzt werden. Bei Klammern sollte der Kopf als die Fläche des Klammerrückens angesehen werden.

(3) Für Unterlegscheiben sollte $d_2 = d_{head}$ nicht größer als 12 t_s, siehe Bild 11.2 e) und f), und 4,8 d angesetzt werden.

(4) Die Scheiben unter einem Bolzenkopf bzw. einer Mutter sollten eine Seitenlänge oder einen Durchmesser von mindestens 3,4 d sowie eine Dicke von mindestens 0,2 d aufweisen, z. B. Scheiben nach EN ISO 7094.

(5) Bei der Überprüfung des Kopfdurchziehens von Nägeln, Schrauben oder Bolzen in Stahl-Holz-Verbindungen sollte der Nachweis für eine Unterlegscheibe gleicher Größe geführt werden.

(6) Für nicht kreisförmige Flächen unter Köpfen, wie z. B. quadratische Unterlegscheiben oder D-förmige Nagelköpfe, darf d_{head} als der Durchmesser eines Kreises mit gleicher Fläche angesetzt werden.

Tabelle 11.1 — Charakteristischer Wert des Kopfdurchziehwiderstands $F_{\text{pull,k}}$, in N

Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL) und Schichtholzprodukte mit Querlage (CL)		
Senkkopf-Schrauben mit $d_{\text{head}} \geq 1{,}8d$, Tellerkopf-Schrauben mit $d_{\text{head}} \geq 2{,}2d$ sowie Scheiben und Metallplatten mit $t_1 \geq 4d$	$F_{\text{pull,k}} = \begin{cases} 15\, e^{\left(-\frac{d_{\text{head}}}{50}\right)}\ {d_{\text{head}}}^2 \left(\frac{\rho_k}{350}\right)^{0,8} & \text{for } d \leq 72 \\ 2{,}4 f_{c,90,k} {d_{\text{head}}}^2 & \text{for } d > 72 \end{cases}$	(1)
Schrauben, Scheiben und Metallplatten mit $t_1 \geq 4d$	$F_{\text{pull,k}} = 15\, d_{\text{head}}^2 \left(\frac{\rho_k}{350}\right)^{0,8}$	(2)
Oberflächen von LVL und GLVL		
$t_1 \geq \max \begin{cases} 5d \\ (10d - 30)\frac{\rho_k}{400} \end{cases}$ $\varepsilon \geq 30°$	$F_{\text{pull,k}} = d_{\text{head}}^2 \begin{cases} 70 \times 10^{-6} \rho_k^2 \\ 70 - 0{,}8\, d_{\text{head}} \text{ für } \rho_k \geq 730 \end{cases}$	(3)
Sperrholz (PW), OSB, kunstharzgebundene Spanplatte (RPB)		
$9 \leq t_1 \leq 18$, für größere Dicken darf $t_1 = 18$ verwendet werden; $F_{\text{pull,k}}$ von Nägeln mit D-Kopf in PW muss mit 0,7 multipliziert werden.	$F_{\text{pull,k}} = t_1 d_{\text{head}} \cdot \begin{cases} 14 & \text{für PW} \\ 12 & \text{für OSB und RPB} \end{cases}$	(4)
Poröse Holzfaserplatte (SB)		
für Nägel und Klammern $18 \leq t_1 \leq 60$ und $150 \leq \rho_k \leq 300$ Für größere Werte von t_1 und ρ_k sollte $t_1 = 60$ bzw. $\rho_k = 300$ verwendet werden.	$F_{\text{pull,k}} = A_{\text{head}} \cdot 4 \times 10^{-4} t_1\, \rho_k^{1,2}$	(5)
LVL und GLVL, Sperrholz (PW), OSB, Holzfaserplatte, hart (HB), Holzfaserplatte, mittelhart (MB), kunstharzgebundene Spanplatte (RPB), zementgebundene Spanplatte (CPB)		
Für Klammern mit $5{,}8\, d \leq b_{\text{crn}} \leq 8\, d$ und $6 \leq t_1 \leq 25$	$F_{\text{pull,k}} = 0{,}4\, b_{\text{crn}} d\ {t_1}^{1,6}$	(6)
Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL) und Schichtholzprodukte mit Querlage (CL)		
Für Klammern mit $b_{\text{crn}} \leq 5{,}8\, d$ $t_1 \geq 12$	$F_{\text{pull,k}} = b_{\text{crn}} d \begin{cases} \frac{\theta}{30°}\ 30 \text{ für } \theta < 30° \\ 30 \text{ für } \theta \geq 30° \end{cases}$	(7)

Legende

b_{crn} Breite des Klammerrückens, in mm

d Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm

d_{head} Durchmesser des Verbindungsmittelkopfes, in mm

t_1 Dicke des Bauteils 1, in mm

θ Winkel zwischen Klammerrücken und Faserrichtung, in Grad

ρ_k charakteristischer Wert der Rohdichte, in kg/m³

11.2.2.3 Ausziehwiderstand

(1) Der charakteristische Wert des Ausziehwiderstands von Nägeln, Klammern, Schrauben, Stahlstäben mit Holzschraubengewinde und eingeklebten Stahlstäben $F_{w,k}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{w,k} = \begin{cases} \pi\, d\, l_w\, f_{w,k} & \text{für Nägel, Schrauben und Stahlstäbe} \\ 2 d l_w\, f_{w,k} & \text{für Klammern} \end{cases} \quad (11.3)$$

Dabei ist

l_w die Ausziehlänge nach Bild 11.1;

$f_{w,k}$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit nach Tabelle 11.2;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels nach Bild 11.2 und Bild 11.3.

ANMERKUNG Bei Zugversagen von Schrauben (Stahl) und Versagen des Holzes um die Schraube handelt es sich um Sprödbruchversagen mit geringer Bruchverformung und somit einem begrenzten Potential für Spannungsumlagerung.

(2) Glattschaftigen Nägeln und unbeschichteten Klammern sollte nur ein Ausziehwiderstand für die sehr kurze, kurze und mittlere Lasteinwirkungsdauer zugewiesen werden. Glattschaftigen Nägel in Laubholz-LVL und Laubholz-GLVL sollte kein Ausziehwiderstand zugewiesen werden.

(3) Beschichteten Klammern entsprechend den Europäischen Technischen Spezifikationen nach Tabelle 5.2 sollte ein Bemessungsausziehwiderstand für die ständige und die lange Lasteinwirkungsdauer unter Verwendung von $k_{mod} = 0{,}3$ in SC 1 und SC 2 zugewiesen werden. In anderen Klassen der Lasteinwirkungsdauer sollte Tabelle 5.4 angewendet werden.

(4) Bei glattschaftigen Nägeln, die in Holz am oder nahe dem Fasersättigungspunkt unter der Wahrscheinlichkeit des Austrocknens während der Nutzung eingebaut werden, sollten die charakteristischen Werte des Ausziehwiderstands $F_{w,k}$ mit 2/3 multipliziert werden [siehe auch 6.2.2.1(1)].

(5) Bei unbeschichteten und beschichteten Klammern, die in Holz mit einem Holzfeuchtegehalt von mehr als 20 % eingebaut werden, sollten die charakteristischen Werte des Ausziehwiderstands $F_{w,k}$ mit 2/3 multipliziert werden [siehe auch 6.2.2.1(1)].

(6) Als Ausziehlänge l_w zur Bestimmung des Ausziehwiderstands dürfen nur die eingebundene profilierte Länge von Nägeln, die Länge des Gewindeteils von Schrauben oder die beschichtete Länge eines Klammerschenkels l_g (siehe Bild 11.2) verwendet werden.

(7) Die Spitzenlänge eines Nagels l_p, d. h. die Länge von der Spitze bis zum (profilierten) Schaft, muss bei der Berechnung des Ausziehwiderstands außer Acht gelassen werden. Ohne genaue Informationen darf $l_p = 2{,}5\, d$ angenommen werden (siehe Bild 11.2).

(8) Die Spitzenlänge einer Schraube l_p, d. h. die Länge von der Spitze bis zum ersten vollständig ausgebildeten Gewindegang mit Außendurchmesser d, muss bei der Berechnung des Ausziehwiderstands außer Acht gelassen werden. Ohne genaue Informationen darf $l_p = 1{,}0\, d$ angenommen werden (siehe Bild 11.2).

Tabelle 11.2 — Charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit $f_{w,k}$, in N/mm²

A Profilierte Nägel, ohne Vorbohren ($1{,}9 \le d \le 8{,}0$)		
A.1 Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL), Oberflächen von Schichtholzprodukten mit Querlage (CL), LVL und GLVL		
für $l_{w2} \ge 8\,d$	siehe 11.2.1(4)	(1)
für $6d \le l_{w2} < 8\,d$	$f_{w,k} = 2\left(\frac{\rho_k}{350}\right)^{1,25}\left(\frac{l_{w2}}{2d} - 3\right)$	(2)
A.2 SWP		
	$f_{w,k} = 0{,}04\, d^{-0,4}\rho_k^{0,8}$	(3)
B Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde ($3{,}5 \le d \le 22$ und $0{,}55\,d \le d_1 \le 0{,}76\,d$)		
B.1 Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL), Oberflächen von CL sowie von LVL und GLVL		
$l_w \ge 5d$ $\rho_k \le 700$ d ≥ 8 für CLT	$f_{w,k} = k_{screw} k_w k_{mat}\, d^{-0,33}\left(\frac{\rho_k}{350}\right)^{k_\rho}$	(4)
	k_{screw} = 8,2, sofern kein anderer Wert in einer Europäischen Technischen Produktspezifikation festgelegt ist oder nach M.5.3 berechnet wird	
	$k_w = \begin{cases} 1{,}0 & \text{für } 30° \le \varepsilon \le 90° \\ 0{,}3 + 0{,}7\frac{\varepsilon}{30°} & \text{für } 0° \le \varepsilon < 30° \end{cases}$	(5)
	$k_{mat} = \begin{cases} 1 & \text{andere als PL und CL} \\ 1 + \frac{\ln(n_p)}{12} \le 1{,}15 & \text{für PL und CL} \end{cases}$	(6)
	$k_\rho = \begin{cases} 0{,}7 & \text{für Nadelhölzer und } \varepsilon \le 5° \\ 1{,}1 & \text{für Nadelhölzer und } 5° < \varepsilon \le 90° \\ 1{,}6 & \text{für Laubhölzer und } 0° \le \varepsilon \le 90° \end{cases}$	(7)
B.2 Sperrholz (PW)		
$l_w \ge 2{,}5\,d$ und $\rho_k \ge 350$	$f_{w,k} = 4{,}0$	(8)
C Eingeklebte Stahlstäbe[a]		
PL, LVL und GLVL	$f_{w,k} = 4{,}0$ für $30° \le \varepsilon \le 90°$	(9)
D Klammern ($1{,}5 \le d \le 3{,}1$)		
D.1 Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL), Oberflächen von CL sowie von LVL und GLVL		
$l_w \ge 12d$	$f_{w,k} = k_w\left(\frac{\rho_k}{350}\right)^2 \cdot \begin{cases} 4{,}9 & \text{für } \theta \ge 30° \\ 2{,}45 & \text{für } \theta < 30° \end{cases}$	(10)
	$k_w = \begin{cases} 1{,}0 & \text{für beharzte Klammern} \\ 0{,}5 & \text{für unbeharzte Klammern} \end{cases}$	(11)
D.2 Stirnflächen von LVL und GLVL		
$l_w \ge 12d$ und $\rho_k \ge 480$ kg/m³	$f_{w,k} = 0{,}32d + 0{,}8$ für ≥ 30°	(12)

E Glattschaftige Nägel ohne Vorbohren ($1{,}9 \le d \le 8$)		
E.1 Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL), Oberflächen von CL sowie von LVL und GLVL		
$l_w \ge 12d$	$f_{w,k} = 0{,}78\left(\frac{\rho_k}{350}\right)^2$	(13)
$8d \le l_{w2} < 12d$	$f_{w,k} = 0{,}78\left(\frac{l_{w2}}{4d} - 2\right)\left(\frac{\rho_k}{350}\right)^2$	(14)
E.2 Stirnflächen von LVL und GLVL		
$l_w \ge 12\ d$ und $\rho_k \ge 480$	$f_{w,k} = 0{,}10\ d + 0{,}258$	(15)
ANMERKUNG Angaben zu k_{screw} sind M.6.3 und N.6 zu entnehmen.		

Legende

d	Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm
d_1	innerer Gewindedurchmesser der Schrauben oder Stahlstäben mit Holzschraubengewinde, in mm
k_{mat}	Baustoffparameter für die Anzahl der Lamellen
k_w	Parameter für den Winkel zwischen Verbindungsmittelachse und Faserrichtung
k_{screw}	Beiwert für den charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit
l_w	Ausziehlänge, in mm
l_{w2}	Ausziehlänge des spitzen Teils, siehe Bild 11.2, in mm
n_p	Anzahl durchbohrter Lamellen aus Vollholz für tragende Zwecke als Dezimalzahl
Θ	Winkel zwischen Klammerrücken und Faserrichtung, in Grad
ε	Winkel zwischen Verbindungsmittelachse und Faserrichtung, in Grad
ρ_k	der charakteristische Wert der Rohdichte, in kg/m³

[a] Zu CL, $\varepsilon < 30°$ und größer als $f_{w,k}$ siehe 11.10.5.

11.2.2.4 Zugtragfähigkeit von Stahl

(1) Der charakteristische Wert der Zugtragfähigkeit $F_{t,k}$ eines Verbindungsmittels sollte entweder der zutreffenden Europäischen Technischen Produktspezifikation entnommen oder wie folgt berechnet werden:

$$F_{t,k} = 0{,}9A_s\ f_{u,k} \tag{11.4}$$

Dabei ist

A_s die Zugspannungsfläche des Verbindungsmittels basierend auf dem maßgebenden Durchmesser:

- d_1 für Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde darf mit Verhältnissen d_1/d nach Tabelle 11.7 vereinfacht werden;
- d_{sp} für Bolzen und Gewindestäbe mit metrischem Gewinde darf vereinfacht werden zu 0,86 d;
- d für Nägel, Klammern und Rippenstähle;
- d_{red} für den maschinell bearbeiteten Stababschnitt.

— $f_{u,k}$ der charakteristische Wert der Stahlfestigkeit, die Tabelle 11.3 entnommen werden darf.

(2) Die charakteristischen Werte der Fließgrenze und Zugfestigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln dürfen Tabelle 11.3 entnommen werden.

Tabelle 11.3 — Charakteristische Werte der Fließgrenze und Zugfestigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln

Verbindungsmittel	Festigkeitsklasse oder Baustoff	$f_{y,k}$ in N/mm²	$f_{u,k}$ in N/mm²
Klammer[a]			900
Nagel[a]			600
Schraube[b]	Ungehärteter Kohlenstoffstahl Gehärteter Kohlenstoffstahl Austenitischer nichtrostender Stahl Martensitischer nichtrostender Stahl	0,6 $f_{u,k}$ 0,9 $f_{u,k}$ 0,6 $f_{u,k}$ 0,9 $f_{u,k}$	450 920 540 1 240
Stahlstab mit Holzschraubengewinde	Gehärteter Kohlenstoffstahl	0,8 $f_{u,k}$	640
Rippenstahl	— B400 A/B/C — B450 A/B/C — B500 A/B/C — B550 A/B/C — B600 A/B/C — B700 A/B/C	400 450 500 550 600 700	420/432/460 473/486/518 525/540/575 578/594/633 630/648/690 735/756/805
	Durchmesser d	$d \leq 40$	$d \leq 40$
Stabdübel	S235[c] S275[c] S355[c] 1.4404[e] 1.4571[e]	235 275 355 600 200	360 390 490 800 500
Bolzen und Stahlstäbe mit metrischem Gewinde[d]	4,6 4,8 5,6 5,8 6,8 8,8	240 320 300 400 480 640	400 400 500 500 600 800

Verbindungsmittel	Festigkeitsklasse oder Baustoff	$f_{y,k}$ in N/mm²	$f_{u,k}$ in N/mm²
Gewindestab aus nichtrostendem Stahl[e]	50 (≤ M39)	210	500
	70 (≤ M24)	450	700
	80 (≤ M24)	600	800

[a] Mindest-Zugfestigkeit des Ausgangsdrahtes, sofern kein anderer charakteristischer Wert der Zugfestigkeit in einer Europäischen Technischen Spezifikation angegeben ist.

[b] Die Zugfestigkeit von Schrauben ist weit gestreut. Angaben zu Schraubenkategorien sind Anhang N, N.6, zu entnehmen.

[c] Siehe f_y und f_u nach EN 1993-1-1:2022, 5.2.1.

[d] Siehe f_{yb} und f_{ub} nach EN 1993-1-8:2024, Tabelle 5.1 (NDP).

[e] EN 1993-1-4 enthält zusätzliche Stahlsorten.

11.2.2.5 Axiale Drucktragfähigkeit

(1) Die Bemessungsbestimmungen nach 11.2.2.5 müssen auf die folgenden stiftförmigen Verbindungsmittel aus Metall mit 6 mm ≤ d ≤ 22 mm angewendet werden:

— Schrauben oder Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde mit $0{,}55 \le d_1/d \le 0{,}76$;

— Stahlstäbe mit metrischem Gewinde; und

— Rippenstähle

in Bauteilen aus vollholzbasierten Baustoffen, LVL und GLVL.

(2) Der charakteristische Wert der axialen Drucktragfähigkeit $F_{c,k}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$F_{c,k} = \Phi_c N_{pl,k} \tag{11.5}$$

mit

$$\Phi_c = \begin{cases} 1 & \text{für } \bar{\lambda}_k \le 0{,}2 \\ \dfrac{1}{\Phi + \sqrt{\Phi^2 - \bar{\lambda}_k^2}} & \text{für } \bar{\lambda}_k > 0{,}2 \end{cases} \tag{11.6}$$

$$\Phi = 0{,}5\left[1 + 0{,}49\left(\bar{\lambda}_k - 0{,}2\right) + \bar{\lambda}_k^2\right] \tag{11.7}$$

$$\bar{\lambda}_k = \sqrt{\frac{N_{pl,k}}{N_{ki,k}}} \tag{11.8}$$

$$N_{pl,k} = \pi \frac{d_1^2}{4} f_{y,k} \tag{11.9}$$

$$N_{ki,k} = \begin{cases} \sqrt{c_h\, E_S\, I_S} & \text{oberflächenah nicht ausreichend} \\ 2\sqrt{c_h\, E_S\, I_S} & \text{oberflächennah ausreichend} \end{cases} \tag{11.10}$$

$$c_h = (0{,}19 + 0{,}012\, d)\, \rho_k \left(\frac{90° + \varepsilon}{180°}\right) \tag{11.11}$$

$$E_S\, I_S = 210\,000\, \frac{\pi\, d_1^4}{64} \tag{11.12}$$

Dabei ist

γ_{M1} der Teilsicherheitsbeiwert für eine Baustoffeigenschaft, siehe Tabelle 4.4;

γ_R der Teilsicherheitsbeiwert für einen Bemessungswiderstand auf der Grundlage einer (semi-)empirischen Berechnung mit duktilem Versagensmechanismus, siehe Tabelle 4.4;

Φ_c der Beiwert für das Knicken des Verbindungsmittels;

λ_k der bezogene Schlankheitsgrad des Verbindungsmittels;

$N_{ki,k}$ der charakteristische Wert der ideal-elastischen Knicklast des Verbindungsmittels, in N;

$N_{pl,k}$ der charakteristische Wert der Fließtragfähigkeit des Verbindungsmittels;

$f_{y,k}$ der charakteristische Wert der Fließgrenze des Verbindungsmittels;

d_1 der innere Gewindedurchmesser d_1 für Schrauben und für eingeklebte Stahlstäbe gilt $d_1 = d_{sp}$;

$f_{y,k}$ der charakteristische Wert der Fließgrenze, der Tabelle 11.3 entnommen werden darf;

c_h der charakteristische Wert des Bettungsmoduls des Verbindungsmittels, in N/mm²;

ρ_k der charakteristische Wert der Rohdichte des Holzbauteils, in kg/m³;

ε der Winkel zwischen der Verbindungsmittelachse und der Faserrichtung des Holzes;

$E_s I_s$ die Biegesteifigkeit je Längeneinheit des stiftförmigen Verbindungsmittels aus Stahl, in Nmm²;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm.

11.2.3 Laterale Tragfähigkeit eines Verbindungsmittels je Scherfuge

11.2.3.1 Allgemeines

(1) Der Bemessungswert der lateralen Tragfähigkeit je Scherfuge $F_{v,d}$ eines einzelnen Verbindungsmittels sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,d} = F_{D,d} + F_{rp,d} \tag{11.13}$$

Dabei ist

$F_{D,d}$ der Bemessungswert der Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung je Scherfuge nach 11.2.3.2;

$F_{rp,d}$ der Bemessungswert der Tragfähigkeit aus der Seilwirkung bei Bestimmung nach 11.2.3.8.

(2) Der Bemessungswert der lateralen Tragfähigkeit je Klammer je Scherfuge sollte als äquivalent zur Tragfähigkeit von zwei Nägeln mit dem Durchmesser eines Klammerschenkels angesehen werden.

11.2.3.2 Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung eines einzelnen Verbindungsmittels je Scherfuge

(1) Für eine Verbindung mit einer Scherfuge und einem einzigen lateral belasteten Verbindungsmittel müssen die in Bild 11.6 dargestellten sechs Versagensmechanismen (a) bis (f) bei der Bestimmung der

charakteristischen Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung berücksichtigt werden. Für die Definition der Lochleibungstiefe t_h siehe Bild 11.1.

ANMERKUNG Holzbauteile und Metallplatten werden beide durch einen spezifischen charakteristischen Wert der Lochleibungsfestigkeit repräsentiert.

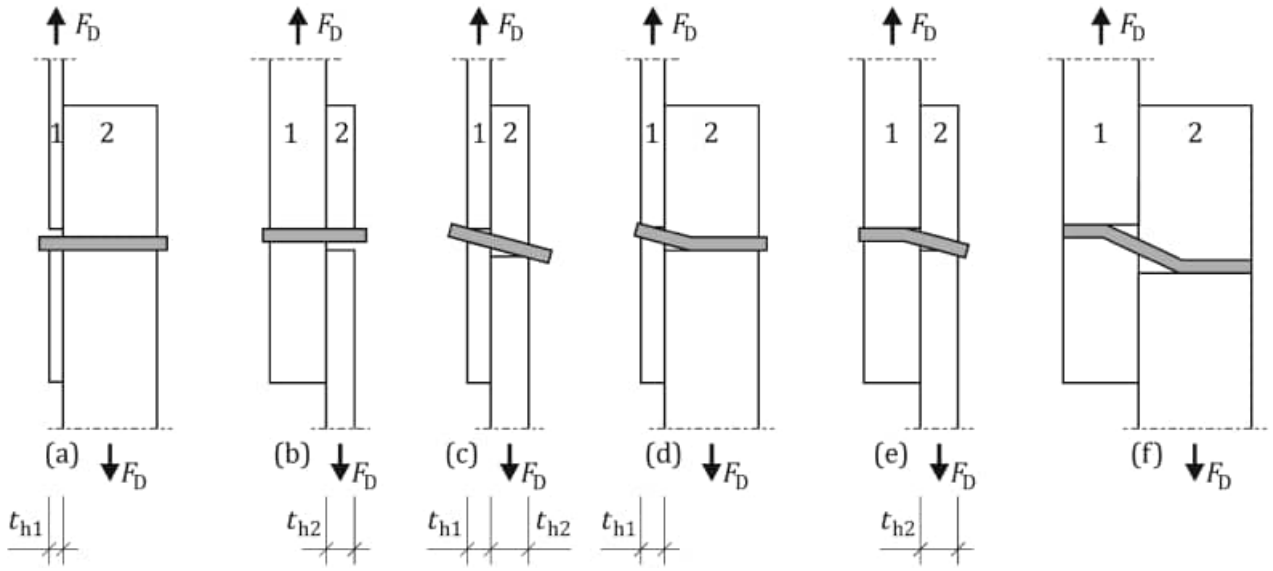


Bild 11.6 — Mögliche Versagensmechanismen a) bis f) für ein mit einzelnem Schub belastetes Verbindungsmittel

(2) Für eine symmetrische Verbindung mit zwei Scherfugen und einem einzigen lateral belasteten Verbindungsmittel müssen die vier Versagensmechanismen (a), (b), (d) und (f) nach Bild 11.7 bei der Bestimmung der charakteristischen Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung berücksichtigt werden.

(3) Die Lochleibungstiefe bei einem inneren Bauteil muss als die Hälfte der Dicke des Bauteils angesetzt werden, siehe Bild 11.7 (b).

(4) Für Verbindungen mit Zwischenschichten muss F.4 angewendet werden.

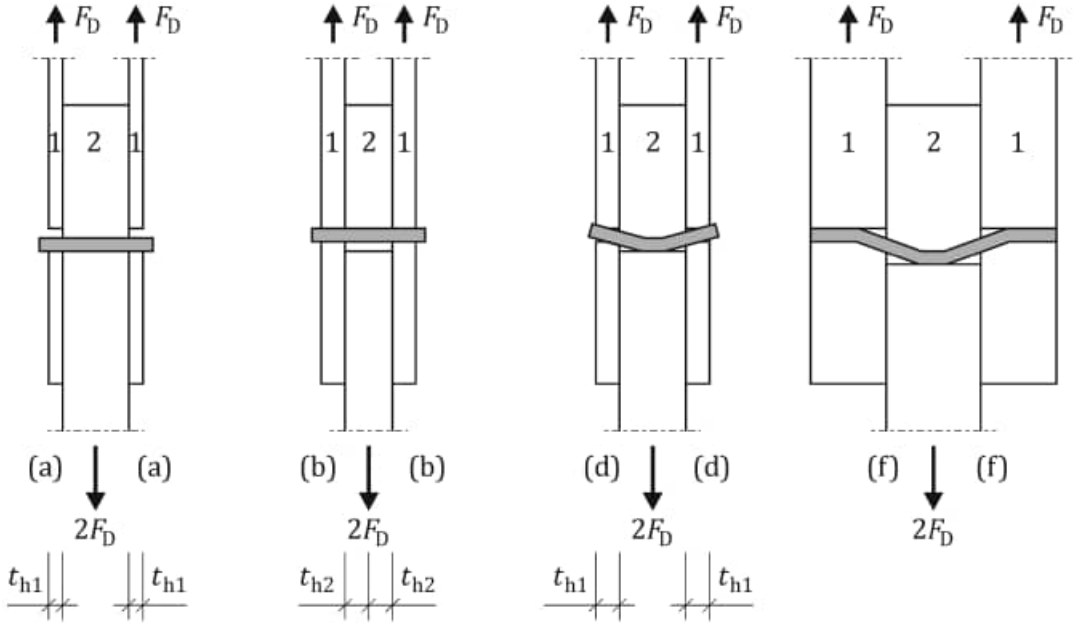


Bild 11.7 — Versagensmechanismen (a), (b), (d) und (f) für ein Verbindungsmittel mit zwei Scherfugen

(5) In Verbindungen mit mehr als zwei Scherfugen sollte die Kompatibilität des Verschiebungsverhaltens zwischen den Bauteilen sichergestellt sein, siehe 11.2.3.5.

(6) Die charakteristische Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung sollte entweder 11.2.3.2(7) entnommen oder vereinfacht nach 11.2.3.3(1) bis (3) für Versagensmechanismus (f) nach Gleichung (11.14) oder entsprechend 11.2.3.3(5) für Versagensmechanismus (d) und (e) nach Gleichung (11.14) berechnet werden.

(7) Ein detailliertes Verfahren zur Bestimmung der charakteristischen Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung je Scherfuge $F_{D,k}$ für die Versagensmechanismen nach Bild 11.6 und Bild 11.7 sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{D,k} = \min \begin{cases} f_{h,1,k}\, t_{h1}\, d & \text{Mechanismus (a)} \\ f_{h,2,k}\, t_{h2}\, d & \text{Mechanismus (b)} \\ \dfrac{f_{h,1,k}\, t_{h1}\, d}{1+\beta}\left[\sqrt{\beta + 2\,\beta^2\left[1+\dfrac{t_{h2}}{t_{h1}}+\left(\dfrac{t_{h2}}{t_{h1}}\right)^2\right]+\beta^3\left(\dfrac{t_{h2}}{t_{h1}}\right)^2}-\beta\left(1+\dfrac{t_{h2}}{t_{h1}}\right)\right] & \text{Mechanismus (c)} \\ 1{,}05\,\dfrac{f_{h,1,k}\, t_{h1}\, d}{2+\beta}\left[\sqrt{2\,\beta\,(1+\beta)+\dfrac{4\,\beta\,(2+\beta)\,M_{y,k}}{f_{h,1,k}\, d\, t_{h1}^2}}-\beta\right] & \text{Mechanismus (d)} \\ 1{,}05\,\dfrac{f_{h,1,k}\, t_{h2}\, d}{1+2\,\beta}\left[\sqrt{2\,\beta^2\,(1+\beta)+\dfrac{4\,\beta\,(1+2\,\beta)\,M_{y,k}}{f_{h,1,k}\, d\, t_{h2}^2}}-\beta\right] & \text{Mechanismus (e)} \\ 1{,}15\,\sqrt{\dfrac{2\,\beta}{1+\beta}}\,\sqrt{2\,M_{y,k}\, f_{h,1,k}\, d} & \text{Mechanismus (f)} \end{cases} \quad (11.14)$$

mit

$$\beta = \frac{f_{h,2,k}}{f_{h,1,k}} \quad (11.15)$$

Dabei ist/sind

$f_{h,1}$, $f_{h,2,k}$ die charakteristischen Werte der Lochleibungsfestigkeit der Bauteile 1 bzw. 2 nach Tabelle 11.6;

t_{h1}, $t_{h,2}$ die Lochleibungstiefen der Bauteile 1 bzw. 2, siehe Bild 11.6 und Bild 11.7;

$M_{y,k}$ der charakteristische Wert des Fließmoments nach Tabelle 11.7;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels.

ANMERKUNG 1 Gleichung (11.14) und Gleichung (11.15) können für jede Kombination von Baustoffen nach Tabelle 5.1 und Metall verwendet werden.

ANMERKUNG 2 Für die Seilwirkung siehe 11.2.3.8.

(8) Es darf angenommen werden, dass Verbindungsmittel ausreichend in äußeren Stahlplatten von mindestens 1 d Dicke eingespannt sind, wenn das Verbindungsmittel mit einem Lochspiel nach EN 1090-2 ausgeführt wird oder Scheiben bzw. Köpfe mit Scheiben verwendet werden.

ANMERKUNG Das Lochspiel zwischen Lochleibung und Stabdübeln oder Bolzen ist in EN 1090-2:2018+A1:2024, Tabelle 11, angegeben.

11.2.3.3 Vereinfachtes Verfahren für den Anteil der Dübelwirkung eines einzelnen Verbindungsmittels je Scherfuge

(1) Die charakteristische Tragfähigkeit aus der Seilwirkung $F_{rp,k}$ nach Gleichung (11.13) sollte nur berücksichtigt werden, wenn gilt $t_{h,1} \geq t_{h1,req}$ und $t_{h,2} \geq t_{h2,req}$.

(2) Als Vereinfachung kann die charakteristische Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung je Scherfuge $F_{D,k}$ für eine Verbindung von Bauteilen mit einer Lochleibungstiefe t_{h1} und t_{h2} wie folgt berechnet werden:

$$F_{D,k} = 1{,}15\sqrt{\frac{2\beta}{1+\beta}}\sqrt{2M_{y,k}\, f_{h,1,k}\, d}\cdot \min\begin{cases} t_{h1}/t_{h1,req} \\ t_{h2}/t_{h2,req} \\ 1 \end{cases} \tag{11.16}$$

Dabei ist/sind

β das Verhältnis zwischen den charakteristischen Werten der Lochleibungsfestigkeit $f_{h,2,k}/f_{h,1,k}$, siehe Gleichung (11.15);

$f_{h,1,k}$, $f_{h,2,k}$ die charakteristischen Werte der Lochleibungsfestigkeit der Bauteile 1 bzw. 2 nach Tabelle 11.6;

$M_{y,k}$ der charakteristische Wert des Fließmoments nach Tabelle 11.7;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels;

t_{h1}, t_{h2} die Einbindetiefen in den Bauteilen 1 bzw. 2, siehe Bild 11.6 und Bild 11.7;

$t_{h1,req}$, $t_{h2,req}$ die erforderlichen Mindesteinbindetiefen in den Bauteilen 1 bzw. 2, siehe Tabelle 11.4.

ANMERKUNG Gleichung (11.16) und Gleichung (11.17) können für jede Kombination von Baustoffen nach Tabelle 5.1 und Metall verwendet werden.

Tabelle 11.4 — Erforderliche Lochleibungstiefen, um den Versagensmechanismus (f) sicherstellen

Versagens-mechanismus	Bauteil 1	Bauteil 2
	Eine Scherfuge	
(f)	$t_{h1,req} = 1{,}15 \cdot 2\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,1,k}d}}\left(\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{1+\beta}}+1\right)$ (1)	$t_{h2,req} = 1{,}15 \cdot 2\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,2,k}d}}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\beta}}+1\right)$ (2)
	Zwei Scherfugen	
(f)	$t_{h1,req} = 1{,}15 \cdot 2\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,1,k}d}}\left(\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{1+\beta}}+1\right)$ (3)	$t_{h2,req} = 1{,}15 \cdot 2\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,2,k}d}}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\beta}}\right)$ (4)
ANMERKUNG 1 Zur Berücksichtigung der Auswirkung einer Überfestigkeit des Stahls von z. B. 30 % kann die Mindesteinbindetiefe um 15 % erhöht werden. ANMERKUNG 2 Die erforderliche Dicke innerer Bauteile entspricht der zweifachen erforderlichen Einbindetiefe des Bauteils, siehe Bild 11.7 b).		

(3) In einer Verbindung, in der das Verbindungsmittel ausreichend in einem Bauteil eingespannt ist, um Rotation zu verhindern, darf $t_{h1}/t_{h1,req}$ nach Gleichung (11.17) auf 1,0 festgelegt werden.

(4) Als Vereinfachung für Stahl-Holz-Verbindungen, bei denen das Stahlbauteil ausreichende Festigkeit und Einspannung des Verbindungsmittels bietet, siehe 11.2.3.2(8), darf die charakteristische Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung je Scherfuge $F_{D,k}$ für Holzbauteile mit der Lochleibungstiefe t_{h1} wie folgt berechnet werden:

$$F_{D,k} = 1{,}15 \cdot 2 \cdot \sqrt{M_{y,k}\, f_{h,k}\, d}\ \min\begin{cases} t_{h1}/t_{h,req} \\ 1 \end{cases} \tag{11.17}$$

mit

$$t_{h,req} = 1{,}15 \cdot 4 \cdot \sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,k}d}} \tag{11.18}$$

Dabei ist

$f_{h,k}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit des Holzbauteils nach Tabelle 11.6;

$M_{y,k}$ der charakteristische Wert des Fließmoments nach Tabelle 11.7;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels;

t_{h1} die Einbindetiefe des Holzbauteils 1, siehe Bild 11.6 und Bild 11.7;

$t_{h,req}$ die erforderliche Lochleibungstiefe der Holzbauteile.

(5) Die Lochleibungstiefen t_{h1} und t_{h2}, die für die Entwicklung von Versagensmechanismus (d) oder (e) mit einem Fließgelenk in jeder Scherfuge nach Bild 11.6 und Bild 11.7 notwendig sind, dürfen Tabelle 11.5 entnommen werden.

Tabelle 11.5 — Lochleibungstiefen, um den ersagensmechanismus (d) oder (e) sicherzustellen

Versagens-mechanismus	Bauteil 1	Bauteil 2
	Verbindungsmittel in einer Scherfuge	
(d)	$t_{h1,req} = 1{,}05\sqrt{2}\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,1,k}d}}\left(\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{1+\beta}}\right)$ (1)	$t_{h2,req} = 1{,}05\sqrt{2}\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,2,k}d}}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\beta}}+\sqrt{2}\right)$ (2)
(e)	$t_{h1,req} = 1{,}05\sqrt{2}\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,1,k}d}}\left(\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{1+\beta}}+\sqrt{2\beta}\right)$ (3)	$t_{h2,req} = 1{,}05\sqrt{2}\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,2,k}d}}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\beta}}\right)$ (4)
	Verbindungsmittel in zwei oder mehr Scherfugen	
(d)	$t_{h1,req} = 1{,}05\sqrt{2}\sqrt{\frac{M_{y,k}}{f_{h,1,k}d}}\left(\frac{\sqrt{\beta}}{\sqrt{1+\beta}}\right)$ (5)	$t_{h2,req} = \frac{t_{h1}}{\beta}$ (6)
(e)	Nicht zutreffend	

11.2.3.4 Verbindungen mit Holzdübel

(1) Für Holz-Holz-Verbindungen (SL, PL, CL sowie LVL und GLVL) mit Holzdübeln darf die folgende charakteristische Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung $F_{D,k}$ je Scherfuge Gleichung (11.14) entnommen werden, wobei der Faktor 1,15 durch 1,0 sowie $M_{y,k}$ durch $M_{u,k}$ nach Tabelle 11.7 ersetzt wird, und sofern Folgendes gegeben ist:

— der runde oder achteckige Stabdübel mit 12 mm ≤ d ≤ 30 mm (Innenkreisdurchmesser bei achteckigen Stabdübeln) besteht aus Laubholz (Buche $f_{m,k}$ = 110 N/mm², Eiche $f_{m,k}$ = 60 N/mm², Bongossi $f_{m,k}$ = 100 N/mm²);

— der Stabdübel wird in ein oder zwei Scherfugen belastet;

— der charakteristische Wert der Rohdichte der Bauteile beträgt $\rho_k \geq 350$ kg/m³;

— die Mindestdicken der Holzbauteile betragen $t_{h1} \geq 2\,d$ und $t_{h2} \geq 2\,d$;

— alle Abstände für Holzdübel betragen mindestens 2 d, mit Ausnahme der Abstände zum belasteten Ende $a_{3,t}$, die mindestens max(2 d; 40 mm) betragen;

— der lichte Abstand in den Scherfugen zwischen den Holzbauteilen beträgt höchstens 1,5 mm.

11.2.3.5 Charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit

(1) Der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit $f_{h,k}$ sollte Tabelle 11.6 entnommen werden.

(2) Metallbauteile müssen wie jedes andere Bauteil unter Verwendung der relevanten Lochleibungsfestigkeit berücksichtigt werden.

(3) Für Stahl sollte grundsätzlich die Lochleibungsfestigkeit nach EN 1993-1-8 verwendet werden, siehe auch Tabelle 11.6.

(4) In den Stirnflächen von LVL-C und GLVL-C sollte der Mindestdurchmesser von Nägeln 3 mm und von Schrauben 6 mm betragen.

(5) Die Anforderungen für Vorbohren nach 11.3.11 müssen angewendet werden.

Tabelle 11.6 — Charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit $f_{h,k}$

A Metallplatten		
Vorgebohrt	$f_{h,k} = k_{plt}\ 600\ \text{N/mm}^2$ Dabei ist k_{plt} = 1,0 für innere Stahlplatten; k_{plt} = 0,5 bei $t/d \le 0{,}5$ für äußere Stahlplatten; k_{plt} = 1,0 bei $t/d > 1{,}0$ für äußere Stahlplatten mit Interpolation für Zwischenwerte des Verhältnisses t/d Der Wert von 600 N/mm² sollte für alle Stähle verwendet werden und kann für andere Baustoffe abweichen. Die Metallplatte sollte in Übereinstimmung mit dem entsprechenden Eurocode nachgewiesen werden.	(1)
B Nägel und Klammern		
B.1 Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL), Oberflächen von CL sowie von LVL und GLVL		
Nicht vorgebohrt, alle Winkel α und β	$f_{h,k} = \dfrac{0{,}082\ \rho_k d^{-0,3}}{k_{mat}}$	(2)
	$k_{mat} = \begin{cases} 1{,}0 & \text{für SL, PL und CL mit } t_{layer} > 9\ \text{mm} \\ \sin^2\beta + k_1 \cos^2\beta & \text{für Nadelholz-LVL und -GLVL} \end{cases}$ für k_1 siehe Tabelle 11.6, Gleichung (7)	(3)
Vorgebohrt	$f_{h,k} = \dfrac{0{,}082(1 - 0{,}01\ d)\ \rho_k}{k_{mat}}$ mit	(4)
	$k_{mat} = \begin{cases} 1 & \text{für SL, PL und CL} \\ \sin^2\beta + k_1 \cos^2\beta & \text{für Nadelholz-LVL und -GLVL} \\ \left(k_{90} \sin^2\alpha + \cos^2\alpha\right)\left(\sin^2\beta + k_1 \cos^2\beta\right) & \text{für Laubholz-LVL und -GLVL} \end{cases}$	(5)
	$k_{90} = 0{,}5 + 0{,}024\ d$	(6)
	$k_1 = \begin{cases} 1 & \text{für Nadelholz-LVL-P und -GLVL-P} \\ 1{,}2 & \text{für Laubholz-LVL-P und -GLVL-P} \\ \mathrm{d}/(\mathrm{d}-2) & d \ge 3 \\ 3 & d < 3 \end{cases}$ für LVL-C und GLVL-C	(7)
B.2 Stirnflächen von LVL-C und GLVL-C		
	$f_{h,k} = \dfrac{0{,}082\ \rho_k d^{-0,3}}{\sin^2\beta + k_2 \cos^2\beta}$ mit	(8)
	$k_2 = \min\begin{cases} d/(d-2) \\ 3 \end{cases}$	(9)
B.3 SWP-C und Stirnflächen von CLT		
$t > 10d$, $t_i > 2d$ Nicht vorgebohrt	$f_{h,k} = d^{-0,5}\left(\dfrac{\rho_k}{350}\right)^{1,05} \cdot \begin{cases} 52 & \text{Oberflächen} \\ 20 & \text{für Nägel in Strinflächen} \end{cases}$	(10)

B.4 Oberfläche von Sperrholz (PW)		
Nicht vorgebohrt	$f_{h,k} = 0{,}11\ \rho_k\ d^{-0,3}$	(11)
Vorgebohrt	$f_{h,k} = 0{,}11(1 - 0{,}01d)\rho_k$	(12)
B.5 OSB und Oberfläche von kunstharzgebundener Spanplatte (RPB)		
Nicht vorgebohrt	$f_{h,k} = 65 d^{-0,7} t_h{}^{0,1}$	(13)
Vorgebohrt	$f_{h,k} = 50 d^{-0,6} t_h{}^{0,2}$	(14)
B.6 Oberfläche von poröser Holzfaserplatte (SB)		
$\rho_k < 150$	$f_{h,k} = 1{,}5 \times 10^{-4} d^{-0,75} \rho_k^2$	(15)
$150 \le \rho_k \le 300$	$f_{h,k} = 2{,}2 \times 10^{-4} d^{-0,75} \rho_k^2$	(16)
B.7 Oberfläche von Faserplatte, hart (HB)		
Mit oder ohne Vorbohren	$f_{h,k} = 30\ d^{-0,3}\ t^{0,6}$	(17)
B.8 Oberfläche von gipsbasierter Platte (GYB)		
Nicht vorgebohrt	$f_{h,k} = d^{-0,6} \cdot \begin{cases} 3{,}9\ t^{0,7} & \text{für GPB} \\ 23\ t^{0,3} & \text{für GFB} \end{cases}$	(18)
B.9 Oberfläche von zementgebundener Faserplatte (CPB)		
Vorgebohrt	$f_{h,k} = (75 + 1{,}9\ d)\ d^{-0,5} + \frac{d}{10}$	(19)
C Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde, eingeklebte Stahlstäbe		
C.1 Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL) und Schichtholzprodukte mit Querlage (CL)		
Nicht vorgebohrt	$f_{h,\varepsilon,k} = \frac{0{,}082\ \rho_k d^{-0,3}}{2{,}5 \cos^2 \varepsilon + \sin^2 \varepsilon}$	(20)
Vorgebohrt	$f_{h,\varepsilon,k=} \frac{0{,}082(1 - 0{,}01d)\ \rho_k}{2{,}5 \cos^2 \varepsilon + \sin^2 \varepsilon}$	(21)
C.2 Nadelholz-LVL und -GLVL		
$d \le 12$ mm Nicht vorgebohrt	$f_{h,\beta,\varepsilon,k=} \frac{0{,}082\ \rho_k d^{-0,3}}{(\sin^2 \beta + k_2 \cos^2 \beta)(\sin^2 \varepsilon + 2{,}5 \cos^2 \varepsilon)}$	(22)
$d \le 12$ mm Vorgebohrt	$f_{h,\beta,\varepsilon,k=} \frac{0{,}082(1 - 0{,}01\ d)\ \rho_k}{(\sin^2 \beta + k_2 \cos^2 \beta)(\sin^2 \varepsilon + 2{,}5 \cos^2 \varepsilon)}$	(23)
	mit	
	$k_{2=} \begin{cases} 1 & \text{für LVL-P und GLVL-P} \\ \min \begin{cases} d/(d-2) \\ 3 \end{cases} & \text{für LVL-C und GLVL-C} \end{cases}$	(24)
$d > 12$ mm Vorgebohrt	siehe Tabelle 11.6, Gleichung (28), zu Bolzen mit $k_{mat} = (k_{90} \sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)(\sin^2 \beta + k_3 \cos^2 \beta)(\sin^2 \varepsilon + 2{,}5 \cos^2 \varepsilon)$	(25)

	Dabei ist $k_{90} = 1{,}15 + 0{,}015\ d$ (26) $k_3 = \max\begin{cases} d/(d-2) \\ 1{,}15 \end{cases}$ (27) für die Oberfläche von LVL-C und GLVL-C mit $\alpha > 45°$ darf der Winkel α als 45° angenommen werden.	
C.3 Oberfläche von SWP-C, Laubholz-LVL und -GLVL, Sperrholz (PW), OSB, holzfaserbasierten (WFB) und holzpartikelbasierten (WPB) sowie gipsbasierten (GYB) Baustoffen		
	siehe Nägel und Klammern	
D Stabdübel, Bolzen und Stahlstäbe		
$d \leq 8$ mm	siehe Nägel mit Vorbohren	
D.1 SL, PL sowie LVL und GLVL		
Vorgebohrt	$f_{\mathrm{h},\alpha,\mathrm{k}} = \dfrac{0{,}082(1 - 0{,}01d)\ \rho_k}{k_{\mathrm{mat}}}$ (28) mit $k_{\mathrm{mat}} = \begin{cases} k_{90} \sin^2\alpha + \cos^2\alpha & \text{SL, PL und CL} \\ (k_{90} \sin^2\alpha + \cos^2\alpha)(\sin^2\beta + k_4 \cos^2\beta) & \text{LVL und GLVL} \end{cases}$ (29) für Oberflächen von LVL-C und GLVL-C mit $\alpha > 45°$ darf der Winkel α als 45° angenommen werden. $k_{90} = \begin{cases} 1{,}35 + 0{,}015\ d & \text{für Nadelholz-SL, -PL und -CL} \\ 1{,}15 + 0{,}015\ d & \text{für Nadelholz-LVL und -GLVL} \\ 0{,}90 + 0{,}015\ d & \text{für Laubholz-ST, -GL und -LVL und -GLVL} \end{cases}$ (30) $k_{4=} \begin{cases} 1{,}4 & \text{für Laubholz-LVL-C oder -GLVL-C} \\ d/(d-2) & \text{für Nadelholz-LVL und -GLVL} \\ 1{,}15 & \text{für Laubholz-LVL-P oder -GLVL-P} \end{cases}$ (31)	
D.2 Oberfläche von Sperrholz (PW) und Faserplatte, hart (HB)		
Vorgebohrt	siehe Nägel mit Vorbohren	
D.3 SWP-C		
Vorgebohrt, $\xi = \sum t_{0,\mathrm{i}} / \sum t_{90,\mathrm{j}}$ $0{,}95 \leq \xi \leq 2{,}1$	$f_{\mathrm{h},\alpha,\mathrm{k}} = \dfrac{38{,}5(1 - 0{,}015\ d)}{1{,}6 \sin^2\alpha + \cos^2\alpha}$ für Oberfläche	(32)
Vorgebohrt, $t_{\mathrm{i}} > d$,	$f_{\mathrm{h,k}} = 9\ (1 - 0{,}017\ d)$ für Stirnfläche	(33)
D.3 Oberfläche von CLT		
Vorgebohrt	$f_{\mathrm{h},\alpha,\mathrm{k}} = \dfrac{0{,}057 \rho_k^{1{,}12} d^{-0{,}32}}{1{,}075 \sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) + 0{,}05\left(\frac{\alpha}{90°}\right)}$	(34)

E Holzdübel in Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebten Schichtholzprodukten (PL) und Oberflächen von Schichtholzprodukten mit Querlage (CL)		
Vorgebohrt	$f_{\mathrm{h,k}} = 10^{-4} \rho_{\mathrm{dowel,k}}\, \rho_{\mathrm{k}} \dfrac{1{,}1\,(1 - 0{,}01\,d)}{(3{,}4 - 0{,}045\,d)\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}$	(35)

Legende

d	Durchmesser oder Seitenlänge, siehe Bild 11.2, in mm
$f_{\mathrm{h,k}}$	charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit, in N/mm²
ρ_{k}	charakteristischer Wert der Dichte, in kg/m³

11.2.3.6 Charakteristischer Wert des Fließmoments

(1) Der charakteristische Wert des Fließmoments $M_{\mathrm{y,k}}$ sollte Tabelle 11.7 entnommen werden. Die charakteristischen Werte der Fließgrenze $f_{\mathrm{y,k}}$ sowie der Zugfestigkeit $f_{\mathrm{u,k}}$ sollten Tabelle 11.3 entnommen werden.

Tabelle 11.7 — Charakteristischer Wert des Fließmoments $M_{\mathrm{y,k}}$

Baustoff	**Charakteristischer Wert des Fließmoments**	
Klammern	$M_{\mathrm{y,k}} = \frac{1}{6}\, f_{\mathrm{u,k}} d^3$ für 1,7 mm² ≤ A_{s} ≤ 7,5 mm²	(1)
Nägel, Stabdübel, Bolzen und Stahlstäbe mit metrischem Gewinde, Rippenstähle	$M_{\mathrm{y,k}} = 0{,}3 f_{\mathrm{u,k}} d^{2,6}$ für 1,9 mm ≤ d ≤ 30 mm mit $d = d_{\mathrm{sp}}$ (äquivalenter Zugspannungsdurchmesser), für Stahlstäbe mit metrischem Gewinde darf 0,86 d als Vereinfachung verwendet werden. Für quadratische Nägel darf $M_{\mathrm{y,k}}$ mit 1,5 multipliziert werden, dabei ist d das Seitenmaß, siehe Bild 11.2 a).	(2)
Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde	$M_{\mathrm{y,k}} = 0{,}3 f_{\mathrm{u,k}} d_1^{2,6}$ für 3,5 mm ≤ d ≤ 22 mm beim inneren Gewindedurchmesser d_1 darf wie folgt vereinfacht werden: $d_1 = d \cdot \begin{cases} 0{,}60 & 3{,}5 \le d \le 5{,}0 \\ 0{,}65 & 5{,}0 < d \le 10 \\ 0{,}60 & 10 < d \le 14 \\ 0{,}75 & 14 < d \le 22 \end{cases}$	(3) (4)
	Charakteristischer Wert des Bruchbiegemoments	
Holzdübel	$M_{\mathrm{u,k}} = 0{,}75 \dfrac{\pi}{32} f_{\mathrm{m,k}} d^3$ für 12 mm ≤ d ≤ 30 mm	(5)

Legende

d	Durchmesser oder Seitenlänge, siehe Bild 11.2 und Bild 11.3, in mm
d_1,d_{sp}	innerer Gewindedurchmesser, siehe Bild 11.2 und Bild 11.3, in mm
$f_{\mathrm{u,k}}$	charakteristischer Wert der Zugfestigkeit, der Tabelle 11.3 entnommen werden darf, N/mm²
$f_{\mathrm{m,k}}$	charakteristischer Wert der Biegefestigkeit, siehe EN 338, in N/mm²
$M_{\mathrm{y,k}}$	charakteristischer Wert des Fließmoments, in Nmm
$M_{\mathrm{u,k}}$	charakteristischer Wert des Bruchbiegemoments, in Nmm

11.2.3.7 Anteil der Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung bei mehreren Scherfugen

(1) Für Verbindungen mit mehr als zwei Scherfugen sollte die Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung je Verbindungsmittel als Summe der Tragfähigkeiten aus der Dübelwirkung jeder einzelnen Scherfuge unter den folgenden Bedingungen bestimmt werden:

— die inneren Bauteile, siehe Bild 11.7, werden als innere Bauteile in Verbindungen mit Verbindungsmitteln unter doppeltem Schub behandelt, siehe Bild 11.6;

— die einzelnen Versagensmechanismen sind kompatibel;

— die Verschiebungen der Bauteile sind kompatibel.

(2) Bei Verbindungen mit mehr als zwei Scherfugen und Verbindungsmitteln nur mit Versagensmechanismus:

— (a) und (b) nach Gleichung (11.14); oder

— (d) und (f) nach Gleichung (11.14),

darf die Kompatibilität zwischen dem Verschiebungsverhalten der Bauteile als sichergestellt angesehen werden, siehe Bild 11.6.

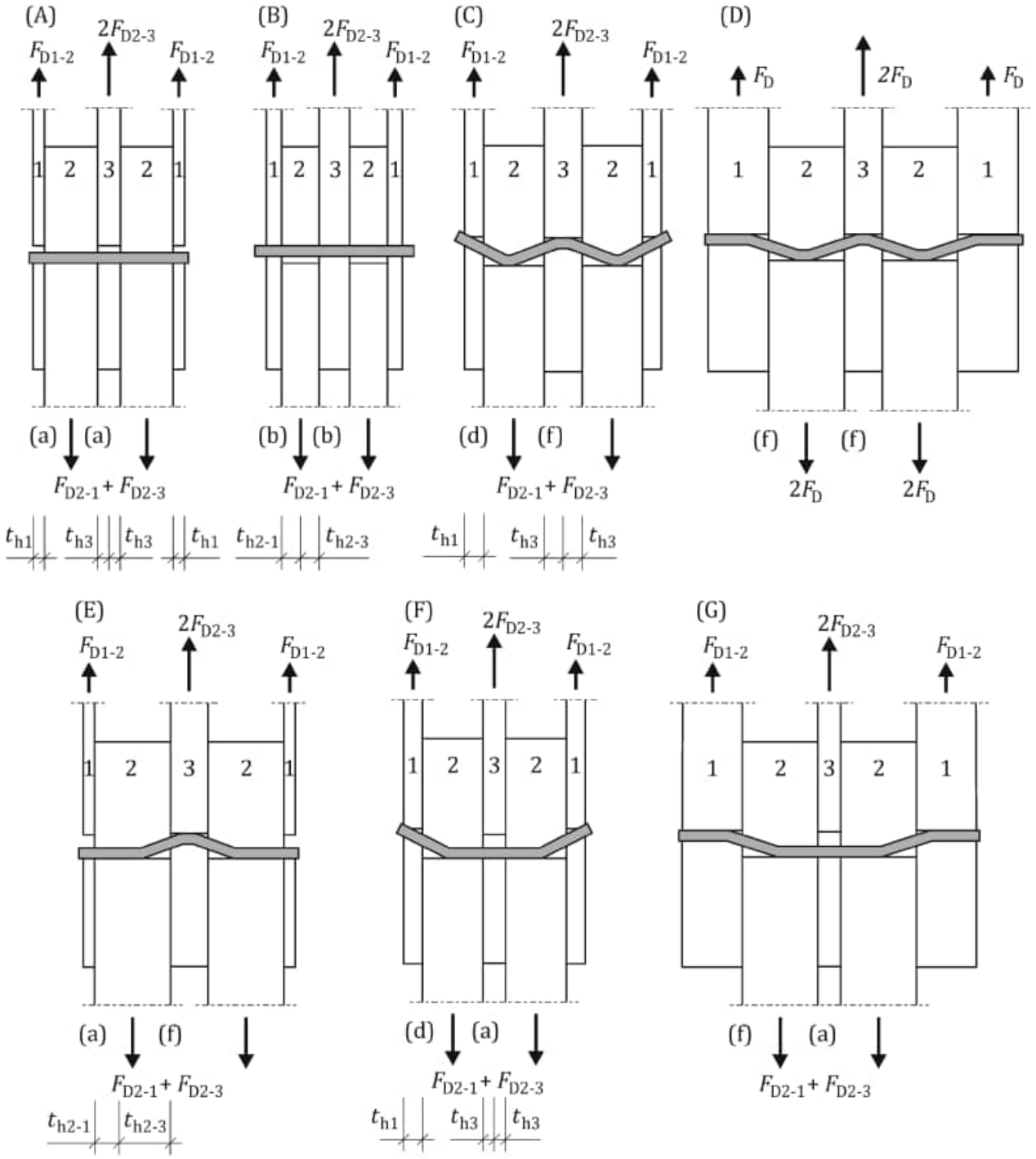
(3) Andere als die in (2) angegebenen Kombinationen von Versagensmechanismen sollten vermieden werden.

(4) Für Verbindungen mit vier oder mehr Scherfugen kann die Kompatibilität zwischen dem Verschiebungsverhalten der Bauteile erreicht werden, indem die folgenden Bedingungen erfüllt werden [Kombination (C) und (D) in Bild 11.8]:

— die erforderlichen Bauteildicken der inneren Bauteile entsprechen Tabelle 11.4; und

— die Dicke der äußeren Bauteile entspricht $t_{h1} \geq 0{,}64 t_{h1,req}$, mit $t_{h1,req}$ nach Tabelle 11.4.

(5) Die Versagensmechanismen (E), (F) und (G) nach Bild 11.8 sollten vermieden werden, da solche Verbindungsgeometrien dem Risiko unterliegen, ineffizient zu sein.



ANMERKUNG Die Dicke t_{h2-1} nach Bild 11.8 (E) ist der zur Sicherstellung von Versagensmechanismus (a) in der ersten Scherfuge erforderliche Teil von Bauteil 2. Die Dicke t_{h2-3} nach Bild 11.8 (E) ist der zur Sicherstellung von Versagensmechanismus (f) in der zweiten Scherfuge erforderliche Teil von Bauteil 2. Ist die Summe größer als die tatsächliche Dicke von Bauteil 2, übernimmt Kombination (C) der Versagensmechanismen.

Bild 11.8 — Kombinationen von Versagensmechanismen für ein Verbindungsmittel in einer Verbindung mit vier Scherfugen

11.2.3.8 Anteil der Seilwirkung

(1) Die Seilwirkung darf berücksichtigt werden, wenn ein Spalt zwischen benachbarten Bauteilen vermeiden wird und axiale Kräfte im verformten Verbindungsmittel auftreten.

(2) Für die Versagensmechanismen (a) und (b) nach Bild 11.6 und Bild 11.7 darf kein Anteil der Seilwirkung berücksichtigt werden.

(3) Der Bemessungswert des Seilwirkungsanteils je Scherfuge je Verbindungsmittel $F_{\mathrm{rp,k}}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{\mathrm{rp,d}} = \min \begin{cases} k_{\mathrm{rp,1}}\, F_{\mathrm{ax,t,d}} \\ k_{\mathrm{rp,2}} F_{\mathrm{D,d}} \end{cases} \tag{11.19}$$

Dabei ist

$k_{\mathrm{rp,1}}$ der Beiwert für die Seilwirkung, siehe Tabelle 11.8;

$F_{\mathrm{ax,t,d}}$ der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit, siehe 11.2.2.1;

$k_{\mathrm{rp,2}}$ der Begrenzungsbeiwert für die Seilwirkung, siehe Tabelle 11.9;

$F_{\mathrm{D,k}}$ der nach 11.2.3.2 bestimmte charakteristische Wert des Dübelwirkungsanteils.

Tabelle 11.8 — Beiwerte $k_{\mathrm{rp,1}}$ für den Anteil der Seilwirkung

Verbindungsmittel und Verbindungsart	$k_{\mathrm{rp,1}}$
Allgemeines	0,25
Profilierte Nägel und beschichtete Klammern	0,40

Tabelle 11.9 — Begrenzungsbeiwerte $k_{\mathrm{rp,2}}$ für den Anteil der Seilwirkung

Art des Verbindungsmittels	$k_{\mathrm{rp,2}}$
Stabdübel	0
Glattschaftige runde Nägel und unbeschichtete Klammern	0,15
Glattschaftige quadratische Nägel und Bolzen	0,25
Profilierte Nägel und beschichtete Klammern	0,50
Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde und lateral belastete eingeklebte Stahlstäbe	1,00

11.3 Bemessung von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln

11.3.1 Allgemeines

(1) Bei der Bemessung von Verbindungen muss berücksichtigt werden, dass die Tragfähigkeit einer Verbindung mit mehreren Verbindungsmitteln kleiner sein kann als die Summe der einzelnen Widerstände für jedes Verbindungsmittel, selbst wenn die Verbindung aus Verbindungsmitteln derselben Art und Größe besteht.

(2) Im Allgemeinen sollte die Verbindung unter Betrachtung aller einwirkenden Kräfte sowie unter Berücksichtigung der Steifigkeit von Verbindungsmitteln und Bauteilen bewertet werden.

(3) Für Verbindungen mit Verbindungsmitteln unter axialer Beanspruchung sollte der Widerstand nach 11.3.2 nachgewiesen werden.

(4) Für Verbindungen mit rechtwinklig zu einer Scherfuge eingebrachten Verbindungsmitteln (δ = 90°) sollte der Widerstand nach 11.3.3 nachgewiesen werden.

(5) Für Verbindungen mit kombinierter axialer und lateral Beanspruchung von Verbindungsmitteln sollten die Bestimmungen nach 11.3.7 angewendet werden.

(6) Für Verbindungen mit Momenten sollte die Bemessung für alle Verbindungsmittel erfolgen, um das mit der größten Beanspruchung festzustellen.

(7) Für rechtwinklig zur Faser, z. B. durch innere Spannungen, beanspruchte Verbindungen sollte das Risiko des Spaltens des Holzes infolge Feuchteänderungen berücksichtigt werden, siehe 8.3.2(12) bis (13) und Tabelle 5.7.

11.3.2 Axiale Tragfähigkeit einer Verbindung

(1) Für eine Verbindung mit Verbindungsmitteln belastet durch einen Bemessungswert der axialen Kraft bzw. Kraftkomponente $F_{ax,Ed}$ muss folgende Bedingung erfüllt sein:

$$F_{ax,Ed} \leq F_{ax,Rd} = n_{ef} F_{ax,d} \tag{11.20}$$

Dabei ist

$F_{ax,Rd}$ der Bemessungswert der axialen Tragfähigkeit der Verbindung;

n_{ef} die effektive Anzahl der Verbindungsmittel nach 11.3.4;

$F_{ax,d}$ der Bemessungswert der axialen Zugtragfähigkeit je Verbindungsmittel nach 11.2.2.1.

11.3.3 Laterale Tragfähigkeit einer Verbindung

(1) Bei Verbindungsmitteln unter lateraler Beanspruchung in einer Verbindung ohne Biegemoment (Bild 11.9) sollten die aus dem Gleichgewicht in der Verbindung jedes Bauteils resultierenden Kräfte in Komponenten parallel und rechtwinklig zur Faser aufgelöst werden. Widerstände, wie z. B. gegen Spalten entlang einer Reihe, Sprödbruchversagen parallel oder rechtwinklig zur Faser, sollten einzeln mit ihrer entsprechenden Komponente verglichen werden.

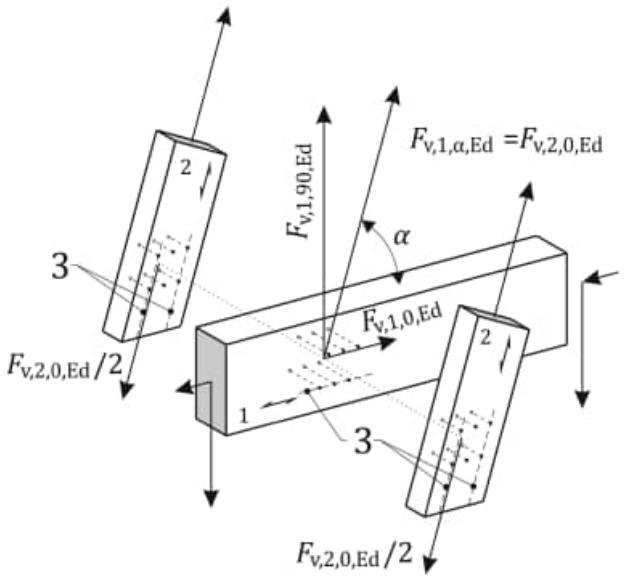


Bild 11.9 — Gleichgewicht der Kräfte einer Verbindung

(2) Zur Bewertung der Widerstände gegen Spalten in einer Reihe für Bauteil 1 und Bauteil 2 sollte die plastische Trägfähigkeit des Stabdübels $F_{v,d}$ unter Berücksichtigung der Spaltrichtung des Bauteils berechnet werden. In der Situation nach Bild 11.9 ergibt sich für beide Bauteile 2 die zu berücksichtigende Lochleibungsfestigkeit als $f_{h,0,k}$ für Bauteil 2 bzw. $f_{h,\alpha,k}$ für Bauteil 1. Für Bauteil 1 ist die zu berücksichtigende Lochleibungsfestigkeit $f_{h,0,k}$ für Bauteil 1 bzw. $f_{h,\alpha,k}$ für Bauteil 2.

(3) Der Spaltwiderstand einer Verbindung mit n_{90} Reihen von Verbindungsmitteln unter Beanspruchung durch die Bemessungswerte der Kraftkomponentenkräfte (Bild 11.10) $F_{v,d}$ parallel zu ihrer Ausrichtung ist die Summe der Widerstände jeder Reihe. Folgende Bedingung muss erfüllt sein:

$$F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd} = \sum_{1}^{n_{90}} n_{ef,i}\, F_{v,d,i} \tag{11.21}$$

Dabei ist

$F_{v,Rd}$ der Bemessungswert des Spaltwiderstands in einer Reihe der Verbindung;

$n_{ef,i}$ die effektive Anzahl von Verbindungsmitteln in einer Reihe i nach 11.3.5;

$F_{v,d,i}$ der Bemessungswert des Widerstands je Verbindungsmittel in einer Reihe i nach 11.2.3;

n_{90} die Anzahl der Reihen in der Verbindung, siehe Bild 11.27.

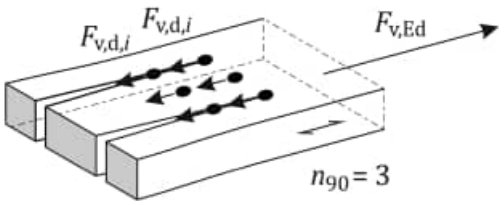


Bild 11.10 — Spalten innerhalb von Reihen

11.3.4 Effektive Anzahl axial beanspruchter stiftförmiger Verbindungsmittel

(1) Für eine Verbindung mit mehreren Verbindungsmitteln derselben Art mit einer axialen Lastkomponente sollte die effektive Anzahl der Verbindungsmittel n_{ef} wie folgt angesetzt werden:

— $n_{ef} = n$ für eine Gruppe von bis zu 10 Schrauben in einer Holz-Holz-Verbindung;

— $n_{ef} = 0{,}9n$ für eine Gruppe von mehr als 10 Schrauben in einer Holz-Holz-Verbindung;

— $n_{ef} = n$ für Schrauben als Druckverstärkung;

— $n_{ef} = 0{,}9\ n$ für geneigte Schrauben in einer Stahl-Holz-Verbindung, die in einem Winkel $30° \leq \varepsilon \leq 90°$ durch Verfahren mit kontrolliertem Drehmoment eingebracht werden;

— $n_{ef} = n_{0,9}$ für alle anderen Fälle.

ANMERKUNG 1 EN 1995-3 enthält Bestimmungen für das Eindrehen von Schrauben unter kontrolliertem Drehmoment.

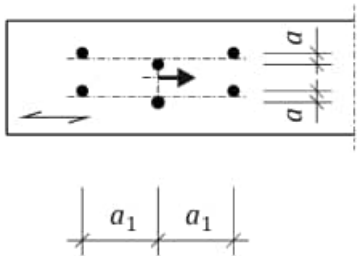
ANMERKUNG 2 Für n_{ef} eingeklebter Stahlstäbe siehe 11.10.1.

11.3.5 Lateral beanspruchte Verbindungsmittel – Spalten

(1) Spalten entlang der Faserrichtung bei einer Reihe von Verbindungsmitteln, siehe Bild 11.10, sollte durch die effektive Anzahl der Verbindungsmittel n_{ef} berücksichtigt werden.

(2) Die effektive Anzahl von Verbindungsmitteln n_{ef} in einer Reihe unter Beanspruchung parallel zur Faser sollte Tabelle 11.10 entnommen werden.

(3) Für Nägel und Schrauben ($d_1 \leq 6$ mm), die ohne Vorbohren um mindestens $1\,d$ versetzt angeordnet werden, darf der Abstand a_1 für die Bestimmung von n_{ef} verdoppelt werden, siehe Bild 11.11 und Tabelle 11.10.



Legende
a Abstand versetzt angeordneter Verbindungsmittel ($a = 1\,d$)

Bild 11.11 — Versetzt angeordnete stiftförmige Verbindungsmittel parallel zur Faser

(4) Die effektive Anzahl von Verbindungsmitteln in einer Reihe rechtwinklig zur Faser sollte als $n_{ef} = n_{90}$ angesetzt werden, siehe Bild 11.27.

(5) Bei Winkeln $0° < \alpha < 90°$ zwischen Lasteinwirkungs- und Faserrichtung darf n_{ef} mittels linearer Interpolation zwischen (2) und (4) bestimmt werden.

Tabelle 11.10 — Effektive Anzahl stiftförmiger Verbindungsmittel parallel zur Faser

Verbindungsmittel	Lateral beanspruchte Verbindungsmittel
Nägel	$n_{ef} = n_0 k_{ef}$ (1) $k_{ef} = \begin{cases} 1 & \text{für } a_1 \geq 14\,d \\ 0{,}85 & \text{für } a_1 = 10d \text{ in SL, PL, CL und Oberflächen von LVL und GLVL} \\ 0{,}7 & \text{für } a_1 = 7\,d \end{cases}$ (2) Nur vorgebohrt: $k_{ef} = 0{,}5$ for $a_1 = 4\,d$ (3) Für dazwischen liegende Abstände darf k_{ef} linear interpoliert werden. $k_{ef} = \min \begin{cases} 1 - 0{,}03\left(20 - \frac{a_1}{d}\right) \\ 1 \end{cases}$ in der Stirnseite von LVL und GLVL (4)
Klammern	$n_{ef} = n_0$ (5)
Schrauben $d < 12$ mm	siehe Nägel

Verbindungsmittel	Lateral beanspruchte Verbindungsmittel
Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde $d \geq 12$ mm, Stabdübel und Bolzen	$n_{ef} = \min \begin{cases} n_0 \\ n^{0,9} \sqrt[4]{\frac{a_1}{13\,d}} \end{cases}$ in SL, PL und CL (6) $n_{ef} = \min \begin{cases} n_0 \\ {n_0}^{0,9} \sqrt[4]{\frac{ta}{50\,d^2}} \end{cases}$ in LVL und GLVL (7) mit $a = \begin{cases} a_{3,t} \text{ wenn } n_0 = 1 \\ \min \begin{cases} a_1 \\ a_{3,t} \end{cases} \text{ wenn } n_0 \geq 2 \end{cases}$ (8) $t = \begin{cases} \min \begin{cases} t_1 \\ t_2 \end{cases} \text{ für Einfach-Scherverbindungen} \\ \min \begin{cases} 2t_1 \\ 2t_2 \\ t_{ms} \end{cases} \text{ für Doppel-Scherverbindungen} \end{cases}$ (9)

Legende

n_0 Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe parallel zur Faser

a_1 Abstand parallel zur Faser, siehe 11.4

$a_{3,t}$ Abstand zum belasteten Ende parallel zur Faser, siehe 11.4

d Durchmesser des Verbindungsmittels

t_1 und t_2 Dicken der äußeren Holzbauteile

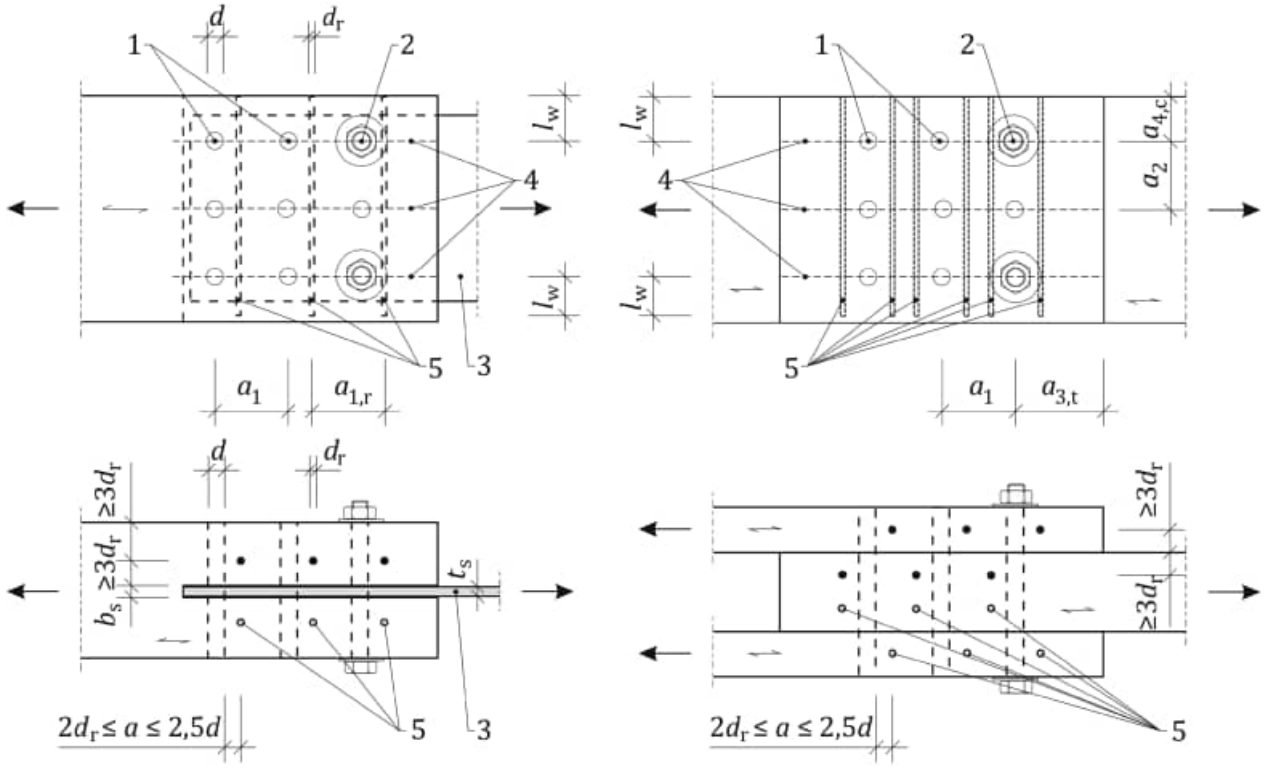
t_{ms} Dicke des inneren Bauteils von Verbindungen mit zwei Scherfungen oder kleinste Dicke des inneren Bauteils in Verbindungen mit mehreren Scherfugen

11.3.6 Verstärkte Verbindungen mit lateral beanspruchten Verbindungsmitteln

(1) Wenn das Spalten von Bauteilen aus Nadelholzprodukten ST, FST, GST, GL, BGL durch ausreichende Verstärkung rechtwinklig zur Faser verhindert wird, siehe Bild 11.12, darf die effektive Anzahl der Verbindungsmittel nach Gleichung (11.21) als $n_{ef} = n_0$ angesetzt werden.

(2) Für verstärkte Verbindungen mit lateral belasteten Stabdübeln und/oder Bolzen darf der charakteristische Wert der Zugkraft in der Verstärkung als $F_{t,90,Ek} = 0{,}3\ F_{v,k}$ angesetzt werden, wobei $F_{v,k}$ für einen Stabdübel/Bolzen und eine Scherfuge nach Gleichung (11.13) bestimmt wird.

(3) Die Anforderungen an Sprödbruchversagen nach 11.5 müssen angewendet werden.



Legende
1 Stabdübel; Bolzen
2 Passbolzen zur Reduzierung des Moments infolge Ausmittigkeit
3 eingeschlitzte Stahlplatte
4 mögliche Risslinie
5 Verstärkung, versetzt angeordnet (Empfehlung)
a_1 Abstand der stiftförmigen Verbindungsmittel parallel zur Faser
a_{1r} Abstand der Verstärkung parallel zur Faser
d_r Durchmesser der stiftförmigen Verstärkung
l_w verstärkte Länge = Ausziehlänge der Verstärkung l_w

Bild 11.12 — Verstärkung von Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln

11.3.7 Interaktion axialer und lateraler Kräfte

(1) Die Kraftkomponenten für Verbindungen mit kombinierter axialer und lateraler Beanspruchung der Verbindungsmittel müssen anhand eines geeigneten Modells nach 7.2.1 bestimmt werden.

ANMERKUNG Die Kraftkomponenten $F_{ax,Ed}$ und $F_{v,Ed}$ können entsprechend der linear-elastischen Steifigkeit des Verbindungsmittels in Axial- und Querrichtung bewertet werden. Ein plastisches Modell (unter der Annahme, dass einige Kräfte durch bestimmte Verbindungsmittel aufgenommen werden) kann verwendet werden, wenn die Verschiebungen kompatibel sind.

(2) Bei Verbindungen nach 11.3.1(3) und (4) unter kombinierter axialer und seitlicher Beanspruchung sollte folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\left(\frac{F_{ax,Ed}}{F_{ax,Rd}}\right)^p + \left(\frac{F_{v,Ed}}{F_{v,Rd}}\right)^p \leq 1 \qquad (11.22)$$

Dabei ist

$F_{ax,Ed}$ der Bemessungswert der axialen Kraft bzw. Kraftkomponente der Verbindung;

$F_{ax,Rd}$ der Bemessungswert des axialen Widerstands der Verbindung nach Gleichung (11.20);

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der Querkraft bzw. Querkraftkomponente der Verbindung;

$F_{v,Rd}$ der Bemessungswert des seitlichen Widerstands der Verbindung nach Gleichung (11.21);

p der Exponent nach Tabelle 11.11.

(3) Verbindungen unter sowohl axialen als auch lateralen Kräften sollten 11.3.6(1) erfüllen, wobei der axiale Widerstand $F_{ax,Rd}$ mit dem Bemessungswert der axialen Zugtragfähigkeit $F_{ax,t,d}$ je Verbindungsmittel abzüglich der Seilwirkung $F_{rp,d}$ berechnet wird.

Tabelle 11.11 — Exponent p für die Interaktion von axialen und lateralen Widerständen

Verbindungsmittel	p	Versagensmechanismus nach 11.3.2
Glattschaftige Nägel, unbeschichtete Klammern und Stabdübel	1,0	—
Profilierte Nägel und beschichtete Klammern	2,0	—
Bolzen, Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde und eingeklebte Stahlstäbe	1,0	Mechanismus unbekannt
	1,0	Mechanismus (a) und (b) – kein Fließgelenk
	1,5	Mechanismus (d) und (e) – ein Fließgelenk
	2,0	Mechanismus (f) zwei Fließgelenke

(4) Als Vereinfachung für Verbindungen mit geneigten Verbindungsmitteln, die in einem Winkel $30° \le \delta \le 60°$ zur Scherfuge nach Bild 11.13 mit einer Zugkraft $F_{t,Ed}$ in der Scherfuge eingebracht werden, sollte der Bemessungswert des Widerstands $F_{t,Rd}$ wie folgt berechnet werden:

$$F_{t,Rd} = n_{ef}\, F_{ax,t,d}(\cos\delta + \mu \sin\delta) \tag{11.23}$$

mit

$$\mu = \begin{cases} 0 & \text{für gekreuzte Verbindungsmittel oder wenn Kontakt nicht gesichert ist} \\ 0{,}25 & \text{für gleichläufige Verbindungsmittel und wenn dauerhafter Kontakt gesichert ist} \end{cases} \tag{11.24}$$

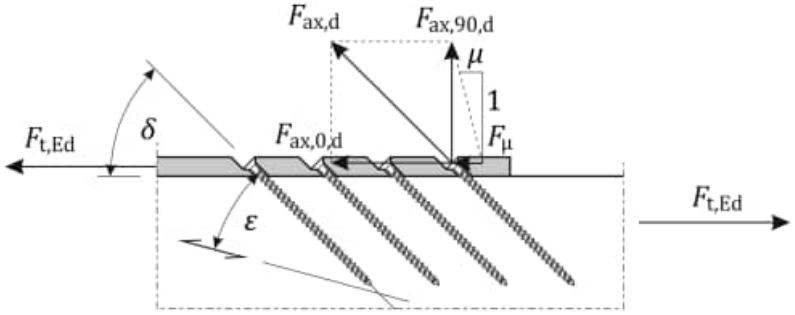
Dabei ist

n_{ef} die effektive Anzahl von Verbindungsmitteln;

$F_{ax,t,d}$ die axiale Zugtragfähigkeit der Schraube, siehe Gleichung (11.1);

δ der Winkel zwischen Verbindungsmittelachse und Scherfuge, siehe Bild 11.13;

μ der Reibungskoeffizient zwischen den Bauteilen.



Legende

δ	Winkel zwischen Verbindungsmittelachse und Scherfuge
ε	Winkel zwischen Verbindungsmittelachse und Faserrichtung
μ	Reibungskoeffizient zwischen den Bauteilen, siehe Gleichung (11.24)
$F_{ax,90,d}$	Kraftkomponente rechtwinklig zur Scherfuge
$F_{ax,0,d}$	Kraftkomponente parallel zur Scherfuge
F_{μ}	Reibungsanteil des Bemessungswertes des Verbindungswiderstands

Bild 11.13 — Gleichgewicht der Kräfte einer Verbindung

11.3.8 Verschiebungsmodul

11.3.8.1 Anfangsverschiebungsmodul eines stiftförmigen Verbindungsmittels oder Schubverbinders

(1) Ob die Anfangsverschiebung einen wesentlichen Einfluss auf das Tragverhalten hat, sollte fallweise entschieden werden, z. B. in Abhängigkeit von Folgendem:

— Art des Tragwerks und dessen Empfindlichkeit gegenüber Verformungen oder Schwingungen;

— Art der Verbindung und zugehörige realistische geometrische Abweichungen in der Ausführung;

— Anzahl der in Reihe oder parallel angeordneten Verbindungen, die zur Gesamtverformung beitragen;

— Wechselnde Beanspruchung von Bauteilen.

(2) Die Anfangsverschiebung u_0 in einer Verbindung (siehe Bild 11.14) mit stiftförmigen Verbindungsmitteln darf gleich dem lichten Abstand zwischen dem Bohrlochdurchmesser d_{drill} und dem zentrierten Durchmesser d des Verbindungsmittels angesetzt werden. Folglich sollte die Anfangsverschiebung $u_{0,i}$ je Scherfuge und je Verbindungsmittel wie folgt berechnet werden:

$$u_{0,i} = \frac{d_{drill} - d}{2} \tag{11.25}$$

ANMERKUNG Anforderungen für Lochdurchmesser für stiftförmige Verbindungsmittel sind in EN 1995-3:202y, 6.4, angegeben.

(3) Die Anfangsverschiebung u_0 darf durch einen abgeminderten Verschiebungsmodul K_{red} nach Bild 11.14 berücksichtigt werden.

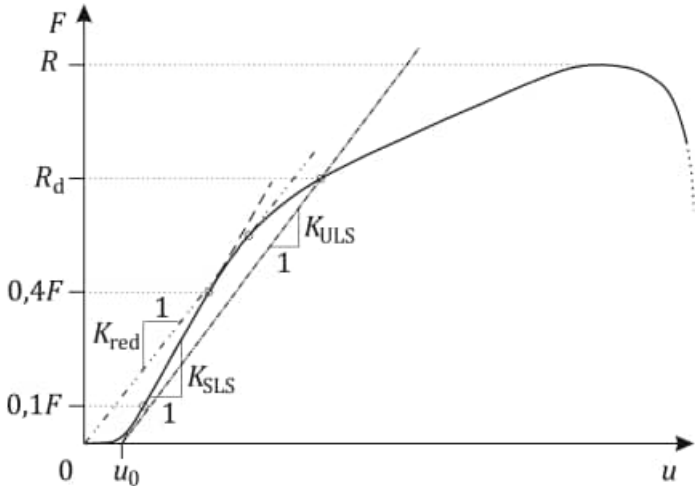


Bild 11.14 — Schematische Darstellung der Lastverformungskurve einer Verbindung

11.3.8.2 Seitlicher Verschiebungsmodul eines stiftförmigen Verbindungsmittels oder Schubverbinders

(1) Der Verschiebungsmodul einer Verbindung ist von der Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe abhängig und die Steifigkeit erhöht sich nicht proportional zur Anzahl der Verbindungsmittel.

(2) Eine Vereinfachung des Verschiebungsmoduls einer Verbindung sollte wie folgt berechnet werden:

$$K_{\mathrm{SLS,v}} = \sum_{i=1}^{n_{90}} \min\left\{n_{0,i}; 6\right\}\ m\ K_{\mathrm{SLS,v},i} \tag{11.26}$$

Dabei ist

n_0 die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe parallel zur Faser;

n_{90} die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe rechtwinklig zur Faser;

m die Anzahl der Scherfugen je Verbindungsmittel;

$K_{\mathrm{SLS,v},i}$ der Verschiebungsmodul eines einzelnen Verbindungsmittels je Scherfuge, siehe Tabelle 11.12.

(3) Der mittlere laterale Verschiebungsmodul $K_{\mathrm{SLS,v},i}$ je Scherfuge je Verbindungsmittel oder Verbinder für zwei Bauteile gleicher Rohdichte, siehe Bild 11.15, sollte für Verbindungen Tabelle 11.12 entnommen werden.

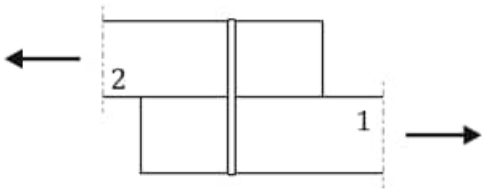


Bild 11.15 — Einzelne Scherfuge einer Verbindung mit einem lateral belasteten Verbindungsmittel (Beispiel)

(4) Unterscheiden sich die Mittelwerte der Rohdichte $\rho_{\mathrm{mean},1}$ und $\rho_{\mathrm{mean},2}$ der zwei miteinander verbundenen holzbasierten Bauteile, sollte ρ_{mean} in den vorstehenden Gleichungen wie folgt berechnet werden:

$$\rho_{\text{mean}} = \sqrt{\rho_{\text{mean},1}\ \rho_{\text{mean},2}} \tag{11.27}$$

(5) Für Stahl-Holz- oder Beton-Holz-Verbindungen, bei denen das Verbindungsmittel ausreichend im Stahl [siehe 11.2.3.2 (8)] bzw. im Beton eingespannt ist, sollten die Werte des mittleren seitlichen Verschiebungsmoduls nach Tabelle 11.12 verdoppelt werden.

(6) Bei Verbindungsbauteilen mit rechtwinklig zur Faser belasteten Verbindungsmitteln oder Verbindern (α = 90°) sollten die Werte des mittleren seitlichen Verschiebungsmoduls $K_{\text{SLS,v,}i}$ nach Tabelle 11.12 um 50 % verringert werden. Für dazwischen liegende Winkel darf linear interpoliert werden.

Tabelle 11.12 — Werte für den seitlichen Verschiebungsmodul $K_{\text{SLS,v,i}}$ je Scherfuge je Verbindungsmittel oder Schubverbinder

Art des Verbindungsmittels	$K_{\text{SLS,v,}i}$ **N/mm**	
Stabdübel Bolzen mit oder ohne Lochspiel[a]	$\rho_{\text{mean}}^{1,5} d/23$	(1)
Nägel	$\rho_{\text{mean}}^{1,5} d^{0,8}/30$	(2)
Klammern je Schenkel im Allgemeinen und unbeschichtete Klammern je Schenkel bei Holzwerkstoff-Holz-Verbindungen	$\rho_{\text{mean}}^{1,5} d^{0,8}/80$	(3)
Beschichtete Klammern je Schenkel bei Holzwerkstoff-Holz-Verbindungen	$\rho_{\text{mean}}^{1,5} d/60$	(4)
Schrauben	$60\ d_1^{1,7} \left(\frac{\rho_{\text{mean}}}{420}\right)^{1,1}$	(5)
Ringdübel, Typ A Schubscheibendübel, Typ B	$\rho_{\text{mean}} d_{\text{con}}/2$	(6)
Scheibendübel mit Zähnen:		
— Verbinder, Typen C1 bis C9	$1{,}5\ \rho_{\text{mean}}\ d_{\text{con}}/4$	(7)
— Verbinder, Typen C10 bis C11	$\rho_{\text{mean}}\ d_{\text{con}}/2$	(8)
Eingeklebte Stahlstäbe[b]		
— Rechtwinklig zur Faser (ε = 90°)	$\rho_{\text{mean}}^{1,5}\ d/25$	(9)
— Parallel zur Faser (ε = 0°)	$\rho_{\text{mean}}^{1,5}\ d/125$	(10)
Nägel und Klammern je Schenkel in Verbindung zwischen porösen Holzfaserplatten und Holz	$1{,}25\ \rho_{\text{SB,mean}}^{0,8}\ \rho_{\text{mean}}^{0,3}\ t^{0,3}\ d^{1,3}$	(11)

Legende

ρ_{mean}	Mittelwert der Rohdichte, in kg/m³
$\rho_{\text{SB,mean}}$	Mittelwert der Rohdichte der porösen Holzfaserplatte, in kg/m³
d	Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm
d_1	Innengewindedurchmesser, siehe Tabelle 11.7, in mm
d_{con}	Durchmesser des Verbinders, in mm
t	Dicke des Bauteils, in mm

a Der Abstand sollte separat zur Verformung hinzugefügt werden.

b Für eingeklebte Stahlstäbe sind nur SC 1 und 2 anwendbar.

11.3.8.3 Axialverschiebungsmodul eines stiftförmigen Verbindungsmittels

(1) Für mit Verbindungsmitteln hergestellte Verbindungen sollte der mittlere Axialverschiebungsmodul $K_{\text{SLS,ax}}$ je Verbindungsmittel je verbundenem Bauteil, siehe Bild 11.16, wie folgt berechnet werden:

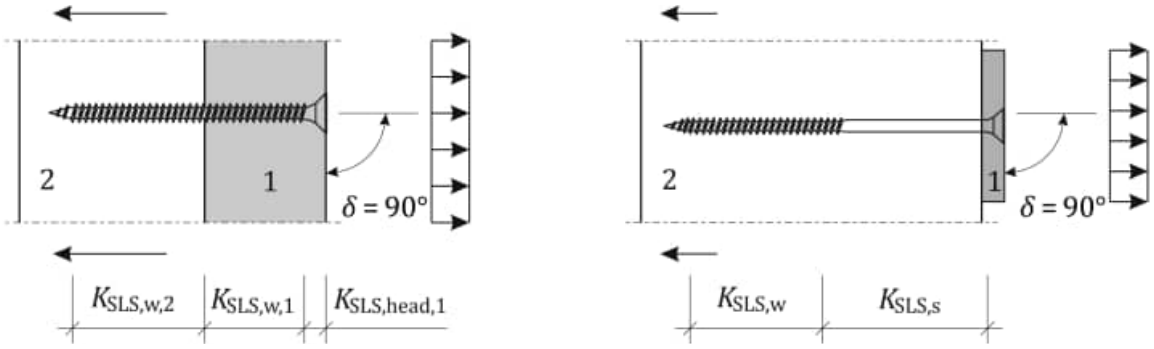
$$K_{\mathrm{SLS,ax}} = n \frac{1}{\sum_{i=1}^{j} \frac{1}{K_{\mathrm{SLS,ax},i}}} \tag{11.28}$$

Dabei ist

$K_{\mathrm{SLS,ax},i}$ der mittlere Verschiebungsmodul des Verschiebungsanteils i, z. B. $K_{\mathrm{SLS,s}}$ oder $K_{\mathrm{SLS,w}}$ nach Bild 11.16, siehe Tabelle 11.13;

n die Gesamtanzahl der Verbindungsmittel;

j der Beitrag jedes Anteils.



a) Holz-Holz-Verbindung **b) Stahl-Holz-Verbindung**

Bild 11.16 — Verschiebungsmodul eines axial belasteten Verbindungsmittels

(2) Der mittlere axiale Verschiebungsmodul $K_{\mathrm{SLS,w},i}$ nach Tabelle 11.13 muss für den beim Ausziehen einwirkenden Teil des Verbindungsmittels angewendet werden, wobei die Ausziehlänge l_{w} auf 20 d begrenzt wird.

Tabelle 11.13 — Werte für den axialen Verschiebungsmodul $K_{\mathrm{SLS,ax},i}$ für Schrauben und eingeklebte Stahlstäbe in Holzverbindungen

Art des Verbindungsmittels	$K_{\mathrm{SLS,w},i}$ (δ = 0°) N/mm	
Gewindeteil von Schrauben und Stahlstäben mit Holzschraubengewinde ($\varepsilon \approx 90°$)	$2\, d^{0,6}\, l_{\mathrm{w}}^{0,6}\, \rho_{\mathrm{mean}}^{0,9}$	(1)
Kopfdurchziehen bei Klammern, Nägeln und Schrauben ($\varepsilon \approx 90°$) [a]	$F_{\mathrm{pull,k}}/15$ mm	(2)
Eingeklebte Länge von eingeklebten Stahlstäben ($\varepsilon \approx 0°$)	$460 \left(\frac{\rho_{\mathrm{mean}}}{420}\right)^{0,85} d^{0,9} l_{\mathrm{w}}^{0,6}$	(3)

Legende

d Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm

l_{w} Ausziehlänge, in mm

$F_{\mathrm{pull,k}}$ charakteristischer Wert des Kopfdurchziehwiderstands

ρ_{mean} Mittelwert der Rohdichte, in kg/m³

[a] EN 1383 begrenzt die Verformung von F_{max} nicht, während EN 26891 eine Verformungsgrenze von 15 mm vorsieht. Der Grenzwert von 15 mm darf nicht erreicht werden, z. B. bei Tellerkopfschrauben auf Laubholzbauteilen infolge $F_{\mathrm{pull,k}} < F_{\mathrm{c,90,k}}$.

11.3.8.4 Kombinationen aus axialem und lateralem Verschiebungsmodul

(1) Für Verbindungen mit kombinierter axialer und lateraler Belastung der Verbindungsmittel sollte der effektive Verschiebungsmodul der Verbindung durch die Verformung des Verbindungsmittels unter der aufgebrachten Last bestimmt werden. Die Neigung der Verbindungsmittel sollte in derselben Ebene liegen, wie die Lasteinleitungsrichtung.

(2) Für Verbindungen mit geneigten Verbindungsmitteln und ohne Spalt zwischen den Bauteilen, siehe Bild 11.17 a), mit zugbeanspruchten Verbindungsmitteln mit einem Neigungswinkel ε zu der Lasteinleitungsrichtung sollte der mittlere Verschiebungsmodul K_{SLS} je Scherfuge wie folgt berechnet werden:

$$K_{\mathrm{SLS}} = K_{\mathrm{SLS,v}} \sin\delta \,(\sin\delta - \mu\cos\delta) + K_{\mathrm{SLS,ax}} \cos\delta \,(\cos\delta + \mu \sin\delta) \tag{11.29}$$

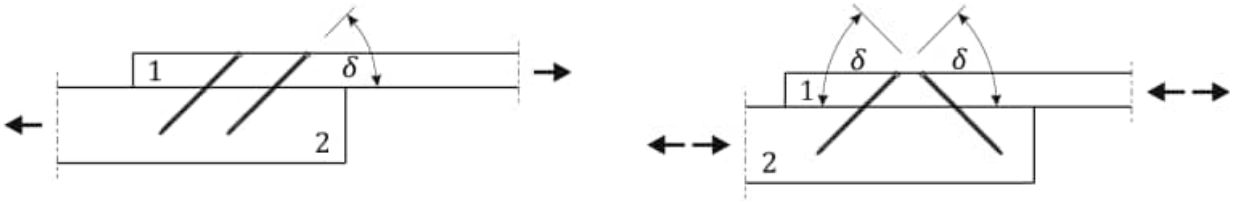
Dabei ist

$K_{\mathrm{SLS,v}}$ der mittlere laterale Verschiebungsmodul je Scherfuge nach Gleichung (11.26);

$K_{\mathrm{SLS,ax}}$ der mittlere axiale Verschiebungsmodul je Verbindung zwischen Bauteilen nach Gleichung (11.29);

δ der Winkel zwischen Verbindungsmittelachse und Scherfuge, siehe Bild 11.17, in Grad;

μ der Reibungskoeffizient zwischen den Bauteilen, μ = 0,25.



a) Geneigtes Verbindungsmittel **b) Verbindungsmittel in kreuzweiser Anordnung**

Bild 11.17 — Verbindung mit geneigten Verbindungsmitteln

(3) Für Verbindungen mit Verbindungsmitteln, die kreuzweise und geneigt zu der Lasteinleitungsrichtung angeordnet sind, siehe Bild 11.17 b), sollte der mittlere Verschiebungsmodul K_{SLS} je Scherfuge unter Verwendung von Gleichung (11.29) berechnet werden, wobei der Reibungskoeffizient als μ = 0 angesetzt wird.

11.3.8.5 Nagelplattenverbindungen

(1) Für den Verschiebungsmodul von Verbindungen mit Nagelplatten müssen die Bestimmungen nach F.3.10 befolgt werden.

11.3.8.6 Schwalbenschwanzverbindungen

(1) Für Schwalbenschwanz-Verbindungen in ST und PL nach 11.11.3 sollten die Werte des mittleren Verschiebungsmoduls in Einführungsrichtung $K_{\mathrm{SLS,v,z}}$ und rechtwinklig zur Einführungsrichtung $K_{\mathrm{SLS,v,y}}$ wie folgt berechnet werden:

$$K_{\mathrm{SLS,v,z}} = \frac{F_{\mathrm{v,z,k}}}{3\ \mathrm{mm}} \text{ in Einführungsrichtung} \tag{11.30}$$

$$K_{\mathrm{SLS,v,y}} = \frac{F_{\mathrm{v,y,k}}}{1\ \mathrm{mm}} \text{ rechtwinklig zur Einführungsrichtung} \quad (11.31)$$

Dabei ist

$F_{\mathrm{v,z,k}}$ der charakteristische Wert des Schubwiderstands des Sekundärbauteils in Einführungsrichtung;

$F_{\mathrm{v,y,k}}$ der charakteristische Wert des Schubwiderstands des Sekundärbauteils rechtwinklig zur Einführungsrichtung.

11.3.9 Zusätzliche Bemessungsregeln für Verbindungen mit stiftförmigen Verbindungsmitteln

11.3.9.1 Mindestanzahl an Verbindungsmitteln

(1) Der Widerstand einer Verbindung kann möglicherweise durch Holzmerkmale, wie z. B. Äste, Risse usw., beeinflusst werden. Die Robustheit wird durch Homogenisierung des Holzproduktes selbst zur Minimierung der Risswahrscheinlichkeit, aber auch durch Verbindungen mit mehreren gemeinsam einwirkenden Verbindungsmitteln erhöht.

(2) Sofern nicht in 11.3.9.1(3), (4), (5) und Tabelle 11.14 angegeben, sollte eine Verbindung mindestens zwei Nägel, Klammern, Schrauben oder Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde enthalten.

(3) Verbindungen mit nur einem Bolzen, einer Schraube oder einem Stahlstab mit Holzschraubengewinde dürfen verwendet werden. Ausgenommen bei eingeklebten Stahlstäben, sollte die Tragfähigkeit bei Verbindungen mit nur einem Verbindungsmittel mit 0,5 multipliziert werden.

(4) Eine Verbindung mit stiftförmigen Verbindungsmitteln sollte mindestens vier Scherfugen enthalten, um eine ausreichende Klemmwirkung zu erzielen.

(5) Nagelverbindungen an Plattenrändern, Plattenschalungen, Dachlatten und Zwischenverbindungen von Windrispen dürfen mit einem Nagel, einer Klammer oder einer Schraube in einer einzelnen Verbindung, aber mit mindestens zwei Verbindungsmitteln in jedem Bauteil, hergestellt werden.

Tabelle 11.14 — Mindestausziehlängen, Durchmesser und Anzahl von Verbindungsmitteln in CL

	Seitenlast	Axialbelastung	Hirnholz
Nägel	Stirnfläche: $t \geq 10\ d$, $l_{\mathrm{w,2}} \geq 10\ d$ Oberfläche: keine Begrenzungen	$n_{\mathrm{min}} = 6$ Oberfläche: $l_{\mathrm{w,2}} \geq 8\ d$, $d \geq 4$ mm Stirnfläche: sollte vermieden werden	
Schrauben		$n_{\mathrm{min}} = 4$ Oberfläche: $l_{\mathrm{w,2}} \geq 4\ d$, $d \geq 4$ mm Stirnfläche: $d \geq 8$ mm	$d \geq 8$ mm $l_{\mathrm{w,2}} \geq 3\ d + l_{\mathrm{g}}$

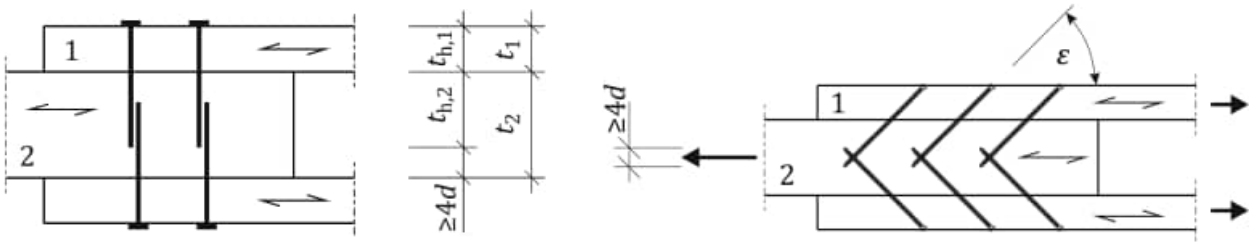
Legende

e Abstand der Verbindungsmittel in CLT
l_{screw} Schraubenlänge
$t_{\mathrm{w,1}}$ Ausziehdicke
t_{CLT} Dicke von Brettsperrholz
$l_{\mathrm{w,2}}$ Ausziehlänge im Brettsperrholz
l_{g} Länge des Gewindeteils der Schrauben

11.3.9.2 Überkreuzen von Verbindungsmitteln

(1) In einer Verbindung von drei Bauteilen, bei der die äußeren Bauteile einzeln am mittigen Bauteil befestigt sind, dürfen Verbindungsmittel, die kein Vorbohren erfordern, sich im mittigen Bauteil überkreuzen, sofern $t_2 - t_{h2}$ größer als 4 d ist, siehe Bild 11.18 a).

(2) In einer Verbindung von drei Bauteilen mit geneigten Schrauben, bei der die äußeren Bauteile einzeln am mittigen Bauteil befestigt sind, sollten sich im mittigen Bauteil die spitzen Enden mindestens 4 d überkreuzen, siehe Bild 11.18 b).



a) Nägel **b) Schrauben**

Bild 11.18 — Überlappung stiftförmiger Verbindungsmittel

11.3.9.3 Wechselbeanspruchung durch Verbindungskräfte

(1) Die Auswirkung auf die Verbindungsfestigkeit infolge mittel- und langfristiger Einwirkungen aus abwechselnd einem Bemessungswert der Zugkraft $F_{t,Ed}$ und einem Bemessungswert der Druckkraft $F_{c,Ed}$ sollte bei der Bemessung der Verbindung für Absolutwerte von ($F_{t,Ed}$ + 0,5 $F_{c,Ed}$) und ($F_{c,Ed}$ + 0,5 $F_{t,Ed}$) berücksichtigt werden.

11.3.9.4 Durch Prüfung bestimmte Festigkeitskenngrößen

(1) Widerstands-, Steifigkeits- oder Duktilitätswerte für die relevanten Kombinationen von Baustoffen und Verbindungsmitteln sowie einzelne Tragwerksparameter dürfen entsprechend den Festlegungen maßgebender Normen bestimmt werden, z. B.:

— Anforderungen an stiftförmige Verbindungsmittel: EN 14592;

— charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit $f_{ax,k}$: Anhang M, M.6.3, und EN 1382;

— charakteristischer Wert der Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$: Anhang M, M.5.4, und EN 1383;

— charakteristischer Wert der Lochleibungsfestigkeit $f_{h,k}$: EN 383;

— charakteristischer Wert des Fließmoments $M_{y,k}$: EN 409.

11.3.9.5 Ausführung

(1) Die Ausführungsregeln nach EN 1995-3 müssen befolgt werden, um sicherzustellen, dass die nach 11.2.2 bzw. 11.2.3 bestimmten axialen und lateralen Tragfähigkeiten zuverlässig erreicht werden.

(2) In Fällen mit z. B. durch die Stahlplatten in der Verbindung begrenztem Schwellen und Schwinden des Bauteils sollten Maßnahmen zur Verhinderung daraus resultierender zusätzlicher inkompatibler Spannungen ergriffen werden. Diese Maßnahmen dürfen beispielsweise kompakte Verbindungsgeometrie, duktile

Verbindungsmittel mit Versagensmechanismus f, geschlitzte Stahlplatten, Verstärkung möglicher Risslinien umfassen.

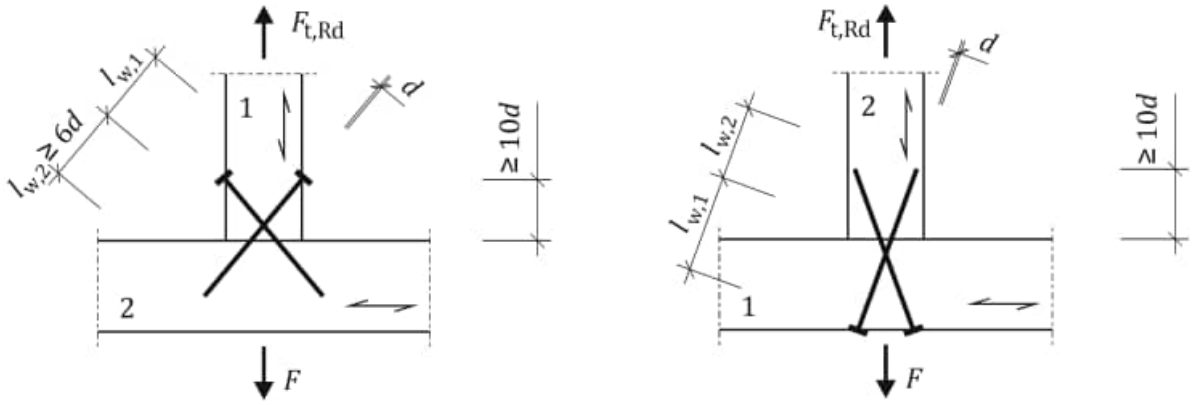
(3) Folgendes sollte für Verbindungen mit CLT gelten:

— die Mindestlänge von Schrauben $l \geq 1{,}5\ t_{w,1}$ im Allgemeinen sowie $l \geq 0{,}8\ t_{CLT}$ für Stufenfalze und $d \geq 6$ mm;

— Falzplatte: Mindestdurchmesser für Schrauben $d \geq 6$ mm; für profilierte Nägel $d \geq 3$ mm und $e \leq 150$ mm.

11.3.9.6 Schräges Nageln von Verbindungsmitteln

(1) Für schräges Nageln oder Schrauben sollte der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit der Verbindung $F_{t,Rd}$ unter Verwendung des Bemessungswertes der Zugtragfähigkeit $F_{ax,t,d}$ je Verbindungsmittel nach 11.2.2 berechnet werden, sofern die Bedingungen nach Bild 11.19 erfüllt sind.



a) Nagelköpfe im Steher **b) Nagelköpfe in der Schwelle**

Bild 11.19 — Bedingungen für schräges Nageln

11.3.9.7 Ausmittigkeiten

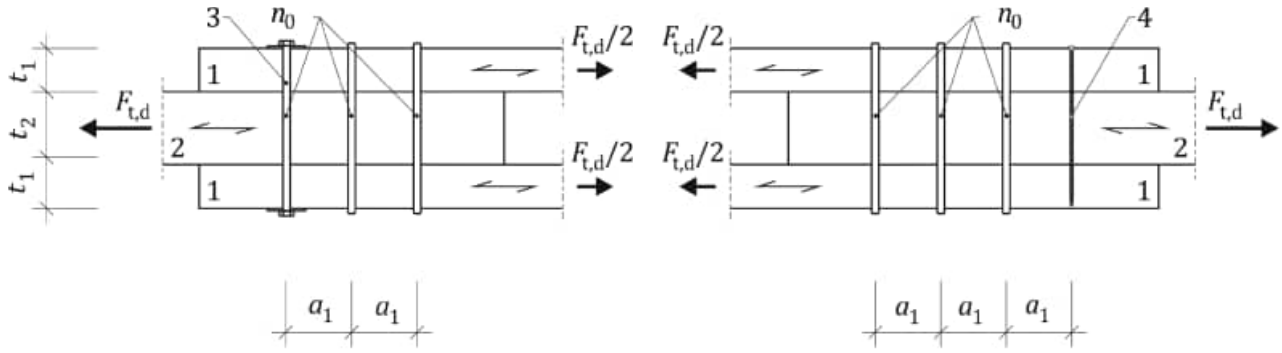
(1) Das Gleichgewicht der verschiedenen Teile einer Verbindung (z. B. Verschiebung infolge Ausmittigkeiten der Kräfte innerhalb der Verbindung) sollte nachgewiesen werden.

(2) Für symmetrische Zugverbindungen mit Verbindungsmitteln mit axialem Widerstand darf das Moment infolge Ausmittigkeiten in den äußeren Bauteilen durch Multiplizieren des Bemessungswertes der Zugtragfähigkeit der äußeren Bauteile mit 2/3 berücksichtigt werden.

(3) Die in 11.3.9.7(2) angegebene Vereinfachung darf ebenfalls für symmetrische Zugverbindungen mit Verbindungsmitteln ohne axiale Tragfähigkeit verwendet werden, wenn:

— Verbindungsmittel der ersten Reihe ohne axialen Widerstand durch Verbindungsmittel mit axialer Tragfähigkeit und äquivalentem Verschiebungsmodul ersetzt werden, siehe Bild 11.20 a); oder

— zusätzliche Verbindungsmittel mit axialem Widerstand als erste Reihe von Verbindungsmitteln nächstliegend zum belasteten Ende der äußeren Bauteile angeordnet werden, siehe Bild 11.20 b).



a) Erstes Verbindungsmittel mit axialer Tragfähigkeit

b) Zusätzliches Verbindungsmittel mit axialer Tragfähigkeit

Legende

1, 2 äußere Bauteile 1 und inneres Bauteil 2

3 Verbindungsmittel mit axialem Widerstand und äquivalentem Verschiebungsmodul wie andere Verbindungsmittel in dieser Verbindung

4 zusätzliches Verbindungsmittel mit axialem Widerstand aber anderem Verschiebungsmodul

a_1 Abstand der stiftförmigen Verbindungsmittel parallel zur Faser

n_0 Anzahl der Verbindungsmittel parallel zur Faser

Bild 11.20 — Maßnahmen zur Verhinderung von Spaltöffnung zwischen den Bauteilen

(4) Die Verbindungsmittel mit ausreichendem Bemessungswert der axialen Tragfähigkeit $F_{ax,t,Rd}$ sollten für einen Bemessungswert der axialen Zugkraft $F_{ax,t,Ed}$ bemessen werden, der wie folgt berechnet wird:

$$F_{ax,t,Ed} = \frac{F_{t,d}\, t_1}{4 n_0\, a_1} \tag{11.32}$$

Dabei ist

$F_{t,d}$ Bemessungswert der durch die Verbindung übertragene Zugkraft;

t_1 die Dicke des äußeren Holzbauteils;

n_0 die Anzahl der Verbindungsmittel mit gleichem Verschiebungsmodul in einer Reihe parallel zur Faser;

a_1 der Abstand der stiftförmigen Verbindungsmittel parallel zur Faser, siehe Bild 11.20.

11.3.10 Mindestdicke von Bauteilen und Mindestausziehlänge

(1) Die aus den Ausziehlängen l_w nach Tabelle 11.15 abgeleitete Dicke sollte als Mindestdicke t_{min} von Bauteilen mit dem spitzen Ende des Verbindungsmittels aus SL, PL, LVL-P und GLVL-P verwendet werden.

Tabelle 11.15 — Mindestdicke t_{min} von Bauteilen mit dem spitzen Ende des Verbindungsmittels und Mindestausziehlängen l_w

	Lateral belastet	Axial belastet
Glattschaftiger Nagel	$l_{w,2} \geq 8\, d$ ($l_{w,2} \geq 10\, d$ in Hirnholz)	
Profilierter Nagel	$l_{w,2} \geq 6\, d$	
Klammer	$l_{w,2} \geq 14\, d$	

	Lateral belastet	Axial belastet
Sechskant-Holzschraube	$l_{w,2} \geq 4\,d + l_g$	$l_{w,2} \geq 12\,d$
Selbstschneidende und selbstbohrende Schraube	$t_{min} = 12\,d$	$t_{min} = 12\,d$ $l_{w,2} \geq 6\,d$ und $l_{w,1} \geq 6\,d$ für Vollgewindeschrauben
Schubverbinder	Siehe 11.7.2(3)	

Legende

$l_{w,1}$, $l_{w,2}$ Ausziehlänge in Bauteil 1, 2

l_g Länge des Gewindeteils der Schrauben

11.3.11 Anforderungen an das Vorbohren für stiftförmige Verbindungsmittel

(1) Vorbohren sollte bei Folgendem angewendet werden:

— zementgebundene Faserplatten, ausgenommen bei maschinell eingebrachten Nägeln und Klammern;

— Nägel mit $d \geq 6$ mm oder Schrauben mit $d_1 \geq 6$ mm, wobei gilt $0{,}6\,d \leq d_{drill} \leq 0{,}8\,d$;

— Sechskant-Holzschrauben mit $d_{drill} = d_s$ für den gewindelosen Teil und $d_{drill} = 0{,}7\,d$ für den Gewindeteil;

— eingeklebte Stahlstäbe mit $d_{drill} \geq d + 2$ mm für Gewindestäbe und $d_{drill} \geq 1{,}2\,d + 1$ mm für gerippte Bewehrungsstähle. Der obere Grenzwert von d_{drill} muss der größten Klebefugendicke des Klebstoffs nach der jeweiligen Produktspezifikation entsprechen;

— charakteristische Werte der Rohdichte von SL, PL und CL größer als 500 kg/m^3 und von LVL-P und GLVL-P größer als 600 kg/m^3;

— Verbindungsmittel, die in SL oder PL mit einem Feuchtegehalt unter 8 % eingeführt werden.

(2) Vorbohren darf angewendet werden für:

— Selbstschneidende und selbstbohrende Schrauben mit $d_{drill} = d_1$ über einen Teil oder die gesamte Länge; für Nadelholz sollte der Vorbohrungsdurchmesser auf 0,5 mm abgerundet und für Laubholz auf 0,5 mm aufgerundet werden;

— Nägel mit $d \leq 6$ mm mit $0{,}6\,d \leq d_{drill} \leq 0{,}8\,d$.

(3) In ST oder PL aus spaltanfälligen Holzarten, insbesondere Weißtanne *(Abies alba)* und Douglasie *(Pseudotsuga menziesii)*, oder in Stirnflächen von LVL oder GLVL sollte Vorbohren für Nägel und Schrauben angewendet werden, wenn die Dicke des Holzbauteils in Verbindungsmittelrichtung kleiner ist als die folgende Mindestdicke t_{min}:

$$t_{min} = \max\begin{cases} 14\,d \\ (13\,d - 30)\,\dfrac{\rho_k}{200} \end{cases} \tag{11.33}$$

Dabei ist

d der Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm;

ρ_k der charakteristische Wert der Rohdichte, in kg/m^3.

Gleichung (11.33) darf durch die Bestimmungen nach 11.3.11(1) ersetzt werden, sofern der Randabstand a_4 nach 11.4 größer ist als:

— $a_4 \geq 10\ d$ für $\rho_k \leq 420$ kg/m³;

— $a_4 \geq 14\ d$ für 420 kg/m³ < $\rho_k \leq 600$ kg/m³.

ANMERKUNG Der Nationale Anhang kann weitere Hilfestellungen zu spaltanfälligen Holzarten enthalten.

11.3.12 Stiftförmige Verbindungsmittel in Hirnholz

(1) Profilierte Nägel und Schrauben dürfen in Hirnholz ($\varepsilon < 5°$) verwendet werden, sofern:

— für Nägel mit $d \leq 6$mm kein Vorbohren angewendet wird;

— mindestens drei Nägel oder Schrauben je Verbindung vorhanden sind;

— die Einbindetiefe am spitzen Ende von Schrauben mindestens $t_{h,min} = 10\ d$ und $l_{w,min} = 10\ d$ beträgt;

— die Verbindung nur SC 1 oder SC 2 zugewiesen wird;

— die vorgeschriebenen Zwischen-, Rand- und Endabstände nach 11.4 eingehalten werden.

(2) Für profilierte Nägel in Hirnholz ($\varepsilon < 5°$) sollte der Querwiderstand als 1/3 des Anteils der Dübelwirkung $F_{D,k}$ nach 11.2.3.2 angesetzt werden.

(3) Glattschaftige Nägel in Hirnholz sollten nicht zur Übertragung axialer Kraft verwendet werden.

ANMERKUNG 1 Für eingeklebte Stahlstäbe siehe 11.10.

ANMERKUNG 2 Für Ringdübel und Schubscheibendübel siehe 11.7.4.

11.4 Zwischen-, Rand- und Endabstände

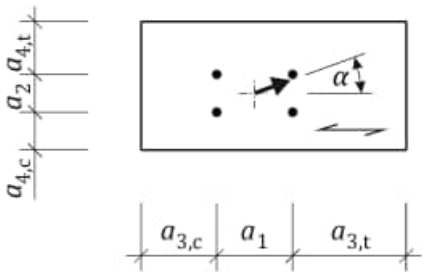
11.4.1 Allgemeines

(1) Die Zwischen-, Rand- und Endabstände axial und seitlich belasteter stiftförmiger Verbindungsmittel und Verbinder in allen Bauteilen einer Verbindung sollten sicherstellen, dass der angenommene Widerstand erzielt wird.

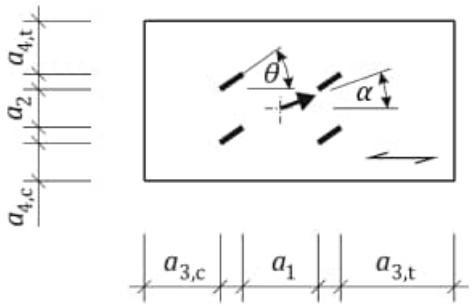
ANMERKUNG Zwischen-, Rand- und Endabstände sind in Bild 11.21 definiert. Für Lagenholzprodukte entspricht die angegebene Faserrichtung der Faserrichtung der äußeren Lage.

(2) Die festgelegten Zwischen-, Rand- und Endabstände sollten die in 11.4.2 bis 11.4.5 angegebenen Mindestwerte nicht unterschreiten.

ANMERKUNG Die Abweichungen von den festgelegten Zwischen-, Rand- und Endabständen in den ausgeführten Bauteilen werden durch die Grenzabweichungen nach EN 1995-3 limitiert.



a) Nägel, Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde, Stabdübel, Bolzen und eingeklebte Stahlstäbe



b) Klammern

Legende

$a_{1/2}$ Abstand zwischen stiftförmigen Verbindungsmitteln parallel/rechtwinklig zur Faser
$a_{3,t/c}$ Abstand zum belasteten/unbelasteten Rand parallel zur Faser
$a_{4,t/c}$ Abstand zur belasteten/unbelasteten Rand rechtwinklig zur Faser
α Winkel zwischen Last und Faser
θ Winkel zwischen Klammerrücken und Faser

Bild 11.21 — Definitionen von Zwischen-, Rand- und Endabständen bei Kraftübertragung durch die Verbindungsmittel an deren Schwerpunkt

11.4.2 Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete Verbindungsmittel

(1) Für seitlich belastete, nicht versetzt angeordnete Verbindungsmittel sollten die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände wie folgt angesetzt werden:

— Tabelle 11.16 für SL, PL, PW, OSB, HB, MB, MDF, RPB und CPB;

— Tabelle 11.17 und Tabelle 11.18 für LVL oder GLVL;

— Tabelle 11.19 für Brettsperrholz (CLT und SWP-C);

— Tabelle 11.20 für Sperrholz, OSB, holzfaserbasierte Platten, holzpartikelbasierte Platten und Gipsplatten.

ANMERKUNG Für Informationen zu Baustoffgruppen siehe Tabelle 5.1.

(2) Für versetzt angeordnete seitlich belastete Verbindungsmittel sollten die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände 11.4.3 entnommen werden.

(3) Der Abstand stiftförmiger Verbindungsmittel in Hirnholz ($\varepsilon < 15°$) unter Querbeanspruchung sollte in Lasteinleitungsrichtung als a_1 nach Tabelle 11.16 bis Tabelle 11.19 angesetzt werden.

(4) Die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für lateral belastete Nägel, Klammern, Bolzen und Stahlstäbe gelten ebenfalls für die axiale und die kombinierte Belastungsrichtung.

(5) Für Stahl-Holz-Verbindungen mit Nägeln und Schrauben sowie Schrauben mit $d_1 \leq 6$ mm in Bauholz für tragende Zwecke (SL) und parallel verklebten Schichtholzprodukten (PL) dürfen die in Tabelle 11.16 angegebenen Mindestabstände mit einem Faktor von 0,7 multipliziert werden.

Die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für vorgebohrte Nägel nach Tabelle 11.16 gelten auch für Nägel ohne Vorbohren.

(6) Die in Tabelle 11.16 angegebenen Mindestabstände für Nägel und Schrauben mit $d_1 \leq 6$ mm in Holzwerkstoff-Holz-Verbindungen mit PW, OSB, HB, MB, MDF, RPB und CPB dürfen mit einem Faktor von 0,85 multipliziert werden.

Tabelle 11.16 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete stiftförmige Verbindungsmittel und Schubverbinder in SL, PL, PW, OSB, HB, MB, MDF, RPB und CPB

SL, PL, PW, OSB, HB, MB, MDF, RPB und CPB	**Abstand**	$a_{1,min}$	$a_{2,min}$	$a_{3,t,min}$	$a_{3,c,min}$	$a_{4,t,min}$	$a_{4,c,min}$
Typ	**Kriterien**			**(belastetes Ende)**	**(unbelastetes Ende)**	**(belastete Kante)**	**(unbelastete Kante)**
Nicht vorgebohrt							
Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde	$\rho_k \leq 430$ kg/m³	10 d	5 d	15 d	10 d	7 d	5 d
Nägel, Schrauben	$\rho_k > 430$ kg/m³ $\rho_k \leq 500$ kg/m³	15 d	7 d	20 d	15 d	12 d	7 d
Klammerschenkel	$\rho_k \leq 500$ kg/m³	15 d	5 d	15 d	10 d	7 d	5 d
Vorgebohrt							
Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde		5 d	4 d	12 d	7 d	7 d	3 d
Stabdübel und eingeklebte Stahlstäbe		5 d	3 d	max (7 d; 80 mm)	4 d	4 d	3 d
Bolzen		5 d	4 d	max (7 d; 80 mm)	4 d	4 d	3 d
Ring- und Schubscheibendübel		2 d_{con}	3 d_{con}	1,5 d_{con}	2 d_{con}	0,6 d_{con}	0,6 d_{con}
Scheibendübel mit Zähnen		1,5 d_{con}	1,2 d_{con}	2,0 d_{con}	2 d_{con}	0,8 d_{con}	0,6 d_{con}

Tabelle 11.17 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete Klammerschenkel, Nägel und Schrauben mit einem Durchmesser $d \leq 12$ mm in LVL und GLVL

	Abstand	$a_{1,min}$	$a_{2,min}$	$a_{3,t,min}$	$a_{3,c,min}$	$a_{4,t,min}$	$a_{4,c,min}$
Typ	**Kriterien**			**(beanspruchtes Hirnholzende)**	**(unbeanspruchtes Hirnholzende)**	**(beanspruchter Rand)**	**(unbeanspruchter Rand)**
Nicht vorgebohrt							
Oberfläche von LVL-P und GLVL-P,	$d < 5$ mm	10 d	5 d	15 d	10 d	7 d	5 d
	$d \geq 5$ mm	12 d				10 d	
Stirnfläche von LVL und GLVL,	$d < 5$ mm	15 d	7 d	20 d	15 d	9 d	7 d
	$d \geq 5$ mm					12 d	

	Abstand	$a_{1,min}$	$a_{2,min}$	$a_{3,t,min}$	$a_{3,c,min}$	$a_{4,t,min}$	$a_{4,c,min}$
Typ	**Kriterien**			**(beanspruchtes Hirnholzende)**	**(unbeanspruchtes Hirnholzende)**	**(beanspruchter Rand)**	**(unbeanspruchter Rand)**
Oberfläche von LVL-C und GLVL-C,	Eindringlänge an der Spitze mindestens 10 d[a]	7 d	5 d	7 d	5 d	7 d	3 d
Vorgebohrt							
LVL und GLVL	d < 5 mm	5 d	4 d	12 d[b]	7 d[c]	5 d	3 d
	d ≥ 5 mm					7 d	

[a] Bei einer Eindringlänge der Spitze kleiner als 10d gelten die Regeln für die Oberflächen von LVL und GLVL.

[b] Für die Oberflächen von LVL-C und GLVL-C und bei einer Eindringlänge der Spitze von mindestens 10 d beträgt der Abstand 7 d.

[c] Für die Oberflächen von LVL-C und GLVL-C und bei einer Eindringlänge der Spitze von mindestens 10 d beträgt der Abstand 5 d.

Tabelle 11.18 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände in LVL und GLVL für seitlich belastete Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde mit d > 12 mm sowie für seitlich belastete Stabdübel, Bolzen und eingeklebte Stahlstäbe mit 6 ≤ d ≤ 30

Abstand		$a_{1,min}$	$a_{2,min}$	$a_{3,t,min}$	$a_{3,c,min}$	$a_{4,t,min}$	$a_{4,c,min}$
Typ	**Kriterien**			**(beanspruchtes Hirnholzende)**	**(unbeanspruchtes Hirnholzende)**	**(beanspruchter Rand)**	**(unbeanspruchter Rand)**
Vorgebohrt							
Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde							
Oberfläche von LVL-C und GLVL-C,	d > 12 mm	4 d	4 d	max (4 d, 60 mm)	4 d	4 d	3 d
Stirnflächen von LVL-P und GLVL-P oder LVL-C und GLVL-C	d > 12 mm	7 d	4 d	max (7 d, 105 mm)	7 d	4 d	3 d
Stabdübel, Bolzen und eingeklebte Stahlstäbe							
Oberfläche von LVL-C und GLVL-C		4 d	3 d	max (4 d, 60 mm)	4 d	4 d	3 d
Stirnfläche von LVL und GLVL		7 d	3 d	max (7 d, 105 mm)	max (7 d, 60 mm)	4 d	3 d

Tabelle 11.19 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für Verbindungsmittel in CLT und SWP-C

Abstand		$a_{1,min}$	$a_{2,min}$	$a_{3,t,min}$	$a_{3,c,min}$	$a_{4,t,min}$	$a_{4,c,min}$
Typ	**Kriterien**			**(beanspruchtes Hirnholzende)**	**(unbeanspruchtes Hirnholzende)**	**(beanspruchter Rand)**	**(unbeanspruchter Rand)**
Nägel und Klammerschenkel	Oberfläche	5 *d*	3 *d*	10 *d*	6 *d*	7 *d*	3 *d*
	Stirnfläche	10 *d*	3 *d*	12 *d*	7 *d*	5 *d*	5 *d*
Klammerschenkel	Oberfläche	15 *d*	5 *d*	15 *d*	10 *d*	7 *d*	5 *d*
Bolzen	Oberfläche	5 *d*	4 *d*	5 *d*	4 *d*	3 *d*	3 *d*
Stabdübel	Oberfläche	5 *d*	3 *d*	5 *d*	4 *d*	3 *d*	3 *d*
Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde und eingeklebte Stahlstäbe	Oberfläche	4 *d*	2,5 *d*	6 *d*	6 *d*	6 *d*	2,5 *d*
	Stirnfläche	10 *d*	3 *d*	12 *d*	7 *d*	5 *d*	5 *d*

Tabelle 11.20 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für Klammern und Nägel (ohne Vorbohren) in Sperrholz, OSB, holzfaserbasierten Platten, holzpartikelbasierten Platten und Gipsplatten

	Abstand[b]	$a_{1,min}$	$a_{2,min}$	$a_{3,t,min}$	$a_{3,c,min}$	$a_{4,t,min}$	$a_{4,c,min}$
Typ	**Kriterien[a]**			**(beanspruchtes Hirnholzende)**	**(unbeanspruchtes Hirnholzende)**	**(beanspruchter Rand)**	**(unbeanspruchter Rand)**
PW, OSB, HB, MB, MDF, RPB und CPB	Klammerschenkel mit $\theta \geq 30°$			7 *d*	3 *d*	7 *d*	3 *d*
	mit $\theta < 30°$			7 *d*	4 *d*	7 *d*	4 *d*
SB als Bauteil 1	Nägel	15 *d*	15 *d*	15 *d*	15 *d*	15 *d*	15 *d*
SB als Bauteil 2	Nägel	25 *d*	15 *d*	15 *d*	15 *d*	15 *d*	15 *d*
SB	Klammerschenkel	15 *d*	5 *d*	15 *d*	10 *d*	7 *d*	5 *d*
GPB	$t_1 \geq 12{,}5$ mm					10 *d*	7 *d*
GFB	$t_1 \geq 12{,}5$ mm					7 *d*	5 *d*

[a] Die Anforderungen bezüglich Vorbohren nach 11.3.11 sollten erfüllt werden.

[b] Der Wert von nicht angegebenen Abständen muss Tabelle 11.16 bis Tabelle 11.19 für das jeweils zutreffende Bauteil 2 entnommen werden, siehe Bild 11.1.

[c] Gipsplatten haben keine Faserrichtung, die Randabstände gelten in allen Fällen.

11.4.3 Mindestabstände versetzt angeordneter und seitlich belasteter stiftförmiger Verbindungsmittel

(1) Bei versetzt angeordneten und seitlich belasteten Verbindungsmitteln oder Scherverbindern sollte der Mindestabstand parallel zur Faser $a_{1,min,s}$ sowie rechtwinklig zur Faser $a_{2,min,s}$ wie folgt berechnet werden, um die folgende Bedingung zu erfüllen:

$$\left(\frac{a_{1,\min,s}}{a_{1,\min}}\right)^2 + \frac{a_{2,\min,s}}{a_{2,\min}} \geq 1 \tag{11.34}$$

mit

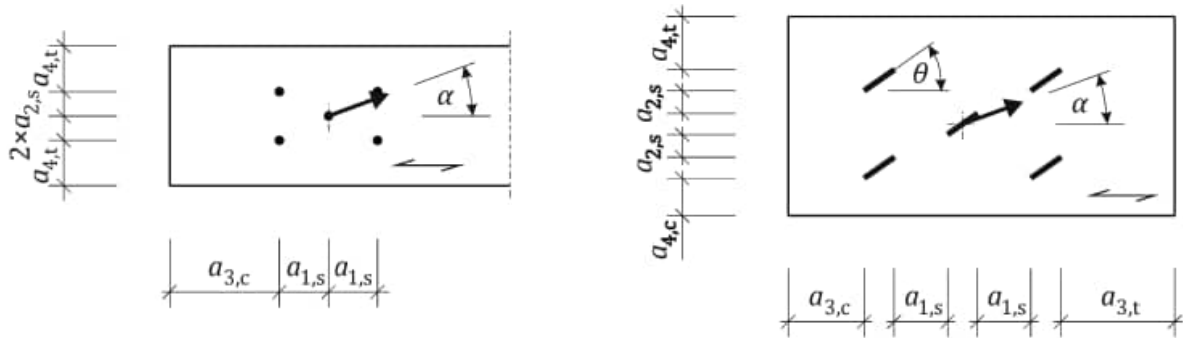
$$a_{1,\min,s}/a_{1,\min} \leq 1 \text{ und } a_{2,\min,s}/a_{2,\min} \leq 1 \tag{11.35}$$

Dabei sind

$a_{1,\min,s}$, $a_{2,\min,s}$ die Mindestabstände versetzt angeordneter stiftförmiger Verbindungsmittel parallel bzw. rechtwinklig zur Faser, siehe Bild 11.22;

$a_{1,\min}$, $a_{2,\min}$ die aus Tabelle 11.16 bis Tabelle 11.20 entnommenen Mindestabstände stiftförmiger Verbindungsmittel parallel bzw. rechtwinklig zur Faser.

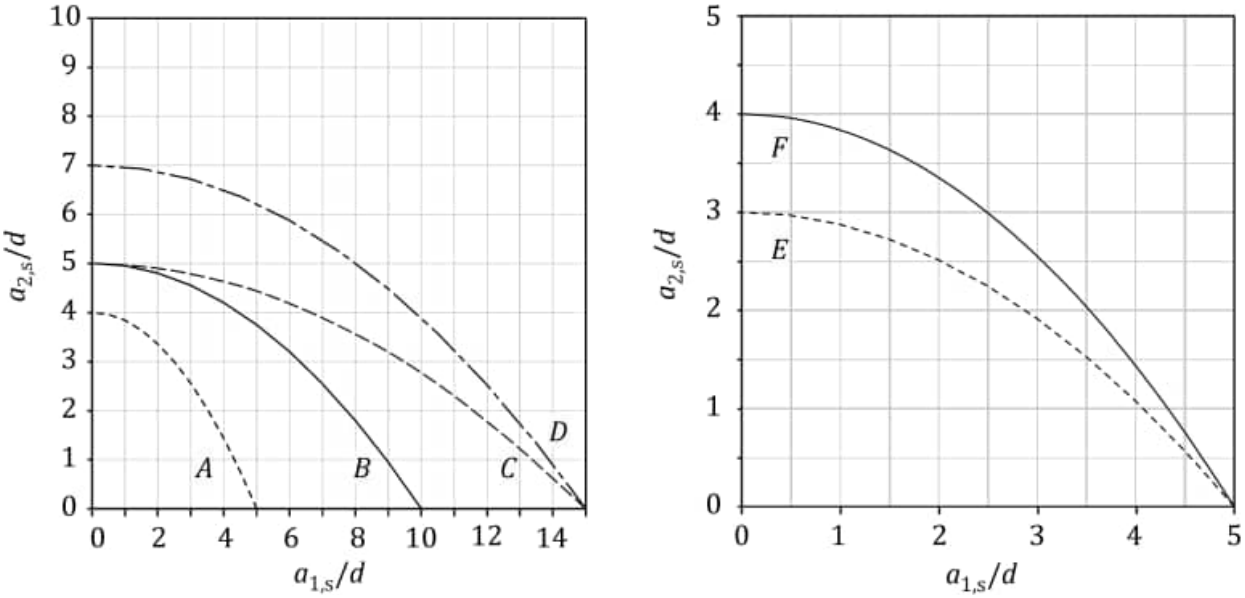
ANMERKUNG Eine graphische Darstellung der Mindestabstandskombinationen von $a_{1,\min,s}$ und $a_{2,\min,s}$ erfolgt anhand der Kurven in Bild 11.19 für Nägel/Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde, Klammern, Stabdübel und Bolzen.



a) Nägel, Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde, Stabdübel und Bolzen

b) Klammern

Bild 11.22 — Mindestabstände versetzt angeordneter Verbindungsmittel aufgrund von Kraftübertragung durch die Verbindungsmittel an deren Schwerpunkt



a) Nägel, Schrauben und Klammerschenkel **b) Stabdübel und Bolzen**

Legende

A vorgebohrte Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde

B Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde in Holz mit einer Rohdichte $\rho_k \leq 430$ kg/m³

C Klammern: der Abstand zwischen den Schenkeln benachbarter Klammern bei $\rho_k \leq 500$ kg/m³

D Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde in Holz mit einer Rohdichte $430 \text{ kg/m}^3 < \rho_k \leq 500 \text{ kg/m}^3$

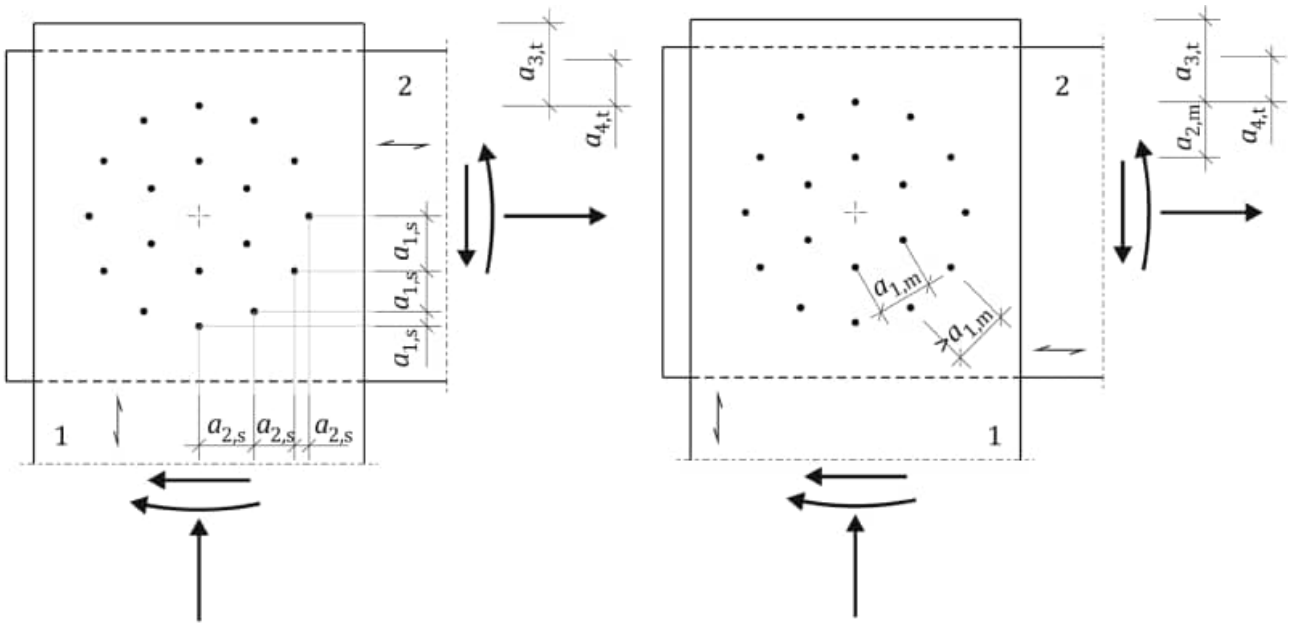
E Stabdübel

F Bolzen

Bild 11.23 — Mindestabstände für versetzt angeordnete Verbindungsmittel auf der Grundlage von Tabelle 11.17

(2) Die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete Verbindungsmittel in Verbindungen mit Momententragfähigkeit, wie z. B. in Bild 11.24 a) dargestellt, dürfen anhand von 11.4.3(1) abgeleitet werden. Für Verbindungen mit Momententragfähigkeit mit zwei Scherfugen in LVL oder GLVL, siehe Bild 11.24 b), dürfen die Werte Tabelle 11.21 entnommen werden, sofern die Verbindungsmittel kreisförmig angeordnet sind.

(3) Das Verfahren nach 11.4.3(1) darf für jeden Baustoff unter Verwendung der Anforderungen an den Mindestabstand nach 11.4.2 angewendet werden.



a) GL **b) LVL oder GLVL**

Legende

$a_{1,m}$ Abstand auf dem Kreis
$a_{2,m}$ Abstand zwischen den Kreisen
$a_{3,t}$ Abstand zum beanspruchten Hirnholzende
$a_{4,t}$ Abstand zum beanspruchten Rand
$a_{1,s}$ versetzter Abstand parallel zur Faser
$a_{2,s}$ versetzter Abstand rechtwinklig zur Faser

ANMERKUNG Die optionale Verstärkung ist nicht dargestellt.

Bild 11.24 — Beispiele für versetzt angeordnete Verbindungsmittel in einer Verbindung mit Momententragfähigkeit

Tabelle 11.21 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für Verbindungen mit Momententragfähigkeit in den Oberflächen von LVL oder GLVL

Abstand	$a_{1,m,min}$	$a_{2,m,min}$	$a_{3,t,min}$	$a_{4,t,min}$
Typ	**(Abstand auf dem Kreis)**	**(Abstand zwischen Kreisen)**	**(Abstand zum belasteten Ende)**	**(Abstand zum belasteten Rand)**
LVL-P und GLVL-P	6 *d*	5 *d*	6 *d*	4 *d*
LVL-C und GLVL-C	4 *d*	4 *d*	4 *d*	3 *d*
Bauteil 1, LVL-C und GLVL-C	5 *d*	5 *d*	4 *d* in Bauteil 1	3 *d* in Bauteil 1
Bauteil 2, LVL und GLVL			6 *d* in Bauteil 2	4 *d* in Bauteil 2

11.4.4 Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für geneigte sowie für axial belastete und geneigte Verbindungsmittel

(1) Die in Tabelle 11.22 angegebenen und in Bild 11.25 definierten Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für axial belastete und geneigte Schrauben, Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde und eingeklebte Stahlstäbe in SL, PL, CL, LVL und GLVL sollten verwendet werden.

(2) Für sich überschneidende Verbindungsmittel sollte ein Mindestabstand von 1,5 d angewendet werden.

Tabelle 11.22 — Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für axial belastete und geneigte Verbindungsmittel

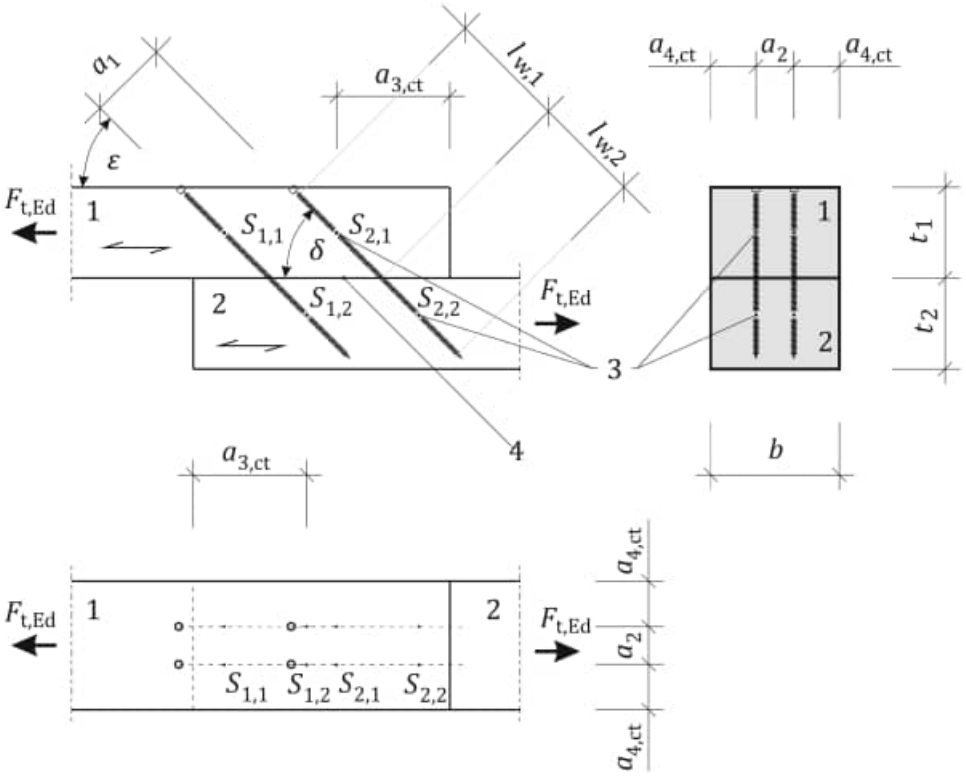
Abstand Typ	$a_{1,ct,min}$ (Abstand in einer Ebene parallel zur Faser)	$a_{2,ct,min}$ (Abstand zur Faser) rechtwinklig	$a_{3,ct,min}$ (Endabstand des Schwerpunkts von l_w)	$a_{4,ct,min}$ (Randabstand des Schwerpunkts von l_w)
Nicht vorgebohrt $d_1 \leq 6$ mm				
SL, PL, CL, PW, OSB, WFB, WPB, Oberfläche von LVL und GLVL	7 d	5 d	10 d	4 d
Stirnfläche von LVL und GLVL	10 d	5 d	12 d	4 d
Vorgebohrt $d_1 > 6$ mm, Einführungswinkel $5° \leq \varepsilon \leq 90°$				
Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde in ST und PL	5 d[a]	2,5 d[a]	10 d (4 d)[c]	2d
Eingeklebte Stahlstäbe[b]	4 d	4 d	10 d (2,5 d)[c]	4 d (2,5 d)[d]
Schrauben und Stahlstangen mit Holzschraubengewinde mit Vorbohren und Einführungswinkel $0° \leq \varepsilon \leq 90°$				
LVL und GLVL, schmale Seite und Oberfläche	7 d	5 d	10 d	4 d
Vorgebohrt, Einführungswinkel $0° \leq \varepsilon < 5°$	$a_{1,min}$	$a_{2,min}$	$a_{3,ct,min}$	$a_{4,t,min}$ ($a_{4,c,min}$)
Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde in ST und PL	5 d[a]	2,5 d[a]	10 d	4 d (2,5 d)[d]
Eingeklebte Stahlstäbe[b]	5 d	5 d	10 d	4 d (2,5 d)[d]

[a] Die am Schwerpunkt der Verbindungsmittel gemessene Bedingung $a_1 a_2 \geq 25 d_2$ sollte erfüllt werden.

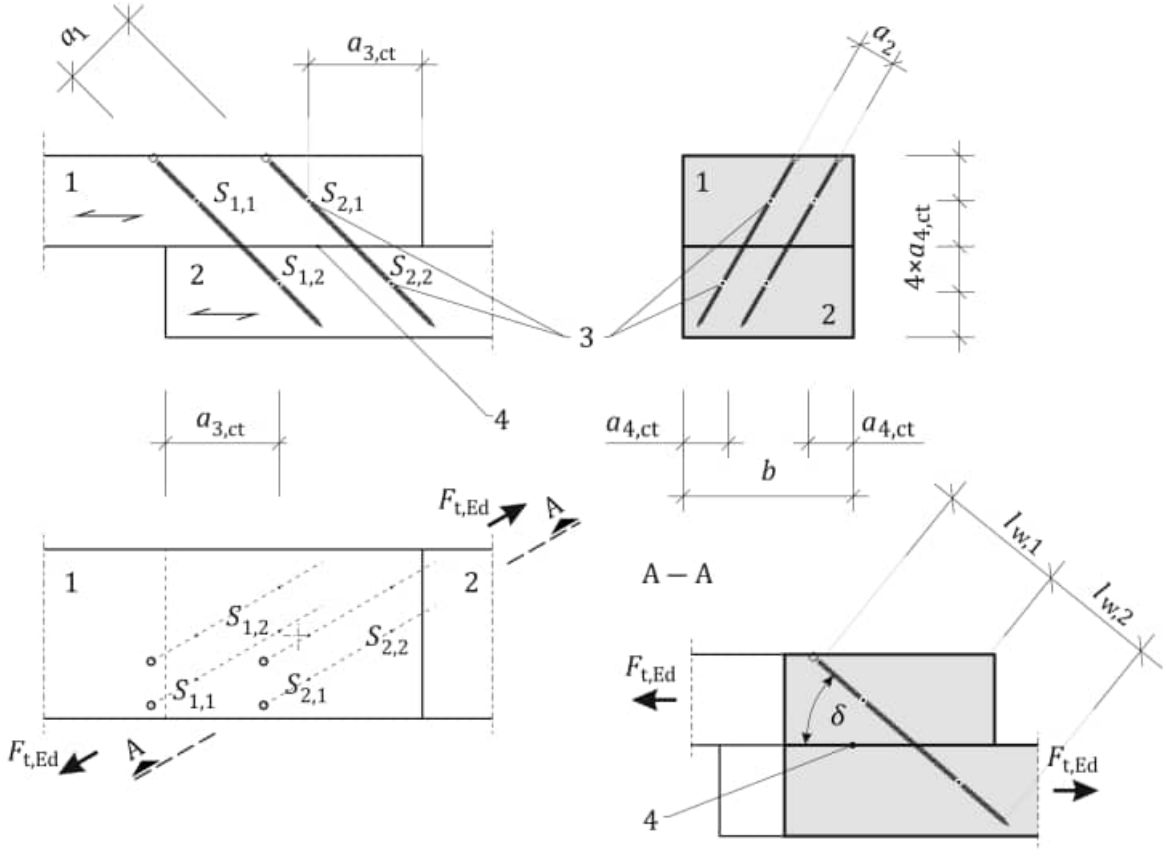
[b] Produkte für eingeklebte Stahlstäbe sind in 11.10.3.1 angegeben. Zu verringerten Zwischen- und Endabständen siehe 11.10.7.

[c] Die in Klammern angegebenen Werte dürfen verwendet werden, wenn seitliche Belastung ausgeschlossen ist (unbelastetes Ende).

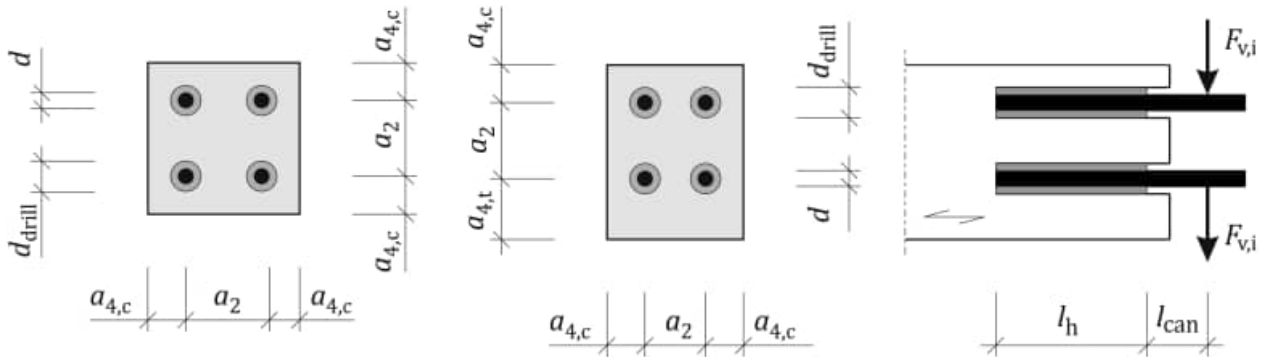
[d] Die in Klammern angegebenen Werte dürfen verwendet werden, wenn Belastung aus der Verbindungsmittelebene ausgeschlossen ist (unbelastete Kante).



a) Geneigt in Faserrichtung



b) Geneigt in zwei Richtungen



c) Axial belastetes Verbindungsmittel parallel zur Faser

d) Seitlich belastetes Verbindungsmittel parallel zur Faser

Legende

3 Punkte am Schwerpunkt des geneigten stiftförmigen Verbindungsmittels
4 Scherfuge
a_1 Abstand stiftförmiger Verbindungsmittel parallel zur Faser
a_2 Abstand stiftförmiger Verbindungsmittel rechtwinklig zur Faser
$a_{3,ct}$ Endabstand des Schwerpunkts der Ausziehlänge des stiftförmigen Verbindungsmittels im Bauteil
$a_{4,ct}$ Randabstand des Schwerpunkts der Ausziehlänge des stiftförmigen Verbindungsmittels im Bauteil
b Breite des Bauteils
t_1, t_2 Dicken des Bauteils 1 bzw. 2
$S_{i,j}$ Schwerpunkt der Ausziehlänge des stiftförmigen Verbindungsmittels i im Bauteil j
δ Winkel zwischen der Achse des stiftförmigen Verbindungsmittels und der Scherfuge
ε Winkel zwischen der Achse des stiftförmigen Verbindungsmittels und der Faserrichtung

Bild 11.25 — Zwischen-, Rand- und Endabstände von Schrauben und Stahlstäben, parallel zur Faser oder geneigt

11.4.5 Höchstwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände für seitlich belastete Klammern, Nägel und Schrauben

(1) Bei Holz-Holz-Verbindungen sollte der maximale Abstand nicht mehr als 40d parallel zur Faser und 20 d rechtwinklig zur Faser betragen.

(2) Der Abstand von Verbindungsmitteln in Beplankung-Rahmen-Verbindungen nach 12.2.2 muss berücksichtigt werden, um das Beulen von Beplankungsplatten zu verhindern.

(3) Die wie folgt geänderten maximalen Abstände sollten für Verbindungsmittel in CLT angewendet werden:

— $a_{max} \leq 500$ mm für Schrauben in CLT-CLT- und CLT-GL-Verbindungen;

— $a_{max} \leq 750$ mm für Schrauben in Stahl-CLT-Verbindungen;

— $a_{max} \leq 1\,250$ mm für Winkelverbinder;

— $l_{screw} \geq 1{,}5\ t_{w,1}$ im Allgemeinen und $l_{screw} \geq 0{,}8\ t_{CLT}$ für Überlappungsverbindungen und $d \geq 6$ mm;

— Falzplatte: Schraube $d \geq 6$ mm; profilierter Nagel $d \geq 3$ mm und $a_{max} \leq 150$ mm.

11.5 Sprödbruch-Versagensmechanismen von Verbindungen mit parallel zur Faser belasteten stiftförmigen Verbindungsmitteln

11.5.1 Allgemeines

(1) Wenn mehrere Verbindungsmittel in Stahl-Holz- und Holz-Holz-Verbindungen verwendet werden, muss Sprödbruchversagen infolge Aufspalten, Reihenscheren, Blockscheren, Pfropfenscheren und Zugversagen des Nettoquerschnitts berücksichtigt werden, siehe Bild 11.26.

ANMERKUNG In Holzbauwerken wird duktiles Verhalten bevorzugt. Die Duktilität einer Verbindung kann durch Verformung der Verbindungsmittel bzw. Verbinder erreicht werden.

(2) 11.5 sollte auf Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL) und LVL und GLVL angewendet werden, siehe Tabelle 5.1.

ANMERKUNG 1 Für die grundlegende Geometrie einer generischen Verbindung siehe Bild 11.27.

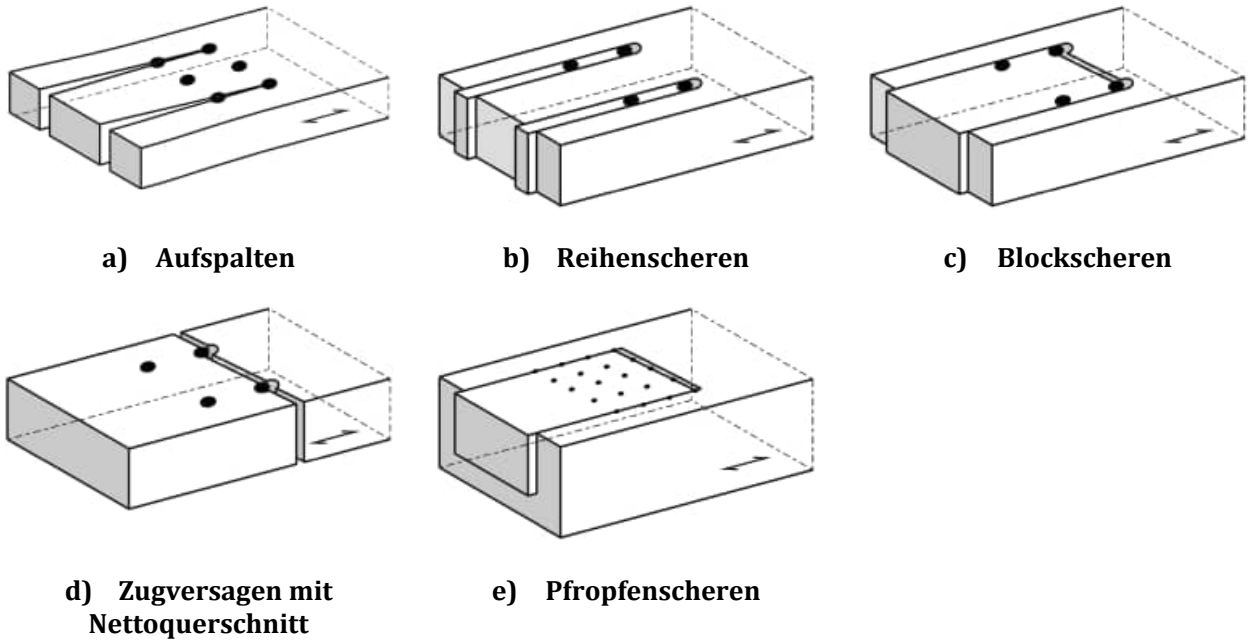
ANMERKUNG 2 Das Spalten wird durch die Einhaltung der Mindestabstände und die effektive Anzahl der Verbindungsmitteln n_{ef} nach 11.3.4 und 11.3.5 vermieden.

ANMERKUNG 3 Bei Anwendung auf CLT sind die nach 11.5.3 erzielten Ergebnisse konservativ.

(3) Für kombinierte Querschnitte sollte der Festigkeitsgrad des Baustoffs im Verbindungsbereich berücksichtigt werden. Der Systemfestigkeitsbeiwert k_{sys} darf auf Grundlage der Anzahl von Lamellen innerhalb des Verbindungsbereichs angewendet werden.

(4) Für Verbindungen mit lateral belasteten Verbindungselementen mit symmetrischem Aufbau (mit äußeren und inneren Bauteilen symmetrischer Dicken) sollten Sprödbruch-Versagensmechanismen infolge Reihenscheren, Blockscheren, (Pfropfenscheren) sowie Zugversagen des Nettoquerschnitts bestimmt und nach 11.5.2 und 11.5.3 nachgewiesen werden.

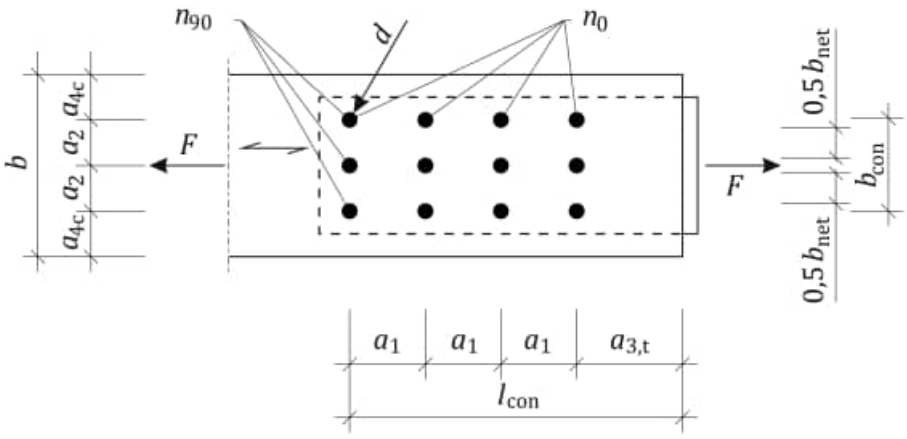
(5) Für unsymmetrische Verbindungen dürfen die Modelle nach 11.5.2 und 11.3.5 verwendet werden, sofern die tatsächliche Lastverteilung zwischen den Holzbauteilen berücksichtigt wird.



a) Aufspalten **b) Reihenscheren** **c) Blockscheren**

d) Zugversagen mit Nettoquerschnitt **e) Pfropfenscheren**

Bild 11.26 — Beispiele für Sprödbruch-Versagensmechanismen



Legende
n_0 Anzahl der Verbindungsmittel parallel zur Faser
n_{90} Anzahl der Verbindungsmittel rechtwinklig zur Faser
b_{net} Nettobreite zwischen den Verbindungsmitteln
b_{con} Breite der Verbindung
l_{con} Länge parallel zur Faser der Verbindung

ANMERKUNG Die Verbindung umfasst vier Verbindungsmittel ($n_0 = 4$) in einer Linie parallel und drei ($n_{90} = 3$) in einer Linie rechtwinklig zur Faserrichtung.

Bild 11.27 — Grundlegende Geometrie einer generischen Verbindung mit mehreren Verbindungsmitteln

11.5.2 Vereinfachung

(1) Sprödbruch-Versagensmechanismen von Verbindungen dürfen vernachlässigt werden, sofern:

— Versagensmechanismus (f) nach Gleichung (11.14) für die Bemessung maßgebend ist; und

— die in 11.4.2 angegebenen Mindestabstände eingehalten sowie die Abstände a_1, a_2 und der Abstand zum belasteten Ende $a_{3,t}$ um den Beiwert k_{br} nach 11.5.2(3) und 11.5.2(4) erhöht werden.

(2) Eine Verbindung, in der Versagensmechanismus (f) nach Gleichung (11.14) überwiegt, liegt vor, wenn die Mindest-Einbindetiefe nach Tabelle 11.4 erfüllt ist.

(3) Für Situationen, in denen das Verbindungsmittel die gesamte Dicke des Holzbauteils durchdringt, sollte der Beiwert k_{br} wie folgt berechnet werden:

$$k_{br} = \max\begin{cases}1{,}0\\ \left(1 + k_{rp,2}\right) k_{pos}\, n_0^{0,5}\, n_{90}^{0,3}\, d^{-0,2}\end{cases} \tag{11.36}$$

mit

$$k_{pos} = \begin{cases}0{,}65 & \text{für äußere Bauteile}\\ 1{,}10 & \text{für innere Bauteile und Kombinationen innerer und äußerer Bauteile}\end{cases} \tag{11.37}$$

Dabei ist

k_{br} der Beiwert zur Erhöhung des Abstands a_1, a_2 und des Abstands zum belasteten Ende $a_{3,t}$;

$k_{rp,2}$ die Begrenzung für den Anteil der Seilwirkung nach Tabelle 11.9;

k_{pos} der Beiwert in Bezug auf die Lage des Holzbauteils;

n_0, n_{90} die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe parallel bzw. rechtwinklig zur Faser;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm.

(4) Wenn das Verbindungsmittel über einen Teil der Dicke des Holzbauteils eindringt, sollte der Beiwert k_{br} wie folgt berechnet werden:

$$k_{br} = \max\begin{cases}1 \\ \left(1 + k_{rp,2}\right) n_0^{0,3}\, n_{90}^{-0,2}\, d^{-0,4}\end{cases} \tag{11.38}$$

Dabei ist

k_{br} der Beiwert zur Erhöhung des Abstands a_1, a_2 und des Abstands zum belasteten Ende $a_{3,t}$;

$k_{rp,2}$ die Begrenzung für den Anteil der Seilwirkung nach Tabelle 11.9;

n_0, n_{90} die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe parallel zur Faser bzw. in einer Reihe rechtwinklig zur Faser;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm.

11.5.3 Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands der Verbindung

(1) Der Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands einer mehrere Holzbauteile umfassenden Verbindung sollte als der Mindest-Sprödbruchwiderstand des entscheidenden Bauteils zuzüglich der Summe der Kräfte in den anderen Holzbauteilen bei dieser Laststufe ermittelt werden.

(2) Der Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands $F_{br,Rd}$ einer symmetrisch aufgebauten Verbindung mit mehreren Scherfugen sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{br,Rd} = \min\begin{cases}F_{b,1,d}\left(n_1 + n_2\dfrac{t_2}{t_1}\right) & \text{Versagen äußerer Holzbauteile} \\ F_{b,2,d}\left(n_1\dfrac{t_1}{t_2} + n_2\right) & \text{Versagen innerer Holzbauteile}\end{cases} \tag{11.39}$$

Dabei ist

$F_{b,1,d}$ der Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands des äußeren Holzbauteils bei Bestimmung nach 11.5.4;

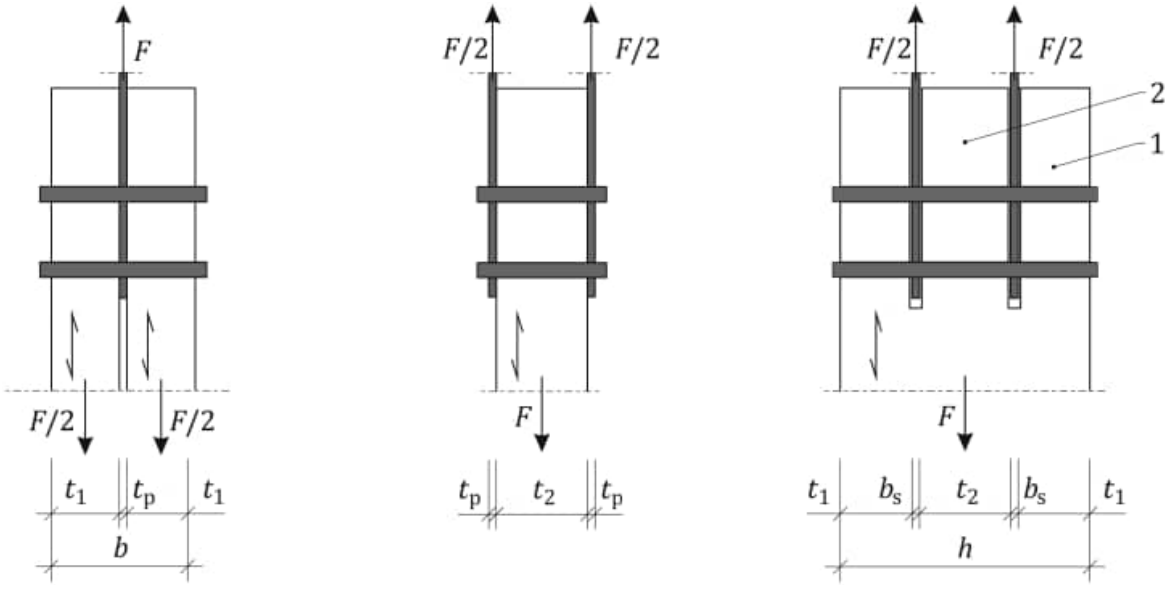
$F_{b,2,d}$ der Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands des inneren Holzbauteils bei Bestimmung nach 11.5.4;

n_1 die Anzahl der äußeren Holzbauteile;

n_2 die Anzahl der inneren Holzbauteile;

t_1 die Dicke des äußeren Holzbauteils, siehe Bild 11.28;

t_2 die Dicke des inneren Holzbauteils, siehe Bild 11.28;



a) Äußere Holzbauteile **b) Inneres Holzbauteil** **c) Ein inneres und zwei äußere Holzbauteile**

Legende
1 äußeres Holzbauteil
2 inneres Holzbauteil

Bild 11.28 — Generische Definition von äußeren und inneren Holzbauteilen

11.5.4 Bemessungswert des Widerstands eines Holzbauteils

(1) Für ein Holzbauteil mit einer einzelnen Reihe von Verbindungsmitteln, n_{90}, wie in Bild 11.27 definiert, sollte der Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands durch den Mindestwiderstand bezüglich folgender Versagensmechanismen bestimmt werden:

a) Spaltung, berücksichtigt durch die effektive Anzahl von Verbindungsmitteln nach 11.3.5;

b) Reihenscherversagen bei Bestimmung nach 11.5.5;

c) Nettozugversagen bei Bestimmung nach 11.5.8.

Für ein Holzbauteil mit mehr als einer Reihe von Verbindungsmitteln, n_{90}, wie in Bild 11.27 definiert, sollte der Bemessungswert des Sprödbruchwiderstands durch den Mindestwiderstand bezüglich folgender Versagensmechanismen zusätzlich zu (1) a) – c) bestimmt werden:

d) Blockscherversagen bei Bestimmung nach 11.5.6 für vollständiges Einführen in Holzbauteile;

e) Pfropfenscherversagen bei Bestimmung nach 11.5.7 für teilweises Einführen in Holzbauteile.

11.5.5 Reihenscher-Tragfähigkeit

(1) Der Bemessungswert der Reihenscher-Tragfähigkeit eines Holzbauteils $F_{\mathrm{rs,Rd}}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{\mathrm{rs,Rd}} = 2\, n_{90} F_{\mathrm{v,la,d}} \tag{11.40}$$

Dabei ist

n_{90} die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe rechtwinklig zur Faser, siehe Bild 11.27;

$F_{v,la,d}$ der Bemessungswert des Schubwiderstands je Seitenscherfuge im Holzbauteil nach 11.5.9.1.

11.5.6 Blockscher-Tragfähigkeit

(1) Wenn die Verbindungsmittel das Bauteil vollständig durchdringen, sollte der Bemessungswert der Blockscher-Tragfähigkeit eines Holzbauteils $F_{bs,Rd}$, siehe Bild 11.29, wie folgt berechnet werden:

$$F_{bs,Rd} = \max\{2F_{v,la,d}; F_{t,d}\} \quad (11.41)$$

Dabei ist

$F_{v,la,d}$ der Bemessungswert des Schubwiderstands je seitlicher Scherfläche im Holzbauteil nach 11.5.9.1;

$F_{t,d}$ der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit parallel zur Faser des ausgescherten Teilquerschnitts nach 11.5.9.3.

(2) Für verstärkte Verbindungen mit seitlich belasteten Stabdübeln und/oder Bolzen nach 11.3.6 darf Gleichung (11.41) durch Folgendes ersetzt werden:

$$F_{bs,Rd} = 2F_{v,la,d} + F_{t,d} \quad (11.42)$$

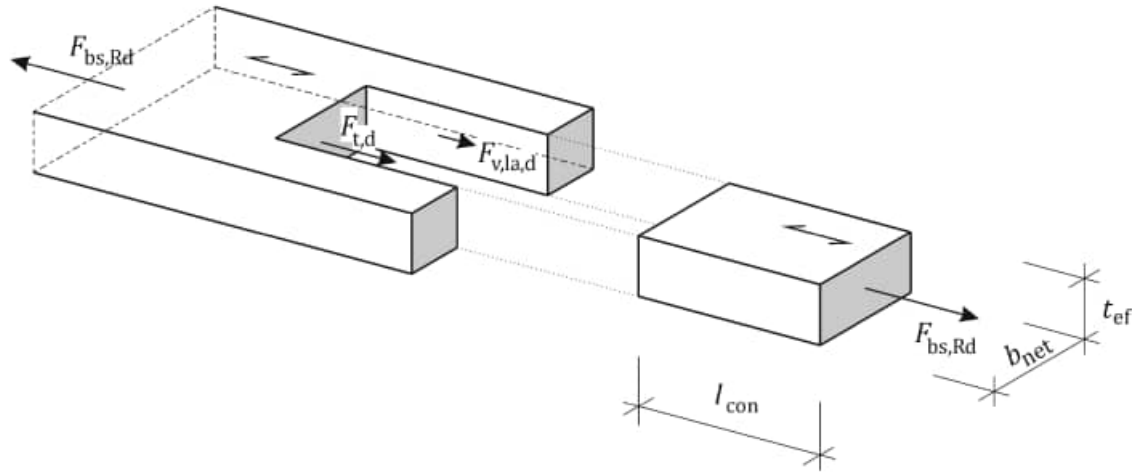


Bild 11.29 — Blockscherversagensflächen

11.5.7 Pfropfenscher-Tragfähigkeit

(1) Wenn die Verbindungsmittel die Dicke des Holzbauteils nur teilweise durchdringen, sollte der Bemessungswert die Tragfähigkeit des Teilquerschnitts (Pfropfen), siehe Bild 11.30, eines Holzbauteils $F_{ps,Rd}$ wie folgt berechnet werden:

$$F_{ps,Rd} = \max\begin{cases} 2F_{v,la,d} \\ F_{t,d} + F_{v,bot,d} \end{cases} \quad (11.43)$$

Dabei ist

$F_{v,la,d}$ der Bemessungswert der Schubtragfähigkeit je seitlicher Scherfläche im Holzbauteil nach 11.5.9.1;

$F_{t,d}$ der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des ausgescherten Teilquerschnitts nach 11.5.9.3;

$F_{v,bot,d}$ der Bemessungswert der Tragfähigkeit der unteren Scherfläche im Holzbauteil nach 11.5.9.2.

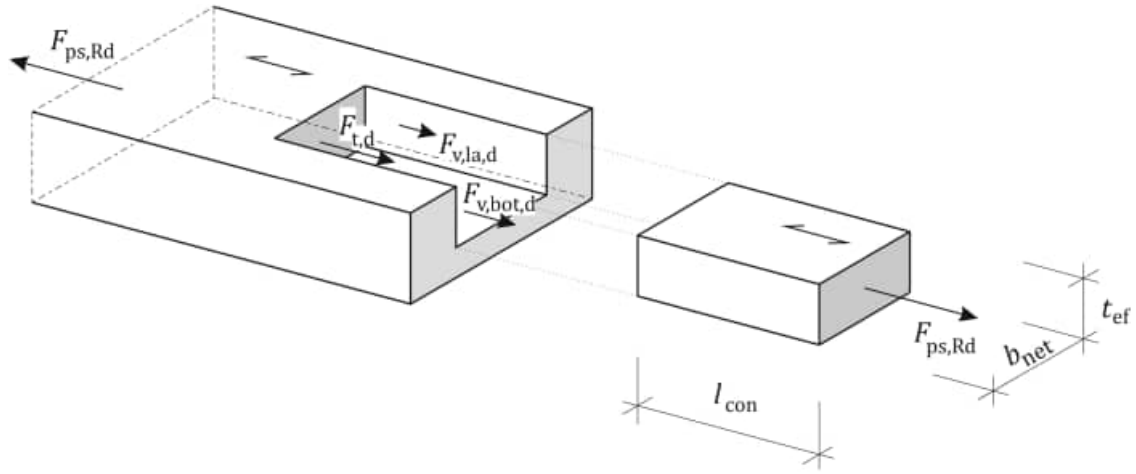


Bild 11.30 — Kernschubversagensflächen

11.5.8 Zugtragfähigkeit des Nettoquerschnitts

(1) Die Zugtragfähigkeit des Nettoquerschnitts sollte nach 8.1.2 unter Berücksichtigung der Querschnittreduzierung aufgrund der vorgebohrten Löcher für die Verbindungsmittel sowie möglicher Schlitze für Metallplatten nachgewiesen werden, siehe Bild 11.26 d). Der Nettoquerschnitt sollte am Abschnitt mit der größten Anzahl von Verbindungsmitteln rechtwinklig zur Lasteinleitungsrichtung unter Berücksichtigung von 7.2.3 bestimmt werden.

(2) Für Verbindungen mit Schubverbindern sollte die Reduzierung des Querschnitts nach Tabelle 11.25 und Tabelle 11.26 berücksichtigt werden.

11.5.9 Bemessungswerte der Tragfähigkeiten der einzelnen Versagensebenen

11.5.9.1 Tragfähigkeit der seitlichen Scherfläche

(1) Der Bemessungswert des Schubtragfähigkeit je seitlicher Scherfläche $F_{v,la,d}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,la,d} = k_{br,v}\, t_{ef}\, l_{con}\, f_{v,d} \tag{11.44}$$

mit

$$l_{con} = a_1(n_0 - 1) + a_{3,t} \tag{11.45}$$

Dabei ist

$k_{br,v}$ der Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit nach Tabelle 11.23;

t_{ef} die effektive Dicke der Ebene, bestimmt nach 11.5.10;

l_{con} die Länge parallel zur Faser der Verbindung, siehe Bild 11.27;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit von Holz nach der zugehörigen Produktnorm;

a_1 der Abstand stiftförmiger Verbindungsmittel parallel zur Faser;

n_0 die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe parallel zur Faser;

$a_{3,t}$ der Abstand zum belasteten Ende parallel zur Faser.

Tabelle 11.23 — Beiwert $k_{br,v}$

Produkt	$k_{br,v}$
Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL)	0,75
LVL mit Querfurnier (LVL-C)	0,73
LVL mit parallel verklebten Furnierlagen (LVL-P)	0,70

11.5.9.2 Tragwiderstand der unteren Scherfläche

(1) Der Bemessungswert der Tragfähigkeit der unteren Scherfläche $F_{v,bot,d}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,bot,d} = k_{br,v} l_{con} b_{con} f_{v,d} \tag{11.46}$$

mit

$$b_{con} = (a_2 - d_{hole,max})(n_{90} - 1) \tag{11.47}$$

Dabei ist

$k_{br,v}$ der Abminderungsbeiwert für Schub nach Tabelle 11.23;

l_{con} die Länge der Verbindung parallel zur Faser, siehe Bild 11.27, nach Gleichung (11.45);

b_{con} die Nettobreite der Verbindung quer zur Faser, siehe Bild 11.27;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit von Holz nach der zugehörigen Produktnorm;

a_2 der Abstand stiftförmiger Verbindungsmittel rechtwinklig zur Faser;

$d_{hole,max}$ der größte Wert des Durchmessers von Vorbohrung bzw. Verbindungsmittel;

n_{90} die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe rechtwinklig zur Faser, siehe Bild 11.27.

11.5.9.3 Zugtragfähigkeit des Stirnholzes

(1) Der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit parallel zur Faser des Stirnholzes $F_{t,d}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{t,d} = k_{br,t} b_{net}\, t_{ef}\, f_{t,0,d} \tag{11.48}$$

mit

$$b_{net} = (a_2 - d_{hole,max})(n_{90} - 1) \tag{11.49}$$

Dabei ist

$k_{br,t}$ der Erhöhungsbeiwert für Zug nach Tabelle 11.24;

b_{net} die Nettobreite der Fläche mit Blockscherversagen unter Berücksichtigung von 7.2.3;

t_{ef} die effektive Dicke des herausgescherten Blocks nach 11.5.10;

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit des Holzes parallel zur Faser;

G_{mean} der mittlere Schubmodul des Holzes;

$E_{0,mean}$ der mittlere Elastizitätsmodul des Holzes parallel zur Faser;

a_2 der Abstand stiftförmiger Verbindungsmittel rechtwinklig zur Faser;

$d_{hole,max}$ der größte Wert des Durchmessers von Vorbohrung bzw. Verbindungsmittel;

n_{90} die Anzahl der Verbindungsmittel in einer Reihe rechtwinklig zur Faser.

Tabelle 11.24 — Beiwert $k_{br,t}$

Produkt	$k_{br,t}$
Bauholz für tragende Zwecke (SL), parallel verklebte Schichtholzprodukte (PL)	1,25
LVL mit Querfurnier (LVL-C)	1,23
LVL mit parallel verklebten Furnierlagen (LVL-P)	1,20

11.5.10 Effektive Dicke bis zur Scherfläche

(1) Bei Verbindungen mit, die inneren und äußeren Bauteile vollständig durchdringende Verbindungsmittel, sollte die effektive Dicke zur Scherfläche als die nach 11.5.10(3) und (5) bestimmte effektive Dicke t_{ef} angesetzt werden.

(2) Die effektive Dicke bis zur Scherfläche für nur teilweise durchdrungene Holzbauteile t_{ef} mit Kernscherbeanspruchung sollte als die nach 11.5.10(5) bestimmte effektive Dicke eines äußeren Bauteils angesetzt werden.

(3) Die effektive Dicke bis zur Scherfläche innerer Holzbauteile t_{ef} sollte wie folgt berechnet werden:

$$t_{ef} = \min \begin{cases} t_{h,2} \\ \alpha_{cl} \dfrac{14\, t_{h,2}}{3 + \dfrac{t_{h,2}}{d}} \end{cases} \tag{11.50}$$

mit

$\alpha_{cl} = 1{,}00$ für Stahl-Holz-Verbindungen, wenn $\frac{t}{d} \geq 1{,}0$;

$\alpha_{cl} = 0{,}70\ \frac{t}{d} + 0{,}30$ für Stahl-Holz-Verbindungen, wenn $0{,}5 \leq \frac{t}{d} \leq 1{,}0$

$\alpha_{cl} = 0{,}65$ für Stahl-Holz-Verbindungen, wenn $\frac{t}{d} \leq 0{,}5$

$\alpha_{cl} = 0{,}65$ für Holz-Holz-Verbindungen.

Dabei ist

$t_{h,2}$ die Lochleibungstiefe des Verbindungsmittels im inneren Holzbauteil, die der Dicke des inneren Holzbauteils entspricht;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels;

α_{cl} der Beiwert in Bezug auf den Klemmzustand des Verbindungsmittels.

(4) Für mehrere innere Holzbauteile sollte die nach Gleichung (11.50) berechnete effektive Dicke t_{ef} auf 0,85 t_{ef} verringert werden.

(5) Die effektive Dicke äußerer oder teilweise durchdrungener Holzbauteile t_{ef} sollte wie folgt berechnet werden:

$$t_{ef} = \min \begin{cases} \alpha_{cl}\, t_{h,1} \\ \alpha_{cl} \dfrac{7\, t_{h,1}}{3 + \dfrac{t_{h,1}}{d}} \end{cases} \tag{11.51}$$

mit

$\alpha_{cl} = 1{,}00$ für Stahl-Holz-Verbindungen, wenn $\frac{t}{d} \geq 1{,}0$;

$\alpha_{cl} = 0{,}70\ \frac{t}{d} + 0{,}30$ für Stahl-Holz-Verbindungen, wenn $0{,}5 \leq \frac{t}{d} \leq 1{,}0$

$\alpha_{cl} = 0{,}65$ für Stahl-Holz-Verbindungen, wenn $\frac{t}{d} \leq 0{,}5$

$\alpha_{cl} = 0{,}65$ für Holz-Holz-Verbindungen.

Dabei ist

$t_{h,1}$ bei vollständig durchdrungenden Bauteilen ist dies die Dicke des äußeren Holzbauteils, bei teilweise durchdrungenen Holzbauteilen ist dies die Lochleibungstiefe des Verbindungsmittels;

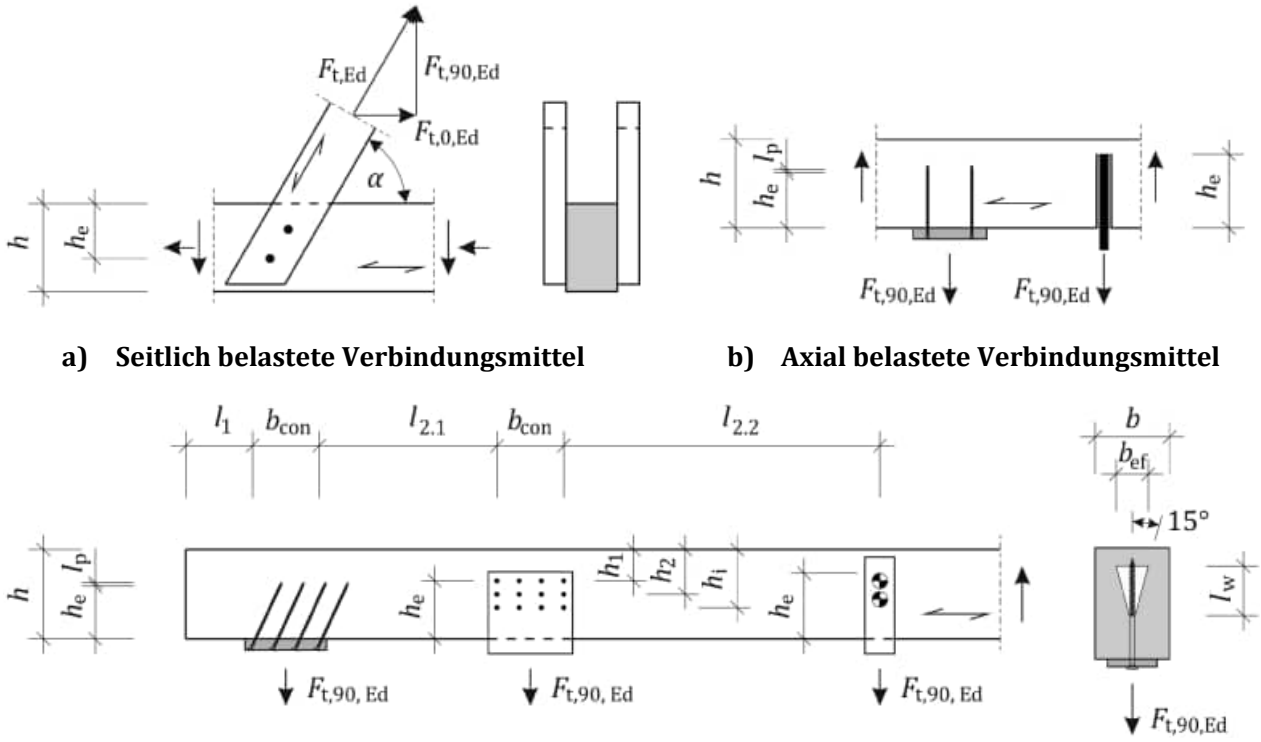
d der Durchmesser des Verbindungsmittels;

α_{cl} der Beiwert in Bezug auf den Klemmzustand des Verbindungsmittels.

11.6 Sprödbruchversagen von rechtwinklig zur Faser belasteten Verbindungen

11.6.1 Allgemeines

(1) Wenn eine Kraft in einer Verbindung in einem Winkel zur Faser einwirkt, muss das Spalten infolge der Zugkraft bzw. Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser verhindert werden.



a) Seitlich belastete Verbindungsmittel **b) Axial belastete Verbindungsmittel**

c) Mehrfachverbindungen **d) effektive Breite**

Legende

l_1 Endabstand einer Gruppe stiftförmiger Verbindungsmittel parallel zur Faser
l_2 Abstand zwischen einer Gruppe stiftförmiger Verbindungsmittel parallel zur Faser
l_3 Abstand zwischen einer Gruppe stiftförmiger Verbindungsmittel und Schubverbinder
l_p Spitzenlänge
b_{con} Breite einer Verbindung
b_{ef} effektive Breite des Bauteils
h_e Abstand senkrecht zur belasteten Kante
- — zum Schwerpunkt des im größten Abstand angeordneten lateral belasteten Verbindungsmittels;
- — zum Ende der Ausziehlänge l_w bei axial belasteten Verbindungsmitteln;
- — zum oberen Ende von Verbindern, an dem die Einzellast vollständig übertragen wird

$F_{t,90,Ed}$ Bemessungswert der Zuglast rechtwinklig zur Faser

Bild 11.31 — Abstand zum belasteten Rand, Endabstand und Abstände zwischen Verbindungen

(2) Für eine Verbindung beliebiger Art mit einem oder mehreren Verbindungsmitteln oder Verbindern in Holzbauteilen oder Produkten ohne Querfurnier, muss für den Bemessungswert des Spaltwiderstands $F_{sp,Rd}$, siehe Bild 11.31, folgende Bedingung erfüllt sein:

$$F_{t,90,Ed} \leq F_{sp,Rd} \tag{11.52}$$

mit

$$F_{t,90,Ed} = F_{t,Ed} \sin \alpha \tag{11.53}$$

Dabei ist

$F_{sp,Rd}$ der Bemessungswert des Spaltwiderstands;

$F_{t,Ed}$ der Bemessungswert der durch die Verbindung übertragenen Zugkraft.

(3) Das Spalten darf bei $h_e/h \geq 0{,}7$ sowie bei Verbindungen in Oberflächen von Sperrholz, LVL-C und GLVL-C und bei anderen gewöhnlich überwiegenden Versagensmechanismen vernachlässigt werden.

(4) Der Bemessungswert des Spaltwiderstands einer Verbindung $F_{sp,Rd}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{sp,Rd} = \frac{k_{mod}}{\gamma_M} k_{mat} k_G b_{ef} k_{con,0} k_{con,90} \sqrt{\frac{h_e}{\left(1 - \frac{h_e}{h}\right)}} \tag{11.54}$$

mit

$$k_{mat} = \begin{cases} 0{,}6 & \text{für ST} \\ 0{,}8 & \text{für PL} \\ 1{,}0 & \text{für LVL-P- und GLVL-P-Oberfläche} \end{cases} \tag{11.55}$$

$$k_G = (0{,}05\, \rho_k + 2) \tag{11.56}$$

$$b_{ef} = \begin{cases} b & \text{für seitlich lateral Verbindungsmittel} \\ \min\{b;\, 2\, l_w \tan 15°\} & \text{für axial belastete Verbindungsmittel} \\ \min\{b;\, 0{,}3\, d_{con}\} & \text{für Verbinder} \end{cases} \tag{11.57}$$

$$k_{con,0} = \max \begin{cases} 1 \\ 0{,}7 + \frac{1{,}4\, b_{con}}{h} \text{ bei Anwendung auf Verbindungen mit Stabdübel oder Bolzen} \end{cases} \tag{11.58}$$

$$k_{con,90} = \frac{n_{90}}{\sum_{i=1}^{n_{90}} \left(\frac{h_1}{h_i}\right)^2} \text{ bei Anwendung auf Verbindungen mit Stabdübel oder Bolzen} \tag{11.59}$$

Dabei ist/sind

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe Tabelle 5.4;

γ_M der Teilsicherheitsbeiwert für die Tragfähigkeit, siehe Tabelle 4.4;

k_{mat} der Abminderungsbeiwert für verschiedene Baustoffe;

k_G der Bruchparameter, in N/mm^{1,5};

b_{ef} die effektive Breite des Bauteils, in mm;

$k_{con,0/90}$ Erhöhungsbeiwerte, die parallel oder quer zur Faserrichtung vereinfacht werden dürfen zu $k_{con,0} = k_{con,90} = 1{,}0$;

h_e der Abstand senkrecht zum belasteten Rand

— zum Mittelpunkt des im größten Abstand angeordneten lateral belasteten Verbindungsmittels;

— zum Ende der Ausziehlänge l_w bei axial belasteten Verbindungsmitteln;

— zum oberen Ende von Verbindern, an dem die Einzellast vollständig übertragen wird;

h die Höhe des Bauteils, in mm;

b_{con} der Abstand zwischen den äußersten Druckstäben von Verbindungsmitteln innerhalb einer Verbindung, siehe Bild 11.31 c), in mm;

n_{90} die Anzahl von Verbindungsmitteln in einer Reihe rechtwinklig zur Faser; bei versetzt angeordneten Verbindungsmitteln sollte n_{90} so gewählt werden, als läge kein Versatz vor.

h_i der Abstand der i-ten Reihe zur unbelasteten Kante des Bauteils mit $h_{i+1}-h_i \leq 0{,}5\ h$, siehe Bild 11.31 c), in mm;

ρ_k die Rohdichte des Holzes, in kg/m^3;

b die Breite des Bauteils, in mm;

d der Durchmesser des stiftförmigen Verbindungsmittels, in mm.

(5) Für vergleichbar belastete Mehrfach-Verbindungen, die für die Bemessung maßgebend sind und das gleiche Verhältnis h_e/h aufweisen, sollte der nach 11.6.1(4) bestimmte Spaltwiderstand mit dem folgenden Modifikationsbeiwert $k_{n,1}$ multipliziert werden:

$$k_{n,1} = \begin{cases} \sqrt{\dfrac{1}{n_{con}}} & \text{für } 2\ h \leq l_2 \leq\ 6\ h \\ 1 & \text{für } l_2 \geq 8\ h \end{cases} \tag{11.60}$$

Dabei ist

n_{con} die Anzahl der Verbindungen;

h die Trägerhöhe h für SL und $h = h_e$ für PL sowie LVL-P und GLVL-P;

l_2 der Abstand zwischen den Verbindungsmitteln der Verbindungen, siehe Bild 11.31 c).

Lineare Interpolation sollte angewendet werden für $0 \leq l_2 < 2\ h$ und $6\ h < l_2 < 8\ h$, siehe Bild 11.32.

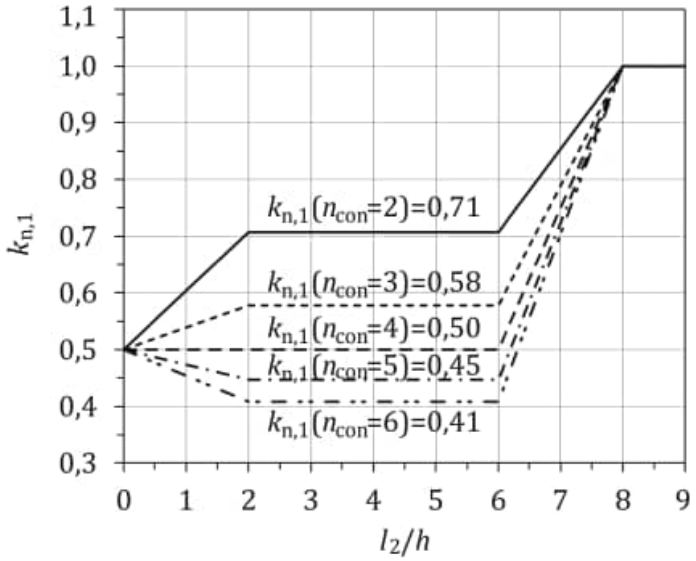


Bild 11.32 — Abminderungsbeiwert $k_{n,1}$

(6) Bei Verbindungen in einem Abstand l_1 zur Hirnholzseite, siehe Bild 11.31, ist der Abminderungsbeiwert für den Spaltwiderstand $k_{n,1}$ für SL und mit $h = h_e$ für PL sowie LVL-P und GLVL-P der Folgende:

$$k_{n,1} = \begin{cases} \frac{l_1}{h} & \text{für } l_1/h \leq 1 \\ 1 & \text{für } l_1/h > 1 \end{cases} \tag{11.61}$$

(7) Zusätzlich zum Spaltwiderstand nach 11.6.1(1) bis (6) sollte für Verbindungen mit mehr als zwei axial belasteten Verbindungsmitteln in einer Reihe parallel zur Faser ($n_0 > 2$) ein Nachweis bezüglich Rollschubversagen entlang des Umfangs der Verbindungsmittelgruppe geführt werden.

11.6.2 Verstärkte Verbindungen

(1) Die Verstärkung von Verbindungen mit einer Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser, siehe Bild 11.33 a) in SL, PL, LVL-P und GLVL-P, darf für den Bemessungswert der Querzugkraft $F_{t,90,Ed}$ wie folgt berechnet werden:

$$F_{t,90,Ed} = \left[1 - 3\left(\frac{h_e}{h}\right)^2 + 2\left(\frac{h_e}{h}\right)^3\right] F_{90,Ed} \tag{11.62}$$

Dabei ist

h_e der Abstand senkrecht zur belasteten Kante

- zum Mittelpunkt des im größten Abstand angeordneten lateral belasteten Verbindungsmittels;
- zum Ende der Ausziehlänge l_w bei axial belasteten Verbindungsmitteln;
- zum oberen Ende von Verbindern, an dem die Einzellast vollständig übertragen wird;

h die Trägerhöhe;

$F_{90,Ed}$ der Bemessungswert der durch die Verbindung zu übertragenden Kraft rechtwinklig zur Faser.

(2) Wenn die effektive Höhe der Verstärkung $h_{e,r} = (l_{r,u} + l_{r,l}) \sin\alpha$ bei Messung ab der belasteten Kante des Trägers kleiner als 0,7 h ist, sollte Gleichung (11.52) an der Spitze bzw. an der der unbelasteten Kante des Trägers zugewandten Verstärkung erfüllt sein, siehe Bild 11.33.

(3) Wird der Bemessungswert der Querzugkraf $F_{t,90,Ed}$ nach Gleichung (11.62) durch eine innenliegende stiftförmige Verstärkung getragen, sollte nur eine Reihe der innenliegenden stiftförmigen Verstärkung in einem Abstand parallel zur Faser $a_{3,c}$ zum Verbindungsrand berücksichtigt werden, siehe Bild 11.33.

ANMERKUNG Die Anordnung der Verstärkung rechtwinklig zur Faser verbessert die Tragfähigkeit, aber die Verstärkung kann auch in Richtung der einwirkenden Kaft F_{Ed} geneigt sein, sofern für Montagezwecke erforderlich, siehe Bild 11.33 a).

(4) Wird der Bemessungswert der Querzugkraft $F_{t,90,Ed}$ nach Gleichung (11.62) durch aufgeklebte Verstärkungen nach Bild 11.33b) getragen, z. B. Platten oder Lamellen, sollte diese die folgenden geometrischen Grenzen erfüllen:

$$0{,}25 \leq \frac{b_{r,ef}}{l_r} \leq 0{,}5 \tag{11.63}$$

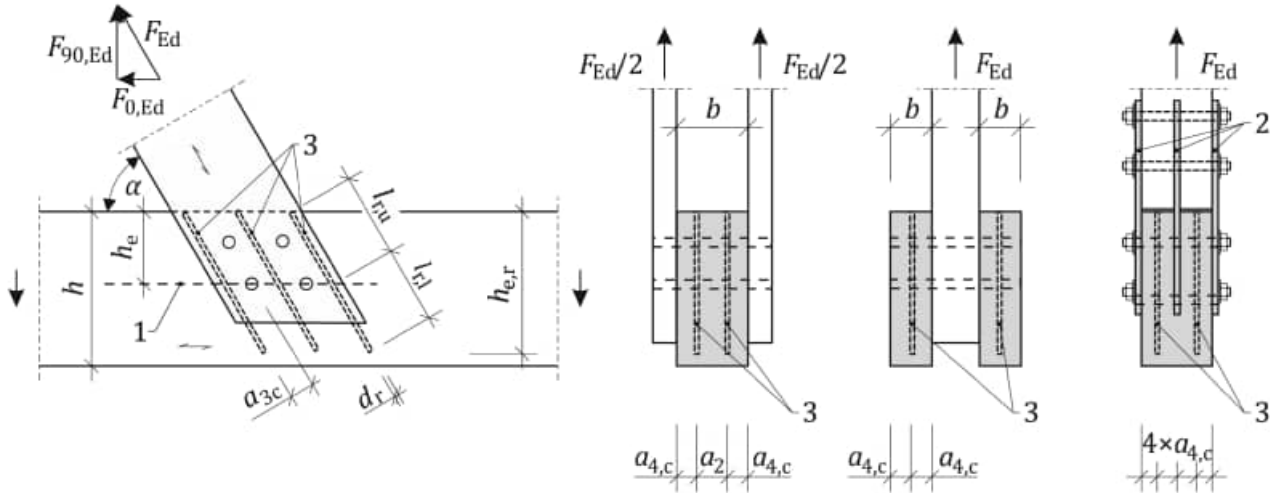
Dabei ist

$b_{r,ef}$ die effektive Breite der flächenförmigen Verstärkung;

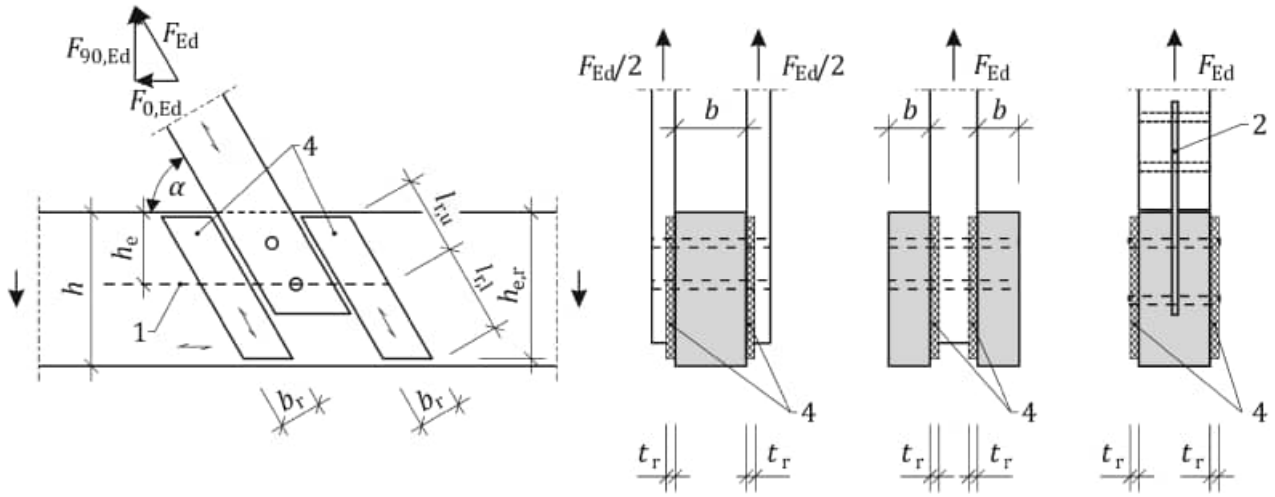
l_r die Verstärkungslänge, siehe Bild 11.33 b).

(5) Die in Gleichung (8.49) für die Berechnung des Bemessungswertes der Tragfähigkeit der außen aufgeklebten Verstärkungen verwendete Breite $b_{r,ef}$ sollte den der Gleichung (11.63) entnommenen oberen Grenzwert nicht überschreiten.

ANMERKUNG Je nach Art des Produkts und Art der Anwendung (z. B. Schraubpressverklebung) können Maße b_r, die den oberen Grenzwert nach Gleichung (11.63) überschreiten, für die Ausführung erforderlich sein, siehe EN 1995-3.



a) Verbindung mit innenliegender stiftförmiger Verstärkung



b) Verbindung mit äußerer flächenförmiger Verstärkung

Legende
1 mögliche Risslinie
2 Stahlplatte
3 innenliegende Verstärkung
4 äußere Verstärkung

Bild 11.33 — Verstärkung von Verbindungen mit einer Zugkraftkomponente rechtwinklig zur Faser

11.7 Schubverbinder

11.7.1 Allgemeines

(1) Die Bemessung einer Verbindung mit Schubverbindern sollte Folgendes umfassen:

— die Bestimmung der Tragfähigkeit eines Verbindungsmittels nach 11.2;

— die Bemessung und Anordnung der Lage von Verbindungsmitteln und Verbindern mit Zwischen-, Rand- und Endabständen nach 11.4;

— die Bemessung der Verbindung nach 11.3.

(2) Die Regeln nach 11.7 sollten nur für SL, PL, CL, LVL und GLVL mit $\rho_k \geq 350$ kg/m^3 angewendet werden.

(3) Die sichere Befestigung rechtwinklig zur Scherfuge sollte sichergestellt werden, siehe Bild 11.34.

(4) Der Bemessungswert der Tragfähigkeit von Verbindungen $F_{v,Rd}$ muss bei Schubverbindern Folgendes erfüllen:

$$F_{v,Ed} \leq F_{v,Rd} = n_{con} \frac{k_{mod}\, F_{v,k}}{\gamma_R} \tag{11.64}$$

Dabei ist

n_{con} die Anzahl der Schubverbinder in einer Verbindung, mit $n_{con} \leq 5$ für Ring- und Scheibendübel in Hirnholz;

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe Tabelle 5.4;

$F_{v,k}$ der charakteristische Wert der Tragfähigkeit je Scherverbinder;

γ_R der Teilsicherheitsbeiwert für die Tragfähigkeit, siehe Tabelle 4.4.

11.7.2 Ring- und Scheibendübel

(1) Für Schubverbindungen in Holz mit Ringdübeln vom Typ A [siehe Bild 11.4 a)] oder Scheibendübeln mit einem Durchmesser von höchstens 200 mm sollte der charakteristische Wert der Tragfähigkeit parallel zur Faser $F_{v,0,k}$ je Schubverbinder und Scherfuge wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,0,k} = \min \begin{cases} k_1 k_2 k_3 k_4 k_5 \left(35\, {d_{con}}^{1,5}\right) & \text{(a)} \\ k_1 k_3 t_h (31{,}5\, d_{con}) & \text{(b)} \end{cases} \tag{11.65}$$

Dabei ist/sind

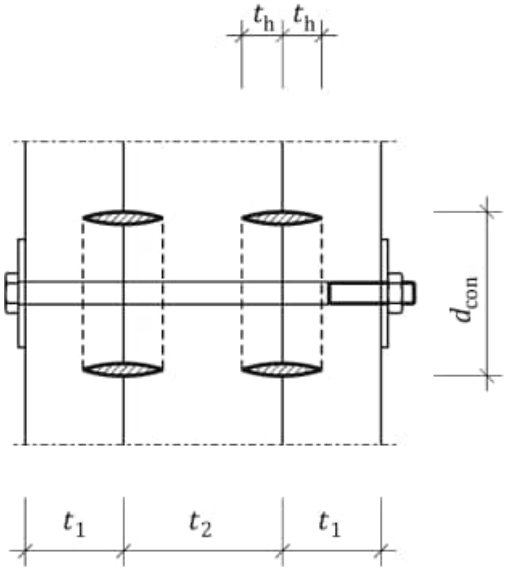
d_{con} der Durchmesser des Schubverbinders, in mm;

t_h die Einbindetiefe, siehe Bild 11.34, in mm;

k_i Modifikationsbeiwerte mit i = 1 bis 5 wie nachstehend definiert.

(2) Für Verbindungen mit einem Schubverbinder je Scherfuge in einer Situation mit unbelastetem Ende sollte die Bedingung (a) in Gleichung (11.65) außer Acht gelassen werden.

(3) Die Mindestdicke sollte 2,25 t_h für das äußere und 3,75 t_h für das innere Holzbauteil betragen, wobei t_h die Einbindetiefe ist, siehe Bild 11.34.



Legende
t_h Einbindetiefe
d_{con} Durchmesser des Schubverbinders
t_1 Dicke des äußeren Bauteils
t_2 Dicke des inneren Bauteils

Bild 11.34 — Maße für Verbindungen mit Ring- und Schubscheibendübeln

(4) Der Beiwert k_1 sollte wie folgt berechnet werden:

$$k_1 = \min \begin{cases} 1 \\ \dfrac{t_1}{3\ t_h} \\ \dfrac{t_2}{5\ t_h} \end{cases} \tag{11.66}$$

(5) Der Beiwert k_2 ist für ein belastetes Ende anwendbar ($-30° \le \alpha \le 30°$) und sollte wie folgt berechnet werden:

$$k_2 = \min \begin{cases} k_a \\ \dfrac{a_{3,t}}{2\ d_{con}} \end{cases} \tag{11.67}$$

mit

$$k_a = \begin{cases} 1{,}25 & \text{für Verbindungen mit einem Verbinder je Scherfläche} \\ 1{,}0 & \text{für Verbindungen mit mehr als einem Verbinder je Scherfläche} \end{cases} \tag{11.68}$$

Dabei ist $a_{3,t}$ der Mindestwert des Abstands zum belasteten hirnholzende, siehe Tabelle 11.16.

Für andere Werte von α gilt $k_2 = 1{,}0$.

(6) Der Beiwert k_3 sollte wie folgt berechnet werden:

$$k_3 = \min \begin{cases} 1{,}75 \\ \dfrac{\rho_k}{350} \end{cases} \tag{11.69}$$

Dabei ist ρ_k der charakteristische Wert der Rohdichte des Holzes, in kg/m³.

(7) Die Beiwerte k_4 und k_5, die von den verbundenen Baustoffen abhängen, sollten wie folgt angesetzt werden:

$$k_4 = \begin{cases} 1{,}0 \text{ für Holz-Holz-Verbindungen} \\ 1{,}1 \text{ für Stahl-Holz-Verbindungen} \end{cases} \quad (11.70)$$

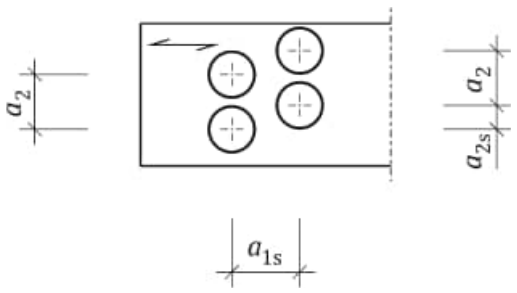
$$k_5 = \begin{cases} 0{,}85 \text{ für Ring- und Scheibendübel in der Stirnfläche von LVL-P und GLVL-P} \\ 0{,}75 \text{ für Ring- und Scheibendübel in der Stirnfläche von LVL-C and GLVL-C} \\ 1{,}0 \text{ für alle anderen Fälle} \end{cases} \quad (11.71)$$

(8) Für eine Kraft in einem Winkel α zur Faser sollte der charakteristische Wert der Tragfähigkeit $F_{v,0,k}$ je Schubverbinder je Scherfuge wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,\alpha,k} = \frac{F_{v,0,k}}{(1{,}30 + 0{,}001\, d_{con})\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} \quad (11.72)$$

Dabei ist d_{con} der Durchmesser des Schubverbinders, in mm.

(9) Die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände sind in Tabelle 11.16 angegeben. Wenn Verbinder versetzt angeordnet werden, siehe Bild 11.35, sollten die Mindestabstände parallel und rechtwinklig zur Faser in Gleichung (11.34) entsprechen.



Legende

a_{1s}, a_{2s} versetzte Abstände stiftförmiger Verbindungsmittel parallel bzw. rechtwinklig zur Faser
a_2 Abstand stiftförmiger Verbindungsmittel rechtwinklig zur Faser

Bild 11.35 — Abstand für versetzt angeordnete Schubverbinder

(10) Schubverbinder sollten parallel zur Faser angeordnet betrachtet werden, wenn $a_{2s} < 0{,}5\, a_{1s}$.

(11) Der Abstand parallel zur Faser a_1 nach 11.4.2 darf durch Multiplikation mit dem Beiwert $k_{s,red}$ mit $0{,}5 \le k_{s,red} \le 1{,}0$ verringert werden, sofern die Tragfähigkeit nach Gleichung (11.65) mit dem folgenden Beiwert multipliziert wird:

$$k_{r,red} = 0{,}2 + 0{,}8\, k_{s,red} \quad (11.73)$$

(12) Die Querschnittreduzierung von Bauteilen sollte Tabelle 11.25 für Ringdübeln vom Typ A oder Scheibendübeln vom Typ B und mit einem Durchmesser von höchstens 200 mm nach entnommen werden.

(13) Aufgrund der wesentlichen Unterschiede in ihrem Verschiebungsmodul dürfen Ringdübel oder Schubscheibendübel und Verbindungsmittel nicht als gemeinsam in einer Verbindung einwirkend betrachtet werden.

Tabelle 11.25 — Querschnittreduzierung für Schubverbinder

Art des Schubverbinders	Durchmesser mm	Querschnittreduzierung mm²	Art des Schubverbinders	Durchmesser mm	Querschnittreduzierung mm²
A1 und B1	65	980	A1 und B1	128	2 880
	80	1 200		160	3 600
	95	1 430		190	4 280
A1	126	1 890			

11.7.3 Scheibendübel mit aufgekanteten Zähnen

(1) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit von Verbindungen in ST und PL unter Verwendung von Scheibendübeln mit Zähnen sollte als die Summe der charakteristischen Werte der Tragfähigkeit der Schubverbinder selbst und der Verbindungsbolzen angesetzt werden.

(2) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit $F_{v,0,k}$ je Scheibendübel mit Zähnen für Verbinder vom Typ C (einseitig: Typ C2, C4, C7, C9, C11; doppelseitig: Typ C1, C3, C5, C6, C8, C10) sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,0,k} = \begin{cases} 18\, k_1 k_2 k_3 {d_{con}}^{1,5} & \text{für Typ C1 bis Typ C9} \\ 25\, k_1 k_2 k_3 {d_{con}}^{1,5} & \text{für Typ C10 und Typ C11} \end{cases} \quad (11.74)$$

Dabei ist/sind

k_i Modifikationsbeiwerte, mit i = 1 bis 3, wie nachstehend definiert.

d_{con} ist:

- der Durchmesser der Scheibendübel mit Zähnen der Typen C1, C2, C6, C7, C10 und C11, in mm;
- die Seitenlänge der Scheibendübel mit Zähnen der Typen C5, C8 und C9, in mm;
- die Quadratwurzel aus dem Produkt beider Seitenlängen bei den Typen C3 und C4, in mm.

(3) Die Regeln nach 11.7.2(2) sollten angewendet werden.

(4) Der Beiwert k_1 sollte Gleichung (11.66) entnommen werden.

(5) Der Beiwert k_2 sollte wie folgt berechnet werden:

— Für die Typen C1 bis C9 [siehe Bild 11.4 c) und d)]

$$k_2 = \min\left\{\frac{1}{1{,}5\, d_{con}}\right. \quad (11.75)$$

mit

$$a_{3,t} = \max\begin{cases} 1{,}1\ d_{con} \\ 7\ d \\ 80 \end{cases} \tag{11.76}$$

— Für die Typen C10 bis C11 [siehe Bild 11.4 e) und f)]

$$k_2 = \min\begin{cases} 1 \\ \dfrac{a_{3,t}}{2{,}0\ d_{con}} \end{cases} \tag{11.77}$$

mit

$$a_{3,t} = \max\begin{cases} 1{,}5\ d_{con} \\ 7\ d \\ 80 \end{cases} \tag{11.78}$$

Dabei ist

d der Bolzendurchmesser, in mm;

d_{con} in der Legende für Gleichung (11.74) erläutert.

(6) Der Beiwert k_3 sollte wie folgt bestimmt werden:

$$k_3 = \min\begin{cases} 1{,}5 \\ \dfrac{\rho_k}{350} \end{cases} \tag{11.80}$$

Dabei ist ρ_k der charakteristische Wert der Rohdichte des Holzes, in kg/m³. Für Hirnholzverbindungen muss der Beiwert k_3 als 1,0 angesetzt werden.

(7) Für Scheibendübel mit Zähnen vom Typ C1 bis C11 sollten die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände Tabelle 11.16 entnommen werden.

(8) Wenn Schubverbinder vom Typ C1, C2, C6 und C7 mit kreisrunder Form versetzt angeordnet sind, muss 11.7.2(9) angewendet werden.

(9) Für mit Scheibendübeln mit Zähnen verwendete Bolzen muss 11.2.3 angewendet werden.

(10) Die Querschnittreduzierung der Bauteile mit Scheibendübeln mit Zähnen vom Typ C sollte Tabelle 11.26 entnommen werden.

Tabelle 11.26 — Querschnittreduzierung aufgrund von Scheibendübeln mit Zähnen

Art des Schubverbinders	Durchmesser des Verbinders d_{con} mm	Querschnittreduzierung mm²	Art des Schubverbinders	Durchmesser des Verbinders d_{con} mm	Querschnittreduzierung mm²
C1 und C2	50	170	C1	140	1 240
	62	300		165	1 490
	75	420	C3 und C4	73 durch 130	1 110

Art des Schubverbinders	Durchmesser des Verbinders d_{con} mm	Querschnittreduzierung mm²	Art des Schubverbinders	Durchmesser des Verbinders d_{con} mm	Querschnittreduzierung mm²
	95	670	C5	100 Seitenlänge	430
	117	1 000		130 Seitenlänge	690
C10	50	460	C11	50	540
	65	590		65	710
	80	750		80	870
	95	900		95	1 070
	115	1 040		115	1 240

11.7.4 Ring- und Scheibendübel im Hirnholz

(1) Schubverbinder dürfen in Hirnholz von Bauteilen aus GL und GST verwendet werden, sofern der Feuchtegehalt weniger als 20 % beträgt, unter Verwendung von:

— Ringdübeln vom Typ A1 mit Durchmessern $d_{con} \leq 126$ mm;

— Scheibendübel mit aufgekanteten Zähnen vom Typ C1 mit Durchmessern $d_{con} \leq 140$ mm;

— Scheibendübel mit Dornen vom Typ C10.

ANMERKUNG Der Winkel zwischen den Bauteilen, siehe Bild 11.36, beträgt $45° \leq \varphi \leq 90°$.

(2) Die Lagesicherung der Bauteile sollte mit Bolzen nach Tabelle 11.27 sichergestellt werden.

Tabelle 11.27 — Anforderungen an Bolzendurchmesser d in Hirnholzverbindungen

Schubverbinder	Typ	Durchmesser des Verbinders d_{con} mm	Bolzendurchmesser d mm
Ringdübel	A1	≤ 130	$12 \leq d \leq 24$
Scheibendübel mit aufgekanteten Zähnen oder Dornen	C1	≤ 75	$10 \leq d \leq d_{con,1}$[a]
		≥ 95	$10 \leq d \leq 30$
	C10		$10 \leq d \leq 30$

[a] Durchmesser des Mittellochs des Schubverbinders in mm.

(3) Die Lagesicherung sollte mittels Bolzen mit unter dem Bolzenkopf angeordneten Scheiben nach 11.2.2.2 sowie einer an der Bolzenende angeordneten Klemmvorrichtung sichergestellt werden. Die Klemmvorrichtung sollte entweder aus eines Rundstahl mit Querbohrung und Innengewinde, einem entsprechenden Formstück oder einer Scheibe mit Mutter bestehen.

(4) Die Breiten der zu verbindenden Träger sollte die in Tabelle 11.28 angegebenen Mindestwerte nicht unterschreiten. Die Schubverbinder sollten mittig in die Hirnholzseite eingeführt werden. Die Mindestwerte der Rand- und Zwischenabstände der Schubverbinder nach Tabelle 11.28 sollten eingehalten werden.

(5) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit $F_{v,H,k}$ je Ringdübel vom Typ A1 sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,H,k} = \frac{k_H}{(1{,}3 + 0{,}001\, d_{con})}\, F_{v,0,k} \tag{11.80}$$

Dabei ist

k_H der Beiwert zur Berücksichtigung des Einflusses des Hirnholzes auf den zu verbindenden Träger, der wie folgt abgeleitet wird:

k_H = 0,65 für einen oder zwei aufeinanderfolgend angeordnete Stabdübel;

k_H = 0,80 für drei, vier oder fünf aufeinanderfolgend angeordnete Stabdübel;

$F_{v,0,k}$ der charakteristische Wert der Tragfähigkeit des Schubverbinders;

d_{con} der Durchmesser des Schubverbinders, in mm.

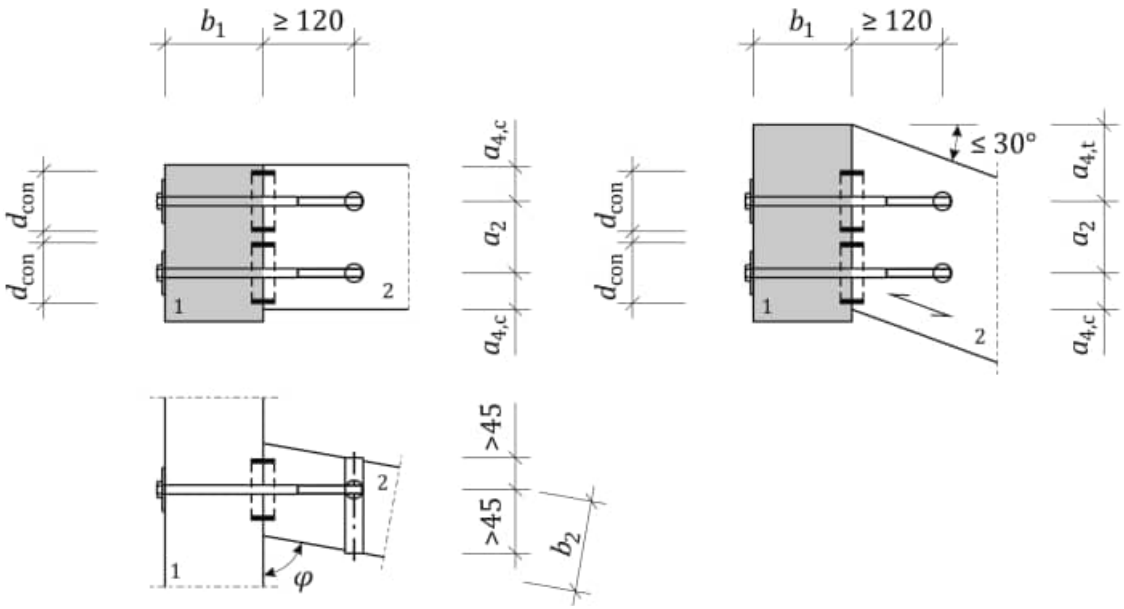


Bild 11.36 — Bemessung einer Hirnholz-Verbindung mit Schubverbindern

(6) Wenn der charakteristische Wert der Rohdichte des verbundenen Bauteils kleiner ist als 500 kg/m³ bei Verwendung von Scheibendübeln mit Zähnen vom Typ C1 und Scheibendübeln mit Dornen vom Typ C10 beträgt, sollte der charakteristische Wert des Widerstands $F_{v,H,k}$ je Verbinder wie folgt berechnet werden:

$$F_{v,H,k} = 14\, d_{con}^{1,5} + 0{,}8\, F_{v,90,k} \tag{11.81}$$

Dabei ist

$F_{v,90,k}$ der charakteristische Wert der Tragfähigkeit nach 11.11.3, in N;

d_{con} der Durchmesser des Schubverbinders, in mm.

(7) Für Hirnholzverbindungen muss der Beiwert k_3 als 1,0 angesetzt werden. Die Anzahl aufeinanderfolgend angeordneter Verbinder darf nicht mehr als 5 betragen.

Tabelle 11.28 — Anforderungen an Hirnholzverbindungen mit Schubverbindern

Typ	Durchmesser des Schubverbinders d_{con} mm	Mindestbreite des Trägers b_{min} mm	Randabstand $a_{4,c,min}$ mm	Mindestabstand $a_{2,min}$ mm
A1	65	110	55	80
	80	130	65	95
	95	150	75	110
	126	200	100	145
C1	50	100	50	55
	62	115	55	70
	75	125	60	90
	95	140	70	110
	117	170	85	130
	140	200	100	155
C10	50	100	50	65
	65	115	60	85
	80	130	65	100
	95	150	75	115
	115	170	85	130

11.8 Nagelplatten

(1) Die Bemessung von Verbindungen mit Nagelplatten muss nach F.3 erfolgen.

11.9 Expandierte Rohrverbinder

ANMERKUNG Abschnit G.4 enthält Angaben zur Bemessung expandierter Rohrverbinder.

11.10 Eingeklebte Stahlstäbe

11.10.1 Allgemeines

(1) Die Eigenschaften des Klebstoffs und seine Haftfestigkeit an Stahlstäben und Holz müssen innerhalb des bemessungsrelevanten Bereichs der Temperatur und des Feuchtegehalts während der gesamten geplanten Nutzungsdauer des Bauwerks zuverlässig sein.

(2) In 11.10 ist die Bemessung von eingeklebten Stahlstäben in Holz festgelegt. Bei eingeklebten Stahlstäben, die zum Verbinden verschiedener Bauteile oder Baustoffe (z. B. Stahl oder Beton) verwendet werden, sollte die Kompatibilität des Verformungsverhaltens und der für die statische Berechnung verwendeten Modelle sichergestellt sein.

ANMERKUNG Der in ein Betonteil eingebundene Teil des eingeklebten Stahlstabs kann als nachträglich verklebtes Verbindungsmittel nach EN 1992-4 bemessen werden und für die Bemessung von Holz-Beton-Verbundbauteilen kann CEN/TS 19103 hinzugezogen werden.

(3) Die Art und Häufigkeit der Qualitätskontrolle sollte bei jeder Anwendung von eingeklebten Stahlstäben den Festlegungen entsprechen.

ANMERKUNG Die Art und Häufigkeit der Qualitätskontrolle sind in EN 1995-3:202y, Abschnitt B.10, festgelegt.

(4) Die Tragfähigkeit einer Verbindung in SC 1 und 2 mit axial belasteten eingeklebten Stahlstäben sollte für die folgenden Versagensmechanismen nachgewiesen werden:

a) Zugversagen des Stahlstabs 11.10.5.1;

b) Druckversagen (Knicken) des Stahlstabs 11.10.5.1(6);

c) Versagen des Klebstoffs in der Klebefuge und seiner Haftfestigkeit an dem Stahlstab und am Holz 11.10.5.1;

d) Schubversagen des Holzes neben der Klebefuge 11.10.5.1;

e) Spalten des Holzes ausgehend von den eingeklebten Stahlstäben 11.10.7;

f) Holzversagen des Bauteils (z. B. Nettoquerschnitt oder Blockscherversagen in einer Verbindung mit mehreren eingeklebten Stahlstäben) 11.10.5.2.

ANMERKUNG Duktiles Versagen axial belasteter Verbindungen mit eingeklebten Stahlstäben wird allgemein erreicht, wenn das Zugversagen des Stahlstabs [Versagensmechanismus a)], welches große Verformungen erfordert, vor den anderen möglichen Versagensmechanismen nach 11.10.1(4) eintritt. Die Möglichkeit einer Überfestigkeit des Stahls kann berücksichtigt werden, siehe 11.10.5.1(3) und (4).

(5) Im Fall kombinierter seitlicher und axialer Beanspruchung sollten eingeklebte Stahlstäbe nach 11.3.7 nachgewiesen werden.

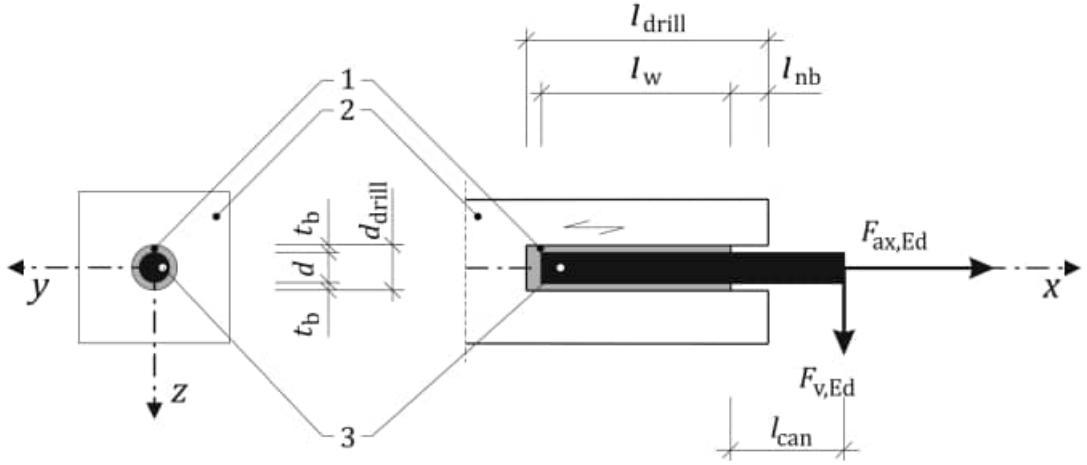
(6) Im Fall reduzierter Abstände nach 11.10.7(2) sollte laterale Belastung der Stahlstäbe durch entsprechende Ausführung vermieden werden.

(7) Bei Annahme einer gleichmäßigen Lastverteilung zwischen einer Gruppe gleichzeitig wirkender eingeklebter Stahlstäbe sollten die einzelnen Stahlstäbe so bemessen werden, dass sie in einem duktilen Versagensmechanismus nach 11.10.5.1(3) oder (4) versagen.

(8) Wird 11.10.1(7) nicht erfüllt, sollte eine ungleichmäßige Kraftverteilung zwischen Stahlstäben angenommen werden. In diesem Fall sollte eine detaillierte elastische statische Berechnung vorgenommen und Tragfähigkeit der Verbindung um 10 % für drei bis vier Stahlstäbe sowie um 20 % für fünf oder mehr Stahlstäbe reduziert werden. Verbindungen mit mehr als sechs Stahlstäben ohne sichergestellte gleichmäßige Lastverteilung sollten vermieden werden.

(9) Der Verschiebungsmodul eingeklebter Stahlstäbe nach 11.3.8 sollte angewendet werden.

(10) Die Kraftübertragung zwischen Klebstoff und Stahlstab sollte mechanisch erreicht werden, eine mögliche Haftfestigkeit sollte nicht berücksichtigt werden.



Legende
1 Klebstoff
2 Holz
3 Stahlstab
l_{drill} Bohrlochlänge
l_w Ausziehlänge
l_{nb} nicht verklebte Länge
l_{can} Abstand zwischen der Klebefuge und der seitlichen Last
d_{drill} Bohrlochdurchmesser
d Durchmesser des Stahlstabs
t_b Dicke der Klebefuge
F Kraft
F_v Querkraft
F_{ax} axiale Kraft

Bild 11.37 — Ein Beispiel für einen eingeklebten Stahlstab

11.10.2 Auswirkungen von Feuchteänderungen

(1) Für die Auswirkungen von Feuchteänderungen muss 4.3.1.2 angewendet werden.

ANMERKUNG Bei nach EN 17334 geprüften Klebstoffen ist eine Änderung des mittleren Feuchtegehalts von höchstens ±3 % in SC 1 zulässig.

11.10.3 Anforderungen an Baustoffe

11.10.3.1 Holzbauprodukte

(1) Die in 11.10 angegebenen Regeln sollten für eingeklebte Stahlstäbe in folgende Holzbaustoffe angewendet werden:

— Brettschichtholz (GL) oder Balkenschichtholz (GST);

— Furnierschichtholz (LVL) und verklebtes Furnierschichtholz (GLVL);

— Brettsperrholz (CLT).

(2) Die Verwendung eingeklebter Stahlstäbe in Vollholz für tragende Zwecke darf erwogen werden, wenn sich bereits Risse gebildet haben und die Umgebungsbedingungen sich nicht über die typischen jährlichen Schwankungen nach Tabelle 4.2, Anmerkung 2, hinaus ändern.

11.10.3.2 Klebstoff

(1) Ein Klebstoff nach EN 17334 sollte verwendet werden, oder die Wahl darf entsprechend der maßgebenden Europäischen Technischen Produktspezifikation getroffen werden.

(2) 11.10.5 sollte für eingeklebte Stahlstäbe mit einem charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit $f_{w,k}$, die mindestens den Werten nach Tabelle 11.29 entspricht, angewendet werden.

Tabelle 11.29 — Charakteristischer Wert der Mindestausziehfestigkeit von eingeklebten Stahlstäben in Nadelholz und Laubholz $f_{w,k}$ mit $\rho_k \geq 350$ kg/m³

	Effektive Ausziehlänge $l_{w,ef}$ des Stahlstabs nach Gleichung (11.87), in mm		
	$l_{w,ef} \leq 250$	$250 < l_{w,ef} \leq 500$	$500 < l_{w,ef} \leq 1\,000$
$f_{w,k}$, in N/mm²[a]	4,0	$5{,}25 - 0{,}005\ l_{w,ef}$	$3{,}5 - 0{,}001\ 5\ l_{w,ef}$

(3) Für Verstärkungen mit in einem Winkel von $\varepsilon \geq 30°$ eingeklebten Stahlstäben darf ein charakteristischer Wert der Ausziehfestigkeit von 4 N/mm² für die effektive Ausziehlänge nach Gleichung (11.87) angewendet werden.

11.10.3.3 Stahlstab

(1) Stahlstäbe mit metrischem Gewinde oder Bewehrungsstahl mit Rippen (siehe Tabelle 5.2) sollten mit einem Durchmesser von 6 mm bis 30 mm verwendet werden.

(2) Im Fall von Duktilitätsanforderungen sollte das Dehnungskriterium nach Gleichung (11.89) bei der Wahl der Festigkeitsklasse des Stahlstabs berücksichtigt werden.

ANMERKUNG 1 Für Stahlstäbe aus Kohlenstoffstahl kann Folgendes empfohlen werden:

- Festigkeitsklasse 5.6 für $\varepsilon < 30°$ in Nadelholz;
- Festigkeitsklasse 8.8 für $\varepsilon \geq 30°$ in Nadelholz;
- Festigkeitsklasse 8.8 für Laubholz; und
- Festigkeitsklasse B500 für Nadelholz und Laubholz.

ANMERKUNG 2 Leistungsklasse 4.6 kann angewendet werden, wenn eine große Streuung der Festigkeitseigenschaften zulässig ist.

ANMERKUNG 3 Leistungsklasse 10.9 kann angewendet werden, wenn der Verformungsbedarf gering und Wasserstoffversprödung kein Problem ist.

11.10.4 Geometrische Anforderungen an eingeklebte Stahlstäbe

(1) Die Mindest-Ausziehlänge l_w, siehe Bild 11.37, sollte 8 d betragen.

11.10.5 Axiale Tragfähigkeit

11.10.5.1 Widerstand des Stahlstabs

(1) Der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des eingeklebten Stahlstabs $F_{ax,t,d}$ sollte wie folgt berechnet werden:

$$F_{\mathrm{ax,t,d}} = \min\left(F_{\mathrm{t,d}};\ F_{\mathrm{w,d}}\right) \tag{11.82}$$

mit

$$F_{\mathrm{t,d}} = \begin{cases} \min\left[\dfrac{A_{\mathrm{s}} f_{\mathrm{y,k}}}{\gamma_{\mathrm{M0}}}\ ;\ \dfrac{0{,}9 A_{\mathrm{s}} f_{\mathrm{u,k}}}{\gamma_{\mathrm{M2}}}\right] & \text{für Gewindestäbe} \\ \dfrac{A_{\mathrm{s}} f_{\mathrm{y,k}}}{\gamma_{\mathrm{M1}}} & \text{für Rippenstähle} \end{cases} \tag{11.83}$$

$$F_{\mathrm{w,d}} = \frac{k_{\mathrm{mod}}}{\gamma_{\mathrm{R}}} \cdot \begin{cases} F_{\mathrm{w,0,k}} & \text{für } 0° \le \varepsilon < 15° \\ F_{\mathrm{w,0,k}} + \dfrac{\varepsilon - 15}{15}\left(F_{\mathrm{w,90,k}} - F_{\mathrm{w,0,k}}\right) & \text{für } 15° \le \varepsilon < 30° \\ F_{\mathrm{w,90,k}} & \text{für } 30° \le \varepsilon \le 90° \end{cases} \tag{11.84}$$

$$F_{\mathrm{w,0,k}} = \min\begin{cases} \pi d l_{\mathrm{w,ef}} f_{\mathrm{w,k}} \\ E_{\mathrm{s}} A_{\mathrm{s}}\ \varepsilon_{\mathrm{u,tim}} \end{cases} \tag{11.85}$$

$$F_{\mathrm{w,90,k}} = \pi d l_{\mathrm{w,ef}} f_{\mathrm{w,k}} \tag{11.86}$$

$$l_{\mathrm{w,ef}} = \min\begin{cases} l_{\mathrm{w}} \\ 40\ d \\ 1\ 000 \end{cases} \tag{11.87}$$

$$\varepsilon_{\mathrm{u,tim}} = \begin{cases} 2{,}2‰ & \text{für Nadelholz} \\ 2{,}8‰ & \text{für Laubholz} \end{cases} \tag{11.88}$$

Dabei ist/sind

$F_{\mathrm{t,d}}$ der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des Stahlstabs;

$F_{\mathrm{w,d}}$ der Bemessungswert des Ausziehwiderstands des eingeklebten Stahlstabs;

A_{s} der Nennwert der Spannungsfläche nach EN ISO 898-1 für Gewindestäbe und der Querschnittsfläche nach EN 10080 für Rippenstähle;

$f_{\mathrm{y,k}}$ der charakteristische Wert der Fließgrenze des eingeklebten Stahlstabs, siehe Tabelle 11.3;

$f_{\mathrm{u,k}}$ der charakteristische Wert der Bruchfestigkeit des eingeklebten Stahlstabs, siehe Tabelle 11.3;

$F_{\mathrm{w,k}}$ der charakteristische Wert des Ausziehwiderstands;

d der Durchmesser des eingeklebten Stahlstabs, in mm;

l_{w} die Ausziehlänge, in mm;

$l_{\mathrm{w,ef}}$ die effektive Ausziehlänge, in mm;

$f_{\mathrm{w,k}}$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit, definiert als $f_{\mathrm{vr,k}}$ nach EN 17334;

E_{s} der Elastizitätsmodul des Stahlstabs;

γ_{M} und γ_{R} Teilsicherheitsbeiwerte für Baustoffeigenschaften von Holz, siehe Tabelle 4.4;

γ_{M0}, γ_{M1} und γ_{M2} Teilsicherheitsbeiwerte für Baustoffeigenschaften von Stahl, siehe EN 1993-1-1;

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe Tabelle 5.3;

$\varepsilon_{\text{u,tim}}$ die Bruchdehnung des Holzes parallel zur Faser.

(2) Für die Bruchdehnung von Holz parallel zur Faser $\varepsilon_{\text{u,tim}}$ dürfen die Werte nach Gleichung (11.88) verwendet werden.

ANMERKUNG Eine unverklebte Länge $l_{\text{nb}} \geq 5\ d$ reduziert das Risiko des Aufspaltens, siehe Bild 11.37.

(3) Um statische Duktilität zu erzielen, sollte das duktile Versagen des eingeklebten Stahlstabs vor dem Sprödbruchversagen der Klebefuge oder jedem anderen Sprödbruch-Versagensmechanismus im Holz eintreten. Falls Duktilität für die Bemessung erforderlich ist, sollte folgende Bedingung erfüllt sein:

$$F_{\text{t,0.95}} \leq F_{\text{w,k}} \tag{11.89}$$

mit

$$F_{\text{t,0.95}} = A_{\text{s}} f_{\text{y,0.95}} \tag{11.90}$$

Dabei ist

$F_{\text{t,0.95}}$ der 95%-Fraktilwert der Zugtragfähigkeit des Stahlstabs;

$F_{\text{w,k}}$ der charakteristische Wert des Ausziehwiderstands;

A_{s} die Nennspannungsfläche nach EN ISO 898-1 für Gewindestäbe und die Nenn-Querschnittsfläche nach EN 10080 für Rippenstähle;

$f_{\text{y,0.95}}$ der 95%-Fraktilwert der Fließgrenze, wie in Anhang M, Tabelle M.12, festgelegt.

ANMERKUNG Im Fall eines großen Verformungsbedarfs kann der 95%-Fraktilwert der Zugfestigkeit $f_{\text{u,0.95}}$ in Gleichung (11.90) statt $f_{\text{y,0.95}}$ erforderlich sein.

(4) Für einfache Anwendungen dürfen die Festigkeitseigenschaften der Stahlstäbe aus Europäischen Technischen Produktspezifikationen ohne Prüfung übernommen werden. Alternativ zur Anforderung nach Gleichung (11.89) sollte folgende Bedingung erfüllt sein:

$$\frac{F_{\text{w,d}}}{F_{\text{t,d}}} \geq 1{,}5 \tag{11.91}$$

Dabei ist

$F_{\text{w,d}}$ der Bemessungswert des Ausziehwiderstands;

$F_{\text{t,d}}$ der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des Stahlstabs.

ANMERKUNG Beispiele für einfache Anwendungen sind EN 1995-3:202y, Tabelle B.4 (NDP), unter den Ausführungsanforderungen „Normal“ und „Lower“ angegeben.

(5) Eine angemessene Duktilität der Verbindung kann erreicht werden, indem eine gegebene Dehnung des Stahlstabs sowie potentiell eine gegebene Rotation der Verbindung sichergestellt wird. Diese Anforderung darf durch Angabe eines Wertes für die Strecklänge entsprechend dem Verformungsbedarf erfüllt werden.

(6) Für eingeklebte Stahlstäbe unter Druckbeanspruchung sollte der Knickwiderstand nach 11.2.2.5 bestimmt werden.

11.10.5.2 Tragfähigkeit des Holzbauteils

(1) Bei der Berechnung der Zugtragfähigkeit von Holzbauteilen, mit eingeklebten Stahlstäben enthalten, muss die Nettoquerschnittsfläche durch Berücksichtigung der Durchmesser der vorgebohrten Löcher und Injektionskanäle innerhalb eines Abstands von 150 mm nach 7.2.3(8) berücksichtigt werden.

(2) Eingeklebte Stahlstäbe sollten gleichmäßig über den gesamten Holzquerschnitt oder innerhalb einer Gruppe unter Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Steifigkeit zwischen den Stahlstäben und dem Holz parallel zur Faser verteilt werden.

ANMERKUNG 1 Dies kann erfüllt werden, wenn die Steifigkeit des Holzbauteils $E_{0,\text{mean}}\,A_{\text{tim}}$ mit der Steifigkeit der eingeklebten Stahlstäbe $E_{\text{s}}\,A_{\text{s}}$ vergleichbar ist.

ANMERKUNG 2 Die Wahl von Stahlstäben mit kleinem Durchmesser kann die gleichmäßige Verteilung der Stahlstäbe über den Holzquerschnitt vereinfachen.

(3) Der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des Holzbauteils parallel zur Faser bei einem einzelnen parallel zur Faser eingeklebten Stahlstab $F_{\text{t,0,Rd}}$ muss Gleichung (11.92) entsprechen, wobei die effektive Holzfläche A_{ef} quadratisch mit einer Seitenlänge von höchstens 6 d und durch den Holzrand oder die Mittellinie zwischen benachbarten Stahlstäben begrenzt ist, siehe Bild 11.38:

$$F_{\text{t,0,Ed}} \leq F_{\text{t,0,Rd}} = \frac{k_{\text{mod}}}{\gamma_{\text{M}}} f_{\text{t,0,k}}\, A_{\text{ef}} \tag{11.92}$$

Dabei ist

$F_{\text{t,0,Rd}}$ der Bemessungswert der Zugtragfähigkeit des Holzbauteils;

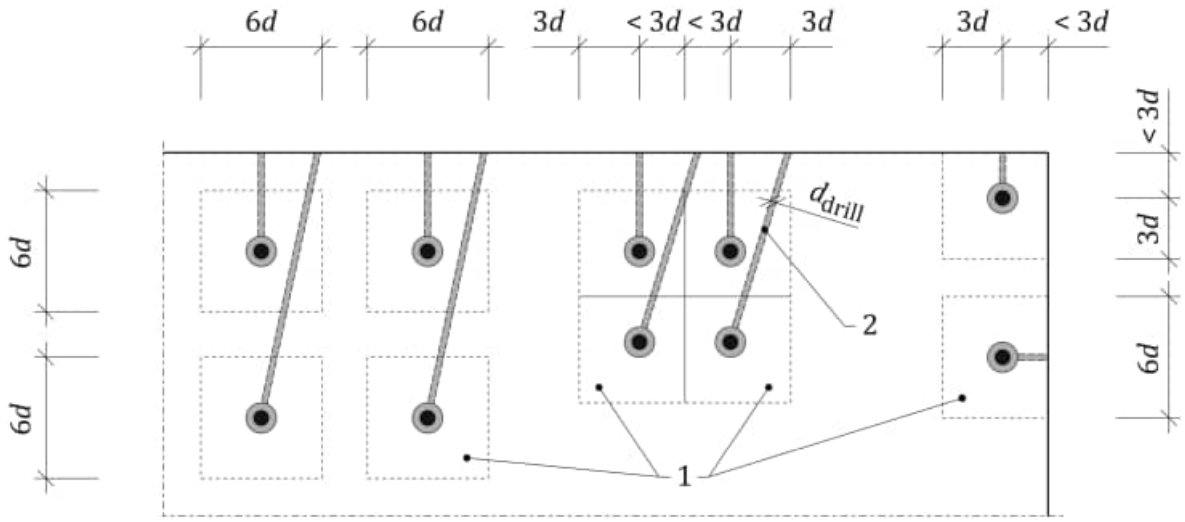
k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe Tabelle 5.3;

γ_{M} der Teilsicherheitsbeiwert für einen Widerstand, siehe Tabelle 4.4;

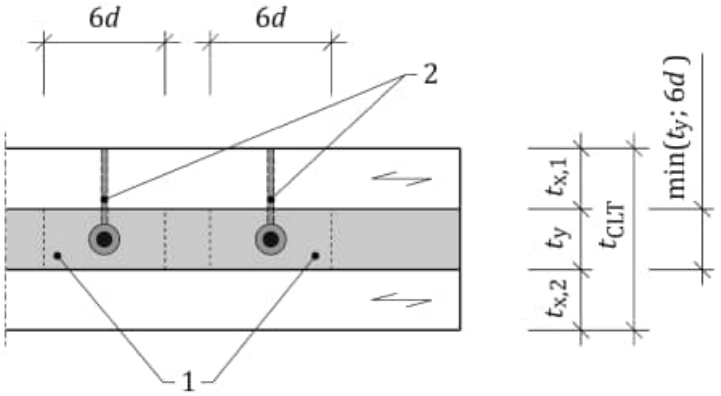
$f_{\text{t,0,k}}$ der charakteristische Wert der Zugfestigkeit des Holzes;

A_{ef} die effektive Holzfläche, siehe Bild 11.38.

ANMERKUNG Für den Mindestabstand und die Abstände von eingeklebten Stahlstäben siehe 11.10.7.



a) im Hirnholz eines Holzbauteils



b) in den Stirnflächen von CLT

Legende
1 effektive Holzfläche A_{ef}
2 Injektionskanal

Bild 11.38 — Effektive Holzflächen für eingeklebte Stahlstäbe parallel zur Faser

(4) In Brettsperrholz darf die effektive Fläche nicht über mehr als eine einzelne Lamelle erweitert werden, siehe Bild 11.38 b).

(5) Der Bemessungswert des Spaltwiderstands des Holzbauteils für eingeklebte Stahlstäbe, die in einem Winkel zur Faser eingeführt werden, sollte nach 11.6.1 und 11.6.2 bestimmt werden. Injektionskanäle dürfen bei diesem Nachweis vernachlässigt werden, wenn h_e der Abstand zur belasteten Rand zum Stabende und b_{ef} die effektive Breite nach Gleichung (11.57) ist, siehe Bild 11.31.

11.10.6 Schubfestigkeit

(1) Für die Bemessung der Schubfestigkeit eingeklebter Stahlstäbe sollten die Bestimmungen nach 11.3.3 angewendet werden, wobei die Nennspannungsfläche nach Tabelle 11.7, Zeile (2), verwendet werden sollte.

(2) Für lateral belastete eingeklebte Stahlstäbe sollte die charakteristische Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung $F_{D,k}$ in Gleichung (11.14), Gleichung (11.16), Gleichung (11.17) und Gleichung (11.93) sowie

die Lochleibungsfestigkeit nach Tabelle 11.6 mit dem Bohrungsdurchmesser d_{drill} statt Durchmesser d berechnet werden.

(3) Für lateral belastete, parallel zur Faserrichtung eingeklebte Stahlstäbe ($\varepsilon = 0°$), sollte für die Lochleibungsfestigkeit 10 % der Lochleibungsfestigkeit nach 11.10.6(2) und $\alpha = 0°$ angesetzt werden.

(4) Für lateral belastete eingeklebte Stahlstäbe, die in einem Winkel zwischen Stahlstab und Faserrichtung eingeklebt werden, sollte die Lochleibungsfestigkeit durch lineare Interpolation zwischen 11.10.6(2) und 11.10.6(3) bestimmt werden.

(5) Für in einem Abstand $l_{\text{can}} > 0$ einwirkende Lasten, siehe Bild 11.37, sollten die Versagensmechanismen nach Bild 11.39 berücksichtigt und der charakteristischen Tragfähigkeit aus der Dübelwirkung $F_{\text{D,k}}$ für einen eingeklebten Stahlstab wie folgt berechnet werden:

$$F_{\text{D,k}} = \min \begin{cases} d_{\text{drill}} f_{\text{h,k}} \left(\sqrt{(t_{\text{h}} + 2l_{\text{can}})^2 + t_{\text{h}}^2} - t_{\text{h}} - 2l_{\text{can}} \right) & \text{(a)} \\ d_{\text{drill}} f_{\text{h,k}} \left(\sqrt{{l_{\text{can}}}^2 + \frac{2M_{\text{y,k}}}{d f_{\text{h,k}}}} - l_{\text{can}} \right) & \text{(b)} \end{cases} \tag{11.93}$$

Dabei ist

d_{drill} der Nenndurchmesser des eingeklebten Stahlstabs;

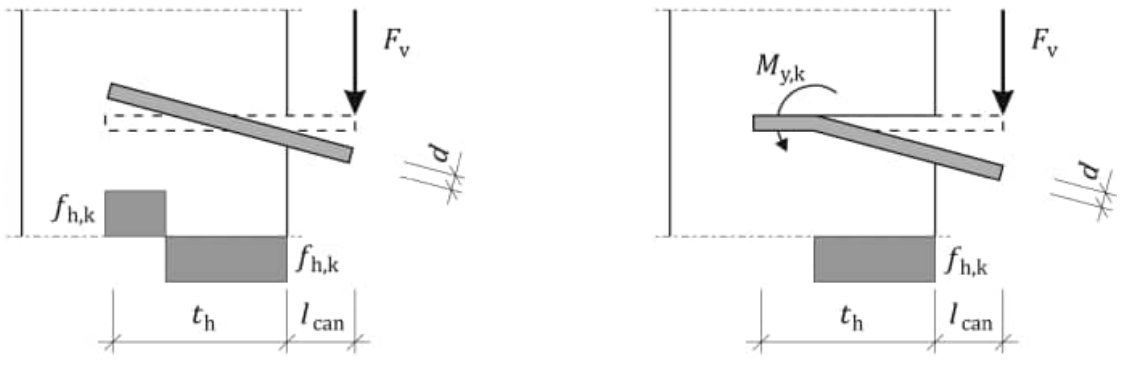
$f_{\text{h,k}}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit nach 11.10.6(2) bis (4);

l_{can} der Abstand zwischen Last und Klebefuge, siehe Bild 11.37;

t_{h} die Lochleibungsstiefe, siehe Bild 11.39;

$M_{\text{y,k}}$ der charakteristische Wert des Fließmoments des Stahlstabs, siehe Tabelle 11.7.

ANMERKUNG Für seitlich belastete Stahlstäbe in Holz-Holz-Verbindungen kann der Abstand l_{can} zwischen der Klebefuge und dem angenommenen Punkt des Null-Biegemoments des verformten Stahlstabs gemessen werden. Für seitlich belastete Stahlstäbe in Stahl-Holz-Verbindungen kann die Ausmittigkeit zwischen der Klebefuge und der Mitte des Stahlbauteils im Fall einer gelenkigen Lagerung oder am angenommenen Punkt des Null-Biegemoments des verformten Stahlstabs im Fall eines eingespannten Auflagers gemessen werden. Zu ausführlicheren Angaben siehe F.4.



a) Versagensmechanismus (a) **b) Versagensmechanismus (b)**

Bild 11.39 — Versagensmechanismen (a) und (b) für einen eingeklebten und in einem Abstand l_{can} zur Klebefuge belasteten Stahlstab

11.10.7 Zwischen-, Rand- und Endabstände

(1) Für eingeklebte Stahlstäbe sollten die Mindestwerte der Zwischen-, Rand- und Endabstände wie folgt angesetzt werden:

— axial belastete und geneigte Stahlstäbe: siehe Tabelle 11.22 und Bild 11.25;

— lateral belastete Stahlstäbe: siehe Tabelle 11.16, Tabelle 11.18 (LVL) und Tabelle 11.19 (CLT) sowie Bild 11.21.

(2) Für Stahlstäbe unter reiner axialer Beanspruchung dürfen die folgenden Abminderungen angewendet werden, wenn die Ausziehfestigkeit $f_{w,k}$ auf die Werte nach Tabelle 11.29 begrenzt ist:

— Abstand $a_2 = 3{,}5\ d$

— Randabstand $a_{4,c} = 1{,}75\ d$

ANMERKUNG Reine axiale Beanspruchung bedeutet, dass Interaktion mit seitlicher Beanspruchung ausgeschlossen ist, siehe 11.10.1(5).

(3) Für die Anwendung verringerter Zwischen- und Randabstände in Kombination mit einer Ausziehfestigkeit größer als die in 11.10.7(2) festgelegten Werte und/oder mit seitlicher Beanspruchung sollten geeignete Maßnahmen gegen das Aufspalten ergriffen werden. Deren Wirksamkeit sollte anhand repräsentativer Prüfungen nachgewiesen werden.

11.11 Zimmermannsmäßige Verbindungen

11.11.1 Einfacher und doppelter Versatz

11.11.1.1 Allgemeines

(1) Die Bemessungsbestimmungen nach 11.11.1 dürfen nur für SC 1 und SC 2 angewendet werden.

(2) Einfacher und doppleter Versatz müssen so bemessen werden, dass sie Lastkombinationen widerstehen, die zu Druck in den Kontaktflächen zwischen den Bauteilen sowie zu Schubspannungen führen.

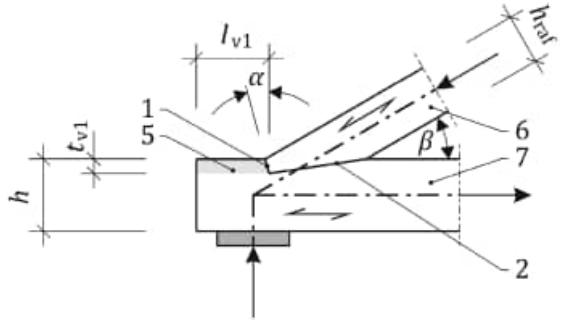
(3) Ergänzende Maßnahmen sollten ergriffen werden, um die Lage der Holzbauteile in der Ebene oder außerhalb der Ebene zu sichern, auch bei außergewöhnlichen Einwirkungen oder Lastumkehr.

ANMERKUNG Beispiele für ergänzende Maßnahmen sind die Verwendung von Verbindungsmitteln wie Schrauben, Bolzen, Stützblechen und/oder Stahlgurten.

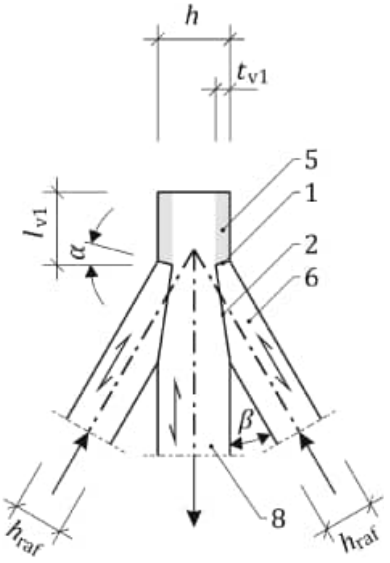
(4) Die Verformung zimmermannsmäßiger Verbindungen darf unter Berücksichtigung der Verformung in einem Winkel zur Faser nach 9.4 berechnet werden.

11.11.1.2 Geometrische Anforderungen

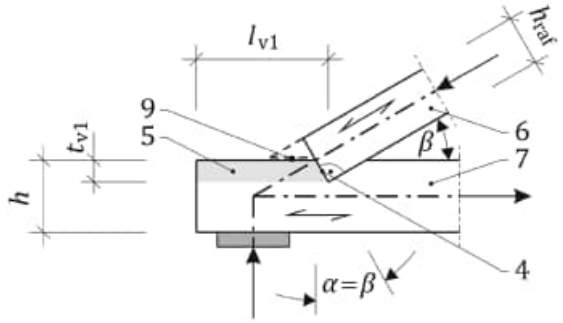
(1) Die zimmermannsmäßigen Verbindungen, siehe Bild 11.40, sollten die geometrischen Anforderungen nach 11.11.1.2 sowie EN 1995-3:202y, Anhang D, erfüllen.



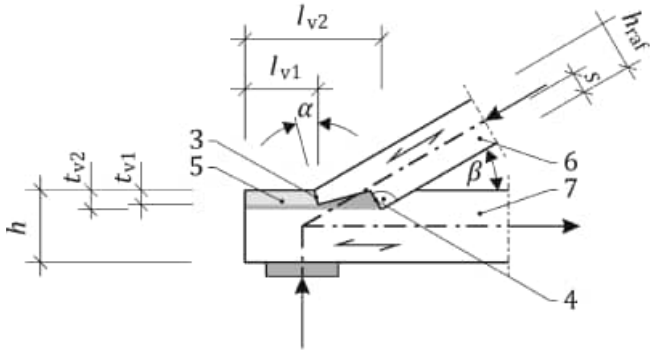
a) Einseitiger Stirnversatz



b) Beidseitiger Stirnversatz



c) Einseitiger Fersenversatz



d) Doppelter Versatz

Legende
1 Stirn
2 hintere Oberfläche
3 vordere Oberfläche, vorderer Versatz
4 vordere Oberfläche, hinterer Versatz (Ferse)
5 Vorholz
6 Strebe
7 Zuganker
8 Pfosten
9 lichter Spalt

Bild 11.40 — Beispiele für zimmermannsmäßige Verbindungen

(2) Im Allgemeinen sollte der Winkel der Stirn der vorderen Ausklinkung $\alpha = \beta/2$ betragen. Die folgenden Grenzwerte für α sollten eingehalten werden:

$$\frac{\beta}{2} \leq \alpha \leq \beta \tag{11.94}$$

Dabei ist β der Winkel zwischen der Strebe und dem Zuganker, siehe Bild 11.40.

(3) Die folgenden Grenzwerte für den Hirnholzabstand l_{v1} und die Tiefe der Ausklinkung t_{v1} sollten angewendet werden:

$$l_{v1} \geq 150 \text{ mm} \tag{11.95}$$

Für einseitige Verbindungen:

$$t_{v1} \leq \begin{cases} \frac{h}{4} & \text{wenn } \beta \leq 50° \\ \frac{h}{6} & \text{wenn } \beta > 60° \end{cases} \tag{11.96}$$

Dabei ist

t_{v1} die vordere Einschnitttiefe des Stirnversatzes bzw. des doppelten Versatzes ;

h die Höhe des Zugankers;

β der Anschlusswinkel zwischen der Strebe und dem Zuganker.

(4) Grenzwerte für die Tiefe der Einschnitte t_v für Zwischenwerte von β dürfen linear interpoliert werden.

(5) Für doppelten Versatz, siehe Bild 11.40 b), sollte die Einschnitttiefe $t_{v1} \leq h/6$ erfüllen.

(6) Für den doppelten Versatz sollte die Differenz zwischen der vorderen und hinteren Einschnitttiefe Folgendes erfüllen:

$$t_{v2} - t_{v1} \geq 10 \text{ mm} \tag{11.97}$$

Dabei ist

t_{v1}, t_{v2} die Tiefe vordere bzw. hintere Einschnitttiefe.

11.11.1.3 Bemessungwert der Druckfähigkeit

(1) Die Tragfähigkeit der vorderen Oberflächen F_{Rd} muss folgende Bedingung erfüllen:

$$F_{Ed} \leq F_{Rd} = \begin{cases} F_{1,d} & \text{für Stirn} - \text{oder Fersenversatz} \\ F_{1,d} + F_{2,d} & \text{für doppelten Versatz} \end{cases} \tag{11.98}$$

mit

$$F_{1,d} = \frac{b t_{v1} f_{c,\alpha,d}}{\cos\alpha \cos(\beta - \alpha)} \quad \text{vorderer Versatz} \tag{11.99}$$

$$F_{2,d} = \frac{b t_{v2} f_{c,\beta,d}}{\cos\beta} \quad \text{hinterer Versatz} \tag{11.100}$$

Dabei ist/sind

F_{Ed} der Bemessungswert der Druckfähigkeit der Strebe;

$F_{1,d}$ der Bemessungswert der Drucktragfähigkeit des vorderen Versatzes;

$F_{2,d}$ der Bemessungswert der Drucktragfähigkeit des hinteren Versatzes in einer zweistufigen Verbindung;

b die Breite des Versatzes;

t_{v1} die Tiefe des vorderen Versatzes;

t_{v2} die Tiefe des hinteren Versatzes;

$f_{c,\alpha,d}$ die Druckfestigkeit im Winkel α zur Faser, siehe 8.1.7;

α, β die in Bild 11.40 angegebenen Winkel.

(2) An der hinteren Oberfläche einer einstufigen Verbindung und für $\beta > 50°$ muss die Druckspannung folgende Bedingung erfüllen:

$$\sigma_{c,90,d} \leq k_{c,90} f_{c,90,d} \tag{11.101}$$

$$\sigma_{c,90,d} = \frac{F_{c,car,Ed} \sin \beta}{b\left(\frac{h_{raf}}{\sin \beta} - t_{v1} \tan \alpha\right)} \tag{11.102}$$

Dabei ist/sind

$\sigma_{c,90,d}$ der Bemessungswert der Druckspannung rechtwinklig zur Faser;

$k_{c,90}$ nach 8.1.6.1(4);

$f_{c,90,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser;

$F_{c,car,Ed}$ der Bemessungswert der Druckkraft der Strebe;

α, β Winkel, wie in Bild 11.40 dargestellt;

b die Breite der Ausklinkung;

h_{raf} die Tiefe der Strebe;

t_{v1} die Tiefe des vorderen Versatzes.

(3) Die hinteren Oberflächen des Versatzes mit Werten von $\beta \leq 50°$ dürfen nicht als zum Widerstand beitragend betrachtet werden.

11.11.1.4 Bemessungswert der Schubtragfähigkeit

(1) Der Bemessungswert der Schubspannung im Vorholz des Versatzes, sollte folgende Bedingung erfüllen:

$$\tau_{v,d} \leq k_{red} k_v f_{v,d} \tag{11.103}$$

mit

$$\tau_{v,d} = \frac{F_{Ed} \cos \beta}{b l_{v,ef}} \tag{11.104}$$

$$F_{Ed} = \begin{cases} F_{Ed} & \text{für Stirnversatz und untere Scherfläche im doppelten Versatz} \\ \frac{F_{1,d}}{F_{1,d} + F_{2,d}} F_{car,Ed} & \text{für obere Scherfläche im doppelten Versatz} \end{cases} \tag{11.105}$$

$$k_{red} = 0{,}8 \tag{11.106}$$

$$l_{v,ef} = \begin{cases} l_{v,1} \leq 8\, t_{v1} & \text{für den vorderen Versatz} \\ 0{,}7\, l_{v2} & \text{für den hintere Versatz} \end{cases} \tag{11.107}$$

Dabei ist/sind

$\tau_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubspannung;

k_{red} der Abminderungsbeiwert für die nichtlineare Spannungsverteilung;

k_v der Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit des Zugankers;

β der Winkel, wie in Bild 11.40 dargestellt;

b die Breite der Scherfläche;

$l_{v,ef}$ die effektive Länge der Scherfläche parallel zur Faser;

$F_{1,d}$ der Widerstand des vorderen Versatzes im Stirnversatz oder doppeltem Versatz, wie in 11.11.1.3(1) definiert;

$F_{2,d}$ die Tragfähigkeit des hinteren Versatzes im doppelten Versatz, wie in 11.11.1.3(1) definiert;

l_{v1}, l_{v2} die Hirnholzabstände des vorderen /hinteren Versatzes, siehe Bild 11.40;

t_{v1}, t_{v2} die Tiefen des vorderen/hinteren Versatzes, siehe Bild 11.40.

11.11.1.5 Reduzierter Querschnitt für Biegung

(1) Der Querschnitt mit der reduzierten Höhe h_{red} sollte 8.1.9 für die Kombination von Zug und Biegung infolge der Lastausmittigkeit sowie 8.1.11 für Schub erfüllen, siehe Bild 11.41.

(2) Ist der Abstand zwischen dem Schnittpunkt der Systemlinien der verbundenen Bauteile und dem Auflager l_{can} nicht größer als die Höhe h des Bauteils mit Versatz, darf das aus der Ausmittigkeit resultierende Moment vernachlässigt werden.

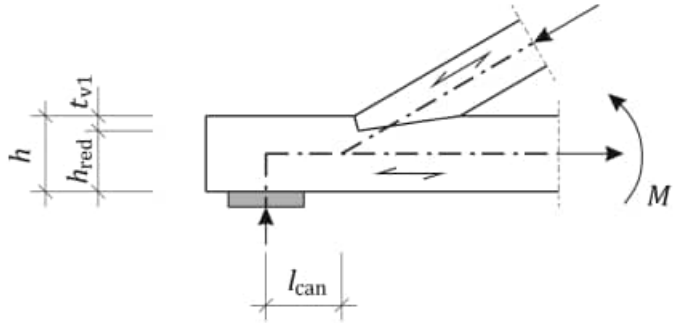


Bild 11.41 — Einstufige Verbindung nahe des Zugankerauflagers

11.11.2 Zapfenverbindung

(1) Der Bemessungswert des Tragfähigkeit F_{Rd} der Zapfenverbindung nach Bild 11.42 sollte in Bauteilen bis h_1 = 300 mm Folgendes erfüllen:

$$F_{\mathrm{Ed}} \le F_{\mathrm{Rd}} = \frac{k_{\mathrm{mod}}}{\gamma_{\mathrm{R}}} \min \begin{cases} \frac{2}{3}\, b_{\mathrm{ten}} h_{\mathrm{e},2}\, k_{\mathrm{v,n}}\, k_{\mathrm{z}}\, k_{\mathrm{v}}\, f_{\mathrm{v,k}} \\ 1{,}7\, b_{\mathrm{ten}}\, l_{\mathrm{ten,ef}}\, f_{\mathrm{c,90,k}} \end{cases} \tag{11.108}$$

mit

$$k_{\mathrm{z}} = \frac{h_{\mathrm{ten}}}{h_{\mathrm{e},2}} \left\{ 1 + 2 \left(1 - \frac{h_{\mathrm{ten}}}{h_{\mathrm{e},2}} \right)^2 \right\} \left(2 - \frac{h_{\mathrm{e},2}}{h_2} \right) \tag{11.109}$$

$$l_{\mathrm{ten,ef}} = \min \begin{cases} l_{\mathrm{ten}} + 30 \text{ mm} \\ 2\, l_{\mathrm{ten}} \end{cases} \tag{11.110}$$

Dabei ist

b_{ten} die Breite des Zapfens;

$h_{\mathrm{e},2}$ die Höhe der belasteten Seite des Zapfens zur Oberseite von Bauteil 2, siehe Bild 11.42;

$k_{\mathrm{v,n}}$ der Beiwert für die Auswirkung der Ausklinkung nach 8.3.4.1(5);

k_{z} der durch die Zapfengeometrie bestimmte Koeffizient;

k_{v} der Anpassungsbeiwert für die Schubfestigkeit nach 8.1.11.1(3);

$f_{\mathrm{v,k}}$ der charakteristische Wert der Schubfestigkeit;

b_{ten} die Breite des Zapfens;

h_{ten} die Höhe des Zapfens;

$l_{\mathrm{ten,ef}}$ die effektive Länge des Zapfens;

$f_{\mathrm{c,90,k}}$ der charakteristische Wert der Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser.

Darüber hinaus sollten die folgenden Mindest- und Höchstmaße angewendet werden:

— $15 \text{ mm} \le l_{\mathrm{ten}} \le 60 \text{ mm}$;

— $1{,}5 \le h_2/b_2 \le 2{,}5$;

— $h_{2,1} \le h_{2,2}$;

— $h_{2,1}/h_2 \le 1/3$;

— $h_{\mathrm{ten}} \ge h_2/6$;

— $l_{\mathrm{ten}} \le b_{1,1}$;

Dabei ist $b_{1,1}$ die Tiefe des Zapfenlochs.

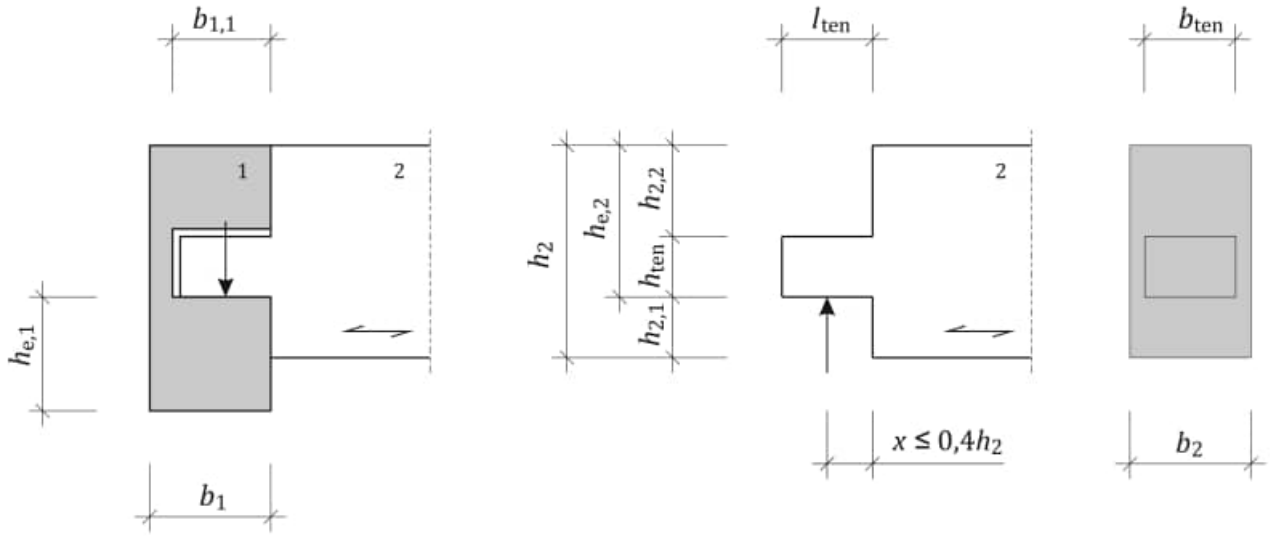


Bild 11.42 — Geometrische Definitionen der Loch- und Zapfenverbindung

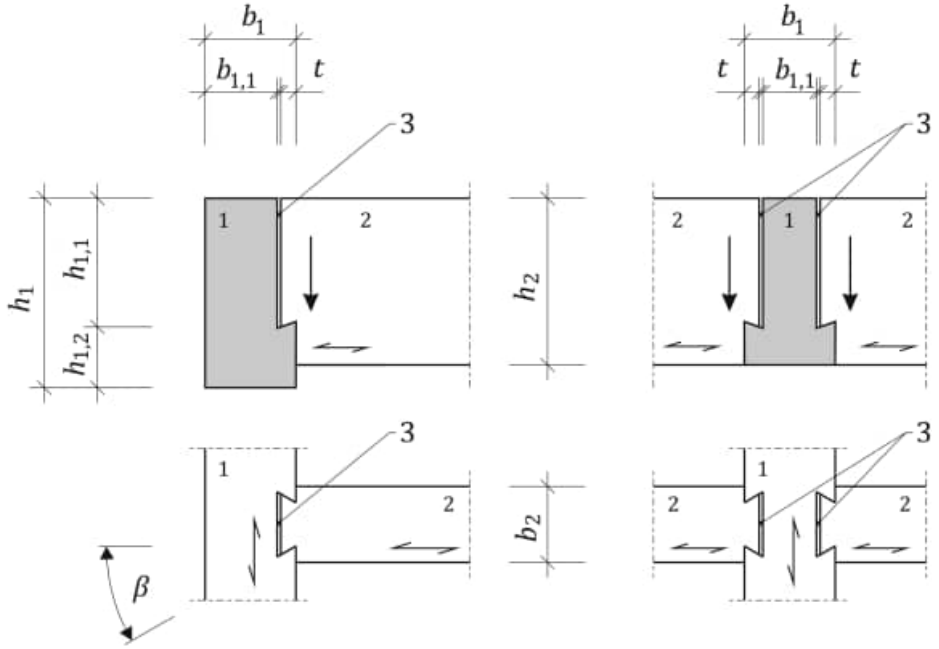
(2) Die Bestimmungen für Verbindungen mit einer Kraftkomponente rechtwinklig zur Faser müssen entsprechend 11.6 angewendet werden. Die effektive Breite b_{ef} in Gleichung (11.57) muss gleich der Länge des Zapfens l_{ten} angenommen werden.

11.11.3 Schwalbenschwanzverbindung

11.11.3.1 Allgemeines

(1) Die Bemessungsbestimmungen nach 11.11.3 dürfen nur für vollholzbasierte Produkte, LVL und GLVL in SC 1 und SC 2 angewendet werden.

(2) Die Bemessungsbestimmungen nach 11.11.3 sollten auf ein- und beidseitige Schwalbenschwanzverbindungen, siehe Bild 11.43, für Situationen, in denen Bauteilkräfte hauptsächlich durch Schub übertragen werden, angewendet werden.



a) Einseitig **b) Zweiseitig**

Legende
1 Hauptträger
2 Nebenträger
3 lichter Abstand [siehe 11.11.3.1(4)]

Bild 11.43 — Schwalbenschwanzverbindung

(3) Ergänzende Maßnahmen zur Lagesicherung sollten ergriffen werden, um den Formschluss bei außergewöhnlichen Einwirkungen oder Lastumkehr zu gewährleisten.

ANMERKUNG Beispiele für ergänzende Maßnahmen sind die Verwendung von Verbindungsmitteln wie Schrauben und/oder Stahlgurte.

(4) Die Verbindung sollte eine genaue Passform mit einem maximalen Freiraum von 5 mm zwischen der Ausfräsung im Hauptträger und dem Stirnholz des Nebenträgersaufweisen, siehe Bild 11.43.

11.11.3.2 Geometrische Anforderungen

(1) Die Unterabschnitte von 11.11.3.2 sollten nur angewendet werden, wenn der Schwalbenschwanz symmetrisch um die Mittellinie des Nebenträgers hergestellt (gefräst) wird, siehe Bild 11.44.

(2) Der Winkel zwischen Haupt- und Nebenträger, siehe Bild 11.44, muss die folgenden Anforderungen erfüllen:

Für $\varphi = 0°$ gilt $45° \leq \delta \leq 135°$ (11.111)

und für $\delta = 90°$ gilt $-45° \leq \varphi \leq 45°$ (11.112)

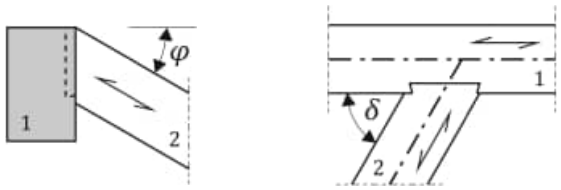


Bild 11.44 — Definition des Winkels zwischen den Ebenen von Haupt- und Nebenträger

(3) Der Abstand zwischen dem Hirnholz des Hauptträgers und der Mittellinie der Systemlinie des ersten Nebenträgers muss mindestens 400 mm betragen. Der Systemlinienabstand zwischen mehreren Nebenträgern muss mindestens 400 mm betragen.

(4) Die Maße von Haupt- und Nebenträger, siehe Bild 11.44 und Bild 11.45, sollten den in Tabelle 11.30 angegebenen Werten entsprechen.

Tabelle 11.30 — Maßanforderungen für eine Schwalbenschwanzverbindung

	Hauptträger[a]	**Nebenträger**[a]
Breite b, in mm	≥ 60	≥ 60
Tiefe h, in mm	≥ 120	$120 \le h_2 \le 300$
Fräsradius r des Zapfens, in mm		$15 \le r \le 60$
Zapfenlänge t, in mm		$25 \le t \le 30$
Zapfenkonuswinkel θ		$10^\circ \le \theta \le 20^\circ$
Fräswinkel β		$10^\circ \le \beta \le 18^\circ$
innere Schwalbenschwanzbreite an der Oberseite $b_{2,1}$		$b_{2,1} \ge 0{,}5b$

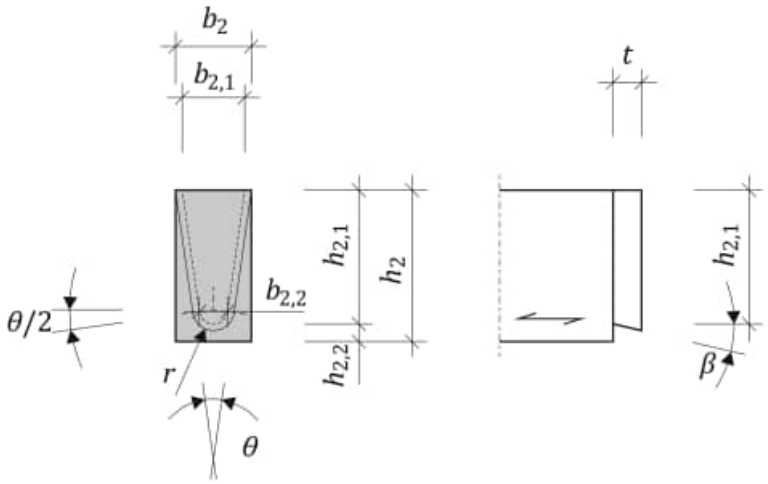


Bild 11.45 — Maße des Sekundärbauteils

(5) Das Verhältnis der Ausklinkungstiefe μ_2 sollte wie folgt berechnet werden:

$$\mu_2 = \cos\varphi \frac{(\mathrm{h}_{2,1} - r)}{\mathrm{h}_2} \ge 0{,}4 \tag{11.113}$$

Dabei ist

φ der Winkel zwischen den Haupt- und Nebenträger, projiziert auf einer vertikalen Ebene, siehe Bild 11.44, in Grad;

$h_{2,1}$ die Tiefe des Schwalbenschwanzes im Nebenträger, siehe Bild 11.45;

r der Radius des unteren Teils der Ausfräsung, siehe Bild 11.45;

h_2 die Höhe des Nebenträgers.

11.11.3.3 Bemessungswert der Tragfähigkeit

(1) Die Reduzierung des Widerstands des Hauptträgers infolge der Ausfräsung des Zapfenlochs muss berücksichtigt werden, wenn eine Beanspruchung durch Biegung, Schub oder Kräfte in Längsrichtung vorliegt.

(2) Der Bemessungswert der Tragfähigkeit des Nebeträgers $F_{\mathrm{v,Rd}}$ sollte Folgendes erfüllen:

$$F_{\mathrm{v,Ed}} \leq F_{\mathrm{v,Rd}} = \frac{2}{3} A_2 \frac{k_{\mathrm{mod}}}{\gamma_M} k_{\mathrm{v}} f_{\mathrm{v,k}} \tag{11.114}$$

mit

$$A_2 = \left(\frac{b_{2,1} + b_{\mathrm{B2}}}{2}\right)\left(h_{2,1} - r\right) + \frac{(180° - \theta)}{360°}\pi r^2 \tag{11.115}$$

$$k_{\mathrm{v}} = \left(\frac{3\,600}{A_2}\right)^{0,2} \tag{11.116}$$

Dabei ist

A_2 die Fläche des Schwalbenschwanzes;

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts, siehe Tabelle 5.4;

γ_{M} der Teilsicherheitsbeiwert für einen Widerstand, siehe Tabelle 4.4;

k_{v} der Parameter zur Berücksichtigung des Größeneinflusses;

$f_{\mathrm{v,k}}$ der charakteristische Wert der Scherfestigkeit des Nebenträgers;

$b_{2,1}$ die größte Breite des Schwalbenschwanzes im Nebenträger, siehe Bild 11.45;

$b_{2,2}$ die kleinste Breite des Schwalbenschwanzes im Nebenträger, siehe Bild 11.45;

$h_{2,1}$ die Tiefe des Schwalbenschwanzes im Nebenträger;

θ der Zapfenkonuswinkel, siehe Bild 11.45;

r der Fräsradius des Zapfens, siehe Bild 11.45.

(3) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit des Nebenträgers am unteren Punkt des Anschnittswinkels muss 8.3.5 entnommen werden.

(4) Der charakteristische Wert des Spaltwiderstands des Haupttärgers sollte 11.6 entnommen werden.

(5) Der Hauptträger darf nach 11.6.2 verstärkt werden.

12 Scheiben

12.1 Allgemeines

(1) Tragende Scheiben müssen so bemessen werden, dass sie Einwirkungen darauf in der Ebene und außerhalb der Ebene widerstehen.

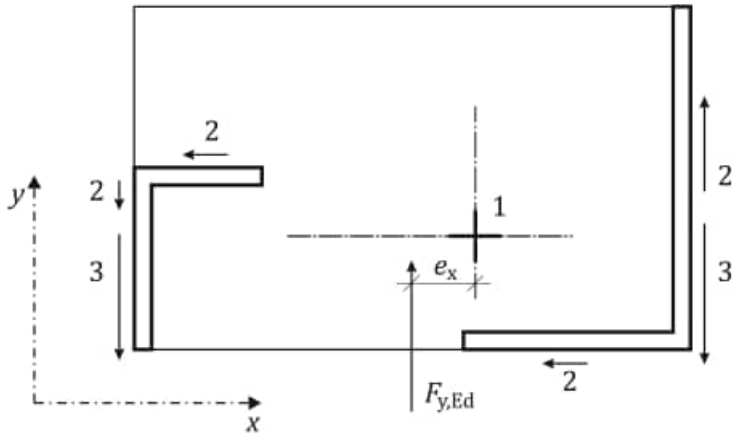
(2) Wände müssen gehalten werden, um Kippen und Gleiten zu verhindern.

(3) Bei der Verteilung horizontaler Einwirkungen innerhalb eines Bauwerks sollte die relative Steifigkeit der Wände, Decken, Dächer und anderer Aussteifungssysteme berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Die tatsächliche Steifigkeit der Wände, Böden und Decken kann von der unter Anwendung von 12.3.3 und 12.4.5 berechneten Steifigkeit abweichen.

(4) Die horizontale Kraftverteilung zwischen Wänden darf auf der konservativsten Annahme starrer durchgehender Deckenscheiben und flexibler einfach aufgelagerter Deckenscheiben basieren.

(5) Wenn Ausmittigkeit zwischen der Linie der horizontalen Einwirkung und dem Rotationszentrum des Aussteifungssystems besteht, sollten die aus dem Torsionsmoment resultierenden Kräfte bei der Bemessung berücksichtigt werden. Bild 12.1 enthält ein Beispiel.



Legende
1 Rotationszentrum des Aussteifungssystems
2 Teilreaktionen infolge des Torsionsmoments $F_{y,Ed} \times e_x$
3 Teilreaktionen infolge der Schubkraft $F_{y,Ed}$

Bild 12.1 — Beispiel für die Ausmittigkeit horizontaler Einwirkungen

(6) Es muss nachgewiesen werden, dass die erforderliche Schertragfähigkeit an jeder Schnittstelle zur Abstützung der ebenen Scheibe erreicht wird, d. h. in den Verbindungen zwischen Dach oder Decke und darunter liegender Wand, Wand und darunter liegender Decke und in das darunter liegende Tragwerk.

ANMERKUNG Die Lastübertragung kann durch die Anwendung von Folgendem unterstützt werden:

— eine Blockierung über die volle Höhe innerhalb einer Deckenzone direkt über und unter der Wand, wo sich die Balken in einem Winkel zur Wandscheibe befinden, siehe 12.4.3, Typ 1, und Bild 12.13;

— Balken direkt über und unter der Wandscheibe, die in derselben Richtung wie die Wandscheibe ausgerichtet sind, siehe 12.4.4, Typ 2, und Bild 12.14;

— Verwendung eines anderen Lastübertragungssystems.

(7) Bei der Berechnung einer Wandscheibe sollte allen Hubeinwirkungen und den Auswirkungen von Umkippen infolge horizontaler Einwirkungen auf das darüber liegende Tragwerk Rechnung getragen werden, d. h. Bemessung vertikaler Verankerung.

(8) Es muss nachgewiesen werden, dass die vertikale Verankerung und die durch eine Wandscheibe geforderte Drucktragfähigkeit über alle horizontalen Schnittstellen des darunter liegenden Tragwerks einschließlich des Fundaments übertragen werden kann.

(9) Beim Nachweis der vertikalen Tragfähigkeit eines Wandverankerungssystems sollten alle möglichen Versagensmechanismen berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Versagensmechanismen umfassen unter anderem:

— Zugspannung am vorderen Rand;

— Ankerversagen;

— Versagen der Verankerungsbefestigung am vorderen Rand;

— Versagen der Verankerungsbefestigung an der Bodenschwelle in das darunter liegende Tragwerk;

— Tragfähigkeit des darunter liegenden Tragwerks.

(10) 12.2 bis 12.5 sollten nur für die Bemessung von Scheiben aus holzbasierten Rahmen, die über mechanische Verbindungsmittel mit Beplankungen verbunden sind, angewendet werden.

ANMERKUNG 1 Bild 12.5 und Bild 12.6 zeigen Beispiele für Wandscheiben in Holztafelbauweise. Bild 12.13 und Bild 12.14 zeigen Beispiele für Deckenscheiben in Holztafelbauweise.

ANMERKUNG 2 Scheiben in Holztafelbauweise mit Klebefugen zwischen Beplankung und Rahmen sind nicht Gegenstand dieses Dokuments.

ANMERKUNG 3 Die vereinfachten Modelle 12.2 bis 12.5 beruhen auf der Annahme, dass alle Verbindungen zwischen der Umfangsverkleidung und dem Rahmen die gleichen mechanischen Eigenschaften aufweisen, z. B. Festigkeit, Steifigkeit und Duktilität. Dies kann durch die Verwendung derselben Verbindungsmittel mit dem gleichen Abstand für alle Beplankung-Rahmen-Verbindungen erreicht werden.

(11) Die vereinfachten Verfahren nach 12.3, 12.4 und Abschnitt H.4 gehen davon aus, dass die Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen nur Kräfte in der Ebene aus der Scheibe übertragen und die Fugen zwischen Beplankung und Rahmen plastisches Verhalten aufweisen.

12.2 Scheiben in Holztafelbauweise

12.2.1 Allgemeines

(1) Wand- und Deckenbaugruppen sollten in separate wirksame Scheiben an den Rändern aller Unterbrechungen, d. h. um Türen, Fenster, Treppenöffnungen usw., unterteilt werden, siehe Bild 12.5 und Bild 12.12.

(2) Jede wirksame Scheibe sollte über Rahmenbauteile an allen Umfangsrändern verfügen.

12.2.2 Konstruktionsregeln

(1) Es sollten keine Lücken zwischen den Rahmenbauteilen bestehen.

ANMERKUNG EN 1995-3 enthält Bestimmungen für die Ausführung.

(2) Beplankungen sollten mit allen Rahmenbauteilen, die die Beplankung direkt berühren, verbunden sein.

ANMERKUNG Mehrfach verbundene benachbarte Bauteile werden bezüglich der Beplankung-Rahmen-Verbindung als ein Bauteil betrachtet.

(3) Beplankungen dürfen versetzt angeordnet werden.

(4) Freie Bekleidungsränder rechtwinklig zu Zapfen oder Balken dürfen verwendet werden, wenn sie im Bemessungsmodell berücksichtigt werden.

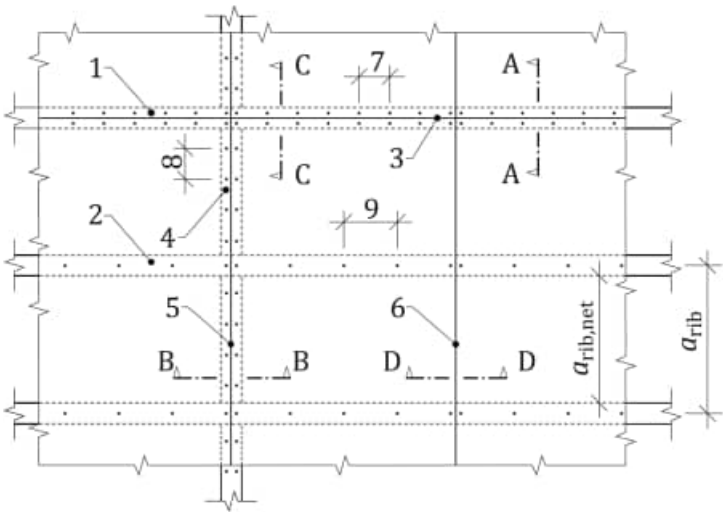
(5) Scheiben in Holztafelbauweise mit freien Bekleidungsrändern parallel zu Zapfen oder Balken dürfen nicht verwendet werden.

(6) Der Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen a_1 nach Abschnitt 11 an den Zapfen und Balken am Umfang jeder Beplankung sollte gleichmäßig sein und nicht mehr als 150 mm für Klammern, 150 mm für Nägel und 200 mm für Schrauben betragen, siehe Bild 12.2.

(7) Der maximale Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen a_1 nach Abschnitt 11 an den Zapfen und Balken, die nicht am Umfang der Beplankung liegen, siehe Bild 12.2, sollte gleichmäßig und gleich dem Abstand entlang der Umfangsränder sein, wenn freie Beplankungsränder in der Scheibe vorhanden sind.

ANMERKUNG Der Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen an Blockierungen kann abweichen. Siehe Bild 12.11 und Bild 12.13.

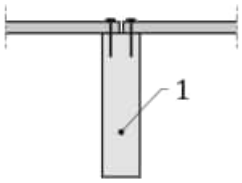
(8) Wenn keine freien Beplankungsränder in der Scheibe in Holztafelbauweise vorhanden sind, darf der Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen a_1 an den Zapfen und Balken am Umfang der Beplankung erhöht werden, höchstens jedoch um den zweifachen Abstand der Verbindungsmittel am Beplankungsrand oder um 300 mm, wobei der kleinere Wert gilt.



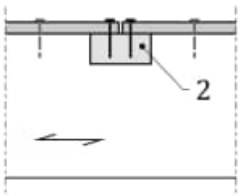
Legende
1 Zapfen oder Balken am Umfang einer Beplankung
2 Zapfen oder Balken nicht am Umfang einer Beplankung
3 auf Zapfen oder Balken aufgelagerte und den Schub in der Ebene zwischen Beplankungen übertragende Beplankungsränder
4 Blockierung am Umfang einer Beplankung
5 auf Blockierung aufgelagerte und den Schub in der Ebene zwischen Platten übertragende Beplankungsränder
6 freie Beplankungsränder, die keinen Schub in der Ebene zwischen Platten übertragen
7 Abstand a_1 von Verbindungsmitteln entlang des Umfangs der Beplankung an Zapfen oder Balken
8 Abstand a_1 von Verbindungsmitteln entlang des Umfangs der Beplankung auf Blockierung
9 Abstand a_1 von Verbindungsmitteln an Zapfen oder Balken nicht am Umfang einer Beplankung
ANMERKUNG Zu Abschnitt A, B, C, und D siehe Bild 12.3.

Bild 12.2 — Fragment einer generischen Holztafelbau-Scheibe

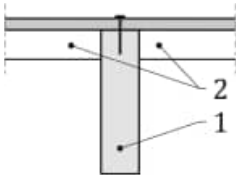
(9) Schubkräfte in der Ebene in Beplankungen sollten über die Randverbindung übertragen werden, z. B. entweder durch Zapfen, Balken oder Blockierung entsprechend der Darstellung in Bild 12.3 a), b) und c), sofern nicht freie Beplankungsränder, siehe Bild 12.3 d), durch das Bemessungsverfahren zugelassen sind.



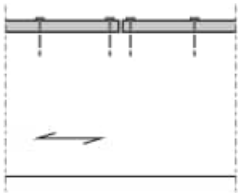
a) Abschnitt A-A



b) Abschnitt B-B



c) Abschnitt C-C



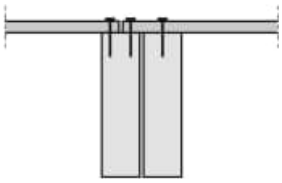
d) Abschnitt D-D (freier Rand)

Legende
1 Zapfen, Balken (Sparren)
2 Blockierung (Latten)

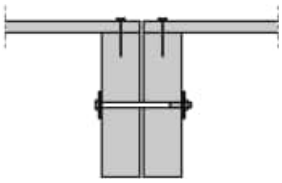
ANMERKUNG Siehe Bild 12.2 für die Position der Querschnitte.

Bild 12.3 — Beispiele für Verbindungen von Beplankungsrändern

(10) Wenn eine Decken-, Dach- oder Wandscheibe in Holztafelbauweise aus mehreren einzelnen Unterbaugruppen besteht, siehe Bild 12.5, sollte eine Verbindung vorgesehen werden, um Schubkräfte zwischen den separaten Unterbaugruppen zu verteilen. Siehe Bild 12.4 für einige Beispiele.



a) Mit Platte über Dreieck



b) Geschraubt

Bild 12.4 — Beispiele für Verbindungen zwischen einzelnen Wand-, Decken- oder Dach-Unterbaugruppen

12.2.3 Grenzzustände der Tragfähigkeit

(1) Sofern kein genauerer Nachweis geführt wird, sollten Kräfte in der Ebene über Rahmen in die und aus der Scheibe übertragen werden.

(2) Druckkräfte sollten durch direkte Lagerung zwischen Rahmenbauteilen übertragen werden.

ANMERKUNG Die Modelle in 12.3.2 und Abschnitt H.4 beruhen nicht auf der Annahme der Übertragung von Kräften in der Ebene durch Kontakt der Beplankungsränder.

(3) Druckspannungen rechtwinklig zur Faser zwischen den Rahmenbauteilen sollten nach 8.1.6 geprüft werden.

(4) Die Zapfen und Balken sollten auf Biegeknicken und Biegedrillknicken nach 8.2 geprüft werden.

(5) Wo Kräfte in der Ebene rechtwinklig zum Umfangsrahmen einwirken, sollten die Biege- und die Schertragfähigkeit der Rahmenbauteile nach 8.1.8 bzw. 8.1.11 ohne Auflagerung durch die Beplankung geprüft werden.

(6) Wo ebene Decken- oder Dachbaugruppen oder Scheiben horizontale Auflagerung bieten oder erhalten, z. B. an der Position der Wandscheibe, sollte die Übertragung von Schub in der Ebene nachgewiesen werden.

(7) Rahmenbauteile am Umfang der wirksamen Scheibe sollten durchgehend sein. Wenn ein Umfangsrahmen gefügt wird, sollte die Druck- und Zugtragfähigkeit der Fugen mehr als das 1,5-Fache der Bemessungskraft betragen.

ANMERKUNG Umfangsrahmen können über Rahmen in angrenzenden Tragwerken gefügt werden, z. B. durchgehende Schwellen oder andere Träger neben der Scheibe.

(8) Wenn äußere Einwirkungen rechtwinklig zum Umfangsrahmen entlang seiner Länge eingebracht werden, sollte die Tragfähigkeit der Beplankungs-Verbindungsmittel, des Rahmens und der Beplankungen nachgewiesen werden.

ANMERKUNG 1 Zusätzliche sekundäre Rahmung, wie z. B. Blockierung, kann verwendet werden, um die Spannungen $s_{90,d}$ in den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen zu verringern.

ANMERKUNG 2 Die Verbindung zwischen Blockierung und angrenzendem Rahmen kann Druck- und Zugkräften zur Verteilung von Winddruck und Saugwirkung unterliegen.

(9) Der Widerstand der Beplankung sollte nach 12.2.4 geprüft werden.

(10) Für den Schubwiderstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen sollte Folgendes erfüllt sein:

$$s_{\mathrm{res,d}} \leq k_{\mathrm{pl}}\, f_{\mathrm{s,d}} \tag{12.1}$$

mit

$k_{\mathrm{pl}} = 1{,}3$ für Decken- und Dachscheiben, die Beplankungen mit freien Rändern umfassen, siehe Bild 12.13 für Typ 1b und Bild 12.14 für Typ 2b;

$k_{\mathrm{pl}} = 1$ andernfalls.

Dabei ist

$s_{\mathrm{res,d}}$ der Bemessungswert des resultierenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen;

k_{pl} der Wechselwirkungsbeiwert der Beplankung zur Berücksichtigung des plastischen Verhaltens von Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen;

$f_{\mathrm{s,d}}$ der Bemessungswert des Schubwiderstands der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen je Längeneinheit.

(11) Der Bemessungswert des resultierenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen $s_{\mathrm{res,d}}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$s_{\mathrm{res,d}} = \sqrt{s_{0,\mathrm{d}}^2 + s_{90,\mathrm{d}}^2} \tag{12.2}$$

Dabei ist

$s_{0,d}$ der Bemessungswert des Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen parallel zum Rahmen;

$s_{90,d}$ der Bemessungswert des Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen rechtwinklig zum Rahmen.

(12) Der Bemessungswert des Schubwiderstands der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen je Längeneinheit $f_{s,d}$ darf wie folgt bestimmt werden:

$$f_{s,d} = \frac{F_{v,d}}{a_1} \tag{12.3}$$

Dabei ist

$F_{v,d}$ der Bemessungswert des Schubwiderstands der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen nach Abschnitt 11;

a_1 der Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen.

(15) Für Scheiben mit Beplankungslagen auf beiden Seiten des Rahmens sollte der Bemessungswert des kombinierten Schubwiderstands der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen je Längeneinheit $f_{s,d}$ wie folgt bestimmt werden:

$$f_{s,d} = f_{s,1,d} + k_{comb}\, f_{s,2,d} \tag{12.4}$$

mit

$$f_{s,2,d} \leq f_{s,1,d} \tag{12.5}$$

Dabei ist

$f_{s,1,d}$ der Bemessungswert des Schubwiderstands der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen der primären Lage je Längeneinheit;

k_{comb} der Kombinationsbeiwert der Beplankung, siehe 12.2.3(14);

$f_{s,2,d}$ der Bemessungswert des Schubwiderstands der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen für die sekundäre Beplankungslage je Längeneinheit.

(14) Der Kombinationsbeiwert der Beplankung k_{comb} sollte anhand des Verhältnisses zwischen der kombinierten Steifigkeit der sekundären Beplankungslage und der kombinierten Steifigkeit der primären Beplankungslage mit $k_{comb} \leq 1{,}0$ bestimmt werden.

ANMERKUNG Die kombinierte Steifigkeit auf jeder Seite der Platte wird sowohl durch die Beplankung-Rahmen-Verbindungen als auch durch die Schubsteifigkeit der Beplankung auf der jeweiligen Seite beeinflusst.

(15) Als Alternative zu 12.2.3(14) dürfen die Werte nach Tabelle 12.1 verwendet werden.

Tabelle 12.1 — Kombinationsbeiwert der Beplankung k_{comb} für Beplankungen an beiden Seiten des Rahmens

Eigenschaften von Beplankung und Verbindungsmitteln	k_{comb}
Gleiche Beplankungen (Baustoff, Typ und Dicke) und gleiche Verbindungsmittel (Typ, Maß und Abstand) und gleiche Nutzungsklasse	1
Gleiche Beplankungen (Baustoff, Typ und Dicke) und gleiche Verbindungsmittel (Typ, Maß und Abstand), aber unterschiedliche Nutzungsklassen (SC1 und SC2)	Verhältnis zwischen $k_{def,SC2}$ und $k_{def,SC1}$
Unterschiedliche Beplankungen (Baustoff, Typ oder Dicke) sowie gleiche Verschiebungsmoduln und Nutzungsklasse der Verbindungsmittel	0,75
Unterschiedliche Beplankungen (Baustoff, Typ oder Dicke) oder unterschiedliche Verschiebungsmoduln bzw. Nutzungsklassen der Verbindungsmittel	0,5

12.2.4 Nachweis des Widerstands von Beplankungen

(1) Für den Bemessungswert der Schubspannung τ_d in der Beplankung sollte Folgendes erfüllt sein:

$$\tau_d \leq k_{p,model}\, k_{p,v}\, f_{p,v,d} \tag{12.6}$$

mit

$$\tau_d = \frac{s_{0,d}}{t_p} \tag{12.7}$$

$$k_{p,v} = \min\left\{\frac{35\, t_p}{a_{net,rib}}; 1\right\} \tag{12.8}$$

Dabei ist

$k_{p,model}$ der Modellbeiwert, siehe 12.2.4(4);

$k_{p,v}$ der Beiwert zur Berücksichtigung des Beulens der Platte unter Schub;

$f_{p,v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit der Beplankung;

$s_{0,d}$ der Bemessungswert des Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen parallel zum Rahmen;

t_p die Dicke der Beplankung;

a_{net} der lichte Abstand zwischen Zapfen oder Balken.

(2) Für die Zugspannungen in der Beplankung $\sigma_{t,d}$ sollte Folgendes erfüllt sein:

$$\sigma_{t,d} \leq k_{p,model}\, f_{p,t,d} \tag{12.9}$$

mit

$$\sigma_{t,d} = \max\left\{\frac{s_{90,d}}{t_p}; \tau_d\right\} \quad (12.10)$$

Dabei ist

$k_{p,model}$ der Modellbeiwert, siehe 12.2.4(4);

$f_{p,t,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit der Beplankung.

ANMERKUNG In Abwesenheit spezifischer Festigkeit $f_{p,t,d}$ für den jeweiligen Winkel der Spannung in der Platte kann der untere Wert von $f_{p,t,d}$ für 0 und 90 verwendet werden.

ANMERKUNG Bei Übertragung reiner Schubspannung, d. h. keiner Normalzug- oder -druckspannung, in eine rechteckige Beplankung über Verbindungsmittel am Umfang ist die innere Zugspannung $\sigma_{t,d}$ innerhalb der Platte gleich der Schubspannung τ_d.

(3) Für die Bemessungswerte der Druckspannungen in der Beplankung $\sigma_{c,d}$ sollte Folgendes erfüllt sein:

$$\sigma_{c,d} \leq k_{p,model}\, k_{p,c}\; f_{p,c,d} \quad (12.11)$$

mit

$$k_{p,c} = \min\left\{\frac{20\, t_p}{a_{rib,net}}; 1\right\} \quad (12.12)$$

Dabei ist

$k_{p,model}$ der Modellbeiwert, siehe 12.2.4(4);

$k_{p,c}$ der Beiwert zur Berücksichtigung des Beulens in der Platte unter Druck;

$f_{p,c,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit der Beplankung;

t_p die Dicke der Beplankung;

$a_{rib,net}$ der lichte Abstand zwischen Zapfen oder Balken.

(4) Sofern keine ausführlichere Berechnung erfolgt, darf der Modellbeiwert $k_{p,model}$ nach Tabelle 12.1 verwendet werden:

Tabelle 12.2 — Werte des Modellbeiwertes $k_{p,model}$

Produkt	Einseitige Beplankung	Beidseitige Beplankung
Holzbasierte Beplankung, Gipsfaserplatte (GFB)	0,50	0,67
Gipsplatte (GPB)	0,33	0,50

ANMERKUNG Der Modellbeiwert $k_{p,model}$ berücksichtigt zusätzliche Spannungen in der Beplankung durch:

— ungleichmäßige Schubspannungsverteilung um die Beplankungen;

— Nennkräfte rechtwinklig zum Beplankungsrand;

— die Ausmittigkeit zwischen den Rahmenachsen und der Achse der Beplankung für Scheiben, bei denen die Beplankung nur an einer Seite des Rahmens befestigt ist;

— die Ausmittigkeit der Achsen von in mehreren Lagen angeordneten Rahmen;

— sonstige Vereinfachungen im Festigkeitsmodell im Vergleich zu den tatsächlichen Bedingungen.

12.2.5 Öffnungen

(1) Für kleine Öffnungen darf eine Reduzierung der Schertragfähigkeit in der Ebene der wirksamen Scheibe außer Acht gelassen werden, sofern die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

— Größtmaße:

  — für rechteckige gerahmte Öffnungen beträgt die maximale Länge und Höhe der Öffnung 300 mm;

  — für rechteckige ungerahmte Öffnungen beträgt die maximale Länge und Höhe der Öffnung 150 mm;

  — für kreisrunde ungerahmte Öffnungen beträgt der maximale Durchmesser 200 mm;

  — der Abstand zwischen den Öffnungsrändern und jedem Beplankungsrand entspricht mindestens dem Größtmaß der Öffnung;

  — der Mittenabstand zwischen kleinen Öffnungen beträgt mindestens 1,2 m;

  — es besteht nur eine kleine Öffnung in einer einzelnen Beplankung.

(2) Alternativ zu (1) darf eine Reduzierung der Schertragfähigkeit in der Ebene der wirksamen Scheibe im Fall einer kleinen kreisrunden ungerahmten Öffnung zwischen jedem Paar Zapfen oder Balken in jeder Beplankung außer Acht gelassen werden, sofern alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind:

— der maximale Durchmesser der Öffnung beträgt nicht mehr als 10 % des lichten Abstands der Zapfen oder Balken $a_{rib,\mathrm{net}}$;

— der Abstand zwischen dem Rand der Öffnung und dem Rand der Beplankung entspricht mindestens dem Durchmesser der Öffnung;

— der Abstand zwischen den Rändern von Öffnungen entspricht mindestens dem doppelten Durchmesser der größeren Öffnung.

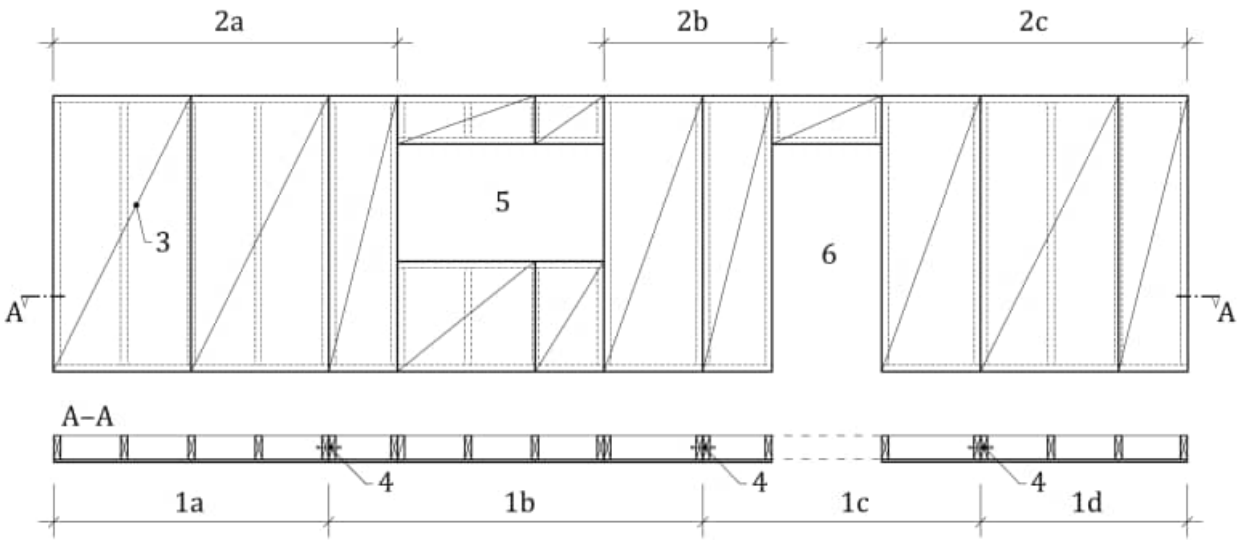
(3) Größere als die in (1) und (2) beschriebenen Öffnungen dürfen in einer wirksamen Scheibe verwendet werden, sofern ein entsprechender Nachweis anhand eines geeigneten mechanischen Modells geführt wird.

12.3 Wandscheiben in Holztafelbauweise

12.3.1 Allgemeines

(1) Für wirksame Scheiben, die an ihren vorderen Rändern verankert sind, sollte das Bemessungsmodell nach 12.3.2 verwendet werden.

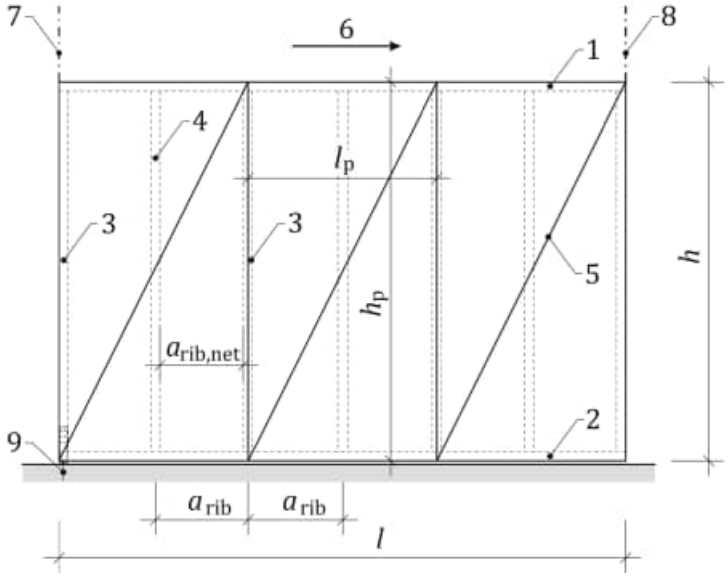
ANMERKUNG Abschnitt H.3 enthält ein Bemessungsmodell für wirksame Scheiben mit kombinierter Verankerung.



Legende

1a, 1b, 1c, 1d	Wand-Unterbaugruppen in Holztafelbauweise
2a, 2b, 2c	wirksame Scheiben
3	Beplankung
4	Verbindung zwischen Unterbaugruppen
5	Fensteröffnung
6	Türöffnung

Bild 12.5 — Beispiel für eine Wand in Holztafelbauweise



Legende

1, 2, 3, 4	Rahmen	7	vorderer Rand
1	obere Schwelle	8	hinterer Rand
2	Bodenschwelle	9	Spannverankerung
3	Zapfen am Umfang einer Beplankung	a_{rib}	Abstand zwischen Zapfen
4	Zapfen nicht am Umfang einer Beplankung	$a_{rib,net}$	lichter Abstand zwischen Zapfen
5	Beplankung	h_p	Höhe der Beplankung
6	Richtung der horizontalen Einwirkung vom vorderen Rand (7) zum hinteren Rand (8)	l_p	Beplankungslänge

Bild 12.6 — Beispiel für eine wirksame Wandscheibe

(2) Wenn die vereinfachten Modelle nach 12.3.2 und Abschnitt H.4 verwendet werden und die Höhe der Beplankung h_p kleiner ist als die Höhe der Wand h, sollte die Beplankung nicht mehr als eine horizontale Fuge und keine freien Beplankungsränder aufweisen, d. h. Schub in der Ebene wird zwischen den Beplankungen übertragen. Siehe Bild 12.3 b).

(3) Wenn die vereinfachten Modelle nach 12.3.2 und Abschnitt H.4 verwendet werden, sollte höchstens ein Drittel der Beplankungen mit der Länge $l_p \leq 0{,}25\ h$ entlang der Länge jeder wirksamen Scheibe verwendet werden.

(4) Eine Wandbaugruppe in Holztafelbauweise darf als mehrere separate wirksame Scheiben beurteilt werden, sofern keine ausführlichere Berechnung durchgeführt wird. Siehe Bild 13.5.

(5) Wenn die vereinfachten Modelle nach 12.3.2 und Abschnitt H.4 verwendet werden, sollten nur die wirksamen Scheiben ohne Öffnungen, mit Ausnahme der kleinen Öffnungen nach 12.2.5, als zur horizontalen Tragfähigkeit beitragend angesehen werden.

(6) Die obere und die Bodenschwelle der Scheibe sollten an mehreren Punkten in der Richtung außerhalb der Ebene eingespannt sein.

ANMERKUNG Die Torsionssteifigkeit der Scheibe im Verhältnis zur Rotation der oberen Schwelle bezogen auf die Bodenschwelle ist vernachlässigbar.

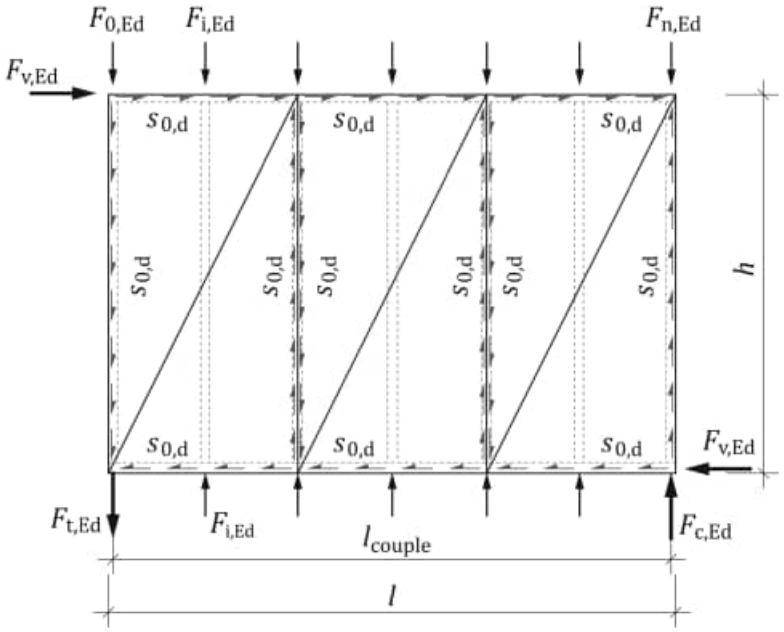
12.3.2 Grenzzustand der Tragfähigkeit

(1) Das in diesem Abschnitt und in Bild 12.7 angegebene Modell muss für wirksame Scheiben verwendet werden, die aus Beplankungen ohne freie Ränder bestehen und durch mindestens eine der folgenden Vorkehrungen gegen Umkippen eingespannt sind:

— Spannanker, am Zapfen am vorderen Rand der wirksamen Scheibe befestigt;

— vertikale Einwirkung, die direkt auf den oder unmittelbar über dem Zapfen am vorderen Rand der wirksamen Scheibe angewendet wird.

ANMERKUNG Die horizontale Einwirkung kann lokal aufgebracht oder beliebig entlang der oberen Schwelle verteilt werden.



Legende

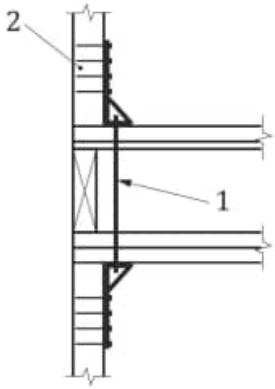
$F_{v,Ed}$ Bemessungswert der horizontalen Kraft
$F_{t,Ed}$ Bemessungswert der Zugreaktionskraft am vorderen Rand
$F_{c,Ed}$ Bemessungswert der Druckreaktionskraft am hinteren Rand
l, h Länge und Höhe der Scheibe
$F_{0,Ed}$ Bemessungswert der vertikalen Kraft am vorderen Rand
$F_{i,Ed}$ Bemessungswert der vertikalen Kraft an der Position des Zapfens
$F_{n,Ed}$ Bemessungswert der vertikalen Kraft am hinteren Rand
$s_{0,d}$ Bemessungswert des parallel zu Schwellen und Zapfen einwirkenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen

Bild 12.7 — Konstruktionsschema für eine wirksame Wandscheibe mit Verankerung am vorderen Rand

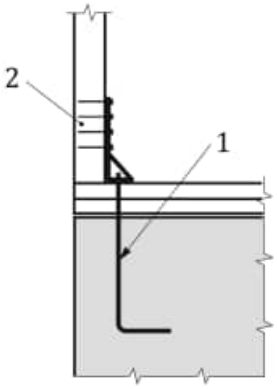
(2) Die Spannankerverbindung, siehe Bild 12.6, muss den Zapfen am vorderen Rand mit dem darunter liegenden Tragwerk verbinden, siehe die Beispiele in Bild 12.8.

(3) Wenn der Spannanker direkt am Zapfen befestigt wird, siehe Bild 12.9 a), sollte der Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen am Zapfen entsprechend der Nettokontaktlänge zwischen Beplankung und Zapfen so angepasst werden, dass die Gesamtschertragfähigkeit der Beplankung-Rahmen-Verbindung entlang des Zapfens nicht beeinträchtigt wird.

ANMERKUNG Wenn der Spannanker mit dem Zapfen indirekt durch eine Zwischenlage nach Bild 12.9 b) verbunden wird, kann die Tragfähigkeit nach Abschnitt F.4 berechnet werden.



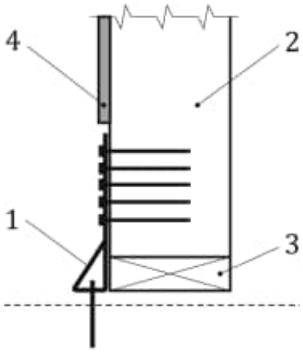
a) Spannverankerung über die Deckenzone



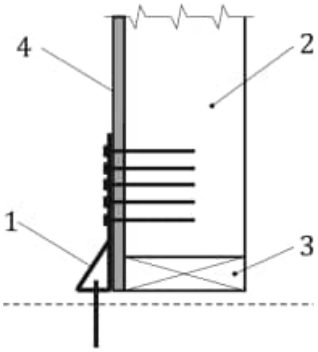
b) Spannverankerung am Unterbau

Legende
1 vertikaler Spannanker
2 Verbindung zum Zapfen

Bild 12.8 — Beispiele für vertikale Spannverankerungen



a) Direkte Verbindung



b) Indirekte Verbindung durch eine Zwischenlage

Legende
1 vertikaler Spannanker
2 Zapfen
3 Bodenschwelle
4 Beplankung

Bild 12.9 — Beispiele für Spannverankerung am Rahmen

(4) Falls Zugkräfte in die darunter liegende Konstruktion übertragen werden, sollte der vordere Rand mit einem angemessen steifen Verbindungssystem verbunden werden.

ANMERKUNG Eine steife Spannverankerung des vorderen Randes stellt sicher, dass die Verbindungsmittel an der Bodenschwelle nicht im Auszug belastet werden und die Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen am Umfang nicht $s_{90,d}$-Spannungen ausgesetzt sind.

(5) Für eine wirksame Scheibe, die aus einer oder mehreren aufeinander folgenden Beplankungen besteht und dem statischen Modell nach Bild 12.7 entspricht, sollte der Bemessungswert des parallel zum Rahmen

einwirkenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen $s_{0,d}$ wie folgt bestimmt werden:

$$s_{0,d} = \frac{F_{v,Ed}}{l} \tag{12.13}$$

Dabei ist

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der horizontalen Kraft;

l die Länge der wirksamen Scheibe.

ANMERKUNG Für wirksame Scheiben mit Spannverankerung am vorderen Rand ist der Bemessungswert des rechtwinklig zu den Schwellen einwirkenden Schubflusses $s_{90,d}$ an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen gleich 0.

(6) Bei der Bestimmung des Randabstands von Verbindungsmitteln entsprechend den Anforderungen nach 11.4 darf angenommen werden, dass die Ränder unbelastet sind, d. h. $a_{4,c}$ nach Bild 11.21.

(7) Die Reaktionskräfte $F_{t,Ed}$ und $F_{c,Ed}$ nach Bild 12.7 sollten wie folgt bestimmt werden:

$$F_{t,Ed} = \frac{h}{l_{couple}} F_{v,Ed} - F_{0,Ed} \tag{12.14}$$

und

$$F_{c,Ed} = \frac{h}{l_{couple}} F_{v,Ed} + F_{n,Ed} \tag{12.15}$$

Dabei ist

$F_{t,Ed}$ der Bemessungswert der Zugreaktionskraft am vorderen Rand der Wand;

h die Höhe der Wand;

l_{couple} der Abstand zwischen $F_{t,Ed}$ und $F_{c,Ed}$;

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der auf die wirksame Scheibe aufgebrachten horizontalen Kraft;

$F_{0,Ed}$ der Bemessungswert der vertikalen Kraft am vorderen Rand der wirksamen Scheibe;

$F_{c,Ed}$ der Bemessungswert der Druckreaktionskraft am hinteren Rand der wirksamen Scheibe;

$F_{n,Ed}$ der Bemessungswert der vertikalen Kraft am hinteren Rand der wirksamen Scheibe.

ANMERKUNG 1 Vertikale stabilisierende Einwirkungen sind günstig in Gleichung (12.14) und ungünstig in Gleichung (12.15).

ANMERKUNG 2 Die Kraft $F_{0,Ed}$ hat ein positives algebraisches Vorzeichen für Druckkraft und ein negatives algebraisches Vorzeichen für Zugkraft im Zapfen.

(8) Bei der Berechnung von $F_{0,Ed}$ und $F_{n,Ed}$ sollten die auf das darüber liegende Tragwerk aufgebrachten Lasten so kombiniert werden, dass $F_{t,Ed}$ und $F_{c,Ed}$ maximiert werden.

ANMERKUNG Die Bemessungswerte der Kräfte $F_{0,Ed}$ und $F_{n,Ed}$ sind häufig Ergebnisse separater Lastkombinationen.

12.3.3 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

(1) Die horizontale Gesamtverschiebung am oberen Rand einer eingeschossigen wirksamen Wandscheibe darf als die Summe der maßgebenden Verschiebungsanteile bestimmt werden, die unter anderem Folgendes einschließen dürfen:

— $u_{K,0}$ Verschiebung aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindung;

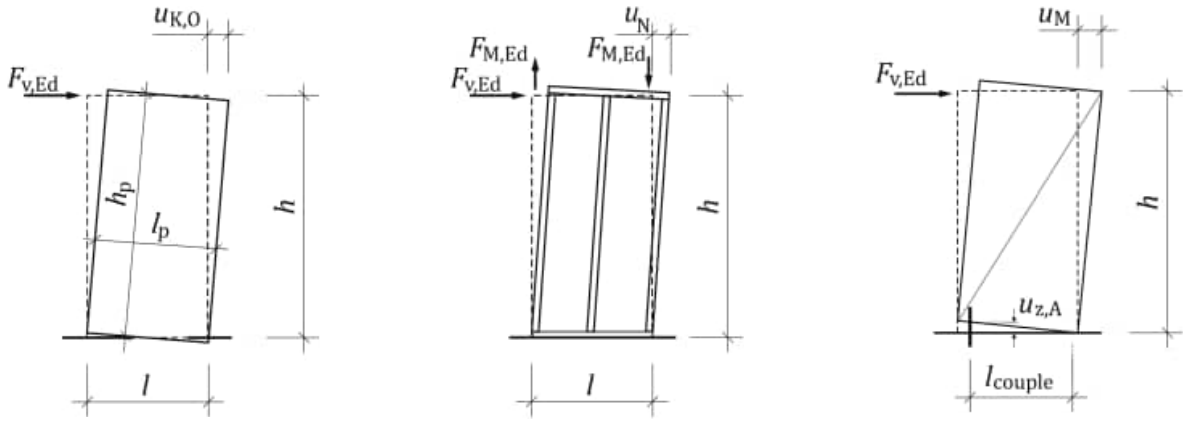
— u_N Verschiebung aufgrund der axialen Verformung des Rahmens;

— u_M Verschiebung durch die Längsdehnung in der Spannverankerung (Starrkörperrotation);

— u_V Verschiebung aufgrund der Starrkörpertranslation, d. h. horizontale Bewegung am Sockel;

— u_C Verschiebung aufgrund der Verformung der Bodenschwelle rechtwinklig zur Faser;

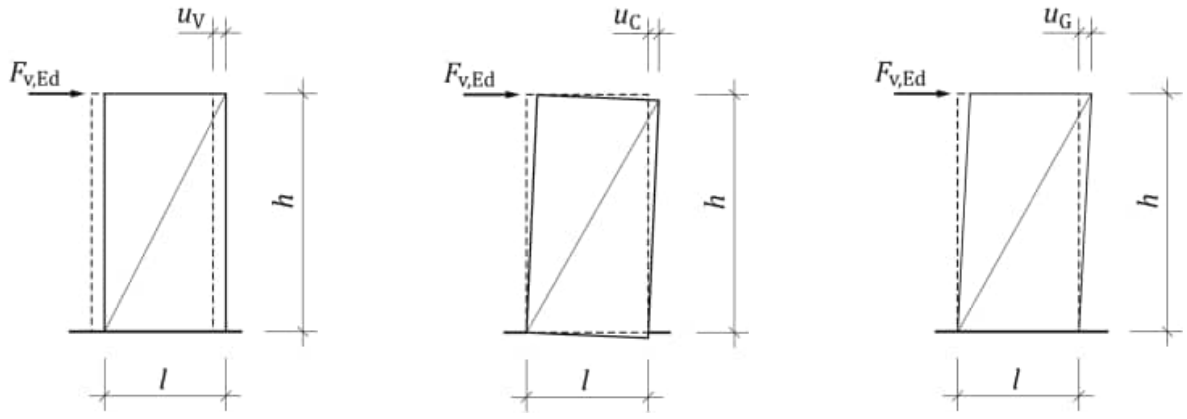
— u_G Verschiebung aufgrund der Schubverformung der Beplankung.



a) Verformung der Verbindungen zwischen Beplankung und Rahmen $u_{K,0}$

b) Axiale Verformung des Rahmens u_N

c) Längsdehnung in der Spannverankerung u_M



d) Starrkörpertranslation u_V

e) Verformung der Bodenschwelle rechtwinklig zur Faser u_C

f) Schubverformung der Beplankungen u_G

Bild 12.10 — Verschiebungskomponenten an der Oberseite einer wirksamen Wandscheibe

(2) Für mehrgeschossige Gebäude sollten die Auswirkungen sukzessiver Verstärkung der Verformung zwischen Geschossen infolge darunter liegender Geschosse berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Hilfestellungen sind in Abschnitt H.3 angegeben.

(3) Die Verschiebung $u_{K,0}$ aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindungen einer Scheibe, der aus mehreren aufeinander folgenden Beplankungen unterschiedlicher Breite $l_{p,j}$ besteht, die an einer oder beiden Seiten des Rahmens befestigt sind, siehe Bild 12.10 a), darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{K,0} = \frac{F_{v,Ed} / l^2}{\frac{K_{SLS,1}}{a_{1,1}\, l_{per,1}} + \frac{K_{SLS,2}}{a_{1,2}\, l_{per,2}}} \tag{12.16}$$

mit

$$l_{per} = 2n_{p,h} l + 2n_{p,l} h \tag{12.17}$$

Dabei ist/sind

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der horizontalen Kraft;

l die Länge der wirksamen Scheibe;

$K_{SLS,1}$, $K_{SLS,2}$ die Verschiebungsmoduln der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen auf jeder Seite des Rahmens;

$a_{1,1}$, $a_{1,2}$ die Abstände der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen auf jeder Seite des Rahmens;

$l_{per,1}$, $l_{per,2}$ die Umfangslängen von an jeder Seite des Rahmens befestigten Beplankungen;

$n_{p,h}$ die Anzahl der entlang der Höhe übereinander angeordneten Beplankungsplatten, d. h. 1 für ungestoßene Beplankungsplatten oder 2 für zwei Platten mit einer horizontalen Fuge;

$n_{p,l}$ die Anzahl der aufeinander folgenden Beplankungen entlang der Länge;

h die Höhe der wirksamen Scheibe.

ANMERKUNG Gleichung (12.16) ist anwendbar für statische und quasi-statische Belastung. Für die erdbebensichere Bemessung können alternative Gleichungen bestehen.

(4) Für eine Scheibe, die durch einen Spannanker gegen Umkippen gesichert ist, darf die Verschiebung u_N aufgrund der axialen Verformung des Rahmens, siehe Bild 12.10 b), wie folgt bestimmt werden:

$$u_N = \frac{2}{3}\frac{F_{v,Ed}}{E_{m,0,mean}}\left(\frac{l}{A_{rail}} + \frac{h^3}{A_{stud}\, l^2}\right) + \frac{F_{M,Ed}}{E_{m,0,mean}}\frac{h^2}{A_{stud}\, l} \tag{12.18}$$

Dabei ist

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der horizontalen Kraft;

$E_{m,0,mean}$ der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser des Randrahmens;

l die Länge der wirksamen Scheibe;

A_{rail} die mittlere Querschnittsfläche der oberen und Bodenschwellen;

h die Höhe der wirksamen Scheibe;

A_{stud} die mittlere Querschnittsfläche der vorderen und hinteren Zapfen;

$F_{\text{M,Ed}}$ der Bemessungswert des vertikalen Kräftepaars aufgrund des Biegemoments in Verbindung mit der auf die Wand angewendeten horizontalen Kraft.

(5) Die horizontale Verschiebung u_{M} aufgrund der Dehnung der Spannverankerung unter Annahme eines starren Auflagers auf der Druckseite, siehe Bild 12.10 c), darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{\text{M}} = \frac{h}{l_{\text{couple}}}\, u_{\text{z,A}} \tag{12.19}$$

Dabei ist

h die Höhe der wirksamen Scheibe;

l_{couple} der Abstand zwischen $F_{\text{t,Ed}}$ und $F_{\text{c,Ed}}$;

l die Länge der wirksamen Scheibe;

$u_{\text{z,A}}$ die vertikale Dehnung der Spannverankerung.

(6) Die vertikale Dehnung $u_{\text{z,A}}$ der Wandspannverankerung am vorderen Rand der wirksamen Scheibe unter Zugbeanspruchung darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{\text{z,A}} = \frac{F_{\text{t,Ed}}}{K_{\text{SLS,A}}} \tag{12.20}$$

Dabei ist

$F_{\text{t,Ed}}$ der Bemessungswert der Zugreaktionskraft am vorderen Rand der Wand, siehe Gleichung (12.14);

$K_{\text{SLS,A}}$ die Steifigkeit der Spannverankerung in vertikaler Richtung.

(7) Die Verschiebung u_{V} aufgrund der Starrkörpertranslation, siehe Bild 12.10 d), darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{\text{V}} = \frac{F_{\text{v,Ed}}}{K_{\text{SLS,v}}\, n_{\text{v}}} \tag{12.21}$$

Dabei ist

$F_{\text{v,Ed}}$ der Bemessungswert der horizontalen Kraft;

$K_{\text{SLS,v}}$ die Steifigkeit der Verbindung zwischen Wand und Sockel im Hinblick auf horizontale Translation;

n_{v} die Anzahl der Verbindungen zwischen Wand und Sockel im Hinblick auf die horizontale Translation.

(8) Die Verschiebung u_C aufgrund der Verformung der Bodenschwelle rechtwinklig zur Faser unter dem hinteren Zapfen, siehe Bild 12.10 e), darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_C = w_{SLS,z} \frac{h}{l} \tag{12.22}$$

Dabei ist

$w_{SLS,z}$ die Druckverformung der Bodenschwelle rechtwinklig zur Faser nach 9.4;

h die Höhe der wirksamen Scheibe;

l die Länge der wirksamen Scheibe.

(9) Die Verschiebung u_G aufgrund der Schubverformung der Beplankungen, siehe Bild 12.10 f), darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_G = \frac{F_{v,Ed}\, h}{l\left(G_{p,1}\, t_{p,1} + G_{p,2}\, t_{p,2}\right)} \tag{12.23}$$

Dabei ist/sind

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der horizontalen Kraft;

h die Höhe der wirksamen Scheibe;

l die Länge der wirksamen Scheibe;

$G_{p,1}$, $G_{p,2}$ die Schubmoduln der an jeder Seite des Rahmens befestigten Beplankungen;

$t_{p,1}$, $t_{p,2}$ die Dicken der an jeder Seite des Rahmens befestigten Beplankungen.

12.4 Deckenscheiben in Holztafelbauweise

12.4.1 Allgemeines

(1) Dieser Unterabschnitt enthält Anforderungen für einfach aufgelagerte oder ausgekragte Deckenscheiben.

(2) Decken in Holztafelbauweise dürfen einfach zwischen jeder Wandlinie aufgelagert ausgeführt werden.

ANMERKUNG 12.1(4) gilt für die Berechnung horizontaler Lasten auf Wänden, um der nicht im Modell berücksichtigten zusätzlichen Steifigkeit in Decken, z. B. durch Versatz zwischen Planken, Rechnung zu tragen.

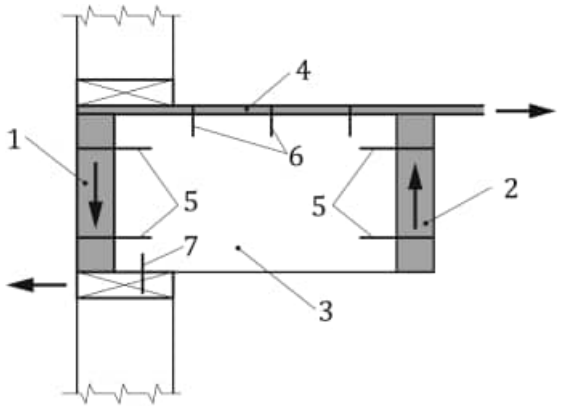
(3) Alle Bestimmungen dieses Unterabschnitts dürfen für die Auskragung von Deckenscheiben angewendet werden, sofern die Stützweitenlänge l als die zweifache Kragarmlänge angesetzt wird.

(4) Die Gurthölzer, d. h. Randbalken, auskragender Deckenscheiben, sollten am Tragwerk verankert werden, um den Zug- und Druckkräften aufgrund des Biegemoments am Sockel des Kragarms zu widerstehen.

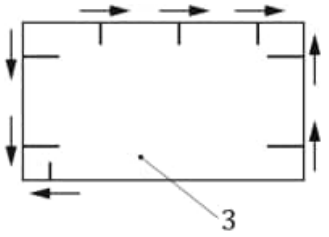
(5) Für Scheiben mit Beplankung auf einer Seite oder anderen Ausmittigkeiten sollte die Torsion der Randbalken nachgewiesen werden.

ANMERKUNG Das Torsionsrisiko kann durch die Verwendung von Blockierung, die ausmittige Last durch Schubverbindung überträgt, siehe Bild 12.11 und Bild 12.13, verringert werden.

(6) Die stabilisierende Auswirkung vertikaler Einwirkungen, z. B. Lasten infolge Schwerkraft, aus dem darüber liegenden Tragwerk dürfen berücksichtigt werden.



a) Tragsystem



b) Statisches Gleichgewicht der Blockierung unter Schub

Legende

1 Randbalken
2 Balken
3 Blockierung
4 Beplankung
5 unter Schub und Zug wirksame Verbindungsmittel
6 Verbindung zwischen Beplankung und Blockierung
7 Verbindung zwischen Blockierung und oberer Schwelle

Bild 12.11 — Beispiel für horizontale Kraftübertragung auf Deckenebene

(7) Eine Deckenscheibe darf freie Beplankungsränder rechtwinklig zu den Balken enthalten. Siehe Bild 12.3 d).

(8) Wenn die vereinfachten Modelle nach 12.4.2 bis 12.4.5 verwendet werden, sollten die Mindestlänge l_p und die Höhe h_p der Beplankung nach Bild 12.13 und Bild 12.14 Folgendem entsprechen:

— lp und hp ≥ arib für Beplankungen mit freien Rändern;

— lp und hp ≥ arib/3 für Beplankungen mit aufgelagerten Rändern.

(9) Die Verwendung von Passplatten mit freien Rändern sollte auf das Mindestmaß begrenzt werden.

ANMERKUNG Die Passplatten werden vorzugsweise an Stellen mit geringen Schubspannungen angeordnet.

(10) Bei der Bestimmung des Randabstands von Verbindungsmitteln entsprechend den Anforderungen nach Abschnitt 11 darf angenommen werden, dass die Ränder:

— unbelastet sind, d. h. a4,c nach Bild 11.21, wenn keine freien Plattenränder in der Scheibe vorhanden sind;

— belastet sind, d. h. a4,t nach Bild 11.21, in jeder anderen Anordnung.

12.4.2 Grenzzustand der Tragfähigkeit

(1) Die Deckenscheibe darf wie ein hoher Träger berechnet werden, wenn:

— der Rahmen aus den Gurten besteht, d. h. Ober- und Untergurt, die ausschließlich Zug- oder Druckkräften ausgesetzt sind;

— die Beplankungen, d. h. der Steg des hohen Trägers, ausschließlich Schubkräften ausgesetzt sind.

(2) Der Randrahmen sollte so bemessen werden, dass er den Einwirkungen rechtwinklig zur Ebene zusammen mit den axialen Zug- und Druckkräften aufgrund der Biegemomente infolge der Einwirkungen in der Ebene widersteht.

(3) Die Bemessungswerte der axialen Zug- und Druckkräfte im Randrahmen $F_{c/t,Ed}$ aufgrund des Biegemoments in der Ebene auf der einfach aufgelagerten Deckenscheibe dürfen wie folgt bestimmt werden:

$$F_{c/t,Ed} = \pm \frac{M_{Ed}}{h} = \pm \frac{q_{Ed}\, l^2}{8\, h} \tag{12.25}$$

Dabei ist

M_{Ed} der Bemessungswert des Biegemoments in der Ebene;

h die Höhe der Deckenscheibe;

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern.

ANMERKUNG Anforderungen an die Bemessung aller Verbindungen im Randrahmen sind in 12.2.3 festgelegt.

(4) Es darf angenommen werden, dass die Schubkräfte in der Deckenscheibe gleichmäßig über deren Höhe h verteilt sind und durch die Beplankungen und deren Verbindungen übertragen werden.

(5) Innere Spannungen in den Beplankungen sollten nach 12.2.4 nachgewiesen werden.

(6) Die Schubspannung τ_d in den Beplankungen darf als gleichmäßig verteilt angenommen und wie folgt bestimmt werden:

$$\tau_d = k_\tau \frac{l}{2\, h\, t_p}\, q_{Ed} \tag{12.26}$$

mit

$$k_\tau = \begin{cases} 1{,}4 \text{ für Beplankungen mit freien Rändern} \\ 1{,}0 \text{ für Beplankungen ohne freie Ränder} \end{cases} \tag{12.27}$$

Dabei ist

k_τ der Schubverteilungsbeiwert für Wechselwirkung der Beplankung;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern;

h die Höhe der Deckenscheibe;

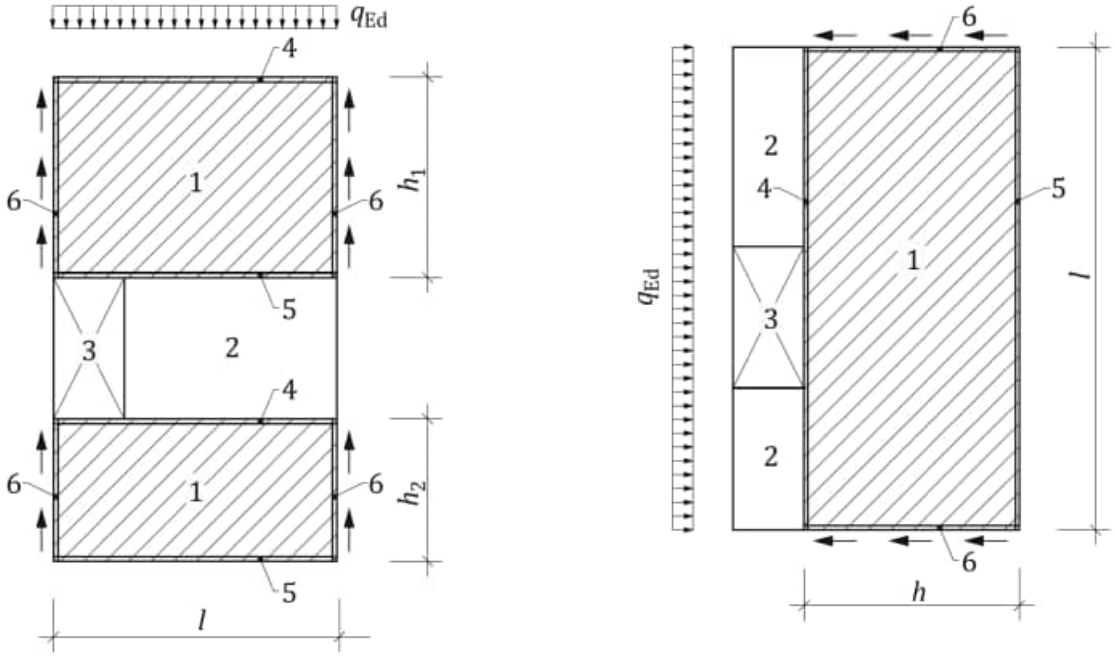
t_p die Dicke der Beplankungen;

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene.

(7) Scheiben mit großen Öffnungen oder unregelmäßigem Umriss sollten in einfache Bereiche unterteilt werden, die wirksame Deckenscheiben für den Nachweis repräsentieren, siehe Bild 12.12.

(8) Die Lastübertragung der Kräfte in der Ebene in die wirksamen Deckenscheiben muss nachgewiesen werden.

(9) Der Beitrag aus unwirksamen Bereichen darf vernachlässigt werden.



a) Lastrichtung 1 **b) Lastrichtung 2**

Legende

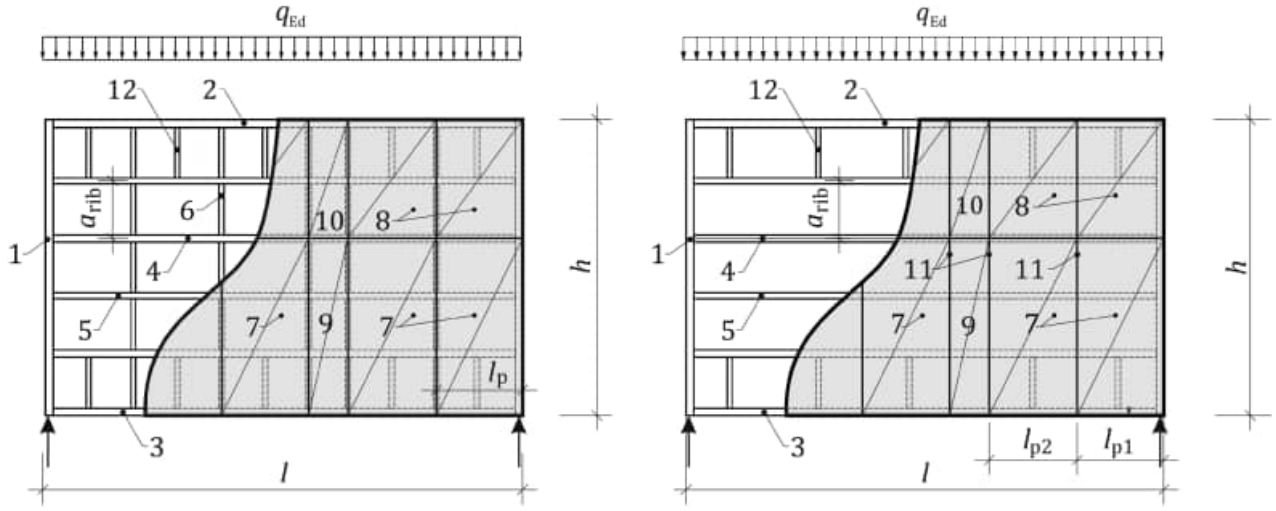
1	wirksame Deckenscheibe	4	als Druckgurt wirkender Randbalken oder -rahmen
2	unwirksamer Teil der Baugruppe	5	als Zuggurt wirkender Randbalken oder -rahmen
3	Öffnung	6	Randbalken oder -rahmen, der die Schubübertragung in das Auflager ermöglicht

Bild 12.12 — Beispiel für eine Decke in Holztafelbauweise

12.4.3 Deckenscheiben – Typ 1

(1) Dieser Unterabschnitt legt Bestimmungen für Deckenscheiben fest, wobei die Einwirkungen in der Ebene rechtwinklig zu den Balken ausgerichtet sind, siehe Bild 12.13.

ANMERKUNG Alle Maße in Richtung der Höhe h und der Länge l der wirksamen Scheibe werden als Höhen bzw. Längen bezeichnet, z. B. wird die Beplankungslänge l_p in derselben Richtung angesetzt wie die Scheibenlänge l.



a) Typ 1a – Keine freien Ränder in der Beplankung

b) Typ 1b – Beplankungen mit freien Rändern

Legende
1 Endbalken
2 als Druckgurt wirkender Randbalken
3 als Zuggurt wirkender Randbalken
4 Balken am Umfang einer Beplankungsplatte
5 Balken nicht am Umfang einer Beplankungsplatte
6 sekundärer Rahmen (Blockierung, Ausfachung, Latten) am Umfang einer Beplankung
7 Beplankung in voller Größe
8 auf die Höhe h_p zugeschnittene Beplankung, d. h. Passplatte
9 auf die Länge l_p zugeschnittene Beplankung, d. h. Passplatte
10 auf die Länge l_p und die Höhe h_p zugeschnittene Beplankung, d. h. Passplatte
11 freier Beplankungsrand
12 sekundärer Rahmen in voller Höhe zur Unterstützung der Übertragung äußerer Last in der Ebene in die Deckenscheibe, d. h. Blockierung

Bild 12.13 — Deckenscheiben – Typ 1

(2) Wenn keine Blockierung in Deckenscheiben verwendet wird, z. B. Typ 1b, sollte die Tragfähigkeit der Beplankungen zur Übertragung der Einwirkungen in der Ebene, d. h. Zug und Druck, nach 12.2.4(2) und 12.2.4(3) nachgewiesen werden.

(3) Der Bemessungswert des resultierenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen $s_{res,d}$ darf wie folgt bestimmt werden:

$$s_{res,d} = q_{Ed}\frac{l}{2h}; \text{ für Beplankungen ohne freie Ränder} \tag{12.28}$$

$$s_{res,d} = \max\begin{cases} q_{Ed}\sqrt{\left(\frac{l-l_{p1}}{2h}\right)^2+\left(k_q+\frac{2}{n_{f,h}}\frac{l-2l_{p1}}{l_{p1}}\right)^2} & \text{für Beplankungen mit einem freien Rand} \\ q_{Ed}\sqrt{\left(\frac{l-2l_{p1}-l_{p2}}{2h}\right)^2+\left(k_q+\frac{1}{n_{f,h}}\frac{3l-6l_{p1}-4l_{p2}}{l_{p2}}\right)^2} & \text{für Beplankungen mit zwei freien Rändern} \end{cases} \tag{12.29}$$

mit

$$n_{\mathrm{f,h}} = \frac{h}{a_{\mathrm{rib}}} + n_{\mathrm{p,h}} \tag{12.30}$$

Dabei ist

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern;

h die Höhe der Deckenscheibe;

l_{p1} die Länge der Beplankung mit einem freien Rand, üblicherweise neben einem horizontalen Auflager;

k_{q} der Lastanordnungsbeiwert nach Tabelle 12.2;

$n_{\mathrm{f,h}}$ die Anzahl der Reihen von Verbindungsmitteln entlang der Höhe;

l_{p2} die Länge der Beplankung mit zwei freien Rändern, üblicherweise eine zweite Platte ab dem horizontalen Auflager;

a_{rib} der Abstand von Balken in der Deckenscheibe;

$n_{\mathrm{p,h}}$ die Anzahl aufeinander folgender Beplankungen entlang der Höhe.

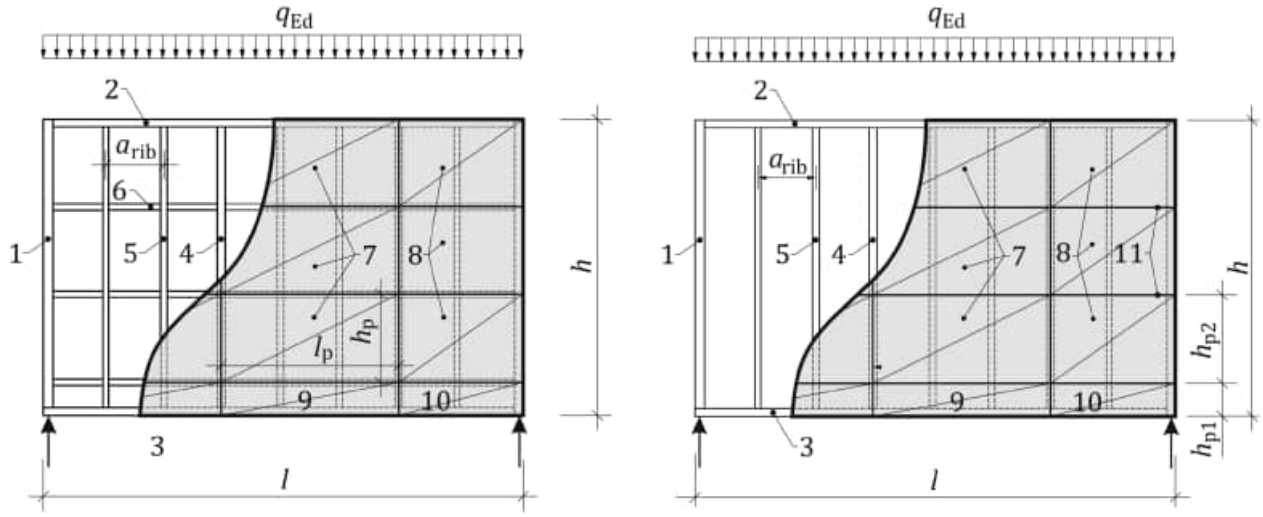
(4) Der Lastanordnungsbeiwert k_{q} zur Berücksichtigung unterschiedlicher Verteilung von Lasten in der Ebene auf den Rändern einer wirksamen Deckenscheibe ist in Tabelle 12.2 angegeben.

Tabelle 12.2 — Lastanordnungsbeiwert k_{q} für die Verteilung von Lasten in der Ebene

Richtung äußerer Einwirkungen in der Ebene auf die Scheibe	***ohne Blockierung***	***mit Blockierung***
Druck- oder Saugkraft auf nur einem Gurt	1	0
Gleichzeitige Druckkraft auf einem Gurt und Saugkraft auf dem anderen	0,5	0
ANMERKUNG An Gurten unter Saugkraft entstehen Zugkräfte zwischen der Blockierung und angeschlossenen Gurten.		

12.4.4 Deckenscheiben – Typ 2

(1) Dieser Unterabschnitt legt Bestimmungen für Deckenscheiben fest, wenn die Einwirkungen in der Ebene parallel zu den Balken ausgerichtet sind, d. h. in dieselbe Richtung einwirken wie die Balken, siehe Bild 12.14.



a) Typ 2a – Keine freien Ränder in der Beplankung

b) Typ 2b – Beplankungen mit freien Rändern

Legende
1 Endbalken
2 als Druckgurt wirkender Randbalken
3 als Zuggurt wirkender Randbalken
4 Balken am Umfang einer Beplankung
5 Balken nicht am Umfang einer Beplankung
6 sekundärer Rahmen (Blockierung, Ausfachung, Latten) am Umfang einer Beplankung
7 Beplankung in voller Größe
8 auf die Länge l_p zugeschnittene Beplankung, d. h. Passplatte
9 auf die Höhe h_p zugeschnittene Beplankung, d. h. Passplatte
10 auf die Länge l_p und die Höhe h_p zugeschnittene Beplankung, d. h. Passplatte
11 freier Beplankungsrand

Bild 12.14 — Deckenscheiben – Typ 2

(2) Der Bemessungswert des resultierenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen $s_{res,d}$ darf wie folgt bestimmt werden:

$$s_{res,d} = q_{Ed}\left(\frac{l}{2\,h}\right) \text{ für Beplankungen ohne freie Ränder} \tag{12.31}$$

$$s_{res,d} = \max\begin{cases} q_{Ed}\sqrt{\left(\frac{l-a_{rib}}{2h}\right)^2 + \left(\frac{2}{n_{f,l,p}}\frac{l_p}{h_{p1}}\frac{l-l_p}{h}\right)^2} & \text{für Beplankungen mit einem freien Rand} \\ q_{Ed}\sqrt{\left(\frac{l-a_{rib}}{2h}\right)^2 + \left(\frac{3}{n_{f,l,p}}\frac{l_p}{h_{p2}}\frac{l-l_p}{h}\right)^2} & \text{für Beplankungen mit zwei freien Rändern} \end{cases} \tag{12.32}$$

mit

$$n_{f,l,p} = \frac{l_p}{a_{rib}} + 1 \tag{12.33}$$

Dabei ist

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern;

a_{rib} der Abstand von Balken in der Deckenscheibe;

h die Höhe der Deckenscheibe;

$n_{f,l,p}$ die Anzahl der Reihen von Verbindungsmitteln entlang der Beplankungslänge;

l_p die Länge der Beplankung mit voller Größe;

h_{p1} die Höhe der Beplankung mit einem freien Rand, üblicherweise an das Ende der Deckenscheibe angrenzend;

h_{p2} die Höhe der Beplankung mit zwei freien Rändern.

12.4.5 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

(1) Die Gesamtverschiebung in der Ebene u in der Mitte der Stützweite der Deckenscheibe bezogen auf die Endauflager sollte wie folgt bestimmt werden:

$$u_{inst} = u_{K,0} + u_{K,90} + u_N + u_G \tag{12.34}$$

Dabei ist

$u_{K,0}$ die Verschiebung aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindung parallel zu den Balken;

$u_{K,90}$ die Verschiebung aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindung rechtwinklig zu den Balken;

u_N die Verschiebung aufgrund der axialen Verformung der Balken;

u_G die Verschiebung aufgrund der Schubverformung der Beplankung.

ANMERKUNG 1 Die Verschiebung einer Scheibe mit freien Rändern in der Ebene erhöht sich wesentlich im Vergleich zu einer Scheibe ohne freie Ränder.

ANMERKUNG 2 Die Verformung aufgrund der Steifigkeit der Verbindung zwischen der wirksamen Deckenscheibe und dem darunter liegenden Auflager wird in Absatz (2) nicht berücksichtigt.

(2) Die Verschiebung in der Mitte der Stützweite $u_{K,0}$ aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindung parallel zu den Balken darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{K,0} = \frac{q_{Ed}\, a_1}{K_{SLS}} \frac{l^2}{4h} \begin{cases} \left(\frac{n_{p,h}}{h} + \frac{n_{p,l}}{l}\right) & \text{für Typ 1a und Typ 2a ohne freie Ränder} \\ \left(\frac{n_{p,h}}{h} + \frac{2}{l}\right) & \text{für Typ 1b mit freien Rändern} \\ \left(\frac{l}{h} + \frac{n_{p,l}}{l}\right) & \text{für Typ 2b mit freien Rändern} \end{cases} \tag{12.35}$$

Dabei ist

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

a_1 der Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen;

K_{SLS} die Steifigkeit der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern;

h die Höhe der Deckenscheibe;

$n_{p,h}$ die Anzahl der aufeinander folgenden Beplankungen entlang der Höhe;

$n_{p,l}$ die Anzahl der aufeinander folgenden Beplankungen entlang der Länge.

(3) Die Verschiebung in der Mitte der Stützweite $u_{K,90}$ aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindung rechtwinklig zu den Balken darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{K,90} = \begin{cases} 0 & \text{für Typ 1a und Typ 2a ohne freie Ränder} \\ \frac{q_{Ed}\, a_1}{n_{f,h}\, K_{SLS}} \left[\frac{3}{2} n_{p,l}^2 - 4n_{p,l} + n_{p,h} n_{f,h} + 2\right] & \text{für Typ 1b mit freien Rändern} \\ \frac{q_{Ed}\, a_1}{n_{f,l,mean}\, K_{SLS}} \frac{l^3}{h^3} \frac{n_{p,h}}{n_{p,l}} \left[\frac{3}{2} n_{p,h} - 2\right] & \text{für Typ 2b mit freien Rändern, wobei gilt } n_{p,h} > 1 \end{cases} \tag{12.36}$$

mit

$$n_{f,l,mean} = \frac{l}{n_{p,l}\, a_{rib}} + 1 \tag{12.37}$$

Dabei ist

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

a_1 der Abstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen;

$n_{f,h}$ die Anzahl der Reihen von Verbindungsmitteln entlang der Höhe nach Gleichung (12.31);

K_{SLS} die Steifigkeit der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen;

$n_{p,l}$ die Anzahl der aufeinander folgenden Beplankungen entlang der Länge;

$n_{p,h}$ die Anzahl der aufeinander folgenden Beplankungen entlang der Höhe;

$n_{f,l,mean}$ die mittlere Anzahl der Reihen von Verbindungsmitteln entlang der Beplankungslänge;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern;

h die Höhe der Deckenscheibe;

a_{rib} der Abstand der Balken.

(4) Die Verschiebung in der Mitte der Stützweite u_N aufgrund der axialen Verformung der Rahmenbauteile darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_N = \frac{5}{192} \frac{q_{Ed}\, l^4}{E_{0,mean}\, A_{chord}\, h^2} \tag{12.38}$$

Dabei ist

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern;

$E_{0,mean}$ der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser der Randbalken;

A_{chord} die mittlere Querschnittsfläche der Randbalken;

h die Höhe der Deckenscheibe.

ANMERKUNG Gleichung (12.38) beruht auf der Annahme durchgehender Gurte ohne Fugen.

(6) Die Verschiebung in der Mitte der Stützweite u_G aufgrund der Schubverformung der Beplankungen darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_G = 1{,}4 \frac{q_{Ed}\, l^2}{8\, G_p\, t_p\, h} \tag{12.39}$$

Dabei ist

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Deckenscheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

l die Länge der Deckenscheibe zwischen Auflagern;

G_p der Schubmodul der Beplankungen;

t_p die Dicke der Beplankungen;

h die Höhe der Deckenscheibe.

12.5 Dachscheiben in Holztafelbauweise

(1) Die Bestimmungen nach 12.4 dürfen auf Dachscheiben in Holztafelbauweise angewendet werden.

(2) Jeder Versatz zwischen der Beplankung und dem Hauptrahmen (Balken, Pfetten und Sparren) oder der Beplankung und dem sekundären Rahmen (Blockierung und Latten) sollte beim Nachweis berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Dies ist der Fall, wenn die Beplankung an einer sekundären Rahmenlage, die vom Hauptdachrahmen aufgelagert wird, d. h. an Latten, Gegenlatten oder Dachverschalungen, befestigt ist.

(3) Es darf angenommen werden, dass Latten die Last verteilen, sofern sie in gleichmäßigen Abständen angeordnet sind.

12.6 Scheiben aus CLT, LVL und GLVL

12.6.1 Wandscheiben

(1) Für die Bemessung von Wandscheiben aus CLT, LVL und GLVL müssen die geometrischen Randbedingungen (z. B. Länge, Höhe, Öffnungen) und der Aufbau von CLT, LVL und GLVL berücksichtigt werden. Es gibt zwei mögliche Konfigurationen, siehe Bild 12.15:

— einteilige Wandscheibe, bestehend aus einer einzelnen CLT-, LVL- oder GLVL-Platte;

— segmentierte Wandscheibe, bestehend aus mehreren mechanisch verbundenen CLT-, LVL- und GLVL-Platten. ¨

ANMERKUNG Abschnitt H.3 enthält Hilfestellungen für die Berechnung der seitlichen Verschiebungen mehrgeschossiger und an jedem Zwischengeschoss verbundener einteiliger Wandscheiben sowie eingeschossiger segmentierter Wandscheiben.

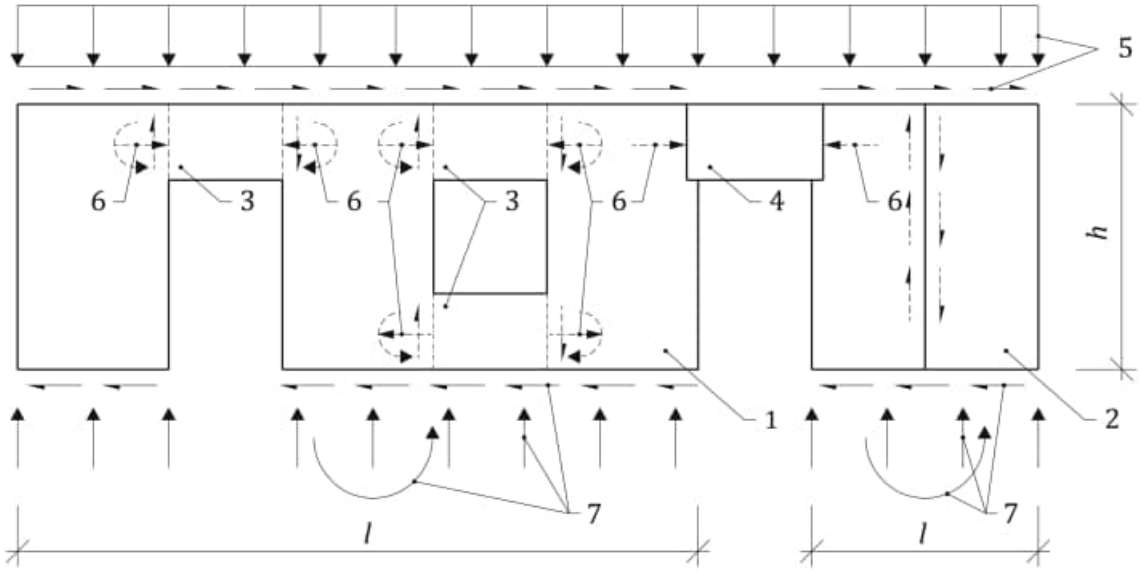
(2) Eine tragende Wandscheibe sollte ein Verhältnis der Höhe h zur Länge l von $h/l \leq 4$ haben.

(3) Für die Bemessung von Wandscheiben aus CLT, LVL und GLVL muss der Beitrag der verschiedenen Wandkomponenten (Platten und Verbindungsmittel aus CLT, LVL und GLVL) und der Verbindungen, die das Abheben und Gleiten der Wand hemmen, zum Widerstand und der Verformung berücksichtigt werden.

(4) Für die Bemessung von Stürzen oder Brüstungen (siehe Bild 12.15) müssen die Auswirkungen zusätzlicher Biege- und Schubkräfte aufgrund horizontaler Lasten berücksichtigt werden, wenn der Hub angrenzender Wandscheiben nicht verhindert wird.

(5) Wenn die Lastübertragung innerhalb einer einteiligen Wand nicht nachgewiesen werden kann, müssen die Wandabschnitte an beiden Seiten des Sturzes und/oder der Brüstung als separate wirksame Wandscheiben betrachtet werden.

(6) Die Verbindungen zwischen den Teilen einer segmentierten Wandscheibe dürfen für eine konstante Schubkraftverteilung bemessen werden.



Legende
1 einteilige Wand
2 segmentierte Wand aus zwei Elementen
3 Sturz/Brüstung, der/die Biegemomente sowie Normal- und Schubkräfte übertragen kann
4 Sturz, der als gelenkiger, axial (Druck) starrer Biegeträger angesehen werden kann
5 Einwirkungen
6 zu übertragende Schnittgrößen
7 Reaktionskräfte und Momente

Bild 12.15 — Beispiel für eine Wandbaugruppe aus einteiligen oder segmentierten CLT-, LVL- oder GLVL-Patten

12.6.2 Decken- und Dachbauteile

(1) In 13.6.2 sind Bestimmungen für einfach aufgelagerte Scheiben wie Decken oder Dächer aus mechanisch verbundenen CLT-, LVL- und GLVL-Platten festgelegt.

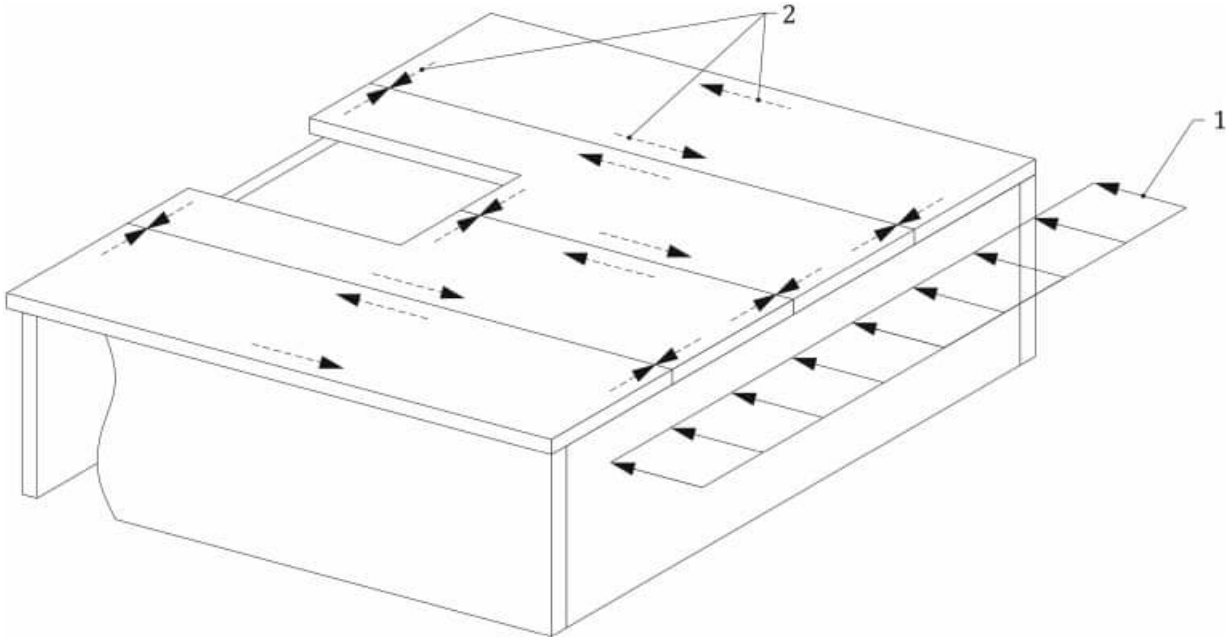
(2) Für Scheiben mit einer gleichmäßig verteilten Last, siehe Bild 12.16, muss das in 12.6.2 beschriebene Berechnungsverfahren angewendet werden, wenn:

— Dach- und Deckenscheiben aus CLT, LVL und GLVL, die nach 12.6.2 bemessen wurden, als starr angenommen werden;

— die Anwesenheit von Öffnungen mit erheblichem Einfluss berücksichtigt wurde; und

— der maximale Abstand für stiftförmige Verbindungsmittel in CLT-Platten 150 mm für Nägel und 500 mm für Schrauben beträgt.

(3) Die Schubkräfte in der Scheibe sollten als gleichmäßig über deren Breite verteilt angenommen werden.



Legende
1 horizontale Einwirkungen
2 zu übertragende Schnittkräfte

Bild 12.16 — Verteilung der Kräfte in einer Deckenscheibe

13 Gründungspfähle aus Holz

ANMERKUNG Angaben zur Bemessung von Gründungspfählen aus Vollholz können Abschnitt I.3 entnommen werden. Angaben zu Anforderungen für als Gründungspfähle verwendete Rundhölzer und Pfahlerweiterungen können Abschnitt I.4 entnommen werden.

Anhang A
(informativ)

Zusätzliche Hinweise zu Grundlagen für Bemessung und Konstruktion

A.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hinweise zu Abschnitt 4.

ANMERKUNG Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs können im Nationalen Anhang angegeben sein. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

A.2 Anwendungsbereich und Anwendungsgrenzen

(1) Dieser informative Anhang gilt für Abschnitt 4.

ANMERKUNG Siehe A.3.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

A.3 Zusätzliche Hinweise zur Verbesserung der Robustheit von Holzbauten

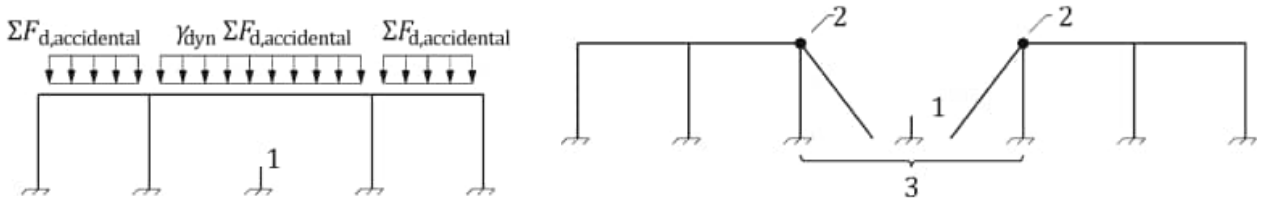
A.3.1 Anwendungsbereich

(1) Abschnitt A.3 behandelt Bemessungsstrategien zur Erhöhung der Robustheit auf Grundlage der Begrenzung des Schadensausmaßes entsprechend angenommener Szenarien eines lokalen Anfangsversagens, d. h.:

— Entwicklung alternativer Lastpfade (zum Beispiel Erhöhung der Duktilität, Verformungsvermögen und Redundanz von Tragwerksteilen) [Bild A.1 a)]; und/oder

— Segmentierung des Tragwerks in einzelne Teile, die in der Lage sind, einzustürzen, ohne Tragwerksversagen in anderen Teilen (durch die Verwendung von Schmelzelementen) auszulösen [Bild A.1 b)].

ANMERKUNG Beide Strategien basieren auf der Identifizierung angenommener Szenarien eines lokalen Anfangsversagens. Beispiele für Szenarien lokalen Anfangsversagens sind das Versagen eines tragenden Elements (Bauteil oder Verbindung), das systematisch oder zufällig geschwächt wird, oder ein Einsturz eines tragenden Elements aufgrund unvorhergesehener Einwirkungen.



a) Entfernen tragender Elemente **b) Segmentierung mithilfe von Sollbruchstellen**

Legende
1 lokales Anfangsversagen
2 Sollbruchstelle (Verbindung)
3 eingestürzter Bereich

Bild A.1 — Bemessungsstrategien zur Erhöhung der Robustheit auf der Grundlage der Begrenzung des Schadensausmaßes entsprechend angenommener Szenarien eines lokalen Anfangsversagens

(2) Die Bemessungsszenarien in diesem informativen Anhang sollten als außergewöhnliche Bemessungssituationen betrachtet werden.

(3) A.3.2 enthält die Grundlagen für den Nachweis alternativer Lastpfade innerhalb des Tragwerks durch Bemessung für das Entfernen eines tragenden Elementes aus dem Tragwerk.

(4) A.3.3 enthält die Grundlage für den Nachweis der Segmentierung des Tragwerks durch die Bemessung von Sollbruchstellen.

A.3.2 Bemessung für das Entfernen tragender Elemente

A.3.2.1 Allgemeines

(1) Bei der Bemessung für das Entfernen tragender Elemente sollten zwei aufeinander folgende Bemessungsszenarien, siehe Tabelle A.1, berücksichtigt werden:

— Versagen eines tragenden Elements einschließlich dynamischer Auswirkungen und Stoßeinwirkung durch fallende Trümmer; und

— Verbleibendes Tragwerk ohne das versagte tragende Element.

ANMERKUNG 1 Einige Szenarien für das Entfernen von Elementen sehen möglicherweise keine dynamischen Auswirkungen auf das Tragwerk vor (z. B. schrittweiser Verlust eines Elements während eines Feuers, übermäßiges Setzen einer Gründung). In solchen Fällen ist nur das zweite Bemessungsszenario maßgebend.

ANMERKUNG 2 Wenn ein alternativer Lastpfad mobilisiert wird, könnte das Versagen unbemerkt bleiben, wenn das Bauwerk keine sichtbaren Durchbiegungen oder weitreichende Rissbildung aufweist, und letztendlich zu einem progressiven Einsturz führen.

A.3.2.2 Statische Berechnung

(1) Das Verhalten eines Tragwerks bei Szenarien mit plötzlichem Entfernen von Elementen sollte nachgewiesen werden durch:

— dynamische Berechnung; oder

— quasi-statische Berechnung, in der die dynamischen Auswirkungen durch eine quasi-statische Belastung unter Verwendung geeigneter dynamischer Erhöhungsfaktoren repräsentiert werden.

(2) Es sollten die Kombinationen von Einwirkungen nach Tabelle A.1 verwendet werden.

(3) Einwirkungen sollten den Klassen der Lasteinwirkungsdauer nach Tabelle A.1 zugewiesen werden.

(4) Wenn eine quasi-statische Berechnung angewendet wird, sollten die dynamischen Auswirkungen durch eine quasi-statische Belastung erhöht um einen dynamischen Erhöhungsfaktor dargestellt werden. Liegen keine genaueren Informationen vor, dürfen die dynamischen Verstärkungsbeiwerte nach Tabelle A.1 verwendet werden.

Tabelle A.1 — Klassen der Lasteinwirkungsdauer, Kombinationen von Einwirkungen und dynamische Erhöhungsfaktoren bei Bemessung für das Entfernen tragender Elemente

Bemessungsszenario	Klasse der Lasteinwirkungsdauer	Kombination von Einwirkungen	Dynamischer Erhöhungsfaktor k_{dyn}[a]
Versagen des tragenden Elements	Sehr kurz	Kombination von Einwirkungen für außergewöhnliche Bemessungssituationen	k_{dyn} = 2,0
Tragwerk ohne das entfernte Element	Kurz[b]		Nicht zutreffend (d. h. k_{dyn} = 1,0)

[a] Berücksichtigt nicht die Stoßeinwirkung von Trümmern.

[b] Definiert durch das Zeitintervall zwischen dem Anfangsversagen und dem Abstützen des Resttragwerks.

A.3.3 Bemessung für die Segmentierung unter Verwendung von Sollbruchstellen

A.3.3.1 Allgemeines

(1) Die Robustheit sollte durch die Bemessung für die Segmentierung, z. B. durch die Isolierung einstürzender Tragwerksteile erhöht werden.

ANMERKUNG 1 Die Segmentierung durch Unterbrechung der Tragwerkskontinuität ist besonders wichtig, um das Ausmaß des Einsturzes im Fall systematischer Fehler zu begrenzen, die den Widerstand des Tragwerks an vielen Stellen reduzieren (z. B. in repetitiven Tragwerken).

ANMERKUNG 2 Es ist wichtig, sicherzustellen, dass das Resttragwerk in der Lage ist, die maßgebenden horizontalen Lasten zu tragen, und dass seine Bauteile ausreichend ausgesteift sind.

(2) Die Segmentierung darf durch Begrenzung des oberen Wertes des Widerstands (Tragfähigkeit) von Sollbruchstellen erreicht werden, welche tragende Elemente sind, die erwartungsgemäß in bestimmten Schadensszenarien versagen sollen, um einen progressiven Einsturz aufzuhalten.

(3) Die Sollbruchstellen sollten Verbindungen sein und ihre Position sollte für spezifische Szenarien des lokalen Anfangsversagens so gewählt werden, dass eine effektive Segmentierung für das tatsächliche Tragsystem erreicht wird.

ANMERKUNG Die Bemessung für die Segmentierung und die Bemessung für das Entfernen tragender Elemente können kombiniert werden. Das Tragwerk kann beispielsweise segmentiert und auf der Grundlage von Abschnitt A.3 können in den Segmenten alternative Lastpfade vorgesehen werden.

A.3.3.2 Nachweis

(1) Der Bemessungswert des Widerstands (Tragfähigkeit) R_d der Sollbruchstelle sollte die durch Ungleichung von Gleichung (A.1) nachgewiesen werden.

$$R_{\mathrm{d}} \leq E_{\mathrm{fuse,d}} \tag{A.1}$$

Dabei ist

R_{d} der obere Bemessungswert des Widerstands (Tragfähigkeit) der Sollbruchstelle;

$E_{\mathrm{fuse,d}}$ der Bemessungswert der Auswirkung der Einwirkung, die die Sollbruchstelle im Fall eines Einsturzes tragen wird.

ANMERKUNG Der Bemessungswert der Auswirkung der Einwirkung $E_{\mathrm{fuse,d}}$ basiert üblicherweise auf Berechnungen spezifischer Szenarien des lokalen Anfangsversagens (einschließlich maßgebender dynamischer Auswirkungen). In vielen Fällen ist $E_{\mathrm{fuse,d}}$ hauptsächlich vom Eigengewicht des Tragwerksteiles abhängig, von dem angenommen wird, dass es kollabiert.

(2) Der Widerstand R_{d} sollte unter Verwendung folgender Werte berechnet werden:

— 95%-Fraktilwerte $R_{0.95}$ des Widerstands;

— Teilsicherheitsbeiwerte γ_{M} oder γ_{R} für außergewöhnliche Bemessungssituationen, siehe Tabelle 4.5;

— Modifikationsbeiwerte kmod für Einwirkungen, die der Klasse der Lasteinwirkungsdauer „sehr kurz“ zugewiesen sind, siehe Tabelle 5.4.

(3) Die Werte von $R_{0.95}$ sind in hohem Maße von der jeweiligen Art der Verbindung abhängig. Liegen keine genaueren Informationen vor, darf $R_{0.95} = 2{,}5R_{\mathrm{k}}$ verwendet werden.

ANMERKUNG Verbindungen mit auf Abscheren beanspruchten stiftförmigen Verbindungsmitteln neigen dazu, erhebliche Überfestigkeiten aufgrund einer möglicherweise ausgeprägten Seilwirkung zu haben.

Anhang B
(informativ)

Zusätzliche Angaben zur statischen Berechnung

B.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 7.

ANMERKUNG Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs können im Nationalen Anhang angegeben sein. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

B.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser informative Anhang gilt für Abschnitt 7.

ANMERKUNG Siehe B.3.1, B.4.1 und B.5.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

B.3 Stabilität und Aussteifung von Bauteilen und Tragsystemen

B.3.1 Anwendungsbereich

(1) Abschnitt B.3 gilt für gerade Bauteile unter Druck oder unter Biegung, letztlich in Kombination mit Normalkraft, zur Bestimmung ihrer jeweiligen kritischen Lasten, kritischen Biegemomente oder effektiven Längen als Eingabegrößen für eine Bemessung mit dem sogenannten Verfahren der effektiven Länge (ELM, en: Effective Length Method).

(2) Dieser informative Anhang enthält Hilfestellungen für die Bemessung von Aussteifungssystemen: Steifigkeiten, Aussteifungskräfte und Verformungen.

ANMERKUNG Diese Hilfestellungen geben allgemeines mechanisches Wissen aus der klassischen Stabilitätstheorie für Holz und technische Holzprodukte in üblichen Bemessungssituationen wieder. Sie erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und schließen keine erweiterten Verfahren und Modelle ein, wie z. B. Software, FE-Modelle, Lösung von Differentialgleichungen, Energieverfahren (nicht-erschöpfende Liste) für die Modellierung von Tragsystemen einschließlich ihrer Aussteifungselemente.

(3) In diesem informativen Anhang wird angenommen, dass Schubverformung vernachlässigt werden kann.

B.3.2 Nicht ausgesteifte Bauteile: effektive Längen und kritische Lasten

B.3.2.1 Allgemeines

(1) Die kritischen Beiwerte α, durch welche die Belastung geteilt werden sollte, um elastische Instabilität auszulösen, sollten wie folgt für die unterschiedlichen Knickmodi der Bauteile angesetzt werden:

$$\alpha = \begin{cases} \dfrac{N_{c,0,d}}{N_{y/z,cr}} & \text{für Biegeknicken um die jeweilige Achse} \\ \dfrac{{M_{y,d}}^2}{{M_{y,cr}}^2} + \dfrac{N_{c,0,d}}{N_{z,cr}} & \text{für Biegedrillknicken unter Druckkraft} \\ \dfrac{{M_{y,d}}^2}{{M_{y,cr}}^2} - \dfrac{N_{t,0,d}}{N_{z,cr}} & \text{für Biegedrillknicken unter Zugkraft} \end{cases} \tag{B.1}$$

Dabei ist

$N_{c,0,d}$ der Bemessungswert der axialen Druckkraft im Bauteil;

$N_{t,0,d}$ der Bemessungswert der axialen Zugkraft im Bauteil;

$N_{y/z,cr}$ die kritische Kraft für das Biegeknicken um die jeweilige Achse;

$M_{y,d}$ der Bemessungswert des Biegemoments um die y-Achse;

$M_{y,cr}$ das kritische Biegemoment des Bauteils.

ANMERKUNG Der Wert $\alpha = 1{,}0$ entspricht der elastischen Instabilität. Der kritische Beiwert ist der Kehrwert des Eigenwertes k_{EV} des betrachteten Knickfalls.

(2) Um übermäßige nichtlineare Verformungen von Bauteilen zu verhindern, sollte Gleichung (B.2) erfüllt sein; übliche obere Grenzwerte für den kritischen Beiwert α sind in Tabelle B.1 angegeben:

$$\alpha \leq \frac{1}{1 + \dfrac{e_y + v_{1st}}{v_{2nd}}} \tag{B.2}$$

Dabei ist

e_y die äquivalente Vorkrümmung;

v_{1st} die Grenzverformung nach linearer Berechnung (nach Theorie 1. Ordnung) aus Querlast, sofern zutreffend, welche die ursprüngliche Imperfektion e_y überlagert;

v_{2nd} die für die Komponente der Gesamtverformung nach Theorie 2. Ordnung festgelegte Grenzverformung.

ANMERKUNG Gleichung (B.2) kann für die z-Achse mit e_z, w_{1st} und w_{2nd} übertragen werden.

Tabelle B.1 — Obere Grenzwerte für den kritischen Beiwert α

$e_{y/z}$	v/w_{1st}	v/w_{2nd}	$a \leq$
$l/400$	— (kein Quermoment)	$l/500$	0,44
$l/400$	$l/200$	$l/500$	0,21
$l/1\,000$	— (kein Quermoment)	$l/500$	0,66
$l/1\,000$	$l/200$	$l/500$	0,25

B.3.2.2 Druckstäbe

(1) Kritische Lasten $N_{y/z,crit}$ nicht ausgesteifter Bauteile unter konstanter Druckkraft dürfen wie folgt bestimmt werden:

$$N_{y/z,crit} = \pi^2 \frac{E_0 \, I_{y/z}}{l_{c,y/z,ef}{}^2} \tag{B.3}$$

mit

$$l_{c,y/z,ef} = k_{fb,y/z} \, l \tag{B.4}$$

Dabei ist

E_0 der Elastizitätsmodul parallel zur Faser;

$I_{y/z}$ das Flächenträgheitsmoment um die jeweilige Achse;

$l_{c,y/z,ef}$ die effektive Länge für Biegeknicken um die jeweilige Achse;

$k_{fb,y/z}$ der Beiwert zur Berücksichtigung des Einflusses der Grenzbedingungen für Biegeknicken um die jeweilige Achse. Werte sind in Tabelle B.2 angegeben;

l die Länge des Bauteils.

ANMERKUNG Gleichung (B.3) vernachlässigt die Auswirkung von Schub.

Tabelle B.2 — Äquivalente Längenbeiwerte $k_{fb,y/z}$

Grenzbedingungen	$k_{fb,y/z}$
Gestiftet – gestiftet	1,00
Befestigt – gestiftet	0,70
Befestigt – befestigt	0,50
Auskragung	2,00

ANMERKUNG Die in Tabelle B.2 (für übliche Grenzbedingungen) angegebenen Werte nach beruhen auf der Annahme von gelenkigen Auflagern (Gelenke) ohne Rotationssteifigkeit sowie Festlagern (Klemmen) mit unbegrenzter Rotationssteifigkeit.

B.3.2.3 Biegestäbe

(1) Das kritische Biegemoment $M_{y,cr}$ nicht ausgesteifter Bauteile unter Biegung darf wie folgt berechnet werden:

$$M_{y,cr} = \frac{\pi}{l_{m,ef}} \sqrt{E_0 \, I_z G_0 \, I_x} \tag{B.5}$$

mit

$$l_{m,ef} = \frac{l}{k_1 \, k_{ecc}} \tag{B.6}$$

$$k_{ecc} = \eta + \sqrt{\eta^2 + 1} \tag{B.7}$$

$$\eta = k_2 \frac{a_z}{l} \sqrt{\frac{E_0 \, I_z}{G_0 \, I_x}} \tag{B.8}$$

Dabei ist

$l_{m,ef}$ die effektive Länge des Biegestabs in Abhängigkeit von den Grenzbedingungen und der Form des Biegemoments entlang des gesamten Bauteils;

E_0 der Elastizitätsmodul parallel zur Faser;

I_z das Flächenträgheitsmoment um die z-Achse;

G_0 der Schubmodul;

I_x das Torsionsträgheitsmoment nach Gleichung (B.9);

l die Länge des nicht ausgesteiften Bauteils;

k_1 der Beiwert zur Berücksichtigung der Form des Biegemoments nach Tabelle B.3 bis Tabelle B.7;

k_{ecc} der Beiwert zur Berücksichtigung der ausmittigen Lastanordnung;

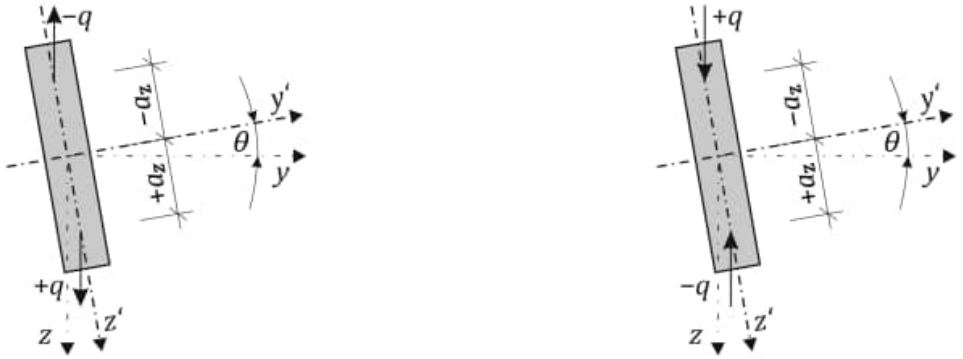
η ein Parameter für die Berechnung von k_{ecc};

k_2 der Beiwert zur Berücksichtigung der Lastanordnung nach Tabelle B.3 bis Tabelle B.7;

a_z der Abstand zwischen dem Schwerpunkt des Querschnitts und dem Lasteinleitungspunkt bei Berücksichtigung mit seinem Vorzeichen entlang der z-Achse, siehe Bild B.1.

ANMERKUNG 1 Gleichung (B.5) vernachlässigt die Auswirkung von Schub und Verwerfungstorsion. Der Querschnitt des Bauteils ist so gewählt, dass gilt $I_y > I_z$.

ANMERKUNG 2 Je nach Vorzeichen der Last und ihrer Position im Verhältnis zur Nulllinie hat die Ausmittigkeit a_z eine günstige oder ungünstige Auswirkung auf die kritische Spannung, siehe Bild B.1.



a) Stabilisierende Konfigurationen **b) Destabilisierende Konfigurationen**

Legende
θ Rotationswinkel des Querschnitts

Bild B.1 — Biegedrillknicken: Auswirkungen der Ausmittigkeit der Last

(2) Das Torsionsträgheitsmoment I_x von Bauteilen mit rechteckigem Querschnitt darf wie folgt bestimmt werden:

$$I_x = \begin{cases} \frac{b^3 h}{3}\left(1 - 0{,}63\frac{b}{h}\right) \text{ für rechteckige Querschnitte} \\ \frac{{t_{CLT}}^3 h_{CLT}}{3}\left(1 - 0{,}63\frac{t_{CLT}}{h_{CLT}}\right) \text{ für rechteckigen CLT-Querschnitt bei Verwendung als Träger} \end{cases} \quad \text{(B.9)}$$

Dabei ist

b die Breite des Biegestabs;

h die Höhe des Biegestabs;

t_{CLT} die Gesamtdicke des CLT-Bauteils;

h_{CLT} die Höhe des CLT-Bauteils.

(3) Alternativ zu Tabelle B.3 bis Tabelle B.7 darf k_1 wie folgt für gabelgelagerte Bauteile mit verteilten Lasten abgeschätzt werden:

$$k_1 = \frac{12}{2 + 3\left|\frac{M_A}{M_{max}}\right| + 4\left|\frac{M_B}{M_{max}}\right| + 3\left|\frac{M_C}{M_{max}}\right|} \quad \text{mit } k_1 \leq 2{,}5 \quad \text{(B.10)}$$

Dabei ist/sind

$M_{A/B/C}$ die Biegemomente bei 1/4, 1/2 bzw. 3/4 der Stützweite der nicht ausgesteiften Länge l;

M_{max} das maximale Biegemoment entlang des gesamten Bauteils.

ANMERKUNG Diese Gleichung basiert auf der Arbeit von Kirby & Nethercot, die ursprünglich für Stahlbauteile entwickelt wurde. Ihre Genauigkeit ist ausreichend für praktische Fälle und Bauteile, für die verteilte Lasten anwendbar sind. Wie angegeben werden Absolutwerte von Biegemomenten berücksichtigt.

(5) Die vorstehenden Bestimmungen dürfen für gabelgelagerte konische Bauteile verwendet werden, siehe Bild B.2, wobei h durch die äquivalente Höhe h_{eq} ersetzt wird, die wie folgt bestimmt wird:

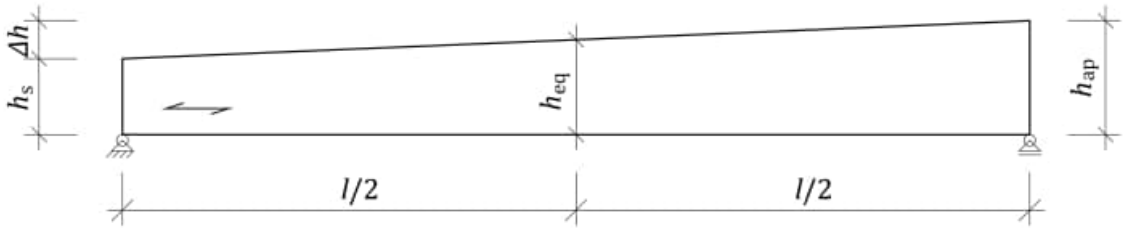
$$h_{eq} = h_s + 0{,}50\,\Delta h \tag{B.11}$$

Dabei ist

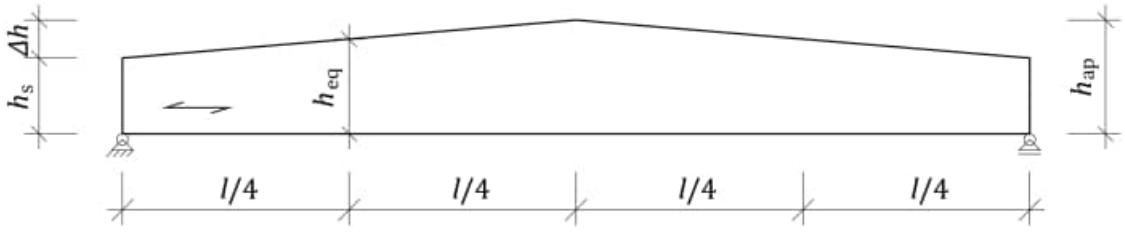
h_s die Höhe des Bauteils an den Auflagern;

Δh die Höhenabweichung des Bauteils.

ANMERKUNG Diese Gleichung ist eine Annäherung unter der Annahme symmetrischer Beanspruchung, deren Genauigkeit für praktische Fälle ausreicht. Unterschiedliche Last- und/oder Grenzbedingungen können unterschiedliche Ergebnisse liefern.



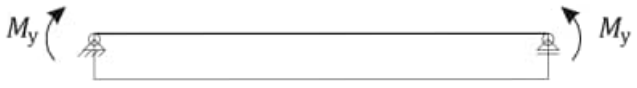
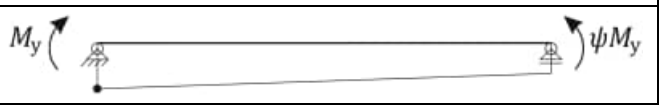
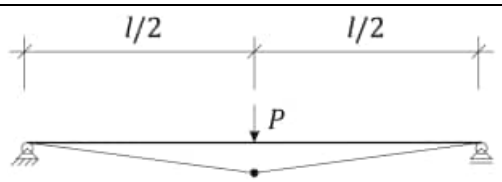
a) Einzelner Anschnittswinkel



b) Symmetrische doppelte Anschnittswinkel

Bild B.2 — Äquivalente Höhe konischer Bauteile unter Biegung

Tabelle B.3 — Gabelgelagerte Einfeld-Träger: übliche Werte von k_1 und k_2

Anwendungs-fall	Biegemomentform	Bezugs-moment	k_1	k_2
a)		M	1,00	0
b)		M	$1{,}77 - \psi$	0
c)		$P\,l/4$	1,35	1,74

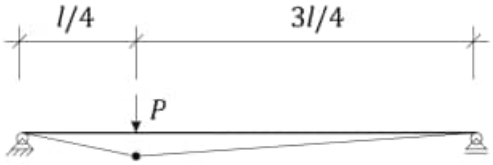
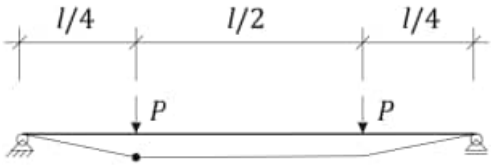
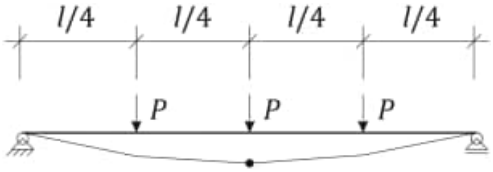
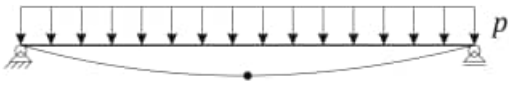
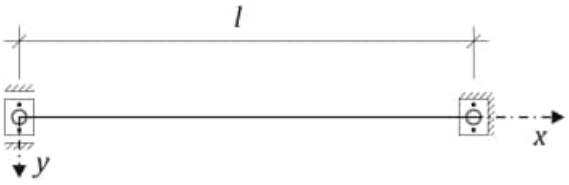
Anwendungs-fall	Biegemomentform	Bezugs-moment	k_1	k_2
d)		3 $P\,l/16$	1,45	1,23
e)		$P\,l/4$	1,04	1,33
f)		$P\,l/2$	1,18	1,50
g)		$p\,l^2/8$	1,13	1,44
h)		M	1,31	0,41
i)		**Grenzbedingungen**		

Tabelle B.4 — Fest-Fest-Einfeld-Träger: übliche Werte von k_1 und k_2

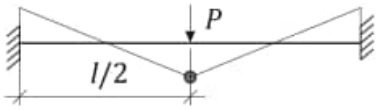
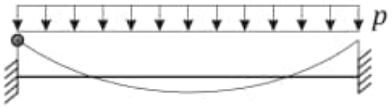
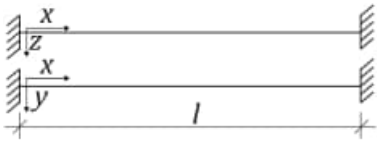
Anwendungsfall	Biegemomentform	Bezugsmoment	k_1	k_2
a)		$P\,l/8$	1,90	4,85
b)		$-p\,l^2/12$	3,03	5,80
c)		**Grenzbedingungen**		

Tabelle B.5 — Auskragung mit freiem Ende: übliche Werte von k_1 und k_2

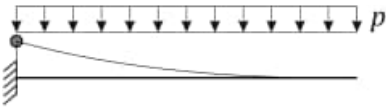
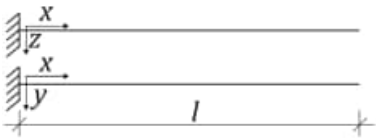
Anwendungsfall	Biegemomentform	Bezugsmoment	k_1	k_2
a)		$P\,l$	1,28	1,50
b)		$p\,l^2/2$	2,05	2,61
c)		**Grenzbedingungen**		

Tabelle B.6 — Auskragung mit ausgesteiftem Ende: übliche Werte von k_1 und k_2

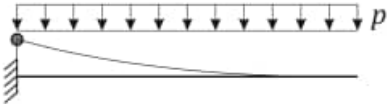
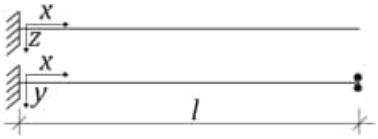
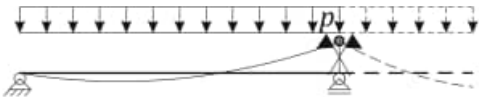
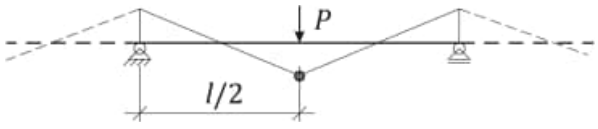
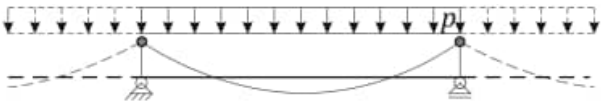
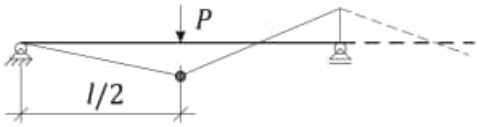
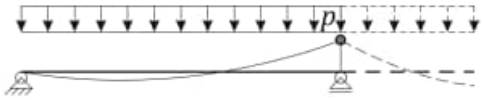
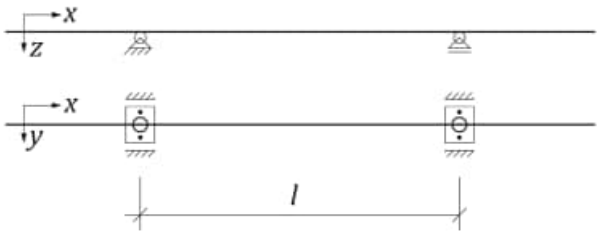
Anwendungsfall	Biegemomentform	Bezugsmoment	k_1	k_2
a)		$P\,l$	1,77	0
b)		$p\,l^2/2$	2,54	0,81
c)		**Grenzbedingungen**		

Tabelle B.7 — Gabelgelagerte Mehrfeld-Träger: übliche Werte von k_1 und k_2

Anwendungsfall	Biegemomentform	Bezugsmoment	k_1	k_2
a)	Zweifeld-Träger (gleiche Stützweiten)			
		$-p\,l^2/8$	2,22	2,83
b)	Mehrfeld-Träger (gleiche Stützweiten), zwischenliegende Stützweite			
		$P\,l/8$	1,70	4,29
		$-p\,l^2/12$	2,58	4,92
c)	Mehrfeld-Träger (gleiche Stützweiten), Endstützweite			
		$P\,l/5{,}85$	1,49	2,77

Anwendungsfall	Biegemomentform	Bezugsmoment	k_1	k_2
		$-p\,l^2/9{,}5$	1,67	2,59
d)		**Grenzbedingungen**		

B.3.3 Ausgesteifte Bauteile und Aussteifungssysteme

B.3.3.1 Allgemeines

(1) Es gilt 7.5.

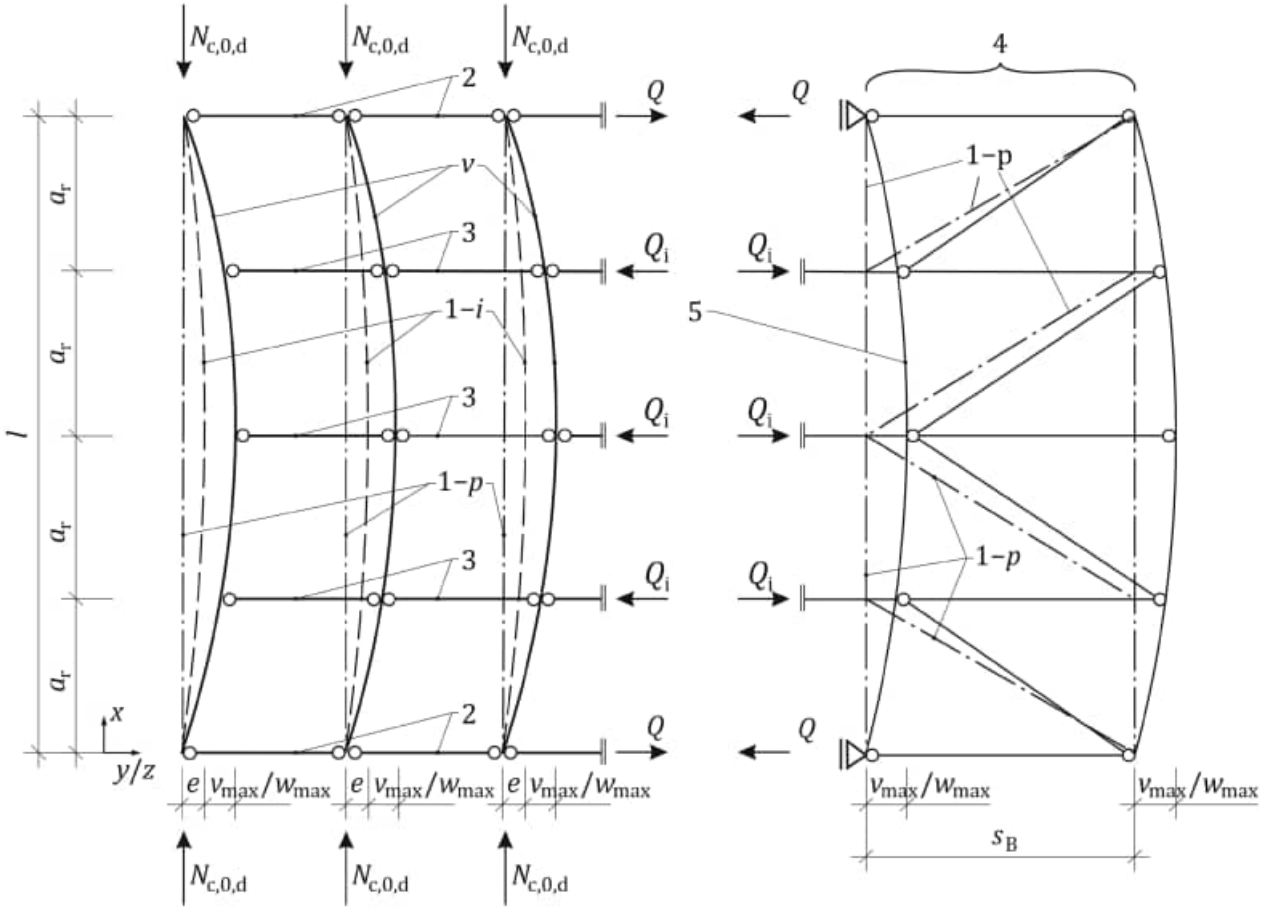
(2) Aussteifungssysteme sollten so bemessen werden (Steifigkeit, Aussteifungskräfte und Verformungen), dass ein stabiles Gleichgewicht sichergestellt wird sowie Versagen und übermäßige Verformung ebener Tragwerke als Teile unterteilter räumlicher Tragwerke (Haupttragwerke) und einzelner Bauteile, die ansonsten nicht ausreichend steif sind (als ausgesteifte Teile oder Bauteile bezeichnet, siehe Bild B.3 und Bild B.4), verhindert werden.

(3) Alle Kräfte in Bauteilen, die in diesem informativen Anhang in Bezug genommen werden, sollten Berechnungen nach Theorie 1. Ordnung entnommen werden.

(4) Sofern ein Bauteil in zwei Richtungen versteift ist, darf die Versteifung in jede Richtung separat bemessen werden.

ANMERKUNG 1 Während die anfängliche Vorkrümmung einer einfach aufgelagerten geraden Druckstrebe Versteifungskräfte verursacht, die eine innere Gleichgewichtsgruppe bilden (siehe Bild B.3), verursacht die Vorverdrehung einer Druckstrebe Versteifungskräfte, die wegen der Gefahr des Umkippens durch ein äußeres Kräftepaar ins Gleichgewicht gebracht werden müssen (siehe Bild B.4).

ANMERKUNG 2 Für einen geraden Träger auf Gabellagerungen besteht eine Gefahr des Umkippens sowohl durch die anfängliche Vorkrümmung als auch durch die Vorverdrehung. Das ausgleichende äußere Kräftepaar eines Trägers wird als Gabelmoment bezeichnet und verursacht die Torsion im Träger.

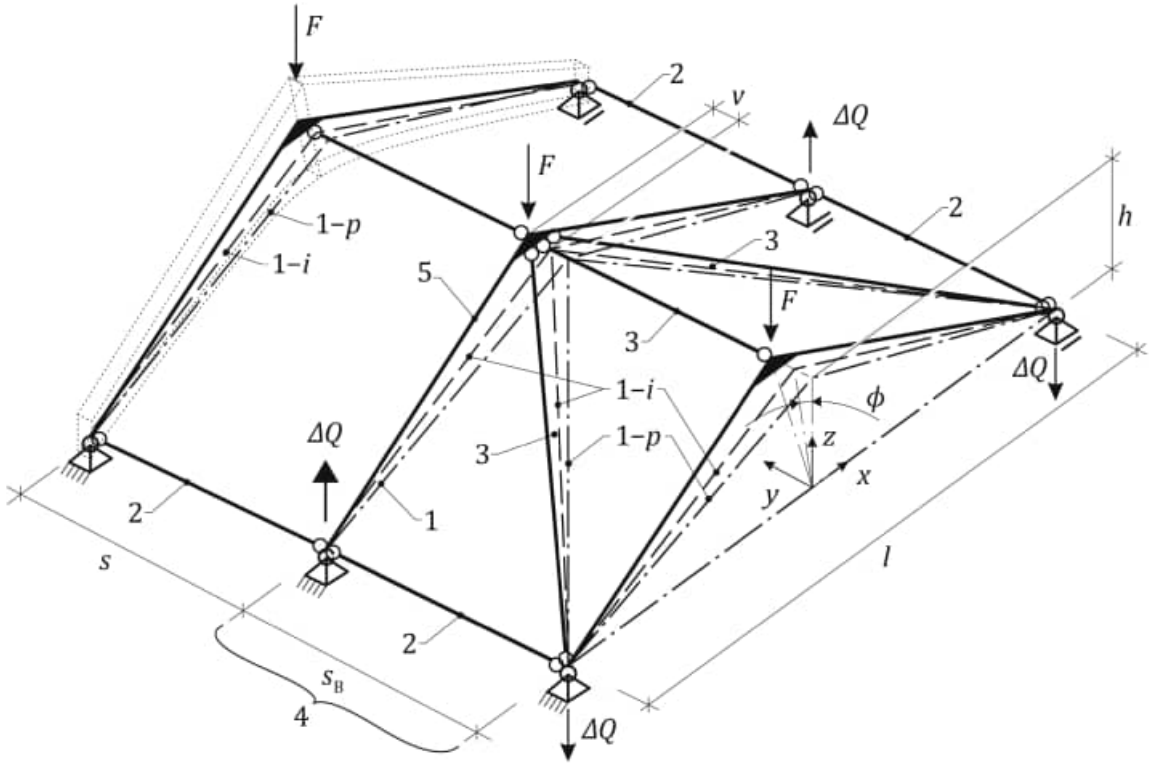


Legende

1-p perfekte Geometrie
1-i imperfekte Geometrie
2 Endrückhaltevorrichtungen (Stift-Stift)
3 elastische Rückhaltevorrichtungen (Stift-Stift)
4 elastischer Aussteifungsfachwerkträger, bestehend aus 2 geraden Bauteilen, 4 Diagonalen und 5 Rückhaltevorrichtungen
5 verformtes Aussteifungssystem

ANMERKUNG Dieses ebene Tragsystem besteht aus 3 primären geraden Trägerstützen (links), ausgesteift durch 5 Rückhaltevorrichtungen, die mit einem sekundären Tragwerk in der Ebene verbunden sind (rechts); das Gleichgewicht erfordert kein Auflager.

Bild B.3 — Ebene Tragsysteme mit Aussteifung



Legende
1-p perfekte Geometrie
1-i imperfekte Geometrie
2 Endrückhaltevorrichtungen (Stift-Stift)
3 Diagonale (Stift-Stift)
4 elastischer räumlicher Aussteifungsfachwerkträger, bestehend aus 2 Satteldachträgern mit gekrümmtem Untergurt, 2 Diagonalen und 3 Rückhaltevorrichtungen
5 verformtes Aussteifungssystem

ANMERKUNG 1 Dieses räumliche Tragsystem besteht aus 3 Satteldachträgern mit gekrümmtem Untergurt, versteift durch 3 Rückhaltevorrichtungen an einem räumlichen sekundären Tragwerk; das Gleichgewicht erfordert ein Auflager.

ANMERKUNG 2 Die Aussteifungsreaktionskraft ΔQ an Auflagern kann mit $\Delta Q = n\,F\,\frac{\phi_S\,\Delta h}{2\,s_B}$ abgeschätzt werden.

Bild B.4 — Räumliche Tragsysteme mit Aussteifung

(5) Die Bewertung der Steifigkeit von ebenen oder räumlichen Aussteifungssystemen sollte die Art und Reaktion (Beulmodus) des elastischen Aussteifungsunterbaus berücksichtigen (z. B. einzelne Rückhaltevorrichtungen auf einem starren Unterbau, elastischer Aussteifungsträger, elastischer Aussteifungsfachwerkträger).

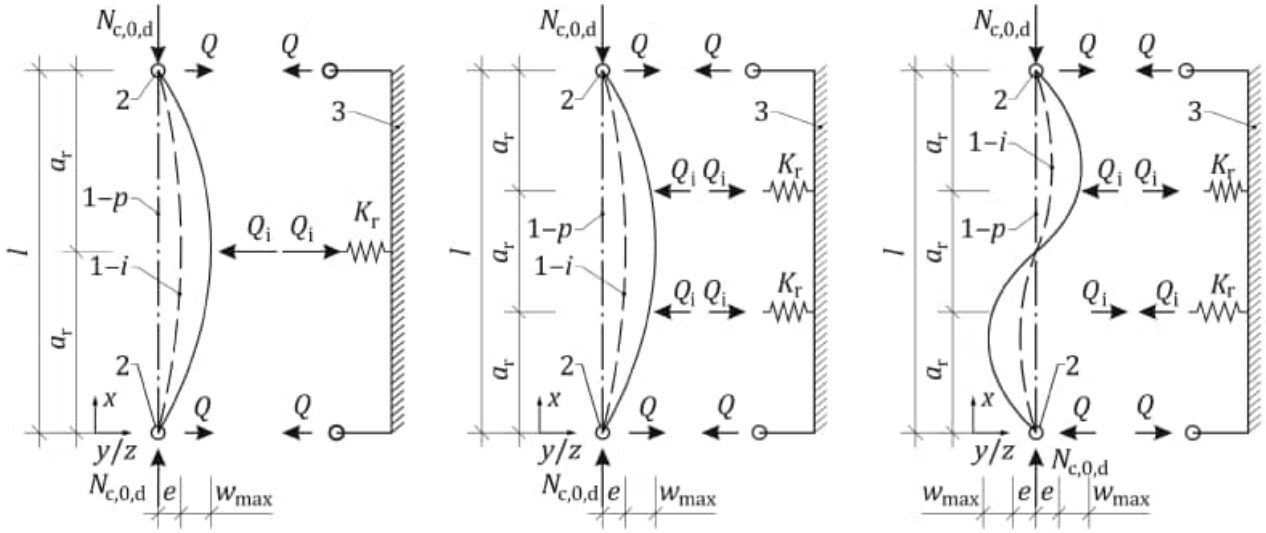
B.3.3.2 Ausgesteifte Druckstäbe auf starren Unterbauten

(1) B.3.3.2 darf für Druckstäbe angewendet werden, wenn gleichzeitig Folgendes zutrifft:

— das ausgesteifte Bauteil hat die Länge l und die konstante Biegesteifigkeit EI0 (Nmm²) und ist an seinen Enden gelenkig gelagert und einer konstanten axialen Druckkraft $N_{c,0,d}$ ausgesetzt;

— es ist mit bis zu 3 einzelnen elastischen Rückhaltevorrichtungen $n_{el,r}$ in gleichen Zwischenabständen zu a_r eingespannt, wobei jede eine Steifigkeit von K_r, in N/mm, aufweist, siehe Bild B.5 a), b) und c). Ausgesteifte Bauteile mit $n_{el,r} \geq 4$ sollten nach B.4.5 bezüglich mit verschmierten elastischen Rückhaltevorrichtungen ausgesteiften Bauteilen (elastische Gründung) betrachtet werden;

— die elastischen Rückhaltevorrichtungen werden durch einen starren Unterbau gestützt.



a) Bauteil mit 3 Rückhaltevorrichtungen; m = 1

b) Bauteil mit 4 Rückhaltevorrichtungen; m = 1

c) Bauteil mit 4 Rückhaltevorrichtungen; m = 2

Legende
1-p perfekte Geometrie
1-i imperfektes Bauteil
3 starre Rückhaltevorrichtungen (Stift)
4 starrer Unterbau
m Anzahl (ganzzahliger Wert) der Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus

ANMERKUNG Für Fall a) gilt $Q = Q_i/2$. Für Fall b) gilt $Q = Q_i$. Für Fall c) gilt $Q = Q_i/3$.

Bild B.5 — Druckstäbe auf starrem Unterbau

(2) Die effektive Länge l_{ef} des ausgesteiften Bauteils sowie die Anzahl m der Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus dürfen wie folgt bestimmt werden:

$$\frac{l}{l_{ef}} = \min_{1 \le m \le n_{el,r}} \left\{ \sqrt{m^2 \left(1 + \frac{K_{rel}}{m^4\ \pi^2}\right)}; n_{el,r} + 1 \right\} \tag{B.12}$$

mit

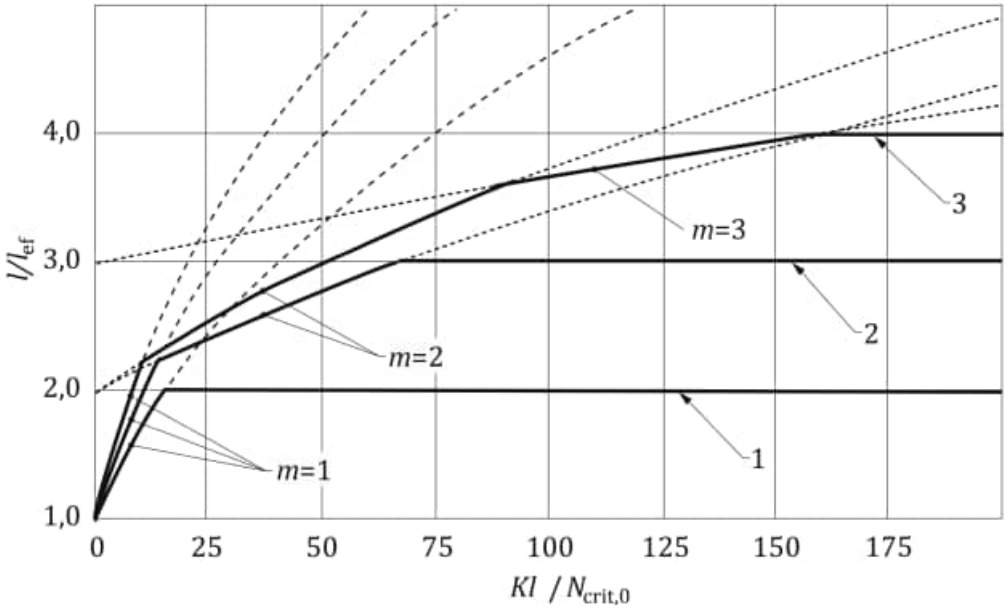
$$K_{rel} = \frac{K_r\ l}{N_{cr,0}} \left(n_{el,r} + 1\right) \tag{B.13}$$

Dabei ist

K_{rel} die (dimensionslose) bezogene Steifigkeit des ausgesteiften Bauteils;

$N_{cr,0}$ die kritische Kraft (Euler) des nicht ausgesteiften Bauteils.

ANMERKUNG Anhand Gleichung (B.12) werden sowohl die effektive Länge als auch der Parameter m berechnet. Die Anzahl m der Halbsinuswelle(n) (ganzzahliger Wert) im grundlegenden Knickmodus wird mittels Bewertungen nach Gleichung (B.12) über eine ausreichende Anzahl m bestimmt, um einen Mindestwert zu ermitteln. In üblichen Fällen ist ein Wert bis zu m = 6…7 ausreichend. Dieser Parameter m wird weiterhin in der Berechnung der Aussteifungskräfte verwendet.



Legende
m Anzahl der Halbsinuswellen im 1. Knickmodus mit $m \le n_{R,sp} + 1$
1 Bauteil mit 3 Rückhaltevorrichtungen ($n_{el,r} = 1$)
2 Bauteil mit 4 Rückhaltevorrichtungen ($n_{el,r} = 2$)
3 Bauteil mit 5 Rückhaltevorrichtungen ($n_{el,r} = 3$)

Bild B.6 — Verhältnis l/l_{ef} für Druckstäbe auf starrem Unterbau

(3) Die Übergänge zwischen Knickmodi, siehe Bild B.6 (z. B. zwischen $m = 1$ und $m = 2$) treten bei Werten von $K_r\, l/N_{crit.0}$ auf, welche wie folgt bestimmt werden dürfen, und Tabelle B.8 enthält Werte für Bauteile mit 3, 4 und 5 Rückhaltevorrichtungen:

$$\frac{K_r\, l}{N_{cr,0}} = \begin{cases} \dfrac{\pi^2 m^2}{n_{el,r}+1}(m+1)^2, \text{für } m < n_{el,r}+1 \\ \pi^2\, {n_{el,r}}^2\, \dfrac{1+2\,n_{el,r}}{n_{el,r}+1}, \text{für } m = n_{el,r}+1 \end{cases} \tag{B.14}$$

Dabei ist

$N_{cr,0}$ die kritische Kraft (Euler) des nicht ausgesteiften Bauteils;

m die Anzahl (ganzzahliger Wert) der Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus;

$n_{el,r}$ die Anzahl der einzelnen elastischen Rückhaltevorrichtungen.

Tabelle B.8 — Übergänge zwischen Knickmodi

Anzahl der Rückhaltevorrichtungen	$n_{el,r}$	$m = 1$		$m = 2$		$m = 3$	
3 Rückhaltevorrichtungen	1	$0 \le \frac{K_r\, l}{N_{cr,0}} \le$	14,8	$< \frac{K_r\, l}{N_{crit,0}} \le$	—	$< \frac{K_r\, l}{N_{cr,0}} \le$	—
4 Rückhaltevorrichtungen	2		13,2		66		—
5 Rückhaltevorrichtungen	3		9,9		89		155

(4) Die Aussteifungskräfte Q_i in den einzelnen elastischen Rückhaltevorrichtungen dürfen wie folgt bestimmt werden, und Hüllwerte sind in Tabelle B.9 angegeben:

$$Q_i = K_r \, e_0 \frac{\alpha_c}{1 - \alpha_c} = K_r \, w_{max} \tag{B.15}$$

mit

$$e_0 = \varepsilon \, l_{ef} \tag{B.16}$$

Dabei ist

e_0 die äquivalente Vorkrümmung des Bauteils;

α_c der kritische Beiwert des ausgesteiften Bauteils mit effektiver Länge l_{ef} bei Berechnung nach Gleichung (B.12);

w_{max} die maximale Verformung des ausgesteiften Bauteils;

ε die dimensionslose Imperfektion nach Abschnitt 7;

l_{ef} die effektive Länge des ausgesteiften Bauteils nach Gleichung (B.12).

ANMERKUNG Gleichung (B.15) beruht auf der konservativen Annahme, dass die Abszisse der Rückhaltevorrichtung jener der maximalen Verformung w_{max} entspricht (z. B. $n_{el,r} = 1$ mit $m = 1$). Genaue Aussteifungskräfte in jeder Rückhaltevorrichtung können mit $Q_i = K_r \, w_r$ berechnet werden; dabei ist w_r die Verformung jeder Rückhaltevorrichtung bei Berechnung unter der Annahme sinusförmiger Verformung des ausgesteiften Bauteils der Form $w(x) = w_{max} \sin(m \, \pi \, x/l)$.

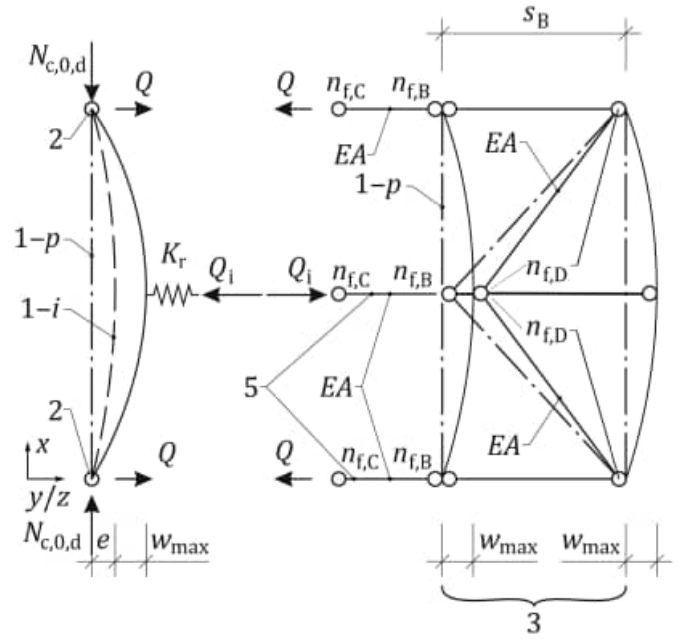
Tabelle B.9 — Hüllwerte der Aussteifungskraft für Druckstäbe auf einzelnen elastischen Rückhaltevorrichtungen

	$\varepsilon = 1/400$			$\varepsilon = 1/1\,000$		
$n_{el,r}$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
1	$F/60$	—	—	$F/90$	—	—
2	$F/85$	$F/30$	—	$F/125$	$F/45$	—
3	$F/115$	$F/30$	$F/20$	$F/170$	$F/50$	$F/35$

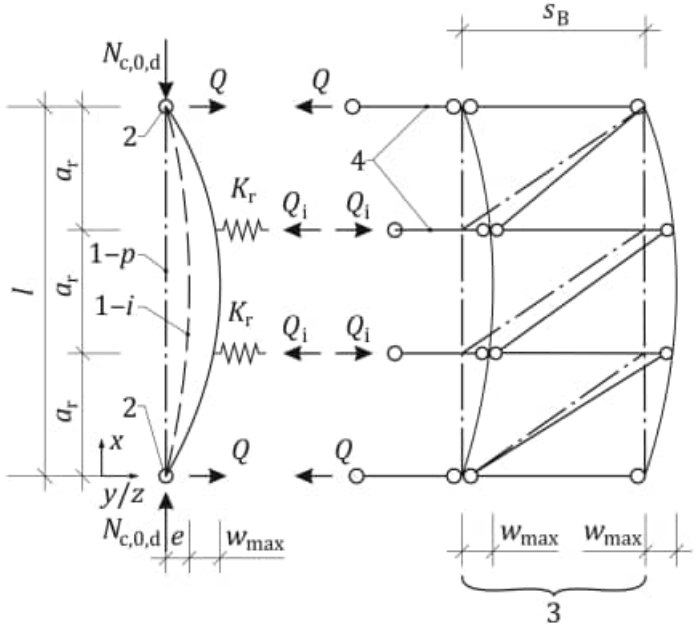
ANMERKUNG Hüllwerte der Aussteifungskraft werden für $w \leq l/500$ bestimmt. Im Allgemeinen ist die Steifigkeit der Aussteifungssysteme für die Erfüllung dieser Bedingung ausreichend.

B.3.3.3 Ausgesteifte Druckstäbe auf elastischen Aussteifungsfachwerkträgern

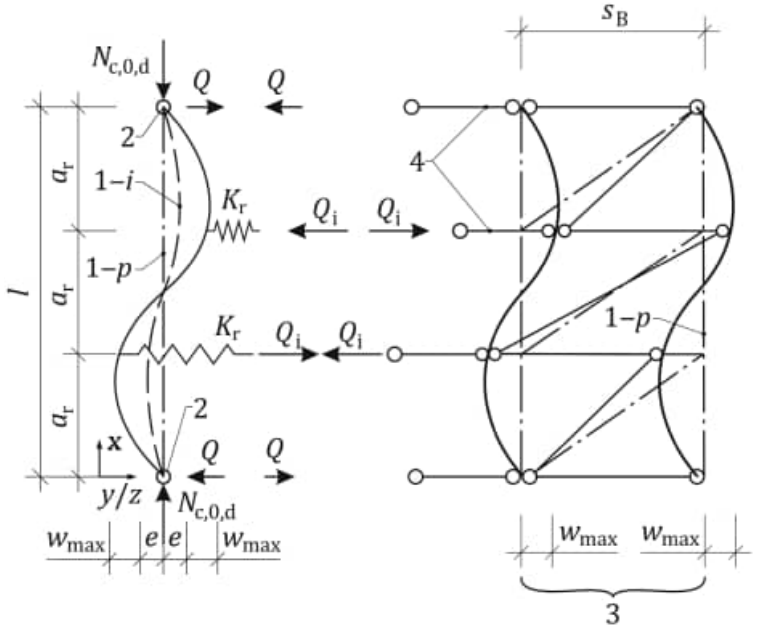
(1) Die Berechnung darf für die effektiven Längen von durch einen elastischen Aussteifungsfachwerkträger ausgesteiften Druckstäben, siehe Bild B.7, nach Gleichung (B.12) und für die Aussteifungskräfte nach Gleichung (B.15) erfolgen.



a) Bauteil mit 3 elastischen Rückhaltevorrichtungen (m = 1)



b) Bauteil mit 4 elastischen Rückhaltevorrichtungen (m = 1)



c) Bauteil mit 4 Rückhaltevorrichtungen (m = 2)

Legende
1-p perfekte Geometrie
1-i imperfektes Bauteil
2 starre Rückhaltevorrichtungen (Stift)
3 elastischer Aussteifungsfachwerkträger
4 Rückhaltevorrichtungen

ANMERKUNG Für Fall a) gilt $Q = Q_i/2$. Für Fall b) gilt $Q = Q_i$. Für Fall c) gilt $Q = Q_i/3$.

Bild B.7 — Druckstäbe auf elastischen Aussteifungsfachwerkträgern von Unterbauten

(2) Die Steifigkeit K_r für ausgesteifte Bauteile auf elastischen Aussteifungsfachwerkträgern darf nach Gleichung (B.17) für Bauteile mit 3 elastischen Rückhaltevorrichtungen, siehe Bild B.7 a), nach Gleichung (B.18) für Bauteile mit 4 Rückhaltevorrichtungen mit $m = 1$, siehe Bild B.7 b), und nach Gleichung (B.19) für Bauteile mit 4 Rückhaltevorrichtungen mit $m = 2$, siehe Bild B.7 c), für das am weitesten vom Aussteifungsfachwerkträger entfernte Bauteil angenähert werden:

$$\frac{1}{K_r} = \frac{1}{K_f}\left(\frac{1{,}5}{n_{f,C}} + \frac{1{,}5}{n_{f,B}} n k_{sim}\right) + \frac{1}{K_{f,D}\, n_{f,D}} \frac{{l_D}^2}{{s_B}^2} n k_{sim} + \frac{k_{sim}}{E_0\, A} 1{,}5 l_{MB,ef} + \frac{k_{sim}}{E_{0,D}\, A_D} \frac{{l_D}^3}{2{s_B}^2} \tag{B.17}$$

$$\frac{1}{K_r} = \frac{3}{2\, K_f}\left(\frac{2}{n_{f,C}} + \frac{2}{n_{f,B}} n k_{sim}\right) + \frac{3}{2\, K_{f,D}}\left(\frac{2}{n_{f,D}} \frac{{l_D}^2}{{s_B}^2} n k_{sim}\right) \tag{B.18}$$

$$\frac{1}{K_r} = \frac{3}{2\, K_f}\left(\frac{4}{3\, n_{f,C}} + \frac{4}{3\, n_{f,B}} n k_{sim}\right) + \frac{3}{2\, K_{f,D}}\left(\frac{1}{3\, n_{f,D}} \frac{{l_D}^2}{{s_B}^2} n k_{sim}\right) \tag{B.19}$$

mit

$$l_{MB,ef} = \frac{n}{2}(n+1)\, s \tag{B.20}$$

Dabei ist

K_f die Steifigkeit der einzelnen Verbindungsmittel;

$n_{f,C}$ die Anzahl der Verbindungsmittel in den Verbindungen zwischen ausgesteiftem Bauteil und Rückhaltevorrichtungen;

$n_{f,B}$ die Anzahl der Verbindungsmittel in den Verbindungen zwischen Rückhaltevorrichtung und Aussteifungsfachwerkträger;

n die Anzahl der durch die Aussteifung versteiften Bauteile;

k_{sim} der Beiwert zur Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen Auftretens identischer zufälliger Imperfektionen in einem Kollektiv aus n Bauteilen (Hauptsysteme) bei Berechnung nach Gleichung (7.10);

$K_{f,D}$ die Steifigkeit der einzelnen Verbindungsmittel in den Diagonalen;

$n_{f,D}$ die Anzahl der Verbindungsmittel in den Verbindungen an jedem Ende der Diagonalen des Aussteifungsfachwerkträgers;

l_D die Länge der Aussteifungsdiagonale;

s_B die Breite des Aussteifungssystems;

E_0 der Elastizitätsmodul der Rückhaltevorrichtungen;

A die Querschnittsfläche der Rückhaltevorrichtungen;

$E_{0,D}$ der Elastizitätsmodul der Diagonalen des Aussteifungsfachwerkträgers;

A_D der Querschnitt der Diagonalen des Aussteifungsfachwerkträgers;

s der Abstand zwischen ausgesteiften Bauteilen (gleichmäßige Abstände);

$l_{MB,ef}$ die effektive Länge der Rückhaltevorrichtung zur Berücksichtigung des Anstiegs der Normalkraft entlang der Länge.

ANMERKUNG 1 Der erste Summand in der Gleichung (B.17) steht für die Steifigkeit aller Verbindungsmittel und der zweite Summand für die axiale Bauteilsteifigkeit von Rückhaltevorrichtungen und Diagonalen.

ANMERKUNG 2 Der Beiwert 1,5 in den runden Klammern in Gleichung (B.18) berücksichtigt, dass die Anzahl der Verbindungsmittel, obwohl die Kraft in den Endrückhaltevorrichtungen nur $Q = Q_i/2$ beträgt, der angenommenen Anzahl in der inneren Rückhaltevorrichtung entspricht. Die Steifigkeit des am weitesten von der Aussteifung entfernten Bauteils unterscheidet sich von der Steifigkeit der anderen Bauteile nach Länge $l_{MB,ef}$.

ANMERKUNG 3 Der Beiwert 2 in den runden Klammern in Gleichung (B.21) berücksichtigt, dass beide Endrückhaltevorrichtungen und die Zwischenrückhaltevorrichtung einer Kraft $Q = Q_i$ ausgesetzt sind und die Anzahl der Verbindungsmittel entsprechend den Anforderungen für alle Rückhaltevorrichtungen gleich ist.

ANMERKUNG 4 Der Beiwert 4/3 in den runden Klammern berücksichtigt, dass die Endrückhaltevorrichtungen, jedoch nicht die Zwischenrückhaltevorrichtung, $Q = Q_i/3$ ausgesetzt sind und die Anzahl der Verbindungsmittel für alle Rückhaltevorrichtungen entsprechend den Anforderungen gleich ist.

ANMERKUNG 5 Im Gegensatz zu Gleichung (B.17) wurde die axiale Steifigkeit von Rückhaltevorrichtungen und Diagonalen in Gleichung (B.18) und Gleichung (B.19) aus Gründen der Vereinfachung außer Acht gelassen.

B.3.3.4 Ausgesteifte Druckstäbe auf elastischem Aussteifungsträger

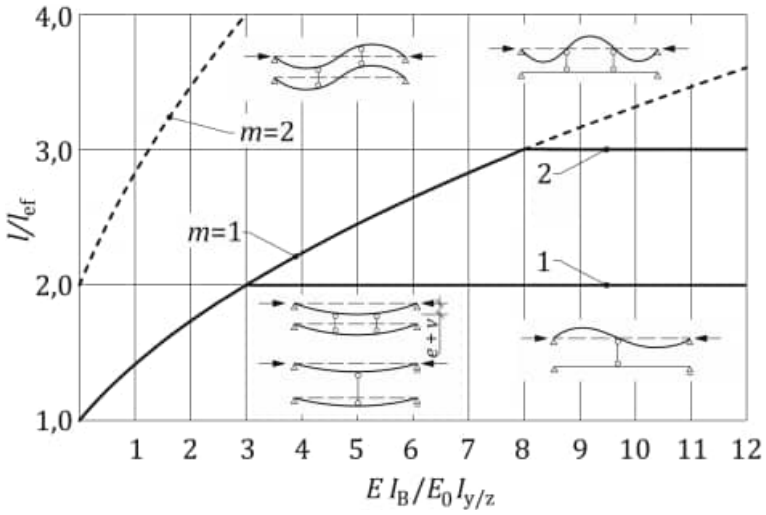
(1) Die effektive Länge l_{ef} und die Anzahl (ganzzahliger Wert) m von Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus, siehe Bild B.8, dürfen unter Annahme axial vollständig starrer Rückhaltevorrichtungen wie folgt angesetzt werden.

$$\frac{l}{l_{\mathrm{ef}}} = \min_{1 \le m \le n_{\mathrm{el,r}}} \left\{ \sqrt{m^2 \left(1 + \frac{EI_{\mathrm{B}}}{EI_0}\right)}; n_{\mathrm{el,r}} + 1 \right\} \tag{B.21}$$

Dabei ist

EI_{B} die Biegesteifigkeit des elastischen Aussteifungsträgers (in Nmm²);

EI_0 die Biegesteifigkeit des ausgesteiften Bauteils ($E_0\, I_{y/z}$, in Nmm²);



Legende
m Anzahl der Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus mit $m \le n_{\mathrm{r}} + 1$
1 Bauteil mit 3 Rückhaltevorrichtungen ($n_{\mathrm{r}} = 1$)
2 Bauteil mit 4 Rückhaltevorrichtungen ($n_{\mathrm{r}} = 2$)

ANMERKUNG Die Beulform für $m > 1$ tritt in der Praxis nicht auf bei Annahme axial vollständig starrer Rückhaltevorrichtungen als Verbindung zum elastischen Aussteifungsträger.

Bild B.8 — Verhältnis l/l_{ef} für Druckstäbe mit elastischem Aussteifungsträger

(2) Die maximale Verformung des ausgesteiften Bauteils sollte nach Gleichung (B.15) berechnet werden, wobei der kritische Beiwert des ausgesteiften Bauteils auf der effektiven Länge nach Gleichung (B.22) beruht.

(3) Die Kräfte in den Rückhaltevorrichtungen, siehe Bild B.9, dürfen wie folgt berechnet werden:

$$Q_i = \frac{EI_{\mathrm{B}}}{l^3} e_0 \frac{\alpha_{\mathrm{c}}}{1 - \alpha_{\mathrm{c}}} \begin{cases} 48 & \text{für } n_{\mathrm{r}} = 1 \text{ und } m = 1 \\ 162/5 & \text{für } n_{\mathrm{r}} = 2 \text{ und } m = 1 \\ 486 & \text{für } n_{\mathrm{r}} = 2 \text{ und } m = 2 \end{cases} \tag{B.22}$$

Dabei ist

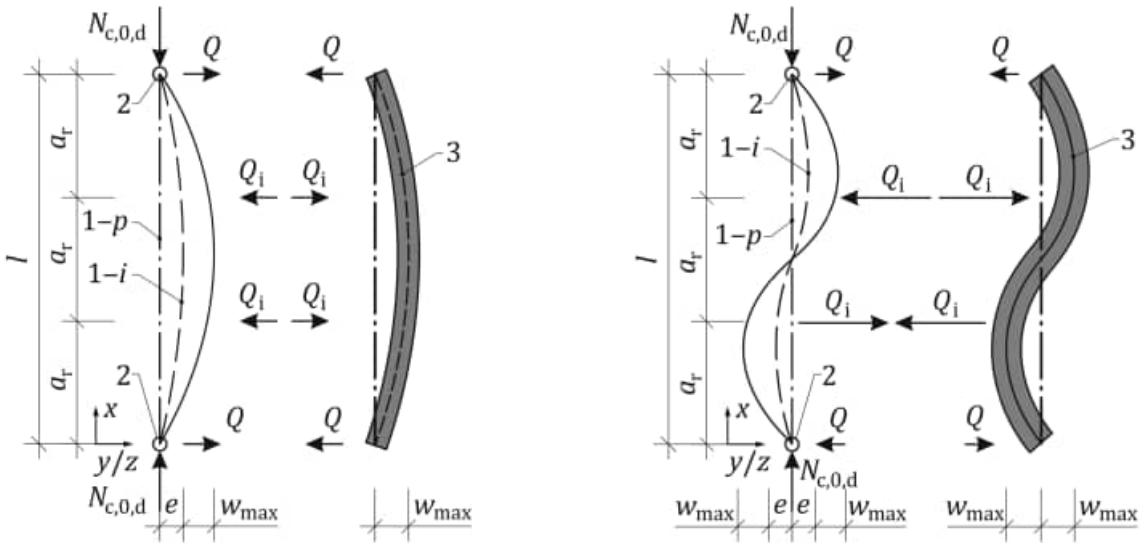
EI_{B} die Biegesteifigkeit des Aussteifungsträgers (in Nmm²);

l die Länge des Bauteils;

e_0 die äquivalente Vorkrümmung des Bauteils bei Berechnung nach Gleichung (B.16);

α_c der kritische Beiwert des ausgesteiften Bauteils mit effektiver Länge l_{ef} bei Berechnung nach Gleichung (B.21);

n_r die Anzahl der (axial starren) Rückhaltevorrichtungen.



a) m = 1 **b) m = 2**

Legende
1-p perfekte Geometrie
1-i imperfektes Bauteil
2 starre Rückhaltevorrichtungen (Stift)
3 elastischer Aussteifungsträger
m Anzahl der Halbsinuswellen im betrachteten Knickmodus

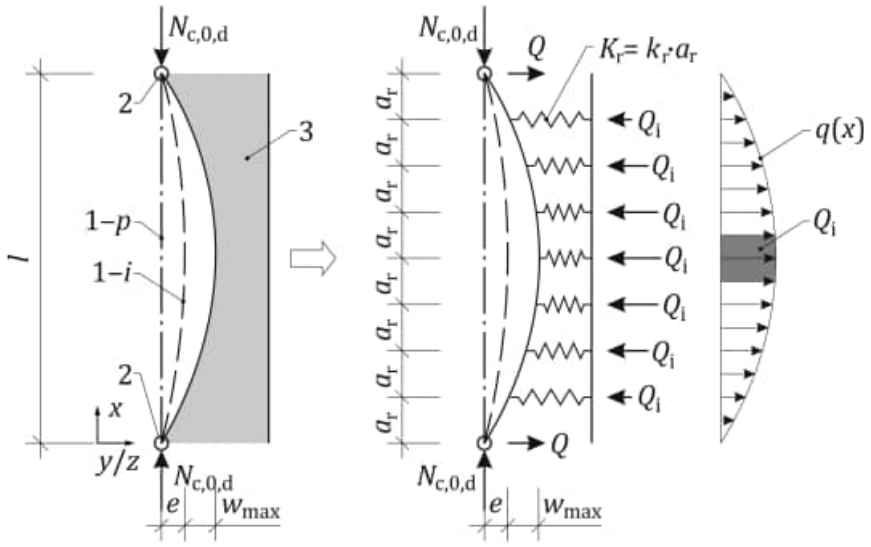
ANMERKUNG Für Fall a) gilt $Q = Q_i$. Für Fall b) gilt $Q = Q_i/3$.

Bild B.9 — Aussteifungskräfte für Druckstäbe mit 4 Rückhaltevorrichtungen auf einem elastischen Aussteifungsträger

B.3.3.5 Ausgesteifte Druckstäbe auf verschmierten elastischen Rückhaltevorrichtungen (elastische Gründung)

(1) Dieser Unterabschnitt darf für die Bemessung von Druckstäben auf verschmierten elastischen Rückhaltevorrichtungen (elastische Gründung) mit konstanter Steifigkeit k_r, in N/mm/mm, siehe Bild B.10, angewendet werden. Besteht die Aussteifung aus zahlreichen einzelnen elastischen Rückhaltevorrichtungen ($n_{el,r} \geq 4$) mit einer Steifigkeit K_r und gleichmäßigen Zwischenabständen zu a_r, darf die verschmierte Steifigkeit wie folgt angesetzt werden:

$$k_r = \frac{K_r}{a_r} = \frac{K_r}{l}\left(n_{el,r} + 1\right) \tag{B.23}$$



Legende
1-p perfekte Geometrie
1-i imperfektes Bauteil
2 starre Rückhaltevorrichtungen (Stift)
3 elastische Gründung, modelliert mit konstanter Steifigkeit k_r

Bild B.10 — Druckstäbe auf verschmierter elastischer Rückhaltevorrichtung

(2) Die effektive Länge l_{ef} und die Anzahl (ganzzahliger Wert) m von Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus dürfen nach Gleichung (B.12) mit einer bezogenen Steifigkeit (dimensionslos) K_{rel} nach Gleichung (B.26) angesetzt werden, siehe Bild B.11. Alternativ zu Gleichung (B.12) darf die effektive Länge nach Gleichung (B.25) angenähert werden.

$$\frac{l}{l_{ef}} \cong \sqrt[4]{1 + \frac{4}{\pi^2} K_{rel}} \tag{B.25}$$

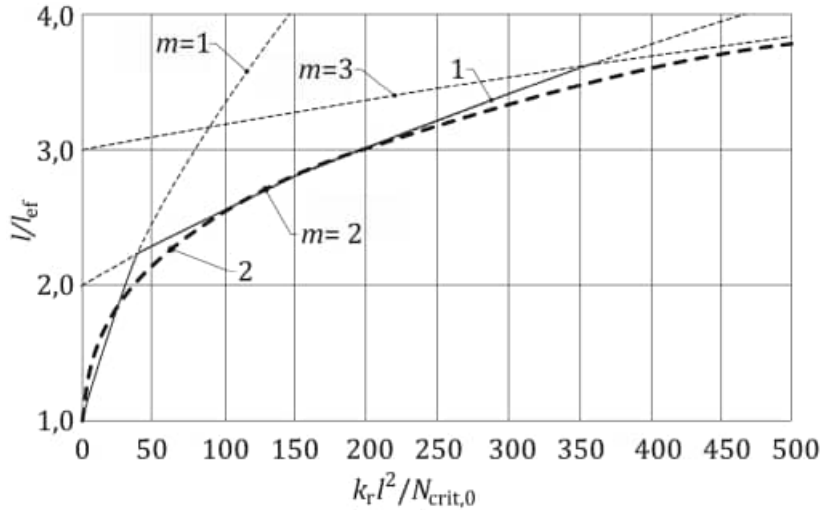
mit

$$K_{rel} = \frac{k_r \, l^2}{N_{crit.0}} \tag{B.26}$$

Dabei ist

k_r die Federsteifigkeit der verschmierten Rückhaltevorrichtung, siehe (1);

$N_{cr,0}$ die kritische Kraft (Euler) des nicht ausgesteiften Bauteils.



Legende
1 Verhältnis l/l_{ef} nach Gleichung (B.12)
2 Verhältnis l/l_{ef} nach Gleichung (B.24), Näherungswert

Bild B.11 — Verhältnis l/l_{ef} für Druckstäbe auf verschmierter elastischer Rückhaltevorrichtung

ANMERKUNG Wenn die Näherung in Gleichung (B.24) verwendet wird, wird der Parameter m durch Bild B.11 bestimmt.

(3) Der Übergang zwischen Knickmodi, siehe Bild B.11 (z. B. zwischen m = 1 und m = 2), tritt bei Werten der bezogenen Steifigkeit K_{rel} auf, welche wie folgt angesetzt werden dürfen und in Tabelle B.10 angegeben sind:

$$K_{rel} = \pi^2 m^2 (m+1)^2 \tag{B.26}$$

Dabei ist

m die Anzahl (ganzzahliger Wert) der Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus.

Tabelle B.10 — Druckstäbe auf verschmierter elastischer Rückhaltevorrichtung, Übergang zwischen Knickmodi

m = **1**		m = **2**		m = **3**
$0 < K_{rel} \leq$	39,4	$< K_{rel} \leq$	355	$< K_{rel}$

(4) Die maximale Aussteifungskraft q_i (in N/mm) darf wie folgt bestimmt werden, und Hüllwerte sind in Tabelle B.11 angegeben:

$$q_i = k_r \, e_0 \frac{\alpha_c}{1-\alpha_c} = k_r \, w_{max} \tag{B.27}$$

Dabei ist

e_0 die äquivalente Vorkrümmung, siehe Gleichung (B.16), mit der effektiven Länge nach Gleichung (B.12) oder Gleichung (B.24);

α_c der kritische Beiwert des ausgesteiften Bauteils mit effektiver Länge l_{ef} bei Berechnung nach Gleichung (B.12) oder Gleichung (B.24);

w_{max} die maximale Verformung des ausgesteiften Bauteils.

ANMERKUNG Die Aussteifungskraft an beliebiger Abszisse kann ebenso berechnet werden, wie in der ANMERKUNG nach Gleichung (B.15) beschrieben.

Tabelle B.11 — Hüllwerte der Aussteifungskraft für Druckstäbe auf verschmierten elastischen Rückhaltevorrichtungen

$\varepsilon = 1/400$		$\varepsilon = 1/1\,000$	
$m = 1$	$m = 2$	$m = 1$	$m = 2$
$\frac{F}{20\,l}$	$\frac{F}{5\,l}$	$\frac{F}{35\,l}$	$\frac{F}{8\,l}$
ANMERKUNG Hüllwerte der Aussteifungskraft werden so bestimmt, dass die Verformung $w \le l/500$ ist. Im Allgemeinen ist die Steifigkeit der Aussteifungssysteme für die Erfüllung dieser Bedingung ausreichend.			

(5) Bestehen die verschmierten elastischen Rückhaltevorrichtungen aus zahlreichen einzelnen elastischen Rückhaltevorrichtungen in gleichmäßigen Zwischenabständen zu a_r, dürfen die Aussteifungskräfte Q_i wie folgt angesetzt werden:

$$Q_i = q_i\, a_r \tag{B.28}$$

(6) Die Rückhaltekräfte Q in den Verbindungen an beiden Enden jedes versteiften Bauteils dürfen wie folgt abgeschätzt werden:

$$Q = \begin{cases} q_i \frac{l}{2} & \text{für an das Aussteifungssystem angrenzendes Bauteil} \\ \frac{1}{n} q_i \frac{l}{2} & \text{für am weitesten vom Aussteifungssystem entferntes Bauteil} \end{cases} \tag{B.29}$$

Dabei ist

q_i die auf die Aussteifung einwirkende Kraft, siehe Gleichung (B.27);

l die Länge des Bauteils;

n die Anzahl der durch die Aussteifung versteiften Bauteile.

ANMERKUNG Gleichung (B.29) kann auch mit angemessener Genauigkeit wie bei $n_{el,r} \ge 3$ verwendet werden, wobei gilt $m = 1$.

B.3.3.6 Ausgesteifte gerade Biegestäbe

(1) Das kritische Biegemoment $M_{y,crit}$ ausgesteifter Bauteile unter Biegung, siehe Bild B.12, darf wie folgt bestimmt werden:

$$M_{y,crit} = \frac{\pi}{l_{m,ef}} \sqrt{\left(\frac{\pi^2}{{l_{m,ef}}^2}\, a_{z,B}^2\, EI_B + G_0\, I_x\right)(EI_B + E_0\, I_z)} - \frac{\pi^2}{{l_{m,ef}}^2}\, a_{z,B}\, EI_B \tag{B.30}$$

mit

$$l_{m,ef} = \frac{l}{k_1\, k_{ecc,b}\, \beta} \tag{B.31}$$

$$k_{\mathrm{ecc,b}} = \frac{k_{\mathrm{ecc}} - 1}{m} + 1 \tag{B.32}$$

$$\beta = \sqrt{\left(1 + \pi^2 \frac{a_{\mathrm{z,B}}^2}{l^2} \frac{EI_{\mathrm{B}}}{G_0\, I_{\mathrm{x}}}\right)\left(1 + \frac{EI_{\mathrm{B}}}{E_0\, I_{\mathrm{z}}}\right)} - \pi \frac{a_{\mathrm{z,B}}}{l} \frac{EI_{\mathrm{B}}}{\sqrt{G_0\, I_{\mathrm{x}}\, E_0\, I_{\mathrm{z}}}} \tag{B.33}$$

Dabei ist

$l_{\mathrm{m,ef}}$ die effektive Länge des Biegestabs in Abhängigkeit von den Grenzbedingungen und dem Biegemomentdiagramm;

l die Länge des nicht ausgesteiften Bauteils;

$a_{\mathrm{z,B}}$ der Hebelarm der Aussteifung des versteiften Bauteils. In Bild B.12 wird $a_{\mathrm{z,B}}$ vertikal entlang der z-Achse gemessen;

EI_{B} die Biegesteifigkeit des Aussteifungssystems, in Nmm² (Einheiten entsprechend $E_0\, I_{\mathrm{y/z}}$), nach Gleichung (B.35). In Bild B.13 liegt der Aussteifungsfachwerkträger in der xy-Ebene (horizontal);

G_0 der Schubmodul des Biegestabs;

I_{x} das Torsionsträgheitsmoment des Biegestabs;

E_0 der Elastizitätsmodul parallel zur Faser des Biegestabs;

I_{z} das Flächenträgheitsmoment um die z-Achse;

k_1 der Beiwert für die Momentformverteilung, siehe Tabelle B.3 bis Tabelle B.7;

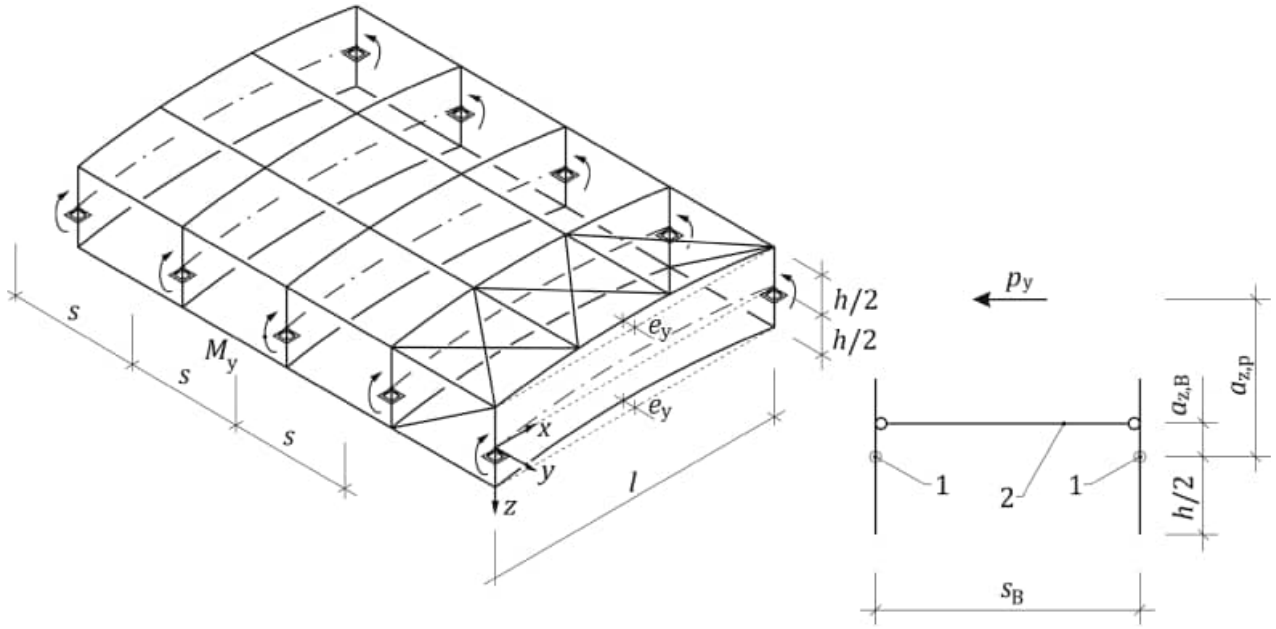
$k_{\mathrm{ecc,b}}$ der Beiwert für die ausmittige Position der Last für das ausgesteifte Bauteil;

β der Beiwert für den Einfluss der Aussteifung auf die effektive Länge $l_{\mathrm{m,ef}}$;

k_{ecc} der Beiwert zur Berücksichtigung der ausmittigen Position der Last des nicht ausgesteiften Bauteils, siehe Gleichung (B.7);

m die Anzahl (ganzzahliger Wert) der Halbsinuswellen im grundlegenden Knickmodus um die schwache Achse.

ANMERKUNG Die Berücksichtigung von m = 1 in Gleichung (B.32) ist konservativ.



Legende
1 Achse des ausgesteiften Biegestabs
2 Draufsicht des Aussteifungsfachwerkträgers

Bild B.12 — Mechanisches Referenzmodell des Tragsystems mit Biegestäben

(2) Für die Aussteifung in Bild B.12, bei der alle Aussteifungsdiagonalen denselben Querschnitt A_D und dieselbe Verbindungssteifigkeit K an beiden Enden aufweisen, darf die Biegesteifigkeit der Aussteifung EI_B wie folgt bestimmt werden:

$$\frac{1}{EI_B} = \frac{2}{s^2}\frac{1}{E_0\,A} + \frac{2}{s^2}\frac{1}{E_0\,I_y}\left(2a_{z,p} - a_{z,B}\right)a_{z,y} + \frac{48}{5\,E_D\,A_D\,l^2}\frac{1}{\sin^2\alpha\,\cos\alpha} \tag{B.34}$$

mit

$$\alpha = \arctan\frac{s_B}{l/n_D} \tag{B.35}$$

Dabei ist

s der Abstand zwischen den Biegestäben;

E_0 der Elastizitätsmodul parallel zur Faser des Biegestabs;

A die Querschnittsfläche des Biegestabs;

I_y das Flächenträgheitsmoment um die y-Achse;

$a_{z,B}$ der Hebelarm des Aussteifungssystems (in Bild B.12 wird $a_{z,p}$ vertikal entlang der z-Achse gemessen);

$a_{z,p}$ der Hebelarm der horizontal verteilten Last p_y in Bezug auf B.4.6(1), siehe Bild B.12;

E_DA_D die axiale Steifigkeit der Diagonale einschließlich der Verbindungssteifigkeiten K an beiden Enden;

α der Winkel der Aussteifungsdiagonalen;

l die Länge des Biegestabs;

n_D die Anzahl der Diagonalen im Aussteifungsfachwerkträger.

ANMERKUNG Gleichung (B.34) summiert die Biegesteifigkeiten des ausgesteiften Biegestabs um die schwache *z*-Achse und den Beitrag der Diagonalen zur Steifigkeit des horizontalen Aussteifungsfachwerkträgers. Die Steifigkeit von Pfetten wird vernachlässigt.

B.3.3.7 Ausgesteifte Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt

(1) Für Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt, wie in Bild B.13 beschrieben, bei denen alle Aussteifungsdiagonalen den gleichen Querschnitt A_D und die gleiche Art von Verbindungsmitteln für die Steifigkeit K an beiden Enden aufweisen, darf die äquivalente Aussteifungssteifigkeit EI_B wie folgt bestimmt werden:

$$\frac{1}{EI_B} = \frac{1}{48}\frac{\Delta h^2}{{s_B}^2}\frac{1}{E_0\, I_{y,ef}} + \frac{48}{5E_D A_D L^2}\frac{1}{\sin^2\alpha \cdot \cos\alpha} \tag{B.36}$$

mit

$$\alpha = \arctan\frac{s_B}{l/n_D} \tag{B.37}$$

Dabei ist

Δh die Höhenabweichung des Trägers, siehe Bild B.13;

s_B die Breite des räumlichen Aussteifungsfachwerkträgers;

E_0 der Elastizitätsmodul parallel zur Faser;

$I_{y,ef}$ das effektive Flächenträgheitsmoment um die *y*-Achse;

$E_D\, A_D$ die axiale Steifigkeit der Diagonalen einschließlich der Verbindungssteifigkeit K an beiden Enden;

l die Länge des Bauteils;

n_D die Anzahl der Diagonalen im Aussteifungsfachwerkträger.

ANMERKUNG Der erste Summand in Gleichung (B.36) ist der Beitrag der gegenüberliegenden vertikalen Durchbiegungen an den beiden Satteldachträgern mit gekrümmtem Untergurt des Aussteifungssystems zur Steifigkeit des Aussteifungssystems und $I_{y,ef}$ ist das Trägheitsmoment um die *y*-Achse, sodass ein Träger mit konstantem Querschnitt wie der Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt selbst durchbiegt.

(2) Bei Vernachlässigung der Biegesteifigkeit um <*f* des Querschnitts und unter der Voraussetzung, dass Aussteifungspfähle und ihre Verbindungen starr sind, darf die horizontale Durchbiegung *v* wie folgt bestimmt werden:

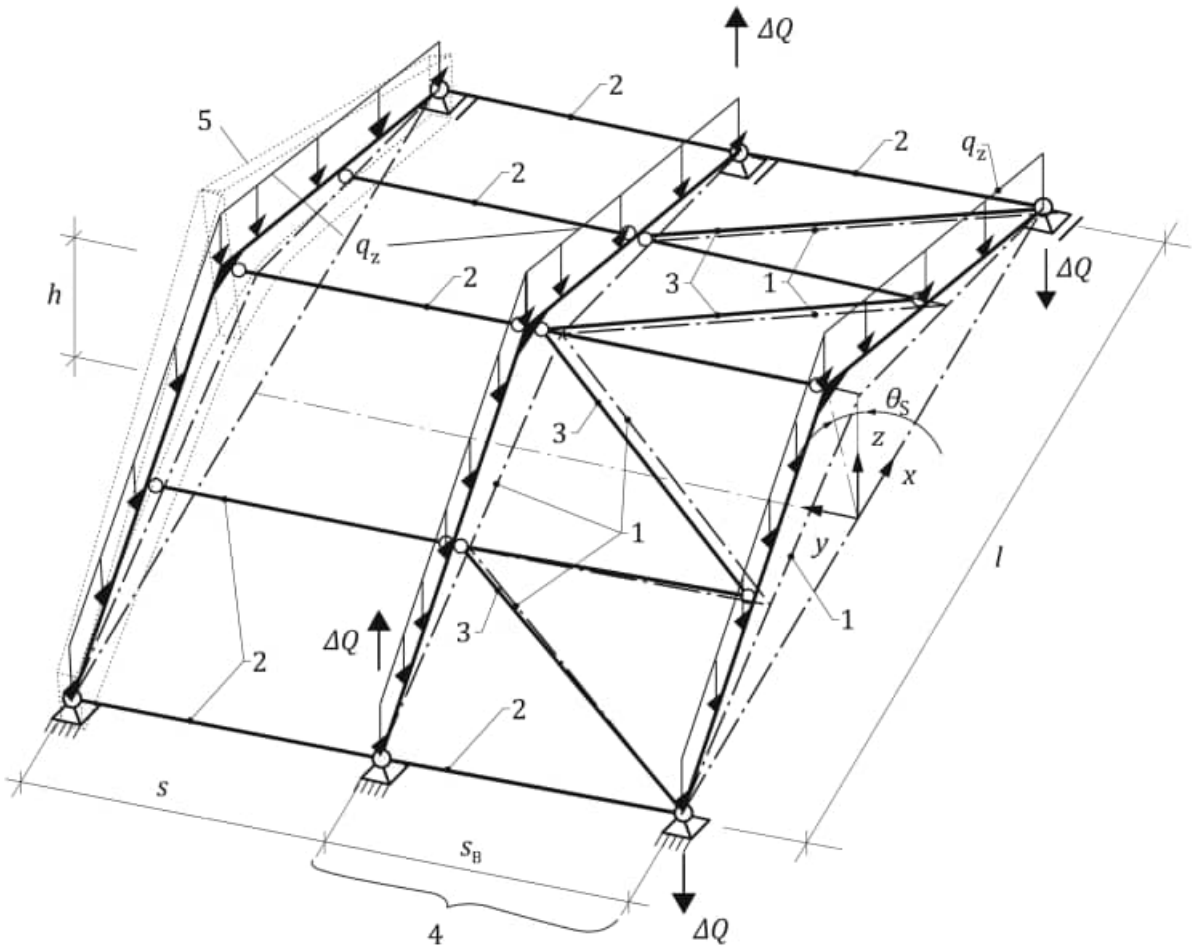
$$v = \frac{5}{384}\frac{\phi_0\, q_z\, l^4}{EI_B} \tag{B.38}$$

Dabei ist

ϕ_0 die Vorverdrehung von Trägern am Biegeknickpunkt;

q_z die gleichmäßig verteilte vertikale Last in Bezug auf l;

EI_B die Biegesteifigkeit der Aussteifung (in Nmm²) nach Gleichung (B.36).



Legende
1 perfekte Geometrie
2 Rückhaltevorrichtungen (als starr angenommen)
3 elastische Diagonalen
4 elastischer räumlicher Aussteifungsfachwerkträger[a]
5 verdrehter Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt (Starrkörperrotation um die globale x-Achse)

ANMERKUNG 1 Dieses räumliche Tragsystem besteht aus 3 primären Satteldachträgern mit gekrümmtem Untergurt, versteift durch 3 Rückhaltevorrichtungen auf einem räumlichen elastischen Aussteifungsfachwerkträger, und das Gleichgewicht erfordert Auflager.

ANMERKUNG 2 Die Aussteifungsreaktionskraft ΔQ an Auflagern kann mit $\Delta Q = n\, q_z l\, \frac{\theta_S\, \Delta h}{4\, s_B}$ abgeschätzt werden.

Bild B.13 — Ausgesteifter Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt

B.4 Beulen von Trägerstützen – Nicht-lineares Verfahren

B.4.1 Anwendungsbereich

(1) B.4 ist für das Beulen von Trägerstützen anwendbar.

(2) Die folgenden Regeln dürfen auf die Bemessung von geraden Bauteilen mit Vorkrümmung und Vorverwindung mit konstantem Querschnitt entlang der *x*-Achse angewendet werden, die einfach aufgelagert und gegen Torsion an beiden Enden (auf Gabellagerungen) eingespannt sind. In Fällen, in denen nur eine Normalkraft oder eine starke Achsenbiegung aufgebracht wird, sowie unter anderen Endbedingungen der Biegebeanspruchung als bei Stiftauflagern darf die Auswirkung dieser Endbedingungen durch Verwendung einer geeigneten effektiven Länge in der Berechnung berücksichtigt werden. Werden Momente durch verteilte Lasten verursacht, wird angenommen, dass diese durch den Mittelpunkt des Querschnitts aufgebracht werden.

ANMERKUNG Effektive Längen für verschiedene Grenzbedingungen können B.3 entnommen werden.

(3) Die folgenden Regeln dürfen für alle Formen von Vollholzquerschnitten angewendet werden, wenn die Auswirkung von Verwerfungstorsion vernachlässigt werden darf.

B.4.2 Allgemeines

(1) Der Beulnachweis von Bauteilen in der Ebene oder als Biegedrillknicken muss die Biegespannungen aufgrund von Anfangsimperfektionen (geometrische nicht-lineare Auswirkungen), Ausmittigkeiten, induzierten Durchbiegungen und der Auswirkung von Kriechen zusätzlich zu den Biegespannungen aufgrund von durch Einwirkungen verursachten Momenten berücksichtigen.

ANMERKUNG Da dieser Abschnitt nicht-lineare Verfahren für Situationen angewendet, in denen ein Element sehr schlank ist, wird empfohlen, eine Empfindlichkeitsstudie des Nutzungsgrads der angewendeten Belastung durchzuführen.

(2) Imperfektionen und Baustoffsteifigkeitseigenschaften von Bauteilen sollten nach 7.3 und 4.4 bestimmt werden.

(3) B.4.2 darf angewendet werden, um das Beulen von CLT-Wänden unter Berücksichtigung einer geeigneten Wandlänge als für Knicken um ihre schwache Achse anfällige Stütze sowie unter Verwendung einer effektiven Biegesteifigkeit in Berechnungen zu prüfen.

(4) Die Auswirkung von Kriechen auf das Beulen sollte in Berechnungen nach B.4.6 oder anderen geeigneten Verfahren einbezogen werden.

(5) Die vorteilhafte Auswirkung von Zug auf das Biegedrillknicken darf durch Multiplizieren der Normalkraft mit −1 berücksichtigt werden.

(6) Wenn die Normalkraft und Momente entgegengesetzt zu den in Bild B.14 dargestellten Richtungen angewendet werden, sollten sie mit −1 multipliziert werden.

ANMERKUNG Positive Werte für Lastrichtungen entsprechen dem nachstehenden Bild B.14.

(7) In diesem Abschnitt berechnete nicht-lineare Durchbiegungen dürfen anhand geeigneter Grenzwerte für den SLS-Nachweis geprüft werden.

(8) Spitzenwerte der nicht-linearen Schubkraft infolge nicht-linearer Auswirkungen dürfen durch Multiplizieren der nicht-linearen Biegemomente mit π und Dividieren durch die effektive Länge für das Beulen nach Euler berechnet werden.

(9) Schubspannungen aufgrund von nicht-linearen Schubkräften und Torsion sollten nach 8.1.11 nachgewiesen werden.

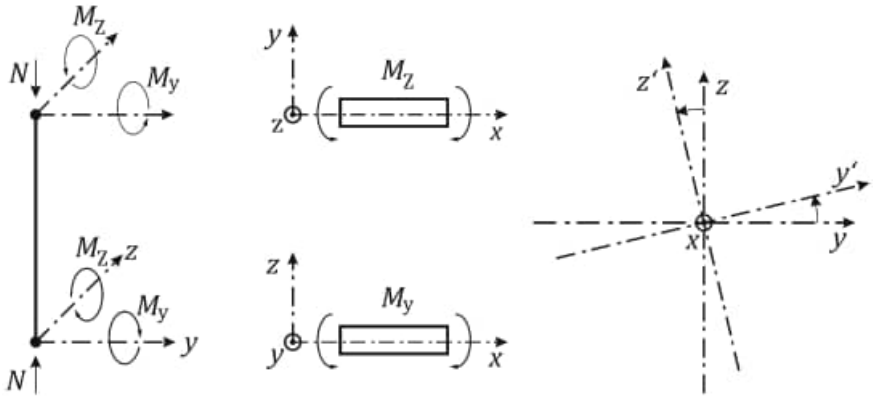


Bild B.14 — Kräfte und Momente sind (+), wenn sie in der gezeigten Richtung angewendet werden

B.4.3 Beulen in der Ebene

(1) Folgendes sollte erfüllt sein:

$$\left(\frac{N_{c,0,d}}{A\, f_{c,0,d}}\right)^{p} + \frac{M_{nl,y/z,d}}{W_{y/z}\, f_{m,y/z,d}} \leq 1 \tag{B.39}$$

Dabei ist

$N_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckkraft;

A die Querschnittsfläche;

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

p der Exponent zur Berücksichtigung der probabilistischen Auswirkungen kombinierter Biege- und Druckfestigkeit auf den Querschnitt sowie der Unterdrückung von Versagen auf der Zugseite unter Biegebeanspruchung infolge einer aufgebrachten Drucklast. p = 2 für Rechteckquerschnitte, p = 1 für andere Formen (z. B. Kreisquerschnitte) und CLT;

$M_{nl,y/z,d}$ der Bemessungswert des nicht-linearen Moments um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$W_{y/z}$ das Widerstandsmoment um die *y*- bzw. *z*-Achse. Bei Knicken um die *y*-Achse sollte das Widerstandsmoment um die *y*-Achse und bei Knicken um die *z*-Achse sollte das Widerstandsmoment um die *z*-Achse verwendet werden;

$f_{m,y/z,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit.

(2) Das nicht-lineare Moment sollte wie folgt bestimmt werden:

$$M_{nl,y/z,d} = N_{y/z,cr}\left[\frac{1}{\left(N_{y/z,cr,k} - N_{c,0,d}\right)}\left[N_{c,0,d} e_{0+c,y/z} + \left(1 + \frac{N_{c,0,d}}{N_{y/z,cr,k}} k_{y/z}\right) M_{y/z,d}\right]\right] \tag{B.40}$$

mit

$$N_{\mathrm{y/z,cr,k}} = \frac{E_{0,0.05} I_{\mathrm{y/z}} \pi^2}{l^2_{\mathrm{c,y/z,ef}}} \tag{B.41}$$

Dabei ist

$M_{\mathrm{nl,y/z,d}}$ der Bemessungswert des nicht-linearen Moments um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$N_{\mathrm{y/z,cr,k}}$ der charakteristische Wert der kritischen Last um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$N_{\mathrm{c,0,d}}$ der Bemessungswert der Druckkraft;

$e_{\mathrm{0+c,y/z}}$ die durch Kriechen verstärkte Imperfektion in der Richtung orthogonal zur Beulachse (d. h. bei Beulen um die schwächere *z*-Achse sollte die Imperfektion in *y*-Richtung liegen);

$k_{\mathrm{y/z}}$ der Dischinger-Koeffizient zur Berücksichtigung der jeweiligen Verteilung von entweder M_{y} oder M_{z} entlang der *x*-Achse;

$M_{\mathrm{y/z,d}}$ der Bemessungswert des angewendeten linearen Moments um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$E_{0,0.05}$ der charakteristische Wert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faser;

$I_{\mathrm{y/z}}$ das Trägheitsmoment um die schwächere Achse;

$l_{\mathrm{c,y/z,ef}}$ die effektive Länge um die *y*- bzw. *z*-Achse.

(3) Die nicht-lineare elastische Durchbiegung $e^{\mathrm{nl}}_{\mathrm{y/z}}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$e_{\mathrm{nl,y/z}} = \left[\frac{1}{\left(N_{\mathrm{y/z,cr}} - N_{\mathrm{c,0}}\right)} \left[N_{\mathrm{c,0}} e_{\mathrm{0+c,y/z}} + \left(1 + \frac{N_{\mathrm{c,0}}}{N_{\mathrm{y/z,cr}}} k_{\mathrm{y/z}}\right) M_{\mathrm{y/z}} \right] \right] \tag{B.42}$$

$$N_{\mathrm{y/z,cr}} = \frac{E_{0,\mathrm{mean}} I_{\mathrm{y/z}} \pi^2}{l^2_{\mathrm{c,y/z,ef}}} \tag{B.43}$$

Dabei ist

$e_{\mathrm{nl,y/z}}$ die nicht-lineare Durchbiegung;

$N_{\mathrm{y/z,cr}}$ die mittlere kritische Last um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$N_{\mathrm{c,0}}$ die nicht berücksichtigte Druckkraft;

$e_{\mathrm{0+c,y/z}}$ die durch Kriechen verstärkte Vorkrümmung in der Richtung orthogonal zur Beulachse (d. h. bei Beulen um die schwächere *z*-Achse sollte die Imperfektion in *y*-Richtung liegen);

$k_{\mathrm{y/z}}$ der Dischinger-Koeffizient zur Berücksichtigung der jeweiligen Verteilung von entweder M_{y} oder M_{z} entlang der *x*-Achse;

$M_{\mathrm{y/z}}$ das nicht berücksichtigte lineare Moment um die *y*- bzw. *z*-Achse;

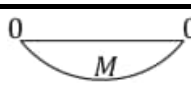
$E_{0,\mathrm{mean}}$ der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser;

$I_{\mathrm{y/z}}$ das Trägheitsmoment um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$l_{\mathrm{c,y/z,ef}}$ die effektive Länge um die *y*- bzw. *z*-Achse.

(4) Der Koeffizient des ersten Terms der Näherung der Fourier-Reihe für die Momentform $1 + \frac{N_{c,0}}{N_{y/z,cr}} k_{y/z}$ darf unter Abschätzung des Dischinger-Beiwertes $k_{y/z}$ nach Tabelle B.12 berechnet werden.

Tabelle B.12 — Dischinger-Koeffizient $k_{y/z}$

	
0,032	−0,189

B.4.4 Beulen von Bauteilen unter Biegung um die Hauptachse und Normalkraft (Druck oder Zug), die Biegedrillknicken unterliegen

(1) Wenn die Normalkraft aus Druck besteht, sollte der Querschnitt nach Gleichung (B.44) nachgewiesen werden. Wenn die Normalkraft aus Zug besteht, sollte der Querschnitt nach Gleichung (B.45) nachgewiesen werden.

$$\left(\frac{N_{c,0,d}}{A\, f_{c,0,d}}\right)^{p} + \max\left\{\frac{M_{nl,y,d}}{W_y\, f_{m,y,d}} + k_{red}\frac{M_{nl,z,d}}{W_z\, f_{m,z,d}}; k_{red}\frac{M_{nl,y,d}}{W_y\, f_{m,y,d}} + \frac{M_{nl,z,d}}{W_z\, f_{m,z,d}}\right\} \leq 1 \tag{B.44}$$

$$\frac{N_{t,0,d}}{A\, f_{t,0,d}} + \max\left\{\frac{|M_{nl,y,d}|}{W_y\, f_{m,y,d}} + k_{red}\frac{|M_{nl,z,d}|}{W_z\, f_{m,z,d}}; k_{red}\frac{|M_{nl,y,d}|}{W_y\, f_{m,y,d}} + \frac{|M_{nl,z,d}|}{W_z\, f_{m,z,d}}\right\} \leq 1 \tag{B.45}$$

Dabei ist/sind

$N_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckkraft;

A die Querschnittsfläche;

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

p der Exponent zur Berücksichtigung der probabilistischen Auswirkungen kombinierter Biege- und Druckfestigkeit auf den Querschnitt sowie der Unterdrückung von Versagen auf der Zugseite unter Biegebeanspruchung infolge einer aufgebrachten Drucklast. p = 2 für Rechteckquerschnitte, p = 1 für andere Formen (z. B. Kreisquerschnitte) und CLT;

$N_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugkraft parallel zur Faser;

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faser;

$M_{nl,y/z,d}$ die Bemessungswerte der nicht-linearen Biegemomente um die *y*- bzw. *z*-Achse;

k_{red} der Beiwert für die kombinierten Biegespannungen nach 8.1.8.1(2);

$W_{y/z}$ das Widerstandsmoment um die *y*- bzw. *z*-Achse. Bei Knicken um die *y*-Achse sollte das Widerstandsmoment um die *y*-Achse und bei Knicken um die *z*-Achse sollte das Widerstandsmoment um die *z*-Achse verwendet werden;

$f_{m,y/z,d}$ die Bemessungswerte der Biegefestigkeit in Bezug auf die *y*- bzw. *z*-Achsenbiegung.

ANMERKUNG B.4.4 ist für Situationen anwendbar, in denen das Element nicht schlank um seine starke Achse ist (d. h. $M_{nl,y/z,d}$ ist annähernd gleich $M_{y,d}$).

(2) Das nicht-lineare Biegemoment um die z-Achse und das nicht-lineare Torsionsmoment sollten wie folgt nachgewiesen werden:

$$M_{\mathrm{nl,z,d}} = N_{\mathrm{cr,z,k}}\left[\frac{\left[i^2 N_{\mathrm{c/t,0,d}}\left(N_{\mathrm{T,cr,k}} - N_{\mathrm{c/t,0,d}}\right) + {M_{\mathrm{y,d}}}^2\right] e_{0+\mathrm{c,y}} + i^2 N_{\mathrm{T,cr,d}} M_{\mathrm{y,d}} \theta_{0+\mathrm{c}}}{i^2\left(N_{\mathrm{T,cr,k}} - N_{\mathrm{c/t,0,d}}\right)\left(N_{\mathrm{z,cr,k}} - N_{\mathrm{c/t,0,d}}\right) - {M_{\mathrm{y,d}}}^2}\right] \tag{B.46}$$

$$M_{\mathrm{nl,x,d}} = \frac{G_{0,0.05} J \pi}{l}\left[\frac{M_{\mathrm{y,d}}\left(N_{\mathrm{c/t,0,d}} e_{0+\mathrm{c,y}} + M_{\mathrm{Ed,y}} \theta_{0+\mathrm{c}}\right) + \left(N_{\mathrm{z,cr,k}} - N_{\mathrm{c/t,0,d}}\right)\left(M_{\mathrm{y,d}} e_{0+\mathrm{c,y}} + i^2 N_{\mathrm{c/t,0,d}} \theta_{0+\mathrm{c}}\right)}{i^2\left(N_{\mathrm{T,cr,k}} - N_{\mathrm{c/t,0,d}}\right)\left(N_{\mathrm{z,cr,k}} - N_{\mathrm{c/t,0,d}}\right) - {M_{\mathrm{y,d}}}^2}\right] \tag{B.47}$$

mit

$$N_{\mathrm{z,cr,d}} = \frac{E_{0,0.05} I_z \pi^2}{l_{\mathrm{c,z,}ef}^2} \tag{B.48}$$

$$N_{\mathrm{T,cr,d}} = \frac{G_{0,0.05} J}{i^2} \tag{B.49}$$

$$i = \sqrt{\frac{I_{\mathrm{y}} + I_{\mathrm{z}}}{\mathrm{A}}} \tag{B.50}$$

Dabei ist

$M_{\mathrm{nl,z,d}}$ der Bemessungswert des nicht-linearen Moments um die z-Achse;

$M_{\mathrm{nl,x,d}}$ der Bemessungswert des nicht-linearen Torsionsmoments;

$N_{\mathrm{z,cr,k}}$ der charakteristische Wert der kritischen Last für Beulen um die z-Achse;

i der polare Trägheitsradius;

$N_{\mathrm{T,cr,d}}$ der Bemessungswert der kritischen Torsionslast;

$N_{\mathrm{c/t,0,d}}$ der Bemessungswert der Normalkraft;

$M_{\mathrm{y,d}}$ der Bemessungswert des linearen Moments um die y-Achse;

$e_{0+\mathrm{c,y}}$ die durch Kriechen verstärkte Imperfektion in y-Richtung;

$\theta_{0+\mathrm{c}}$ die durch Kriechen verstärkte Vorverwindung;

$G_{0,\mathrm{k}}$ der charakteristische Wert des Schubmoduls;

J die Torsionskonstante gleich I_{x} in Gleichung (B.9);

l die Länge des Elements;

$E_{0,0.05}$ der charakteristische Wert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faser;

$I_{\mathrm{y/z}}$ das Flächenträgheitsmoment um die y- bzw. z-Achse;

$l_{\mathrm{c,z,ef}}$ die effektive Länge;

$G_{0,0.05}$ der charakteristische Wert des Schubmoduls parallel zur Faser;

A die Fläche.

(3) Die nicht-lineare Durchbiegung und die nicht-lineare Verwindungsverformung θ_{nl} dürfen wie folgt bestimmt werden:

$$e_{nl,y} = \frac{\left[i^2 N_{c/t,0}\left(N_{T,cr} - N_{c/t,0}\right) + {M_y}^2\right] e_{0+c,y} + i^2 N_{T,cr} M_y \theta_{0+c}}{i^2\left(N_{T,cr} - N_{c/t,0}\right)\left(N_{z,cr} - N_{c/t,0}\right) - {M_y}^2} \quad \text{(B.51)}$$

$$\theta_{nl} = \frac{M_y\left(N_{c/t,0} e_{0+c,y} + M_y \theta_0\right) + \left(N_{T,cr} - N_{c/t,0}\right)\left(M_y e_{0+c,y} + i^2 N_{c/t,0} \theta_0\right)}{i^2\left(N_{T,cr} - N_{c/t,0}\right)\left(N_{z,cr} - N_{c/t,0}\right) - {M_y}^2} \quad \text{(B.52)}$$

$$N_{z,cr} = \frac{E_{0,mean} I_z \pi^2}{l_{c,z,ef}} \quad \text{(B.53)}$$

$$N_{T,cr} = \frac{G_{0,mean} J}{i^2} \quad \text{(B.54)}$$

Dabei ist

$e_{nl,y}$ die nicht-lineare Durchbiegung in y-Richtung;

θ_{nl} die nicht-lineare Verwindungsverformung;

$N_{z,cr}$ die mittlere kritische Last für Beulen um die z-Achse;

i der nach Gleichung (B.50) berechnete polare Trägheitsradius;

$N_{T,cr}$ die mittlere kritische Torsionslast;

$N_{c/t,0}$ der Bemessungswert der nicht berücksichtigten Normalkraft;

M_y das nicht berücksichtigte lineare Moment um die y-Achse;

$e_{0+c,y}$ die durch Kriechen verstärkte Imperfektion in y-Richtung;

θ_{0+c} die durch Kriechen verstärkte Vorverwindung;

J die Torsionskonstante;

l die Länge des Elements;

$E_{0,mean}$ der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser;

I_z das Trägheitsmoment um die z-Achse;

$l_{c,z,ef}$ die effektive Länge;

$G_{0,mean}$ der mittlere Schubmodul parallel zur Faser.

B.4.5 Beulen von Bauteilen unter zweiachsiger Biegung und Normalkraft (Druck oder Zug) unter Biegedrillknicken

(1) Wenn die Normalkraft aus Druck besteht, sollte der Querschnitt nach Gleichung (B.55) nachgewiesen werden. Wenn die Normalkraft aus Zug besteht, sollte der Querschnitt nach Gleichung (B.56) nachgewiesen werden.

$$\left(\frac{N_{c,0,d}}{A\, f_{c,0,d}}\right)^{p} + \max\left\{\frac{M_{nl,y,d}}{W_y\, f_{m,y,d}} + k_{red}\frac{M_{nl,z,d}}{W_z\, f_{m,z,d}}; k_{red}\frac{M_{nl,y,d}}{W_y\, f_{m,y,d}} + \frac{M_{nl,z,d}}{W_z\, f_{m,z,d}}\right\} \le 1 \quad \text{(B.55)}$$

$$\frac{N_{t,0,d}}{A\, f_{t,0,d}} + \max\left\{\frac{|M_{nl,y,d}|}{W_y\, f_{m,y,d}} + k_{red}\frac{|M_{nl,z,d}|}{W_z\, f_{m,z,d}}; k_{red}\frac{|M_{nl,y,d}|}{W_y\, f_{m,y,d}} + \frac{|M_{nl,z,d}|}{W_z\, f_{m,z,d}}\right\} \le 1 \quad \text{(B.56)}$$

Dabei ist

$N_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckkraft parallel zur Faser;

A die Querschnittsfläche;

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

p der Exponent zur Berücksichtigung der probabilistischen Auswirkungen kombinierter Biege- und Druckfestigkeit auf den Querschnitt sowie der Unterdrückung von Versagen auf der Zugseite unter Biegebeanspruchung infolge einer aufgebrachten Drucklast. p = 2 für Rechteckquerschnitte, p = 1 für andere Formen (z. B. Kreisquerschnitte) und CLT;

$N_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugkraft parallel zur Faser;

$f_{t,0,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit parallel zur Faser;

$M_{nl,y/z,d}$ der Bemessungswert der nicht-linearen Biegemomente um die *z*-Achse bzw. *y*-Achse;

k_{red} der Beiwert für die kombinierten Biegespannungen nach 8.1.8.1(2);

$W_{y/z}$ das Widerstandsmoment um die *y*- bzw. *z*-Achse. Bei Knicken um die *y*-Achse sollte das Widerstandsmoment um die *y*-Achse und bei Knicken um die *z*-Achse sollte das Widerstandsmoment um die *z*-Achse verwendet werden;

$f_{m,y/z,d}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit um die *y*- bzw. *z*-Achse.

(2) Die nicht-linearen Momente um die *z*- bzw. *y*-Achse sowie das nicht-lineare Torsionsmoment sollten wie folgt bestimmt werden:

$$M_{nl,z,d} = N_{z,cr,d}\left[\frac{\left[i^2\overline{N_{y,d}}\;\overline{N_{T,d}} - M_{z,d}^2\right]F_1 - M_{z,d}M_{y,d}F_2 + M_{y,d}\overline{N_{y,d}}F_3}{i^2\overline{N_{T,d}}\;\overline{N_{y,d}}\;\overline{N_{z,d}} - M_{z,d}^2\overline{N_{z,d}} - M_{y,d}^2\overline{N_{y,d}}}\right] \quad \text{(B.57)}$$

$$M_{nl,y,d} = N_{y,cr,d}\left[\frac{\left[i^2\;\overline{N_{z,d}}\;\overline{N_{T,d}} - M_{y,d}^2\right]F_2 - M_{z,d}M_{y,d}F_1 - M_{z,d}\overline{N_{z,d}}F_3}{i^2\overline{N_{T,d}}\;\overline{N_{y,d}}\;\overline{N_{z,d}} - M_{z,d}^2\overline{N_{z,d}} - M_{y,d}^2\overline{N_{y,d}}}\right] \quad \text{(B.58)}$$

$$M_{nl,x,d} = \frac{G_{0,k}J\pi}{l}\left[\frac{M_{y,d}\overline{N_{y,d}}F_1 - M_{z,d}\overline{N_{z,d}}F_2 + \overline{N_{y,d}}\;\overline{N_{z,d}}F_3}{i^2\overline{N_{T,d}}\;\overline{N_{y,d}}\;\overline{N_{z,d}} - M_{z,d}^2\overline{N_{z,d}} - M_{y,d}^2\overline{N_{y,d}}}\right] \quad \text{(B.59)}$$

mit

$$\overline{N_{y,d}} = N_{y,cr,k} - N_{c/t,0,d} \quad \text{(B.60)}$$

$$\overline{N_{z,d}} = N_{z,cr,k} - N_{c/t,0,d} \quad \text{(B.61)}$$

$$\overline{N_{T,d}} = N_{T,cr,k} - N_{c/t,0,d} \quad \text{(B.62)}$$

$$F_1 = N_{c/t,0,d} e_{0+c,y} + M_{y,d}\theta_{0+c} + 1{,}27M_{z,d} \quad \text{(B.63)}$$

$$F_2 = N_{c/t,0,d} e_{0+c,z} - M_{z,d}\theta_{0+c} + 1{,}27M_{y,d} \quad \text{(B.64)}$$

$$F_3 = M_{y,d} e_{0+c,y} - M_{z,d} e_{0+c,z} + i^2 N_{c/t,0,d}\theta_{0+c} \quad \text{(B.65)}$$

$$N_{y/z,cr,d} = \frac{E_{0,0.05} I_{y/z} \pi^2}{l^2_{c,y/z,ef}} \quad \text{(B.66)}$$

$$N_{T,cr,d} = \frac{G_{0,0.05} J}{i^2} \quad \text{(B.67)}$$

Dabei ist

$M_{nl,y/z,d}$ der Bemessungswert des nicht-linearen Moments um die *z*- bzw. *y*-Achse;

$M_{nl,x,d}$ der Bemessungswert des nicht-linearen Torsionsmoments;

$N_{z,cr,d}$ der charakteristische Wert der kritischen Last für das Knicken um die *z*-Achse bei Berechnung nach Gleichung (B.48);

i der nach Gleichung (B.50) berechnete polare Trägheitsradius;

$N_{y/z,cr,d}$ der Bemessungswert der kritischen Last für das Knicken um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$N_{c/t,0,d}$ der Bemessungswert der Normalkraft;

$N_{T,cr,d}$ der Bemessungswert der kritischen Torsionslast;

$M_{y/z,d}$ der Bemessungswert des Biegemoments um die *y*- bzw. z-Achse;

$e_{0+c,y}$ die durch Kriechen verstärkte Imperfektion in *y*-Richtung;

θ_{0+c} die durch Kriechen verstärkte Vorverwindung;

$e_{0+c,z}$ die durch Kriechen verstärkte Imperfektion in *z*-Richtung;

$G_{0,0.05}$ der charakteristische Wert des Schubmoduls parallel zur Faser;

J die Torsionskonstante gleich I_x nach Gleichung (B.9);

l die Länge des Elements;

$E_{0,0.05}$ der charakteristische Wert des Elastizitätsmoduls parallel zur Faser;

$I_{y/z}$ das Flächenträgheitsmoment um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$l_{c,z,ef}$ die effektive Länge.

(3) Die nicht-lineare *y*-Richtung, *z*-Richtung und Verwindungsverformungen sollten wie folgt berechnet werden:

$$e_{nl,y} = \frac{\left[i^2 \overline{N_y}\,\overline{N_T} - M_z^2\right] F_1 - M_z M_y F_2 + M_y \overline{N_y} F_3}{i^2 \overline{N_T}\,\overline{N_y}\,\overline{N_z} - M_z^2 \overline{N_z} - M_y^2 \overline{N_y}} \quad \text{(B.68)}$$

$$e_{\mathrm{nl,z}} = \frac{\left[i^2\,\overline{N_\mathrm{z}}\,\overline{N_\mathrm{T}} - M_\mathrm{y}^2\right]F_2 - M_\mathrm{z}M_\mathrm{y}F_1 - M_\mathrm{z}\overline{N_\mathrm{z}}F_3}{i^2\overline{N_\mathrm{T}}\,\overline{N_\mathrm{y}}\,\overline{N_\mathrm{z}} - M_\mathrm{z}^2\overline{N_\mathrm{z}} - M_\mathrm{y}^2\overline{N_\mathrm{y}}} \tag{B.69}$$

$$\theta_\mathrm{nl} = \frac{M_\mathrm{y}\overline{N_\mathrm{y}}F_1 - M_\mathrm{z}\overline{N_\mathrm{z}}F_2 + \overline{N_\mathrm{y}}\,\overline{N_\mathrm{z}}F_3}{i^2\overline{N_\mathrm{T}}\,\overline{N_\mathrm{y}}\,\overline{N_\mathrm{z}} - M_\mathrm{z}^2\overline{N_\mathrm{z}} - M_\mathrm{y}^2\overline{N_\mathrm{y}}} \tag{B.70}$$

mit

$$\overline{N_\mathrm{y}} = N_\mathrm{y,cr} - N_\mathrm{c/t,0} \tag{B.71}$$

$$\overline{N_\mathrm{z}} = N_\mathrm{z,cr} - N_\mathrm{c/t,0} \tag{B.72}$$

$$\overline{N_\mathrm{T}} = N_\mathrm{T,cr} - N_\mathrm{c/t,0} \tag{B.73}$$

$$F_1 = N_\mathrm{c/t,0}e_\mathrm{0+c,y} + M_\mathrm{y}\theta_\mathrm{0+c} + 1{,}27M_\mathrm{z} \tag{B.74}$$

$$F_2 = N_\mathrm{c/t,0}e_\mathrm{0+c,z} - M_\mathrm{z}\theta_\mathrm{0+c} + 1{,}27M_\mathrm{y} \tag{B.75}$$

$$F_3 = M_\mathrm{y}e_\mathrm{0+c,y} - M_\mathrm{z}e_\mathrm{0+c,z} + i^2N_\mathrm{c/t,0}\theta_\mathrm{0+c} \tag{B.76}$$

$$N_\mathrm{y/z,cr} = \frac{E_\mathrm{0,mean}I_\mathrm{y/z}\pi^2}{l_\mathrm{c,y/z,ef}} \tag{B.77}$$

$$N_\mathrm{T,cr} = \frac{G_\mathrm{0,mean}J}{i^2} \tag{B.78}$$

Dabei ist/sind

$e_\mathrm{nl,y/z}$ die nicht-linearen Durchbiegungen in *y*- bzw. *z*-Richtung;

θ_nl die nicht-lineare Torsionsverformung;

i der nach Gleichung (B.50) berechnete polare Trägheitsradius;

$N_\mathrm{y/z,cr}$ die mittlere kritische Last für Knicken um die *y*- bzw. *z*-Achse bei Berechnung nach Gleichung (B.77);

$N_\mathrm{c/t,0}$ die nicht berücksichtigte Normalkraft;

$N_\mathrm{T,cr}$ der charakteristische Wert der kritischen Torsionslast;

$M_\mathrm{y/z}$ das lineare Moment um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$e_\mathrm{0+c,y}$ die durch Kriechen verstärkte Imperfektion in *y*-Richtung;

$\theta_\mathrm{0+c}$ die durch Kriechen verstärkte Vorverwindung;

$e_\mathrm{0+c,z}$ die durch Kriechen verstärkte Imperfektion in *z*-Richtung;

$G_\mathrm{0,mean}$ der mittlere Schubmodul parallel zur Faser;

J die Torsionskonstante gleich I_x nach Gleichung (B.9);

l die Länge des Elements;

$E_{0,mean}$ der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser;

$I_{y/z}$ das Flächenträgheitsmoment um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$l_{c,y/z,ef}$ die effektive Länge um die *z*-Achse.

B.4.6 Beulen durch Kriechen

(1) Die Auswirkung von Kriechen auf das Beulen darf entsprechend den Regeln dieses Abschnitts berücksichtigt werden.

(2) Wenn Beulen in der Ebene berücksichtigt wird, sollte Folgendes verwendet werden, um die durch Kriechen verstärkte Vorkrümmung abzuschätzen:

$$e_{0+c,y/z} = \Omega_c \, e_{0,y/z} + \frac{M_{y/z\,,Quasi,SLS}}{N_{c,0,Quasi,SLS}} (\Omega_c - 1) \tag{B.79}$$

mit

$$\Omega_c = \frac{1 - N_{c,0,Quasi,SLS}/N_{cr,y/z}}{1 - N_{c,0,Quasi,SLS}(1 + k_{def})/N_{cr,y/z}} \tag{B.80}$$

Dabei ist

$e_{0+c,y/z}$ die durch Kriechen verstärkte Vorkrümmung in der jeweiligen Richtung;

$M_{y,z,Quasi,SLS}$ das Moment aufgrund der quasi-ständigen Lastkombination für den Nachweis des Grenzzustands der Gebrauchstauglichkeit um die *y*- bzw. *z*-Achse;

$N_{c,0,Quasi,SLS}$ die Normalkraft im SLS aufgrund der quasi-ständigen Lastkombination.

(3) Wenn Beulen außerhalb der Ebene berücksichtigt wird, sollte Folgendes verwendet werden, um die durch Kriechen verstärkten *y*-/*z*-Werte und Vorverwindungswerte zu berechnen.

$$e_{0+c,y} = \max\{(e_{0,y} + e_{nl,y,fin,Quasi,SLS} - e_{nl,y,inst,Quasi,SLS});\ e_{0,y}\} \tag{B.81}$$

$$e_{0+c,z} = \max\{(e_{0,z} + e_{nl,z,fin,Quasi,SLS} - e_{nl,z,inst,Quasi,SLS});\ e_{0,z}\} \tag{B.82}$$

$$\theta_{0+c} = \max\{(\theta_0 + \theta_{nl,fin,Quasi,SLS} - \theta_{nl,inst,Quasi,SLS});\ \theta_0\} \tag{B.83}$$

Dabei ist

$e_{0+c,y/z}$ die durch Kriechen verstärkte Vorkrümmung in der jeweiligen Richtung;

θ_{0+c} die durch Kriechen verstärkte Vorverwindung;

$e_{0,y/z}$ die anfängliche Vorkrümmung in der jeweiligen Richtung;

θ_0 die anfängliche Vorverwindung;

$e_{nl,y/z,fin,Quasi,SLS}$ die nicht-lineare Durchbiegung in die jeweilige Richtung aufgrund von Kräften und Momenten infolge der quasi-ständigen Lastkombination im SLS bei Berechnung anhand der Endwerte von Elastizitäts- und Schubmodul;

$\theta_{n,fin,Quasi,SLS}$ die nicht-lineare Verwindungsverformung aufgrund von Kräften und Momenten infolge der quasi-ständigen Lastkombination im SLS bei Berechnung anhand der Endwerte von Elastizitäts- und Schubmodul;

$e_{nl,y/z,inst,Quasi,SLS}$ die nicht-lineare Durchbiegung in der jeweiligen Richtung aufgrund von Kräften und Momenten infolge der quasi-ständigen Lastkombination im SLS bei Berechnung anhand der Endwerte von Elastizitäts- und Schubmodul;

$\theta_{nl,inst,Quasi,SLS}$ die nicht-lineare Verwindungsverformung aufgrund von Kräften und Momenten durch die quasi-ständige-Lastkombination im SLS bei Berechnung anhand der Endwerte von Elastizitäts- und Schubmodul.

ANMERKUNG 1 $e_{nl,y/z,fin,Quasi,SLS}$, $e_{nl,y,inst,Quasi,SLS}$, $e_{nl,z,fin,Quasi,SLS}$, $e_{nl,z,inst,Quasi,SLS}$, $\theta_{nl,fin,Quasi,SLS}$ und $\theta_{nl,inst,Quasi,SLS}$ können anhand der Gleichungen nach B.4.3, B.4.4 und B.4.5 für nicht-lineare Durchbiegungen und Verwindungen berechnet werden, indem $e_{0,c,yz}$, $e_{0+c,z}$ und θ_{0+c} durch e_{0+z}, $e_{0,z}$ und θ_0 ersetzt werden.

ANMERKUNG 2 Gleichung (B.81) bis Gleichung (B.83) liefern konservative Schätzungen der durch Kriechen verstärkten Imperfektionen.

B.5 Mechanisch verbundene Bauteile

B.5.1 Anwendungsbereich

(1) B.5 behandelt Bauteile mit Verbundquerschnitten, wie in Bild B.15 dargestellt.

B.5.2 Allgemeines

(1) Das Bemessungsverfahren beruht auf der linearen Elastizitätstheorie und den folgenden Annahmen:

— die Träger sind mit der Stützweite l einfach aufgelagert; Für Durchlaufträger darf Gleichung (B.85) mit l gleich 80 % des Abstands zwischen Auflagern verwendet werden; für Kragträger darf Gleichung (B.85) mit l als doppelter Kraglänge verwendet werden;

— die einzelnen Teile sind entweder ungestoßen oder sind mit geklebten Stößen ausgeführt;

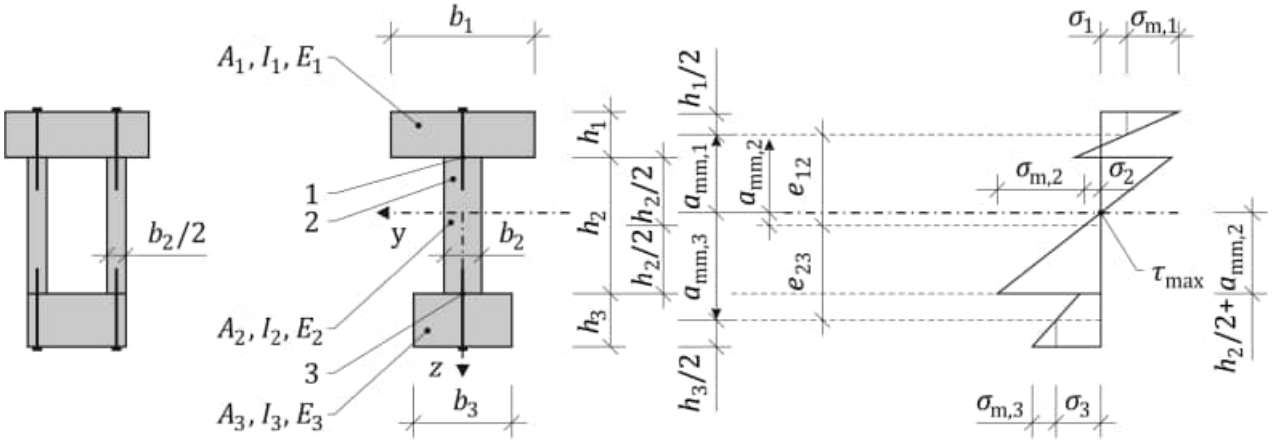
— die einzelnen Teile sind miteinander durch mechanische Verbindungsmittel mit einem Verschiebungsmodul K verbunden;

— der Abstand s der Verbindungsmittel ist konstant oder gleichmäßig abgestuft entsprechend der Schubkraft zwischen s_{min} und s_{max}, mit $s_{max} \leq 4\ s_{min}$. Ein effektiver Abstand s_{ef} darf aus Gleichung (8.134) entnommen werden;

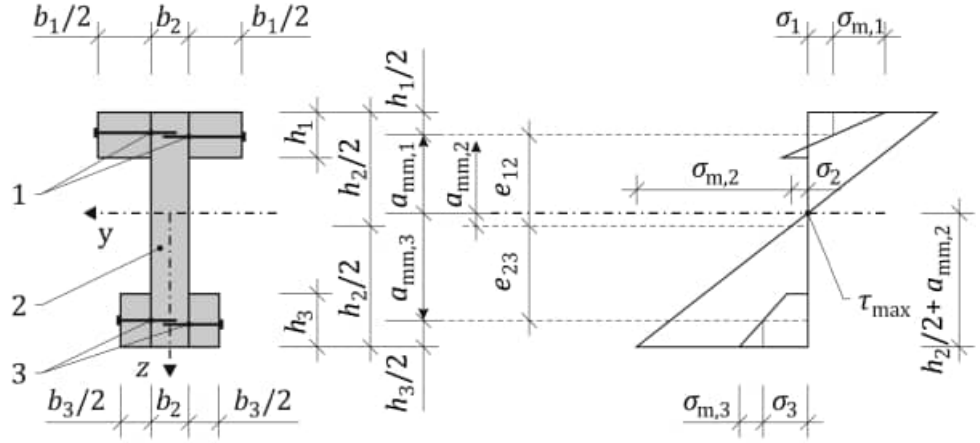
— die Last wirkt in z-Richtung und erzeugt ein sinusförmig oder parabolisch veränderliches Moment $M_y = M_y(x)$ und eine Schubkraft $V_z = V_z(x)$.

(2) Wenn ein Gurt aus zwei Teilen besteht, die an einen Steg angeschlossen sind, oder wenn ein Steg aus zwei Teilen besteht (wie z. B. in einem Kastenträger), dann wird der Abstand s_i aus der Gesamtsumme der Verbindungsmittel je Längeneinheit in den beiden Anschlussebenen bestimmt.

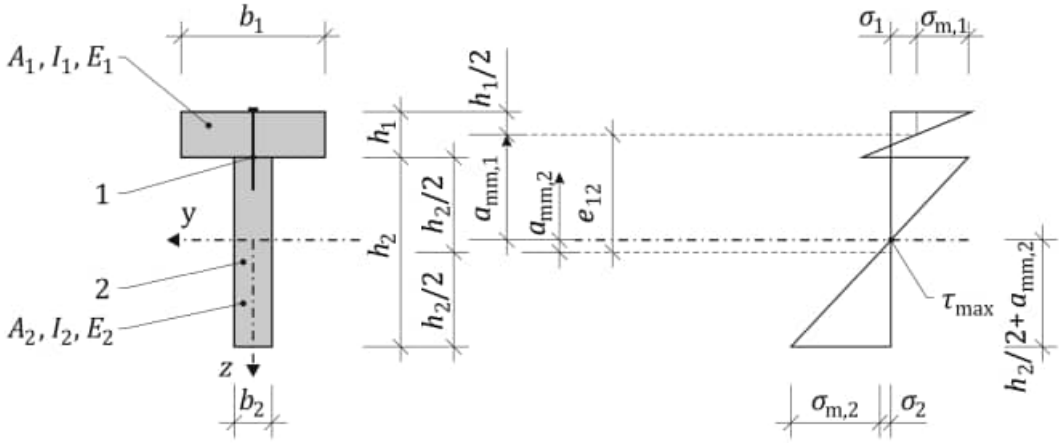
(3) Durchbiegungen dürfen anhand einer effektiven Biegesteifigkeit $(EI)_{ef}$ berechnet werden, die nach B.5.3 bestimmt wird.



a) Querschnitt Typ A



b) Querschnitt Typ B



c) Querschnitt Typ C

Legende

1	Querschnitt Teil 1:	Abstand: s_1	Verschiebungsmodul: K_1	Last: F_1
2	Querschnitt Teil 2:			
3	Querschnitt Teil 3:	Abstand: s_3	Verschiebungsmodul: K_3	Last: F_3

ANMERKUNG Alle Messwerte sind positiv, mit Ausnahme des Wertes von a_{mm2}, der als positiv entsprechend der Darstellung in Bild B.15 angesetzt wird. a_{mm2} ist positiv, wenn der Schwerpunkt des Verbundquerschnitts zwischen dem Schwerpunkt von Querschnitt 1 und Querschnitt 2 liegt.

Bild B.15 — Querschnitt (links) und Verteilung der Normalspannungen (rechts)

B.5.3 Effektive Biegesteifigkeit

(1) Die effektive Biegesteifigkeit $(EI)_{ef}$ sollte wie folgt angesetzt werden:

$$(EI)_{ef} = \sum_{i=1}^{3} (E_i I_i + \gamma_i E_i A_i a_{mm,i}^2) \tag{B.84}$$

mit

$$\gamma_i = \begin{cases} 1 \text{ für } i = 2 \\ \dfrac{1}{1 + \dfrac{\pi^2 E_i A_i s_{i,ef}}{K_i l^2}} \text{ für } i = 1 \text{ und } i = 3 \end{cases} \tag{B.85}$$

$$a_{mm,1} = e_{12} - a_{mm,2} \tag{B.86}$$

$$a_{mm,2} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{3} \gamma_i E_i A_i} [\gamma_1 E_1 A_1 e_{12} - \gamma_3 E_3 A_3 e_{23}] \tag{B.87}$$

$$a_{mm,3} = e_{23} + a_{mm,2} \tag{B.88}$$

$$A_i = b_i h_i \tag{B.89}$$

$$I_i = \frac{b_i h_i^3}{12} \tag{B.90}$$

Dabei ist/sind

$(EI)_{ef}$ die effektive Biegesteifigkeit;

E_i die Elastizitätsmoduln der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts, siehe 4.4;

I_i das Flächenträgheitsmoment des *i*-nummerierten Teils des Querschnitts;

A_i die Flächen der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

γ_i die Beiwerte für den Wirkungsgrad der mechanischen Verbindungen der jeweiligen *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

$a_{mm,i}$ die Abstände zwischen dem Schwerpunkt des Verbundquerschnitts und den Schwerpunkten der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts, siehe Bild B.15;

s_i die Abstände zwischen Verbindern für $i = 1$ und $i = 3$;

K_i die Steifigkeit der Verbinder entsprechend dem betrachteten Grenzzustand;

l die Stützweite des Bauteils;

b_i die Breiten der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

h_i die Höhen der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

e_{12} der Abstand zwischen den Schwerpunkten des ersten und des zweiten Teils des Querschnitts;

e_{23} der Abstand zwischen den Schwerpunkten des zweiten und des dritten Teils des Querschnitts.

(2) Für T-förmige Querschnitte, siehe Bild B.15 c), sollte nur $i = 1,2$ (d. h. nicht $i = 3$) in allen Gleichungen dieses Anhangs berücksichtigt werden.

B.5.4 Schnittkräfte und Spannungen im Querschnitt

(1) Die Normalkraft N_i, die Biegemomente M_i und die maximale Schubspannung $\tau_{2,max}$ in Teil 2 des Querschnitts parallel zur Richtung der Stützweite bei der Bemessung nach Abschnitt 8 sollten wie folgt angesetzt werden:

$$N_i = E_i A_i \gamma_i a_{mm,i} \frac{M_{y,d}}{(EJ)_i} \tag{B.91}$$

$$M_i = \frac{E_i J_i}{(EJ)_{ef}} M_{y,d} \tag{B.92}$$

$$\tau_{2,max} = \left[\gamma_3 \, E_3 \, A_3 \, a_{mm,3} + 0{,}5 \, E_2 \, b_2 \left(a_{mm,2} + \frac{h_2}{2}\right)^2\right] \frac{V_d}{b_2 \, (EI)_{ef}} \tag{B.93}$$

Dabei ist/sind

σ_i die Normalspannungen in den *i*-nummerierten Teilen des Querschnitts, siehe Bild B.15;

γ_i die Beiwerte für den Wirkungsgrad der mechanischen Verbindungen der jeweiligen *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

E_i die Elastizitätsmoduln der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts, siehe 4.4;

$a_{mm,i}$ die Abstände zwischen dem Schwerpunkt des Verbundquerschnitts und den Schwerpunkten der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

$M_{y,d}$ der Bemessungswert des Biegemoments um die *y*-Achse nach Bild B.15;

$(EI)_{ef}$ die effektive Biegesteifigkeit nach Gleichung (B.84);

$\sigma_{m,i}$ die Biegespannungen in den *i*-nummerierten Teilen des Querschnitts, siehe Bild B.15;

b_i;h_i die Breiten und Höhen der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

$\tau_{2,max}$ die maximale Schubspannung im Querschnitt in dem Steg des Bauteils (Teil 2 in Bild B.15);

V_d der Bemessungswert der maximalen Schubkraft im Bauteil ungeachtet des Vorzeichens.

ANMERKUNG Die maximalen Schubspannungen treten auf, wenn die Normalspannungen gleich null sind.

Für Rechteckquerschnitte können die Normalspannungen $\sigma_{N,i}$ und Biegespannungen $\sigma_{m,i}$ für den Querschnitt *i* wie folgt bestimmt werden

$$\sigma_i = \pm \frac{\gamma_i \, E_i \, a_{mm,i} \, M_{y,d}}{(EI)_{ef}} \tag{B.94}$$

$$\sigma_{m,i} = \pm \frac{0{,}5 \, E_i \, h_i \, M_{y,d}}{(EI)_{ef}} \tag{B.95}$$

B.5.5 Beanspruchung der mechanischen Verbindungsmittel

(1) Die Beanspruchung F_i eines Verbindungsmittels zwischen Bauteil 2 und Bauteil *i* sollte wie folgt für *i* = 1 und *i* = 3 an Position *x* angesetzt werden:

$$F_i(x) = \gamma_i \, E_i \, A_i \, a_{mm,i} \, s_i(x) \, \frac{V_d(x)}{(EI)_{ef}} \tag{B.96}$$

Dabei ist/sind

$F_i(x)$ die Kräfte in jedem Verbindungsmittel für *i* = 1 und *i* = 3 an Position *x*;

γ_i die Beiwerte für den Wirkungsgrad der mechanischen Verbindungen der jeweiligen *i*-nummerierten Teile des Querschnitts, die als konstant entlang des Bauteils angesetzt werden;

E_i die Elastizitätsmoduln der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts, siehe 4.4;

A_i die Flächen der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

$a_{mm,i}$ die Abstände zwischen dem Schwerpunkt des Verbundquerschnitts und den Schwerpunkten der *i*-nummerierten Teile des Querschnitts;

$s_i(x)$ die Abstände zwischen den Verbindungsmitteln für *i* = 1 und *i* = 3 an Position *x*;

$V_d(x)$ der Bemessungswert der maximalen Schubkraft im Bauteil an Position *x* ungeachtet des Vorzeichens;

$(EI)_{ef}$ die effektive Biegesteifigkeit nach Gleichung (B.84);

x die Position entlang der Stützweite des Trägers.

Anhang C
(normativ)

Zusätzliche Bestimmungen zu Grenzzuständen der Tragfähigkeit

C.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser normative Anhang enthält zusätzliche Bestimmungen zu Abschnitt 8.

C.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser normative Anhang gilt für Abschnitt 8.

ANMERKUNG Siehe C.3.1 und C.4.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

C.3 Zusätzliche Bemessungsbestimmungen für Brettsperrholz (CLT)

C.3.1 Anwendungsbereich

(1) Abschnitt C.3 gilt für Einzellasten rechtwinklig zur und in der Ebene sowie für Rippenplatten aus CLT-Platten und Rippen.

C.3.2 Einzellasten rechtwinklig zur Ebene ohne Verstärkung

(1) CLT-Bauteile, die ausschließlich aus Holzlagen bestehen, die nicht verstärkt und Einzellasten ausgesetzt sind, sollten nach Gleichung (C.1) nachgewiesen werden.

(2) Die in Gleichung (C.1) angewendeten Rollschubspannungen $\tau_{r,d}$ dürfen am Umfang der belasteten Fläche bestimmt werden, die durch die effektiven Breiten $b_{ef,x}$ und $b_{ef,y}$ definiert wird, siehe Bild C.1.

$$\tau_{r,d} \leq k_{r,pu} f_{r,d} \tag{C.1}$$

Dabei ist

$\tau_{r,d}$ der Bemessungswert der Rollschubspannung;

ANMERKUNG Die Bestimmung von τ_{rd} hängt vom angewendeten Bemessungsmodell ab.

$k_{r,pu}$ der Beiwert zur Berücksichtigung des nicht-linearen Verhaltens und der Festigkeitskombination;

$k_{r,pu}$ gleich 1,60 für CLT, das ausschließlich aus Holzlagen besteht;

$f_{r,d}$ der Bemessungswert der Rollschubfestigkeit.

C.3.3 Einzellasten rechtwinklig zur Ebene mit Verstärkung

(1) CLT-Bauteile, die ausschließlich aus Holzlagen bestehen, mit Verstärkung durch Vollgewindeschrauben zur Aufnahme der Schubspannungen sollten, sofern die Grenzbedingungen nach Bild C.2 erfüllt sind, entsprechend Gleichung (C.2) bis Gleichung (C.4) nachgewiesen werden. Für Einzellasten dürfen die in Gleichung (C.2) angewendeten Rollschubspannungen $\tau_{r,d}$ am inneren Umfang der belasteten Fläche bestimmt werden, siehe Bild C.2.

$$\tau_{r,d} \leq k_{r,pu} \frac{f_{r,k}\, k_{mod}}{\gamma_M} + \frac{1}{2a_1 a_{ef,2}} \frac{F_{ax,45,Rk}\, k_{mod}}{\gamma_R} \quad \text{(C.2)}$$

Dabei ist

$\tau_{r,d}$ der Bemessungswert der Rollschubspannung;

$k_{r,pu}$ der Beiwert für das nicht-lineare Verhalten und die Festigkeitskombination;

$f_{r,k}$ der charakteristische Wert der Rollschubfestigkeit;

k_{mod} der Festigkeitsmodifikationsbeiwert für die Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer und des Feuchtegehalts;

γ_M der Teilsicherheitsbeiwert für Holz;

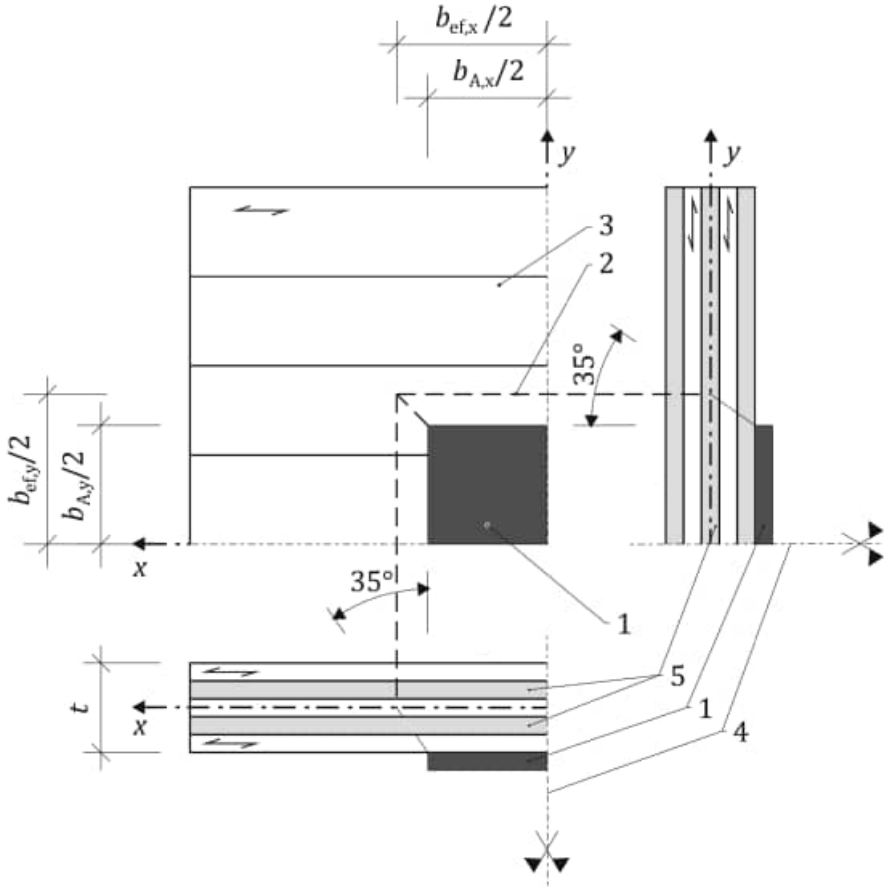
a_1 der Abstand der Schrauben parallel zur Faser nach Bild C.2 und Bild C.3;

$a_{ef,2}$ der effektive Abstand zwischen den Schrauben rechtwinklig zur Faser aus Gleichung (C.4);

$F_{ax,45,Rk}$ der charakteristische Wert der axialen Tragfähigkeit der Schraube in einem Winkel von 45° zur Faser;

γ_R der Teilsicherheitsbeiwert für Verbindungen.

Für Einzellasten darf $k_{r,pu}$ als $k_{r,pu}$ = 1,6 angesetzt werden.



Legende
1 Lasteinleitungsfläche
2 Umfang für den Nachweis der Spannung
3 CLT-Bauteil
4 Bauteilrand oder Symmetrieachse
5 maßgebliche Lage

Bild C.1 — CLT-Bauteil unter Beanspruchung durch Einzellast rechtwinklig zur Ebene

Für lineare Auflager, siehe Bild C.2, und lineare Lastaufbringung sollte Folgendes angewendet werden:

$$k_{r,pu} = \min \begin{cases} 1 + 0{,}35 \dfrac{F_{ax,45,Rk}}{2 a_1 a_{ef,2}} \\ 1{,}20 \end{cases} \tag{C.3}$$

Dabei ist

$k_{r,pu}$ der Beiwert für das nicht-lineare Verhalten und die Festigkeitskombination;

a_1 der Abstand der Schrauben parallel zur Faser nach Bild C.2 und Bild C.3;

$a_{ef,2}$ der effektive Abstand zwischen den Schrauben rechtwinklig zur Faser aus Gleichung (C.4).

$$a_{\mathrm{ef},2} = \begin{cases} \max\left(a_2; \dfrac{b_{ef,x/y}}{n_{90}}\right) & \text{für Einzellasten, siehe Gleichung (C.2)} \\ \max\left(a_2; \dfrac{b}{n_{90}}\right) & \text{für lineare Auflager, siehe Gleichung (C.3)} \end{cases} \tag{C.4}$$

Dabei ist

$a_{\mathrm{ef},2}$ der effektive Abstand zwischen den Schrauben rechtwinklig zur Faser;

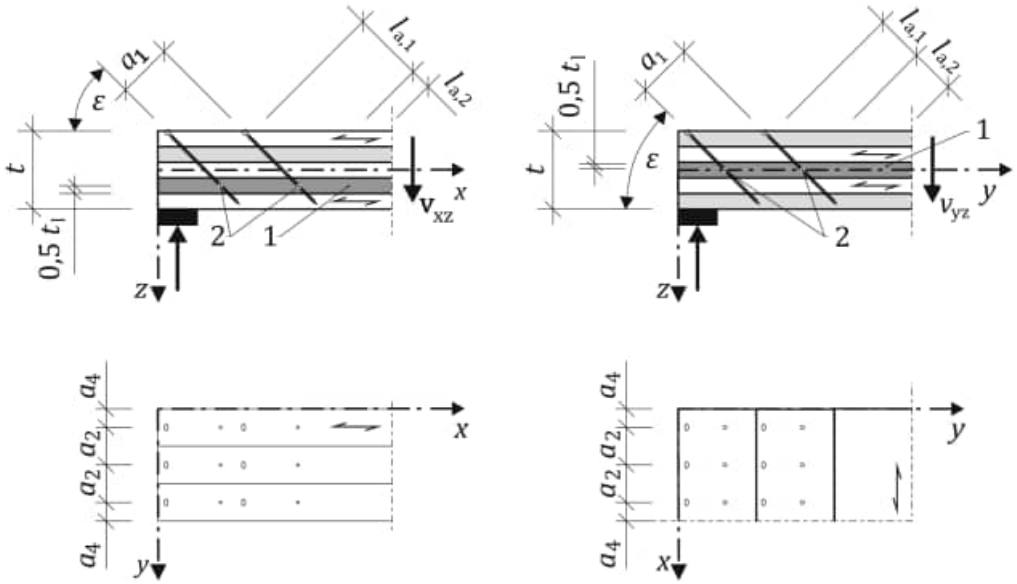
a_2 der Abstand zwischen den Schrauben rechtwinklig zur Faser nach Bild C.2 und Bild C.3;

b die Breite des Bauteils;

n_{90} die Anzahl der Schrauben rechtwinklig zur Richtung der betrachteten Lastübertragung, siehe Bild C.2 oder Bild C.3;

$b_{\mathrm{ef,x/y}}$ die effektive Breite nach Bild C.3.

Grenzwerte der Anwendung: $t/4 \le a_1 \le 0{,}7\ t$ und $t/3 \le a_2 \le 1{,}5\ t$ und $\alpha = 45°$

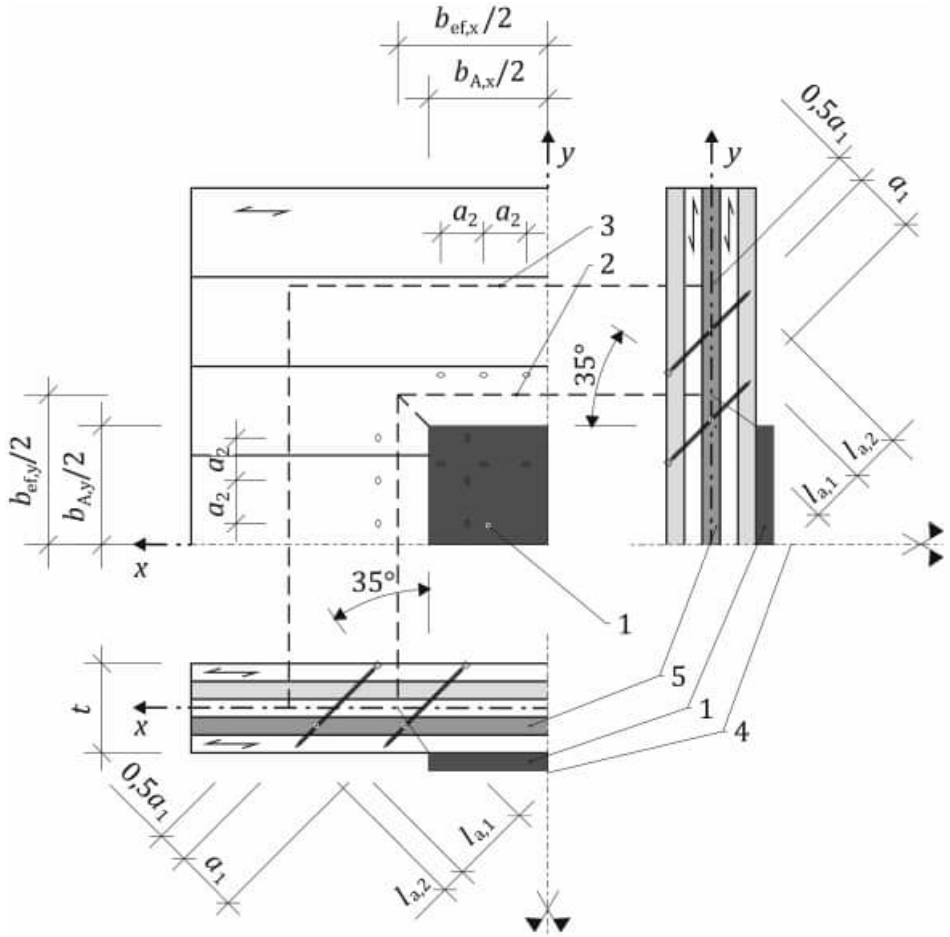


Legende
1 maßgebliche Lage
2 Masseschwerpunkt der Schraube innerhalb der maßgeblichen Lage

Bild C.2 — CLT-Bauteil mit Verstärkung durch Vollgewindeschrauben

(2) Die maßgebende effektive Eindringlänge des Gewindeteils der Schraube $l_{\mathrm{ef}} = \min(l_{a,1}; l_{a,2})$, die für die Bestimmung der axialen Tragfähigkeit der Schraube $F_{\mathrm{ax},45,\mathrm{Rk}}$ verwendet wird, sollte auf die Mittellinie der maßgeblichen Lage bezogen werden, siehe Bild C.2.

(3) Für den äußeren Umfang muss der Nachweis der Rollschubspannungen nach C.3.2(1) durchgeführt werden.



Legende
1 Fläche der Lasteinleitung
2 Umfang für den Nachweis der Spannung aus Gleichung (C.1)
3 Umfang für den Nachweis der Spannung aus Gleichung (C.2)
4 Bauteilrand oder Symmetrieachse
5 Achse der maßgeblichen Lage

Bild C.3 — CLT-Bauteil unter Beanspruchung durch Einzellast mit Verstärkung durch Vollgewindeschrauben in zwei Richtungen

C.3.4 Einzellasten in der Ebene

(1) C.3.4 ist für Einzellasten in der Ebene parallel zu einer der Hauptachsen des CLT-Bauteils anwendbar.

(2) Für Stabilitätsnachweise nach 8.2.2 darf eine vereinfachte Lastausbreitung mit einer effektiven Breite b_{ef} nach Bild C.4 angenommen werden. Die effektive Breite b_{ef} darf als konstant über die gesamte Bauteilhöhe h angesehen werden. Die Spannungsverteilung nach C.5 darf auch für Querdrucknachweise angewendet werden.

(3) Für CLT-Bauteile:

— mit einem Verhältnis zwischen der Summe der Dicken der Lagen mit der Faser parallel zur Lastrichtung tx und der Bauteildicke t_{CLT} von $t_x/t_{CLT} \leq 0{,}75$, siehe Bild C.4; und

— mit einem Verhältnis zwischen der Breite der Lasteinleitung b und der Bauteilhöhe h von $b/h \leq 0{,}15$;

darf die effektive Breite b_{ef} der vereinfachten Lastausbreitungsfläche nach Bild C.4 bei $h/2$ unter Annahme eines Lastausbreitungswinkels von 15° zur x-Richtung an den Rändern, an denen Einzellasten aufgebracht werden, bestimmt werden.

Eine Lastausbreitung mit einem Winkel von 15° darf nur über die Hälfte der Bauteilhöhe h berücksichtigt werden. Im Fall anderer Längen der Lasteinleitung muss b_{ef} auf der Grundlage einer kleineren Länge berechnet werden.

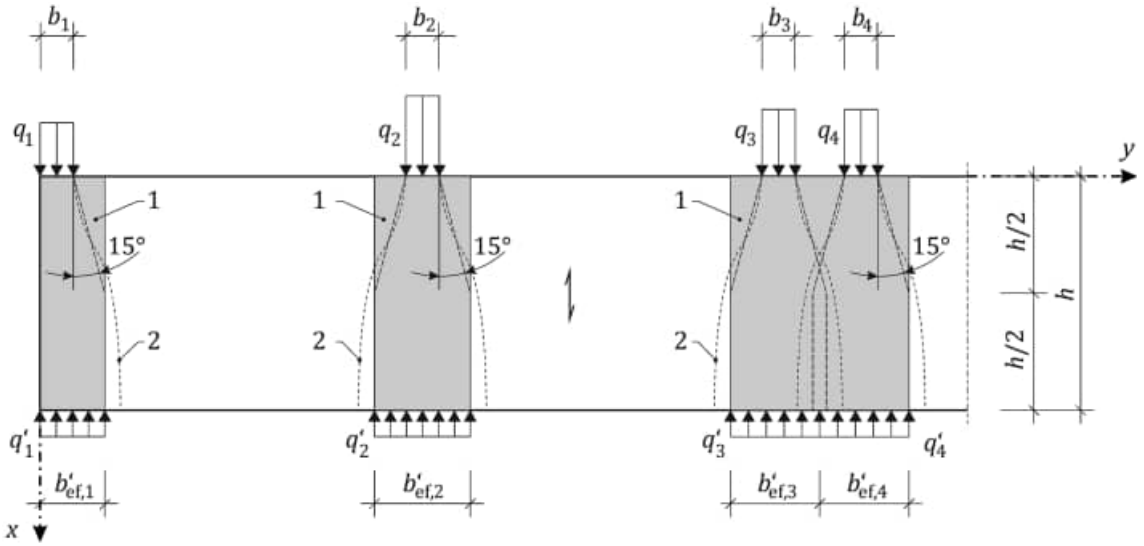
BEISPIEL Für Bild C.4 b) gilt $b_{ef,2} = b_2 + 0{,}25\ h$.

(4) Für Bauteile mit Öffnungen sollte die effektive Breite der Lastausbreitung in dem in Bild C.5 dargestellten Sinne bestimmt werden.

Öffnungen dürfen vernachlässigt werden, wenn Folgendes zutrifft:

— die Länge $l_{o,i}$ der Öffnung nach Bild C.5 ist $l_{o,i} \leq 1/10\ l$, wobei l die Länge des Bauteils ist;

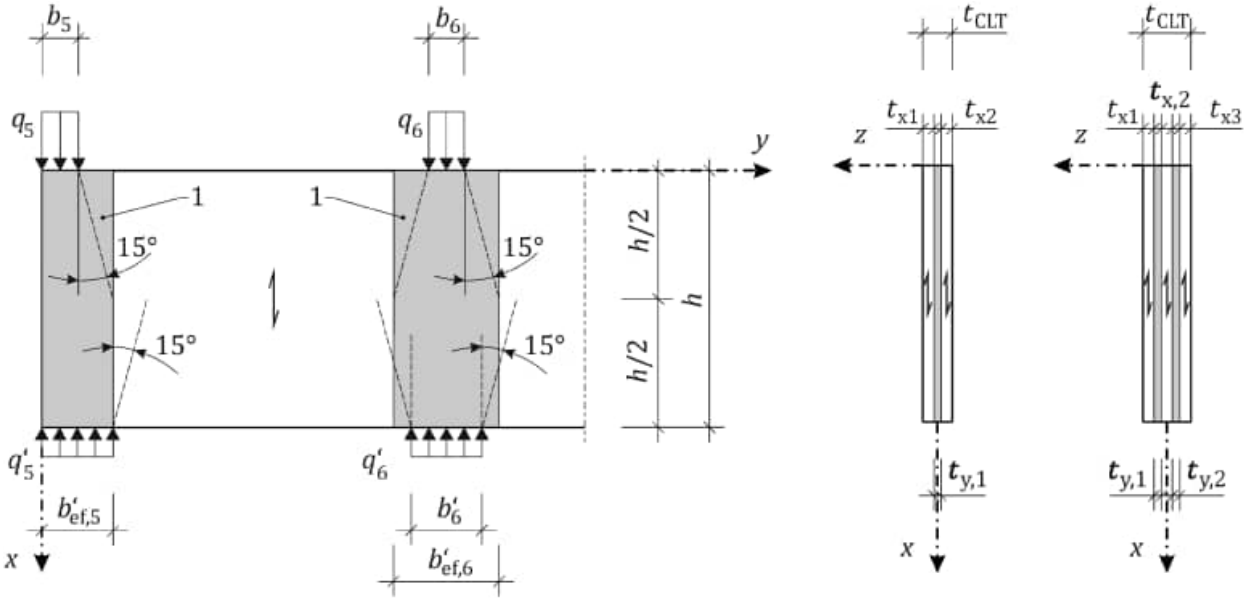
— die Höhe $h_{o,i}$ der Öffnung nach Bild C.5 ist $h_{o,i} \leq 1/10\ h$, wobei h die Höhe des Bauteils ist.



a) Einseitige Einzellast am Ende einer Wand

b) Einseitige Einzellast mit symmetrischer Lastausbreitung

c) Einseitige Einzellast mit überlappender Lastverteilung



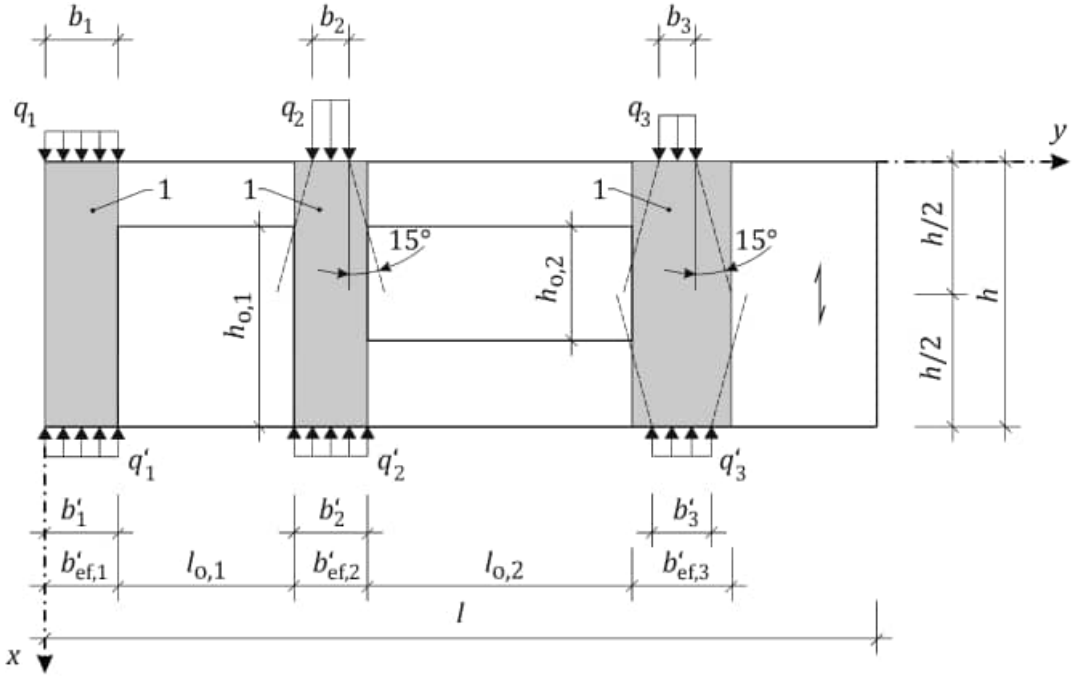
d) Lastübertragung am Ende der Wand

e) Lastübertragung

f) Querschnitt mit 3 und 5 Lagen

Legende
1 vereinfachte Lastausbreitungsfläche
2 Lastausbreitung entsprechend numerischer Lösung

Bild C.4 — Beispiele für die Lastausbreitung für CLT-Bauteile ohne Öffnungen, die Einzellasten in der Ebene unterliegen



a) Einseitige Einzellast am Ende einer Wand **b) Einseitige Einzellast zwischen Öffnungen** **c) Einseitige Einzellasten an einer Öffnung**

Legende
1 vereinfachte Lastausbreitungsfläche

Bild C.5 — Beispiele für die Lastausbreitung für CLT-Bauteile mit Öffnungen, die Einzellasten in der Ebene unterliegen

C.3.5 Rippenplatten aus Rippen und CLT-Platten

(1) C.3.5 gilt für Rippenplatten aus CLT-Platten, bei denen die Faser der äußersten Lagen parallel zu den aufgeklebten oder mechanisch verbundenen Rippen ausgerichtet ist.

(2) Klebefugen zwischen CLT-Platten und Rippen müssen die gleiche geplante Nutzungsdauer haben wie das gesamte Bauwerk.

(3) Für die Anwendung der folgenden Abschnitte muss die Stützweite l einer Rippenplatte aus CLT-Platten und Brettschichtholzrippen als der Abstand zwischen Positionen mit null Biegemoment bestimmt werden.

(4) Für ein Verhältnis des lichten Abstands zwischen zwei Rippen a_i, siehe Bild C.6, zur Stützweite l von $a_i/l < 0{,}02$ darf die effektive Breite $b_{ef,i}$ der CLT-Platte an der Rippe i als $b_{ef,i} = b_i$ angesetzt werden, wobei b_i der Mittenabstand der lichten Abstände der Rippe i ist, siehe Bild C.6.

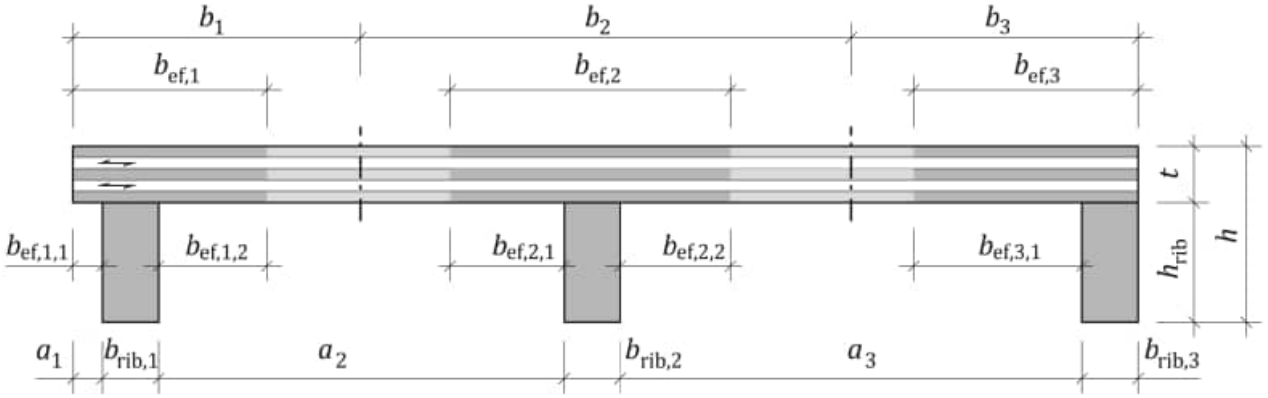


Bild C.6 — Geometrie eines Rippenplattenaufbaus aus CLT-Platten und aufgeklebten oder mechanisch verbundenen Rippen

(5) Die effektive Breite der CLT-Platte darf aus Gleichung (C.5) entnommen werden, wenn:

— das Verhältnis des lichten Abstands zwischen zwei Rippen b_i, siehe Bild C.6, zur Stützweite l die folgende Bedingung $0{,}02 \le a_i/l \le 0{,}25$ erfüllt; und

— das Verhältnis zwischen der Steifigkeit in der Ebene $(EA)_x$ der Lagen mit der Faserrichtung parallel zur x-Richtung je Meter Breite und der Schubsteifigkeit $(GA)_{xy}$ des Bruttoquerschnitts je Meter Breite die folgende Bedingung $5 \le (EA)_x/(GA)_{xy} \le 22$ erfüllt; und

— das Verhältnis der Stützweite l und der Gesamthöhe h, siehe Bild C.5, die folgende Bedingung $14 \le l/h \le 22$ erfüllt.

$$b_{ef,i} = b_{rib,i} + \sum b_{ef,i,j} \tag{C.5}$$

Dabei ist/sind

$b_{ef,i}$ die effektive Breite an der Rippe *i*;

$b_{rib,i}$ die Breite der Rippe *i*;

$b_{ef,i,j}$ die Abschnitte *j* der effektiven Breite an der Rippe *i*.

(6) Für die Nachweise von Spannungen aufgrund gleichmäßig verteilter Lasten und den Nachweis von Gebrauchstauglichkeitszuständen für gleichmäßig verteilte und Einzellasten dürfen die Abschnitte der effektiven Breite $b_{ef,i,j}$ wie folgt bestimmt werden:

$$b_{ef,i,j} = a_i \left(0{,}5 - 0{,}35 \left(\frac{a_i}{l} \right)^{0{,}9} \left(\frac{(EA)_x}{(GA)_{xy}} \right)^{0{,}45} \right) \tag{C.6}$$

Dabei ist

$b_{ef,l,j}$ der Abschnitt *j* der effektiven Breite an der Rippe *i*;

a_i der lichte Abstand zwischen zwei Rippen;

l die Stützweite;

$(EA)_x$ die Steifigkeit in der Ebene der Lagen mit der Faser parallel zur *x*-Richtung je Meter Breite;

$(GA)_{xy}$ die Schubsteifigkeit des Bruttoquerschnitts je Meter Breite.

(7) Für den Nachweis der Spannungen aufgrund von Einzellasten dürfen die Abschnitte der effektiven Breite $b_{ef,i,j}$ wie folgt bestimmt werden:

$$\text{für } \frac{h_{rib}}{t} \leq 2 \quad b_{ef,i,j} = a_i \left(0{,}5 - 0{,}40 \left(\frac{a_i}{l} \right)^{0{,}25} \left(\frac{(EA)_x}{(GA)_{xy}} \right)^{0{,}1} \right) \tag{C.7}$$

$$\text{für } \frac{h_{rib}}{t} > 2 \quad b_{ef,i,j} = a_i \left(0{,}5 - 0{,}28 \left(\frac{a_i}{l} \right)^{0{,}3} \left(\frac{(EA)_x}{(GA)_{xy}} \right)^{0{,}3} \right) \tag{C.8}$$

Dabei ist

h_{rib} die Höhe der Rippe;

T die Dicke der CLT-Platte;

$b_{ef,i,j}$ der Abschnitt *j* der effektiven Breite an der Rippe *i*;

a_i der lichte Abstand zwischen zwei Rippen;

L die Stützweite;

$(EA)_x$ die Steifigkeit in der Ebene der Lagen mit der Faser parallel zur *x*-Richtung je Meter Breite;

$(GA)_{xy}$ die Schubsteifigkeit des Bruttoquerschnitts je Meter Breite.

(8) Für Einzellasten mit einem Abstand von höchstens b_i zu der Position, an der das Biegemoment gleich null ist, oder für Einzellasten mit einer Länge der Lasteinleitung von höchstens 0,05 *l*, müssen die Abschnitte *j* der effektiven Breite an der Rippe *I* $b_{ef,i,j}$ gleich 0 angesetzt werden.

(9) Für Nachweise der Gebrauchstauglichkeit von Platten mit aufgeklebten Rippen auf der Grundlage eines Timoshenko-Trägers darf der folgende Schubkorrekturbeiwert κ verwendet werden.

$$\kappa = \frac{5}{6} - \frac{1}{4} \frac{\left(\frac{b_{ef,i}}{b_{rib}} \right)^{0{,}7}}{\left(\frac{h_{rib}}{t} \right)^{0{,}5}} \tag{C.9}$$

Dabei ist

κ der Schubkorrekturbeiwert;

$b_{ef,i}$ die effektive Breite an der Rippe *i*;

b_{rib} die Breite der Rippe;

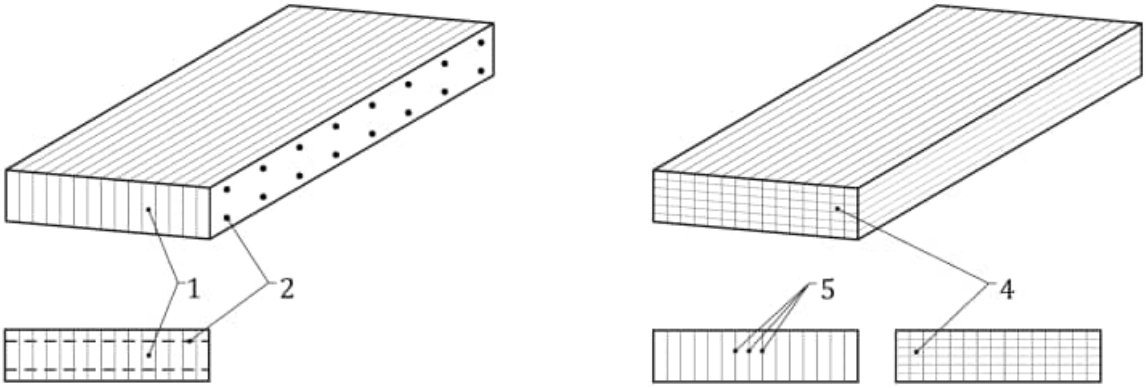
h_{rib} die Höhe der Rippe;

T die Dicke der CLT-Platte.

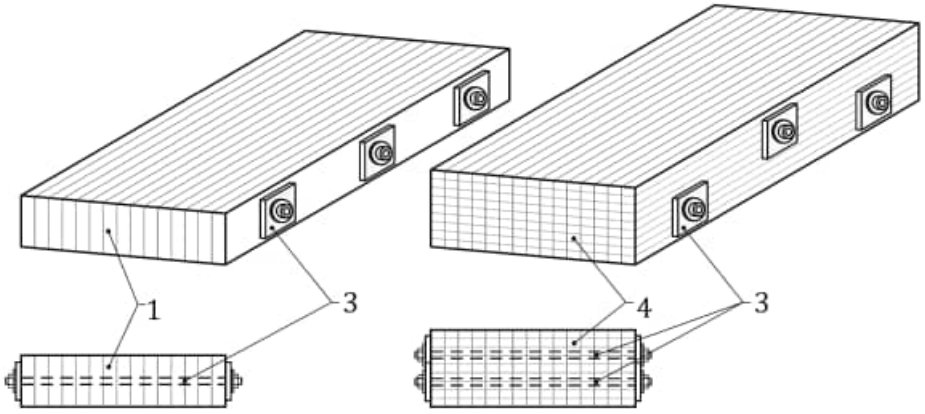
C.4 Lamellierte Holzplatten (LTD, en: laminated timber deck)

C.4.1 Anwendungsbereich

(1) C.4 gilt für Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen, Brettschichtholz oder mechanisch befestigte Holzplatten aus ST- oder PL-Komponenten, siehe Bild C.7.



a) Mechanisch befestigt **b) Verklebt**



c) Vorgespannt

Legende
1 Holzlamellen
2 profilierte Nägel oder Schrauben
3 Stäbe oder Spannglieder für die Vorspannung
4 Verbundbauteile aus Brettschichtholz
5 Klebefuge zwischen Komponenten aus Brettschichtholz

Bild C.7 — Beispiele für lamellierte Holzplatten

Die Platten sind mechanisch mit Schrauben oder profilierten Nägeln befestigt oder mit Stangen oder Spanngliedern zusammengespannt oder aus Platten aus Brettschichtholz oder Verbundbauteilen aus Brettschichtholz hergestellt.

Mechanisch befestigte Holzplatten oder Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen dürfen Stoßfugen enthalten.

C.4.2 Grundlagen für Bemessung und Konstruktion

(1) Der Teilsicherheitsbeiwert $\gamma_{M,s}$ für das Vorspannen von Stahlelementen muss verwendet werden.

ANMERKUNG Der Wert von $\gamma_{M,s}$ beträgt 1,15, sofern der Nationale Anhang keinen anderen Wert angibt.

(2) Der Teilsicherheitsbeiwert γ_p muss für die Vorspannkräfte verwendet werden.

ANMERKUNG Der Wert von γ_p beträgt 1,05 für Kurzzeit-Lasten während des Vorspannens und 1,15 für Langzeit-Lasten aufgrund von Vorspannen, sofern der Nationale Anhang keinen anderen Wert angibt.

C.4.3 Baustoffe

(1) Der Reibungskoeffizient μ sollte Folgendes berücksichtigt werden:

— Holzart;

— Rauheit der Kontaktfläche;

— Schutzmittelbehandlung des Holzes;

— Eigenspannung zwischen Lamellen.

(2) Sofern keine anderen Werte nachgewiesen wurden, sollte der Reibungskoeffizient μ zwischen Nadelholz-Lamellen sowie zwischen Nadelholz-Lamellen und Beton für Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen in Außenbauten nach Tabelle C.1 angesetzt werden.

Tabelle C.1 — Reibungskoeffizienten μ für Schnittstellen zwischen Nadelholz sowie zwischen Nadelholz und Beton für Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen in Außenbauten

Oberflächenrauheit an der Schnittstelle	Rechtwinklig zur Faser μ_{90}	Parallel zur Faser μ_0
Gesägtes Holz/gesägtes Holz	0,40	0,30
Gehobeltes Holz/gehobeltes Holz	0,30	0,25
Gesägtes Holz/gehobeltes Holz	0,40	0,30
Holz/Beton	0,40	0,40

C.4.4 Numerische Berechnung und Systemsteifigkeit

(1) Bei der numerischen Berechnung für unidirektionale Holzelemente mit Systemeigenschaften sollte einer der folgenden Ansätze verwendet werden:

— in Fällen mit dicken Platten oder wesentlicher Schubverformung in Querrichtung die Theorie der dicken Platten (Mindlin) mit den fünf Baustoffparametern E_0, E_{90}, $G_{0,90}$, $G_{0,T}$, $G_{90,T}$, siehe (2);

— in Fällen unwesentlicher Schubverformung außerhalb der Ebene Schalenelemente auf der Grundlage der Dünnplatten-Theorie (Kirchhoff) mit den drei Baustoffparametern E_0, E_{90} und $G_{0,90}$, siehe (3).

(2) Für die Theorie der dicken Platten dürfen Volumenelemente mit vollem orthotropischem Baustoffmodell mit den sechs Parametern E_0, E_{90}, E_t, $G_{0,90}$, $G_{0,T}$, $G_{90,T}$ verwendet werden. Der Quermodul E_T darf dabei gleich E_{90} angesetzt werden, sofern keine Isotropieebenen angenommen werden.

(3) Für die Dünnplatten-Theorie sollten Schalenelemente mit Elastizitäts- und Schubmoduln wie folgt angesetzt werden:

$$E_{0,\text{mean}} = k_{\text{bj}}\, E_{0,\text{l,mean}} \tag{C.10}$$

$$E_{90,\text{mean,}} = k_{\text{E90}}\, E_{0,\text{l,mean}} \tag{C.11}$$

$$G_{0,\text{mean}} = k_{\text{bj}}\, G_{0,\text{l,mean}} \tag{C.12}$$

$$G_{90,\text{mean}} = k_{\text{G90}}\, G_{0,\text{l,mean}} \tag{C.13}$$

$$G_{0,90,\text{mean}} = 2\, G_{0,\text{l,mean}} \sqrt{k_{\text{bj}}\, k_{\text{G90}}} \tag{C.14}$$

Dabei ist

$E_{0,\text{mean}}$ der mittlere Elastizitätsmodul der Platte parallel zur Faser;

$E_{0,\text{l,mean}}$ der mittlere Elastizitätsmodul der Lamellen parallel zur Faser;

$E_{90,\text{mean}}$ der mittlere Elastizitätsmodul der Platte rechtwinklig zur Faser;

$G_{0,\text{mean}}$ der mittlere Schubmodul der Platte parallel zur Faser;

$G_{0,\text{l,mean}}$ der mittlere Schubmodul der Lamellen parallel zur Faser;

$G_{0,90,\text{mean}}$ der mittlere Schubmodul in der Ebene der Platte;

$G_{90,\text{mean}}$ der mittlere Schubmodul der Platte rechtwinklig zur Faser;

k_{bj} der Stoßfugenbeiwert für mechanisch befestigte Holzplatten oder Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen nach Gleichung (C.16);

k_{E90} der Quersystembeiwert des Elastizitätsmoduls nach Tabelle C.2;

k_{G90} der Quersystembeiwert des Schubmoduls nach Tabelle C.2.

Tabelle C.2 — Quersystemmodulbeiwerte für lamellierte Holzplatten

Art der Platte	k_{E90}	k_{G90}
Vorgespannt und aus gesägten Komponenten hergestellt	0,015	0,08
Vorgespannt und aus gehobelten Komponenten hergestellt	0,020	0,10
Verklebt	0,030	0,15

(4) Mechanisch befestigte Holzplatten und Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen dürfen nicht mehr als eine Stoßfuge in beliebigen vier benachbarten Lamellen innerhalb des folgenden Mindestabstands $l_{\text{bj,min}}$ aufweisen, siehe auch Bild C.8.

$$l_{\text{bj,min}} \geq \max \begin{cases} 2\, l_{\text{s}} \\ 25\, t_{\text{l}} \\ 1\,200 \text{ mm} \end{cases} \tag{C.15}$$

Dabei ist

l_{s} der Abstand zwischen den Vorspannungselementen;

t_{l} die Dicke der Lamellen in Richtung der Vorspannung.

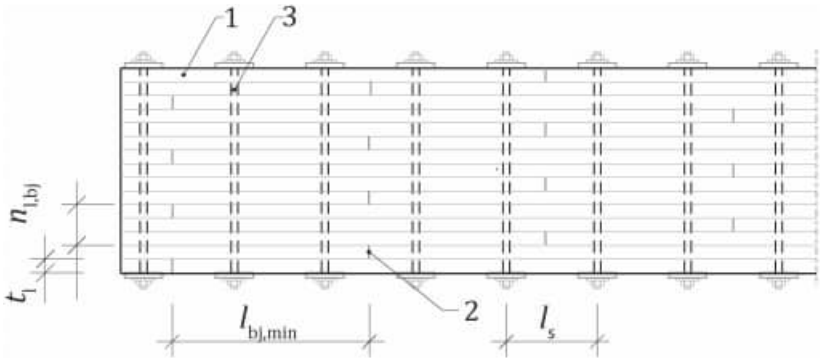
Der Stoßfugenbeiwert $k_{\mathrm{l,bj}}$ für mechanisch verbundene Holzplatten oder Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen sollte wie folgt bestimmt werden:

$$k_{\mathrm{l,bj}} = \begin{cases} \left(n_{\mathrm{l,bj}} - 1\right)/n_{\mathrm{l,bj}} & \text{in Fällen mit Stoßfugen} \\ 1{,}0 & \text{in Fällen ohne Stoßfugen} \end{cases} \tag{C.16}$$

Dabei ist

$n_{\mathrm{l,bj}}$ die Anzahl der Lamellen zwischen zwei Stoßfugen innerhalb der Länge $l_{\mathrm{bj,min}}$.

(5) Für nicht durch Stoßfugen beeinflusste Flächen, siehe Bild C.8, darf k_{bj} als 1,0 angesetzt werden.



Legende

1	Holzlamellen	t_{l}	Dicke der Lamellen
2	Stoßfuge	$l_{\mathrm{bj,min}}$	Mindestabstand zwischen Stoßfugen
3	Vorspannungselement	l_{s}	Abstand zwischen Vorspannungselementen
		$n_{\mathrm{l,bj}}$	Anzahl der Lamellen zwischen zwei angrenzenden Stoßfugen über die Länge l_{p}

ANMERKUNG Im Bild ist $n_{\mathrm{l,bj}} = 4$ dargestellt.

Bild C.8 — Stoßfugen in einer Holzplatte aus zusammengespannten Lamellen

C.4.5 Systemfestigkeit

(1) Die Bemessungswerte der Biege- und der Schubfestigkeit der Platte sollten wie folgt angesetzt werden:

$$f_{\mathrm{m,d}} = k_{\mathrm{bj}}\, k_{\mathrm{sys}}\, f_{\mathrm{m,l,d}} \tag{C.17}$$

$$f_{\mathrm{v,d}} = k_{\mathrm{bj}}\, k_{\mathrm{sys}}\, f_{\mathrm{v,l,d}} \tag{C.18}$$

Dabei ist

$f_{\mathrm{m,d}}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit der lamellierten Holzplatte;

$f_{\mathrm{v,d}}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit der lamellierten Holzplatte;

$f_{\mathrm{m,l,d}}$ der Bemessungswert der Biegefestigkeit der Lamellen;

$f_{\mathrm{v,l,d}}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit der Lamellen;

k_{bj} der Stoßfugenbeiwert für Holzplatten aus zusammengespannten Lamellen nach Gleichung (C.16);

k_{sys} der Systemfestigkeitsbeiwert auf der Grundlage der Anzahl von Vollholzkomponenten für tragende Zwecke, welche die lamellierte Holzplatte bilden, siehe 8.5.

(2) Die effektive Breite b_{ef} sollte wie folgt angesetzt werden, siehe auch Bild C.9:

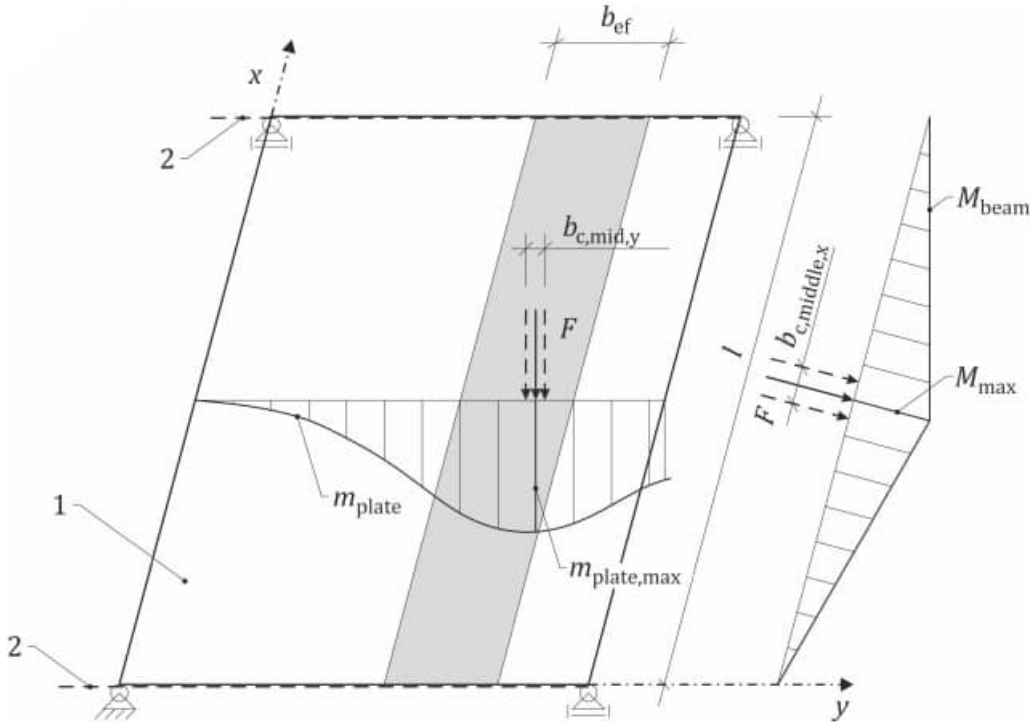
$$b_{ef} = \frac{M_{beam}}{M_{plate,max}} \tag{C.19}$$

Dabei ist

M_{beam} das Biegemoment bei Berechnung für einen Träger auf zwei oder mehr Auflagern, in kNm;

$M_{plate,max}$ das maximale Biegemoment bei Bestimmung mittels numerischer Plattenberechnung je Breiteneinheit, in kNm/m.

ANMERKUNG In C.4.6 ist ein vereinfachtes Verfahren für die Bestimmung der effektiven Breite von Brettschichtholzplatten angegeben.



Legende

1	lamellierte Holzplatte	l	Stützweite
2	Auflager	b_{ef}	effektive Breite
F	vertikale Einzellast	M_{plate}	Biegemoment bei Bestimmung mittels numerischer Plattenberechnung je Breiteneinheit, in kNm/m
M_{beam}	Biegemoment bei Berechnung für einen Träger auf zwei oder mehr Auflagern, in kNm	$M_{plate,max}$	maximales Biegemoment bei Bestimmung mittels numerischer Plattenberechnung je Breiteneinheit, in kNm/m
$M_{beam,max}$	maximales Biegemoment bei Berechnung für einen Träger auf zwei oder mehr Auflagern, in kNm		
$b_{mid,x,y}$	Breite der belasteten Fläche auf der mittleren Ebene der lamellierten Holzplatte in x- oder y-Richtung		

Bild C.9 — Beispiel für die Biegemomentverteilung um die y-Achse in einer Platte zur Bestimmung der effektiven Breite b_{ef}

C.4.6 Vereinfachungen für die Systemfestigkeit

(1) Bei Einfeld-Deckplatten darf die Platte durch einen oder mehrere Träger parallel zur Faser mit der effektiven Breite b_{ef} wie folgt ersetzt werden:

$$b_{\mathrm{ef}} = b_{\mathrm{c,mid}} + b_{\mathrm{c,sys}} \tag{C.20}$$

Dabei ist

$b_{c,\mathrm{mid}}$ die Breite der belasteten Fläche auf der mittleren Ebene der lamellierten Holzplatte nach C.4.7(2);

$b_{\mathrm{c,sys}}$ die effektive Breite in Abhängigkeit von der Art der Verbindung zwischen den Komponenten der lamellierten Holzplatte, siehe Tabelle C.3.

Tabelle C.3 — Bestimmung der effektiven Breite einer Einfeld-Holzplatte

Holzplattensystem	$b_{\mathrm{c,sys}}$ mm
Mechanisch befestigte Holzplatte	100
Brettschichtholzplatte oder Holzplatte aus zusammengespannten Lamellen	300
Brettsperrholzplatte	500

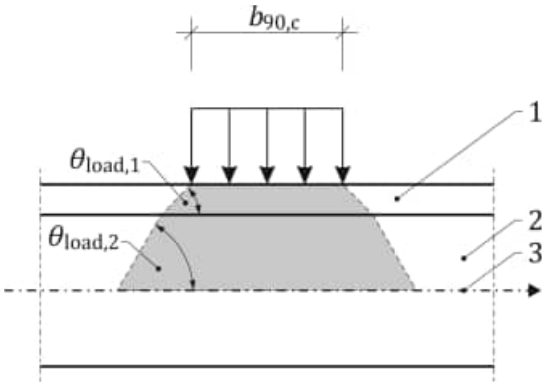
C.4.7 Effektive belastete Fläche für vertikale Einzellasten

(1) Einzellasten (vertikale Punkt- oder Linienlasten) sollten als auf einer Bezugsebene in der mittleren Höhe der lamellierten Holzplatte einwirkend betrachtet werden.

(2) Für vertikale Einzellasten sollte eine effektive belastete Fläche auf der mittleren Ebene der lamellierten Holzplatte nach Bild C.10 berechnet werden.

(3) Der Lastdispersionswinkel für Belag $\theta_{\mathrm{load,1}}$ darf als 45° angesetzt werden. Der Lastdispersionswinkel für Holz $\theta_{\mathrm{load,2}}$ darf parallel zur Faser als 45° und rechtwinklig zur Faser als 15° angesetzt werden.

ANMERKUNG Für CLT beträgt der Dispersionswinkel 35° in beide Richtungen.



Legende

1 Belag oder Bohlen
2 lamellierte Holzplatte
3 (mittlere) Schwerpunktebene
$b_{90,c}$ Breite der belasteten Fläche an der Oberseite des Belags
b_{ef} Breite der belasteten Fläche auf der mittleren Ebene der lamellierten Holzplatte
$\theta_{l\ load,1}$ Dispersionswinkel zur Horizontalen für Belag oder Bohlen
$\theta_{load,2}$ Dispersionswinkel zur Horizontalen für die lamellierte Holzplatte

Bild C.10 — Dispersion von Einzellasten

C.4.8 Systemnachweis von Brettschichtholzplatten

(1) Für Brettschichtholzplatten sollte der Bemessungswert der Biegespannung rechtwinklig zur Faser $\sigma_{m,z,d}$ aufgrund einer Einzellast wie folgt auf die Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser begrenzt werden:

$$\sigma_{m,z,d} \leq f_{t,90,d} \tag{C.21}$$

Dabei ist $f_{t,90,d}$ der Bemessungswert der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser.

Anhang D
(informativ)

Zusätzliche Angaben zu Grenzzuständen der Tragfähigkeit

D.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 8.

ANMERKUNG Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs können im Nationalen Anhang angegeben sein. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

D.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser informative Anhang gilt für Abschnitt 8.

ANMERKUNG Siehe A.3.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

D.3 Zusammengesetzte Druckstäbe

D.3.1 Anwendungsbereich

(1) D.3 gilt für zusammengesetzte Druckstäbe, die die folgenden Annahmen erfüllen:

— die Druckstäbe der Länge *l* sind einfach aufgelagert;

— die Einzelteile sind ungestoßen;

— die Belastung entspricht dem Bemessungswert einer axialen Druckkraft $F_{c,Ed}$, die im geometrischen Schwerpunkt einwirkt, siehe jedoch D.3.3.

D.3.2 Allgemeines

D.3.2.1 Tragfähigkeit

(1) Für die Durchbiegung des Druckstabs in *y*-Richtung, siehe Bild D.1 und Bild D.3, sollte die Tragfähigkeit als die Summe der Tragfähigkeiten der einzelnen Bauteile angesetzt werden.

(2) Für die Durchbiegung des Druckstabs in *z*-Richtung, siehe Bild D.1 und Bild D.3, sollte Folgendes nachgewiesen werden:

$$\sigma_{c,0,d} \leq k_c \, f_{c,0,d} \tag{D.1}$$

mit

$$\sigma_{c,0,d} = \frac{F_{c,Ed}}{A_{tot}} \tag{D.2}$$

Dabei ist

$\sigma_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckspannung parallel zur Faser;

k_c nach 8.2.2 bestimmt, jedoch mit einem effektiven Schlankheitsgrad λ_{ef}, der nach Abschnitt D.2 bis Abschnitt D.4 ermittelt wird;

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

$F_{c,Ed}$ der Bemessungswert der Druckkraft;

A_{tot} die Gesamt-Querschnittsfläche.

D.3.3 Mechanisch verbundene Druckstäbe

D.3.3.1 Effektiver Schlankheitsgrad

(1) Der effektive Schlankheitsgrad λ_{ef} sollte wie folgt angesetzt werden:

$$\lambda_{ef} = l \cdot \sqrt{\frac{\sum_i EA_i}{(EI)_{ef}}} \tag{D.3}$$

Dabei ist

l die Knicklänge der Stütze, siehe Bild D.1;

EA_i die Steifigkeit des Querschnitts i;

$(EI)_{ef}$ die effektive Biegesteifigkeit, z. B. bestimmt nach B.5 (informativ).

D.3.3.2 Beanspruchung der Verbindungsmittel

(1) Der Bemessungswert der Beanspruchung eines Verbindungsmittels sollte nach B.5, Gleichung (B.93), mit Gleichung (D.4) für den Bemessungswert der Schubkraft V_d berechnet werden:

$$V_d = \begin{cases} \dfrac{F_{c,Ed}}{120\, k_c} & \text{für } \lambda_{ef} < 30 \\ \dfrac{F_{c,Ed}\, \lambda_{ef}}{3\,600\, k_c} & \text{für } 30 \le \lambda_{ef} < 60 \\ \dfrac{F_{c,Ed}}{60\, k_c} & \text{für } 60 \ge \lambda_{ef} \end{cases} \tag{D.4}$$

Dabei ist

$F_{c,Ed}$ der Bemessungswert der Druckkraft;

k_c nach 8.2.2 bestimmt, jedoch mit einem effektiven Schlankheitsgrad λ_{ef}, der nach D.3.3.1 ermittelt wird;

λ_{ef} der effektive Schlankheitsgrad.

D.3.3.3 Kombinierte Beanspruchungen

(1) Bei Einwirkung kleiner Momente (z. B. aus Eigengewicht) zusätzlich zur Normalkraft darf 8.2.2 angewendet werden.

D.3.4 Gespreizte Druckstäbe mit Zwischen- und Bindehölzern

D.3.4.1 Voraussetzungen

(1) Es werden die in Bild D.1 dargestellten Druckstäbe betrachtet, d. h. Druckstäbe aus gespreizten Einzelstäben mit Zwischen- oder Bindehölzern. Die Verbindungen dürfen entweder genagelt oder geklebt oder mit geeigneten Verbindern verschraubt sein.

(2) Es gelten die folgenden Voraussetzungen:

— der Querschnitt ist aus zwei, drei oder vier gleichen Einzelstäben aufgebaut;

— die Querschnitte sind doppeltsymmetrisch;

— die Anzahl der Felder der Rahmenstäbe beträgt mindestens drei, d. h. die Einzelstäbe sind mindestens an den Enden und in den Drittelspunkten miteinander verbunden;

— der lichte Abstand a zwischen den Einzelstäben beträgt höchstens das Dreifache der Einzelstabhöhe h bei Druckstäben mit Zwischenhölzern und nicht mehr als das Sechsfache der Einzelstabhöhe bei Druckstäben mit Bindehölzern;

— die Verbindungen, Zwischenhölzer und Bindehölzer werden nach D.3.3.2 bemessen;

— die Länge l2 des Zwischenholzes erfüllt die Bedingung $l_2/a \geq 1{,}5$;

— in jeder Scherfuge sind mindestens vier Nägel oder zwei Bolzen mit Verbindern vorhanden. Bei genagelten Verbindungen sind mindestens vier Nägel in einer Reihe an jedem Ende in Längsrichtung des Druckstabs vorhanden;

— die Bindehölzer erfüllen die Bedingung $l_2/\mathrm{a} \geq 2$;

— der Druckstab wird durch konzentrische Normalkraft beansprucht.

(3) Bei Druckstäben mit zwei Einzelstäben sollten A_{tot} und I_{tot} wie folgt berechnet werden:

$$A_{\mathrm{tot}} = 2A \tag{D.5}$$

$$I_{\mathrm{tot}} = \frac{b\,[(2h+a)^3 - a^3]}{12} \tag{D.6}$$

Dabei ist

A_{tot} die Gesamt-Querschnittsfläche;

A die Querschnittsfläche eines Einzelstabs, siehe Bild D.1;

I_{tot} das Gesamtträgheitsmoment;

b die Breite der Einzelstäbe;

h die Höhe der Einzelstäbe;

a der lichte Abstand zwischen den Einzelstäben, siehe Bild D.1.

(4) Bei Druckstäben mit drei Einzelstäben sollten A_{tot} und I_{tot} wie folgt angesetzt werden:

$$A_{tot} = 3A \tag{D.7}$$

$$I_{tot} = \frac{b\,[(3h + 2a)^3 - (h + 2a)^3 + h^3]}{12} \tag{D.8}$$

Dabei ist

A_{tot} die Gesamt-Querschnittsfläche;

A die Querschnittsfläche eines Einzelstabs, siehe Bild D.1;

I_{tot} das Gesamtträgheitsmoment;

b die Breite der Einzelstäbe;

h die Höhe der Einzelstäbe;

a der lichte Abstand zwischen den Einzelstäben, siehe Bild D.1.

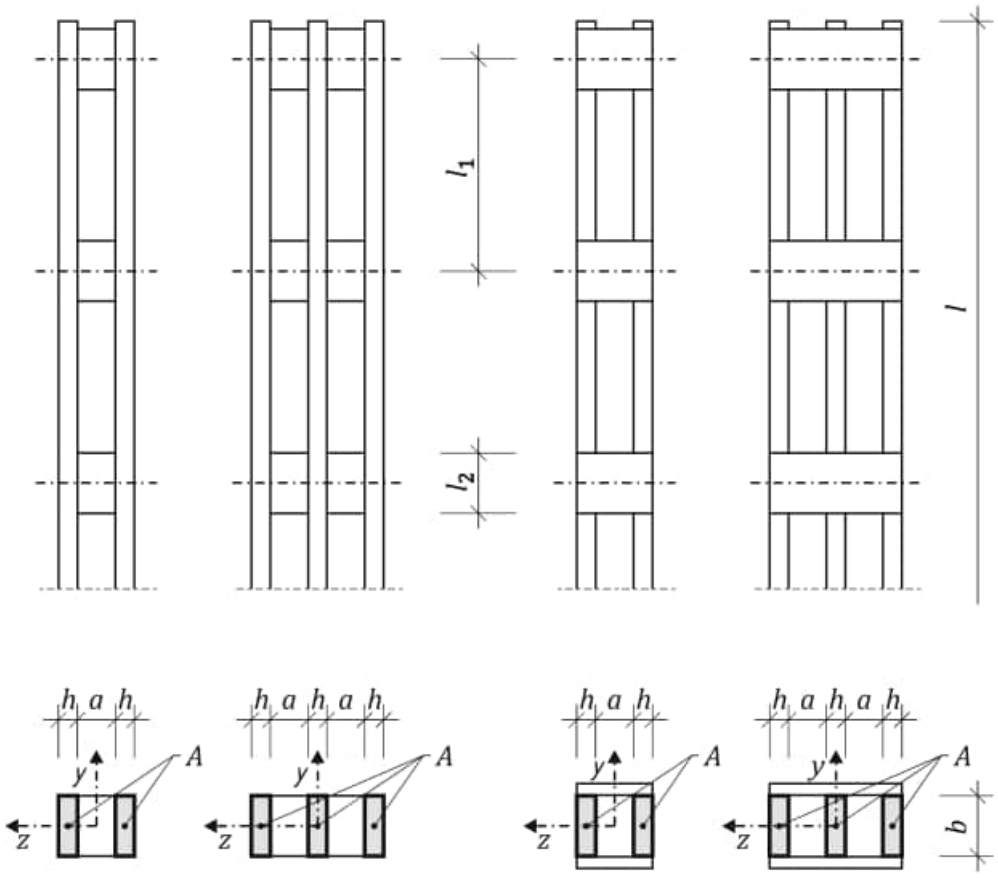


Bild D.1 — Gespreizte Druckstäbe

D.3.4.2 Tragfähigkeit bei Axialbelastung

(1) Für die Durchbiegung des Druckstabs in y-Richtung, siehe Bild D.1, sollte die Tragfähigkeit als die Summe der Tragfähigkeiten der einzelnen Bauteile angesetzt werden.

(2) Für die Durchbiegung des Druckstabs in z-Richtung sollte D.3.2.1 mit Folgendem angewendet werden:

$$\lambda_{\mathrm{ef}} = \sqrt{\lambda^2 + \eta \, \frac{n}{2} \, \lambda_1^2} \tag{D.9}$$

mit

$$\lambda = l \sqrt{A_{\mathrm{tot}} / I_{\mathrm{tot}}} \tag{D.10}$$

$$\lambda_1 = \sqrt{12} \, \frac{l_1}{h} \tag{D.11}$$

Dabei ist

λ_{ef} der effektive Schlankheitsgrad;

λ der Schlankheitsgrad eines einteiligen Druckstabs mit derselben Länge und derselben Fläche A_{tot} und demselben Trägheitsmoment I_{tot}, siehe Gleichung (D.10);

η der in Tabelle D.1 enthaltene Beiwert;

n die Anzahl der Einzelstäbe;

λ_1 der Schlankheitsgrad der Einzelstäbe, der mit einem Wert von mindestens 30 in Gleichung (F.10) einzusetzen ist, siehe Gleichung (D.11);

l die Gesamtlänge der Einzelstäbe, siehe Bild D.1;

A_{tot} die Gesamt-Querschnittsfläche;

I_{tot} das Gesamtträgheitsmoment;

l_1 der Abstand zwischen den Zwischen- oder Bindehölzern, siehe Bild D.1;

h die Höhe eines Einzelstabs, siehe Bild D.1.

Tabelle D.1 — Der Beiwert η

	Zwischenhölzer		**Bindehölzer**		
	Verklebt	Genagelt	Geschraubt[a]	Verklebt	Genagelt
Ständige/Langzeit-Belastung	1	4	3,5	3	6
Mittlere/Kurzzeit-Belastung	1	3	2,5	2	4,5

[a] Mit Verbindern.

D.3.4.3 Beanspruchung der Verbindungsmittel, Bindehölzer oder Zwischenhölzer

(1) Der Bemessungswert der Beanspruchung von Verbindungsmitteln, Bindehölzern oder Zwischenhölzern ist in Bild D.2 dargestellt, mit V_{d} nach D.3.3.2.

(2) Die Bemessungswerte der Schubkraft T_d auf den Binde- oder Zwischenhölzern, siehe Bild D.2, sollten wie folgt angesetzt werden:

$$T_d = \frac{V_d \, l_1}{a_{cm1}} \tag{D.12}$$

Dabei ist

V_d die Beanspruchung des Verbindungsmittels nach D.3.3.2;

l_1 der Abstand zwischen den Zwischen- oder Bindehölzern, siehe Bild D.1;

a_{cm1} der Abstand zwischen den Einzelstäben, siehe Bild D.2.

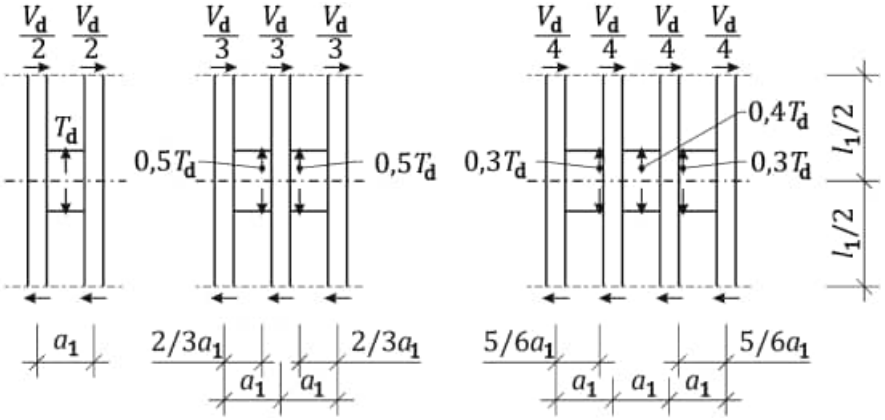


Bild D.2 — Querkraftverteilung und Belastung auf Binde- oder Zwischenhölzern

D.3.5 Gitterstäbe mit geklebten oder genagelten Verbindungen

D.3.5.1 Voraussetzungen

(1) In diesem Abschnitt werden Gitterstäbe mit N- oder V-förmiger Vergitterung und mit geklebten oder genagelten Verbindungen behandelt, siehe Bild D.3.

(2) Es gelten die folgenden Voraussetzungen:

— der Gitterstab ist bezüglich der *y*- und *z*-Achse des Querschnitts symmetrisch. Die Vergitterung auf den beiden Seiten darf um eine Länge $l_{1/2}$ versetzt sein, wobei l_1 der Knotenabstand ist;

— es sind mindestens drei Felder vorhanden;

— bei genagelten Stäben enthält jeder Strebenabschluss mindestens vier Nägel je Scherfuge;

— jedes Stabende ist ausgesteift;

— der Schlankheitsgrad jedes einzelnen Gurtes entsprechend der Netzlänge l_1 beträgt höchstens 60;

— lokales Ausknicken der Gurte mit den Knicklängen l_1 ist ausgeschlossen;

— die Nagelanzahl in den Pfosten (bei N-Vergitterung) ist größer als $n \cdot \sin\theta$, wobei n die Anzahl der Nägel in den Diagonalen und θ der Neigungswinkel der Diagonalen ist.

D.3.5.2 Tragfähigkeit

(1) Für die Durchbiegung des Druckstabs in *y*-Richtung, siehe Bild D.1, sollte die Tragfähigkeit als die Summe der Tragfähigkeiten der einzelnen Gurtstäbe angesetzt werden.

(2) Für die Durchbiegung des Druckstabs in *z*-Richtung sollte D.3.1 zusammen mit Folgendem angewendet werden:

$$\lambda_{\mathrm{ef}} = \max\left(\lambda_{\mathrm{tot}} \sqrt{1 + \mu_{\lambda}};\, 1{,}05\lambda_{\mathrm{tot}}\right) \tag{D.13}$$

mit

$$\lambda_{\mathrm{tot}} \approx \frac{2l}{h} \tag{D.14}$$

Dabei ist/sind

λ_{ef} der effektive Schlankheitsgrad;

λ_{tot} der Gesamtschlankheitsgrad eines einteiligen Druckstabs mit derselben Länge, derselben Fläche und demselben Flächenträgheitsmoment, siehe Gleichung (D.14);

μ_{λ} der nachstehend in D.3.5.3(3) bis (6) angegebene Wert;

l die Gesamtlänge der Einzelstäbe, siehe Bild D.1;

h die Höhe eines Einzelstabs, siehe Bild D.1.

(3) Bei geklebter V-Vergitterung gilt Folgendes:

$$\mu_{\lambda} = 4\, \frac{e^2\, A_{\mathrm{f}}}{I_{\mathrm{f}}} \left(\frac{h}{l}\right)^2 \tag{D.15}$$

Dabei ist, siehe Bild F.3

μ_{λ} der Wert für Gleichung (D.13);

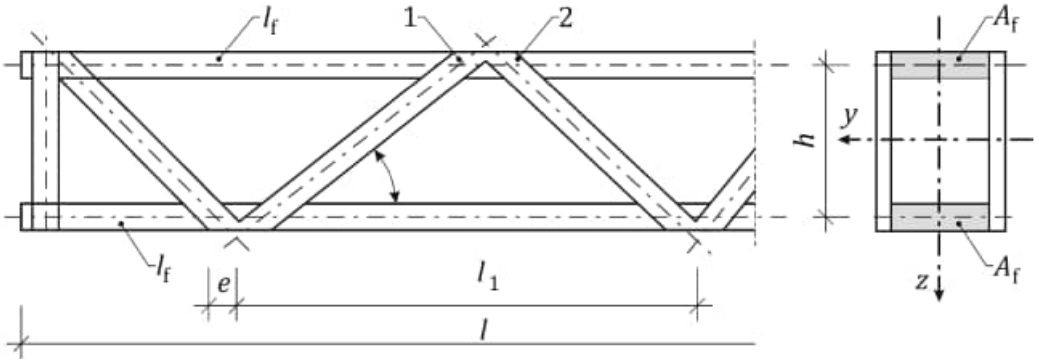
e die Ausmitte der Verbindungen;

A_{f} die Fläche eines Gurtes;

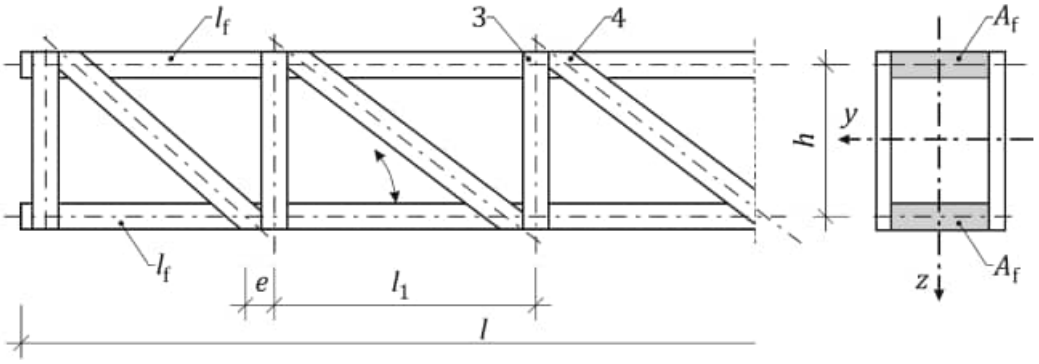
I_{f} das Trägheitsmoment des Gurtes;

h der Abstand zwischen den Gurten;

l die Stützweite.



a) V-Vergitterung



b) **N-Vergitterung**

Legende
1 Anzahl der Nägel: n
2 Anzahl der Nägel: n
3 Anzahl der Nägel: $\geq n \sin \theta$
4 Anzahl der Nägel: n

Bild D.3 — Gitterstäbe

(4) Bei geklebter N-Vergitterung sollte Folgendes angewendet werden:

$$\mu_\lambda = \frac{e^2 A_f}{I_f} \left(\frac{h}{l}\right)^2 \tag{D.16}$$

Dabei ist (siehe Bild F.3)

μ_λ der Wert für Gleichung (D.13);

e die Ausmitte der Verbindungen;

A_f die Fläche eines Gurtes;

I_f das Trägheitsmoment des Gurtes;

h der Abstand zwischen den Gurten;

l die Stützweite.

(5) Bei genagelter V-Vergitterung sollte Folgendes angewendet werden:

$$\mu_\lambda = 25\ \frac{h\ E_{\text{mean}}\ A_{\text{f}}}{l^2\ n\ K_{\text{ULS}} \sin 2\theta} \tag{D.17}$$

Dabei ist (siehe Bild D.3)

μ_λ der Wert für Gleichung (D.13);

h der Abstand zwischen den Gurten;

E_{mean} der mittlere Elastizitätsmodul;

A_{f} die Fläche eines Gurtes;

l die Stützweite;

n die Anzahl der Nägel in einer Diagonalen. Besteht eine Diagonale aus zwei oder mehr Einzelteilen, dann ist n die Summe der Nägel (nicht die Nagelanzahl je Scherfuge);

K_{ULS} der Verschiebungsmodul eines Nagels im Grenzzustand der Tragfähigkeit;

θ der Winkel der Diagonalen.

(6) Bei genagelter N-Vergitterung sollte Folgendes angewendet werden:

$$\mu_\lambda = 50\ \frac{h\ E_{\text{mean}}\ A_{\text{f}}}{l^2\ n\ K_{\text{ULS}} \sin 2\theta} \tag{D.18}$$

Dabei ist

μ_λ der Wert für Gleichung (D.13);

h der Abstand zwischen den Flanschen;

E_{mean} der mittlere Elastizitätsmodul;

A_{f} die Fläche eines Flansches;

l die Stützweite;

n die Anzahl der Nägel in einer Diagonalen. Besteht eine Diagonale aus zwei oder mehr Einzelteilen, dann ist n die Summe der Nägel (nicht die Nagelanzahl je Scherfuge);

K_{ULS} der Verschiebungsmodul eines Nagels im Grenzzustand der Tragfähigkeit;

θ der Winkel der Diagonalen.

D.3.5.3 Schubkräfte

(1) D.3.3.2 muss angewendet werden.

Anhang E
(informativ)

Zusätzliche Angaben zu Grenzzuständen der Gebrauchstauglichkeit

E.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 8.

ANMERKUNG Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs können im Nationalen Anhang angegeben sein. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

E.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser informative Anhang gilt für Abschnitt 8.

ANMERKUNG Siehe E.3.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

E.3 Allgemeines Verfahren für die Schwingungsberechnung von Decken

E.3.1 Anwendungsbereich

(1) Das allgemeine Verfahren nach Abschnitt E.3 gilt für alle Decken, einschließlich Decken mit unregelmäßigen Formen sowie für Fußgängerbrücken.

ANMERKUNG 1 Das Verfahren wird üblicherweise unter Verwendung numerischer dynamischer Berechnungsverfahren angewendet.

ANMERKUNG 2 Das Verfahren eignet sich für Fälle, in denen die Masse der gehenden Person weniger als ein Zehntel der Modalmasse beträgt.

E.3.2 Allgemeines

(1) Alle Decken sollten auf transiente Reaktion überprüft werden.

ANMERKUNG Die nachstehend angegebenen Berechnungsverfahren können unter der Annahme einer einzelnen Kombination aus gehender Person und Empfängerstandort angewendet werden. Alternativ kann die Reaktion für alle möglichen Kombinationen aus gehender Person und Empfängerstandort durchgeführt werden. Da der jeweilige Standort der gehenden Person und des Empfängers üblicherweise in der Bemessungsphase nicht bekannt ist, ist es vernünftig, vorauszusetzen, dass die gehende Person und der Empfänger sich stets an demselben Standort befinden, und die Reaktion (resonant oder transient, sofern zutreffend) für alle Standorte auf der Decke zu berechnen.

(2) Decken mit Modi unterhalb der 4-fachen Gehfrequenz sollten zusätzlich auf resonante Reaktion überprüft werden.

(3) Bei der Überprüfung von Decken auf transiente Reaktion sollte die höchste Gehfrequenz angewendet werden.

ANMERKUNG Die menschliche Gehfrequenz liegt üblicherweise zwischen 1,5 Hz und 2,5 Hz. Die durch Personen induzierte Gehfrequenz f_w kann üblicherweise betragen:

— 1,5 Hz für Decken, wenn die gehende Person nicht ungehindert eine Strecke von mehr als 5 m in eine Richtung gehen kann;

— 2,0 Hz für Decken, wenn die gehende Person eine Strecke von 5 m bis 10 m ungehindert in eine Richtung gehen kann;

— 2,5 Hz für alle Decken, auf denen die gehende Person eine Strecke von mehr als 10 m ungehindert in eine Richtung gehen kann.

(4) Bei der Überprüfung von Decken auf Resonanz sollte das Berechnungsverfahren für alle möglichen Gehfrequenzen zwischen 1,5 Hz, 2,0 Hz und 2,5 Hz durchgeführt werden.

ANMERKUNG Der Grund für die Überprüfung der resonanten Reaktion für alle möglichen Gehfrequenzen ist die Tatsache, dass die maximale Resonanzreaktion nicht notwendigerweise bei der schnellsten möglichen Gehfrequenz auftritt, sondern bei der Gehfrequenz, deren höhere Harmonische Resonanz in den Modi des Tragwerks auslösen.

(5) Verbindungen zwischen Holzbauteilen sollten üblicherweise als gelenkige Verbindungen modelliert werden.

ANMERKUNG Die dynamische Kraft aufgrund einer gehenden Person ist im Vergleich zur SLS-Belastung der Decken sehr gering. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die dynamische Verschiebung der Holzverbindungen unter dynamischer Belastung aufgrund von Schritten im Anfangsverschiebungsbereich der Kraftverschiebungskurve liegen wird. Folglich ist es vernünftig, anzunehmen, dass sich Verbindungen wie Gelenke verhalten.

(6) Die berechneten Effektivwerte der Geschwindigkeit und Beschleunigung v_{rms} und a_{rms} nach diesem Anhang dürfen mit den in 9.3.2.2 angegebenen Kriterien verglichen werden.

(7) Wenn die Schwingung nach diesem Anhang beurteilt wird, brauchen die in 9.3.2.2 angegebenen Steifigkeitskriterien nicht erfüllt zu werden.

E.3.3 Transiente Reaktion

(1) Alle Modi mit Frequenzen bis zum zweifachen Wert der Grundfrequenz der Decke oder 25 Hz (der kleinere Wert gilt) sollten berechnet werden, um die modale Masse, die Steifigkeit und die Frequenz zu ermitteln.

(2) Der effektive Schrittimpuls $I_{\mathrm{mod,ef}}$ für jeden Modus darf wie folgt bestimmt werden:

$$I_{\mathrm{mod,ef}} = \frac{54 f_{\mathrm{w}}^{1.43}}{f_{\mathrm{n},m}^{1.3}} \tag{E.1}$$

Dabei ist

f_{w} die Gehfrequenz;

$f_{\mathrm{n},m}$ die Eigenfrequenz des Modus m.

ANMERKUNG 1 Gleichung (E.1) ergibt Bemessungswerte für Impulse mit einer Überschreitungswahrscheinlichkeit von 25 %. Der Mittelwert kann durch Multiplizieren des Impulses nach Gleichung (E.1) mit 7/9 bestimmt werden.

ANMERKUNG 2 Eine transiente Reaktion klingt zwischen den Schritten ab. Aus diesem Grund kann die Belastungsfunktion für die transiente Reaktion als Impuls idealisiert werden.

(3) Die Spitzengeschwindigkeit $v_{m,\mathrm{peak}}$ in jedem Modus darf wie folgt bestimmt werden:

$$v_{m,\mathrm{peak}} = \mu_{\mathrm{e},m}\mu_{\mathrm{r},m}\frac{I_{\mathrm{mod,ef}}}{M_m} \tag{E.2}$$

Dabei ist

$\mu_{e,m}$ die Eigenform am Erregungspunkt (d. h. am Standort der gehenden Person), die konservativ als 1 angenommen wird;

$\mu_{r,m}$ die Eigenform am Reaktionspunkt (d. h. am Standort der Person, welche die Schwingung wahrnimmt), die konservativ als 1 angenommen wird;

$I_{mod,ef}$ der effektive Schrittimpuls;

M_m die modale Masse des Modus m.

(4) Die Geschwindigkeitsreaktion in jedem Modus über die Dauer eines Schritts T [$v_m(t)$ von $t = 0$ bis $t = T$] darf wie folgt bestimmt werden:

$$v_m(t) = v_{m,peak} e^{-2\pi\zeta f_{n,m} t} \sin\left(2\pi f_{n,m} t\right) \tag{E.3}$$

Dabei ist

$v_{m,peak}$ die Spitzengeschwindigkeit in jedem Modus;

$f_{n,m}$ die Eigenfrequenz des Modus m;

T die Dauer eines Schritts, gleich $1/f_w$;

ζ der Dämpfungsgrad.

(5) Die Gesamtreaktion in Abhängigkeit von der Dauer jedes Schritts darf durch Summieren der Geschwindigkeitsreaktionen für jeden Modus wie folgt berechnet werden:

$$v(t) = \sum_{m=1}^{n} v_m(t) \tag{E.4}$$

Dabei ist

$v(t)$ die Gesamtgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t;

$v_m(t)$ die Geschwindigkeitsreaktion in jedem Modus;

n die Anzahl der Modi.

(6) Anhand des resultierenden Geschwindigkeit-Zeit-Verlaufs darf ein Effektivwert (rms) der Reaktion v_{rms} über die Dauer eines Schritts wie folgt bewertet werden:

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v(t)^2 \, dt} \tag{E.5}$$

Dabei ist

T die Zeit;

$v(t)$ die Gesamtgeschwindigkeit zum Zeitpunkt t.

(7) Der Response Factor darf wie folgt durch Division von v_{rms} durch die Basisgeschwindigkeit für $R = 1$ bei der Eigenfrequenz f_1 berechnet werden:

$$R = \frac{v_{\mathrm{rms}}}{v_{R=1}} \tag{E.6}$$

Dabei ist

$v_{R=1}$ die Basisgeschwindigkeit, die als $5 \times 10^{-3}/(2\pi f_1)$ m/s bei $f_1 < 8$ Hz und als $1{,}0 \times 10^{-4}$ m/s bei $f_1 \geq 8$ Hz angesetzt wird.

E.3.4 Resonante Reaktion

(1) Alle Modi mit Frequenzen von bis zu 15 Hz sollten berechnet werden, um die modale Masse, die Steifigkeit und die Frequenz zu ermitteln.

(2) Die höhere Harmonische erzeugende Frequenz f_{h} darf wie folgt bestimmt werden:

$$f_{\mathrm{h}} = n_h f_{\mathrm{w}} \tag{E.7}$$

Dabei ist

n_{h} die Zahl der höheren Harmonischen;

f_{w} die Gehfrequenz.

(3) Die Kraft der höheren Harmonischen F_{h} für jeden Modus m darf wie folgt bestimmt werden:

$$F_{\mathrm{h}} = k_{\mathrm{DLF}} m_{\mathrm{w}} \tag{E.8}$$

Dabei ist

k_{DLF} der aus Tabelle E.1 entnommene dynamische Lastbeiwert;

m_{w} das Gewicht der gehenden Person, das als 700 N angesetzt werden darf.

Tabelle E.1 — Dynamischer Lastbeiwert

Nummer der Harmonischen h	**Höhere Harmonische erzeugende Frequenz** Hz	**Bemessungswert von** k_{DLF}
1	1 bis 2,8	$\min\{0{,}41(f_{\mathrm{h}} - 0{,}95); 0{,}56\}$
2	2 bis 5,6	$0{,}069 + 0{,}005\,6\, f_{\mathrm{h}}$
3	3 bis 8,4	$0{,}033 + 0{,}006\,4\, f_{\mathrm{h}}$
4	4 bis 11,2	$0{,}013 + 0{,}006\,5\, f_{\mathrm{h}}$

ANMERKUNG Das Gehen einer Person kann als periodische Funktion idealisiert werden. Diese periodische Funktion besteht aus 4 höheren harmonischen Schwingungen. Die Frequenz jeder Harmonischen ist durch die Gehfrequenz multipliziert mit der Nummer der Harmonischen h.

(4) Die reale und die imaginäre Beschleunigung ($a_{\mathrm{real,h},m}$, $a_{\mathrm{imag,h},m}$) aller Modi mit Frequenzen von bis zu 15 Hz darf wie folgt bestimmt werden:

$$a_{\mathrm{real,h},m} = \left(\frac{f_{\mathrm{h}}}{f_{\mathrm{n},m}}\right)^2 \frac{F_{\mathrm{h}}\mu_{\mathrm{e},m}\mu_{\mathrm{r},m}\mu_{\mathrm{res}}}{M_m} \frac{A_m}{A_m^2 + B_m^2} \tag{E.9}$$

$$a_{\mathrm{imag,h},m} = \left(\frac{f_{\mathrm{h}}}{f_{\mathrm{n},m}}\right)^2 \frac{F_{\mathrm{h}}\mu_{\mathrm{e},m}\mu_{\mathrm{r},m}\mu_{\mathrm{res}}}{M_m} \frac{B_m}{A_m^2 + \mathrm{B_m^2}} \tag{E.10}$$

mit

$$\mu_{\mathrm{res}} = 1 - e^{-2\pi\zeta 0{,}55\, h \frac{l}{l_{\mathrm{st}}}} \tag{E.11}$$

$$A_m = 1 - \left(\frac{f_{\mathrm{h}}}{f_{\mathrm{n},m}}\right)^2 \tag{E.12}$$

$$B_m = 2\zeta \frac{f_{\mathrm{h}}}{f_{\mathrm{n},m}} \tag{E.13}$$

Dabei ist

f_{h} die die höhere Harmonische erzeugende Frequenz;

$f_{\mathrm{n},m}$ die Eigenfrequenz des Modus m;

F_{h} die Kraft der Harmonischen;

$\mu_{\mathrm{e},m}$ die Eigenform am Erregungspunkt (d. h. am Standort der gehenden Person), die konservativ als 1 angenommen wird;

$\mu_{\mathrm{r},m}$ die Eigenform am Reaktionspunkt (d. h. am Standort der Person, welche die Schwingung spürt), die konservativ als 1 angenommen wird;

μ_{res} der Beiwert zur Berücksichtigung der Tatsache, dass nicht immer ein vollständiger Resonanzaufbau entsteht. Der Wert kann unter Verwendung von Gleichung (E.11) berechnet oder konservativ als 1 angenommen werden;

M_m die modale Masse des Modus m;

A_m nach Gleichung (E.12) berechnet;

B_m nach Gleichung (E.13) berechnet;

ζ das Lehr'sche Dämpfungsmaß;

l die Spannweite der Decke;

l_{st} die Schrittlänge, für die ein Wert von 0,7 m verwendet werden darf;

h die Nummer der Harmonischen.

ANMERKUNG Die Schrittlänge beim Gehen variiert je nach Person.

(5) Die realen und die imaginären Reaktionen in allen Modi zur Erzeugung der gesamten realen und imaginären Beschleunigung ($a_{\mathrm{real,h}}$ und $a_{\mathrm{imag,h}}$) für diese harmonische Kraft dürfen wie folgt bestimmt werden:

$$a_{\mathrm{real,h}} = \sum_{m} a_{\mathrm{real,h},m} \tag{E.14}$$

$$a_{\mathrm{imag,h}} = \sum_{m} a_{\mathrm{imag,h},m} \tag{E.15}$$

Dabei ist

$a_{\mathrm{real,h}}$ die reale Beschleunigungsreaktion;

$a_{\mathrm{imag,h}}$ die imaginäre Beschleunigungsreaktion;

$a_{\mathrm{real,h},m}$ die realen Reaktionen im Modus m;

$a_{\mathrm{imag,h},m}$ die imaginären Reaktionen im Modus m.

(6) Die Amplitude der Beschleunigung $|a_{\mathrm{h}}|$, die der gesamten Reaktion in allen Modi auf diese Harmonische (d. h. bei dieser Frequenz) entspricht, darf wie folgt bestimmt werden:

$$|a_{\mathrm{h}}| = \sqrt{a_{\mathrm{real,h}}^2 + a_{\mathrm{imag,h}}^2} \tag{E.16}$$

Dabei sind

$a_{\mathrm{real,h}}$ die realen Reaktionen;

$a_{\mathrm{imag,h}}$ die imaginären Reaktionen.

(7) Die Beschleunigung sollte in einen Response Factor R_{h} zu dieser Harmonischen umgerechnet werden. Zuerst sollte die Basisbeschleunigung für einen Response Factor von 1 bei dieser harmonischen Frequenz $a_{R\,=\,1,\mathrm{h}}$ in m/s² berechnet werden. Die Gesamtbeschleunigungsreaktion sollte durch die Basisbeschleunigung für diese Harmonische wie folgt dividiert werden:

$$R_{\mathrm{h}} = \frac{|a_{\mathrm{h}}|}{a_{R=1,\mathrm{h}}} \tag{E.17}$$

mit

$$a_{R=1,\mathrm{h}} = \begin{cases} \dfrac{0{,}014\ 1}{\sqrt{f_{\mathrm{h}}}} & \text{für } f_{\mathrm{h}} < 4 \text{ Hz} \\ 0{,}007\ 1 & \text{für } 4 \text{ Hz} < f_{\mathrm{h}} < 8 \text{ Hz} \\ 2{,}82\pi f_{\mathrm{h}} \times 10^{-4} & \text{für } f_{\mathrm{h}} > 8 \text{ Hz} \end{cases} \tag{E.18}$$

Dabei ist

a_{h} die Gesamtbeschleunigungsreaktion;

f_{h} die die harmonische Schwinung erzeugende Frequenz.

(8) Der gesamte Response Factor R, d. h. die Quadratwurzel der Summe der Quadrate des Response Factors für jede der vier Harmonischen, darf wie folgt bestimmt werden:

$$R = \sqrt{R_1^2 + R_2^2 + R_3^2 + R_4^2} \tag{E.19}$$

(9) Der Effektivwert der Beschleunigung a_{rms} darf dann wie folgt bestimmt werden, in $\mathrm{m/s^2}$:

$$a_{\mathrm{rms}} = 0{,}005\ R \tag{E.20}$$

ANMERKUNG Gleichung (E.19) spiegelt eine gewichtete Frequenz a_{rms} wider, welche von dem Wert für a_{rms} nach 9.3.2.6 abweicht, aber beim Vergleich von in Tabelle 9.1 angegebenen Kriterien verwendet werden kann.

(10) Der in diesem Abschnitt vorgestellte Prozess sollte für alle möglichen Gehfrequenzen zwischen 1,5 Hz, 2,0 Hz und 2,5 Hz wiederholt werden.

Anhang F
(normativ)

Zusätzliche Bestimmungen zu Verbindungen

F.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser normative Anhang enthält zusätzliche Bestimmungen zu Abschnitt 11.

F.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser normative Anhang gilt für Abschnitt 11.

ANMERKUNG Siehe F.3.1 und F.4.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

F.3 Verbindungen mit Nagelplatten (PMPF)

F.3.1 Anwendungsbereich

(1) F.3 deckt die Bemessung von Verbindungen mit Nagelplatten ab.

(2) Eine Verbindung mit Nagelplatten muss Platten desselben Typs, derselben Größe und in derselben Ausrichtung an jeder Seite der Bauteile umfassen.

(3) PMPF dürfen verwendet werden, um Bauteile aus ST, FST, GL oder LVL-P zu verbinden.

(4) Die nachstehenden Regeln gelten ausschließlich für Nagelplatten mit zwei orthogonalen Hauptrichtungen.

(5) Die Mindesteinbindetiefe der Nagelplatte auf einem beliebigen Holzbauteil sollte mindestens 40 mm betragen oder einem Drittel der Höhe des Holzbauteils entsprechen, wobei der größere Wert gilt.

(6) Der Feuchtegehalt der tragenden Holzbauteile muss zum Zeitpunkt der Herstellung des tragenden Bauteils mit Nagelplatten die Anforderungen nach Tabelle F.1 erfüllen.

Tabelle F.1 — Anforderungen an den Feuchtegehalt der Holzbauteile zum Zeitpunkt der Herstellung der Bauteile mit Nagelplatten

Dicke mm	**Maximaler Zielfeuchtegehalt nach EN 14298** %	**Maximaler Feuchtegehalt eines einzelnen Bauteils** %
≤ 50	18	22 %
> 50	16	22 %

(7) Die maximale Differenz des Feuchtegehalts zwischen den Bauteilen einer Nagelplatten-Verbindung muss begrenzt werden auf:

— 8 % für Bauteile mit einer Dicke $b \leq 50$ mm

— 6 % für Bauteile mit einer Dicke $b > 50$ mm

ANMERKUNG 1 Große Differenzen des Feuchtegehalts zwischen Bauteilen einer PMPF-Verbindung können auftreten, wenn die Bauteile aus unterschiedlichen Holzwerkstoffen bestehen (z. B. Vollholz für tragende Zwecke und LVL).

ANMERKUNG 2 Die Mindestbreite des Holzes beträgt 35 mm oder die 2-fache Nagellänge zuzüglich 5 mm, wobei der größere Wert gilt, siehe EN 14545, Abschnitt B.1, mit Bezug auf die Prüfnorm EN 1075.

F.3.2 Bemessungswerte der Beanspruchbarkeit

(1) Der Bemessungswert der Beanspruchbarkeit R_{d} einer Nagelplatte muss wie folgt angesetzt werden:

$$R_{\mathrm{d}} = k_{\mathrm{sys}} k_{\mathrm{mod}} \frac{R_{\mathrm{k}}}{\gamma_{\mathrm{M}}} \tag{F.1}$$

Dabei ist

k_{sys} der Systemfestigkeitsbeiwert, siehe F.3.2(3);

k_{mod} der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung von Lasteinwirkungsdauer und Feuchtegehalt, siehe Tabelle F.3;

R_{k} der charakteristische Wert der Beanspruchbarkeit der Nagelplatte;

γ_{M} der Teilsicherheitsbeiwert für Baustoffeigenschaften von Nagelplatten, siehe Tabelle F.2 (NDP).

ANMERKUNG Die Teilsicherheitsbeiwerte für Baustoffeigenschaften γ_{M} sind in Tabelle F.2 (NDP) angegeben, sofern der Nationale Anhang keine abweichenden Werte angibt.

Tabelle F.2 (NDP) — Teilsicherheitsbeiwerte γ_{M} für Beanspruchbarkeiten von PMPF-Verbindungen

Grundkombinationen:	γ_{M}
Anschluss-, Auszieh- oder Querzugfestigkeit	1,3[a]
Plattenfestigkeit (Stahl)	1,1
Außergewöhnliche Kombinationen	1,0

[a] Bei der Verwendung von sägerauem Holz muss der Teilsicherheitsbeiwert für die Berechnung des Bemessungswertes der Verankerungs- oder Ausziehfestigkeit um 10 % erhöht werden.

(2) Die in Tabelle F.3 angegebenen Werte des Modifikationsbeiwertes k_{mod} sollten für PMPF-Verbindungen verwendet werden. Bei Verbindungen mit Nagelplatten in der Nutzungsklasse SC3 sollte eine geschätzte Nutzungsdauer von höchstens 3 Monaten angenommen werden.

Tabelle F.3 — Werte von k_{mod} für Nagelplatten-Verbindungen

Nutzungs-klasse (SC)	Mechanische Eigenschaft	Klassen der Lasteinwirkungsdauer				
		Ständig	Lang	Mittel	Kurz	Sehr kurz
1 und 2	Verankerungs- oder Spaltfestigkeit in ST, FST, GL, LVL-P	0,6	0,7	0,8	0,9	1,1
	Ausziehfestigkeit in ST, FST, GL, LVL-P	—	—	—	0,9	1,1
	(Stahl-)Plattenfestigkeit	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
3	Verankerungs- oder Spaltfestigkeit in ST	—	—	0,65	0,7	0,9
	Ausziehfestigkeit in ST	—	—	—	0,7	0,9
	(Stahl-)Plattenfestigkeit	—	—	1,0	1,0	1,0

(3) Wird der Systemfestigkeitsbeiwert k_{sys}, siehe 8.5, für die Bemessung von Bauteilen eines Fachwerkträgers mit Nagelplatten verwendet, darf k_{sys} auch für die Anschluss-, Auszieh- oder Querzugbemessung, nicht jedoch für die Stahlplattenbemessung der PMPF-Verbindungen verwendet werden.

Wird der Systemfestigkeitsbeiwert k_{sys}, siehe 8.4, für die Bemessung von Bauteilen eines Fachwerkträgers mit PMPF verwendet, darf k_{sys} auch für die Bemessung der PMPF verwendet werden, sofern gilt $\gamma_M/k_{sys} \geq 1{,}0$.

F.3.3 Verbindungsmittelkräfte unter einem Winkel zur Faserrichtung

(1) Für eine Nagelplatten-Verbindung, bei der der Abstand zum belasteten Rand h_e, siehe F.4(4), weniger als das 0,8-fache der Bauteilhöhe h bei einer Krafteinwirkung unter einem Winkel zur Faserrichtung beträgt, siehe Bild F.1, muss die Möglichkeit des Spaltens aufgrund des Bemessungswertes der Querzugkraft $F_{t,Ed}$ rechtwinklig zur Faser berücksichtigt werden.

(2) Zur Berücksichtigung der Möglichkeit des Spaltens aufgrund des Bemessungswertes der Querzugkraft $F_{t,Ed}$ rechtwinklig zur Faser muss Folgendes erfüllt sein:

$$F_{t,Ed} \sin \alpha \leq F_{90,Rd} \tag{F.2}$$

Dabei ist

α der Winkel nach Bild F.1;

$F_{90,Rd}$ der Bemessungswert des Spaltwiderstands, ermittelt aus dem charakteristischen Spaltwiderstands $F_{90,Rk}$ nach Gleichung (F.1).

(3) Der charakteristische Wert des Spaltwiderstands $F_{90,Rk}$ für die in Bild F.1 dargestellte Anordnung sollte wie folgt angesetzt werden:

$$F_{90,Rk} = k_G k_{mat} b\, k_w \sqrt{\frac{h_{e,net}}{\left(1 - \frac{h_{e,net}}{h}\right)}} \tag{F.3}$$

mit

$$k_{\mathrm{G}} = \begin{cases} 2 + 0{,}05\,\rho_{\mathrm{k}} & \text{für ST, FST und GL} \\ 6 + 0{,}05\,\rho_{\mathrm{k}} & \text{für LVL-P} \end{cases} \tag{F.4}$$

$$k_{\mathrm{w}} = \max\left\{ \left(\frac{b_{\mathrm{ef,pl}}}{100} \right)^{0{,}35} \\ 1{,}0 \right. \tag{F.5}$$

$$h_{\mathrm{e,net}} = h_{\mathrm{e}} - (c - 5) \tag{F.6}$$

Dabei ist

k_{G} der Bruchparameter in N/mm^{1,5};

k_{mat} der Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung des Abstands der Nagelplatten-Verbindung zu jedem Ende des Bauteils, siehe F.3.3(6), oder zu einer angrenzenden Nagelplatte, siehe F.3.3(7);

b die Bauteilbreite, in mm;

k_{w} der Modifikationsbeiwert für die Breite der Nagelplatte;

$b_{\mathrm{ef,pl}}$ die Breite der Nagelplatte parallel zur Faser ermittelt nach F.3.3(5), in mm;

ρ_{k} der charakteristische Wert der Rohdichte, in kg/m^3;

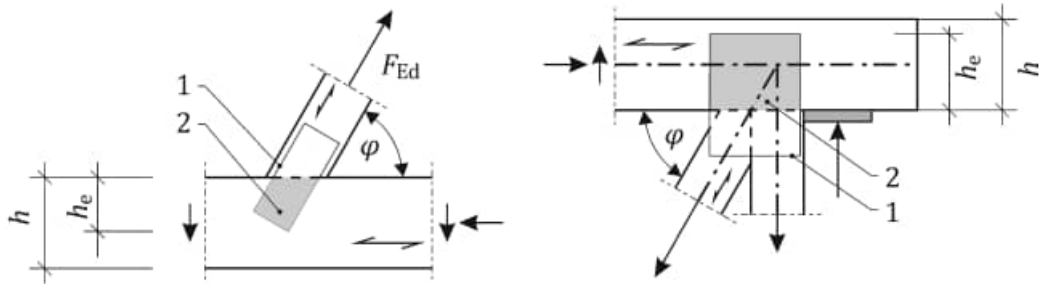
$h_{\mathrm{e,net}}$ der Abstand zum belasteten Rand, reduziert um die zulässige geometrische Abweichung gegenüber der Solllage der Nagelplatte, in mm;

h_{e} der Abstand zum belasteten Rand bei Berechnung nach F.3.3(4), in mm;

c die zulässige geometrische Abweichung aufgrund von Ausrichtungsfehlern der Nagelplatte, in mm, siehe F.3.7.2(1).

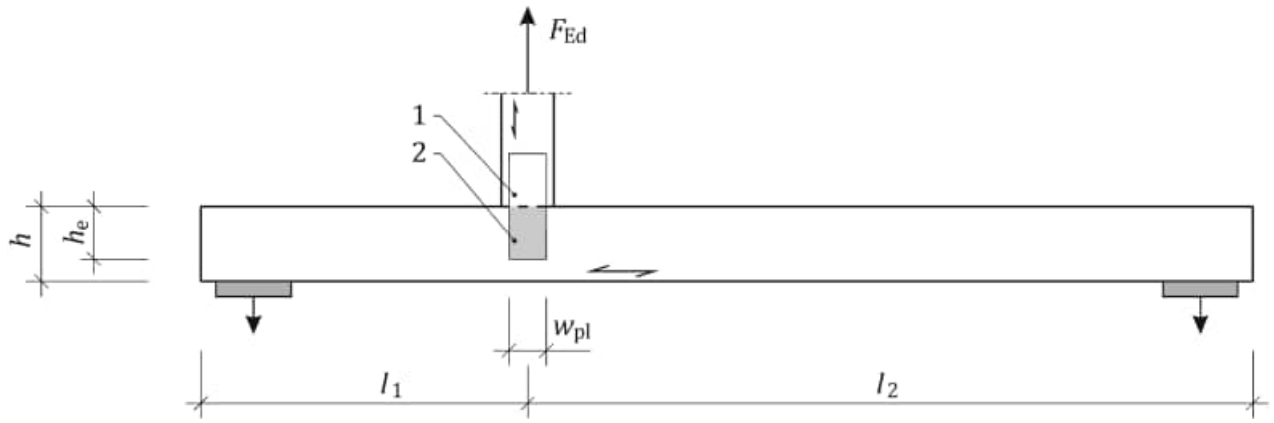
ANMERKUNG Alle Maßparameter nach F.3.3 werden entsprechend den Bemessungswerten der Nennmaße ohne zulässige geometrische Abweichung gegenüber der Solllage bestimmt.

(4) Für Nagelplatten muss h_{e} als der Abstand zwischen dem belasteten Holzrand und dem/der am weitesten entfernten Rand oder Ecke der Nagelplatte bestimmt werden, siehe Bild F.1 und Bild F.2.



Legende
1 Nagelplatte
2 Überlappungsfläche A_{olap} der Nagelplatte mit rechtwinklig zur Faser belastetem Bauteil

Bild F.1 — PMPF-Verbindung, die das Bauteil unter Zug rechtwinklig zur Faser belastet



Legende
1 Nagelplatte
2 Überlappungsfläche A_{olap} der Nagelplatte mit rechtwinklig zur Faser belastetem Bauteil

Bild F.2 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für Nagelplatten mit einem Rand parallel zum Bauteil unter Zug rechtwinklig zur Faser

(5) Für Nagelplatten, die nicht parallel zum belasteten Rand des Bauteils positioniert sind, muss $b_{ef,pl}$ wie folgt bestimmt werden:

$$b_{ef,pl} = \frac{A_{olap}}{h_{e,net}} \tag{F.7}$$

Dabei ist

A_{olap} die Überlappungsfläche der Nagelplatte mit dem rechtwinklig zur Faser belasteten Bauteil, siehe Bild F.1 und Bild F.2;

$h_{e,net}$ der Abstand zum belasteten Rand, reduziert um die zulässige geometrische Abweichung gegenüber der Solllage der Nagelplatte.

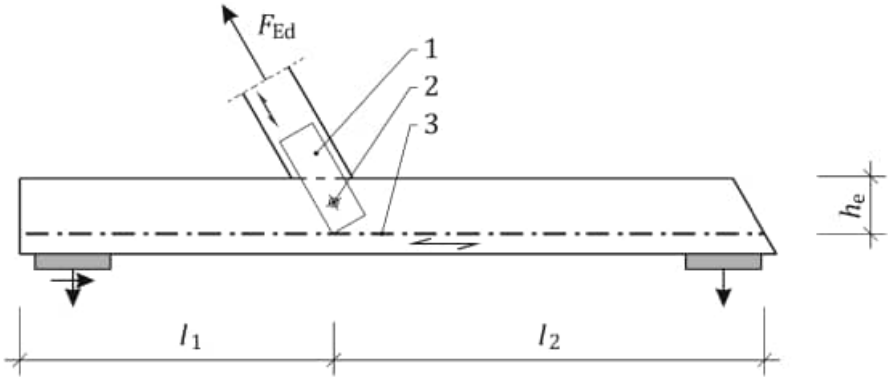
(6) Zur Berücksichtigung der Nähe einer Nagelplatten-Verbindung zu einem Ende eines Bauteils muss k_{mat} wie folgt bestimmt werden:

$$k_{mat} = \min\begin{Bmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5(l_1/l_{ref}) \end{Bmatrix} + \min\begin{Bmatrix} 0{,}5 \\ 0{,}5(l_2/l_{ref}) \end{Bmatrix} \tag{F.8}$$

Dabei ist/sind

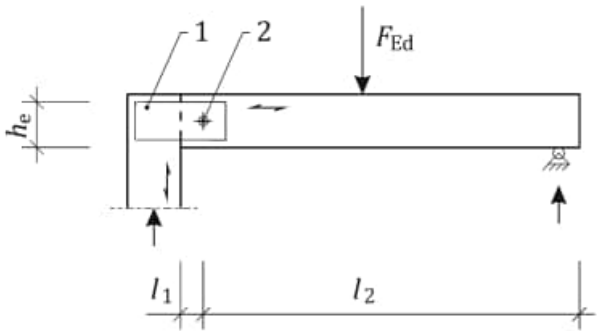
l_1, l_2 die Maße zwischen dem Bauteilende und dem Schnittpunkt einer rechtwinkligen Linie durch den Verankerungsflächenschwerpunkt der Platte bei Messung entlang der Linie parallel zum belasteten Rand des Querbauteils, die durch den/die äußerste(n) Rand oder Ecke verläuft, siehe Bild F.2 bis Bild F.4, wobei l_1 der Abstand zur linken Seite des Verankerungsflächenschwerpunkts und l_2 der Abstand zur rechten Seite des Verankerungsflächenschwerpunkts ist;

l_{ref} die Bezugslänge mit l_{ref} = 500 mm.



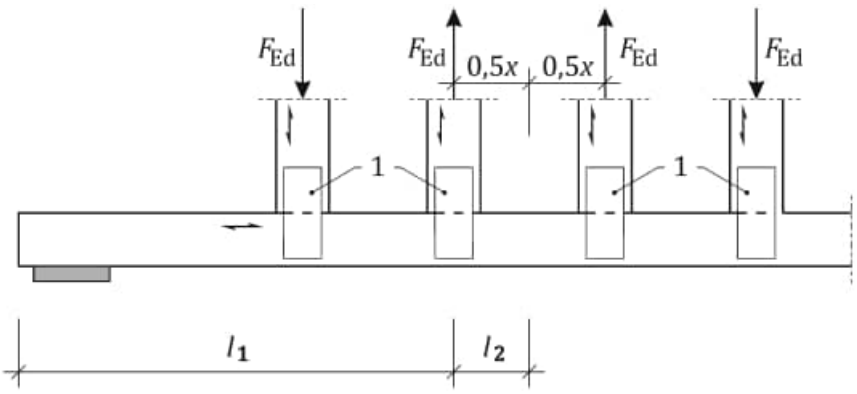
Legende
1 Nagelplatte
2 Verankerungsflächenschwerpunkt der Platte
3 Linie parallel zum belasteten Rand des Querbauteils, die durch den/die äußerste(n) Rand oder Ecke der Platte verläuft

Bild F.3 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für Nagelplatten mit keinem Rand parallel zum Bauteil unter Zug rechtwinklig zur Faser



Legende
1 Nagelplatte
2 Schwerpunkt der Anschlussfläche der Platte

Bild F.4 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für eine Nagelplatten-Verbindung am Bauteilende



Legende
1 PMPF

Bild F.5 — Maße für die Bestimmung von k_{mat} für benachbarte Nagelplatten-Verbindungen, die Zugkräfte rechtwinklig zur Faseraufbringen

(7) Zur Berücksichtigung des Abstands von benachbarten Nagelplatten-Verbindungen, die auf Zug belastet sind, die ebenfalls Zug widersteht, siehe Bild F.5, muss k_{mat} unter Verwendung von Gleichung (F.8) sowie der folgenden Werte für l_1 und l_2 berechnet werden:

— l_1 wird entlang der Linie parallel zum belasteten Rand des Querbauteils gemessen, die durch den/die äußerste(n) Rand oder Ecke der Platte verläuft, und ist das Maß ab dem Schnittpunkt einer rechtwinkligen Linie durch den Schwerpunkt der Anschlussfläche der Platte bis zum linken Bauteilende.

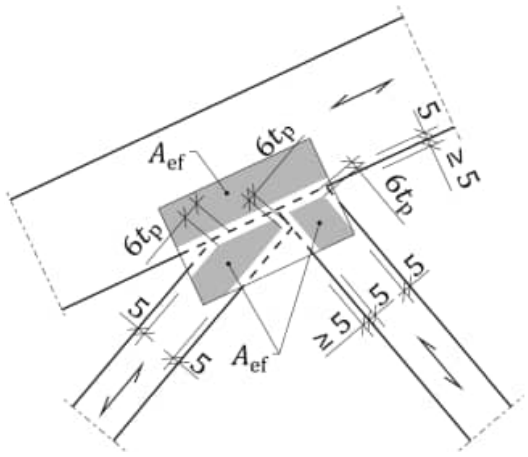
— l_2 wird entlang der Linie parallel zu dem belasteten Rand des Querbauteils gemessen, die durch den/die äußerste(n) Rand oder Ecke der Platte verläuft, und entspricht der Hälfte des Maßes (d. h. $l_2 = 0{,}5x$) zwischen dem Schnittpunkt einer rechtwinkligen Linie durch den Schwerpunkt der Anschlussfläche der Platte und dem Schnittpunkt einer rechtwinkligen Linie durch die angrenzende, ebenfalls auf Zug beanspruchte Verbindung auf der rechten Seite des Schwerpunkts der Anschlussfläche der Platte.

F.3.4 Plattengeometrie

(1) Die Formelzeichen zur Beschreibung der Geometrie einer Nagelplatten-Verbindung sind in Bild F.6 und Bild F.7 angegeben. Es gelten die folgenden Definitionen:

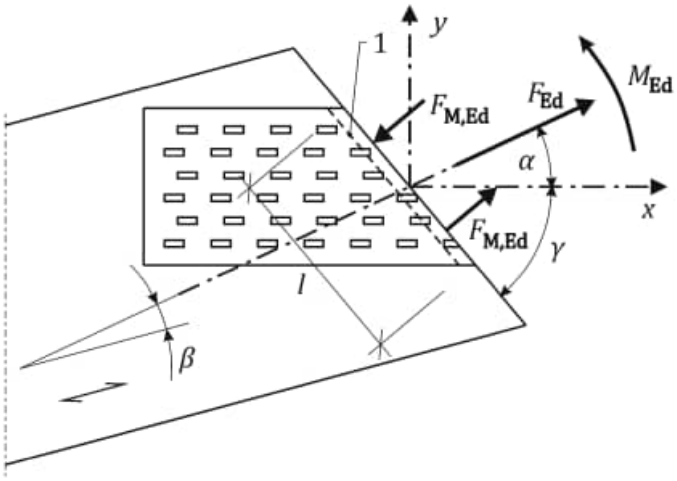
— A_{ef} ist die gesamte Kontaktfläche zwischen Nagelplatte und Holz, reduziert um einen Abstand von 5 mm zu den Holzrändern sowie einen Abstand in Faserrichtung zu den Hirnholzenden gleich der 6-fachen Nenndicke der Nagelplatte t_{pl}, aber nicht kleiner als ein Maß von 5 mm rechtwinklig zum schräg angeschnittenen Hirnholzende;

— $l_{ef,cl}$ ist die entlang der Verbindungsfuge gemessene Länge der Platte. Für Platten, die über die Verbindungsfuge hinausragen, darf $l_{ef,cl}$ um die 12-fache Nenndicke der Nagelplatte t_{pl} oder die überstehende Länge der Platte verlängert werden, wobei der kleinere Wert gilt.

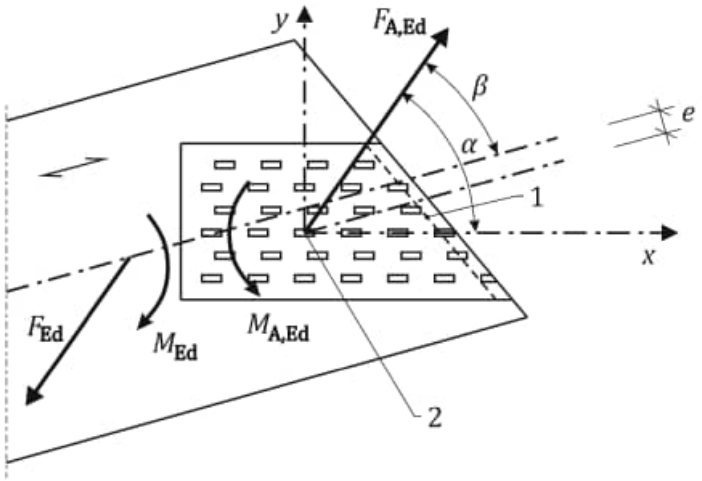


Legende
1 Grenze der wirksamen Anschlussfläche

Bild F.6 — Wirksame Anschlussfläche



a) Geometrie, bei der jede Platte durch F_{Ed} und M_{Ed} belastet wird



b) Anschlussfläche unter Belastung durch $F_{A,Ed}$ und $M_{A,Ed}$

Legende

1	Grenze der effektiven Fläche
2	Schwerpunkt der Anschlussfläche der Platte
e	Ausmittigkeit von der Mittellinie des Holzes zum Plattenschwerpunkt
l	entlang der Verbindungsfuge gemessene Länge der Platte
$F_{M,Ed}$	Bemessungswert der Kraft aufgrund des Moments auf einer einzelnen Platte ($F_{M,Ed} = 2M_{Ed}/l$);
F_{Ed}	Bemessungswert der auf eine einzelne Platte einwirkenden Kraft
$F_{A,Ed}$	Bemessungswert der auf eine einzelne Platte am Schwerpunkt der effektiven Fläche einwirkenden Kraft (d. h. die Hälfte der Gesamtkraft im Holzbauteil)
M_{Ed}	Bemessungswert des auf eine einzelne Platte einwirkenden Moments
$M_{A,Ed}$	Bemessungswert des auf eine einzelne Platte am Schwerpunkt der effektiven Fläche einwirkenden Moments
α	Winkel zwischen der x-Richtung und der Kraftrichtung ($0° \le \alpha \le 90°$)
β	Winkel zwischen der Faserrichtung und der Kraftrichtung ($0° \le \beta \le 90°$)
γ	Winkel zwischen der x-Richtung und der Fugenrichtung ($0° \le \gamma \le 90°$)

Bild F.7 — Geometrie und Anschlussfläche

F.3.5 Festigkeits- und Steifigkeitseigenschaften der Nagelplatte

F.3.5.1 Charakteristische Werte der Nageltragfähigkeiten

(1) Die Nagelplatte muss charakteristische Werte für die folgenden nach EN 14545 bestimmten Nageltragfähigkeiten aufweisen. Für ST oder GL müssen die charakteristischen Werte bei einem charakteristischen Wert der Rohdichte des Holzes $\rho_{k,ref}$, in kg/m^3, bestimmt werden. Für LVL-P müssen die charakteristischen Werte für die Referenzfestigkeitsklasse für LVL-P bestimmt werden.

ANMERKUNG Eigenschaften von LVL-P-Festigkeitsklassen sind N.4, Tabelle N.2, zu entnehmen.

$f_{a,0,0,k,ref}$ ist die Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 0°$ und $\beta = 0°$, in N/mm^2;

$f_{a,30,0,k,ref}$ ist die Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 30°$ und $\beta = 0°$, in N/mm^2;

$f_{a,60,0,k,ref}$ ist die Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit $\alpha = 60°$ und $\beta = 0°$, in N/mm^2;

$f_{a,90,0,k,ref}$ ist die Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 90°$ und $\beta = 0°$, in N/mm^2;

$f_{a,90,90,k,ref}$ ist die Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 90°$ und $\beta = 90°$, in N/mm^2.

F.3.5.2 Charakteristische Werte der Stahlplattenfestigkeit

(1) Die Platte muss charakteristische Werte für die folgenden nach EN 14545 bestimmten Stahlplattenfestigkeiten aufweisen:

$f_{t,p,0,k}$ ist der charakteristische Wert der Plattenzugfestigkeit pro Längeneinheit der Platte für $\alpha = 0°$, in N/mm;

$f_{c,p,0,k}$ ist der charakteristische Wert der Plattendruckfestigkeit pro Längeneinheit der Platte für $\alpha = 0°$, in N/mm;

$f_{v,p,0,k}$ ist der charakteristische Wert der Plattendrucktragfähigkeit pro Längeneinheit der Platte in x-Richtung in N/mm;

$f_{t,p,90,k}$ ist der charakteristische Wert der Plattenzugtragfähigkeit pro Längeneinheit der Platte für $\alpha = 90°$, in N/mm;

$f_{c,p,90,k}$ ist der charakteristische Wert der Plattendrucktragfähigkeit pro Längeneinheit der Platte für $\alpha = 90°$, in N/mm;

$f_{v,p,90,k}$ ist der charakteristische Wert der Plattenschertragfähigkeit pro Längeneinheit der Platte in y-Richtung, in N/mm;

k_v, γ_0 sind die Eigenschaftskonstanten der Nagelplatte.

F.3.5.3 Charakteristische Werte der Ausziehfestigkeit

(1) Für Vollholz für tragende Zwecke oder Brettschichtholz muss die Platte einen charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit je Längeneinheit der Verbindungsfuge $f_{w,k,ref}$, bestimmt nach EN 14545, bei einem charakteristischen Wert der Referenzrohdichte $\rho_{k,ref}$, in kg/m^3, aufweisen.

(2) Für LVL-P muss die Platte einen charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit je Längeneinheit der Verbindungsfuge $f_{w,k,ref}$, bestimmt nach EN 14545, für die Referenzfestigkeitsklasse für LVL-P aufweisen.

ANMERKUNG Eigenschaften von LVL-P-Festigkeitsklassen sind Abschnitt N.4, Tabelle N.2, zu entnehmen.

F.3.5.4 Mittlerer Plattenverschiebungsmodul

(1) Für Vollholz für tragende Zwecke und Brettschichtholz muss die Platte einen mittleren Verschiebungsmodul $K_{SLS,ref}$, bestimmt nach EN 14545, bei einer mittleren Referenzrohdichte $\rho_{mean,ref}$, in kg/m^3, aufweisen.

(2) Für LVL-P muss die Platte einen mittleren Verschiebungsmodul $k_{SLS,ref}$, bestimmt nach EN 14545, für die Referenzfestigkeitsklasse für LVL-P aufweisen.

ANMERKUNG Eigenschaften von LVL-P-Festigkeitsklassen sind Abschnitt N.4, Tabelle N.2, zu entnehmen.

(3) Der mittlere Rotationsverschiebungsmodul $k_{ser,rot,ref}$ darf gleich dem mittleren Translationsverschiebungsmodul $k_{SLS,ref}$ angesetzt werden.

F.3.6 Nageltragfähigkeiten

(1) Der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte $f_{a,\alpha,\beta,k}$ für in Bauholz für tragende Zwecke oder homogenem Brettschichtholz installierte Platten mit dem charakteristischen Wert der Rohdichte ρ_k sollte entweder aus Versuchen nach EN 14545 abgeleitet oder wie folgt angesetzt werden:

$$f_{a,\alpha,\beta,k} = f_{a,\alpha,\beta,k,ref}\left(\frac{\rho_k}{\rho_{k,ref}}\right)^{0,5} \quad \text{(F.9)}$$

Dabei ist

$f_{a,\alpha,\beta,k,ref}$ der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte für den charakteristischen Wert der Referenzrohdichte $\rho_{k,ref}$.

(2) Der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte $f_{a,\alpha,\beta,k}$ für in kombiniertem Brettschichtholz installierte Platten mit dem charakteristischen Wert der Rohdichte ρ_k sollte entweder aus Versuchen nach EN 14545 abgeleitet oder wie folgt angesetzt werden:

$$f_{a,\alpha,\beta,k} = f_{a,\alpha,\beta,k,ref}\left(\frac{0,9\ \rho_k}{\rho_{k,ref}}\right)^{0,5} \quad \text{(F.10)}$$

Dabei ist

$f_{a,\alpha,\beta,k,ref}$ der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte für den charakteristischen Wert der Referenzrohdichte $\rho_{k,ref}$, in N/mm^2.

(3) Der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte $f_{a,\alpha,\beta,k}$ für in einer ausgewählten LVL-P-Festigkeitsklasse installierte Platten sollte entweder aus Versuchen nach EN 14545 abgeleitet oder wie folgt berechnet werden:

$$f_{a,\alpha,\beta,k} = f_{a,\alpha,\beta,k,ref} \quad \text{(F.11)}$$

Dabei ist

$f_{a,\alpha,\beta,k,ref}$ der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte für die LVL-P-Referenzfestigkeitsklasse, die nicht höher sein darf als die gewählte LVL-P-Festigkeitsklasse.

(4) Der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte für den charakteristischen Wert der Referenzrohdichte von Vollholz für tragende Zwecke oder Brettschichtholz oder die Referenzfestigkeitsklasse von LVL-P sollte wie folgt angesetzt werden:

$$f_{\mathrm{a},\alpha,\beta,\mathrm{k,ref}} = \max \begin{cases} f_{\mathrm{a},\alpha,0,\mathrm{k,ref}} - \left(f_{\mathrm{a},\alpha,0,\mathrm{k,ref}} - f_{\mathrm{a},90,90,\mathrm{k,ref}}\right)\dfrac{\beta}{45°} & \text{für } \beta \le 45° \\ f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k,ref}} - \left(f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k,ref}} - f_{\mathrm{a},90,90,\mathrm{k,ref}}\right)\sin\left(\max(\alpha,\beta)\right) \end{cases} \tag{F.12}$$

oder

$$f_{\mathrm{a},\alpha,\beta,\mathrm{k,ref}} = f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k,ref}} - \left(f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k,ref}} - f_{\mathrm{a},90,90,\mathrm{k,ref}}\right)\sin\left(\max(\alpha;\beta)\right) \text{ für } 45° < \beta \le 90° \tag{F.13}$$

(5) Der charakteristische Wert der Nageltragfähigkeit je Platte parallel zur Faser sollte wie folgt angesetzt werden:

$$f_{\mathrm{a},\alpha,0,\mathrm{k,ref}} = \begin{cases} f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k,ref}} + \dfrac{\alpha}{30°}\left(f_{\mathrm{a},30,0,\mathrm{k,ref}} - f_{\mathrm{a},0,0,\mathrm{k,ref}}\right) & \text{wenn } \alpha \le 30° \\ f_{\mathrm{a},30,0,\mathrm{k,ref}} + \dfrac{(\alpha - 30°)}{30°}\left(f_{\mathrm{a},60,0,\mathrm{k,ref}} - f_{\mathrm{a},30,0,\mathrm{k,ref}}\right) & \text{wenn } 30° < \alpha \le 60° \\ f_{\mathrm{a},60,0,\mathrm{k,ref}} + \dfrac{(\alpha - 60°)}{30°}\left(f_{\mathrm{a},90,0,\mathrm{k,ref}} - f_{\mathrm{a},60,0,\mathrm{k,ref}}\right) & \text{wenn } \alpha > 60° \end{cases} \tag{F.14}$$

F.3.7 Nachweis der Anschlussfestigkeit von in einer Ebene zusammengesetzten Holzbauteilen

F.3.7.1 Verteilung von Schnittkräften

(1) Der Kontaktdruck zwischen Holzbauteilen darf berücksichtigt werden, wenn:

— die mittlere Spaltbreite zwischen Bauteilen auf 1,0 mm begrenzt ist und die maximale Spaltbreite 2,0 mm beträgt;

— die Komponente von F_{Ed} senkrecht zur Kontaktfläche Druck erzeugt;

— die Kontaktfläche jedes Bauteils im Druckkontakt den nicht von beiden Nagelplatten übertragenen Druckkräften widerstehen kann.

In diesen Fällen sollten die Nagelplatten für einen Bemessungswert der Kraft bemessen werden, dabei ist F_{Ed} der Bemessungswert der auf eine einzelne Platte einwirkenden Kraft, reduziert um bis zu 50 % der Druckkomponente senkrecht zur Kontaktfläche, aber um nicht mehr als für das Erreichen der Plattentragfähigkeit nach F.3.7.3 erforderlich ist.

(2) Wenn $F_{\mathrm{Ed}} \le 0$ ist, darf der Kontaktdruck zwischen den Holzbauteilen in Gurtstößen unter Druck berücksichtigt werden, indem die einzelne Platte für Bemessungswerte der Kraft $F_{\mathrm{A,Ed}}$ und des Moments $M_{\mathrm{A,Ed}}$ wie folgt bemessen wird:

$$F_{\mathrm{A,Ed}} = \frac{F_{\mathrm{x}}}{|F_{\mathrm{x}}|}\sqrt{{F_{\mathrm{x}}}^2 + (F_{\mathrm{Ed}}\sin\beta)^2} \tag{F.15}$$

$$M_{\mathrm{A,Ed}} = \frac{M_{\mathrm{Ed}}}{2} \tag{F.16}$$

mit

$$F_x = \frac{F_{Ed}\cos\beta}{2} + \frac{3|M_{Ed}|}{2h} \tag{F.17}$$

Dabei ist

$F_{A,Ed}$ der Bemessungswert der auf eine einzelne Platte am Schwerpunkt der wirksamen Anschlussfläche einwirkenden Kraft (d. h. die Hälfte der gesamten Kraft im Holzbauteil);

β der Winkel zwischen Faserrichtung und Kraftrichtung;

$M_{A,Ed}$ der Bemessungswert des auf eine einzelne Platte am Schwerpunkt der wirksamen Anschlussfläche einwirkenden Moments;

F_{Ed} der Bemessungswert der auf eine einzelne Platte einwirkenden Kraft des Gurtes (Druck oder null);

M_{Ed} der Bemessungswert des auf eine einzelne Platte einwirkenden Momentes des Gurtes;

h die Höhe des Gurtes.

(3) Bei $F_{Ed} > 0$ in Gurtstößen unter Zug dürfen die Bemessungswerte der Kraft $F_{A,Ed}$ und des Momentes $M_{A,Ed}$ wie folgt bestimmt werden:

$$F_{A,Ed} = \sqrt{\left(F_{Ed}\cos\beta + \frac{3(1-\mu_t)|M_{Ed}|}{2h}\right)^2 + (F_{Ed}\sin\beta)^2} \tag{F.18}$$

$$M_{A,Ed} = \frac{(1+\mu_t)M_{Ed}}{2} \tag{F.19}$$

mit

$$\mu_t = \min\begin{cases}\dfrac{2F_{Ed}\cos\beta}{f_{a,0,0,d}A_{ef}} \\ 1\end{cases} \tag{F.20}$$

Dabei ist

μ_t der Modifikationsbeiwert für das Plattenmoment in Zugstößen;

F_{Ed} der Bemessungswert der auf eine einzelne Platte einwirkenden Kraft des Gurtes (d. h. die Hälfte der Gesamtkraft im Gurt);

β der Winkel zwischen der Faserrichtung und der Kraft;

M_{Ed} der Bemessungswert des auf eine einzelne Platte einwirkenden Momentes des Gurtes;

$f_{a,0,0,d}$ der Bemessungswert der Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit der Platte bei Krafteinwirkung parallel zur x-Richtung und zur Faserrichtung;

A_{ef} die wirksame Anschlussfläche der Nagelplatte.

(4) In Gurtstößen sollte die Nagelplatte mindestens 2/3 der Gurthöhe abdecken.

F.3.7.2 Nageltragfähigkeit

(1) Bei der Berechnung der Nageltragfähigkeiten einer Verbindung sollte bei der Bemessung die zulässige geometrische Abweichung c gegenüber der Solllage der Nagelplatte berücksichtigt werden. Die zulässige geometrische Abweichung sollte 5 mm betragen oder dem in der Leistungserklärung (DoP) des Herstellers des Nagelplattenbinders nach EN 14250 angegebenen Wert entsprechen, wenn dieser größer ist. Die zulässige geometrische Abweichung sollte gleichzeitig in zwei Richtungen parallel zu den Plattenrändern angewendet werden.

(2) Die Bemessungswerte der Nagelbelastung $\tau_{F,d}$ auf einer einzelnen Nagelplatte infolge einer Kraft $F_{A,Ed}$ sowie der Nagelbelastung $\tau_{M,d}$ infolge eines Moments $M_{A,Ed}$ sollten wie folgt angesetzt werden:

$$\tau_{F,d} = \frac{F_{A,Ed}}{A_{ef}} \tag{F.21}$$

$$\tau_{M,d} = \frac{M_{A,Ed}}{W_{pl}} \tag{F.22}$$

mit

$$W_{pl} = \int_{A_{ef}} r \mathrm{d}A \tag{F.23}$$

Dabei ist

$F_{A,Ed}$ der Bemessungswert der Kraft, positiv bei Zug, die auf eine einzelne Nagelplatte am Schwerpunkt der wirksamen Anschlussfläche einwirkt (d. h. die Hälfte der Gesamtkraft im Holzbauteil);

$M_{A,Ed}$ der Bemessungswert des auf eine einzelne Platte am Schwerpunkt der wirksamen Anschlussfläche einwirkenden Moments;

A_{ef} die wirksamen Anschlussflächen der Nagelplatte;

r der Abstand des Schwerpunktes der Anschlussfläche zur Segmentfläche der Nagelplatte dA;

dA die Segmentfläche der Nagelplatte;

W_{pl} das plastische Rotations-Widerstandsmoment.

(3) Folgendes sollte erfüllt sein:

$$\sqrt{\left(\frac{\tau_{F,d}}{f_{a,\alpha,\beta,d}}\right)^2 + \left(\frac{\tau_{M,d}}{f_{a,0,0,d}}\right)^2} \leq 1 \tag{F.24}$$

Dabei ist

$\tau_{F,d}$ der Bemessungswert der Nagelbelastung auf einer einzelnen Nagelplatte infolge einer Kraft $F_{A,Ed}$;

$\tau_{M,d}$ der Bemessungswert der Nagelbelastung auf einer einzelnen Nagelplatte infolge eines Moments $M_{A,Ed}$;

$f_{a,\alpha,\beta,d}$ der Bemessungswert der Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit der Platte für einen Winkel α zwischen x-Richtung und Kraftrichtung sowie einen Winkel β zwischen Faserrichtung und Kraftrichtung;

$f_{a,0,0,d}$ der Bemessungswert der Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit der Platte bei Krafteinwirkung parallel zur *x*-Richtung und zur Faserrichtung.

F.3.7.3 Plattentragfähigkeit

(1) In jeder Verbindungsfuge sollten die Kräfte in den beiden Hauptrichtungen separat für beide Enden nach Gleichung (F.25) und Gleichung (F.26) bestimmt werden:

$$F_{x,1} = k_{sigx} F_{Ed} \cos(\alpha) + 2F_{M,Ed} \sin(\gamma)$$
$$F_{y,1} = k_{sigy} F_{Ed} \sin(\alpha) + 2F_{M,Ed} \cos(\gamma) \quad \text{(F.25)}$$

$$F_{x,2} = k_{sigx} F_{Ed} \cos(\alpha) - 2F_{M,Ed} \sin(\gamma)$$
$$F_{y,2} = k_{sigy} F_{Ed} \sin(\alpha) - 2F_{M,Ed} \cos(\gamma) \quad \text{(F.26)}$$

Dabei ist

F_{Ed} der Bemessungswert der Kraft in einer einzelnen Platte (d. h. die Hälfte der Gesamtkraft im Holzbauteil);

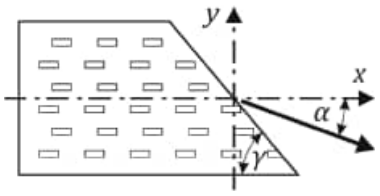
$F_{M,Ed}$ der Bemessungswert der Kraft aus dem Moment auf einer einzelnen Platte ($F_{M,Ed} = 2M_{Ed}/l$);

k_{sigx} Vorzeichen wie in Bild F.8 und Bild F.9 angegeben;

k_{sigy} Vorzeichen wie in Bild F.8 und Bild F.9 angegeben.

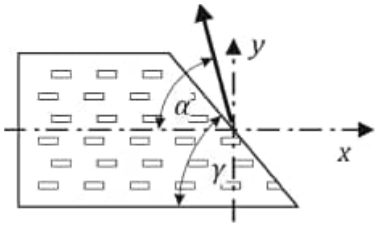
ANMERKUNG F_{Ed} kann um den nach F.3.7.1(1) oder F.3.7.1(2) bestimmten Kontaktdruck reduziert werden, sofern zutreffend.

Fall 1 Zug und Zug-Scheren



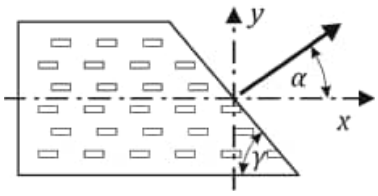
$F > 0$; $k_{sigx} = 1$; $k_{sigy} = -1$

Fall 2 Zug



$F > 0$; $k_{sigx} = 1$; $k_{sigy} = 1$

Fall 3 Zug und Druck-Scheren

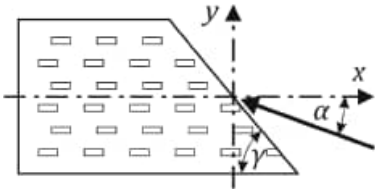


$F > 0$; $k_{sigx} = -1$; $k_{sigy} = 1$

ANMERKUNG Wenn die Kraft rechtwinklig zur Verbindungsfuge Zug ist: $F > 0$.

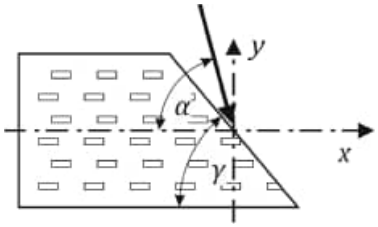
Bild F.8 — Werte von k_{sigx} und k_{sigy} für Verbindungen unter Zug

Fall 4 Druck und Druck- Scheren



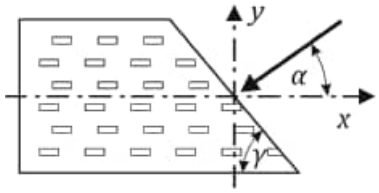
$F < 0$; $k_{sigx} = 1$; $k_{sigy} = -1$

Fall 5 Druck



$F < 0$; $k_{sigx} = 1$; $k_{sigy} = 1$

Fall 6 Druck und Zug-Schub



$F < 0$; $k_{sigx} = -1$; $k_{sigy} = 1$

ANMERKUNG Wenn die Kraft rechtwinklig zur Verbindungsfuge Zug ist: $F < 0$.

Bild F.9 — Werte von k_{sigx} und k_{sigy} für Verbindungen unter Druck

(2) Folgendes sollte erfüllt sein:

$$\sqrt{\left(\frac{F_{x,1,Ed}}{F_{x,1,Rd}}\right)^2 + \left(\frac{F_{y,1,Ed}}{F_{y,1,Rd}}\right)^2} \leq 1 \quad \sqrt{\left(\frac{F_{x,2,Ed}}{F_{x,2,Rd}}\right)^2 + \left(\frac{F_{y,2,Ed}}{F_{y,2,Rd}}\right)^2} \leq 1 \tag{F.27}$$

Dabei ist/sind

$F_{x,1,Ed}$, $F_{y,1,Ed}$ die Bemessungswerte der in x- und y-Richtung am Ende 1 einwirkenden Kräfte;

$F_{x,2,Ed}$, $F_{y,2,Ed}$ die Bemessungswerte der in x- und y-Richtung am Ende 2 einwirkenden Kräfte;

$F_{x,1,Rd}$, $F_{y,1,Rd}$ die Bemessungswerte der entsprechenden Plattentragfähigkeiten am Ende 1;

$F_{x,2,Rd}$, $F_{y,2,Rd}$ die Bemessungswerte der entsprechenden Plattentragfähigkeiten am Ende 2.

(3) Die Plattentragfähigkeiten müssen anhand der größten charakteristischen Werte der Tragfähigkeit in Schnitten parallel oder rechtwinklig zur Hauptachse auf der Grundlage von Gleichung (F.28) und Gleichung (F.29) für die charakteristischen Werte der Plattentragfähigkeit in diesen Richtungen bestimmt werden:

$$F_{x,Rk} = \max \begin{cases} f_{n,p,0,k}\, l_{ef,cl} \sin(\gamma - \gamma_0 \sin(2\gamma)) \\ f_{v,p,0,k}\, l_{ef,cl} \cos\gamma \end{cases} \tag{F.28}$$

$$F_{y,Rk} = \max \begin{cases} f_{n,p,90,k}\, l_{ef,cl} \cos\gamma \\ k f_{v,p,90,k}\, l_{ef,cl} \sin\gamma \end{cases} \tag{F.29}$$

mit

$$f_{n,p,0,k} = \begin{cases} f_{t,p,0,k} & \text{für } F_{x,Ed} > 0 \\ f_{c,p,0,k} & \text{für } F_{x,Ed} \leq 0 \end{cases} \tag{F.30}$$

$$f_{n,p,90,k} = \begin{cases} f_{t,p,90,k} & \text{für } F_{y,Ed} > 0 \\ f_{c,p,90,k} & \text{für } F_{y,Ed} \leq 0 \end{cases} \tag{F.31}$$

$$k = \begin{cases} 1 + k_v \sin(2\gamma) & \text{für } F_{x,Ed} > 0 \\ 1 & \text{für } F_{x,Ed} \leq 0 \end{cases} \tag{F.32}$$

(4) Wenn die Nagelplatte mehr als zwei Bauteile miteinander verbindet, sollte die Summe der Plattentragfähigkeiten aller geraden Fugen um jedes Bauteil in der Lage sein, der/dem auf die Verankerungsfläche dieser Bauteile einwirkenden Kraft und Moment zu widerstehen.

F.3.8 Ausziehfestigkeiten von Platten

(1) Der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit je Breiteneinheit der Verbindungsfuge $f_{w,k}$ für in ST oder homogenes GL mit einem charakteristischen Wert der Rohdichte ρ_k installierte Nagelplatten sollte entweder aus Versuchen abgeleitet oder wie folgt angesetzt werden:

$$f_{w,k} = f_{w,k,ref}\left(\frac{\rho_k}{\rho_{k,ref}}\right)^{1,5} \tag{F.33}$$

Dabei ist

$f_{w,k,ref}$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit je Breiteneinheit der Verbindungsfuge für den charakteristischen Wert der Referenzrohdichte $\rho_{k,ref}$.

(2) Der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit je Breiteneinheit der Verbindungsfuge $f_{w,k}$ für in kombiniertem GL mit charakteristischem Wert der Rohdichte ρ_k installierte Platten sollte entweder aus Versuchen abgeleitet oder wie folgt angesetzt werden:

$$f_{w,k} = f_{w,k,ref}\left(\frac{0,9\rho_k}{\rho_{k,ref}}\right)^{1,5} \tag{F.34}$$

Dabei ist

$f_{w,k,ref}$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit je Breiteneinheit der Verbindungsfuge für den charakteristischen Wert der Referenzrohdichte $\rho_{k,ref}$.

(3) Der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit je Breiteneinheit der Verbindungsfuge $f_{w,k}$ für in einer ausgewählten LVL-P-Festigkeitsklasse installierte Nagelplatten sollte entweder aus Versuchen abgeleitet oder wie folgt angesetzt werden:

$$f_{w,k} = f_{w,k,ref} \tag{F.35}$$

Dabei ist

$f_{w,k,ref}$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit je Breiteneinheit der Verbindungsfuge für die LVL-P-Referenzfestigkeitsklasse, die nicht höher als die gewählte LVL-P-Festigkeitsklasse sein darf.

F.3.9 Nachweis der Anschlussfestigkeit von zusammengesetzten Holztragwerken aus der Ebene

(1) Der Bemessungswert der Ausziehspannung $\sigma_{w,d}$ auf einer einzelnen PMPF sollte Folgendes erfüllen:

$$\sigma_{w,d} \leq f_{w,d} \tag{F.36}$$

Dabei ist

$f_{w,d}$ der Bemessungswert der Ausziehfestigkeit bei Berechnung anhand des charakteristischen Wertes der Ausziehfestigkeit $f_{w,k}$ nach Gleichung (F.1).

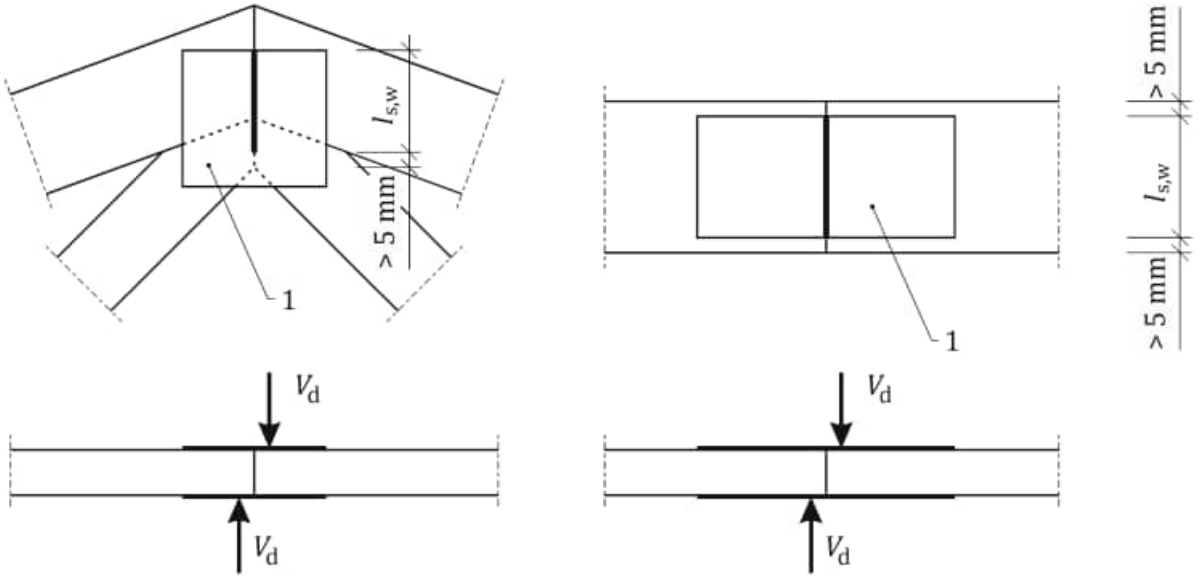
(2) Der Bemessungswert der Nagelbelastung auf Ausziehen $\sigma_{w,d}$ auf einer einzelnen Nagelplatte durch eine aus der Binderebene einwirkende Querkraft sollte wie folgt bestimmt werden:

$$\sigma_{w,d} = \frac{V_{Ed}}{2l_{s,w}} \tag{F.37}$$

Dabei ist

$l_{s,w}$ die Länge der Nagelplatte entlang der Verbindungsfuge, abzüglich eines Randabstands von 5 mm, sofern zutreffend, siehe Bild F.10;

V_{Ed} die rechtwinklig zur Binderebene wirkende Querkraft , siehe Bild F.10.



a) Seitenansicht und Draufsicht eines Firstknotens

b) Seitenansicht und Draufsicht eines Stoßes

Legende
1 PMPF

Bild F.10 —Rechtwinklig zur Binderebene einwirkende Querkraft auf Firstknoten und Stoß

(3) Bei allen Verbindungen mit Nagelplatten unter kurzen/sehr kurzen Lasteinwirkungen außerhalb der Ebene muss Folgendes erfüllt sein:

$$\left(\frac{\tau_{F,d}}{f_{a,\alpha,\beta,d}}\right)^p + \left(\frac{\sigma_{w,d}}{f_{w,d}}\right)^p \leq 1{,}0 \tag{F.38}$$

Dabei ist

$t_{F,d}$ der Bemessungswert der Nagelbelastung nach Gleichung (F.21);

$f_{\alpha,\alpha,\beta,d}$ der Bemessungswert der Nageltragfähigkeit je Anschlussfläche nach F.3.7.2(3);

p der Exponent;

$\sigma_{w,d}$ Bemessungswert der Nagelbelastung auf Herausziehen auf eine einzelne Nagelplatte durch eine rechtwinklig zur Binderebene einwirkende Querkraft nach Gleichung (F.37);

$f_{w,d}$ der Bemessungswert der Ausziehfestigkeit einer einzelnen Nagelplatte nach F.3.9(1).

ANMERKUNG 1 Der Wert von p beträgt 1,0, sofern der Nationale Anhang keinen anderen Wert bis 2,0 angibt.

ANMERKUNG 2 Der nach EN 15736:2009 ermittelte Ausziehwiderstand gilt ausschließlich für Lastfälle von Handhabung, Transport und Montage.

F.3.10 Plattenverschiebungsmodul

(1) Der mittlere Translationsverschiebungsmodul jedes Anschlusses K_{SLS}, bestehend aus zwei Nagelplatten, eingepresst in ST oder GL mit einem Mittelwert der Rohdichte ρ_{mean} sollte wie folgt bestimmt werden:

$$K_{SLS} = 2\, k_{SLS,ref}\, A_{ef} \frac{\rho_{mean}}{\rho_{mean,ref}} \tag{F.39}$$

Dabei ist

$k_{SLS,ref}$ der mittlere Translationsverschiebungsmodul für $\rho_{mean,ref}$;

A_{ef} die wirksame Anschlussfläche der Platte;

ρ_{mean} der Mittelwert der Rohdichte;

$\rho_{mean,ref}$ der Mittelwert der Referenzdichte.

(2) Der mittlere Translationsverschiebungsmodul jedes Anschlusses K_{SLS}, bestehend aus zwei Nagelplatten eingepresst in einer ausgewählten LVL-P-Festigkeitsklasse, sollte entweder aus Versuchen abgeleitet oder wie folgt angesetzt werden:

$$K_{SLS} = 2\, k_{SLS,ref}\, A_{ef} \tag{F.40}$$

Dabei ist

$k_{SLS,ref}$ der mittlere Verschiebungsmodul je Nagellatte für die LVL-P-Referenzfestigkeitsklasse, die nicht höher sein darf als die gewählte LVL-P-Festigkeitsklasse;

A_{ef} die wirksame Anschlussfläche der Platte.

(3) Der mittlere Rotationsverschiebungsmodul jeder Verankerungsfläche für beide Platten $K_{SLS,rot}$ für in Vollholz oder Brettschichtholz mit einem Mittelwert der Rohdichte ρ_{mean} installierte Platten sollte wie folgt bestimmt werden:

$$K_{SLS,rot} = 2\, k_{SLS,rot,ref}\, I_p \frac{\rho_{mean}}{\rho_{mean,ref}} \tag{F.41}$$

Dabei ist

$k_{SLS,rot,ref}$ der mittlere Rotationsverschiebungsmodul für $\rho_{mean,ref}$;

I_p das polare Trägheitsmoment der wirksamen Anschlussfläche der Platte;

ρ_{mean} der Mittelwert der Rohdichte;

$\rho_{mean,ref}$ der Mittelwert der Referenzdichte.

(4) Der mittlere Rotationsverschiebungsmodul jeders Anschlusses $K_{\mathrm{SLS,rot}}$, bestehend aus zwei Nagelplatten, eingepresst in einer ausgewählten LVL-P-Festigkeitsklasse installierte Platten sollte entweder aus Versuchen abgeleitet oder wie folgt angesetzt werden:

$$K_{\mathrm{SLS,rot}} = 2\, k_{\mathrm{SLS,rot,ref}}\, I_{\mathrm{p}} \tag{F.42}$$

Dabei ist

$k_{\mathrm{SLS,rot,ref}}$ der mittlere Rotationsverschiebungsmodul je Platte für die LVL-P-Referenzfestigkeitsklasse, die nicht höher sein darf als die gewählte LVL-P-Festigkeitsklasse;

I_{p} das polare Trägheitsmoment der wirksamen Anschlussfläche der Platte.

F.4 Verbindungen mit Zwischenschichten

F.4.1 Anwendungsbereich

(1) F.4 behandelt Situationen, in denen Zwischenschichten zwischen Verbindungsbauteilen verwendet werden.

(2) Die Regeln gelten für die Einhaltung des Abstands zwischen den Bauteilen 1 und 2 (siehe Bild F.11).

F.4.2 Verbindungen zwischen Holzteilen

F.4.2.1 Verbindung mit beweglicher Zwischenschicht

(1) Die charakteristische Tragfähigkeit je Scherfuge je Verbindungsmittel $F_{\mathrm{v,k}}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$F_{\mathrm{v,d}} = \frac{1}{\gamma_{\mathrm{R}}} \cdot \min \begin{cases} k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h,1,k}} t_{\mathrm{h},1} d & \text{Mechanismus (a)} \\ k_{\mathrm{mod},2} f_{\mathrm{h,2,k}} t_{\mathrm{h},2} d & \text{Mechanismus (b)} \\ k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h,1,k}} b_1 d & \text{Mechanismus (c)} \end{cases} \tag{F.43}$$

mit

$$b_1 = \min \begin{cases} \dfrac{\beta}{1+\beta}\left(-(2t_{\mathrm{il}} + t_1 + t_2) + \sqrt{\underbrace{(2t_{\mathrm{il}} + t_1 + t_2)^2} + \left(1+\dfrac{1}{\beta}\right)(\delta t_{\mathrm{il}}^2 + t_1^2) + (1+\beta) t_2^2}\right) & \text{Mechanismus (c. 1)} \\ \dfrac{2\beta}{2+\beta}\left[-\left(t_{\mathrm{il}} + \dfrac{t_1}{2}\right) + \sqrt{\left(t_{\mathrm{il}} + \dfrac{t_1}{2}\right)^2 + \left(\dfrac{2}{\beta}+1\right)\left(\dfrac{t_1^2}{4} + \dfrac{\delta t_{\mathrm{il}}^2}{4} + \dfrac{M_{\mathrm{y,k}}}{k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h,1,k}} d}\right)}\right] & \text{Mechanismus (c. 2)} \\ \dfrac{2\beta}{1+2\beta}\left(-\left(t_{\mathrm{il}} + \dfrac{t_2}{2}\right) + \sqrt{\left(t_{\mathrm{i}} + \dfrac{t_2}{2}\right)^2 + \dfrac{t_2^2}{4}(1+2\beta) + \left(\dfrac{1}{\beta}+2\right)\left(\dfrac{M_{\mathrm{y,k}}}{k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h,1,k}}\, d} + \dfrac{\delta t_{\mathrm{il}}^2}{4}\right)}\right) & \text{Mechanismus (c. 3)} \\ \dfrac{1}{1+\beta}\left[\beta\, t_{\mathrm{il}} + \sqrt{\beta^2\, t_{\mathrm{il}}{}^2 + \beta(\beta+1)\left(4\dfrac{M_{\mathrm{y,k}}}{k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h,1,k}} d} + \dfrac{\delta\, t_{\mathrm{il}}{}^2}{2}\right)}\right] & \text{Mechanismus (c. 4)} \end{cases} \tag{F.44}$$

$$\beta = \frac{k_{\mathrm{mod},2} f_{\mathrm{h,2,k}}}{k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h,1,k}}} \tag{F.45}$$

$$\delta = \frac{k_{\mathrm{mod,il}} f_{\mathrm{h,il,k}}}{k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h,1,k}}} \tag{F.46}$$

Dabei ist

$f_{h,1/2,k}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit von Holzbauteil 1 oder 2;

$t_{1/2}$ die Dicke von Holzbauteil 1 oder 2;

t_{il} die Dicke der Zwischenschicht;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels.

ANMERKUNG Die Symbole für die Lochleibungstiefen $t_{h,1}$, $t_{h,2}$ und $t_{h,il}$ in Gleichung (F.44) wurden auf t_1, t_2 und t_{il} reduziert, um die übliche Schriftgröße der Gleichung einzuhalten.

Die Versagensmechanismen (a), (b) und (c) nach Gleichung (F.43) sind in Bild F.11 a), b) und c) dargestellt.

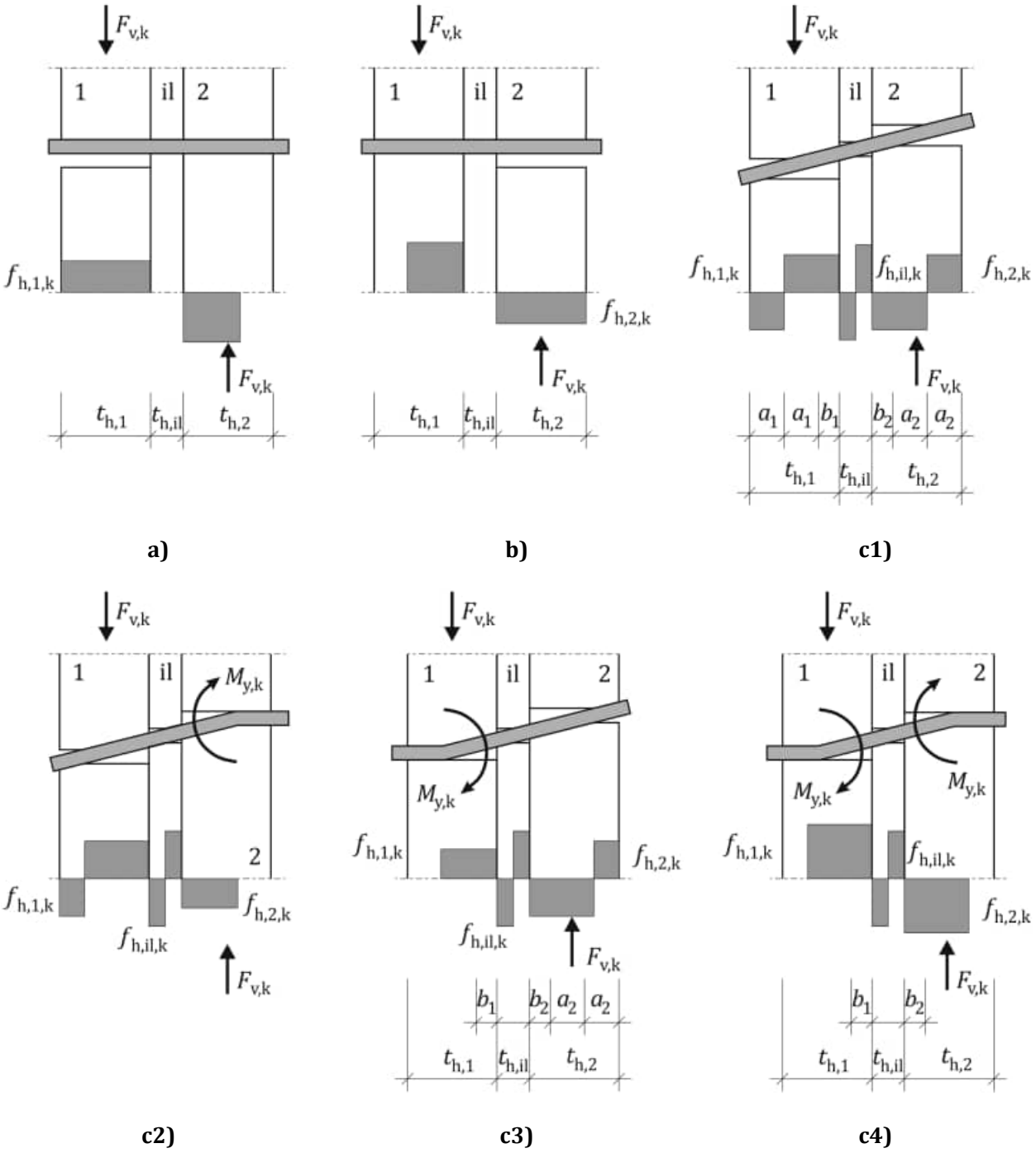


Bild F.11 — Versagensmechanismen für eine bewegliche Zwischenschicht

(2) Für Verbindungen mit Schrauben und $\varepsilon = 90°$, siehe Bild F.12 a), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} wie folgt bestimmt werden:

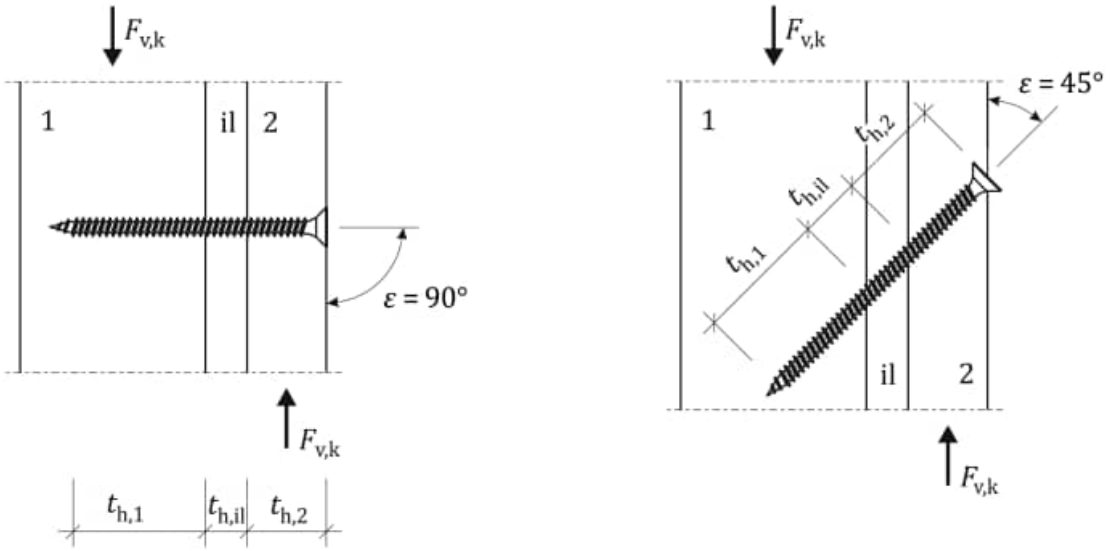
$$K_{SLS} = 0{,}09 \left(\rho_{mean,1}^{1,1-0,02t_{h,il}} \, t_{h,1}^{0,1} + \rho_{mean,2}^{1,1-0,02t_{h,il}} \, t_{h,2}^{0,1} \right) d^{1,1+0,032t_{h,il}} \quad \text{(F.47)}$$

Dabei ist $\rho_{mean,1/2}$ der Mittelwert der Rohdichte von Bauteil 1 oder 2.

(3) Für Verbindungen mit Doppel- oder Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = 45°$, siehe Bild F.12 b), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} wie folgt bestimmt werden:

$$K_{\mathrm{SLS}} = \frac{0{,}33\, d^{0{,}7}}{\frac{1}{\rho_{\mathrm{mean},1}\, t_{\mathrm{h},1}^{0{,}7}} + \frac{1}{\rho_{\mathrm{mean},2}\, t_{\mathrm{h},2}^{0{,}7}}} 0{,}9^{\left(\frac{t_{\mathrm{h,il}}}{d^{2{,}4}}\right)} \tag{F.48}$$

ANMERKUNG Für Verbindungen mit gekreuzten Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = \pm 45°$ kann der mittlere Verschiebungsmodul nach Gleichung (F.48) berechnet werden.



a) Schraube senkrecht zur Scherfuge ($\varepsilon = 90°$) **b) Zur Scherfuge geneigte Schraube ($\varepsilon = 45°$)**

Bild F.12 — Schraubverbindungen zwischen Holzteilen

F.4.2.2 Verbindung mit unbeweglicher Zwischenschicht

(1) Die Verbindung zwischen der Zwischenschicht und dem Holzbauteil sollte geklebt sein.

(2) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit je Scherfuge je Verbindungsmittel $F_{\mathrm{v,k}}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$F_{\mathrm{v,d}} = \frac{1}{\gamma_{\mathrm{R}}} \cdot \min \begin{cases} k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h},1,\mathrm{k}} t_{\mathrm{h},1} d + k_{\mathrm{mod,il}} f_{\mathrm{h,il,k}} t_{\mathrm{h,il}} d & \text{Mechanismus (a)} \\ k_{\mathrm{mod},2} f_{\mathrm{h},2,\mathrm{k}} t_{\mathrm{h},2} d & \text{Mechanismus (b)} \\ k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h},1,\mathrm{k}} b_1 d + k_{\mathrm{mod,il}} f_{\mathrm{h,il,k}} t_{\mathrm{h,il}} d & \text{Mechanismus (c)} \end{cases} \tag{F.49}$$

mit

$$b_1 = \min \begin{cases} \frac{\beta}{1+\beta}\left(\begin{array}{c} (-t_{\mathrm{il}})\left(\frac{\delta}{\beta}+2\right) - t_1 - t_2 \\ +\sqrt{\beta}\sqrt{2t_{\mathrm{il}}^2\left(\delta - \frac{\delta^2}{2} + 2\beta - \delta\beta\right) + t_1^2(2\beta+1) + \beta t_2^2(2+\beta) + \\ +2t_1t_2\beta + t_{\mathrm{il}}t_1(\delta+2\beta) + 2\beta t_{\mathrm{il}}t_2(2-\delta)} \end{array} \right) & \text{Mechanismus (c. 1)} \\ -\delta t_{\mathrm{il}} + \frac{\beta}{2+\beta}\left(\begin{array}{c} t_{\mathrm{i}}(\delta-2) - t_1 \\ +\sqrt{\left(4 - 2\delta + 4\frac{\delta}{\beta} - 2\frac{\delta^2}{\beta}\right)t_{\mathrm{il}}^2 + \left(2+\frac{2}{\beta}\right)t_1^2 + \left(4+4\frac{\delta}{\beta}\right)t_{\mathrm{il}}t_1 + \frac{4M_{\mathrm{y,k}}}{k_{\mathrm{mod,1}}f_{\mathrm{h,1,k}}d}\left(\frac{2}{\beta}+1\right)} \end{array} \right) & \text{Mechanismus (c. 2)} \\ \delta t_{\mathrm{il}} + \frac{\beta}{1+2\beta}\left(\begin{array}{c} t_{\mathrm{il}}(2\delta-2) - t_2 \\ +\sqrt{\left(4 - 4\delta - \frac{2\delta^2}{\beta} + \frac{2\delta}{\beta}\right)t_{\mathrm{il}}^2 + (2+2\beta)t_2^2 + (4-4\delta)t_{\mathrm{il}}t_2 + \frac{4M_{\mathrm{y,k}}}{k_{\mathrm{mod,1}}f_{\mathrm{h,1,k}}d}\left(2+\frac{1}{\beta}\right)} \end{array} \right) & \text{Mechanismus (c. 3)} \\ -\delta t_{\mathrm{il}} + \frac{\beta}{1+\beta}\left(t_{\mathrm{il}}(\delta-1) + \sqrt{\left(1 - \delta + \frac{\delta}{\beta} - \frac{\delta^2}{\beta}\right)t_{\mathrm{il}}^2 + \frac{4M_{\mathrm{y,k}}}{k_{\mathrm{mod,1}}f_{\mathrm{h,1,k}}d}\left(1+\frac{1}{\beta}\right)}\right) & \text{Mechanismus (c. 4)} \end{cases} \tag{F.50}$$

$$\beta = \frac{k_{\mathrm{mod,2}}f_{\mathrm{h,2,k}}}{k_{\mathrm{mod,1}}f_{\mathrm{h,1,k}}} \tag{F.51}$$

$$\delta = \frac{k_{\mathrm{mod,il}}f_{\mathrm{h,il,k}}}{k_{\mathrm{mod,1}}f_{\mathrm{h,1,k}}} \tag{F.52}$$

Dabei ist

$f_{\mathrm{h,1/2,k}}$, der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit von Holzbauteil 1 oder 2;

$f_{\mathrm{h,il,k}}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit der Zwischenschicht zwischen den Holzbauteilen 1 und 2;

$t_{1/2}$ die Lochleibungstiefein Bauteil 1 oder 2;

t_{il} die Lochleibungstiefeder Zwischenschicht;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels.

ANMERKUNG Die Symbole für die Lochleibungstiefen $t_{\mathrm{h,1}}$, $t_{\mathrm{h,2}}$ und $t_{\mathrm{h,il}}$ in Gleichung (F.50) wurden auf t_1, t_2 und t_{il} reduziert, um die übliche Schriftgröße der Gleichung einzuhalten.

Die Versagensmechanismen (a), (b) und (c) nach Gleichung (F.49) sind in Bild F.13 a), b) und c) dargestellt.

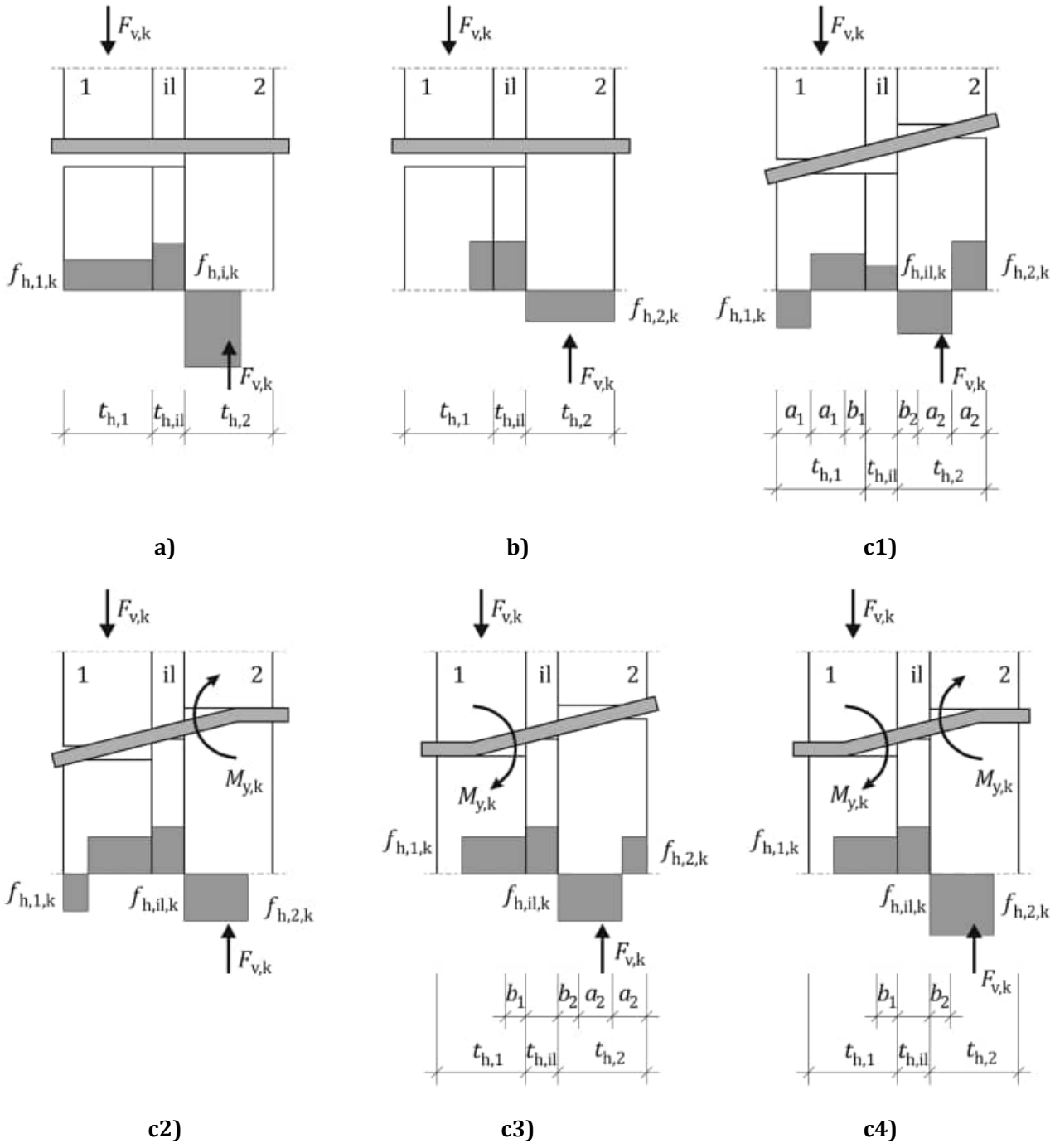


Bild F.13 — Versagensmechanismen für eine mit den Bauteilen verbundene Zwischenschicht

(3) Für Verbindungen mit Schrauben und $\varepsilon = 90°$, siehe Bild F.12 a), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} wie folgt bestimmt werden:

$$K_{SLS} = 0{,}12 \left(\rho_{mean,1}\, t_{h,1}^{0,1} + \rho_{mean,il}^{1,1} + \rho_{mean,2}\, t_{h,2}^{0,1} \right) d^{1,1} \tag{F.53}$$

(4) Für Verbindungen mit Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = 45°$, siehe Bild F.12 b), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} wie folgt bestimmt werden:

$$K_{SLS} = \frac{0{,}5\, d^{0,7}}{\frac{0{,}48}{\rho_{mean,1}\, t_{h,1}^{0,62}} + \frac{1}{\rho_{mean,il}^{1,6}\, t_{h,il}^{0,4}} + \frac{1}{\rho_{mean,2}\, t_{h,2}^{0,62}}} \tag{F.54}$$

Dabei ist

$\rho_{mean,1}$ der Mittelwert der Rohdichte von Holzbauteil 1, in kg/m³;

$\rho_{mean,il}$ der Mittelwert der Rohdichte der Zwischenschicht, in kg/m³;

$t_{h,1/2}$ die Lochleibungstiefe in Bauteil 1 oder 2, in mm;

$t_{h,il}$ die Lochleibungstiefe in der Zwischenschicht, in mm;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm.

ANMERKUNG Für Verbindungen mit gekreuzten Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = \pm 45°$ kann der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel nach Gleichung (F.54) berechnet werden.

F.4.3 Verbindungen zwischen Stahl und Holz

F.4.3.1 Verbindung mit beweglicher Zwischenschicht

(1) Stahlplatten mit einer Dicke von nicht mehr als 0,5 d sind als dünne Platten und Stahlplatten mit einer Dicke von mindestens d mit einer Toleranz der Lochdurchmesser von weniger als 0,1 d sind als dicke Platten klassifiziert. Der charakteristische Wert des Widerstands von Verbindungen mit Stahlplattendicken zwischen einer dünnen und einer dicken Platte sollten durch lineare Interpolation zwischen den Grenzwerten der dicken und dünnen Platten berechnet werden.

(2) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit je Scherfuge je Verbindungsmittel $F_{v,k}$ für Verbindungen mit dicken Stahlplatten sollte wie folgt bestimmt werden:

$$F_{v,d} = \frac{1}{\gamma_R} \cdot \min \begin{cases} k_{mod,1} f_{h,1,k} t_{h,1} d & \text{Mechanismus (a)} \\ 2 k_{mod,1} f_{h,1,k} b_1 d - k_{mod,1} f_{h,1,k} t_{h,1} d & \text{Mechanismus (b)} \\ k_{mod,1} f_{h,1,k} b_2 d & \text{Mechanismus (c)} \end{cases} \tag{F.55}$$

mit

$$b_1 = -t_{h,il} + \sqrt{t_{h,il}^2 + \frac{M_{y,k}}{k_{mod,1} f_{h,1,k} d} + \frac{\delta t_{h,il}^2}{2} + t_{h,1} t_{h,il} + \frac{t_{h,1}^2}{2}} \tag{F.56}$$

$$b_2 = -t_{h,il} + \sqrt{t_{h,il}^2 + \frac{4 M_{y,k}}{k_{mod,1} f_{h,1,k} d} + \frac{\delta t_{h,il}^2}{2}} \tag{F.57}$$

und

$$\delta = \frac{k_{mod,il} f_{h,il,k}}{k_{mod,1} f_{h,1,k}} \tag{F.58}$$

Dabei ist

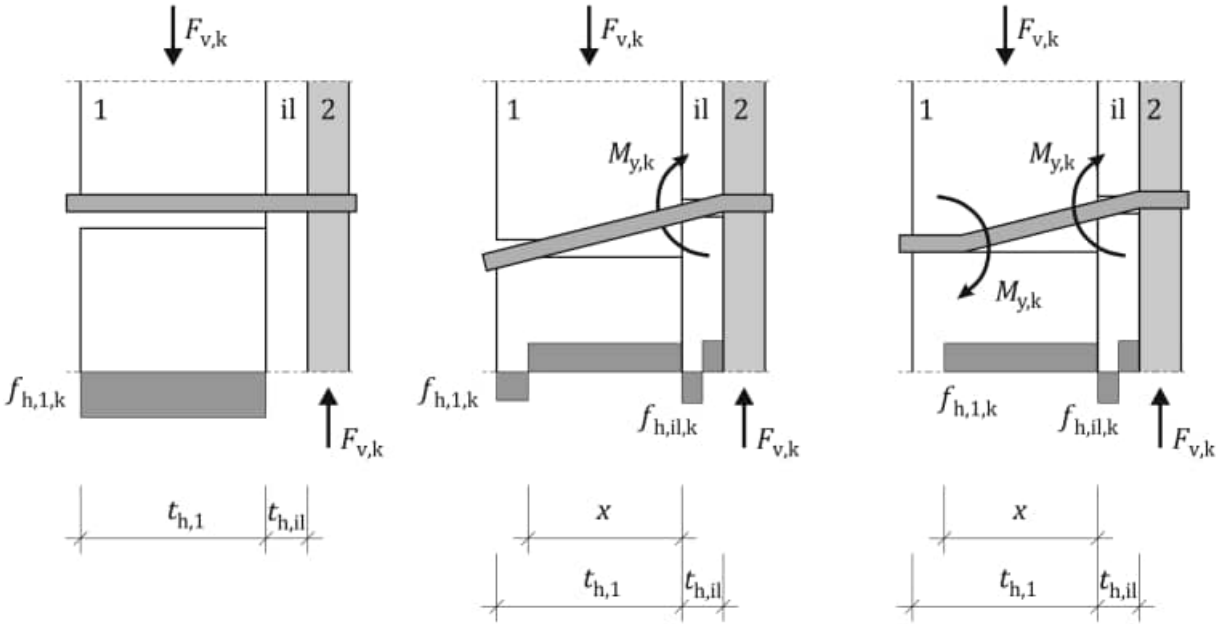
$f_{h,1,k}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit von Holzbauteil 1;

$t_{h,1}$ die Lochleibungstiefe in Bauteil 1;

$t_{h,i}$ die Lochleibungstiefe der Zwischenschicht;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels.

Die Versagensmechanismen (a), (b) und (c) nach Gleichung (F.55) sind in Bild F.14 a), b) und c) dargestellt.



a) **b)** **c)**

Bild F.14 — Versagensmechanismen mit beweglicher Zwischenschicht

(3) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit je Scherfuge je Verbindungsmittel $F_{v,k}$ für Verbindungen mit dünnen Stahlplatten sollte wie folgt bestimmt werden:

$$F_{v,d} = \frac{1}{\gamma_R} \cdot \min \begin{cases} 2k_{mod,1} f_{h,1,k} b_1 d - k_{mod,1} f_{h,1,k} t_{h,1} d & \text{Mechanismus (a)} \\ k_{mod,1} f_{h,1,k} b_2 d & \text{Mechanismus (b)} \end{cases} \quad \text{(F.59)}$$

mit

$$b_1 = -t_{h,il} + \sqrt{t_{h,il}^2 + \frac{\delta t_{h,il}^2}{4} + t_{h,1} t_{h,il} + \frac{t_{h,1}^2}{2}} \quad \text{(F.60)}$$

$$b_2 = -t_{h,il} + \sqrt{t_{h,il}^2 + \frac{2M_{y,k}}{k_{mod,1} f_{h,1,k} d} + \frac{\delta t_{h,il}^2}{2}} \quad \text{(F.61)}$$

und

$$\delta = \frac{k_{\text{mod,il}} f_{\text{h,il,k}}}{k_{\text{mod,1}} f_{\text{h,1,k}}} \tag{F.62}$$

Dabei ist

$f_{\text{h,1k}}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit von Holzbauteil 1;

$t_{\text{h,1}}$ die Lochleibungstiefe in Bauteil 1;

$t_{\text{h,il}}$ die Lochleibungstiefe der Zwischenschicht;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels.

Die Versagensmechanismen (a) und (b) nach Gleichung (F.59) sind in Bild F.15 a) und b) dargestellt.

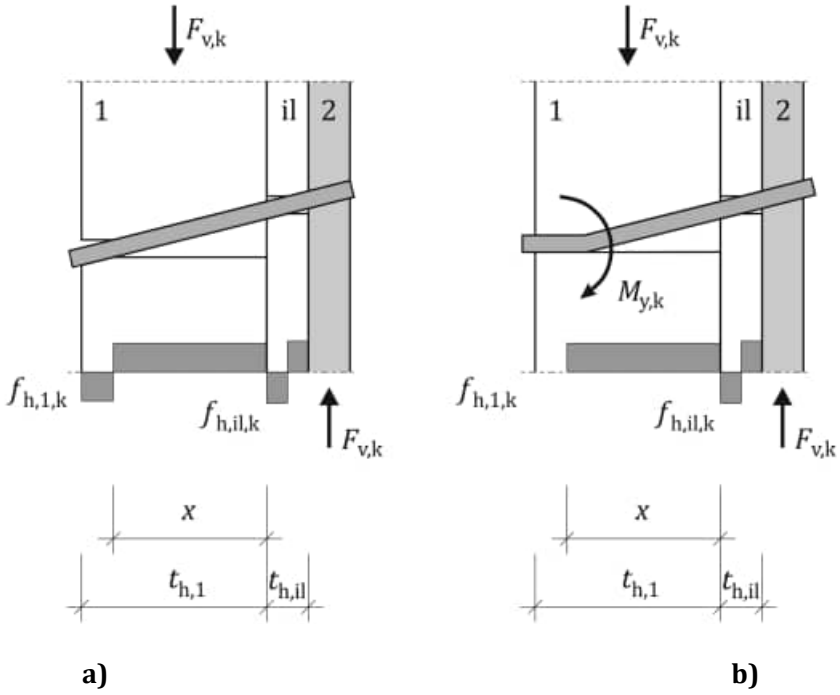


Bild F.15 — Versagensmechanismen mit beweglicher Zwischenschicht

(4) Für Schraubverbindungen mit $\varepsilon = 90°$, siehe Bild F.16 a), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} wie folgt bestimmt werden:

$$K_{\text{SLS}} = 0{,}27 \rho_{\text{mean,1}}^{1-0{,}027\, t_{\text{h,il}}}\, t_{\text{h,1}}^{0{,}073-0{,}002\,6\, t_{\text{h,il}}}\, d^{1{,}22+0{,}05\, t_{\text{h,il}}} \left(1 + 1{,}1^{-t_{\text{h,il}}}\right) + 0{,}86\, t_{\text{h,il}} \tag{F.63}$$

Dabei ist

$\rho_{\text{mean,1}}$ der Mittelwert der Rohdichte von Holzbauteil 1, in kg/m³;

$t_{\text{h,1}}$ die Lochleibungstiefe in Bauteil 1, in mm;

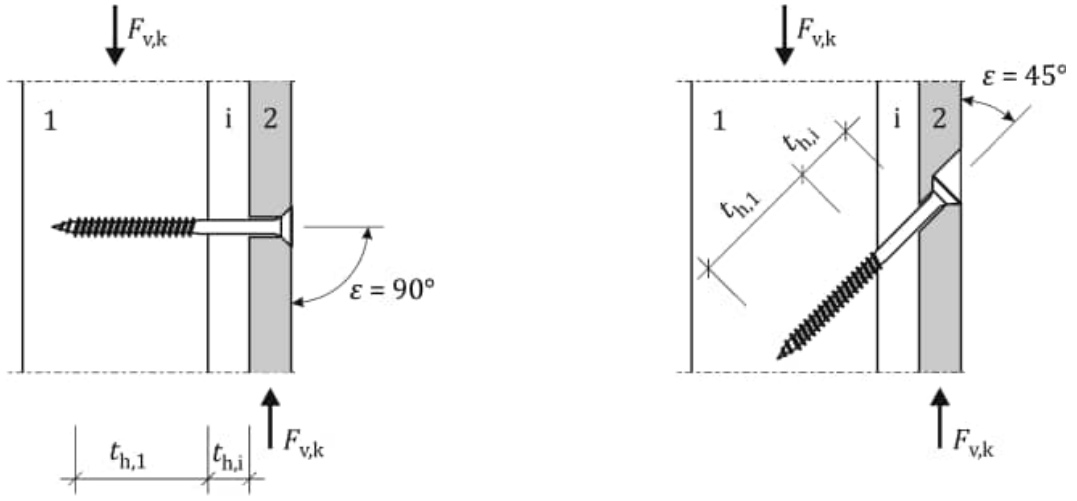
$t_{\text{h,il}}$ die Lochleibungstiefe in der Zwischenschicht, in mm;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels, in mm.

(5) Für Verbindungen mit Teilgewinde- oder Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = 45°$, siehe Bild F.16 b), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} wie folgt bestimmt werden:

$$K_{SLS} = 0{,}25\rho_{mean,1}^{1,1}\, t_{h,1}^{0,7}\, d^{0,6}\, 0{,}2^{\left(\frac{0{,}07\, t_{h,il}}{d^{1,1}}\right)} + 85\, t_{h,il} \tag{F.64}$$

ANMERKUNG Für Verbindungen mit gekreuzten Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = \pm 45°$ kann der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel nach Gleichung (F.64) berechnet werden.



a) **b)**

Bild F.16 — Schraubverbindung mit beweglicher Zwischenschicht

F.4.3.2 Verbindung mit unbeweglicher Zwischenschicht

(1) Die Verbindung zwischen der Zwischenschicht und dem Holzbauteil sollte geklebt sein oder mit einer Nagelplatte hergestellt werden.

(2) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit je Scherfuge je Verbindungsmittel $F_{v,k}$ für Verbindungen mit dicken Stahlplatten sollte wie folgt bestimmt werden:

$$F_{v,d} = \frac{1}{\gamma_R} \cdot \min \begin{cases} k_{mod,1} f_{h,1,k} t_1 d + k_{mod,il} f_{h,il,k} t_{h,il} d & \text{Mechanismus (a)} \\ 2k_{mod,1} f_{h,1,k} b_1 d - k_{mod,1} f_{h,1,k} t_1 d + k_{mod,il} f_{h,il,k} t_{h,il} d & \text{Mechanismus (b)} \\ k_{mod,1} f_{h,1,k} b_2 d + k_{mod,il} f_{h,il,k} t_{h,il} d & \text{Mechanismus (c)} \end{cases} \tag{F.65}$$

mit

$$b_1 = -t_{h,il} + \sqrt{t_{h,il}^2 + \frac{M_{y,k}}{k_{mod,1} f_{h,1,k} d} - \frac{\delta t_{h,il}^2}{2} + t_{h,1} t_{h,il} + \frac{t_{h,1}^2}{2}} \tag{F.66}$$

$$b_2 = -t_{h,il} + \sqrt{t_{h,il}^2 + \frac{4M_{y,k}}{k_{mod,1} f_{h,1,k} d} - \delta t_{h,il}^2} \tag{F.67}$$

und

$$\delta = \frac{k_{\text{mod,il}} f_{\text{h,il,k}}}{k_{\text{mod,1}} f_{\text{h,1,k}}} \tag{F.68}$$

Dabei ist

$f_{\text{h,1,k}}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit von Holzbauteil 1;

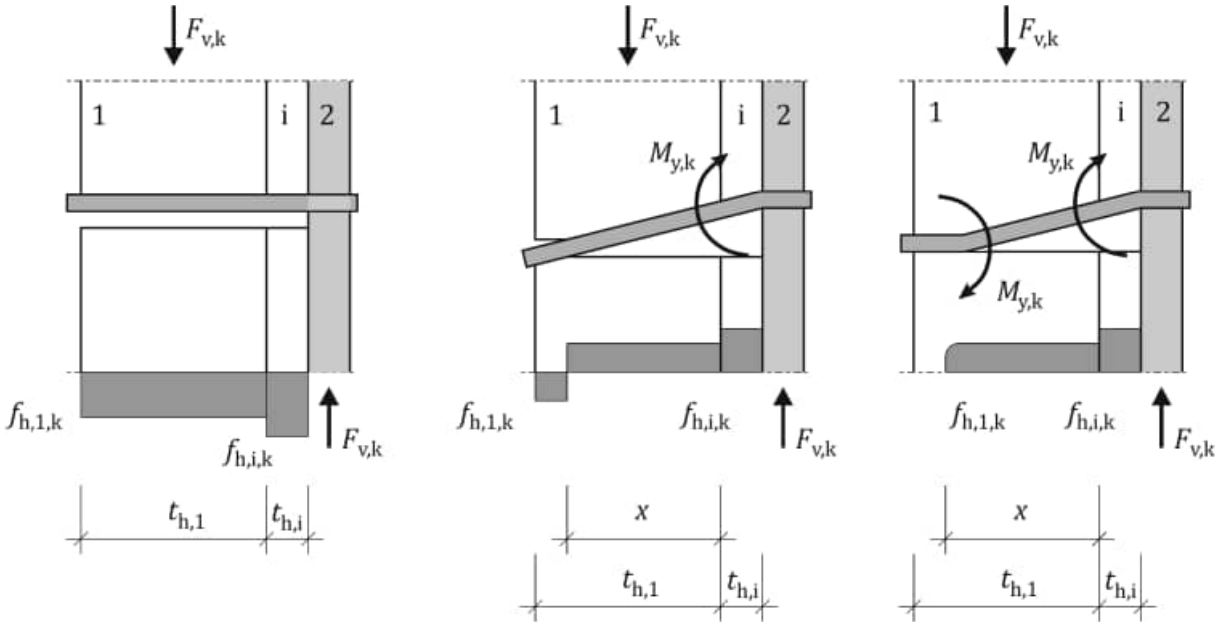
$f_{\text{h,il,k}}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit der Zwischenschicht;

t_1 die Lochleibungstiefe in Bauteil 1;

t_{il} die Lochleibungstiefe in der Zwischenschicht;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels.

Die Versagensmechanismen (a), (b) und (c) nach Gleichung (F.65) sind in Bild F.17 angegeben.



a) **b)** **c)**

Bild F.17 — Versagensmechanismen mit unbeweglicher Zwischenschicht

(3) Der charakteristische Wert der Tragfähigkeit je Scherfuge je Verbindungsmittel $F_{\text{v,k}}$ für Verbindungen mit dünnen Stahlplatten sollte wie folgt bestimmt werden:

$$F_{\text{v,d}} = \frac{1}{\gamma_{\text{R}}} \cdot \min \begin{cases} 2k_{\text{mod,1}} f_{\text{h,1,k}} b_1 d - k_{\text{mod,1}} f_{\text{h,1,k}} t_{\text{h,1}} d + k_{\text{mod,il}} f_{\text{h,il,k}} t_{\text{h,il}} d & \text{Mechanismus (a)} \\ k_{\text{mod,1}} f_{\text{h,1,k}} b_2 d + k_{\text{mod,il}} f_{\text{h,il,k}} t_{\text{h,il}} d & \text{Mechanismus (b)} \end{cases} \tag{F.69}$$

mit

$$b_1 = -t_{\mathrm{h,il}} + \sqrt{t_{\mathrm{h,il}}^2 - \frac{\delta t_{\mathrm{h,il}}^2}{2} + t_{\mathrm{h},1} t_{\mathrm{h,il}} + \frac{t_{\mathrm{h},1}^2}{2}} \tag{F.70}$$

$$b_2 = -t_{\mathrm{h,il}} + \sqrt{t_{\mathrm{h,il}}^2 + \frac{2M_{\mathrm{y,k}}}{k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h},1,\mathrm{k}} d} - \delta t_{\mathrm{h,il}}^2} \tag{F.71}$$

und

$$\delta = \frac{k_{\mathrm{mod,il}} f_{\mathrm{h,il,k}}}{k_{\mathrm{mod},1} f_{\mathrm{h},1,\mathrm{k}}} \tag{F.72}$$

Dabei ist

$f_{\mathrm{h},1,\mathrm{k}}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit von Holzbauteil 1;

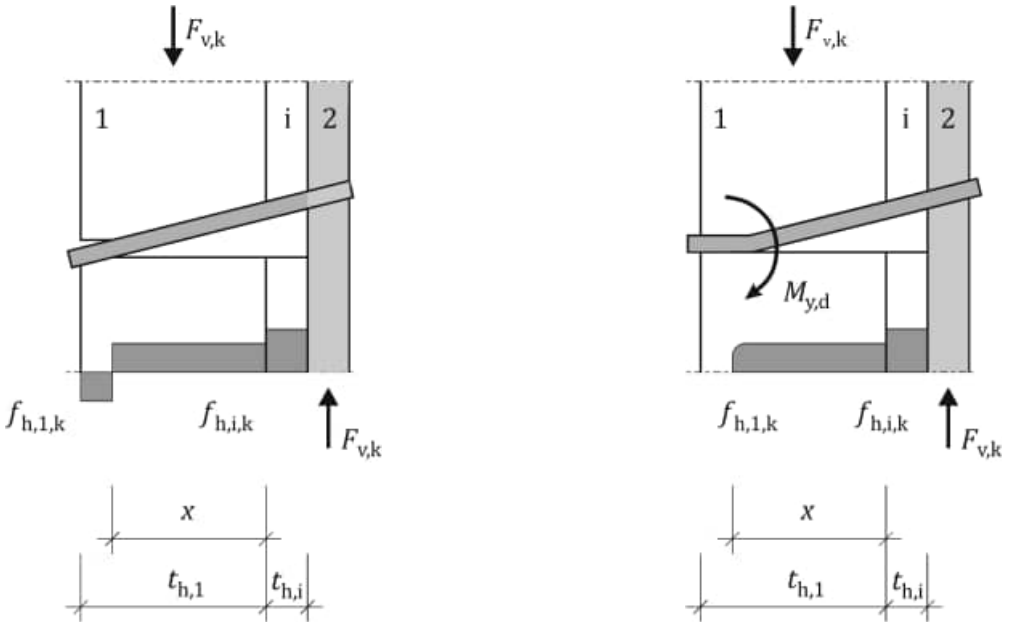
$f_{\mathrm{h,il,k}}$ der charakteristische Wert der Lochleibungsfestigkeit der Zwischenschicht zwischen den Holzbauteilen 1 und 2;

$t_{\mathrm{h},1}$ die Lochleibungstiefe in Bauteil 1;

$t_{\mathrm{h,il}}$ die Lochleibungstiefe in der Zwischenschicht;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels.

Die Versagensmechanismen (a) und (b) nach Gleichung (F.69) sind in Bild F.18 a) und b) dargestellt.



a) **b)**

Bild F.18 — Versagensmechanismen mit unbeweglicher Zwischenschicht mit dünner Stahlplatte

(4) Eine konservative Schätzung des Verschiebungsmoduls darf durch Gleichung (F.63) und Gleichung (F.70) vorgenommen werden.

(5) Für Verbindungen mit Schrauben und $\varepsilon = 90°$, siehe Bild F.16 a), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} Gleichung (F.73) entnommen werden:

$$K_{SLS} = 0{,}9\left(\rho_{mean,1}^{0,8}\, t_{h,1}^{0,1}\, d^{0,4} + \rho_{mean,il}\, d^{1,23}\right) \tag{F.73}$$

(6) Für Verbindungen mit Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = 45°$, siehe Bild F.16 b), darf der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel K_{SLS} wie folgt bestimmt werden:

$$K_{SLS} = 0{,}48\left(\rho_{mean,1}^{0,9}\, t_{h,1}^{0,6} d + \rho_{mean,il}^{1,2}\, t_{h,il}^{0,4}\, d^{0,4}\right) \tag{F.74}$$

ANMERKUNG Für Verbindungen mit gekreuzten Vollgewindeschrauben und $\varepsilon = \pm 45°$ kann der mittlere Verschiebungsmodul je Verbindungsmittel nach Gleichung (F.74) berechnet werden.

Anhang G
(informativ)

Zusätzliche Angaben zu Verbindungen

G.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 11.

ANMERKUNG Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs können im Nationalen Anhang angegeben sein. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

G.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser informative Anhang gilt für Abschnitt 11.

ANMERKUNG Siehe G.3.1 und G.4.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

G.3 Verbindungen mit 3D-Stahlblechformteilen

G.3.1 Anwendungsbereich

(1) 3D-Stahlblechformteile dürfen verwendet werden, um Holzbauteile miteinander oder mit anderen Bauteilen aus anderen Baustoffen zu verbinden. Verbindungen mit 3D-Stahlblechformteilen bestehen aus nicht-ebenen Metallplatten, die mit stiftförmigen Verbindungsmitteln befestigt werden.

(2) Stiftförmige Verbindungsmittel für die Verwendung mit 3D-Stahlblechformteilen müssen den maßgebenden Europäischen Technischen Produktspezifikationen entsprechen. Die Mindestleistungen bezüglich wesentlicher Merkmale mit Einfluss auf die Bestimmung des Verbindungswiderstands müssen in der maßgebenden Europäischen Technischen Produktspezifikation angegeben werden.

(3) Produktspezifikationen für 3D-Stahlblechformteile dürfen ein oder mehrere Nagelmuster enthalten. 11.4 ist für jedes dieser Nagelmuster anwendbar.

G.3.2 Verschiebungsmodul der Verbindung

(1) Zum Zweck der Bemessung sollte, sofern kein spezifisches Widerstandsmoment und maßgebende Rotationssteifigkeit in den Europäischen Technischen Produktspezifikationen angegeben sind, eine gelenkige Verbindung vorausgesetzt werden.

ANMERKUNG Europäische Technische Produktspezifikationen für 3D-Stahlblechformteile können Informationen zu den Leistungen der Verbindung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, wie z. B. Anfangsverschiebung (u_i) und Verschiebungsmodul K_{SLS}, enthalten.

G.3.3 Verbindungswiderstand

G.3.3.1 **Allgemeines**

(1) Der Widerstand von Verbindungen mit 3D-Stahlblechformteilen muss bestimmt werden durch:

— Berechnung;

— Versuche; oder

— versuchsgestützte Berechnung.

ANMERKUNG EAD 130186-00-0603 legt Prüfverfahren fest.

(2) Der Widerstand der Verbindung mit 3D-Stahlblechformteilen muss unter Berücksichtigung der Festigkeit, der erwarteten Verformungen und der möglichen Einspannbedingungen der verbundenen Holzbauteile bestimmt werden. Für jede der Kraftrichtungen muss der charakteristische Wert des Verbindungswiderstands als der Mindestwert von Folgendem bestimmt werden:

— Widerstand der Holzbauteile, sofern maßgebend;

— Widerstand des 3D-Stahlblechformteils;

— Widerstand der Verbindungen zwischen Metall und Holz.

G.3.4, G.3.5 und G.3.6 enthalten spezifische Anforderungen für Winkelverbinder, Balkenschuhe bzw. Stützenfuß-Verbindungen.

(3) Für Versagensmechanismen, die Holzbauteile betreffen, dürfen die mit den Verfahren nach diesem Anhang bestimmten charakteristischen Werte der Tragfähigkeit für Holz oder holzbasierte Produkte mit einem charakteristischen Wert der Rohdichte von mindestens $\rho_{k,ref}$ = 350 kg/m^3 angewendet werden. Grundsätzlich muss der Widerstand für Produkte mit einem charakteristischen Wert der Rohdichte ρ_k kleiner als $\rho_{k,ref}$ um den wie folgt angesetzten Beiwert reduziert werden:

$$k_\rho = \left(\frac{\rho_k}{\rho_{k,ref}}\right)^{1,1} \quad \text{für } \rho_k < \rho_{k,ref} \tag{G.1}$$

Für europäisches Nadelholz mit einer Rohdichte kleiner als der charakteristische Wert der Referenzrohdichte $\rho_{k,ref}$ = 350 kg/m^3 darf der Exponent in Gleichung (G.1) nach EN ISO 8970:2020, Tabelle A.1, durch c_{lower} ersetzt werden.

G.3.3.2 **Widerstand von Holzbauteilen**

(1) Der Bemessungswert des Widerstands der verbundenen Holzbauteile muss mindestens dem Verbindungswiderstand der 3D- Stahlblechformteils entsprechen.

(2) Querschnittsschwächungen der verbundenen Bauteile müssen berücksichtigt werden.

(3) Spezifische Nachweise für Spalten müssen nach 11.5 und 11.6 einbezogen werden, sofern maßgebend.

(4) Wenn eine Druckkraft durch Kontaktspannungen zwischen dem 3D-Stahlblechformteil und dem Holzbauteil übertragen wird, darf vorausgesetzt werden, dass der Kontaktdruck der Druckfestigkeit des Holzes rechtwinklig zur Faser entspricht.

G.3.3.3 **Widerstand von Metallplatten und anderen verbundenen Metallbauteilen**

(1) Der Widerstand von Metallplatten und anderen verbundenen Metallbauteilen muss in Übereinstimmung mit den maßgebenden Eurocodes bestimmt werden.

G.3.3.4 **Widerstand von Stahl-Holz-Verbindungen**

(1) Der Widerstand von mit stiftförmigen Verbindungsmitteln hergestellten Stahl-Holz-Verbindungen muss nach 11.2 berechnet oder durch Versuche bestimmt werden.

(2) Reibung zwischen der Stahlplatte und dem Holz oder zwischen zwei Holzbauteilen darf vernachlässigt werden.

G.3.3.5 Widerstand von Verbindungen für kombinierte einwirkende Kräfte

(1) Wenn die Kräfte an der Verbindung gleichzeitig einwirken, sollte Folgendes erfüllt sein:

$$\sum \frac{F_{\mathrm{Ed,i}}}{F_{\mathrm{Rd,i}}} \leq 1 \tag{G.2}$$

Dabei ist

$F_{\mathrm{Ed,i}}$ der Bemessungswert der Auswirkung einer Einwirkung entlang der *i*-Richtung;

$F_{\mathrm{Rd,i}}$ der Bemessungswert des Widerstands in Bezug auf eine *i*-Richtung.

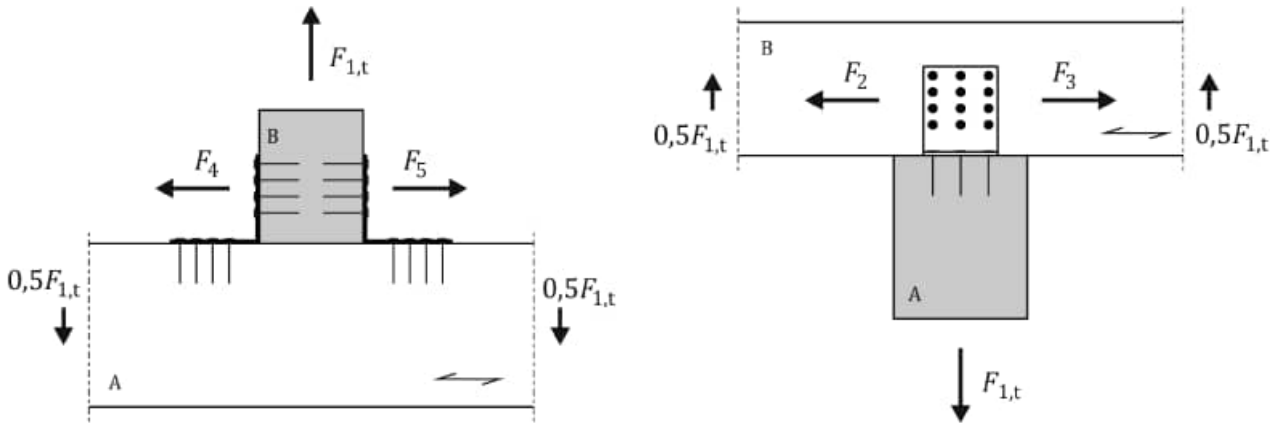
G.3.3.6 Verankerung an anderen Baustoffen

(1) Der Widerstand der Verankerung an anderen Baustoffen (z. B. Stahl, Mauerwerk, Beton) sollte entsprechend dem maßgebenden Eurocode bewertet werden.

G.3.4 Widerstand von Verbindungen mit Winkelverbindern

(1) Dieser Abschnitt gilt für Paare derselben Winkelverbinder je Verbindung.

(2) Bild G.1 zeigt die symmetrische Anordnung der Winkelverbinder auf beiden Seiten von Bauteil 1 und die einwirkenden Kräfte.



a) Seitenansicht **b) Vorderansicht**

Legende

$F_{1,t}$	entlang der Mittelachse der Verbindung einwirkende, abhebende Kraft
F_2 und F_3	auf die Verbindung zwischen den Bauteilen 1 und 2 parallel zur Achse von Bauteil 2 einwirkende Schubkraft
F_4 und F_5	parallel zur Achse von Bauteil 1 entlang der Mittelachse der Verbindung einwirkende Schubkraft

Bild G.1 — Einwirkende Kräfte in einer Verbindung mit Winkelverbindern

(3) Die Berechnung der Winkelverbinder beruht auf den folgenden Annahmen:

— der Widerstand der Verbindung wird aus den Gleichgewichtsgleichungen für jeden Schenkel abgeleitet.

G.3.5 Widerstand von Balkenschuh-Verbindungen

(1) Dieser Abschnitt behandelt Balkenschuhe für das Verbinden von Seitenholz und Hirnholz in Verbindungen zwischen Holzteilen für eine in der Symmetrieebene des Balkenschuhs in Richtung Balkenschu-Bodenplatte einwirkende Belastungskraft.

(2) Bei der Bemessung der Balkenschuhe müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

— der Widerstand der Verbindung in Bauteil 1 (Binder) rechtwinklig zur Faser sollte nach 11.6 überprüft werden;

— die Verbindungsmittel im Balken werden gleichmäßig lateral belastet und ihre laterale Tragfähigkeit wird nach 11.2.3 berechnet;

— die Torsionssicherung und die Steifigkeit von Bauteil 1 (Binder) ist ausreichend, um wesentliche Verdrehungen von Bauteil 1 selbst zu verhindern;

— die Lage des Rotationszentrums wird mit e_c = 10 mm oberhalb der unteren Platte angenommen;

— der Beitrag der Balkenschuh-Bodenplatte zur Auflagerreaktion ist gleich dem Widerstand, der durch zwei zusätzliche Schrauben oder Nägel in der Verbindung erzeugt wird;

— der Abstand des obersten Verbindungsmittels zum Rotationszentrum des Balkenschuhs z_{max} ist auf 300 mm begrenzt und die maximale Balkenbreite beträgt 250 mm.

(3) Der Widerstand der Balkenseite darf unter der Annahme bewertet werden, dass die Verbindungsmittel im Balken gleichmäßig lateral belastet werden und dass der Beitrag der Balkenschuh-Bodenplatte zur Auflagerreaktion berücksichtigt werden kann, indem ihr Widerstand als gleich dem durch zwei zusätzliche Schrauben oder Nägel in der Verbindung erzeugten Widerstand angesehen wird.

(4) Bei der Berechnung des Widerstands des Balkenschuhs darf angenommen werden, dass die Auflagerreaktion des Balkens im Schwerpunkt der Balkenverbindung einwirkt. Aus diesem Grund wird die Balkenschuh-Verbindung ausmittig durch das Moment $F_{v,2,Rk} \times e_v$ belastet und die Verbindungsmittel in Bauteil 1 unterliegen einer kombinierten Abscher- und Ausziehbeanspruchung, siehe Bild G.2. Unter der Annahme einer linearen Verteilung der Ausziehkräfte und der gleichmäßigen Verteilung von lateralen Kräften in der Balkenschuh-Verbindung auf der Seite des Binders ergibt sich aus dem Kräfte- und Momentengleichgewicht Folgendes:

$$F_{v,1,d} = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_f F_{v,d}}\right)^2 + \left(\frac{e_c z_{max}}{I_{p,1,ax} F_{ax,t,d}}\right)^2}} \tag{G.3}$$

Dabei ist

$F_{v,1,d}$ der Bemessungswert des Widerstands der Verbindung auf der Seite des Balkenschuhs;

n_{90} die Anzahl der Verbindungsmittel rechtwinklig zur Faser in der Balkenschuh-Verbindung, siehe Bild G.2;

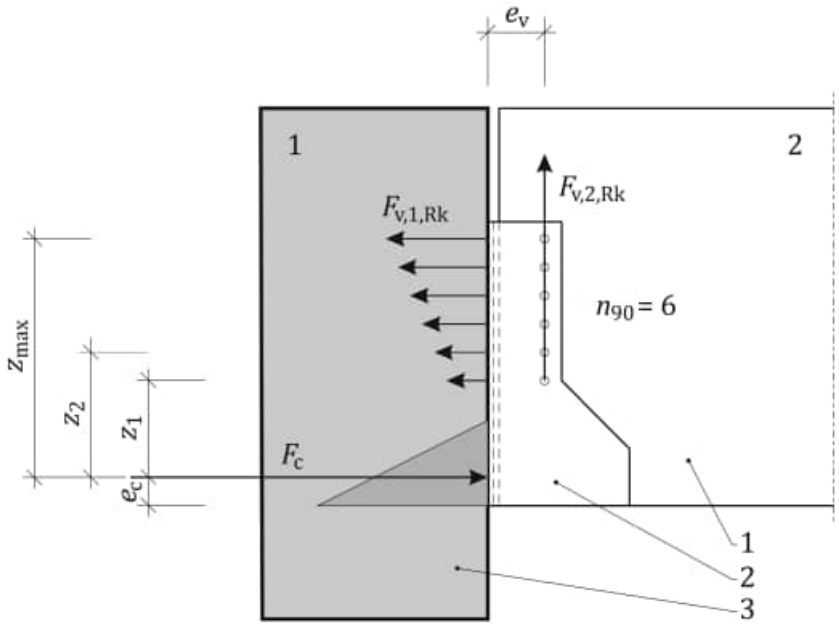
e_c die Ausmitte zwischen der Auflagerreaktion des Balkens und der Balkenschuh-Verbindung, siehe Bild G.2;

z_{max} der Abstand zwischen dem obersten Verbindungsmittel und dem Rotationszentrum des Balkenschuhs, siehe Bild G.2;

$I_{p,1,ax}$ das polare Trägheitsmoment der Balkenschuh-Verbindungsmittelgruppe;

$F_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit je Scherfuge eines einzelnen Verbindungsmittels, basierend auf $F_{v,k}$ nach Gleichung (11.13);

$F_{ax,t,d}$ der charakteristische Wert des axialen Zugwiderstands eines einzelnen Verbindungsmittels, siehe 11.2.2.1.

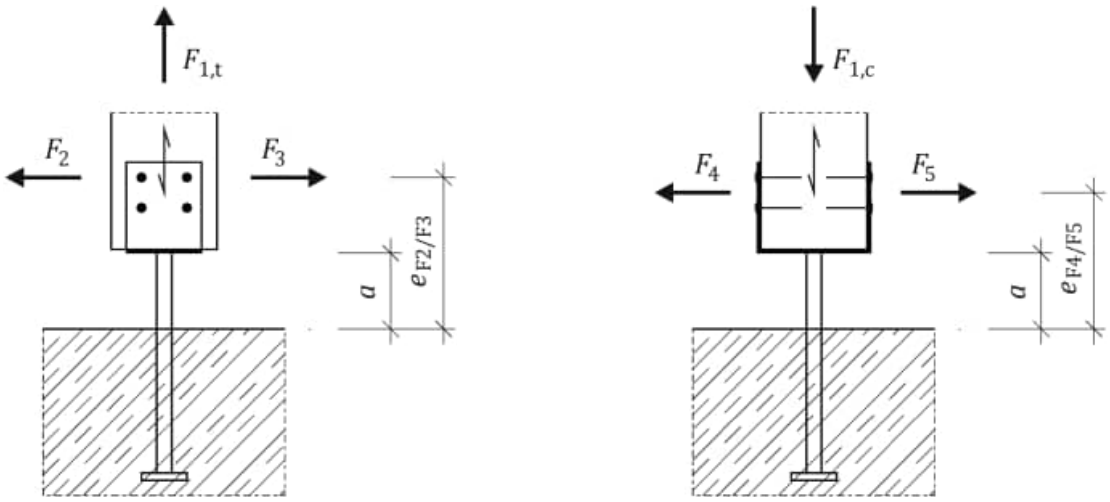


Legende
1 Balken
2 Balkenschuh
3 Binder
$z_{1/2}$ Abstand der Verbindungsmittel 1/2
z_{max} maximaler Abstand zum äußeren Rand
n_{90} Anzahl der Verbindungsmittel rechtwinklig zur Faser
$F_{v,H,Rk}$ charakteristischer Wert der lateralen Tragfähigkeit
$F_{v,J,Rk}$ charakteristischer Wert der lateralen Tragfähigkeit
$F_{c,k}$ charakteristischer Wert der Druckkraft
e_v Ausmitte von $F_{v,2,Rk}$
e_c Ausmitte von F_c

Bild G.2 — Geometrie und einwirkende Kräfte in einer Balkenschuh-Verbindung

G.3.6 Widerstand von Stützenfüßen

(1) Bild G.3 zeigt die einwirkenden Kräfte.



Legende

$F_{1,t}$	entlang der Mittelachse der Verbindung einwirkende Zugkraft;
$F_{1,c}$	entlang der Mittelachse der Verbindung einwirkende Druckkraft;
F_2 und F_3	laterale Kraft in der Mitte des Pfostens parallel zu den Seitenplatten in Höhe der oberen Verbindungsmittelreihe ($e_{F2/F3}$);
F_4 und F_5	in der Mitte des Pfostens rechtwinklig zu den Seitenplatten in Höhe des Schwerpunkts der Verbindungsmittelgruppe einwirkende laterale Kraft ($e_{F4/F5}$).

Bild G.3 — Geometrie und einwirkende Kräfte in einer pfostenbasierten Verbindung

G.4 Verbindungen mit expandierten Rohrverbindern

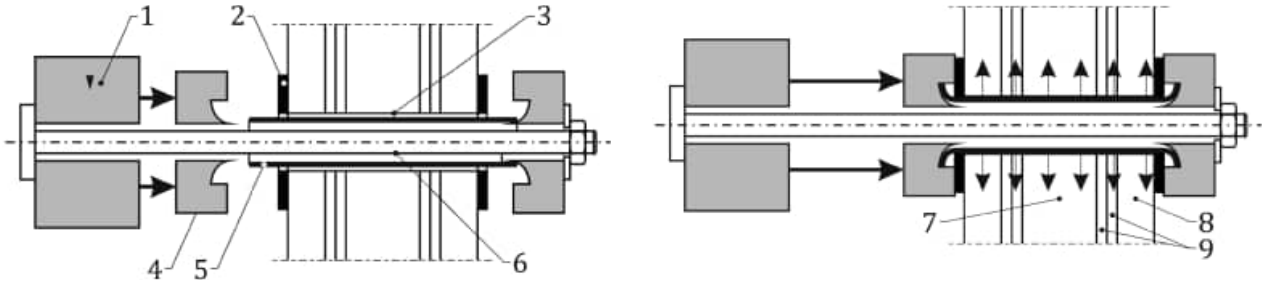
G.4.1 Anwendungsbereich

(1) G.4 enthält Bemessungsregeln für Verbindungen mit expandierten Rohrverbindern, die für die statische und für die erdbebensichere Bemessung angewendet werden können.

G.4.2 Einleitung

(1) Diese Verbindung verwendet Stahlrohre, die in überdimensionierte Löcher passen und deren Durchmesser erweitert wird, bis kein Lochspiel mehr vorhanden ist, siehe Bild G.4. Die einzelnen Bauteile werden an den Scherfugen der Verbindung mit DLW-Platten verstärkt.

ANMERKUNG Die Ausführungsanforderungen für das Expandieren der Rohrverbinder sind in EN 1995-3 angegeben. Diese Norm enthält alle technischen Einzelheiten für das Expandieren des Rohrdurchmessers einschließlich der Formen der Stempel.



a) Beginn des Expansionsverfahrens **b) Ende des Expansionsverfahrens**

Legende

1 hydraulischer Stellantrieb
2 Unterlegscheibe
3 vorgebohrtes Loch
4 Stempel
5 überlanges Rohr
6 Zug-Gewindestange
7 inneres Bauteil
8 äußeres Bauteil
9 DLW-Verstärkung

Bild G.4 — Expansionsverfahren

G.4.3 Allgemeine Anforderungen

(1) Für das Erzielen ausreichender Plastizität muss die Festigkeitsklasse S235 nach EN 10244 und keine höhere Festigkeitsklasse verwendet werden.

(2) Die Maße von Stahlrohren sollten in Übereinstimmung mit der mittleren Reihe nach EN 10255:2004+A1:2007, Tabelle 2, bestimmt werden.

ANMERKUNG Diese verzinkten Rohre werden im Allgemeinen als Weichstahl-Gasrohre bezeichnet. Die Wanddicke ist jedoch ein wichtiges Maß, auf dem diese Bemessungs- und Ausführungsregeln basieren. Unterschiedliche Reihen mit demselben Außendurchmesser, wie z. B. Dampf- und Wasserrohre, sind von der Bemessung mit den angegebenen Abschnitten ausgeschlossen.

(3) Die Maße der Unterlegscheiben und die Lochdurchmesser müssen die Anforderungen nach Tabelle G.1 erfüllen.

(4) Das DLW muss kreuzweise geschichtet und aus Schälfurnierplatten mit einer Dicke von 1,3 mm bis 1,6 mm mit einer Biegedruckfestigkeit vom Typ C4R nach EN 61061-3-1:1998, Tabelle 1, und einem charakteristischen Wert der Rohdichte $\rho_k \geq 1\,300$ kg/m^3 hergestellt werden.

G.4.4 Anforderungen an die Bemessung

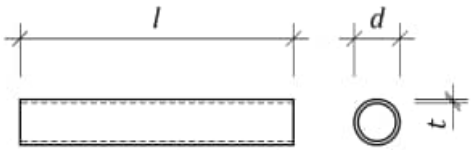
(1) DLW sollte ausschließlich in Kombination mit Vollholz für tragende Zwecke, GL und den Oberflächen von LVL-P jeder Holzart verwendet werden.

Tabelle G.1 — Anforderungen an Rohre, DLW, Unterlegscheiben und Vorbohren

Rohr-durch-messer	Mindest-DLW-Plattendicke	Wanddicke des Rohres	Unterlegscheibe			Durch-messer des expan-dierten Rohres[a] d_{exp}
			Mindestwert für		Loch-durch-messer	
			Durch-messer	Dicke		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
17,2	12	2,35	54	3	19	18,0
21,3	14	2,65	76	3	24	22,0
26,9	16	2,65	85	4	31	28,0
33,7	18	3,2	72	4	37	35,0

[a] Abweichung +/−0,1 mm.

(2) Das für das Expansionsverfahren verwendete Stahlrohr sollte eine Länge l, einen Durchmesser d und eine Wanddicke t aufweisen, siehe Bild G.5.



Legende
l Rohrlänge
d Außendurchmesser des Rohres
t Wanddicke

Bild G.5 — Maße von Rohrverbindern

(3) Entsprechend den in G.4.4(7) und (8) angegebenen Mindest-Abstandsanforderungen sollte die DLW-Verstärkung eine Mindestdicke nach Tabelle G.1 aufweisen.

(4) Expandierte Rohrverbindungen sollten nur in SC 1 und SC 2 verwendet werden.

(5) Zusätzlich zu der Anforderung nach 5.1.5 sollten die Anforderungen an die Art des Klebstoffs und die Ausführung des Klebeprozesses entsprechend den Angaben bezüglich der Oberflächenverklebung von Verstärkungen nach EN 1995-3 angewendet werden.

(6) Der Durchmesser des vorgebohrten Lochs im DLW sollte gleich dem Außendurchmesser des expandierten Rohres d_{exp} nach Tabelle G.1 angesetzt werden.

(7) Für alle Zwischen-, Rand- und Endabstände sollte ein Mindestwert von $3{,}5d_{exp}$ eingehalten werden.

(8) Im Fall von Verbindungen, die Momente übertragen, dürfen der Abstand zum belasteten Rand und der Endabstand auf $2{,}5d_{exp}$ reduziert werden.

G.4.5 Laterale Tragfähigkeit und Verschiebungsmodul

(1) Der charakteristische Wert der lateralen Tragfähigkeit $F_{v,k}$ und des Verschiebungsmoduls K_{SLS} je Scherfuge und Rohr sollten Tabelle G.2 entnommen sowie für Verbindungen mit und ohne Stahlverstärkungsplatten und unabhängig vom Winkel zwischen Kraftrichtung und Faserrichtung verwendet werden.

Tabelle G.2 — Charakteristischer Wert der Schubfestigkeit und des Verschiebungsmoduls je Rohr und Scherfuge

Außendurch-messer des Rohres d mm	Mindest-DLW-Dicke mm	Wanddicke (Rohr) mm	Charakteristischer Wert der Schubfestigkeit je Scherfuge je Rohr $F_{v,k}$ N	Verschiebungs-modul je Scherfuge K_{SLS} N/mm
17,2	12	2,35	35 000	30 000
21,3	14	2,65	55 000	42 000
26,9	16	2,65	69 000	55 000
33,7	18	3,2	96 000	65 000

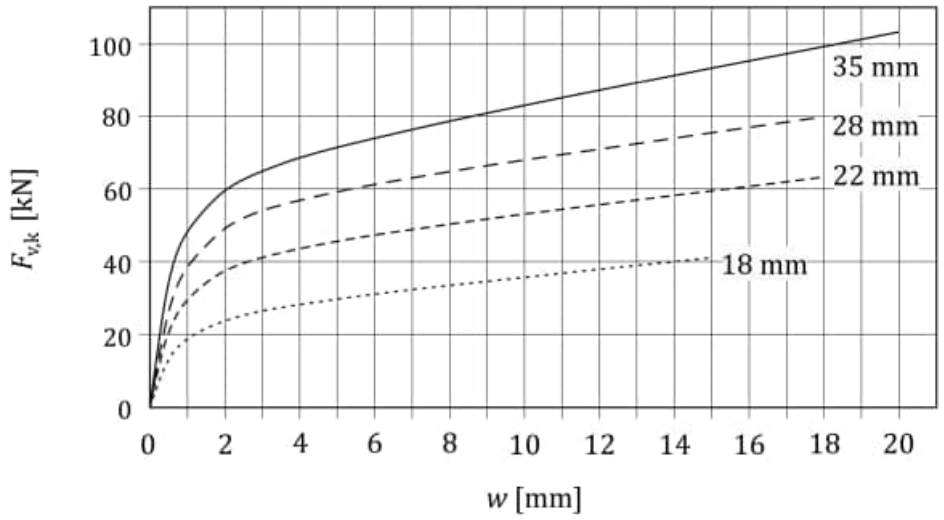
(2) Für expandierte Rohrverbinder, welche die Abstandsanforderungen nach G.4.4(7) erfüllen, sollte der Widerstand der Verbindung als Summe der Tragfähigkeiten der einzelnen Rohre betrachtet werden.

(3) Der charakteristische Wert der lateralen Tragfähigkeit $F_{v,k}$ sollte als Funktion der Verformung w nach Gleichung (G.4) unter Verwendung der Parameter nach Tabelle G.3 wie in Bild G.6 dargestellt berechnet werden, wobei die Verformung w die Verschiebung zwischen den Verbindungsbauteilen ist:

$$F_{v,k} = \frac{(a-b)w}{\left\{1+\left(\frac{(a-b)w}{c}\right)^{e}\right\}^{1/e}} + b\,w \tag{G.4}$$

Tabelle G.3 — Lastverformungsparameter je Rohr je Scherfuge

Durchmesser des expandierten Rohres mm	a	b	c	e	Verformung mm
18	38	0,99	26	1,26	15
22	55	1,20	42	1,35	18
28	69	1,40	55	1,40	18
35	98	1,97	61	1,38	20



Legende
$F_{v,k}$ charakteristischer Wert der Schubfestigkeit je Rohr je Scherfuge
w Verformung

Bild G.6 — Lastverformungskurven je Rohr je Scherfuge

(4) Der Teilsicherheitsbeiwert nach Tabelle 4.4 muss verwendet werden, um den Bemessungswert der lateralen Tragfähigkeit zu bestimmen.

(5) Die Werte des Modifikationsbeiwertes der Festigkeit für die Nutzungsklasse und Lasteinwirkungsdauer k_{mod} sowie des Verformungsbeiwertes für die Nutzungsklassen k_{def} für Sperrholz können Tabelle 5.4 bzw. Tabelle 5.5 entnommen werden.

G.4.6 Stoßverbindungen

(1) Für die Übertragung von Schubspannungen parallel und rechtwinklig zur Faser zwischen der Scherfugenfläche der DLW-Verstärkung und dem Substrat muss ein ausreichender Widerstand bestehen.

(2) Für die Bemessung von Stoßverbindungen mit einem Bemessungswert der Schubkraft N_{Ed} sollte der Bemessungswert des Schubwiderstands N_{Rd} parallel zur Faser Folgendes erfüllen:

$$N_{Ed} \leq N_{Rd} = \min \begin{cases} n\, m\, F_{v,Rd} \\ n\, k_{red} A_{DLW} f_{v,d} \end{cases} \tag{G.5}$$

mit

$$k_{red} = 0{,}75 \tag{G.6}$$

Dabei ist

n die Anzahl der Scherfugen je Rohr;

m die Anzahl der expandierten Rohre;

$F_{v,Rd}$ der Bemessungswert der lateralen Tragfähigkeit je Scherfuge je Rohr;

k_{red} der Abminderungsbeiwert zur Berücksichtigung ungleichmäßiger Schubspannungsverteilung entlang der Länge der Klebefuge parallel zur Faser;

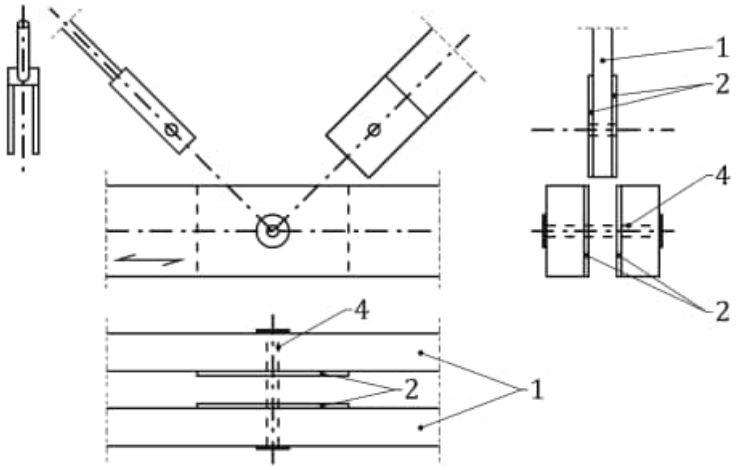
A_{DLW} die Klebefugenfläche des DLW;

$f_{v,d}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit des Verbindungsbauteils.

ANMERKUNG Dies gilt für DLW-Verstärkungen von Stoßverbindungen und an Fachwerkknoten, an denen Bauteile parallel zur Faser belastet werden, siehe Bild G.7.

(3) Für Bemessungssituationen, in denen das DLW in eine Ausklinkung eingeklebt ist, sollte der Bemessungswert der Zugfestigkeit des Holzbauteils am Ausklinkungsrand um 25 % reduziert werden.

ANMERKUNG Dies wird durch Spannungskonzentrationen an der Ecke der Ausklinkung verursacht.



Legende
1 Verbindungsbauteil
2 Platten der DLW-Verstärkung
3 Stahldiagonale mit Konsole
4 expandierter Rohrverbinder mit Unterlegscheibe

Bild G.7 — Expandierte Rohrverbindung in einem Fachwerkknoten in vertikalen, horizontalen und seitlichen Ansichten

G.4.7 Verbindungen unter Beanspruchung durch Biegemomente sowie Schub- und Normalkräfte

(1) Für die Bemessung einer durch ein kombiniertes Biegemoment, eine Schubkraft und eine Normalkraft belasteten Verbindung sollte die laterale Kraft je Scherfuge je Rohr $F_{v,Ed}$, siehe Bild G.8, Folgendes erfüllen:

$$F_{Ed} \leq F_{v,Rd} \tag{G.7}$$

Dabei ist

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der lateralen Kraft je Scherfuge je Rohr;

$F_{v,Rd}$ der Bemessungswert der lateralen Tragfähigkeit je Scherfuge je Rohr.

ANMERKUNG 1 Bild G.8 zeigt ein Beispiel für eine solche Verbindung.

ANMERKUNG 2 Da das hohle Rohr ausreichende Duktilität sicherstellt, kann der untere Grenzwertsatz der Plastizitätstheorie für die Verteilung von Kräften für die Bemessung von Moment übertragenden Verbindungen angewendet werden, siehe Bild G.8. Dies impliziert, dass ein zentrales Rohr die gesamte Schubkraft aufnehmen kann, während die Verbindungsmittel am Umfang der Verbindung das Biegemoment aufnehmen.

(2) Zusätzlich zu (1) sollte nachgewiesen werden, dass die Fläche der Klebefuge einen ausreichenden Widerstand für die Übertragung des Biegemoments, der Schubkraft und der Normalkräfte entsprechend G.4.7(3), (7) bzw. (8) aufweist.

(3) Es sollte nachgewiesen werden, dass der Bemessungswert der Biegemomenttragfähigkeit der Klebefugenfläche M_{Rd} Folgendes erfüllt:

$$M_{\mathrm{Ed}} \leq M_{\mathrm{Rd}} = n\frac{b_{\mathrm{DLW}}\, h_{\mathrm{DLW}}^2\, f_{\mathrm{v,d}}}{11} \tag{G.8}$$

Dabei ist

M_{Ed} der Bemessungswert des an der Verbindung einwirkenden Biegemoments;

n die Anzahl der Scherfugen;

b_{DLW} das parallel zur Faser des Deckfurniers gemessene Maß des DLW;

h_{DLW} das rechtwinklig zur Faser des Deckfurniers gemessene Maß des DLW;

$f_{\mathrm{v,d}}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit des Bauteils.

(4) Es sollte vorausgesetzt werden, dass die Maße der Klebefugenfläche und des DLW gleich sind.

(5) Das Biegemoment neben der Verbindung sollte den Biegespannungen entsprechen, siehe 8.1.8.

(6) Für Bemessungssituationen, in denen das DLW in eine Ausklinkung geklebt ist, sollten die Bemessungswerte der Zug- und Biegefestigkeit des Verbindungsbauteils am Ausklinkungsrand um 25 % reduziert werden.

ANMERKUNG Dies wird durch Spannungskonzentrationen an der Ecke der Ausklinkung verursacht.

(7) Es sollte nachgewiesen werden, dass der Bemessungswert des Normalkraftwiderstands der Verbindung bei Übertragung über die Fläche der Klebefuge N_{Rd} Folgendes erfüllt:

$$N_{\mathrm{Ed}} \leq N_{\mathrm{Rd}} = nA_{\mathrm{DLW}}f_{\mathrm{v,d}}/2 \tag{G.9}$$

Dabei ist

N_{Ed} der Bemessungswert der Normalkraft parallel zur Faser je Scherfuge;

n die Anzahl der Scherfugen;

A_{DLW} die Fläche der DLW-Verstärkung;

$f_{\mathrm{v,d}}$ der Bemessungswert der Schubfestigkeit des Bauteils.

(8) Es sollte nachgewiesen werden, dass der Bemessungswert des Schubkraftwiderstands $V_{\mathrm{r,Rd}}$ der Verbindung bei Übertragung durch die Klebefugenfläche V_{Rd} Folgendes erfüllt:

$$V_{\mathrm{r,Ed}} \leq V_{\mathrm{r,Rd}} \tag{G.10}$$

$$V_{\mathrm{r,Rd}} = A_{\mathrm{DLW}}\, f_{\mathrm{r,d}} \tag{G.11}$$

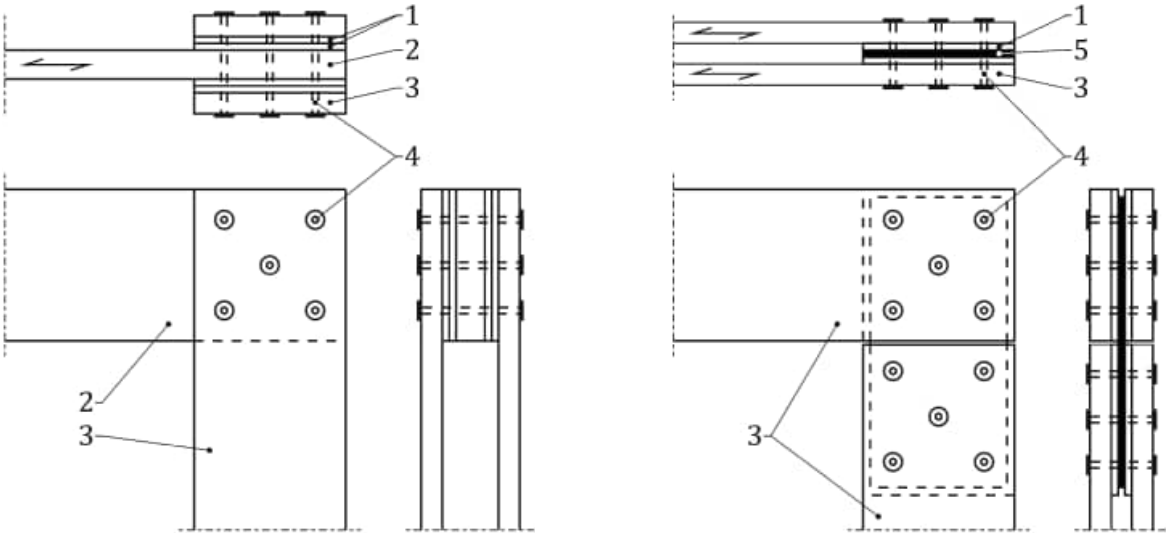
Dabei ist

$V_{r,Ed}$ der Bemessungswert der Schubkraft rechtwinklig zur Faser;

A_{DLW} die Fläche der DLW-Verstärkung;

$f_{r,d}$ der Bemessungswert der Rollschubfestigkeit des Bauteils.

ANMERKUNG Sofern nicht angegeben, wird der Bemessungswert der Rollschubfestigkeit gleich 50 % des Bemessungswertes der Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser angenommen.



a) Momentverbindung von drei Bauteilen

b) Momentverbindung mit einer Stahlverstärkungsplatte

Legende
1 Verbindungsbauteil
2 DLW-Verstärkung
3 Stahldiagonale mit Konsole
4 expandierter Rohrverbinder mit Unterlegscheibe

Bild G.8 — Beispiel für Moment übertragende Verbindungen zwischen Riegel und Stiel bzw. Stützen

Anhang H
(informativ)

Zusätzliche Angaben zu Scheiben

H.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 12.

ANMERKUNG Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs können im Nationalen Anhang angegeben sein. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

H.2 Zweck und Anwendungsbereich

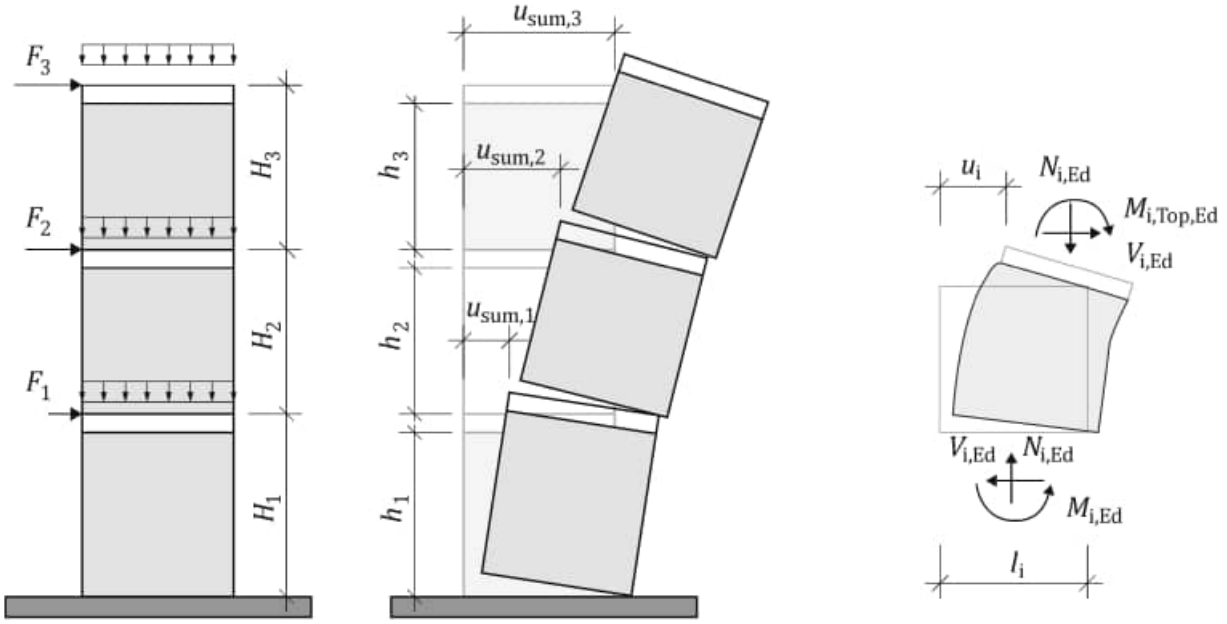
(1) Dieser informative Anhang gilt für Abschnitt 12.

ANMERKUNG Siehe H.3.1 und H.4.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

H.3 Seitliche Verschiebung von mehrgeschossigen Scheiben aus CLT, LVL und GLVL (einteilige Wandscheiben) und einzelnen segmentierten einteiligen Wandscheiben

H.3.1 Anwendungsbereich

(1) Abschnitt H.3 darf für die Berechnung der seitlichen Verschiebungen mehrgeschossiger einteiliger Wandscheiben, die an jedem Zwischengeschoss verbunden sind, und eingeschossiger segmentierter Wandscheiben verwendet werden.



a) unverformte mehrgeschossige Wandscheibe **b) verformte mehrgeschossige Wandscheibe** **c) Mechanismus einer eingeschossigen Wandscheibe**

Bild H.1 — Seitliche Verschiebungen einer mehrgeschossigen Wandscheibe

(2) Für die Anwendung der Bestimmungen dieses Unterabschnitts müssen die Wandscheiben eine Höhe h_i nach Bild H.1 aufweisen und Folgendem entsprechen:

— sie dürfen keine horizontalen durch das gesamte Element hindurchgehende Stöße aufweisen;

— sie sollten Längen mit einer Abweichung von nicht mehr als 10 % entlang der Höhe des Gebäudes haben;

— sie dürfen im Falle von LTF nur horizontale Stoßstellen von Beplankungen aufweisen, die durch Latten mit geeigneten Verbindungen gestützt werden, siehe Bild 12.3 b).

ANMERKUNG Wenn eine Wandlänge um mehr als 10 % über die Höhe des Gebäudes abweicht, kann die Durchbiegung aufgrund von Auswirkungen infolge Verdrehung oder Biegung mit alternativen Modellen berechnet werden.

H.3.2 Verfahren zur Berechnung der seitlichen Verschiebung

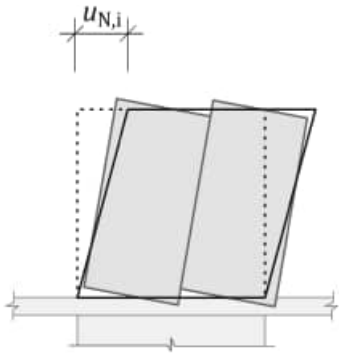
(1) Die gesamte seitliche Verschiebung der Wandscheibe an der Oberseite des *j*-ten Geschosses $u_{sum,j}$ darf als die Summe der seitlichen Verschiebungen zwischen Geschossen u_i vom 1. bis zum *j*-ten Geschoss berechnet werden:

$$u_{sum,j} = \sum_{i=1}^{j} u_i \tag{H.1}$$

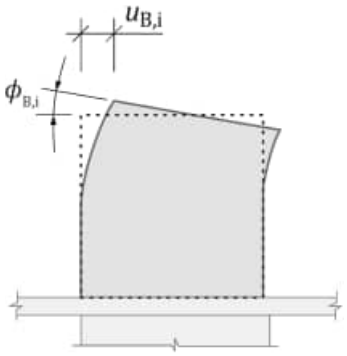
(2) Die seitliche Verschiebung zwischen Geschossen u_i der Wandscheibe an der Oberseite des *i*-ten Geschosses darf als die Summe der maßgebenden Verschiebungsanteile zwischen den Geschossen nach Bild 12.10, Bild H.2 und Tabelle H.1 bestimmt werden.

Tabelle H.1 — Verschiebungsanteile zwischen Geschossen für mehrgeschossige Wandscheiben

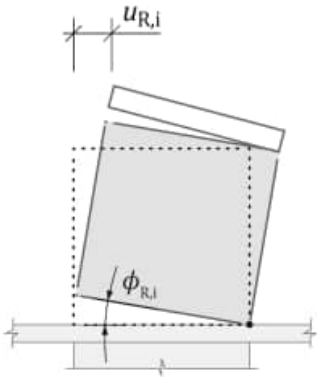
Verschiebungsanteil zwischen Geschossen		Bild	Vollständig verankerte und einteilige Wände	
			Gleichung für LTF	Gleichung für CLT und GLVL-C
$u_{N,1}$	Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Verformung der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen in LTF-Wänden	H.2 a)	(12.16)	Nicht relevant
$u_{B,i}$	Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Biegeverformung in der Ebene	H.2 b)	(H.2) (H.3) und (12.18)	(H.2), (H.4) und (H.5)
$u_{R,i}$	Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund des Verdrehens der Wandscheibe in Verbindung mit der vertikalen Schubsteifigkeit der vertikalen Fugen (nur bei segmentierten Wänden) und der vertikalen Zugsteifigkeit der mechanischen Verankerungen	H.2 c)	(H.6) und (H.7)	(H.6) und (H.7)
$u_{A,i}$	Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Starrkörperverschiebung der Wandscheibe in Verbindung mit der horizontalen Schubsteifigkeit der mechanischen Verankerungen	H.2 d)	(H.8)	(H.8)
$u_{C,i}$	Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Verformung der Bodenschwelle rechtwinklig zur Faser in LTF-Wänden	H.2 e)	(H.9)	Nicht relevant
$u_{G,i}$	Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Schubverformung in der Ebene	H.2 f)	(12.23)	(H.10)
$u_{\theta,i}$	Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Rotation an der Oberseite der darunter liegenden Wandscheibe, d. h. der Wandscheibe im $(i - 1)$-ten Geschoss	H.2 g)	(H.11) bis (H.15)	(H.11) bis (H.15)



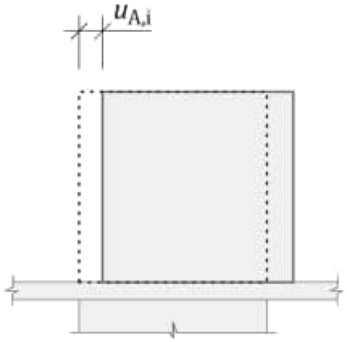
a) Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindung in TFD-Wänden



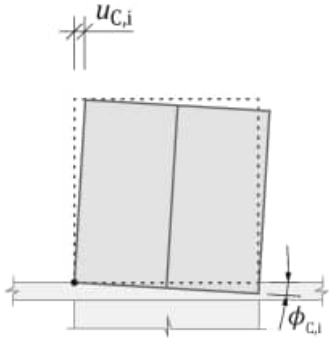
b) Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Biegeverformung in der Ebene



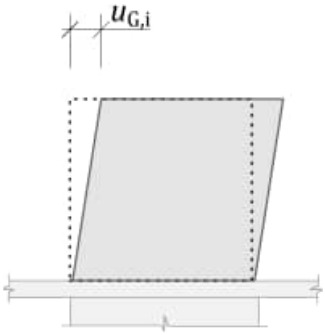
c) Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund des Verdrehens der Wandscheibe in Verbindung mit der vertikalen Schubsteifigkeit vertikaler Fugen (nur für segmentierte Wände) und der vertikalen Zugsteifigkeit der mechanischen Verankerungen



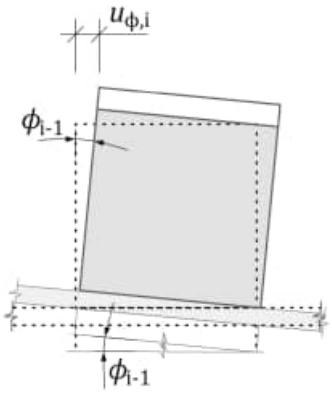
d) Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Starrkörperverschiebung der Wandscheibe in Verbindung mit der horizontalen Schubsteifigkeit der mechanischen Verankerungen



e) Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Verformung der Bodenschwelle rechtwinklig zur Faser in TFD-Wänden



f) Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Schubverformung in der Ebene



g) Seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Rotation an der Oberseite der darunter liegenden Wandscheibe – d. h. der Wandscheibe im (*i* – 1)-ten Geschoss

Bild H.2 — Verschiebungsanteile zwischen Geschossen für mehrgeschossige Wandscheiben

H.3.3 Verschiebungsanteile für TFD, vollständig verankert, und einteilige CLT und GLVL-C-Wandscheiben ohne Öffnung

(1) Die Verschiebungsanteile zwischen Geschossen u_{i} des *i*-ten Geschosses für eine vollständig verankerte TFD- oder einteilige CLT- oder einteilige GLVL-C-Wandscheibe ohne Öffnungen darf nach (2) bis (7) berechnet werden, wobei die folgenden Symbole gelten, siehe Bild H.1:

H_{i} die Höhe zwischen Geschossen des *i*-ten Geschosses;

h_{i} die Höhe der Wandscheibe im *i*-ten Geschoss;

l_i die Länge der Wandscheibe im *i*-ten Geschoss;

$V_{\mathrm{i,Ed}}$ der Bemessungswert der auf das *i*-te Geschoss einwirkenden Schublast;

$N_{\mathrm{i,Ed}}$ der Bemessungswert der vertikalen Kraft, die als auf die Mittellinie der Wandscheibe des *i*-ten Geschosses einwirkend angenommen wird;

$M_{\mathrm{i,top,Ed}}$ der Bemessungswert des auf die Oberseite der Wandscheibe im *i*-ten Geschoss einwirkenden Moments;

$M_{\mathrm{i,Ed}}$ der Bemessungswert des auf die Unterseite der Wandscheibe des *i*-ten Geschosses einwirkenden Gesamtmoments.

(2) Die seitliche Verschiebung zwischen Geschossen $u_{\mathrm{N,i}}$ einer TFD-Wandscheibe aufgrund der Verformung der Beplankung-Rahmen-Verbindungen einer Wand aus aufeinander folgenden Beplankungen mit unterschiedlicher Breite $l_{\mathrm{per,j}}$, die an einer oder beiden Seiten des Rahmens befestigt sind, darf nach Gleichung (12.16) berechnet werden.

(3) Die seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Biegeverformung in der Ebene $u_{\mathrm{B,i}}$ darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{\mathrm{B,i}} = \frac{M_{\mathrm{i,top,Ed}}\ {h_{\mathrm{i}}}^2}{2\ (EI)_{\mathrm{ef,i}}} + u_{\mathrm{B,V,i}} \tag{H.2}$$

Dabei ist

$(EI)_{\mathrm{ef,i}}$ die effektive Biegesteifigkeit in der Ebene der Wandscheibe im *i*-ten Geschoss nach Gleichung (H.3) für TFD und nach Gleichung (H.4) für CLT oder GLVL-C.

$$(EI)_{\mathrm{ef,i}} = \frac{E_{\mathrm{m,0,mean}}\ A_{\mathrm{stud}}\ {l_i}^2}{2} \tag{H.3}$$

Dabei ist

$E_{\mathrm{m,0,mean}}$ der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser der äußeren Zapfen;

A_{stud} die mittlere Querschnittsfläche der vorderen und hinteren Zapfen.

$$(EI)_{\mathrm{ef,i}} = \frac{E_{\mathrm{0,mean}}\ t_{\mathrm{z,i}}\ {l_i}^3}{12} \tag{H.4}$$

Dabei ist

$E_{\mathrm{0,mean}}$ der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser der vertikalen Lamellen für CLT oder der mittlere Elastizitätsmodul parallel zur Faser für GLVL-C-Elemente;

$t_{\mathrm{z,i}}$ die Gesamtdicke der vertikalen Lagen für CLT oder die Gesamtdicke für GLVL-C-Wandscheiben, die im *i*-ten Geschoss verwendet werden;

$u_{\mathrm{B,V,i}}$ der Biegeverformungsanteil in der Ebene aufgrund der Querkraft $V_{\mathrm{i,Ed}}$ nach Gleichung (12.18) für TFD und nach Gleichung (H.5) für CLT oder GLVL-C.

$$u_{\mathrm{B,V,i}} = \frac{V_{\mathrm{i,Ed}}\ {h_{\mathrm{i}}}^3}{3(EI)_{\mathrm{ef,i}}} \tag{H.5}$$

(4) Die seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund des kinematischen Schaukelns der Wandscheibe $u_{\mathrm{R,i}}$ darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{\mathrm{R,i}} = \max\left\{\left(\frac{M_{\mathrm{i,Ed}}}{K_{\mathrm{R,i}}} - \frac{N_{\mathrm{i,Ed}}\ (l_{\mathrm{i}}/2 - l_{\mathrm{c}})}{K_{\mathrm{R,i}}}\right) H_{\mathrm{i}}; 0\right\} \tag{H.6}$$

mit

$$K_{\mathrm{R,i}} = \sum_j \left[K_{\mathrm{a,z,j}}\ \left(s_{\mathrm{a,j}} - l_{\mathrm{c}}\right)^2\right] \tag{H.7}$$

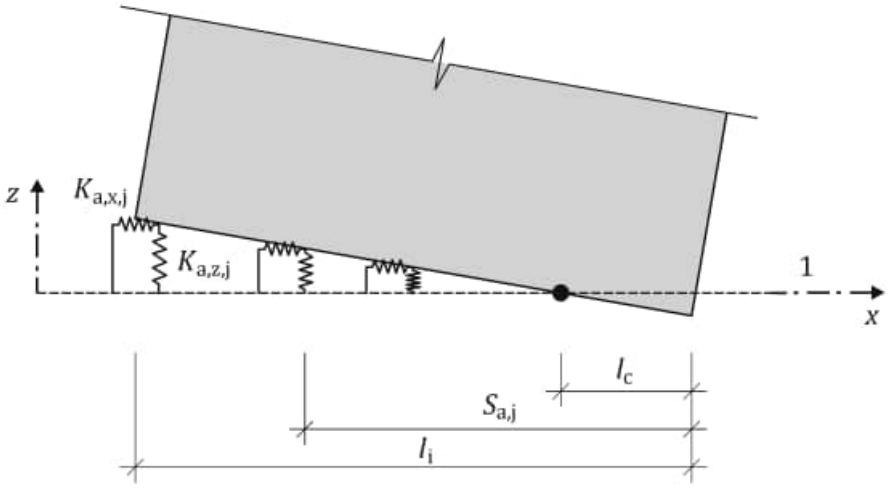
Dabei ist

l_{c} der Abstand zwischen dem Rotationszentrum und dem Ende der Wand (Bild H.3);

l_c darf als 0,1 l_i angesetzt werden. Von $l_c = 0{,}1 l_i$ abweichende Werte können durch die Berücksichtigung des Verformungsanteils in Verbindung mit dem Kontakt der Platte mit entweder der Gründung oder der darunter liegenden Holzdeckenplatte berechnet werden.

$K_{R,i}$ ist die Rotationssteifigkeit der Wandscheibe im *i*-ten Geschoss aufgrund der vertikalen Zugsteifigkeit $K_{a,z,j}$ für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit der Teile der *j*-ten mechanischen Verbindungen unter Zug (z. B. Bolzen, Schrauben, Zuganker, Spannanker, Befestigungspunkte der Gründung, Scheibendübel usw.) unter Berücksichtigung der Verbindungen zwischen der Unterseite der Wand und der Decke sowie der Verbindungen zwischen der Decke und der Oberseite der darunter liegenden Wand. Für TFD sollte die Steifigkeit der Verbindungsmittel zwischen den Beplankungen und der Bodenschwelle nicht in Gleichung (H.7) enthalten sein.

$s_{a,j}$ ist der Abstand der *j*-ten mechanischen Verankerung zum Rand der Wandscheibe.



Legende
1 obere Deckenoberfläche

Bild H.3 — Statisches Modell für kinematischen Verdrehungsmodus

(5) Die seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund der Starrkörperverschiebung der Wandscheibe $u_{A,i}$ darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{A,i} = \frac{V_{i,Ed}}{K_{A,i}} \tag{H.8}$$

Dabei ist

$K_{A,i}$ die Verschiebungssteifigkeit der Wandscheibe im *i*-ten Geschoss unter Berücksichtigung aller horizontalen Schnittstellen (z. B. an der Unterseite der Wand, an der Oberseite der Wand und an allen anderen Schnittstellen in der Decke).

(6) Die seitliche Verschiebung von Geschossen $u_{C,i}$ einer TFD-Wand aufgrund der Verformung der Bodenschwelle und der oberen Schwelle rechtwinklig zur Faser am hinteren Ständer darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{C,i} = w_{SLS,z} \frac{H_i}{l_i} \tag{H.9}$$

Dabei ist

$w_{SLS,z}$ die Druckverformung der Bodenschwelle und der oberen Schwelle rechtwinklig zur Faser nach 9.4.

(7) Die seitliche Verschiebung zwischen Geschossen aufgrund von Schubverformung in der Ebene $u_{S,i}$ darf Gleichung (13.24) für TFD und Gleichung (H.10) für CLT oder GLVL-C entnommen werden:

$$u_{S,i} = \frac{V_{i,Ed}\, h_i}{G_{xy,mean,i}\, t_i\, l_i} \tag{H.10}$$

Dabei ist

t_i die Gesamtdicke der CLT- oder GLVL-C-Wandscheibe im *i*-ten Geschoss;

$G_{xy,mean,i}$ der mittlere effektive Schubmodul in der Ebene der CLT- oder GLVL-C-Wandscheibe im *i*-ten Geschoss.

ANMERKUNG Für GLVL-C kann $G_{xy,mean}$ alternativ als $G_{0,edge,mean}$ bezeichnet werden, siehe Tabelle 3.1.

(8) Die seitliche Verschiebung von Geschossen aufgrund der Rotation an der Oberseite der darunter liegenden Wandscheibe $u_{\theta,i}$ darf wie folgt bestimmt werden:

$$u_{\theta,i} = \theta_{i-1}\, H_i \text{ für } i \geq 1 \tag{H.11}$$

mit

$$\theta_{i-1} = \theta_{i-2} + \varphi_{B,i-1} + \varphi_{R,i-1} + \varphi_{C,i-1} \tag{H.12}$$

Dabei ist

θ_{i-1} die Rotation an der Oberseite der Wandscheibe im $(i-1)$-ten Geschoss bei Berechnung nach Gleichung (H.12);

θ_{i-2} die Rotation an der Oberseite der Wandscheibe im $(i-2)$-ten Geschoss.

ANMERKUNG θ_0 berücksichtigt die Rotation jedes Überbaus/Fundamentes unterhalb der Unterkante der Wand aufgrund von $M_{0,Ed}$. Diese Rotation kann in den meisten Situationen als vernachlässigbar angesehen werden.

$\varphi_{B,i-1}$ die Rotation aufgrund der Biegeverformung der Platte an der Oberseite der Wandscheibe im $(i-1)$-ten Geschoss bei Berechnung nach Gleichung (H.13):

$$\varphi_{B,i-1} = \frac{M_{i-1,top,Ed}\, h_{i-1}}{(EI)_{ef,i-1}} + \frac{V_{i-1,Ed}\ {h_{i-1}}^2}{2\,(EI)_{ef,i-1}} \tag{H.13}$$

Dabei ist

$\varphi_{R,i-1}$ der Rotationsanteil aufgrund des Verdrehens der Wandscheibe im $(i-1)$-ten Geschoss bei Berechnung nach Gleichung (H.14):

$$\varphi_{R,i-1} = \frac{u_{R,i-1}}{H_{i-1}} \tag{H.14}$$

Dabei ist

$\varphi_{\mathrm{C,i-1}}$ der Rotationsanteil aufgrund des Drucks rechtwinklig zur Faser der Wandscheibe im $(i-1)$-ten Geschoss bei Berechnung nach Gleichung (H.15):

$$\varphi_{\mathrm{C,i\text{-}1}} = \frac{u_{\mathrm{C,i\text{-}1}}}{H_{\mathrm{i\text{-}1}}} \tag{H.15}$$

H.3.4 Verschiebungsanteile für eingeschossige segmentierte CLT- und GLVL-C-Wandscheiben ohne Öffnung

(1) Für eingeschossige segmentierte Wandscheiben aus CLT oder GLVL-C mit m Beplankungen der Länge l_{p} dürfen die seitlichen Verschiebungsanteile nach H.5(2) bis (7) berechnet werden.

ANMERKUNG H.5(2) bis (7) sind nicht anwendbar für mehrgeschossige segmentierte Wandscheiben.

(2) Die seitliche Verschiebung aufgrund der Schubverformung der Platten $u_{\mathrm{S,1}}$ darf nach Gleichung (H.10) berechnet werden, wobei gilt $l_1 = ml_{\mathrm{p}}$.

(3) Die seitliche Verschiebung aufgrund der Biegeverformung der Platten $u_{\mathrm{B,1}}$ darf nach Gleichung (H.2) berechnet werden, wobei die Biegesteifigkeit $(EI)_{\mathrm{ef,1}}$ durch Gleichung (H.16) gegeben ist.

$$(EI)_{\mathrm{ef,1}} = m\,\frac{E_{0,\mathrm{mean}}\,t_{\mathrm{z,1}}\,{l_p}^3}{12} \tag{H.16}$$

(4) Die seitliche Verschiebung aufgrund der Starrkörperverschiebung der Wand $u_{\mathrm{A,1}}$ darf nach Gleichung (H.8) berechnet werden.

(5) Wenn die Wand gegen Abheben an der vorderen Ecke mit einem Zuganker der vertikalen Zugsteifigkeit $K_{\mathrm{SLS,anc}}$ verankert wird, benachbarte Platten an ihren vertikalen Fugen mit einer jeweiligen Gesamtsteifigkeit der Verbindungen $K_{\mathrm{SLS,con}}$ miteinander verbunden werden und die vertikale Zugfestigkeit aller Schubverbindungen entlang der unteren Plattenränder vernachlässigt wird, dürfen vier verschiedene kinematische Verdrehungsmodi auftreten, wie in Bild H.4 dargestellt und in a) bis d) definiert:

a) Starrer (RG) kinematischer Modus, bei dem alle Platten entlang ihres unteren Randes in vollständigem Kontakt mit der Gründung (oder dem darunter liegenden Boden) stehen, wie in Bild H.4 a) dargestellt. Dieser Modus tritt ein, wenn:

$$\widetilde{N} \geq m \tag{H.17}$$

b) Kinematischer Modus der gekoppelten Platten (CP), bei dem jede Platte an einer Ecke in Kontakt mit der Gründung (oder dem darunter liegenden Boden) steht, wie in Bild H.4 b) dargestellt. Dieser Modus tritt ein, wenn:

$$\widetilde{N} < m \text{ und } \widetilde{K} \geq \frac{1-\widetilde{N}\,(3\mathrm{m}-2)/m^2}{1-\widetilde{N}\,(\mathrm{m}-2)/\mathrm{m}^2} \tag{H.18}$$

c) Kinematischer Zwischenmodus (IN), bei dem nur einige Platten in Kontakt mit der Gründung (oder dem darunter liegenden Boden) stehen, siehe Bild H.4 c). Dieser Modus tritt ein, wenn:

$$\widetilde{N} < m \text{ und } \widetilde{K} < \frac{1-\widetilde{N}\,(3\mathrm{m}-2)/m^2}{1-\widetilde{N}\,(\mathrm{m}-2)/\mathrm{m}^2} \text{ und } \widetilde{K} > \frac{1-\widetilde{N}}{1+\widetilde{N}\,(m-2)} \tag{H.19}$$

d) Kinematischer Modus der einzelnen Wand (SW) mit einem einzelnen Rotationszentrum an einem der Enden der gesamten Wandscheibe, siehe Bild H.4 d). Dieser Modus tritt ein, wenn:

$$\widetilde{K} \leq \frac{1-\widetilde{N}}{1+\widetilde{N}\,(m-2)} \tag{H.20}$$

mit

$$\widetilde{N} = \frac{N_{1,\mathrm{Ed}}\,l_1}{2\,V_{1,\mathrm{Ed}}h_1} \tag{H.21}$$

$$\widetilde{K} = \frac{K_{\mathrm{SLS,anc}}}{K_{\mathrm{SLS,con}}} \tag{H.22}$$

(6) Die seitliche Verschiebung aufgrund des Verdrehens der Wand $u_{\mathrm{R},1}$ darf gleich 0 für den kinematischen RG-Modus und wie folgt für die kinematischen CP- und SW-Modi angesetzt werden:

$$u_{R,1} = \left(\frac{V_{1,\mathrm{Ed}}h_1}{K_{\mathrm{R,1,CP}}} - \frac{N_{1,\mathrm{Ed}}l_{\mathrm{p}}}{2\,K_{\mathrm{R,1,CP}}}\right)h_1 \qquad \text{für den kinematischen CP-Modus} \tag{H.23}$$

$$u_{\mathrm{R},1} = \left(\frac{V_{1,\mathrm{Ed}}h_1}{K_{\mathrm{R,1,SW}}} - \frac{N_{1,\mathrm{Ed}}}{2\,K_{\mathrm{SLS,anc}}\,l_1}\right)h_1 \qquad \text{für den kinematischen SW-Modus} \tag{H.24}$$

mit

$$K_{\mathrm{R,1,CP}} = \frac{\left[K_{\mathrm{SLS,anc}} + (m-1)\,K_{\mathrm{SLS,con}}\right]}{m^2}\;{l_1}^2 \tag{H.25}$$

$$K_{\mathrm{R,1,SW}} = \left[\frac{1}{K_{\mathrm{SLS,anc}}} + \frac{(m-1)}{K_{\mathrm{SLS,con}}}\right]^{-1}\;{l_1}^2 \tag{H.26}$$

Dabei ist

$K_{\mathrm{R,1,CP}}$ die Verdrehungs-Rotationssteifigkeit der Wandscheibe bei Auftreten des kinematischen CP-Modus;

$K_{\mathrm{R,1,SW}}$ die Verdrehungs-Rotationssteifigkeit der Wandscheibe bei Auftreten des kinematischen SW-Modus.

(7) Die Werte von $u_{\mathrm{R},1}$ für den kinematischen IN-Modus dürfen durch lineare Interpolation zwischen den kinematischen CP- und SW-Modi wie folgt ermittelt werden:

$$u_{\mathrm{R},1} = \frac{V_{\mathrm{SW}} - V_{1,\mathrm{Ed}}}{V_{\mathrm{SW}} - V_{\mathrm{CP}}}u_{\mathrm{CP}} + \frac{V_{1,\mathrm{Ed}} - V_{\mathrm{CP}}}{V_{\mathrm{SW}} - V_{\mathrm{CP}}}u_{\mathrm{SW}} \tag{H.27}$$

mit

$$V_{\mathrm{CP}} = \frac{N_{1,\mathrm{Ed}}l_1(3m-2-\widetilde{K}(m-2))}{2h_1m^2(1-\widetilde{K})} \tag{H.28}$$

$$V_{\mathrm{SW}} = \frac{N_{1,\mathrm{Ed}}l_1(1+\widetilde{K}(m-2))}{2h_1(1-\widetilde{K})} \tag{H.29}$$

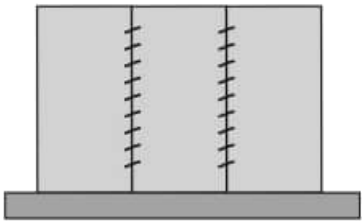
Dabei ist

V_{cp} die größte horizontale Kraft, bei der der kinematische CP-Modus auftreten würde;

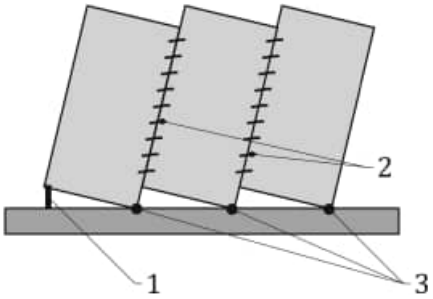
V_{SW} die kleinste horizontale Kraft, bei der der kinematische SW-Modus auftreten würde;

u_{CP} die nach (H.23) mit $V_{1,Ed} = V_{CP}$ berechnete Durchbiegung;

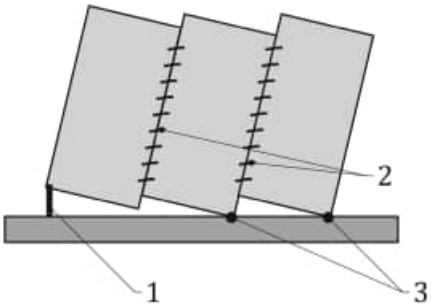
u_{SW} die nach (H.24) mit $V_{1,Ed} = V_{SW}$ berechnete Durchbiegung.



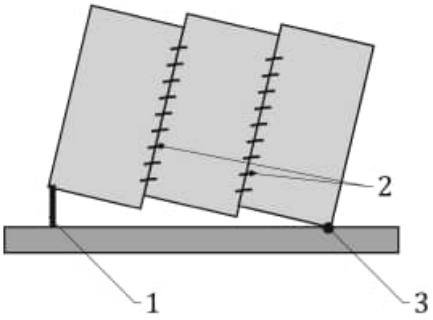
a) Starrer kinematischer Modus (RG)



b) Kinematischer Modus der gekoppelten Platten (CP)



c) Kinematischer Zwischenmodus (IN)



d) Kinematischer Modus der einzelnen Wand (SW)

Legende
1 Zugverankerung
2 verformte vertikale Fuge zwischen zwei Platten
3 Rotationszentrum

Bild H.4 — Kinematische Verdrehungsmodi für eingeschossige segmentierte CLT- oder GLVL-C-Wandscheiben

H.4 Wände in Holztafelbauweise mit kombinierter Verankerung

H.4.1 Anwendungsbereich

(1) Abschnittt H.4 behandelt die Bemessung wirksamer Wandscheiben in Holztafelbauweise mit kombinierter Verankerung.

ANMERKUNG Dieses Verfahren beruht auf den folgenden Annahmen:

— Die Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen übertragen nur Kräfte in der Ebene aus der Scheibe, und die Fugen zwischen Beplankung und Rahmen weisen plastisches Verhalten auf.

— Die verteilte vertikale stabilisierende Einwirkung q_{Ed} wird durch ein nicht starres Tragwerk oberhalb der Wand aufgebracht. Somit kann das Wiederherstellungsmoment von q_{Ed} nur durch eine entsprechende Zugzonenlänge $l_{1,bot}$ ausgelöst werden.

(2) Es gelten die Bestimmungen nach 12.2 und 12.3.1.

(3) Die folgenden Regeln dürfen nur für Wände in Holztafelbauweise angewendet werden, die aus Beplankungen ohne freie Ränder bestehen und gegen Umkippen durch eine der folgenden Vorrichtungen oder jede Kombination davon stabilisiert sind:

— Spannanker, die am Zapfen am vorderen Rand der wirksamen Wandscheibe befestigt sind;

— vertikale Einwirkung, die direkt auf den oder unmittelbar über dem Zapfen am vorderen Rand der wirksamen Wandscheibe angewendet wird;

— gleichmäßig verteilte vertikale Einwirkung, die entlang der Wandlänge an der Oberseite der wirksamen Wandscheibe aufgebracht wird;

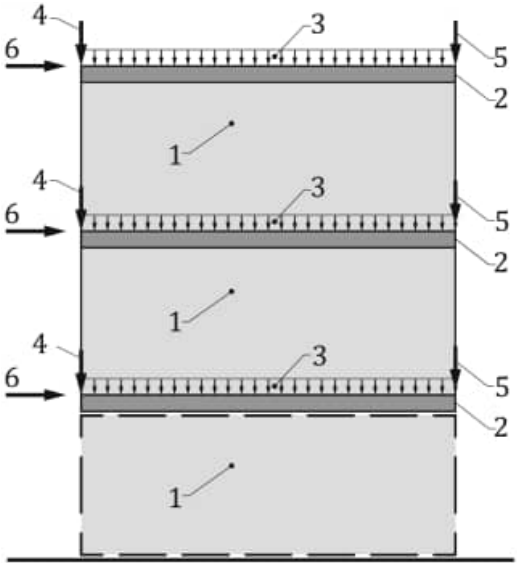
— vertikale Verankerung, die entlang der Bodenschwelle der wirksamen Wandscheibe verteilt wird.

ANMERKUNG 1 Verbindungsmittel am Umfang zwischen Beplankung und Rahmen an der oberen und der Bodenschwelle können Kräften rechtwinklig zu den Rändern der Beplankung $s_{90,d}$ zusätzlich zu Kräften parallel zu den Rändern $s_{0,d}$ ausgesetzt sein.

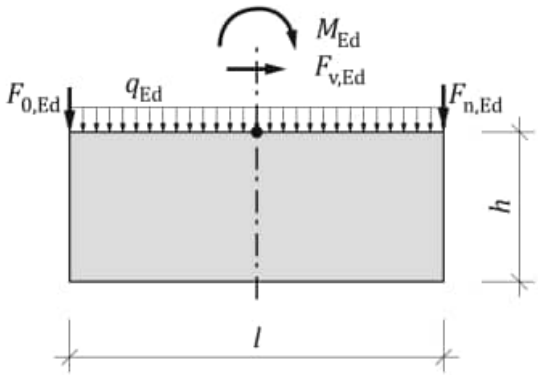
ANMERKUNG 2 Verbindungsmittel zwischen der oberen Schwelle und dem darüber liegenden Tragwerk sowie zwischen der Bodenschwelle und dem darunter liegenden Tragwerk können auf Zug belastet werden.

H.4.2 Grenzzustand der Tragfähigkeit

(1) Sofern keine genauere Berechnung des vertikalen und horizontalen Lastpfades in mehrgeschossigen Gebäuden erfolgt, darf eine Summierung der vertikalen und horizontalen Einwirkungen und des ergänzenden Kippmoments M_{Ed} an der Oberseite der Wand angenommen werden, siehe Bild H.5.



a) Anordnung äußerer Einwirkungen



b) Summierte Einwirkungen auf die Oberseite einer Scheibe

Legende
1 Wandscheibe
2 Decke
3 gleichmäßig verteilte vertikale Last entlang der Länge der Wandscheibe
4 vertikale Einzellast am vorderen Rand
5 vertikale Einzellast am hinteren Rand
6 horizontale Last

Bild H.5 — Belastung von Wänden mit kombinierter Verankerung in mehrgeschossigen Gebäuden

(2) In einer Anordnung mit verteilter vertikaler Verankerung, siehe Bild H.6, sollte der Versagensmechanismus der maßgeblichen Verbindung duktil sein, wobei es sich um eine der folgenden handeln darf:

— die Schubverbindung zwischen Beplankung und Rahmen;

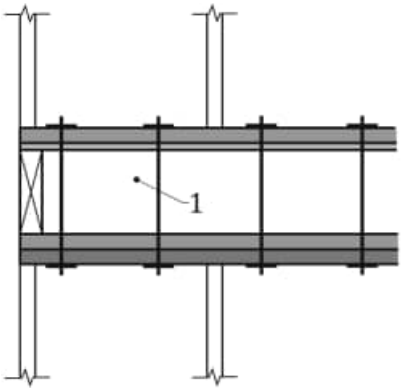
— die Zugverbindung zwischen der oberen Schwelle und dem darüber liegenden Tragwerk;

— die Zugverbindung zwischen der Bodenschwelle und dem darunter liegenden Tragwerk.

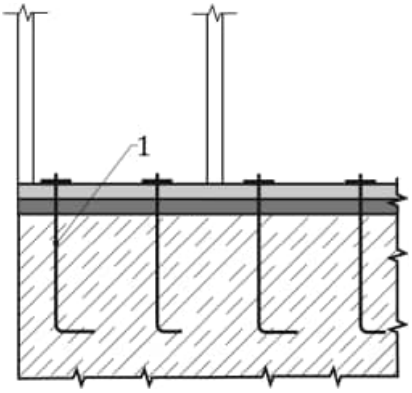
ANMERKUNG 1 Die Beplankung-Rahmen-Verbindung wird als duktil angesehen, wenn der maßgebliche Versagensmechanismus das Strecken der Verbindungsmittel ist, z. B. 11.2.3.2, Mechanismen d), e) und f).

ANMERKUNG 2 Die Verbindung zwischen der Bodenschwelle und dem darunter liegenden Tragwerk oder der oberen Schwelle und dem darüber liegenden Tragwerk gilt als duktil, wenn der Versagensmechanismus das Strecken des Verbindungsmittels, die Einbindung des Verbindungsmittelkopfes, die Einbindung des Verbindungsmittelgewindes oder der Druck rechtwinklig zur Faser ist.

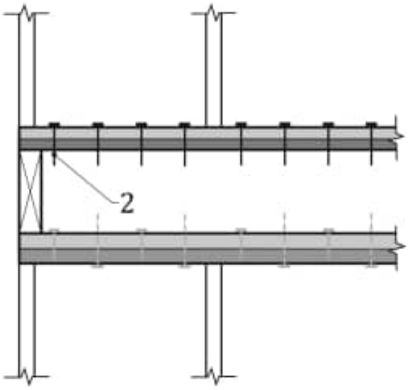
ANMERKUNG 3 Reißen der Beplankung, Absplittern der Plattenränder infolge der Randabstände von Verbindungsmitteln, siehe 11.4.5(2), und Abspaltung der Schwellen sind Sprödbruchversagen.



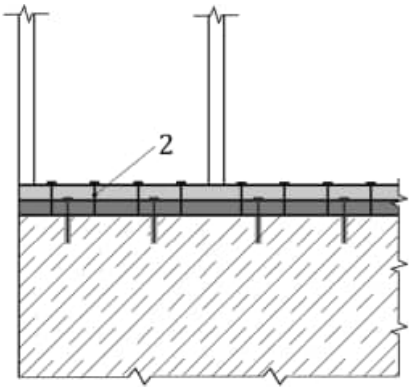
a) Anker entlang der Deckenzone



b) Anker in den Unterbau



c) Befestigungen in der Deckenzone mit kleinem Durchmesser



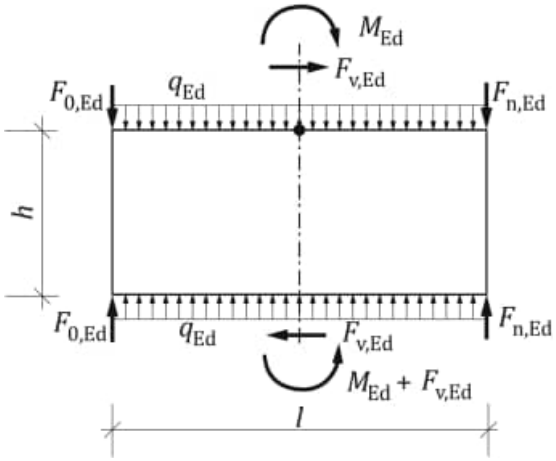
d) Befestigungen im Unterbau mit kleinem Durchmesser

Legende
1 Verbindungsmittel (Bolzen, Stäbe) durch mehrere Lagen
2 Verbindungsmittel (Nägel, Schrauben usw.) zwischen einzelnen Schwellen

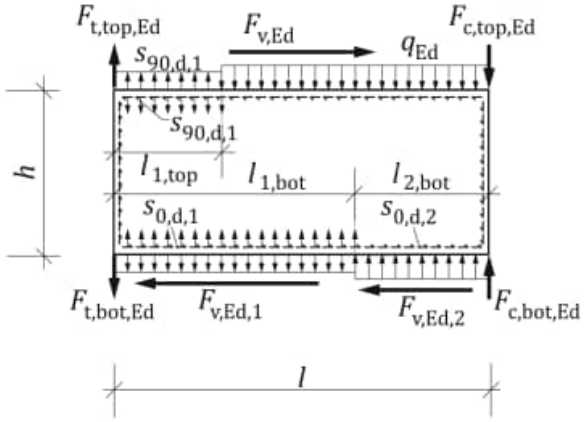
ANMERKUNG Es besteht keine direkte Verbindung der Zapfen mit dem darunter liegenden Tragwerk.

Bild H.6 — Beispiele verteilter vertikaler Verankerung am darunter liegenden Tragwerk

(3) Die Kraftverteilung in Wandscheiben mit kombinierter Verankerung darf wie in Bild H.7 gezeigt angenommen werden.



a) Vor Umlagerung vertikaler Einwirkungen aufgrund von Umkippen



b) Nach Umlagerung vertikaler Einwirkungen aufgrund von Umkippen, einschließlich Reaktionen zwischen Beplankung und Umfangsrahmen

Legende
1 Zugzone
2 Druckzone

ANMERKUNG Die vertikalen stabilisierenden Einwirkungen q_{Ed}, $F_{0,Ed}$ und $F_{n,Ed}$ werden durch jede vertikale Hubkomponente im Modell reduziert.

Bild H.7 — Freikörperdiagramme für eine wirksame Wandscheibe mit kombinierter Verankerung

(4) Bei Scheiben mit vorhandener Zugzone, d. h. mit einer Länge $l_{1,bot} > 0$, sollte die vertikale Schertragfähigkeit der Beplankung-Rahmen-Verbindung Folgendes erfüllen:

$$q_{Ed} \frac{a_{rib}}{h} \leq f_{s,d} \tag{H.30}$$

Dabei ist

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Oberseite der Scheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

a_{rib} der Abstand der Zapfen in der Scheibe;

h die Höhe der Scheibe;

$f_{s,d}$ der Bemessungswert des Schubwiderstands der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen je Längeneinheit.

(5) Für den Nachweis der Schubübertragung zwischen der Wand und dem darunter liegenden Tragwerk sollten nur die Verbindungsmittel zwischen der Bodenschwelle und dem darunter liegenden Tragwerk innerhalb der Drucklänge $l_{2,bot}$ berücksichtigt werden.

(6) Wenn die entlang der oberen oder der Bodenschwelle verteilte vertikale Verankerung zur Stabilität gegen Umkippen beiträgt, sollte der Spaltwiderstand der Schwelle berücksichtigt werden.

(7) Der Bemessungswert des resultierenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen $s_{\mathrm{res,d}}$ sollte wie folgt bestimmt werden:

$$s_{\mathrm{res,d}} = \max \begin{cases} \sqrt{\left(s_{0,\mathrm{d},1}\right)^2 + \left(s_{90,\mathrm{d},1}\right)^2} \\ s_{0,\mathrm{d},2} \end{cases} \tag{H.31}$$

mit

$$s_{0,\mathrm{d},1} = \frac{F_{\mathrm{v,Ed},1}}{l_{1,\mathrm{bot}}} \tag{H.32}$$

$$s_{0,\mathrm{d},2} = \frac{F_{\mathrm{v,Ed},2}}{l_{2,\mathrm{bot}}} \tag{H.33}$$

$$F_{\mathrm{v,Ed},1} = F_{\mathrm{v,Ed}} - F_{\mathrm{v,Ed},2} \tag{H.34}$$

$$F_{\mathrm{v,Ed},2} = \frac{l_{2,\mathrm{bot}}}{h}\left(F_{\mathrm{c,bot,Ed}} - F_{\mathrm{c,top,Ed}}\right) \tag{H.35}$$

$$F_{\mathrm{c,top,Ed}} = F_{0,\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{n,Ed}} + F_{\mathrm{t,top,Ed}} + \left(q_{\mathrm{Ed}} + s_{90,\mathrm{d},1}\right) l_{1,\mathrm{top}} \tag{H.36}$$

$$F_{\mathrm{c,bot,Ed}} = F_{0,\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{n,Ed}} + F_{\mathrm{t,bot,Ed}} + \left(q_{\mathrm{Ed}} + s_{90,\mathrm{d},1}\right) l_{1,\mathrm{bot}} \tag{H.37}$$

$$l_{1,\mathrm{top}} = l - \sqrt{l^2 - 2\frac{M_{\mathrm{Ed}} - l\left(F_{0,\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{t,top,Ed}}\right)}{q_{\mathrm{Ed}} + s_{90,\mathrm{d},1}}} \tag{H.38}$$

$$l_{1,\mathrm{bot}} = l - \sqrt{l^2 - 2\frac{M_{\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{v,Ed}}h - l\left(F_{0,\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{t,bot,Ed}}\right)}{q_{\mathrm{Ed}} + s_{90,\mathrm{d},1}}} \tag{H.39}$$

$$l_{2,\mathrm{bot}} = l - l_{1,\mathrm{bot}} \tag{H.40}$$

$$s_{90,\mathrm{min}} \leq s_{90,\mathrm{d},1} \leq f_{\mathrm{tens,d}} \tag{H.41}$$

$$s_{90,\mathrm{min}} = \max \begin{cases} 0 \\ 2\dfrac{M_{\mathrm{Ed}} - l\left(F_{0,\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{t,top,Ed}}\right)}{0{,}99\, l^2} - q_{\mathrm{Ed}} \\ 2\dfrac{M_{\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{v,Ed}}\, h - l\left(F_{0,\mathrm{Ed}} + F_{\mathrm{t,bot,Ed}}\right)}{0{,}99\, l^2} - q_{\mathrm{Ed}} \end{cases} \tag{H.42}$$

$$F_{\mathrm{t,top,Ed}} = \min\left(\frac{M_{Ed}}{l} - F_{0,\mathrm{Ed}};\ F_{\mathrm{t,top,Rd}}\right) \tag{H.43}$$

$$F_{\mathrm{t,bot,Ed}} = \min\left(F_{\mathrm{t,top,Ed}} + \frac{F_{\mathrm{v,Ed}}\, h}{l};\ F_{\mathrm{t,bot,Rd}}\right) \tag{H.44}$$

Dabei ist

$s_{\mathrm{res,d}}$ der Bemessungswert des resultierenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen;

$s_{0,\mathrm{d},1}$ der Bemessungswert des parallel zur oberen und zur Bodenschwelle in der Zugzone einwirkenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen;

$s_{90,d,1}$ der Bemessungswert des rechtwinklig zur oberen und zur Bodenschwelle in der Zugzone einwirkenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen;

$s_{0,d,2}$ der Bemessungswert des parallel zur oberen und zur Bodenschwelle in der Druckzone einwirkenden Schubflusses an den Verbindungsmitteln zwischen Beplankung und Rahmen;

$F_{v,Ed,1}$ der Bemessungswert der auf die Zugzone an der Unterseite der Scheibe aufgebrachten horizontalen Kraft;

$F_{v,Ed,2}$ der Bemessungswert der auf die Druckzone an der Unterseite der Scheibe aufgebrachten horizontalen Kraft;

$l_{2,bot}$ die Länge der Druckzone an der Unterseite der Scheibe;

h die Höhe der Scheibe;

$F_{c,bot,Ed}$ der Bemessungswert der Druckkraft an der Unterseite des hinteren Randes der Scheibe zur Berücksichtigung der Auswirkungen von Umlagerung infolge Umkippen;

$F_{c,top,Ed}$ der Bemessungswert der Druckkraft an der Oberseite des hinteren Randes der Scheibe zur Berücksichtigung der Auswirkungen von Umlagerung infolge Umkippen;

$F_{0,Ed}$ die vertikale stabilisierende Druckeinwirkung am vorderen Rand der Scheibe;

$F_{n,Ed}$ der Bemessungswert der vertikalen Druckeinwirkung am hinteren Rand der Scheibe;

$F_{t,top,Ed}$ der Bemessungswert der Spannverankerungskraft an der Oberseite des vorderen Randes der Scheibe;

q_{Ed} der Bemessungswert der auf die Oberseite der Scheibe aufgebrachten gleichmäßig verteilten Einwirkung in der Ebene;

$l_{1,top}$ die Länge der Zugzone an der Oberseite der Scheibe;

$F_{t,bot,Ed}$ der Bemessungswert der Spannverankerungskraft an der Unterseite des vorderen Randes der Scheibe;

$l_{1,bot}$ die Länge der Zugzone an der Unterseite der Scheibe;

l die Länge der Scheibe;

M_{Ed} der Bemessungswert des Kippmoments an der Oberseite der Scheibe;

$F_{v,Ed}$ der Bemessungswert der auf die Scheibe aufgebrachten horizontalen Kraft;

$s_{90,min}$ der Mindestwert von $s_{0,d,1}$ zur Sicherstellung der Stabilität gegen Umkippen der Scheibe;

$f_{tens,d}$ die Zugtragfähigkeit der Verbindung zwischen der Scheibe und dem darüber oder darunter liegenden Tragwerk;

$F_{t,top,Rd}$ der Bemessungswert des Zugwiderstands der Spannverankerung an der Oberseite des vorderen Randes der Scheibe;

$F_{t,bot,Rd}$ der Bemessungswert des Zugwiderstands der Spannverankerung an der Unterseite des vorderen Randes der Scheibe.

ANMERKUNG 1 Der Anfangswert von $s_{90,d,1}$ kann als der Mindestwert von $f_{tens,d}$ und 80 % von $f_{s,d}$ gewählt werden.

ANMERKUNG 2 Wenn die Zugtragfähigkeit $f_{tens,d}$ an der Oberseite von dem Wert an der Unterseite der Wand abweicht, wird der kleinere Wert verwendet.

ANMERKUNG 3 Wenn $f_{tens,d}$ nicht maßgebend ist, kann das Verfahren iterativ angewendet werden, um die Bemessung zu optimieren.

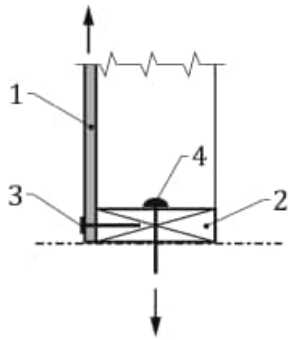
ANMERKUNG 4 Bei einer Zugtragfähigkeit $f_{tens,d}$ kleiner als $s_{90,min}$ ist die Scheibe instabil. Die Lösung dafür kann die Erhöhung der Tragfähigkeit der Verbindung zwischen der Scheibe und dem darüber oder darunter liegenden Tragwerk, d. h. $f_{tens,d}$, oder die Erhöhung der Festigkeit der Spannverankerungen $F_{t,top,Rd}$ und $F_{t,bot,Rd}$ sein.

ANMERKUNG 5 Die vertikalen stabilisierenden Druckeinwirkungen $F_{0,Ed}$ und $F_{n,Ed}$ vernachlässigen die Auswirkungen der Umlagerung infolge Umkippen.

ANMERKUNG 6 Die Spannverankerungskräfte $F_{t,top,Ed}$ und $F_{t,bot,Ed}$ sowie die Druckkräfte $F_{c,top,Ed}$ und $F_{c,bot,Ed}$ tragen den Auswirkungen der Umlagerung infolge Umkippen Rechnung.

ANMERKUNG 7 Negative Werte von $F_{t,top,Ed}$ oder $F_{t,bot,Ed}$ zeigen Druckbeanspruchung des vorderen Randes an der Ober- bzw. Unterseite an. Diese Druckkraft wird gewöhnlich durch das Holz und nicht durch die Spannverankerung übertragen.

ANMERKUNG 8 Liegt keine Spannverankerung an der Oberseite des vorderen Randes vor, wird $F_{t,top,Rd}$ gleich 0 angesetzt. Liegt keine Spannverankerung an der Unterseite des vorderen Randes vor, wird $F_{t,bot,Rd}$ gleich 0 angesetzt.



Legende
1 Beplankung
2 Bodenschwelle
3 Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen unter Schubspannungen rechtwinklig zur Bodenschwelle in der Zugzone $s_{90,d,1}$
4 Verbindung zwischen Bodenschwelle und darunter liegendem Tragwerk unter Zugspannungen

ANMERKUNG Eine vergleichbare Situation tritt an der oberen Schwelle auf.

Bild H.8 — Beispiel für die Anordnung von Verbindungsmitteln in der Bodenschwelle

(8) Bei der Bestimmung des Randabstands von Verbindungsmitteln entsprechend den Anforderungen nach 11.4 darf angenommen werden, dass die Ränder unbelastet sind, d. h. $a_{4,c}$ nach Bild 11.21, sofern nicht H4.2(9) gilt.

(9) Bei Scheiben, bei denen eine Zugzone vorliegt, d. h. bei einer Länge $l_{1,bot} > 0$, sollte der Randabstand der Verbindungsmittel zwischen Beplankung und Rahmen in oberen und Bodenschwellen als belastet angenommen werden, d. h. $a_{4,t}$ nach Bild 11.21.

H.4.3 Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

(1) Die Verformung einer Wandscheibe mit kombinierter Verankerung aufgrund horizontaler Einwirkungen darf nach 12.3.3 durch Anwendung von $l_{2,bot}$ als Länge der Wand unter der teilweisen horizontalen Kraft in der Druckzone berechnet werden.

ANMERKUNG 1 Die Länge der Druckzone $l_{2,bot}$ und der zugehörige horizontale Widerstand $F_{v,Ed,2}$ werden für eine geeignete SLS-Kombination berechnet.

ANMERKUNG 2 Die Länge der Wand in der Zugzone $l_{1,bot}$ und der zugehörige horizontale Widerstand in der Zugzone werden bei der Berechnung von Verformungen vernachlässigt.

(2) Die für die SLS-Berechnungen verwendete Anzahl der Beplankungen darf wie folgt bestimmt und auf ganze Platten aufgerundet werden.

$$n_{\mathrm{p,l}} = \frac{l_{2,\mathrm{bot}}}{l_{\mathrm{p,std}}} \tag{H.45}$$

Dabei ist

$n_{\mathrm{p,l}}$ die Anzahl der aufeinander folgenden Beplankungen entlang der Länge;

$l_{2,\mathrm{bot}}$ die Teillänge der Schubzone an der Unterseite der Scheibe;

$l_{\mathrm{p,std}}$ die Länge der in der Beplankung verwendeten Normplatte.

Anhang I
(informativ)

Angaben zu Gründungspfählen aus Holz

I.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 13.

ANMERKUNG Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs können im Nationalen Anhang angegeben sein. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

I.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser informative Anhang gilt für Abschnitt 13.

ANMERKUNG Siehe I.3.1 und I.4.1 für den Anwendungsbereich des hier angegebenen technischen Inhalts.

I.3 Gründungspfähle aus Holz

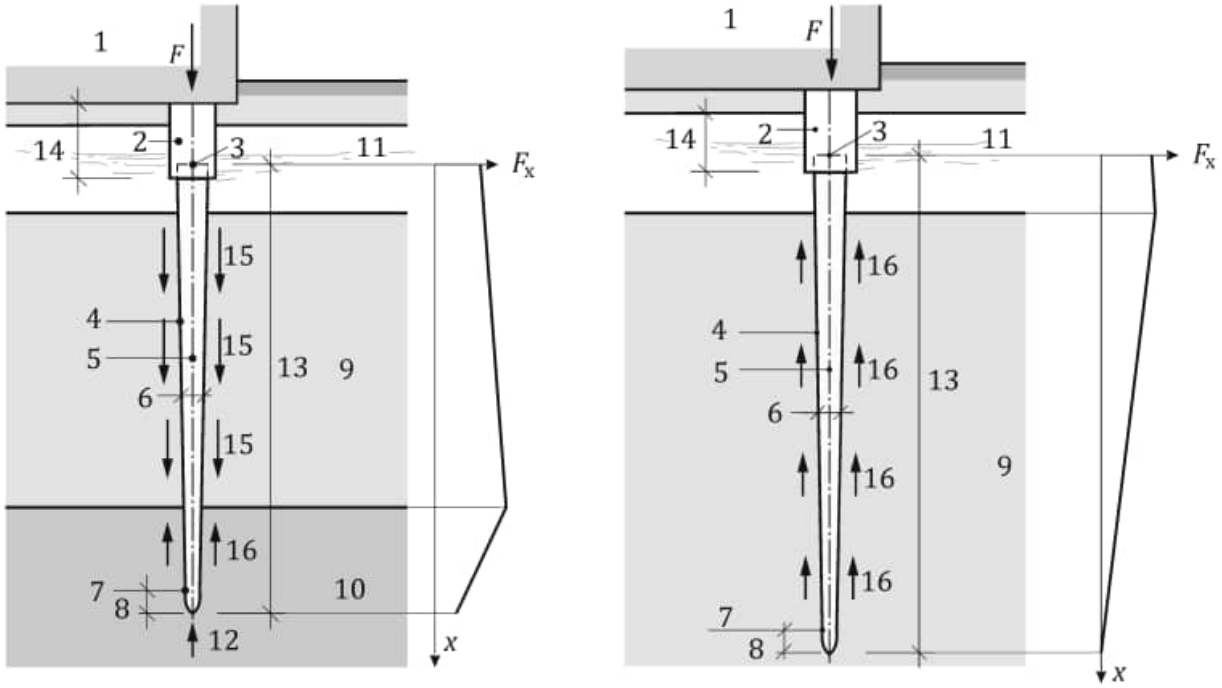
I.3.1 Anwendungsbereich

(1) Die Bemessungsregeln nach I.3 gelten für Pfahlgründungen mit vertikalen oder geneigten Ramm-Holzpfählen, die entsprechend den Festlegungen nach EN 1995-3 ausgeführt sind und axialer Druckbelastung unterliegen.

ANMERKUNG 1 Bild I.1 zeigt zwei Beispiele häufiger Ausführungen, bei denen ein vertikaler Holzpfahl ein Bauwerk trägt.

ANMERKUNG 2 Geneigte Pfähle sind geneigt, um axial belastet zu werden. Die Bemessung geneigter Pfähle unter wesentlicher horizontaler Belastung ist nicht Gegenstand dieses Anhangs.

(2) Abschnitt I.3 gilt nicht für die Bemessung von Spundbohlen oder von Baugrundverbesserungen durch Holzpfähle.



a) Gründungspfahl aus Holz mit Pfahlfuß in lasttragender (kompakter) Bodenschicht

b) Gründungspfahl aus Holz mit Pfahlfuß in schwachem Boden

Legende

1 getragenes Bauwerk
2 Erweiterungspfahl aus Baustoff mit ausreichender Dauerhaftigkeit bei Exposition gegenüber veränderlichem Grundwasserspiegel
3 Pfahlkopf
4 Holzpfahl (konisch), Pfahlschaft
5 Pfahlachse
6 Pfahldurchmesser
7 Pfahlfuß
8 Pfahlspitze (Pfahlsockel, angeschnittenes Ende des Pfahls bzw. Rundholzes)
9 schwacher Boden
10 lasttragende (kompakte) Bodenschicht
11 Grundwasserspiegel
12 Sockelwiderstand, Widerstand am Pfahlfuß
13 Pfahllänge
14 Länge der Pfahlerweiterung (siehe Bild I.2)
15 Abwärtszug (negative Mantelreibung)
16 positive Mantelreibung

Bild I.1 — Gründungspfahl aus Holz mit einwirkenden Kräften

I.3.2 Allgemeines

(1) Gründungen mit Holzpfählen müssen nach EN 1997-3 bemessen werden.

I.3.3 Baustoffe und Eigenschaften

I.3.3.1 Allgemeines

(1) Massivrundholz für Gründungspfähle und Pfahlerweiterungen sollte die in Abschnitt I.4 festgelegten Anforderungen erfüllen.

(2) Die Pfähle sollten einen konstanten Anschnittswinkel aufweisen, der auf höchstens 15 mm je Meter über die gesamte Länge begrenzt ist.

(3) Pfähle sollten einteilig vorgesehen werden, sofern nicht anders festgelegt.

(4) Falls es erforderlich ist, Pfähle zu verwenden, die durch Verbinden von zwei oder mehr Rundholzlängen gebildet werden, sollte für die Verbindung ein nachgewiesenes Verfahren angewendet werden, wie z. B. in EN 12699 angegeben.

(5) Alle Fugen in und zwischen Pfählen und Pfahlerweiterungen müssen die Anforderungen an die Steifigkeit und die Tragfähigkeit unter Druck, Zug und Biegung erfüllen.

I.3.3.2 Druckfestigkeit parallel zur Faser

(1) Die axiale Tragfähigkeit von Gründungspfählen aus Holz sollte auf der Grundlage des charakteristischen Wertes der Druckfestigkeit parallel zur Faser der Pfähle im gesättigten Zustand $f_{c,0,k,sat}$ berechnet werden.

ANMERKUNG 1 Rundholz befindet sich direkt nach dem Fällen im gesättigten Zustand, welcher aufrechterhalten werden kann, indem das zu prüfende Rundholz oder Teile desselben in luftdichte Kunststofffolie eingeschlagen oder vollständig in Wasser eingetaucht wird/werden. Der Feuchtegehalt von Nadelholz-Rundholz im wassergesättigten Zustand ist ≥ 50 %.

ANMERKUNG 2 Falls nicht verfügbar, müssen Korrekturbeiwerte zur Berücksichtigung des Einflusses anderer Feuchtegehalte als 50 % bis 60 % auf die Druckfestigkeit parallel zur Faser durch Prüfung bestimmt werden.

ANMERKUNG 3 Die Druckfestigkeit parallel zur Faser von Rundholz für Gründungspfähle kann mithilfe von Druckprüfungen parallel zur Faser im gesättigten Zustand nach EN 14251 bestimmt werden. Der charakteristische Wert der Druckfestigkeit parallel zur Faser $f_{c,0,k,sat}$ kann nach EN 14358 berechnet werden.

I.3.3.3 Druck-Elastizitätsmodul parallel zur Faser

(1) Der Mittelwert $E_{c,0,mean,sat}$ und der charakteristische Wert $E_{c,0,k,sat}$ des Druck-Elastizitätsmoduls parallel zur Faser von Gründungspfählen aus Holz sollten als die jeweiligen Werte der als Gründungspfähle verwendeten Rundhölzer im gesättigten Zustand bestimmt werden.

ANMERKUNG 1 Rundholz befindet sich direkt nach dem Fällen im gesättigten Zustand, welcher aufrechterhalten werden kann, indem das zu prüfende Rundholz oder Teile desselben in luftdichte Kunststofffolie eingeschlagen oder vollständig in Wasser eingetaucht wird/werden. Der Feuchtegehalt von Nadelholz-Rundholz im wassergesättigten Zustand ist ≥ 50 %.

ANMERKUNG 2 Der Druck-Elastizitätsmodul parallel zur Faser von Rundholz für Gründungspfähle kann mithilfe von Druckprüfungen parallel zur Faser im gesättigten Zustand nach EN 14251 bestimmt werden. Der Mittelwert $E_{c,0,mean,sat}$ und der charakteristische Wert $E_{c,0,k,sat}$ des Druck-Elastizitätsmoduls parallel zur Faser können nach EN 14358 berechnet werden.

I.3.3.4 Mantelreibung

(1) Die Gesamtmantelreibung sollte nach EN 1997-3 berechnet werden.

I.3.4 Dauerhaftigkeit

(1) Die Dauerhaftigkeit der Gründung aus Holzpfählen muss für die gesamte geplante Nutzungsdauer des gestützten Bauwerks und der Pfahlgründung selbst sichergestellt sein.

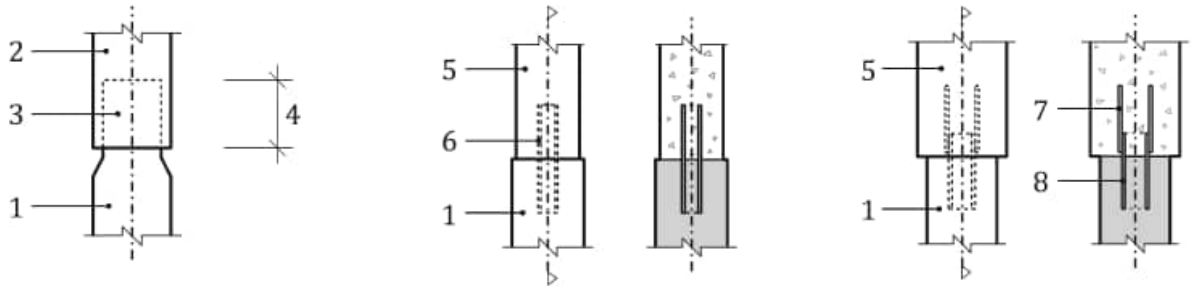
(2) Um eine ausreichende Dauerhaftigkeit während der gesamten geplanten Nutzungsdauer der Gründung sicherzustellen, sollten sich die Oberseiten von Nadelholzpfählen dauerhaft mindestens 500 mm unter dem tiefsten am Gründungsstandort zu erwartenden Grundwasserspiegel befinden.

ANMERKUNG 1 Die Dauerhaftigkeit kann sich aufgrund von Veränderungen des Grundwasserspiegels nahe oder unter dem Pfahlkopf (z. B. durch Erdarbeiten in der Nähe usw.) im Verlauf der Zeit verändern.

ANMERKUNG 2 Wenn Pfahlköpfe sich mindestens 200 mm unter dem niedrigsten Grundwasserspiegel befinden, kann eine Lage dichtes Bodenmaterial nach EN ISO 14688-2:2018, Tabelle 5, mit einer Dicke von mindestens 100 mm auf der Oberseite der Pfahlköpfe hinzugefügt werden, um die Dauerhaftigkeit zu verbessern, sofern dies keine negative Auswirkung auf die Übertragung der Lasten hat.

ANMERKUNG 3 Zu Gründungspfählen aus Holz für die Abstützung vorübergehender Bauwerke siehe I.3.4(8).

(3) Kann die Empfehlung nach I.3.4(2) nicht erfüllt werden, sollte der Gründungspfahl aus Holz bis auf eine zuverlässig unter dem niedrigsten Grundwasserspiegel liegende Tiefe gerammt und durch eine Pfahlerweiterung aus einem Baustoff mit ausreichender Dauerhaftigkeit bei Exposition gegenüber schwankenden Grundwasserspiegeln erweitert werden, siehe Bild I.2 für Erweiterungen.



a) Muffenverbindung **b) Stiftverbindung mit Stahlstift** **c) Stiftverbindung mit Stahlstift/Moniereisen**

Legende
1 Holzpfahl
2 Pfahlerweiterung
3 Stahl- oder Betonmuffe
4 Höhe der Muffe
5 Betonpfahlerweiterung
6 Stahlstift (Rohr)
7 Stahlmoniereisen
8 Stahlrohr (mit geschweißten Moniereisen)

Bild I.2 — Erweiterungen von Gründungspfählen aus Holz

(4) Das Erweiterungselement zwischen dem oberen Ende des Holzpfahls und der Unterseite des aufgelagerten Bauwerks muss den Einwirkungen durch das Bauwerk widerstehen.

(5) Der Spalt zwischen dem oberen Ende des Holzpfahls und der Unterseite des aufgelagerten Bauwerks darf mit einer nach EN 1992-1-1 bemessenen Betonpfahlerweiterung überbrückt werden.

ANMERKUNG Vorgeschlagene Maße und Arten von Betonpfahlerweiterungen sind in Tabelle I.4 in Abhängigkeit von der Größe des Holzpfahls aufgelistet.

(6) Die Festigkeit und die Steifigkeit der Muffe, siehe Bild I.2, sollten größer sein als die des Holzpfahls. Die Muffe sollte nach EN 1992-1-1 (Betonmuffe) bzw. EN 1993-1-1 (Stahlmuffe) bemessen sein.

(7) Für einen Erweiterungspfahl mit Muffenverbindung nach Bild I.2 a) mit einem Innendurchmesser von 180 mm und einem Außendurchmesser entsprechend einer Steifigkeit von 280 mm für Beton und einer Höhe der Muffe von 230 mm darf die Beziehung zwischen dem Biegemoment M und der Rotation φ für Kurzzeit-

Belastung unter gesättigten Bedingungen für die Verbindung zwischen dem Holzpfahl und dem Erweiterungspfahl wie folgt bestimmt werden:

Für $\varphi = 0$ bis 0,028 rad: $M = 274\ \varphi$ kNm (I.1)

Für $\varphi = 0{,}028$ bis 0,11 rad: $M = 7{,}6 + 59\ (\varphi - 0{,}028)$ kNm

Für $\varphi = 0{,}11$ bis 0,15 rad: $M = 12{,}3$ kNm

Dabei ist

φ die Rotation des Erweiterungspfahls mit der Längsachse des Holzpfahls als Referenz, in rad;

M das Biegemoment in der Verbindung zwischen dem Holzpfahl und dem Erweiterungspfahl, in kNm.

ANMERKUNG Die Rotation wird durch den rechtwinklig zur Faser in der Muffe belasteten Holzpfahlkopf verursacht.

(8) Gründungspfähle aus Holz, die nicht vollständig und dauerhaft in Grundwasser eingetaucht sind, sollten nur für Wasserbauwerke oder zur Auflagerung vorübergehender Bauwerke verwendet werden. Solche Gründungspfähle sollten aus dauerhaften Holzarten hergestellt und überwacht werden.

ANMERKUNG 1 Die natürliche Dauerhaftigkeit von Holzarten kann nach EN 350 beurteilt werden.

ANMERKUNG 2 I.3.4 enthält Informationen zu für Gründungspfähle verwendbaren Holzarten.

ANMERKUNG 3 Gründungspfähle aus Holz für vorübergehende Bauwerke können in Abhängigkeit von der geplanten Nutzungsdauer des vorübergehenden Bauwerks eine geringere Dauerhaftigkeit aufweisen.

I.3.5 Statische Berechnung

(1) Die statische Berechnung von Gründungspfählen aus Holz muss nach I.3.6 durchgeführt werden.

I.3.6 Grenzzustände der Tragfähigkeit

I.3.6.1 Allgemeines

(1) Der Nachweis von Grenzzuständen der Tragfähigkeit muss Belastungssituationen von kurzer, langer und ständiger Dauer umfassen.

I.3.6.2 Normaldruck

(1) Der Bemessungswert der Druckspannung parallel zur Faser $\sigma_{c,0,d}$ eines einzelnen Gründungspfahls aus Holz an seinem kritischen Querschnitt sollte Folgendes erfüllen:

$$\sigma_{c,0,d} \leq f_{c,0,d} \tag{I.2}$$

mit

$$f_{c,0,d} = \frac{k_{mod,sat} f_{c,0,k,sat}}{\gamma_M} \tag{I.3}$$

Dabei ist

$\sigma_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckspannung parallel zur Faser am kritischen Querschnitt unter Berücksichtigung des Anschnittswinkels des Pfahls;

$f_{c,0,d}$ der Bemessungswert der Druckfestigkeit parallel zur Faser;

$k_{mod,sat}$ der Modifikationsbeiwert zur Berücksichtigung der Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer in einem Holzpfahl im gesättigten Zustand, siehe Tabelle I.1;

$f_{c,0,k,sat}$ der charakteristische Wert der Druckfestigkeit parallel zur Faser von Rundholz im gesättigten Zustand zur Verwendung als Gründungspfähle, siehe I.3.3.2(1);

γ_M der Teilsicherheitsbeiwert für Baustoffeigenschaften, auch zur Berücksichtigung von Modellunsicherheiten und Maßabweichungen, siehe Tabelle I.2.

Tabelle I.1 — Werte von $k_{mod,sat}$ für Gründungspfähle aus Holz

Baustoff	Norm oder EAD	Nutzungsklasse (SC)	Lasteinwirkungsdauer				
			Ständig	Lang	Mittel	Kurz	Sehr kurz
Rundhölzer aus Nadelholz im gesättigten Zustand für die Verwendung als Gründungspfähle	—	4	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10

ANMERKUNG 1 Da die Auswirkung der Feuchte bereits in $f_{c,0,k,sat}$ enthalten ist, muss nur die Auswirkung der Lasteinwirkungsdauer berücksichtigt werden. Aus diesem Grund sind für die Bemessung von Gründungspfählen aus Holz die Werte für $k_{mod,sat}$ gleich den Werten für k_{mod} für ST in SC 1 nach Tabelle 5.4.

Tabelle I.2 — Empfohlene Teilsicherheitsbeiwerte γ_M für die Widerstände von Gründungspfählen aus Holz

Bemessungssituation	Teilsicherheitsbeiwert
Grundlegende Bemessungssituationen	$\gamma_M = 1,3$
Außergewöhnliche Bemessungssituationen	$\gamma_M = 1,0$

(2) Beim Nachweis der Drucktragfähigkeit einer Gründung aus einer Gruppe von Holzpfählen, die durch ein steifes Bauwerk belastet werden oder ein teilweise steifes Bauwerk abstützen, darf ein Systemfestigkeitsbeiwert $k_{sys} = 1,1$ nach 8.5 verwendet werden, wenn die Last auf mindestens drei Pfähle verteilt ist.

(3) Wenn eine Gründung aus mehr als 3 Holzpfählen ein steifes Bauwerk stützt, dürfen größere k_{sys}-Beiwerte verwendet werden, um die Auswirkung der Lastteilung zu berücksichtigen, da die Annahme, dass der charakteristische Wert die tatsächliche Festigkeit aller Pfähle wiedergibt, konservativ ist. Die Anwendung von Beiwerten $k_{sys} > 1,1$ sollte begründet werden.

I.3.6.3 Stabilität

(1) Gründungspfähle aus Holz müssen gegen Beulen und Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung nach EN 1997-3 nachgewiesen werden.

ANMERKUNG 1 Der Beulnachweis mithilfe des Verfahrens der äquivalenten Länge nach 8.2 ist nicht auf Gründungspfähle aus Holz anwendbar, da das Verhältnis der Biegefestigkeit zur Druckfestigkeit parallel zur Faser bei Rundholz anders ist als bei Vollholz mit rechteckigem Querschnitt.

ANMERKUNG 2 Da das Beulen von Pfählen stark durch die begrenzende Spannung (Aussteifung durch den Boden) beeinflusst wird, können Nachweise der Stabilität und Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung eine statische Berechnung nach Theorie 2. Ordnung unter Verwendung eines Pfahl-Boden-Modells erfordern.

(2) Der Druck-Elastizitätsmodul parallel zur Faser des Holzpfahls sollte entsprechend den Festlegungen nach I.3.3.3(1) bestimmt werden.

(3) Der äquivalente Durchmesser zur Berücksichtigung des Anschnittswinkels darf als der Mittelwert des kleinsten und größten Durchmessers des Gründungspfahls aus Holz angenommen werden.

ANMERKUNG 1 In einer numerischen statischen Berechnung nach Theorie 2. Ordnung unter Anwendung eines Pfahl-Boden-Modells kann der Anschnittswinkel in das Modell einbezogen werden.

ANMERKUNG 2 Für lange Pfähle kann eine präzisere Annahme für den äquivalenten Durchmesser (z. B. basierend auf der Betrachtung der Pfahlsegmente) erforderlich sein.

(4) Beim Nachweis von Gründungspfählen aus Holz gegen Beulen und Auswirkungen nach Theorie 2. Ordnung muss die Anfangsdurchbiegung der Pfähle berücksichtigt werden.

ANMERKUNG Mindestanforderungen an Geradheit und Krümmung sind in I.4.4.3 bzw. Tabelle I.5 festgelegt.

I.3.7 Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit

(1) Grenzzustände der Gebrauchstauglichkeit von Gründungen mit Holzpfählen müssen nach EN 1997-3 nachgewiesen werden.

(2) Bei der Berechnung von Durchbiegungen aufgrund ständiger und quasi-ständiger Einwirkungen darf der Verformungsbeiwert k_{def} bestimmt werden als $k_{def} = 1$.

ANMERKUNG Da Gründungspfähle aus Holz dauerhaft in Grundwasser eingetaucht sind, wodurch wiederholte Befeuchtungs- und Trocknungszyklen verhindert werden, gilt im Vergleich zu ST ein kleinerer Wert von k_{def}.

I.4 Anforderungen an als Gründungspfähle verwendete Rundhölzer und Pfahlerweiterungen

I.4.1 Anwendungsbereich

(1) Abschnitt I.4 gilt für Gründungspfähle aus Holz und Pfahlerweiterungen nach Abschnitt I.3.

ANMERKUNG Die Beurteilung der Qualität (Produkttypprüfungen, werkseigene Produktionskontrolle usw.) und die CE-Kennzeichnung von Rundhölzern fallen nicht in den Anwendungsbereich dieses Anhangs und können auf nationaler Ebene geregelt sein.

I.4.2 Holzarten

(1) Entscheidungen über zulässige Holzarten für Pfahlgründungen sollten auf Erfahrungen mit erfolgreicher Langzeitanwendung in der Praxis basieren.

(2) Für Gründungspfähle, die dauerhaft unter dem niedrigsten Grundwasserspiegel liegen, dürfen beispielsweise Rundhölzer der folgenden Holzarten mit beliebiger Dauerhaftigkeitsklasse nach EN 350 als Pfähle verwendet werden:

— Gemeine Fichte (*Picea abies*);

— Weißtanne (*Abies alba*);

— Douglasie (*Pseudotsuga menziesii*);

— Europäische Lärche (*Larix decidua*);

— Waldkiefer (*Pinus sylvestris*).

ANMERKUNG 1 Dauerhaft unterhalb des Grundwasserspiegels liegendes und wassergesättigtes Holz ist nicht anfällig für Pilzbefall, kann aber durch Bakterien beschädigt werden. Dies gilt sowohl für Splintholz als auch für Kernholz.

ANMERKUNG 2 Holzpfähle aus Nadelholzarten, die große Mengen Splintholz enthalten und einer vorübergehenden oder dauerhaften Absenkung des Grundwasserspiegels ausgesetzt sind, haben sich als äußerst anfällig für Pilzbefall und Verfall erwiesen.

(3) Für Gründungen, die teilweise über dem niedrigsten Grundwasserspiegel liegen, dürfen Rundhölzer aus Holzarten der DC 1 oder DC 2 nach EN 350 als Pfähle verwendet werden, z. B.:

— Ekki bzw. Azobé (*Lophira alata*);

— Grünherzholz (*Chlorocardium rodiei*).

ANMERKUNG Rundhölzer, die Splintholz enthalten, erfüllen nicht die Anforderungen von DC 1 oder DC 2.

(4) Für Gründungen in Kontakt mit Salzwasser sollten Rundhölzer aus Holzarten der Dauerhaftigkeitsklassen DC 1 oder DC 2 nach EN 350 mit zusätzlichem Widerstand gegen den Befall mit holzzerstörenden Meereslebewesen (Klasse DC D nach EN 350) als Gründungspfähle verwendet werden, wie z. B.:

Basralocus (*Dicorynia guianensis*);

Grünherzholz (*Chlorocardium rodiei*).

I.4.3 Geometrische Eigenschaften

I.4.3.1 Länge und Durchmesser

(1) Abweichungen von der Nennlänge sollten auf +500 mm bzw. −100 mm begrenzt werden.

(2) Rundhölzer für die Verwendung als Gründungspfähle sollten rechtwinklig zur Längsachse geschnitten werden oder eine ausreichende Länge aufweisen, um einen rechtwinkligen Schnitt zu einem späteren Zeitpunkt zu erlauben. Das Schneiden sollte die zulässige Abweichung von der Nennlänge nach I.4.3.1 nicht beeinträchtigen.

(3) Je nach Umfang und Länge dürfen Rundhölzer zur Verwendung als Gründungspfähle den Größen nach Tabelle I.1 zugewiesen werden.

ANMERKUNG Der mittlere Umfang am angeschnittenen Ende bezieht sich auf die Mittelwerte von Rundhölzern einer Charge, wobei der einzelne Mindestumfang am angeschnittenen Ende die Anforderung für ein einzelnes Rundholz in einer Charge ist. Tabelle I.3 kann verwendet werden, um zu bestimmen, ob eine Charge von Rundhölzern einer bestimmten Klassengröße angehört.

(4) Umfänge und Längen, die von den in Tabelle I.1 aufgelisteten Werten abweichen, dürfen mit dem Lieferanten vereinbart werden.

ANMERKUNG In Abhängigkeit von der Holzart und Lieferung können Rundhölzer unterschiedlicher Durchmesser und Längen mit dem Lieferanten vereinbart werden.

Tabelle I.3 — Beispiele für Rundholzgrößen auf der Grundlage des Umfangs am angeschnittenen Ende und der Länge des Rundholzes

Größe[a]	Nennumfang am angeschnittenen Ende[c]	Einzelner Mindestumfang am angeschnittenen Ende[c]	Mittlerer Umfang am angeschnittenen Ende[b c]	Üblicherweise verwendete Längen[c]
	mm	mm	mm	m
8	250	240	250 bis 270	4
9	280	270	280 bis 300	12
10	310	300	310 bis 330	12
11	340	330	340 bis 360	10
12	360	350	360 bis 390	10
13	400	390	400 bis 430	22
14	440	430	440 bis 460	22
15	470	460	470 bis 490	20
16	500	490	500 bis 520	20

[a] Die Kennzeichnung der Größen basiert auf dem Durchmesser der Rundhölzer an ihren angeschnittenen Enden.

[b] Dies ist eine maßgebliche Eigenschaft für die Zuweisung zu einer bestimmten Größe.

[c] Die empfohlenen Messtoleranzen betragen 10 mm für die Längen und 1 mm für die Durchmesser.

I.4.3.2 Maß und Art der Betonpfahl-Erweiterungen

(1) Wenn die Empfehlung nach I.3.4(2) nicht erfüllt werden kann, dürfen Betonpfahlerweiterungen mit den Maßen nach Tabelle I.4 verwendet werden, um den Spalt zwischen dem oberen Ende des Holzpfahls und der Unterseite des aufgelagerten Bauwerks zu überbrücken.

Tabelle I.4 — Beispiele für Maße und Arten von Betonpfahlerweiterungen für Holzpfähle verschiedener Größen

Größe[a]	Kopfdurchmesser des Holzpfahls[b] mm	Außenmaß runder oder quadratischer[c] mm	Art der Betonpfahlerweiterung[d]	Äußerer Umfang der Betonpfahlerweiterung[c] mm
8, 9	120 < *d* < 170	*d* = 230	Stift	720
		180 × 180		
9, 10	170 < *d* < 220	*d* = 280	Muffe	880
10 bis 15	170 < *d* < 300	*d* = 310		970
11 bis 16	170 < *d* < 320	180 × 180		720

ANMERKUNG 1 Der Anschnittswinkel des Durchmessers beträgt ±7,5 mm je Meter. Der Durchmesser am Pfahlfuß bestimmt die Größe, der der Pfahl zugewiesen wird, sowie seine Tragfähigkeit. Der Kopfdurchmesser ist nur unter besonderen Umständen maßgeblich.

ANMERKUNG 2 Stiftartige Betonpfahlerweiterungen werden in Gründungen von Leichtbauwerken verwendet. Verbindungen, die 50-mm-Stifte nutzen, werden für Leichtbauwerke verwendet, d. h. für Bemessungswerte der Axialkraft kleiner als 50 kN bei der Bemessung in Grenzzuständen der Tragfähigkeit (ULS).

ANMERKUNG 3 Der Kopf des Holzpfahls kann durch die Muffe des Erweiterungspfahls ohne Spalt vollständig umschlossen werden, indem ein Stahlring an der Unterseite der Muffe eines Betonerweiterungspfahls angebracht wird, um den überdimensionierten Holzpfahlkopf zu spalten, oder indem eine Stahlmuffe verwendet wird.

[a] Größen sind in Abhängigkeit vom Durchmesser der Pfähle an ihrem Fuß gekennzeichnet, siehe Tabelle I.3.

[b] Der Kopfdurchmesser des Holzpfahls wird ohne Rinde 0,5 m unterhalb der Hirnholzfläche gemessen. Wenn sich der Durchmesser aufgrund der Nähe zur Wurzel abrupt erhöht, wird der Kopfdurchmesser 1 m unterhalb der Hirnholzfläche des Kopfes gemessen.

[c] Abweichungen von Maßen und der Art der Betonpfahlerweiterungen sind zulässig, solange die Leistung der Betonpfahlerweiterung in Kombination mit dem Holzpfahl im Hinblick auf die Dauerhaftigkeit, Festigkeit und Steifigkeit nicht verändert wird.

[d] Siehe Bild I.2.

I.4.3.3 Geradheit

(1) Die Abweichung der Geradheit von Rundholz für Gründungspfähle sollte nicht mehr als 1 % der Länge von der geraden Linie betragen.

I.4.4 Einstufung

(1) Die Einstufung von Rundholz für die Verwendung als Gründungspfähle sollte Folgendes einschließen:

— die Wahl der Holzart;

— die Bewertung der geometrischen Eigenschaften (Länge, Durchmesser, Umfang, Anschnittswinkel, Geradheit);

— die Bewertung der Einflussparameter für die Festigkeit:

  — Wurmlöcher;

— Faserneigung;

— Mark;

— Astlöcher;

— mechanischer Schaden, z. B. Druckversagen von Holzfasern (durch Stürme verursacht);

— Risse;

— Schädigung durch Pilze;

— Splintholz;

— Verwerfung.

ANMERKUNG Eine Aufstellung zusätzlicher Kriterien auf nationaler Ebene kann im Einstufungsprozess erforderlich sein, z. B.:

— Breite der Jahresringe;

— Ansammlung von Harzgalle, Calcium und Silikat, Harz;

— eingewachsene Rinde;

— Reaktionsholz;

— Baumkante;

— Abtrag loser äußerer Rinde.

(2) Europäisches Nadelholz-Rundholz für die Verwendung als Gründungspfähle darf durch die Anwendung der Kriterien und jeweiligen Grenzwerte nach Tabelle I.5 eingestuft werden.

Tabelle I.5 — Kriterien und Grenzwerte für die Einstufung von Rundhölzern aus europäischem Nadelholz für die Verwendung als Gründungspfähle

Imperfektion		Anforderungen
Wurmlöcher	Weitere Erweiterung nicht möglich	Nicht mehr als 1 bis 2 Wurmlöcher je m Länge
	Weitere Erweiterung möglich	Nicht zulässig
Faserneigung		≤ 1/10
Bruch von Holzfasern durch Druck		Nicht zulässig
Markröhre		Zulässig, falls eingeschlossen und intakt
Astlöcher	Astlochverhältnis[a]	≤ 0,5
	Durchmesser[b]	≤ 1/12 des Umfangs des Rundholzes bei Messung an der Position des Astlochs, aber in jedem Fall ≤ 50 mm
Mechanische Beschädigung		Zulässig, wenn es sich um abgerissene Fasern mit einer Tiefe von nicht mehr als 1/10 des Durchmessers des Rundholzes an der Schadensstelle handelt. Eingewachsene Teile mit unbeschädigten Fasern sind zulässig. Durch Kettensägen verursachte Schäden sind nicht zulässig.

Imperfektion		Anforderungen
Risse	Kernrisse	Zulässig
	Innenrisse	Nicht zulässig
	In Längsrichtung	Die Tiefe eines Risses oder die Summe der Tiefen gegenüberliegender Risse ≤ 1/3 des Durchmessers des Rundholzes an der Position des/der Risse(s)
Spalte über die gesamte Länge		Nicht zulässig
Endrisse		Nicht zulässig
Holzabbau durch Pilze	Blaue/graue Flecken	Zulässig, wenn ≤ 3 mm tief und über ≤ 5 % der Oberfläche verbreitet
	Braune bis rote Flecken	Zulässig, wenn sichtbar und ≤ 5 % der Querschnittsfläche der Hirnholzfläche des Rundholzes
Splintholz	Hart[c]	Zulässig
	Weich[c]	Nicht zulässig
Verwerfung[d]	Krümmung[d]	Durchsacken in Bezug auf eine gerade Linie zwischen den beiden Rundholzenden ≤ 1/2 des Durchmessers auf halber Länge des Rundholzes

[a] Das Astlochverhältnis ist die Summe der Astlochdurchmesser über den Umfang des Pfahls über 150 mm Länge, dividiert durch den Umfang. Der Astlochdurchmesser ist der Durchmesser des größten sichtbaren Astlochs auf der Oberfläche.

[b] Der Astlochdurchmesser wird rechtwinklig zur Längsachse des Rundholzes gemessen.

[c] Falls eine Eindruckprüfung mit dem Fingernagel zeigt, dass das Splintholz weicher ist als das Kernholz, ist das betreffende Rundholz oder dessen Teil nicht zur Verwendung als Gründungspfahl geeignet.

[d] Siehe EN 14081-1.

Annex M
(normativ)

Baustoff- und Produkteigenschaften für die Bemessung

M.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) In diesem normativen Anhang sind die erforderlichen Baustoff- und Produkteigenschaften aufgeführt, um die Bemessung entsprechend allen Bestimmungen nach EN 1995 (alle Teile) sowie allen maßgebenden Bestimmungen für die erdbebensichere Bemessung nach EN 1998 (alle Teile) zu ermöglichen.

ANMERKUNG 1 Die Bauproduktenverordnung legt fest, dass das Konformitätskennzeichen (CE-Kennzeichen) vergeben werden kann, wenn nur ein einzelnes wesentliches Merkmal in der Leistungserklärung (DoP) angegeben ist, aber ein solches Produkt ist nicht anwendbar für die Tragwerksplanung nach EN 1995 (alle Teile).

ANMERKUNG 2 Werden nur einige der Bestimmungen oder einige Teile von EN 1995 oder EN 1998 angewendet, könnten nur einige der in diesem Anhang aufgeführten Eigenschaften erforderlich sein.

ANMERKUNG 3 Für einige Baustoffe und Produkte sind die maßgebenden Eigenschaften in Klassen festgelegt, die in Normen definiert sind. Für einige andere Baustoffe sind Kategorien in Anhang N aufgeführt.

ANMERKUNG 4 Ein Vergleich der in harmonisierten Europäischen Technischen Spezifikationen und in EN 1995 (alle Teile) verwendeten Symbole für Festigkeiten, Elastizitätsmoduln und Schubmoduln für gebräuchliche Holzbaustoffe ist in Tabelle 3.1 angegeben.

M.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser normative Anhang behandelt vollholzbasierte (SWB), furnierbasierte (VB), spanbasierte (STB), holzfaserbasierte (WFB), holzpartikelbasierte (WPB), gipsbasierte (GYB) Produkte, Verbindungsmittel, Verbinder und Gründungspfähle aus Holz.

M.3 Holzbauprodukte

M.3.1 Bauholz für tragende Zwecke und Balkenschichtholz (SL und GST)

(1) Maßgebende Eigenschaften für festigkeitssortiertes Vollholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt nach EN 14081-1, keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke nach EN 15497 und Balkenschichtholz nach EN 14080 sind in Tabelle M.1 angegeben.

ANMERKUNG 1 EN 338 legt Festigkeitsklassen für festigkeitssortiertes Vollholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt fest, die auch für keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke und Balkenschichtholz anwendbar sind.

(2) Für keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke und Balkenschichtholz müssen die Klebstofffamilie, der Klebstofftyp und Unterklassen angegeben werden.

ANMERKUNG Klebstofffamilie, Klebstofftypen und Unterklassen für Keilzinkenverbindungen und Flächenklebungen können variieren.

(3) Für die Anwendung von EN 1995-1-2 müssen die Klebefugenintegrität der Flächenklebungen und die Lamellendicke von Balkenschichtholz angegeben werden.

Tabelle M.1 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für festigkeitssortiertes Vollholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt, die auch für keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke und Balkenschichtholz anwendbar sind

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Festigkeit	
Charakteristische Biegefestigkeit	$f_{m,k}$
Charakteristische Zugfestigkeit parallel zur Faser	$f_{t,0,k}$
Charakteristische Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser	$f_{t,90,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit parallel zur Faser	$f_{c,0,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser	$f_{c,90,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit	$f_{v,k}$
Steifigkeit	
Mittlerer Elastizitätsmodul parallel zur Faser	$E_{0,mean}$
Mittlerer Elastizitätsmodul rechtwinklig zur Faser	$E_{90,mean}$
Charakteristischer Elastizitätsmodul parallel zur Faser	$E_{0,k}$
Mittlerer Schubmodul	G_{mean}
Charakteristischer Schubmodul[a]	G_k
Rohdichte	
Mittlere Rohdichte	ρ_{mean}
Charakteristische Rohdichte	ρ_k

[a] Der charakteristische Schubmodul kann unter Anwendung von 5.4.1(1) bestimmt werden.

M.3.2 Brettschichtholz [GL, einschließlich Brettschichtholz mit Generalkeilzinkenverbindungen und Verbundbauteilen aus Brettschichtholz (BGL)]

(1) Relevante Eigenschaften für Brettschichtholz aus Nadelholz (einschließlich Brettschichtholz mit Generalkeilzinkenverbindungen und BGL) nach EN 14080 sind in Tabelle M.2 angegeben.

ANMERKUNG 1 EN 14080 legt Festigkeitsklassen für Brettschichtholz aus Nadelholz fest.

ANMERKUNG 2 EAD 130320 ist für die Beurteilung und Bestimmung von Eigenschaften von Brettschichtholz aus Laubholz zum Zweck der Bemessung nach diesem Dokument verfügbar.

(2) Die Klebstofffamilie, der Klebstofftyp und die Unterklassen müssen angegeben werden.

ANMERKUNG Klebstofffamilie, Klebstofftypen und Unterklassen für Keilzinkenverbindungen, Flächenklebungen und Generalkeilzinkenverbindungen können variieren.

(3) Für die Anwendung von EN 1995-1-2 müssen die Klebefugenintegrität der Flächenklebungen und die Lamellendicke angegeben werden.

Tabelle M.2 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Brettschichtholz (einschließlich Brettschichtholz mit Generalkeilzinkenverbindungen und Verbundbauteile aus Brettschichtholz)

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Festigkeit	
Charakteristische Biegefestigkeit[a]	$f_{m,k}$
Charakteristische Zugfestigkeit parallel zur Faser	$f_{t,0,k}$
Charakteristische Zugfestigkeit rechtwinklig zur Faser	$f_{t,90,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit parallel zur Faser	$f_{c,0,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faser	$f_{c,90,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit	$f_{v,k}$
Charakteristische Rollschubfestigkeit	$f_{r,k}$
Steifigkeit	
Mittlerer Elastizitätsmodul parallel zur Faser	$E_{0,mean}$
Mittlerer Elastizitätsmodul rechtwinklig zur Faser	$E_{90,mean}$
Charakteristischer Elastizitätsmodul parallel zur Faser	$E_{0,k}$
Mittlerer Schubmodul	G_{mean}
Charakteristischer Schubmodul	G_k
Rohdichte	
Mittlere Rohdichte	ρ_{mean}
Charakteristische Rohdichte	ρ_k

[a] Im Fall von Generalkeilzinkenverbindungen müssen die charakteristische(n) Biegefestigkeit(en) in der/den für den bestimmungsgemäßen Gebrauch maßgebenden Richtung(en) zusätzlich angegeben werden.

M.3.3 Brettsperrholz (CLT)

(1) Relevante Eigenschaften für Brettsperrholz nach einer Europäischen Technischen Produktspezifikation sind in Tabelle M.3 angegeben.

ANMERKUNG 1 EAD 130005 ist für die Beurteilung und Bestimmung der Eigenschaften von nach diesem Dokument bemessenen Massivholzplattenelementen zur Verwendung als tragende Elemente in Gebäuden verfügbar.

ANMERKUNG 2 Tabelle N.1 enthält eine Festigkeitsklasse für CLT.

(2) Die Klebstofffamilie, der Klebstofftyp und die Unterklassen müssen angegeben werden.

ANMERKUNG Klebstofffamilie, Klebstofftype und Unterklassen für Keilzinkenverbindungen, Flächen- oder Schmalseitenverklebungen und Generalkeilzinkenverbindungen können variieren.

(3) Für die Anwendung von EN 1995-1-2 müssen die Klebefugenintegrität der Flächenklebungen und die Lagendicke angegeben werden.

Tabelle M.3 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Brettsperrholz

Eigenschaft		Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Festigkeit		
Charakteristische Biegefestigkeit	Belastung in der Ebene	$f_{m,edge,k}$
	Belastung senkrecht zur Ebene	$f_{m,k}$
Charakteristische Zugfestigkeit	Belastung in der Ebene	$f_{t,0,k}$
	Belastung rechtwinklig zur Ebene	$f_{t,90,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit	Belastung in der Ebene	$f_{c,0,k}$
	Belastung rechtwinklig zur Ebene	$f_{c,90,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit	Belastung senkrecht zur Ebene	$f_{v,k}$
	Rollschub	$f_{r,k}$
	Belastung in der Ebene	$f_{v,xy,k}$[a]
	Für Klebefugen zwischen Lamellen benachbarter orthogonaler Lagen	$f_{tor,node,k}$[a]
Steifigkeit		
Mittlerer Elastizitätsmodul	Belastung in und senkrecht zur Ebene	E_{mean}
	Belastung rechtwinklig zur Ebene	$E_{90,mean}$
Mittlerer Schubmodul	Belastung senkrecht zur Ebene	G_{mean}
	Rollschub	$G_{r,mean}$
	Belastung in der Ebene	$G_{v,xy,mean}$
Rohdichte		
Mittlere Rohdichte		ρ_{mean}[a]
Charakteristische Rohdichte		ρ_{k}

[a] Der Wert kann nach 5.4 angesetzt oder berechnet werden.

M.3.4 Furnierschichtholz (LVL) und verklebtes Furnierschichtholz (GLVL)

(1) Relevante Eigenschaften für Furnierschichtholz nach EN 14374 sind in Tabelle M.4 angegeben.

ANMERKUNG Festigkeitsklassen für LVL mit parallel verklebten Furnierlagen (LVL-P) und für LVL mit Querlagen (LVL-C) sind in Tabelle N.2 bzw. Tabelle N.3 angegeben.

(2) Maßgebende Eigenschaften für verklebtes Furnierschichtholz nach einer Europäischen Technischen Produktspezifikation sind in Tabelle M.5 angegeben.

ANMERKUNG EAD 130337 und EAD 130010 sind für die zum Zweck der Bemessung nach diesem Dokument erforderliche Beurteilung und Bestimmung der Eigenschaften von verklebtem Furnierschichtholz aus Nadelholz bzw. Laubholz verfügbar.

(3) Im Fall von GLVL müssen die Klebstofffamilie, der Klebstofftyp und die Unterklassen angegeben werden.

ANMERKUNG Klebstofffamilie, Klebstofftyp und Unterklassen für Keilzinkenverbindungen und Flächenklebungen können variieren.

(4) Für die Anwendung von EN 1995-1-2 für GLVL muss die Klebefugenintegrität der Flächenklebungen angegeben werden.

Table M.4 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Furnierschichtholz (LVL)

Eigenschaft		Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Festigkeit		
Charakteristische Biegefestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{m,0,edge,k}$
	Größeneinflussparameter für die Hochkant-Biegung	s
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{m,0,flat,k}$
	, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers	$f_{m,90,flat,k}$[a]
Charakteristische Zugfestigkeit	Parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{t,0,k}$
	Größeneinflussparameter für Zug	s
	Hochkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers	$f_{t,90,edge,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit	Parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{c,0,k}$
	Hochkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers	$f_{c,90,edge,k}$
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers	$f_{c,90,flat,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{v,0,edge,k}$[b]
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{v,0,flat,k}$
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers	$f_{v,90,flat,k}$[a]
Steifigkeit		
Elastizitätsmodul	Parallel zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$E_{0,mean}$[c]
	Parallel zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$E_{0,k}$[d]
	Flachkant-Biegung, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$E_{m,90,flat,mean}$
	Flachkant-Biegung, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$E_{m,90,flat,k}$
Schubmodul	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$G_{0,edge,mean}$[e]
	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$G_{0,edge,k}$[f]
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$G_{0,flat,mean}$

Eigenschaft		Symbole in EN 1995 (alle Teile)
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$G_{0,flat,k}$
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$G_{90,flat,mean}$[a]
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$G_{90,flat,k}$[a]
Rohdichte		
Rohdichte	Mittelwert	ρ_{mean}
	Charakteristischer Wert	ρ_k

a Nur für LVL-C, falls für Spannungen rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers bemessen.

b Auch anwendbar für $f_{v,90,edge,k}$

c Deckt auch $E_{m,0,edge,mean}$, $E_{t,0,mean}$, $E_{m,0,flat,mean}$ und $E_{c,0,mean}$ ab.

d Deckt auch $E_{m,0,edge,k}$, $E_{t,0,k}$, $E_{m,0,flat,k}$ und $E_{c,0,k}$ ab.

e Auch anwendbar für $G_{90,edge,mean}$

f Auch anwendbar für $G_{90,edge,k}$.

Tabelle M.5 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für verklebtes Furnierschichtholz (GLVL)

Eigenschaft		Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Festigkeit		
Charakteristische Biegefestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{m,0,edge,k}$
	Größeneinflussparameter für die Hochkant-Biegung	s
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{m,0,flat,k}$
	Größeneinflussparameter für Flachkant-Biegung	$s_{m,flat}$
Charakteristische Zugfestigkeit	Parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{t,0,k}$
	Größeneinflussparameter für Zug[a]	s
	Größeneinflussparameter für Zug für GLVL aus Buche[b]	s_t
	Bezugslänge für Zug für GLVL aus Buche[b]	l_{ref}
	Hochkant, rechtwinklig zur Faser	$f_{t,90,edge,k}$
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser	$f_{t,90,flat,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit	Parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{c,0,k}$
	Hochkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers	$f_{c,90,edge,k}$
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser des äußersten Furniers	$f_{c,90,flat,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{v,0,edge,k}$[c]
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers	$f_{v,0,flat,k}$

Eigenschaft		Symbole in EN 1995 (alle Teile)
	Größeneinflussparameter,	$s_{v,flat}$
	Bezugshöhe für flache Biegung	$h_{ref,flat}$
Steifigkeit		
Elastizitätsmodul	Parallel zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$E_{0,mean}$[d]
	Parallel zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$E_{0,k}$[e]
Schubmodul	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$G_{0,edge,mean}$[f]
	Hochkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$G_{0,edge,k}$[g]
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, Mittelwert	$G_{0,flat,mean}$
	Flachkant, parallel zur Faser des äußersten Furniers, charakteristischer Wert	$G_{0,flat,k}$
Rohdichte		
Rohdichte	Mittelwert	ρ_{mean}
	Charakteristischer Wert	ρ_k

[a] Außer für GLVL aus Buche.

[b] Für GLVL aus Buche entsprechend einer ETA auf der Grundlage von EAD 130337-00-0304.

[b] Auch anwendbar für $f_{v,90,edge,k}$.

[c] Deckt auch $E_{m,0,edge,mean}$, $E_{t,0,mean}$, $E_{m,0,flat,mean}$ und $E_{c,0,mean}$ ab.

[d] Deckt auch $E_{m,0,edge,k}$, $E_{t,0,k}$, $E_{m,0,flat,k}$ und $E_{c,0,k}$ ab.

[e] Auch anwendbar für $G_{90,edge,mean}$.

[f] Auch anwendbar für $G_{90,edge,k}$.

M.3.5 Holzwerkstoffe für tragende Zwecke

(1) Relevante Eigenschaften für Holzwerkstoffe für tragende Zwecke sind in Tabelle M.6 angegeben.

ANMERKUNG 1 Für OSB, Spanplatten, Faserplatten und MDF, die einer technischen Klasse für die tragende Verwendung nach EN 13986 zugewiesen sind, sind die Festigkeitseigenschaften in EN 12369-1 angegeben.

ANMERKUNG 2 Für Sperrholz, das einer technischen Klasse für die tragende Verwendung nach EN 13986 zugewiesen ist, sind die Festigkeitseigenschaften in EN 12369-2 angegeben.

ANMERKUNG 3 Für Massivholzplatten (SWP), die einer technischen Klasse für die tragende Verwendung nach EN 13986 zugewiesen sind, sind die Festigkeitseigenschaften in EN 12369-3 angegeben.

Tabelle M.6 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Holzwerkstoffe für tragende Zwecke

Eigenschaft[a]	Symbole in EN 1995[b] (alle Teile)
Festigkeit	
Charakteristische Biegefestigkeit	$f_{m,k}$
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{t,0,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit	$f_{c,0,k}$
Charakteristische ebenen Schubfestigkeit, Rollschub	$f_{v,k}$ oder $f_{r,k}$
Charakteristische Plattenschubfestigkeit, Belastung in der Ebene	$f_{v,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit, Belastung auf der Sichtfläche der Platte	$f_{c,90,k}$
Steifigkeit	
Mittlerer Elastizitätsmodul unter Biegung	$E_{m,mean}$
Mittlerer Elastizitätsmodul unter Zug	$E_{t,mean}$
Mittlerer Druck-Elastizitätsmodul	$E_{c,mean}$
Mittlerer Elastizitätsmodul, Drucklast auf der Sichtfläche der Platte	$E_{c,90,mean}$
Mittlerer ebener Schubmodul, Rollschub	$G_{r,mean}$
Mittlerer ebener Schubmodul (Belastung in der Ebene)	$G_{v,mean}$
Rohdichte	
Mittlere Rohdichte	ρ_{mean}
Charakteristische Rohdichte	ρ_{k}

[a] Einige Festigkeitsparameterwerte sind speziell im maßgebenden Teil von EN 12369 angegeben, andere könnten als Verhältnis zu einer anderen Eigenschaft angegeben sein, insbesondere für Dichte und Steifigkeit, wenn der charakteristische und der Mittelwert erforderlich sein können.

[b] Wenn sich die Eigenschaften parallel und rechtwinklig zur Länge der Platte unterscheiden, wird dies durch den Index „0“ oder „90“ angezeigt, z. B. $f_{m,90,k}$. Wenn für SWP Eigenschaften für die Hochkant-Biegung angegeben werden, wird dies durch den Index „edge“, $f_{m,edge,k}$, oder „flat“ zu den anderen Biegeeigenschaften angezeigt.

M.4 Gipsplatten (GPB) und Gipsfaserplatten (GFB)

(1) Maßgebende Eigenschaften für Gipsplatten und Gipsfaserplatten sind in Tabelle M.7 angegeben.

ANMERKUNG 1 Maßgebende Prüfverfahren zur Bestimmung der mechanischen Eigenschaften von Gipsplatten und Gipsfaserplatten sind in EAD 070001 angegeben.

ANMERKUNG 2 In Anhang N sind Klassen für Gipserzeugnisse aufgeführt.

(2) Für die Anwendung von EN 1995-1-2 muss die Nennrohdichte von GPB und GFB angegeben werden.

Tabelle M.7 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Gipsplatten und Gipsfaserplatten

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Festigkeit	
Charakteristische Zugfestigkeit (für $\alpha = 0$; $\alpha = 90$)	$f_{t,\alpha,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit (für $\alpha = 0$; $\alpha = 90$)	$f_{c,\alpha,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit	$f_{v,k}$
Steifigkeit	
Schubmodul	G_p

M.5 Dämmprodukte

(1) Für die Anwendung von EN 1995-1-2 muss die Nennrohdichte der Dämmprodukte angegeben werden.

M.6 Verbindungsmittel und Verbinder

M.6.1 Verbinder, Nagelplatten, Blechverbinder und 3D-Stahlblechformteile

(1) Relevante Eigenschaften für Schubverbinder und Nagelplatten sind in Tabelle M.8 bzw. Tabelle M.9 angegeben. Maßgebende Eigenschaften für Blechverbinder und 3D-Stahlblechformteile müssen angegeben werden.

ANMERKUNG Maßgebende Eigenschaften für Blechverbinder und 3D-Stahlblechformteile sind in Tabelle M.10 angegeben, sofern nicht der Nationale Anhang abweichende Werte angibt.

(2) Für Verbindungsplatten gelten Tabelle M.9 bzw. Tabelle M.10, sofern zutreffend.

Tabelle M.8 — Schubverbinder

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Durchmesser des Verbinders	d_{con}
Höhe des Verbinders	h_{con}

Tabelle M.9 — Nagelplatten

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 0°$ und $\beta = 0°$	$f_{a,0,0,k,ref}$
Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 30°$ und $\beta = 0°$	$f_{a,30,0,k,ref}$
Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 60°$ und $\beta = 0°$	$f_{a,60,0,k,ref}$
Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 90°$ und $\beta = 0°$	$f_{a,90,0,k,ref}$
Nageltragfähigkeit je Flächeneinheit für $\alpha = 90°$ und $\beta = 90°$	$f_{a,90,90,k,ref}$
Charakteristische Zugfestigkeit je Breiteneinheit der Platte für $\alpha = 0°$	$f_{t,p,0,k}$

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Charakteristische Druckfestigkeit je Breiteneinheit der Platte für $\alpha = 0°$	$f_{c,p,0,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit je Breiteneinheit der Platte in *x*-Richtung	$f_{v,p,0,k}$
Charakteristische Zugfestigkeit je Breiteneinheit der Platte für $\alpha = 90°$[a]	$f_{t,p,90,k}$
Charakteristische Druckfestigkeit je Breiteneinheit der Platte für $\alpha = 90°$	$f_{c,p,90,k}$
Charakteristische Schubfestigkeit je Breiteneinheit der Platte in *y*-Richtung	$f_{v,p,90,k}$
Stahlplattenkonstante	γ_0
Stahlplattenkonstante	k_v
Charakteristische Ausziehfestigkeit je Breiteneinheit der Verbindungsfuge	$f_{w,k,ref}$
Verschiebungsmodul	k_{SLS}
Rotationsverschiebungsmodul	$k_{SLS,rot}$
Stahlplattenlänge	l_{pl}
Stahlplattenbreite	w_{pl}
Korrosionsschutzbeschichtung	—

Table M.10 (NDP) — Blechverbinder und 3D-Stahlblechformteile

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Charakteristische Fließgrenze des Plattengrundwerkstoffs	$f_{y,k}$
Plattenverschiebungsmodul	K_{SLS}
Anfänglicher (elastischer) Verschiebungsmodul unter zyklischer Belastung in Richtung *i*[a]	$K_{SLS,c,i}$
Sekundärer (plastischer) Verschiebungsmodul unter zyklischer Belastung in Richtung *i*[a]	$K_{PL,c,i}$
Mittlere Fließtragfähigkeit unter zyklischer Belastung in Richtung *i*[a]	$F_{y,c,i}$
Mittlere Spitzentragfähigkeit unter zyklischer Belastung in Richtung *i*[a]	$F_{max,c,i}$
Mittlere Grenztragfähigkeit unter zyklischer Belastung in Richtung *i*[a]	$F_{u,c,i}$
Duktilität unter zyklischer Belastung in Richtung *i*[a]	μ_i
Mittlerer Abminderungsbeiwert für Festigkeit in Richtung *i*[a]	$k_{deg,i}$
Stahlplattendicke	t_{pl}
Stahlplattenlänge	l_{pl}
Stahlplattenbreite	w_{pl}
Grundwerkstoffsorte	—
Korrosionsschutzbeschichtung	—

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Nutzungsklasse nach EN 1995-1-1	—
[a] Maßgebend für die erdbebensichere Bemessung und Verbindungen als Schmelzelemente (siehe A.3).	

M.6.2 Stiftförmige Verbindungsmittel und Rohre aus unlegiertem Stahl

(1) Maßgebende Eigenschaften für stiftförmige Verbindungsmittel sind in Tabelle M.11 und Tabelle M.12 angegeben. Maßgebende Eigenschaften für Rohre aus unlegiertem Stahl müssen angegeben werden.

ANMERKUNG Maßgebende Eigenschaften für Rohre aus unlegiertem Stahl sind in Tabelle M.13 angegeben, sofern nicht der Nationale Anhang abweichende Werte angibt.

(2) Der Mindestsatz von Eigenschaften für die Bemessung von Stahlstäben nach 11.10.5 sollte für die maßgebende Kombination aus dem Klebstoff für den Stab (Profiltyp) und dem Holzprodukt oder der Gruppe von Holzprodukten angegeben werden.

(3) Der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit $f_{w,k}$ darf als $f_{vr,k}$ nach EN 17334 angesetzt werden.

Tabelle M.11 — Stiftförmige Verbindungsmittel

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)	Glattschaftige Nägel	Profilierte Nägel	Klammern	Schrauben	Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde	Stabdübel	Bolzen und Muttern	Stahlstab mit metrischem Gewinde	Profilierter Bewehrungsstahl
Charakteristisches Fließmoments	$M_{y,k}$	×	×	×	×	×	×	×	×	×
95%-Fraktilwert des Fließmoments[a]	$M_{y,0.95}$	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Charakteristische Ausziehfestigkeit	$f_{w,k}$	×	×	×	×	×	—	—	—	—
95%-Fraktilwert der Ausziehfestigkeit[a]	$f_{w,0.95}$	—	×	×	×	×	—	—	—	—
Charakteristische Fließgrenze	$f_{y,k}$	—	—	—	×	×	—	—	×	×
95%-Fraktilwert der Fließgrenze[a]	$f_{y,0.95}$	—	—	—	×	×	—	—	×	×
Charakteristische Zugfestigkeit	$f_{u,k}$	×	×	×	×	×	—	—	×	×
95%-Fraktilwert der Zugfestigkeit[a]	$f_{u,0.95}$	—	×	—	×	×	—	—	×	×
Bruchdehnung[a] [c]	A_f	—	—	—	×	×	—	—	×	×
Mindestdrahtfestigkeit[d]	$f_{u,min}$	×	×	×	—	—	—	—	—	—
Axialer Verschiebungsmodul	$K_{SLS,ax}$	—	—	—	×	×	—	—	—	—

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)	Glattschaftige Nägel	Profilierte Nägel	Klammern	Schrauben	Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde	Stabdübel	Bolzen und Muttern	Stahlstab mit metrischem Gewinde	Profilierter Bewehrungsstahl
Biegewinkel – statische Duktilität	α_y	—	—	—	×	×	—	—	—	—
Niederzyklus-Duktilitätsklasse (Erdbebenverhalten)[a]	—	×	×	×	×	×	×	×	×	—
Kategorie für die Korrosionsbeständigkeit in Holz	T_E	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Kategorie für die Korrosionsbeständigkeit in Umgebungsluft	C_E	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Länge	l	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Durchmesser	d	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Schaftdurchmesser	d_s	—	—	—	×	—	—	—	—	—
Gewindesteigung[e]	P, P_H	—	—	—	×	×	—	—	—	—
Flankenwinkel[e]	$\beta_3 + \beta_4$	—	—	—	×	×	—	—	—	—
Kopfdurchmesser	d_{head}	×	×	—	×	—	—	—	—	—
Breite des Klammerrückens	b_{crn}	—	—	×	—	—	—	—	—	—
Länge der Spitze	l_p	×	×	—	×	—	—	—	—	—
Profil-/Gewindelänge	l_g	—	×	—	×	×	—	×	—	—
Länge des sekundären Gewindes	$l_{g,2}$	—	×	—	×	—	—	—	—	—
Durchmesser des sekundären Gewindes	d_2	—	—	—	×	—	—	—	—	—
Innendurchmesser	d_1	—	—	—	—	×	—	—	—	—
Innendurchmesser des sekundären Gewindes	$d_{1,2}$	—	—	—	—	×	—	—	—	—

[a] Maßgebend für die erdbebensichere Bemessung und Verbindungen als Schmelzelemente (siehe Abschnitt A.3).

[b] Siehe ISO 898-1.

[c] Die Mindestdrahtfestigkeit ist nur erforderlich, wenn der charakteristische Zugfestigkeit nicht in der Europäischen Technischen Spezifikation angegeben ist.

[e] Siehe ISO 5408.

Tabelle M.12 — Stahlstäbe

Eigenschaft[a]	Symbole in EN 1995 (alle Teile)	Beschreibung
Charakteristische Ausziehfestigkeit	$f_{w,k}$	$f_{vr,k}$ nach EN 17334
Versagensdehnung von Holz parallel zur Faser[b]	$\varepsilon_{u,tim}$	$\varepsilon_{u,tim} = F_{w,0,k}/(E_S A_S)$

[a] Maßgebende Eigenschaften für die Stahlstäbe sind in Tabelle M.11 angegeben.

[b] Maßgebend für die erdbebensichere Bemessung und Verbindungen als Schmelzelemente (siehe Abschnitt A.3).

Tabelle M.13 — (NDP) — Rohre aus unlegiertem Stahl

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Außendurchmesser des Rohrs	d
Wanddicke (Rohr)	t

M.6.3 Charakteristische Ausziehfestigkeit von Schrauben und Stahlstäben mit Holzschraubengewinde

(1) Die charakteristische Ausziehfestigkeit $f_{w,k}$ nach 11.2.2.3 sollte nach EN 14358 auf der Grundlage der Ausziehfestigkeit f_w ermittelt werden, welche wie folgt bestimmt wird:

$$f_w = \frac{F_{t,max}}{\pi\, d\, l_w} \tag{M.1}$$

Dabei ist

$F_{t,max}$ die maximale Zuglast nach EN 1382;

d der Durchmesser des Verbindungsmittels;

l_w die Ausziehlänge.

(2) Gleichung (M.2) bis Gleichung (M.5) sollten verwendet werden, wenn die Prüfergebnisse für einzelne Schrauben vorliegen. Liegt nur der charakteristische Wert des Ausziehparameters $f_{ax,k}$ nach Europäischen Technischen Spezifikationen vor, sollte Gleichung (M.6) verwendet werden.

Der Ausziehparameter f_{ax} beruht auf Prüfungen nach EN 1382 und Gleichung (M.2). Im Gegensatz zu Gleichung (M.1) schließt die effektive Eindringtiefe des Verbindungsmittels $l_d = l_w + l_p$ die Länge der Spitze l_p ein:

$$f_{ax,i}(\rho_i) = \frac{F_{max,i}}{d\, l_d} = \frac{F_{t,max}}{d\, (l_w + l_p)} \tag{M.2}$$

Dabei ist

ρ_i die Rohdichte des Probekörpers *i*;

$F_{max,i}$ die maximale Last in Prüfung *i* nach EN 1382;

$F_{t,max}$ die maximale Zuglast nach EN 1382;

l_w die Ausziehlänge;

l_p die Länge der Schraubenspitze.

ANMERKUNG Der charakteristische Wert des Ausziehparameters $f_{ax,k}$ nach EAD 130118-01-0603 und EAD 130033-00-0603 wird ebenfalls nach EN 1382 bestimmt.

(3) Die Ausziehfestigkeit $f_w(\rho_i)$ der i-ten geprüften Schraube i sollte nach Gleichung (M.3) auf der Grundlage des Ausziehparameters f_{ax}, der geprüften effektiven Eindringtiefe des Verbindungsmittels $l_d = l_w + l_p$ und der Länge der Spitze l_p berechnet werden. Wenn die Prüfanordnung und die Länge der Schraubenspitze unbekannt sind, darf die geprüfte effektive Eindringtiefe des Verbindungsmittels als $l_d = l_w + l_p = 8\,d$ und die Länge der Schraubenspitze als $l_p = 1\,d$ angenommen werden.

$$f_w(\rho_i) = \frac{f_{ax}(\rho_i)}{\pi} \frac{l_d}{l_d - l_p} \tag{M.3}$$

(4) Der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit $f_{w,k}(\rho_{ref})$ sollte nach EN 14358 auf der Grundlage von $f_{w,i}(\rho_i)$ bestimmt werden.

(5) Der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit $f_{w,k}(\rho_{ref})$ für die Referenzrohdichte $\rho_{ref} = 350$ kg/m³ sollte wie folgt angesetzt werden:

$$f_{w,k}(\rho_{ref}) = \frac{f_{w,k}(\rho_k)}{\left(\frac{\rho_k}{\rho_{ref}}\right)^{k_\rho}} \tag{M.4}$$

Dabei ist

ρ_k der charakteristische Wert der Rohdichte des Probekörpers, in kg/m³;

$f_{w,k}(\rho_{ref})$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit für die Referenzrohdichte ρ_{ref}, in N/mm²;

$f_{w,k}(\rho_k)$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit für den charakteristischen Wert der Rohdichte des Probekörpers ρ_k, in N/mm²;

k_ρ der auf die Rohdichte bezogene Beiwert ($k_\rho = 1{,}1$).

(6) Der Beiwert für den charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit k_{screw} wird durch die umgestellte Gleichung (6) nach Tabelle 11.2 definiert:

$$k_{screw} = \frac{f_{w,k}(\rho_{ref})}{k_w k_{mat}\, d^{-0,33}} \tag{M.5}$$

Dabei ist

$f_{w,k}(\rho_{ref})$ der charakteristische Wert der Ausziehfestigkeit für die Referenzrohdichte ρ_{ref}, in N/mm²;

k_w der Parameter für den Winkel zwischen der Verbindungsmittelachse und der Faserrichtung;

k_{mat} der Baustoffparameter für die Anzahl der Lamellen;

d der Durchmesser, in mm.

(7) Wenn die Rohdichte der geprüften Probekörper unbekannt ist, sollte der Beiwert für den charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit k_{screw} wie folgt bestimmt werden:

$$k_{screw} = k_{red} \frac{f_{ax,k}(\rho_{ref})}{\pi} \cdot \frac{l_d}{l_d - l_p} \cdot \frac{1}{k_w k_{mat} d^{-0,33}} \quad \text{(M.6)}$$

Dabei ist

k_{red} der Abminderungsbeiwert k_{red} zur Berücksichtigung der unbekannten Rohdichte der Probekörper; für Nadelholz gilt k_{red} = 0,85;

$f_{ax,k}(\rho_{ref})$ der charakteristische Wert des Ausziehparameters bei der Referenzrohdichte $\rho_{ref,k}$ = 350 kg/m³, in N/mm²;

k_w der Parameter für den Winkel zwischen der Verbindungsmittelachse und der Faserrichtung;

k_{mat} der Baustoffparameter für die Anzahl der Lamellen;

d der Durchmesser, in mm;

l_d die effektive Eindringtiefe des Verbindungsmittels, Standardwert d = 8 d, in mm;

l_p die Länge der Spitze, Standardwert l_p = 1 d, in mm.

(8) Die Bestimmung des Beiwertes für den charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit k_{screw} darf alternativ zum Standardwert nach Tabelle 11.2 verwendet werden.

ANMERKUNG Die Bestimmung des Beiwertes für den charakteristischen Wert der Ausziehfestigkeit k_{screw} darf zur Bestimmung der Kategorie nach Tabelle N.6 verwendet werden.

M.6.4 Charakteristischer Kopfdurchziehfestigkeit von Nägeln, Klammern und Schrauben

(1) Der charakteristischer Kopfdurchziehfestigkeit $f_{head,k}$ nach 11.2.2.2 sollte nach EN 14358 auf der Grundlage der Kopfdurchziehfestigkeit f_{head} berechnet werden, welche wie folgt bestimmt wird:

$$f_{head,k} = \frac{F_{t,max}}{A_{head}} \quad \text{(M.7)}$$

Dabei ist

$F_{t,max}$ die maximale Zuglast nach EN 1383;

A_{head} die Fläche des Verbindungsmittelkopfes, die als die Fläche innerhalb des Umfangs des Verbindungsmittelkopfes oder der Unterlegscheibe angesetzt werden sollte; bei Klammern sollte der Kopf als die Fläche des Klammerrückens angesetzt werden.

(2) Entsprechend EN 1383 sollte der charakteristische Wert des Kopfdurchziehparameters $f_{head,k}^{EN1383}$ wie folgt bestimmt werden:

$$f_{head,k}^{EN1383} = \frac{F_{t,max}}{d^2} \quad \text{für Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde} \quad \text{(M.8)}$$

$$f_{head,k}^{EN1383} = \frac{F_{t,max}}{b_{crn}\, d} \quad \text{für Klammern} \quad \text{(M.9)}$$

Dabei ist

$F_{t,max}$ die maximale Zuglast;

d der Durchmesser des Drahts für die Klammer, siehe Bild 11.2;

b_{crn} die Breite des Klammerrückens, siehe Bild 11.2.

(3) Für die Umrechnung des charakteristischen Wertes des Kopfdurchziehparameters $f_{head,k}^{EN1383}$ für Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde in den charakteristischen Wert der Kopfdurchziehfestigkeit muss Folgendes angewendet werden.

$$f_{head,k} = \frac{4}{\pi} f_{head,k}^{EN1383} \quad \text{für Nägel, Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde} \tag{M.10}$$

ANMERKUNG Für Klammern entspricht der Kopfdurchziehparameter f_{head}^{EN1383} der Kopfdurchziehfestigkeit f_{head}.

M.7 Gründungspfähle aus Holz

(1) Maßgebende Eigenschaften für Gründungspfähle aus Holz müssen angegeben werden.

ANMERKUNG Maßgebende Eigenschaften für Gründungspfähle aus Holz sind in Tabelle M.14 angegeben, sofern nicht der Nationale Anhang abweichende Werte angibt.

Tabelle M.14 — Eigenschaften und zugehörige Symbole für Gründungspfähle aus Holz

Eigenschaft	Symbole in EN 1995 (alle Teile)
Festigkeit	
Charakteristische Druckfestigkeit parallel zur Faser im gesättigten Zustand[a]	$f_{c,0,k,sat}$
Steifigkeit	
Mittlerer Druck-Elastizitätsmodul parallel zur Faser im gesättigten Zustand[a]	$E_{c,0,mean,sat}$
Charakteristischer Druck-Elastizitätsmoduls parallel zur Faser im gesättigten Zustand[a]	$E_{c,0,k,sat}$

[a] Rundholz zur Verwendung als Gründungspfähle befindet sich direkt nach dem Fällen im gesättigten Zustand, welcher aufrechterhalten werden kann, indem das zu prüfende Rundholz oder Teile desselben in luftdichte Kunststofffolie eingeschlagen oder vollständig in Wasser eingetaucht werden. Der Feuchtegehalt von Nadelholz-Rundholz im wassergesättigten Zustand ist ≥ 50 %.

Anhang N
(informativ)

Zusätzliche Angaben zu Baustoff- und Produkteigenschaften für die Bemessung

N.1 Anwendung dieses Anhangs

(1) Dieser informative Anhang enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 5, Abschnitt 8 und Abschnitt 11 für klassenbezogene Tabellen für die Bestimmung von Baustoff- oder Produkteigenschaften, die für die Bemessung nach diesem Dokument erforderlich sind, falls diese Klassen nicht in den harmonisierten Europäischen Technischen Spezifikationen enthalten sind.

ANMERKUNG 1 Nationale Festlegungen bezüglich der Anwendung dieses informativen Anhangs sind im Nationalen Anhang angegeben. Falls der nationale Anhang keine Informationen über die Anwendung dieses informativen Anhangs enthält, kann er angewendet werden.

ANMERKUNG 2 Abschnitt N.3 und Abschnitt N.4 enthalten ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 5 für klassenbezogene Tabellen für die Bestimmung von Baustoff- oder Produkteigenschaften, die für die Bemessung nach diesem Dokument erforderlich sind, falls diese Klassen nicht in den harmonisierten Europäischen Technischen Spezifikationen enthalten sind. Abschnitt N.5 enthält ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 5 durch Angabe von Trageigenschaften entsprechend harmonisierten Europäischen Technischen Spezifikationen. Abschnitt N.6 und Abschnitt N.7 enthalten ergänzende Hilfestellungen zu Abschnitt 8 und Abschnitt 11 für die Bestimmung von Eigenschaften, die für die Bemessung von Verbindungen oder Verstärkungen nach diesem Dokument erforderlich sind, falls diese Eigenschaften nicht in den harmonisierten Europäischen Technischen Spezifikationen enthalten sind.

N.2 Zweck und Anwendungsbereich

(1) Dieser informative Anhang gilt für CLT, LVL, Gipsplatten, Gipsfaserplatten sowie Schrauben und Stäbe mit Holzschraubengewinde.

ANMERKUNG Produkte entsprechend den Europäischen Technischen Bewertungen (ETA) können einer Klasse auf der Grundlage einzelner in der jeweiligen Leistungserklärung angegebener Werte zugewiesen werden.

(2) Um ein Produkt einer Festigkeitsklasse zuzuweisen, müssen alle in dieser Klasse angegebenen Werte eingehalten werden.

N.3 Festigkeitsklassen für Brettsperrholz (CLT)

(1) CLT darf der Festigkeitsklasse nach Tabelle N.1 zugewiesen werden.

Tabelle N.1 — Festigkeitsklasse für Brettsperrholz (CLT)

Eigenschaft		Symbol	Einheit	Festigkeitsklasse CL24
Biegefestigkeit	Belastung senkrecht zur Ebene	$f_{m,k}$	N/mm²	24
	Belastung in der Ebene	$f_{m,edge,k}$	N/mm²	20,5[a]
Zugfestigkeit	Belastung in der Ebene	$f_{t,0,k}$	N/mm²	14
	Belastung rechtwinklig zur Ebene	$f_{t,90,k}$	N/mm²	0,12
Druckfestigkeit	In der Ebene	$f_{c,0,k}$	N/mm²	21
	Rechtwinklig zur Ebene	$f_{c,90,k}$	N/mm²	2,5
Schubfestigkeit	Belastung senkrecht zur Ebene	$f_{v,k}$	N/mm²	3,5
	Rollschub	$f_{r,k}$	N/mm²	0,7
	Belastung rechtwinklig zur Ebene	$f_{v,xy,,k}$	N/mm²	5,5[a]
Elastizitätsmodul	Belastung in der Ebene und senkrecht zur Ebene	E_{mean}	N/mm²	11 000
	Belastung rechtwinklig zur Ebene	$E_{90,mean}$	N/mm²	370
Schubmodul	Belastung senkrecht zur Ebene	G_{mean}	N/mm²	650
	Rollschub	$G_{r,mean}$	N/mm²	50
	Belastung in der Ebene	$G_{v,xy,,mean}$	N/mm²	250[a]
Rohdichte		ρ_k	kg/m³	385

[a] Dieser Wert wird üblicherweise nicht in der DoP angegeben. Der angegebene Wert ist aus EN 16351:2021 entnommen, die keine harmonisierte Norm ist. Wenn der Hersteller einen anderen Wert angibt, ist dieser Wert anzuwenden. Nationale Vorschriften können anwendbar sein.

N.4 Festigkeitsklassen für Furnierschichtholz (LVL)

(1) LVL darf Festigkeitsklassen nach Tabelle N.2 für LVL-P und nach Tabelle N.3 für LVL-C zugewiesen werden.

Tabelle N.2 — Festigkeitsklassen für LVL-P (ohne Querfurniere)

	Eigenschaft[a]	Symbol	Einheit	Festigkeitsklasse				
				LVL 32 P	LVL 35 P	LVL 48 P	LVL 50 P	LVL 80 P
Biegefestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser (Höhe 300 mm)	$f_{m,0,edge,k}$	N/mm²	27	30	44	46	75
	Flachkant, parallel zur Faser	$f_{m,0,flat,k}$	N/mm²	32	35	48	50	80
	Größeneinflussparameter	s	—	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Zugfestigkeit	Parallel zur Faser (Länge 3 000 mm)	$f_{t,0,k}$	N/mm²	22	22	35	36	60
	Rechtwinklig zur Faser, hochkant	$f_{t,90,edge,k}$	N/mm²	0,5	0,5	0,8	0,9	1,5
Druckfestigkeit	Parallel zur Faser	$f_{c,0,k}$	N/mm²	26	30	35	42	69
	Rechtwinklig zur Faser, hochkant	$f_{c,90,edge,k}$	N/mm²	4	6	6	8,5	14
	Rechtwinklig zur Faser, flachkant (außer Kiefer)	$f_{c,90,flat,k}$	N/mm²	0,8	2,2	2,2	3,5	12
	Rechtwinklig zur Faser, flachkant, Kiefer	$f_{c,90,flat,k,pine}$	N/mm²	MDV[b]	3,3	3,3	3,5	—[c]
Schubfestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser	$f_{v,0,edge,k}$	N/mm²	3,2	3,2	4,2	4,8	8
	Flachkant, parallel zur Faser	$f_{v,0,flat,k}$	N/mm²	2,0	2,3	2,3	3,2	8
Elastizitätsmodul	Parallel zur Faser	$E_{0,mean}$[d]	N/mm²	9 600	12 000	13 800	15 200	16 800
		$E_{0,k}$[e]	N/mm²	8 000	10 000	11 600	12 600	14 900
	Rechtwinklig zur Faser, hochkant	$E_{c,90,edge,mean}$[f]	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	430	430	470
		$E_{c,90,edge,k}$[g]	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	350	350	400
Schubmodul	Hochkant, parallel zur Faser	$G_{0,edge,mean}$	N/mm²	500[h]	500[h]	600	650	760
		$G_{0,edge,k}$	N/mm²	300[h]	300[h]	400	450	630
	Flachkant, parallel zur Faser	$G_{0,flat,mean}$	N/mm²	320[h]	320[h]	380	600	850
		$G_{0,flat,k}$	N/mm²	240[h]	240[h]	270	400	760

Rohdichte	ρ_{mean}	kg/m³	440	510	510	580	800
	ρ_{k}	kg/m³	410	480	480	550	730

a Zusätzliche Festigkeits-, Steifigkeits- und Dichteeigenschaften, die nicht durch die Festigkeitsklasse abgedeckt sind, dürfen als individuelle Werte deklariert werden.

b Die Eigenschaft wird nicht als Festigkeitsklasse, sondern als individueller vom Hersteller angegebener Wert (MDV, en: manufacturer´s declared value) ausgedrückt.

c Festigkeitsklasse für nicht aus Kiefer bestehende Produkte.

d Deckt $E_{m,0,edge,mean}$, $E_{t,0,mean}$, $E_{m,0,flat,mean}$ und $E_{c,0,mean}$ ab.

e Deckt $E_{m,0,edge,k}$, $E_{t,0,k}$, $E_{m,0,flat,k}$ und $E_{c,0,k}$ ab.

f Deckt auch $E_{t,90,edge,mean}$ ab.

g Deckt auch $E_{t,90,edge,k}$ ab.

h Die Eigenschaft muss nicht geprüft werden, wenn alle anderen Eigenschaften die Mindestwerte für die Produktkategorie erfüllen.

Tabelle N.3 — Festigkeitsklassen für LVL-C (mit Querfurnieren)

Eigenschaft[a]		Symbol	Einheit	Festigkeitsklasse					
				LVL 22 C	**LVL 25 C**	**LVL 32 C**	**LVL 36 C**	**LVL 70 C**	**LVL 75 C**
Biegefestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser (Höhe 300 mm)	$f_{m,0,edge,k}$	N/mm²	19	20	28	32	54	60
	Flachkant, parallel zur Faser	$f_{m,0,flat,k}$	N/mm²	22	25	32	36	70	75
	Größeneinflussparameter	s	—	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser	$f_{m,90,flat,k}$	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	7	8	32	20
Zugfestigkeit	Parallel zur Faser (Länge 3 000 mm)	$f_{t,0,k}$	N/mm²	14	15	18	22	45	51
	Rechtwinklig zur Faser, hochkant	$f_{t,90,edge,k}$	N/mm²	4	4	5	5	16	8
Druckfestigkeit	Parallel zur Faser	$f_{c,0,k}$	N/mm²	18	18	18	26	54	**64**
	Rechtwinklig zur Faser, hochkant	$f_{c,90,edge,k}$	N/mm²	8	8	9	9	45	53
	Rechtwinklig zur Faser, flachkant (außer Kiefer)	$f_{c,90,flat,k}$	N/mm²	1,0	1,0	2,2	2,2	16	16
	Rechtwinklig zur Faser, flachkant, Kiefer	$f_{c,90,flat,k,pine}$	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	3,5	3,5	—[c]	—[c]
Schubfestigkeit	Hochkant, parallel zur Faser	$f_{v,0,edge,k}$	N/mm²	3,6	3,6	4,5	4,5	7,8	7,8
	Flachkant, parallel zur Faser	$f_{v,0,flat,k}$	N/mm²	1,1	1,1	1,3	1,3	3,8	3,8
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser	$f_{v,90,flat,k}$	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	0,6	0,6	MDV[b]	MDV[b]

Eigenschaft[a]		Symbol	Einheit	Festigkeitsklasse					
				LVL 22 C	LVL 25 C	LVL 32 C	LVL 36 C	LVL 70 C	LVL 75 C
Elastizitätsmodul	Parallel zur Faser	$E_{0,mean}$[d]	N/mm²	6 700	7 200	10 000	10 500	11 800	13 200
		$E_{0,k}$[e]	N/mm²	5 500	6 000	8 300	8 800	10 900	12 200
	Rechtwinklig zur Faser, hochkant	$E_{90,edge,mean}$[f]	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	2 400	2 400	MDV[b]	MDV[b]
		$E_{90,edge,k}$[g]	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	2 000	2 000	MDV[b]	MDV[b]
	Rechtwinklig zur Faser, flachkant	$E_{m,90,flat,mean}$	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	1 200	2 000	MDV[b]	MDV[b]
		$E_{m,90,flat,k}$	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	1 000	1 700	MDV[b]	MDV[b]
Schubmodul	Hochkant, parallel zur Faser	$G_{0,edge,mean}$	N/mm²	500[h]	500[h]	600	600	820	820
		$G_{0,edge,k}$	N/mm²	300[h]	300[h]	400	400	660	660
	Flachkant, parallel zur Faser	$G_{0,flat,mean}$	N/mm²	70[h]	70h	80	120	430	430
		$G_{0,flat,k}$	N/mm²	55[h]	55[h]	60	100	380	380
	Flachkant, rechtwinklig zur Faser	$G_{90,flat,mean}$	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	22	22	MDV[b]	MDV[b]
		$G_{90,flat,k}$	N/mm²	MDV[b]	MDV[b]	16	16	MDV[b]	MDV[b]
Rohdichte		ρ_{mean}	kg/m³	440	440	510	510	800	800
		ρ_{k}	kg/m³	410	410	480	480	730	730

a Zusätzliche Festigkeits-, Steifigkeits- und Dichteeigenschaften, die nicht durch die Festigkeitsklasse abgedeckt sind, dürfen als individuelle Werte deklariert werden.

b Die Eigenschaft wird nicht als Festigkeitsklasse, sondern als individueller vom Hersteller angegebener Wert (MDV, en: manufacturer's declared value) ausgedrückt.

c Festigkeitsklasse für nicht aus Kiefer bestehende Produkte.

d Deckt $E_{m,0,edge,mean}$, $E_{t,0,mean}$, $E_{m,0,flat,mean}$ und $E_{c,0,mean}$ ab.

e Deckt $E_{m,0,edge,k}$, $E_{t,0,k}$, $E_{m,0,flat,k}$ und $E_{c,0,k}$ ab.

f Deckt $E_{m,90,edge,mean}$, $E_{t,90,edge,mean}$ und $E_{c,90,edge,mean}$ ab.

g Deckt $E_{m,90,edge,k}$, $E_{t,90,edge,k}$ und $E_{c,90,edge,k}$ ab.

h Die Eigenschaft muss nicht geprüft werden, wenn alle anderen Eigenschaften die Mindestwerte für die Festigkeitsklasse erfüllen.

N.5 Charakteristische Werte der Festigkeit und Steifigkeit von Gipsplatten und Gipsfaserplatten

(1) Die Trageigenschaften von Gipsplatten dürfen je nach Dicke nach Tabelle N.4, zugewiesen werden.

Tabelle N.4 — Charakteristische Werte der Festigkeit und Steifigkeit von Gipsplatten (EN 520)

		Längsrichtung			Querrichtung		
Nenndicke der Platte, in mm		**12,5**	**15**	**18**[a]	**12,5**	**15**	**18**[a]
Charakteristische Werte der Festigkeit, in N/mm²							
Rechtwinklig zur Plattenebene							
Biegung	$f_{m,k}$	6,5	5,4	4,2	2,0	1,8	1,5
Druck	$f_{c,90,k}$	3,5 (5,5)[b]	3,5 (5,5)[b]	3,5 (5,5)[b]	3,5 (5,5)[b]	3,5 (5,5)[b]	3,5 (5,5)[b]
In der Plattenebene							
Biegung	$f_{m,k}$	4,0	3,8	3,6	2,0	1,7	1,4
Zug	$f_{t,k}$	1,7	1,4	1,1	0,7	0,7	0,7
Druck	$f_{c,0,k}$	3,5 (5,5)[b]	3,5 (5,5)[b]	3,5 (5,5)[b]	4,2 (4,8)[b]	4,2 (4,8)[b]	4,2 (4,8)[b]
Schub	$f_{v,k}$	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Steifigkeitswerte, in N/mm²							
Rechtwinklig zur Plattenebene							
Elastizitätsmodul	$E_{m,mean}$[c]	2 800	2 800	2 800	2 200	2 200	2 200
In der Plattenebene							
Biegung	$E_{m,mean}$[c]	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	1 000
Schubmodul	G_{mean}[c]	700	700	700	700	700	700
Werte der Rohdichte, in kg/m³							
Rohdichte	ρ_k	680 (800)[b]					

[a] Im Fall von Bauteilen, die mit Gipsplatten mit einer Nenndicke von 18 mm bemessen werden, können Gipsplatten mit einer Nenndicke von 20 mm oder 25 mm als Alternative zu Gipsplatten mit einer Nenndicke von 18 mm verwendet werden.

[b] Die Werte in Klammern gelten für Gipsplatten nach EN 520 von mindestens Typ D oder F mit einer Mindestdichte von 800 kg/m³ und einer erhöhten Biegefestigkeit von 6,10 N/mm² für 12,5 mm, 7,35 N/mm² für 15 mm und 8,80 N/mm² für 18 mm.

[c] Die charakteristischen Werte der Steifigkeit $E_{0,05}$ und $G_{0,05}$ dürfen wie folgt bestimmt werden:

$E_k = 0{,}9E_{mean}$

$G_k = 0{,}9G_{mean}$

(2) Die Trageigenschaften von Gipsfaserplatten dürfen in Abhängigkeit von der Dicke nach Tabelle N.5 zugewiesen werden.

Tabelle N.5 — Charakteristische Werte der Festigkeit und Steifigkeit von Gipsplatten mit Faserverstärkung (EN 15283-2)

		Nenndicke der Platte mm			
		10	**12,5**	**15**	**18**
Charakteristische Werte der Festigkeit, in N/mm²					
Rechtwinklig zur Plattenebene					
Biegung	$f_{m,k}$	3,8	3,8	3,6	3,2
Druck	$f_{c,90,k}$	6,0	6,0	6,0	6,0
Schub	$f_{v,k}$	1,0	1,0	1,0	0,8
In der Plattenebene					
Biegung	$f_{m,k}$	3,8	3,8	3,6	3,4
Zug	$f_{t,k}$	1,9	1,9	1,7	1,5
Druck	$f_{c,0,k}$	6,0	6,0	6,0	6,0
Schub	$f_{v,k}$	1,9	1,9	1,7	1,5
Steifigkeitswerte, in N/mm²					
Rechtwinklig zur Plattenebene					
Elastizitätsmodul	$E_{m,mean}$	3 000	3 000	3 000	3 000
Druck-Elastizitätsmodul	$E_{c,mean}$	650	650	650	650
Schubmodul	G_{mean}	1 000	1 000	1 000	1 000
In der Plattenebene					
Biegung	$E_{m,mean}$	3 000	3 000	3 000	3 000
Zug	$E_{c,mean}$	3 000	3 000	3 000	3 000
Druck	$E_{c,mean}$	3 000	3 000	3 000	3 000
Schubmodul	G_{mean}	650	650	650	650
Werte der Rohdichte, in kg/m³					
Rohdichte	ρ_k	1 000			

N.6 Kategorien für Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde

(1) Schrauben und Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde sollten Kategorien nach Tabelle N.6 und Tabelle N.7 zugewiesen werden.

(2) Eine Kategorie für Schrauben oder Stahlstäbe mit Holzschraubengewinde sollte aus den Ausziehkategorien k6 bis k10 und einer der Zugfestigkeitskategorien ts4 bis ts13, z. B. k6/ts11, bestehen.

ANMERKUNG EN 14592 definiert die Niederzyklus-Duktilitätsklassen S1, S2 und S3.

Tabelle N.6 — Kategorien für den Beiwert für den charakteristische Ausziehfestigkeit nach der Gleichung für die charakteristische Ausziehfestigkeit

Klassengrenzen	Ausziehkategorie	Beiwert für den charakteristische Ausziehfestigkeit k_{screw} für Gleichung (4) in Tabelle 11.2
$6{,}0 \le k_{screw} < 7{,}0$	k6	6
$7{,}0 \le k_{screw} < 8{,}0$	k7	7
$8{,}0 \le k_{screw} < 9{,}0$	k8	8
$9{,}0 \le k_{screw} < 10{,}0$	k9	9
$10{,}0 \le k_{screw} < 11{,}0$	k10	10

Tabelle N.7 — Kategorien des charakteristische Zugfestigkeit $f_{u,k}$

Klassengrenzen	Zugfestigkeitskategorie	Charakteristische Zugfestigkeit $f_{u,k}$ N/mm²[a]
$400 \le f_{u,k} < 500$	ts4	400
$500 \le f_{u,k} < 600$	ts5	500
$600 \le f_{u,k} < 700$	ts6	600
$700 \le f_{u,k} < 800$	ts7	700
$800 \le f_{u,k} < 900$	ts8	800
$900 \le f_{u,k} < 1\,000$	ts9	900
$1\,000 \le f_{u,k} < 1\,100$	ts10	1 000
$1\,100 \le f_{u,k} < 1\,200$	ts11	1 100
$1\,200 \le f_{u,k} < 1\,300$	ts12	1 200

[a] Der charakteristische Wert der Zugfestigkeit basiert auf EN 14592:2022, 5.3.1.6 und $f_{u,k} = \frac{4\,F_{tens,max}}{\pi\,d_1^2}$.

Literaturhinweise

Verweisungen in Empfehlungen (d. h. „sollte“-Bestimmungen)

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt eine streng empfohlene Auswahl oder Vorgehensweise nach diesem Dokument darstellen. In Abhängigkeit von nationalen Regeln und/oder relevanten Vertragsbestimmungen könnten alternative Lösungen verwendet/angenommen werden, wenn sie technisch gerechtfertigt sind. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 622-4, *Faserplatten — Anforderungen — Teil 4: Anforderungen an poröse Platten*</std>

EN 912, *Holzverbindungsmittel — Spezifikationen für Dübel besonderer Bauart für Holz*</std>

EN ISO 898-1, *Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Festigkeitsklassen — Regelgewinde und Feingewinde (ISO 898-1)*</std>

EN 1382, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Ausziehtragfähigkeit von Holzverbindungsmitteln*</std>

EN 1383, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Prüfung von Holzverbindungsmitteln auf Kopfdurchziehen*</std>

EN 1992-4:2018, *Eurocode 2 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken — Teil 4: Bemessung der Verankerung von Befestigungen in Beton*</std>

EN 1993-1-1:2022, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln und Regeln für den Hochbau*</std>

FprEN 1993-1-4:2024, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-4: Tragwerke aus nichtrostenden Stählen*</std>

EN 1993-1-8:2021, *Eurocode 3 — Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten — Teil 1-8: Anschlüsse*</std>

EN ISO 3506-1, *Mechanische Verbindungselemente — Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus korrosionsbeständigen nichtrostenden Stählen — Teil 1: Schrauben mit festgelegten Stahlsorten und Festigkeitsklassen (ISO 3506-1)*</std>

EN ISO 7094, *Flache Scheiben — Extra große Reihe — Produktklasse C (ISO 7094)*</std>

EN 10080, *Stahl für die Bewehrung von Beton — Schweißgeeigneter Betonstahl — Allgemeines*</std>

ISO 10137:2007, *Bases for design of structures — Serviceability of buildings and walkways against vibration*</std>

EN 12699, *Ausführung von Arbeiten im Spezialtiefbau — Verdrängungspfähle*</std>

EN 13986, *Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen — Eigenschaften, Bewertung der Konformität und Kennzeichnung*</std>

EN 14545, *Holzbauwerke — Nicht stiftförmige Verbindungselemente — Anforderungen*</std>

EN 15425, *Klebstoffe — Einkomponenten-Klebstoffe auf Polyurethanbasis (PUR) für tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungsanforderungen*

EN 16254, *Klebstoffe — Emulsionspolymer-Isocyanat (EPI) für tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungsanforderungen*

EN 17334, *Eingeklebte Stangen in tragenden geklebten Holzprodukten — Prüfung, Anforderungen und Scherfestigkeitsklassifizierung*

EN 17418, *Zwei-Komponenten-Epoxid- und Zwei-Komponenten-Polyurethan-Klebstoffe zur Reparatur von beschädigten Holzbauteilen auf der Baustelle — Prüfung, Anforderungen und Nachweis der Reparatur-Festigkeit*

EN 10255:2004, *Rohre aus unlegiertem Stahl mit Eignung zum Schweißen und Gewindeschneiden — Technische Lieferbedingungen*</std></std>

Verweisungen in Erlaubnissen (d. h. „darf"-Bestimmungen)

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug genommen, dass einige Teile davon oder ihr gesamter Inhalt eine erlaubte Vorgehensweise innerhalb der Anwendungsgrenzen der Eurocodes ausdrücken. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen).

EN 350, *Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Prüfung und Klassifizierung der Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten gegen biologischen Angriff*

EN 383, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Bestimmung der Lochleibungsfestigkeit und Bettungswerte für stiftförmige Verbindungsmittel*

EN 409, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Bestimmung des Fließmoments von stiftförmigen Verbindungsmitteln*

EN 520, *Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren*</std></std>

EN 636:2012+A1:2015, *Sperrholz — Anforderungen*</std>

EN 1090-2+A2:2024, *Ausführung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken — Teil 2: Technische Regeln für die Ausführung von Stahltragwerken*

EN 1995-2, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Teil 2: Brücken*</std>

EN ISO 8970:2020, *Holzbauwerke — Prüfung von mechanischen Verbindungen — Anforderungen an die Rohdichte des Holzes (ISO 8970)*</std>

EN 14081-1, *Holzbauwerke — Nach Festigkeit sortiertes Bauholz für tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt — Teil 1: Allgemeine Anforderungen*

EN 14374, *Holzbauwerke — Furnierschichtholz für tragende Zwecke — Anforderungen*</std></std>

EN 14592:2022, *Holzbauwerke — Stiftförmige Verbindungsmittel — Anforderungen*

EN 15283-2, *Faserverstärkte Gipsplatten — Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren — Teil 2: Gipsfaserplatten*</std></std>

EN 15497, *Keilgezinktes Vollholz für tragende Zwecke — Leistungsanforderungen und Mindestanforderungen an die Herstellung*</std>

EN 16929, *Prüfverfahren — Holzdecken — Bestimmung der Schwingungseigenschaften*</std>

EAD 130005-00-0304, *Solid wood slab element to be used as a structural element in buildings*

EAD 130010-01-0304, *Glued laminated timber made of hardwood — Structural laminated veneer lumber made of beech*

EAD 130019-00-0603, *Dowel-type fasteners with resin coating*

EAD 130033-00-0603, *Nails and screws for use in nailing plates in timber structures*

EAD 130118-01-0603, *Screws and threaded rods for use in timber constructions*

EAD 130186-00-0603, *Three dimensional nailing plates*

EAD 130320-00-0304, *Glued laminated timber made of solid hardwood*

EAD 130337-00-0304, *Glued laminated LVL*

EAD 130367-00-0304, *Composite wood-based beams and columns*

EAD 140015-00-0304, *Walls, roofs and ceilings made of OSB-panels which are glued together on their surface*

Verweisungen zu Informationszwecken (d. h. „kann“-Bestimmungen) und in Anmerkungen

Die folgenden Dokumente werden im Dokument informativ in Bezug genommen, z. B. in „kann“-Bestimmungen und Anmerkungen.

EN 301, *Klebstoffe, Phenoplaste und Aminoplaste, für tragende Holzbauteile — Klassifizierung und Leistungsanforderungen*

EN 335:2013, *Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten — Gebrauchsklassen: Definitionen, Anwendung bei Vollholz und Holzprodukten*</std>

EN 338, *Bauholz für tragende Zwecke — Festigkeitsklassen*

EN 844, *Rund- und Schnittholz — Terminologie*

EN 1075, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Verbindungen mit Nagelplatten*

EN 923:2015, *Klebstoffe — Benennungen und Definitionen*</std>

ISO 2631-1, *Mechanical vibration and shock — Evaluation of human expose to whole-body vibration — Part 1: General requirements*</std>

ISO 2631-2, *Mechanical vibration and shock — Evaluation of human exposure to whole-body vibration — Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz)*</std>

EN 1991-1-3, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-3: Schneelasten*</std>

EN 1991-1-4, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-4: Windlasten*</std>

EN 1991-1-5, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-5: Temperatureinwirkungen*</std>

EN 1991-1-6, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-6: Einwirkungen während der Bauausführung*</std>

EN 1991-1-7, *Eurocode 1 — Einwirkungen auf Tragwerke — Teil 1-7: Außergewöhnliche Einwirkungen*</std>

EN 1998-1-1, *Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1-1: Grundlagen und Erdbebeneinwirkungen*</std>

prEN 1998-1-2:2023, *Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 1-2: Hochbauten*</std>

EN 1998-3, *Eurocode 8 — Auslegung von Bauwerken gegen Erdbeben — Teil 3: Beurteilung und Ertüchtigung von Gebäuden und Brücken*</std>

EN ISO 9223:2012, *Korrosion von Metallen und Legierungen — Korrosivität von Atmosphären — Klassifizierung, Bestimmung und Abschätzung (ISO 9223:2012)*</std>

EN 12369-1, *Holzwerkstoffe — Charakteristische Werte für die Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken — Teil 1: OSB, Spanplatten und Faserplatten*

EN 12369-2, *Holzwerkstoffe — Charakteristische Werte für die Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken — Teil 2: Sperrholz*</std>

EN 12369-3, *Holzwerkstoffe — Charakteristische Werte für die Berechnung und Bemessung von Holzbauwerken — Teil 3: Massivholzplatten*</std>

EN 13183-2, *Feuchtegehalt eines Stückes Schnittholz — Teil 2: Schätzung durch elektrisches Widerstands-Messverfahren*

EN 14250, *Holzbauwerke — Produktanforderungen an vorgefertigte tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen*

EN 14251, *Rundholz für bauliche Zwecke — Prüfverfahren*</std>

EN 14298, *Schnittholz — Ermittlung der Trocknungsqualität*

EN 14358, *Holzbauwerke — Berechnung und Kontrolle charakteristischer Werte*</std>

EN 15736, *Holzbauwerke — Prüfverfahren — Ausziehwiderstand von Nagelplatten unter Transport- und Montagezuständen in vorgefertigten Fachwerkträgern*

EN 16351:2021, *Holzbauwerke — Brettsperrholz — Anforderungen*

EN 26891:1991, *Holzbauwerke — Verbindungen mit mechanischen Verbindungsmitteln — Allgemeine Grundsätze für die Ermittlung der Tragfähigkeit und des Verformungsverhaltens*

CEN/TS 19103, *Eurocode 5 — Bemessung und Konstruktion von Holzbauten — Berechnung von Holz-Beton-Verbundbauteilen — Allgemeine Regeln und Regeln für den Hochbau*

EN 61061-1:2007, *Nicht-imprägniertes Kunstharzpressholz für elektrotechnische Zwecke — Teil 1: Begriffe, Bezeichnung und allgemeine Anforderungen*</std>

EN 61061-3-1:1998, *Nicht-imprägniertes Kunstharzpressholz für elektrotechnische Zwecke — Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstoffe; Blatt 1: Tafeln aus Rotbuchenfurnieren*

EN ISO 14688-2:2018, *Geotechnische Erkundung und Untersuchung — Benennung, Beschreibung und Klassifizierung von Boden — Teil 2: Grundlagen für Bodenklassifizierungen*

EAD 070001-00-0504, *Gypsum plasterboard for load-bearing applications*

EAD 130287-00-0603, *Profiled aluminium nail for use in timber structures*

ISO 68-1, *ISO general purpose screw threads — Basic and design profiles — Part 1: Metric screw threads*

ISO 5408, *Screw thread*